

目录

系统分析师-按照知识点导出历年真题（选择题） 2

计算机组成原理 2

操作系统 45

嵌入式系统 93

数据库系统 102

计算机网络 145

系统安全性分析与设计 196

企业信息化战略与实施 225

系统规划 289

软件工程 295

需求工程 307

软件架构设计 338

系统设计 349

系统实现与测试 384

项目管理 392

多媒体基础 414

法律法规与标准化 422

数学与经济管理 449

专业英语 506

系统分析 531

系统可靠性分析与设计 545

新技术应用 551

系统运行与维护 557

注：版权提醒：本资料已通过国家版权局登记（登记号：渝作登字-2025-A-00624260），（一旦发现资料恶意流出，直接封号不退款，后果严重的话会请求平台披露你的个人信息，并于互联网法院起诉，请珍惜账号权益和个人名誉，谢谢）。

系统分析师-按照知识点导出历年真题（选择题）

第1章——计算机组成原理

第1章第1小节——磁盘冗余阵列

(2024年5月系统分析师真题-第2题)

RAID技术中，（ ）是无独立校验盘的奇偶校验码磁盘阵列，非常适合于I/O需求频繁的应用，不太适合要求高数据传输率的应用。

问题（1）

（A）RAID10

（B）RAID3

（C）RAID1

（D）RAID5

（正确答案）D

（解析）本题考察的是RAID 各级别的分类与特点。

A选项 RAID10: RAID10 是 RAID1+RAID0 的组合，既具备镜像的高可靠性，又具备条带化的高性能，主要应用于对数据可靠性和传输性能都有较高要求的场景，并不属于题干所述的“无独立校验盘的奇偶校验码磁盘阵列”。

B选项 RAID3: RAID3 使用字节级条带化，并有一个独立的奇偶校验盘，适合大文件的顺序存取，不适合随机 I/O 频繁的应用，因此错误。

C选项 RAID1: RAID1 采用镜像方式存储，可靠性最高，但磁盘利用率只有 50%，也不是题干所描述的“无独立校验盘奇偶校验”，因此错误。

D选项 RAID5: RAID5 采用分布式存储奇偶校验信息的方式，没有独立的校验盘，校验数据均匀分布在各个磁盘上。它非常适合于 I/O 请求频繁的应用场景，但由于奇偶校验机制，顺序写入性能相对较差，不适合对高数据传输率有严格要求的应用。这与题干完全吻合，因此正确。

因此，本题正确答案是 D. RAID5。

(2018年5月系统分析师真题-第48题)

假如有 3 块 80T 的硬盘，采用 RAID 5 的容量是（ ）。

问题（1）

（A）40T

（B）80T

（C）160T

（D）240T

（正确答案）C

（解析）本题考察的是RAID 5 的存储容量计算方式。

RAID 5 是一种带奇偶校验的信息分布式存储方式，能够提供冗余保护和读取性能的平衡。其容量计算公式为：

RAID 5 有效存储容量 = (硬盘数量 - 1) × 单块硬盘容量

这是因为 RAID 5 会利用一块硬盘容量的空间存储奇偶校验信息，用以支持单盘故障时的数据恢复。

题干中共有 3 块硬盘，每块 80T，则：

$$(3 - 1) \times 80T = 160T$$

A选项40T: 远低于实际容量, 错误

B选项80T: 只相当于一块硬盘的容量, 错误

C选项160T: 正确, 根据RAID 5计算公式

D选项240T: 为3块硬盘总和, 未考虑校验损耗, 错误

因此, 选项 C 正确。

(2020年5月系统分析师真题-第38题)

磁盘冗余阵列 (Redundant Array of Inexpensive Disks, RAID) 机制中共分 () 级别, RAID应用的主要技术有分块技术、交叉技术和重聚技术。其中, () 是无冗余和无校验的数据分块 () 由磁盘对组成, 每一个工作盘都有其对应的镜像盘, 上面保存着与工作盘完全相同的数据拷贝, 具有最高的安全性, 但磁盘空间利用率只有50%; () 是具有独立的数据硬盘与两个独立的分布式校验方案。

问题 (1)

(A) 7个

(B) 8个

(C) 6个

(D) 9个

问题 (2)

(A) RAID 0级

(B) RAID1级

(C) RAID2级

(D) RAID3级

问题 (3)

(A) RAID4级

(B) RAID1级

(C) RAID3级

(D) RAID2级

问题 (4)

(A) RAID 6级

(B) RAID5级

(C) RAID4级

(D) RAID3级

(正确答案) B, A, B, A

(解析) 本题考察的是RAID 各级别的分类与特点。

RAID 技术通过将多个磁盘组合成一个逻辑存储单元, 实现数据分条、奇偶校验和冗余存储, 以提高系统的性能、可靠性和可用性。不同级别的 RAID 有不同的技术特性和适用场景。

问题1: :

B选项 8个: 8 个基本级别是书上定义的标准划分, 正确。

所以选择 B。

问题2:

A选项 RAID 0级：无冗余、无校验，采用分块技术，追求最高的性能与磁盘利用率，符合题干描述，正确。

B选项 RAID 1级：是镜像存储，有冗余，不符合无冗余无校验的描述，错误。

C选项 RAID 2级：采用海明码纠错，不符合题干描述，错误。

D选项 RAID 3级：采用位交叉与奇偶校验盘，不符合题干描述，错误。

所以选择 A。

问题3:

A选项 RAID 4级：块级条带化并有独立奇偶校验盘，不是镜像结构，错误。

B选项 RAID 1级：由磁盘对组成，每个工作盘有一个对应的镜像盘，安全性最高但磁盘利用率仅50%，符合题干描述，正确。

C选项 RAID 3级：奇偶校验阵列，错误。

D选项 RAID 2级：采用纠错码，错误。

所以选择 B。

问题4:

A选项 RAID 6级：在 RAID 5 基础上增加了第二个独立分布式校验方案，可容忍两块磁盘同时损坏，符合题干描述，正确。

B选项 RAID 5级：仅有单一分布式奇偶校验，错误。

C选项 RAID 4级：固定奇偶校验盘，错误。

D选项 RAID 3级：单一奇偶校验盘，错误。

所以选择 A。

第1章第2小节——性能指标

(2024年5月系统分析师真题-第12题)

()是指在给定的时间内，系统所能处理（输入、加工、输出）的任务数量。

问题（1）

(A) 吞吐量

(B) 峰值

(C) 并发数

(D) 生产率

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是操作系统及计算机系统的性能指标**。

A选项吞吐量：吞吐量指单位时间内系统能够完成的任务数或处理的数据量，是衡量系统整体处理能力的重要指标，完全符合题干定义，因此正确。

B选项峰值：峰值是指系统在某一瞬间达到的最高性能水平，不是持续的性能衡量指标，和题干“在给定时间内系统处理任务数量”的含义不同，因此错误。

C选项并发数：并发数是指在同一时刻系统能够同时处理的任务数，强调的是“同时运行的数量”，而不是单位时间完成的任务总量，因此错误。

D选项生产率：生产率通常用于描述在一定时间内完成的有效工作量，更关注效率与产出之比，而不是纯粹的任务处理数量，容易与吞吐量混淆，但和题干定义并不完全一致，因此错误。

因此，本题正确答案是 A. 吞吐量。 **

第1章第3小节——可靠性计算

(2023年5月系统分析师真题-第47题)

计算机系统的（ ）描述了计算机系统能正常工作的时间，其指标可以是能够持续工作的时间长度，也可以是在一段时间内，能够正常工作的时间所占的百分比，计算机系统的（ ），通常用吞吐率、响应时间和资源利用率等三类指标进行衡量。

问题（1）

- （A）可靠性
- （B）性能
- （C）易用性
- （D）可测试性

问题（2）

- （A）可靠性
 - （B）性能
 - （C）易用性
 - （D）可测试性
- （正确答案）A, B

（解析）本题考察的是计算机系统性能评价指标的基本概念。

计算机系统的性能主要包含两个大的方面：可靠性（或可用性）和处理能力（或效率）。

问题 1:

A选项可靠性：是指计算机系统能否持续稳定地运行。其评价指标包括平均无故障时间（MTBF）以及在某一时间区间内正常工作的时间占比（可用性）。题干中提到的“能正常工作的时间”正是可靠性的定义，因此正确。

B选项性能：通常指系统处理能力和效率，并不直接描述系统能否正常工作，错误。

C选项易用性：强调系统对用户操作的友好性，与题干无关。

D选项可测试性：指软件或系统是否易于被测试，与系统能否正常运行无关。

所以选择 A。

问题 2:

A选项可靠性：衡量的是系统能否持续正常运行，而不是吞吐率、响应时间和资源利用率，因此错误。

B选项性能：性能评价包括吞吐率（单位时间处理任务数）、响应时间（从输入到输出的延迟）和资源利用率（硬件或软件资源使用效率），与题干描述完全一致，因此正确。

C选项易用性：与性能评价无关，错误。

D选项可测试性：也与性能指标无关，错误。

所以选择 B。

(2023年5月系统分析师真题-第16题)

某软件系统投入运行 15 天，计划运行时间为每早 8 点至晚 6 点。第二天上午发生一次失效，故障恢复用了 1 个小时，第 4 天上午发生一次失效，故障恢复用了 4 个小时，第9天上午发生一次失效，故障恢复用了 2 个小时，除此之外系统一直正常运行。那么，该软件系统的可用性约为（ ）。

问题（1）

- (A) 94.5%
- (B) 98.3%
- (C) 100%
- (D) 95.3%

(正确答案) D

(解析) 此题考察的是**软件系统可用性 (Availability)**的计算方法。

可用性计算公式为: 可用性 = 系统正常运行时间 / 总计划运行时间

计划总运行时间: 每天运行 10 小时 (从早8点至晚6点), 共运行 15 天 总计划运行时间 = 10 小时/天 × 15 天 = 150 小时

系统失效时间: 第 2 天: 1 小时, 第 4 天: 4 小时, 第 9 天: 2 小时 总失效时间 = 1 + 4 + 2 = 7 小时

系统正常运行时间 = 总计划运行时间 - 总失效时间

$150 - 7 = 143$ 小时

可用性 = $143 / 150 \approx 0.9533 = 95.3\%$

因此, 正确答案是 D. 95.3%。

第1章第4小节——计算机系统层次结构

(2025年11月系统分析师真题-第42题)

将高级语言程序设计语言源程序翻译成计算机可执行代码的软件称为 ()。

问题 (1)

- (A) 编译程序
- (B) 汇编程序
- (C) 解释程序
- (D) 链接程序

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是程序翻译系统的分类与作用。

在程序设计语言的翻译过程中:

编译程序: 高级语言 → 机器代码 (正确答案)

汇编程序: 汇编语言 → 机器代码

解释程序: 逐句翻译执行

链接程序: 连接目标代码生成可执行文件

A选项 编译程序 (Compiler): 编译程序用于将高级语言源程序 (如 C、C++、Pascal) 一次性翻译成目标代码或可执行文件。编译后程序可直接在计算机上运行, 因此编译程序是正确答案。

B选项 汇编程序 (Assembler): 汇编程序用于将汇编语言翻译成机器语言指令, 不用于高级语言, 因此不符合题意。

C选项 解释程序 (Interpreter): 解释程序是对源程序逐句翻译并立即执行的工具 (如 Python、JavaScript 的解释器)。它不产生独立的可执行文件, 因此与题干中“翻译成可执行代码”不完全一致。

D选项 链接程序 (Linker): 链接程序的作用是将编译后生成的多个目标文件与库文件链接为一个可执行程序, 它不直接翻译源程序。

(2024年11月系统分析师真题-第12题)

下列哪个不属于CPU中的寄存器（ ）。

问题（1）

- （A）程序计数器
- （B）地址寄存器
- （C）地址译码器
- （D）指令寄存器
- （正确答案）C

（解析）本题考察的是计算机组成原理中 CPU 内部结构与寄存器分类。

A选项 程序计数器（PC）：属于 CPU 中的基本寄存器之一，用于存放下一条将要执行指令的地址，是指令执行流程控制的关键部分。

B选项 地址寄存器：也称 MAR（Memory Address Register），用于存储即将访问的内存地址，无论是读数据还是写数据操作，它都在 CPU 与内存间起着桥梁作用，属于典型的 CPU 寄存器。

C选项 地址译码器：不是寄存器，它是主存控制器中用于地址选择的电路模块，用来将 CPU 发出的地址信号解析并激活对应的内存单元，不属于 CPU 中的组成部分。

D选项 指令寄存器（IR）：用于存储从内存中取出的当前指令，供 CPU 控制单元进行译码和执行，是核心执行流程的一部分，属于 CPU 内部寄存器。

因此，正确答案是 C. 地址译码器。

（2024年5月系统分析师真题-第17题）

数据通路的功能是实现 CPU 内部的运算器和寄存器，以及寄存器之间的（ ）。

问题（1）

- （A）数据交换
- （B）控制信号交换
- （C）数据存储
- （D）控制信号存储
- （正确答案）A

（解析）本题考察的是CPU 数据通路的作用。

数据通路是指 CPU 内部完成数据传输和处理的路径，它由寄存器、运算器、总线等组成，主要功能是在运算器与寄存器之间，以及寄存器与寄存器之间进行数据的传输和交换。

A选项 数据交换：数据通路的核心作用就是保证数据在 CPU 内部不同部件之间正确传输与交换，因此正确。

B选项 控制信号交换：控制信号主要由控制器负责传递和协调，而不是数据通路的主要功能，因此错误。

C选项 数据存储：数据存储是由寄存器和存储器完成的功能，而非数据通路本身的主要任务，因此错误。

D选项 控制信号存储：控制信号一般不存储，而是直接传递，更不属于数据通路的功能，因此错误。

因此，本题的正确答案是 A。

（2024年5月系统分析师真题-第14题）

计算机系统组成中，（ ）负责将程序指令从主存取到 CPU 进行执行。

问题（1）

- (A) 控制器
 - (B) 高速缓存
 - (C) 算数逻辑单元
 - (D) 数据通路
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是CPU 的组成与功能分工。

A选项 控制器：控制器是 CPU 的核心组成部分之一，被称为 CPU 的“大脑”。它负责取指令、分析（解码）、发出控制信号、顺序控制和中断处理等。题干所描述的“将程序指令从主存取到 CPU 执行”正是控制器的基本功能，因此正确。

B选项 高速缓存：高速缓存（Cache）主要用于提高 CPU 访问速度，存放主存中近期使用过的数据或指令，起到加速作用，但它并不负责从主存中取指令的操作，因此错误。

C选项 算数逻辑单元：算数逻辑单元（ALU）是运算器的核心，用于完成算术运算、逻辑运算、移位等操作，但并不参与“取指令”，因此错误。

D选项 数据通路：数据通路是由寄存器、总线和运算部件组成的数据传送通道，负责在 CPU 内部及 CPU 与存储器、外设之间传递数据，本身并不负责指令获取的控制逻辑，因此错误。

因此，正确答案是 A. 控制器。

(2014年5月系统分析师真题-第17题)

浮点数在机器中的表示形式如下所示，若阶码的长度为e，尾数的长度为m，则以下关于浮点表示的叙述中，正确的是（ ）。

阶符	阶码	数符	尾数
----	----	----	----

①e的值影响浮点数的

- 的范围，e越大，所表示的浮点数范围越大
- ②e的值影响浮点数的精度，e越大，所表示的浮点数精度越高
 - ③m的值影响浮点数的范围，m越大，所表示的浮点数范围越大
 - ④m的值影响浮点数的精度，m越大，所表示的浮点数精度越高

问题（1）

- (A) ①③
 - (B) ②③
 - (C) ①④
 - (D) ②④
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是浮点数表示中阶码和尾数的作用及其对数值特性的影响。

① e 的值影响浮点数的范围，e 越大，所表示的浮点数范围越大
正确。阶码越长，指数范围越大，能表示的数值区间越宽。比如，IEEE双精度浮点数采用11位阶码，其范围大于8位阶码的单精度。

② e 的值影响浮点数的精度，e 越大，所表示的浮点数精度越高
错误。阶码控制的是数值的范围，并不影响表示的数值有多“精细”或“精确”。

③ m 的值影响浮点数的范围，m 越大，所表示的浮点数范围越大
错误。尾数的位数越多，表示的小数越精细，提高的是精度，不影响数值的绝对范围。

④ m 的值影响浮点数的精度，m 越大，所表示的浮点数精度越高
正确。尾数长度决定了能表示的有效数字位数，越长表示的数越精确。

因此，正确选项为：C. ①④。

(2015年5月系统分析师真题-第11题)

Flynn分类法根据计算机在执行程序的过程中（ ）的不同组合，将计算机分为4类。当前主流的多核计算机属于（ ）计算机。

问题（1）

- （A）指令流和数据流
- （B）数据流和控制流
- （C）指令流和控制流
- （D）数据流和总线带宽

问题（2）

- （A）SISD
- （B）SIMD
- （C）MISD
- （D）MIMD
- （正确答案）A, D

（解析）此题考察计算机系统的分类。

问题 1:

Flynn分类法将计算机系统根据指令流（Instruction Stream）和数据流（Data Stream）的组合方式进行分类。

A选项指令流和数据流：Flynn分类法的四个类别是基于指令流和数据流的不同组合方式。即通过分析计算机如何处理多个指令流和数据流来进行分类。因此，这个选项正确。

B选项数据流和控制流：Flynn分类法并没有采用控制流来区分计算机类型，而是依据指令流与数据流的结合。

C选项指令流和控制流：Flynn分类法的分类依据是指令流和数据流，而非控制流。

D选项数据流和总线带宽：总线带宽并不是Flynn分类法中分类的依据。

问题 2:

Flynn分类法将计算机分为四类，分别为SISD、SIMD、MISD和MIMD。

A选项SISD（Single Instruction stream Single Data stream）：单指令流单数据流，代表传统的单核计算机，只有一个处理器执行一条指令流处理一份数据流。

B选项SIMD（Single Instruction stream Multiple Data streams）：单指令流多数数据流，代表并行计算机，多个处理单元执行相同的指令流但处理不同的数据流，如矩阵处理器等。

C选项MISD（Multiple Instruction streams Single Data stream）：多个指令流单数据流，这种结构比较少见，主要应用于特定的冗余计算系统。

D选项MIMD（Multiple Instruction streams Multiple Data streams）：多指令流多数数据流，代表现代多核处理器系统，每个处理单元可以执行不同的指令流，并处理不同的数据流。当前主流的多核计算机（如笔记本、台式机等）属于这种类型。

因此，选项 D 正确。

(2016年5月系统分析师真题-第12题)

某浮点数格式如下：7位阶码（包含一个符号位），9位尾数（包含一个符号位）。若阶码用移码、尾数用规格化的补码表示，则浮点数所能表示数的范围是（ ）。

问题（1）

- (A) $-2^{63} \sim (1-2^{-8}) \times 2^{63}$
- (B) $-2^{64} \sim (1-2^{-7}) \times 2^{64}$
- (C) $-(1-2^{-8}) \times 2^{63} \sim 2^{63}$
- (D) $-(1-2^{-7}) \times 2^{64} \sim (1-2^{-8}) \times 2^{63}$

（正确答案）A

（解析）本题考察的是定点/浮点表示中的移码阶码与补码规格化尾数的范围推导。

7位阶码用移码表示且“包含1位阶符”的语境通常意味着：原始有符号阶码范围为 $-63 \sim +63$ （1位符号位+6位数值位），再用移码映射，因此真阶码 e 的取值范围为 $-63 \sim +63$ 。

9位补码尾数规格化时，正数尾数的取值范围是 $[0.5, 1-2^{-8}]$ ，负数尾数的取值范围是 $[-1, -0.5]$ 。

于是最大正数为 $(1-2^{-8}) \times 2^{63}$ ，最小负数为 $(-1) \times 2^{63} = -2^{63}$ 。

(2017年5月系统分析师真题-第13题)

执行CPU指令时，在一个指令周期的过程中，首先需从内存读取要执行的指令，此时先要将指令的地址即（ ）的内容送到地址总线上。

问题（1）

- (A) 指令寄存器（IR）
- (B) 通用寄存器（GR）
- (C) 程序计数器（PC）
- (D) 状态寄存器（PSW）

（正确答案）C

（解析）本题考察的是CPU 寄存器在指令执行过程中的作用。

在取指阶段，CPU 必须知道下一条指令的地址，这个地址由程序计数器（PC）保存，然后送到地址总线上，从内存中读取指令。

A选项 指令寄存器（IR）：用于保存当前正在执行的指令内容，而不是指令的地址，因此错误。

B选项 通用寄存器（GR）：用于暂存数据或运算结果，不专门存储指令地址，因此错误。

C选项 程序计数器（PC）：存储下一条将要执行的指令地址，取指阶段会将其内容送到地址总线上，是正确答案。

D选项 状态寄存器（PSW）：保存运算状态信息（如零标志、溢出标志等），与指令取址无关，因此错误。

因此，选项 C 正确。

(2018年5月系统分析师真题-第12题)

计算机系统是一个硬件和软件的综合体，位于硬联逻辑层上面的微程序是用微指令编写的。以下叙述中，正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) 微程序一般由硬件执行
- (B) 微程序一般是由操作系统来调度和执行
- (C) 微程序一般用高级语言构造的编译器翻译后来执行
- (D) 微程序一般用高级语言构造的解释器件来解释执行

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是计算机系统层次结构与微程序的执行方式。

计算机体系结构通常分为多个层次，从硬件到软件逐层抽象，微程序位于硬联逻辑层之上。

A选项微程序一般由硬件执行：正确。微程序是由微指令组成的，存放在控制存储器中，由硬件直接调用并执行，用来解释和实现机器指令。

B选项微程序一般是由操作系统来调度和执行：错误。操作系统位于更高层次（操作系统级），其主要职责是管理软硬件资源，微程序执行与操作系统无关。

C选项微程序一般用高级语言构造的编译器翻译后来执行：错误。编译器主要用于将高级语言翻译成机器语言，而微程序是在微指令层次上直接执行的，不需要编译器。

D选项微程序一般用高级语言构造的解释器来解释执行：错误。解释器属于软件层次工具，微程序执行是硬件完成的过程，不依赖解释器。

因此，本题正确答案是 A。

(2018年5月系统分析师真题-第11题)

以下关于CPU和GPU的叙述中，错误的是（ ）。

问题（1）

(A) CPU适合于需要处理各种不同的数据类型、大量的分支跳转及中断等场合

(B) CPU利用较高的主频、高速缓存（Cache）和分支预测等技术来执行指令

(C) GPU采用MISD（Multiple Instruction Single Data）并行计算架构

(D) GPU的特点是比CPU包含更多的计算单元和更简单的控制单元

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是CPU与GPU的特点及Flynn并行分类法。Flynn将计算机体系结构分为四类：

SISD（单指令流单数据流）：传统的顺序执行计算机结构，即普通单核CPU。

SIMD（单指令流多数据流）：同一条指令同时作用于多个数据，如向量处理器、GPU。

MISD（多指令流单数据流）：基本上只存在于理论中，实际应用很少。

MIMD（多指令流多数据流）：多核CPU、分布式系统等。

A选项：CPU设计注重通用性，适合执行复杂逻辑和多样化的数据类型处理，能够高效应对大量分支跳转和中断，因此正确。

B选项：CPU通过高主频、大容量高速缓存和分支预测机制来提升指令执行效率，因此正确。

C选项：GPU实际采用的是SIMD（单指令多数据流）架构，能够在大规模并行计算中发挥优势，而不是 MISD，因此错误。

D选项：GPU相比CPU确实包含更多的计算核心（执行单元），但控制逻辑较为简单，牺牲了通用性以换取并行性能，因此正确。

因此，错误的是 C。GPU采用MISD并行计算架构。

第1章第5小节——存储器系统

(2025年11月系统分析师真题-第32题)

在计算机系统中，关于 DMA（Direct Memory Access，直接存储器访问）的叙述中，下列说法错误的是哪一项（ ）。

问题（1）

(A) DMA 会窃取 CPU 的工作周期

- (B) DMA 允许外设直接访问主存而不经 CPU
(C) DMA 控制器在完成一次数据传输后需要向 CPU 发中断请求
(D) DMA 传输过程中 CPU 与外设可以并行工作
(正确答案) A

(解析) 本题考察的是 DMA (直接存储器访问) 工作原理与 CPU 协作机制。

DMA 的基本概念: DMA 是一种高速数据传输方式, 允许外设 (如磁盘、网卡等) 直接与内存交换数据, 在数据传输过程中 CPU 不参与数据搬运, 只在传输开始与结束时参与控制, 从而大幅提高系统效率。

A选项: DMA 会窃取 CPU 的工作周期。“窃取周期” (Cycle Stealing) 是 DMA 的一种工作方式之一, 但题干问“错误说法”, 则需要理解语境。DMA 的传输方式主要有三种:

突发传送 (Block Transfer): DMA 独占总线直到传送完一个数据块;

周期窃取 (Cycle Stealing): DMA 在 CPU 空闲的总线周期中插入一次存取操作, 不真正“抢夺” CPU, 而是临时占用一个总线周期;

交替访问 (Interleaved): DMA 和 CPU 按时序交替使用总线。

所以“DMA 窃取 CPU 周期”这个表述如果理解为“强制占用 CPU 工作周期”, 是不准确的。DMA 只是在 CPU 不使用总线时“借用”一个周期, 不影响 CPU 指令执行的逻辑流程。

选择选项 A。

(2025年5月系统分析师真题-第36题)

设某计算机采用指令和数据合一的Cache结构, Cache的访问时间为20ns, 主存访问时间为100ns。Cache的指令命中率为98%, 数据命中率为95%。在程序执行过程中, 平均每5条指令中有1条需要访问一次数据。假设系统采用非阻塞流水线, 不考虑写操作的延迟, 问设置Cache后, 平均访问时间约为 ()。

问题 (1)

- (A) 26.4 ns
(B) 14.7 ns
(C) 18.6 ns
(D) 32.0 ns
(正确答案) A

(解析) 本题考察的是Cache 平均访问时间 (Effective Access Time, EAT) 的计算。

命中时, 访问完全发生在 Cache 中, 用时 20 ns; 未命中时, 处理器直接到主存读取, 用时 100 ns (忽略回填/写回带来的额外 20 ns, 因此 miss 不再累加 Cache 时间)。

取数指令既要考虑指令命中, 又要考虑数据命中。

据此:

指令流平均取指时间 (纯指令+取数指令) = $0.98 \times 20 + 0.02 \times 100 = 21.6 \text{ ns}$

数据流平均取数时间 = $0.95 \times 20 + 0.05 \times 100 = 24 \text{ ns}$

每条指令只有 20 % 需要一次数据访问, 所以其平均数据代价是 $0.2 \times 24 = 4.8 \text{ ns}$ 。

将两部分相加得到总平均访问时间: 21.6 (指令平均访问时间) + 4.8 (数据平均访问时间) = 26.4 ns , 对应选项 A。

(2025年5月系统分析师真题-第1题)

在计算机系统中, 主存 (又称主存储器) 是指CPU可以直接访问的数据存储区域。下列选项中, 哪一

项不属于主存（ ）。

问题（1）

- （A）ROM
- （B）Cache
- （C）SRAM
- （D）DRAM
- （正确答案）B

（解析）本题考察的是计算机组成原理中存储系统层次结构的基本概念。

A选项 ROM（只读存储器）：虽然只能读取但属于主存的一部分，常用于存放固件等内容，在计算机中属于主存的一种，因此不选。

B选项 Cache（高速缓存）：位于CPU与主存之间，用于提高访问速度，是一种比主存更接近CPU的存储器，不是主存的一部分，而是介于CPU和主存之间的独立层次，因此不属于主存，选此项正确。

C选项 SRAM（静态随机存储器）：虽然价格高、速度快，但如果用于构建主存（较少见），仍属于主存范畴；在某些场合下也用于Cache，但题干未限定上下文，因此可视为主存成分之一，不选。

D选项 DRAM（动态随机存储器）：最常见的主存实现形式，大多数计算机的RAM都是DRAM，当然属于主存。

因此，正确答案是 B Cache。

（2025年5月系统分析师真题-第7题）

在实际应用中，固态硬盘（SSD）和机械硬盘（HDD）各有优势。以下哪一种场景最适合使用 SSD 来替代 HDD（ ）。

问题（1）

- （A）需要大量随机写入和读取的时候
- （B）网络带宽不足的时候
- （C）存储冷数据的时候
- （D）只需顺序读取大文件的时候
- （正确答案）A

（解析）本题考察的是SSD 与 HDD 在不同使用场景下的性能差异。

A选项需要大量随机写入和读取的时候：SSD 具备极高的随机读写速度，是其最大的优势，特别适用于数据库、高并发日志写入、虚拟机镜像存储等场景，最能发挥 SSD 性能优势。

B选项网络带宽不足的时候：这是网络层面的问题，SSD 无法缓解或改变网络瓶颈，因此不是适用场景。

C选项存储冷数据的时候：冷数据访问频率低，优先考虑存储成本较低的 HDD。使用 SSD 存冷数据性价比不高。

D选项只需顺序读取大文件的时候：顺序读写是 HDD 擅长的操作，SSD 与 HDD 在这一场景下性能差距不大，若对成本敏感，仍优先考虑 HDD。

因此，A 项是最适合使用 SSD 替代 HDD 的场景，是正确答案。

（2024年11月系统分析师真题-第22题）

下列磁盘寻道算法中平均寻道时间较短且会产生饥饿现象的是（ ）。

问题（1）

- (A) 循环扫描算法
- (B) 最短寻道
- (C) 先来先服务
- (D) 电梯算法
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是磁盘调度算法的特点。

不同的调度算法在寻道时间和公平性方面有不同表现。

A选项 循环扫描算法 (C-SCAN)：磁头只在一个方向上处理请求，走到尽头后快速返回起点，保证了请求的相对公平性，不会产生长期饥饿现象，但平均寻道时间不是最短。错误。

B选项 最短寻道优先 (SSTF)：每次优先处理距离磁头最近的请求，平均寻道时间较短。但如果磁头附近不断有新的请求到来，远处请求可能长期得不到服务，从而导致饥饿现象。正确。

C选项 先来先服务 (FCFS)：按照请求的先后顺序执行，公平性好，不会出现饥饿现象，但平均寻道时间往往较长。错误。

D选项 电梯算法 (SCAN)：磁头像电梯一样往返扫描，依次处理请求，不会长期忽视某一方向的请求，因此不会产生饥饿，平均寻道时间也比 FCFS 短，但不是最短。错误。

所以选择 B。

(2024年11月系统分析师真题-第15题)

寄存器、主存、辅存、Cache 按访问速度从快到慢排序是 ()。

问题 (1)

- (A) 寄存器-Cache-主存-辅存
- (B) 寄存器-Cache-辅存-主存
- (C) Cache-寄存器-辅存-主存
- (D) Cache-寄存器-主存-辅存
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是计算机存储系统的层次结构与访问速度比较。

寄存器位于 CPU 内部，访问速度最快，用于暂存指令执行过程中的数据和操作数，容量极小。

Cache (高速缓存) 位于 CPU 与主存之间，用于缓存主存中频繁使用的数据，访问速度仅次于寄存器。

主存 (RAM) 是 CPU 可以直接访问的内存，存储当前运行程序的数据和指令，访问速度慢于 Cache。

辅存 (如硬盘、固态硬盘) 用于长期数据存储，容量大但访问速度最慢，CPU 无法直接访问，需通过主存中转。

因此，从访问速度由快到慢的正确排序为：寄存器 > Cache > 主存 > 辅存，即选项 A 正确。

(2024年11月系统分析师真题-第14题)

在某计算机系统中，对内存进行了 1000 次访问操作，经统计发现 Cache 未命中的次数为 50 次。那么，该系统的 Cache 命中率是 ()。

问题 (1)

- (A) 5%
- (B) 95%
- (C) 5.5%

(D) 9.5%

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是Cache 命中率的计算。

Cache 命中率是衡量缓存性能的重要指标。

命中率公式: $\text{命中率} = (\text{命中次数} \div \text{总访问次数}) \times 100\%$

题干中: 总访问次数 = 1000 次, 未命中次数 = 50 次, 命中次数 = $1000 - 50 = 950$ 次

因此: $\text{命中率} = 950 \div 1000 \times 100\% = 95\%$

所以选择 B。

(2024年5月系统分析师真题-第15题)

() 是一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口, 该接口需要硬件芯片的支持, 优势是支持热插拔、传输速度快、执行效率高。

问题 (1)

(A) SATA

(B) RS-232

(C) IDE

(D) ATA

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是计算机组成原理中常见接口标准。

A选项 SATA: SATA (Serial Advanced Technology Attachment, 串行高级技术附件) 是一种基于行业标准的串行硬盘接口, 取代了并行的 ATA 接口。它支持热插拔, 传输速度快 (起始速率 1.5Gbps, 后续版本可达 6Gbps), 执行效率高, 是题干所描述的接口, 正确。

B选项 RS-232: RS-232 是一种串行通信接口标准, 主要用于计算机与外设之间的低速串行通信, 如调制解调器, 并不具备高效存储器接口的特点, 不支持热插拔, 因此错误。

C选项 IDE: IDE (Integrated Drive Electronics, 集成驱动器电子) 是一种并行硬盘接口, 早期常用于 PC 硬盘, 传输速率较低, 不支持热插拔, 因此错误。

D选项 ATA: ATA (Advanced Technology Attachment) 是早期的硬盘接口标准, 包括 IDE/EIDE, 属于并行接口, 不具备 SATA 所强调的串行传输与热插拔优势, 因此错误。

因此, 本题正确答案是 A. SATA。

(2021年5月系统分析师真题-第46题)

组相联映射是常见的 Cache 映射方法。如果容量为 64 块的 Cache 采用组相联方式映射, 每块大小为 128 个字, 每 4 块为一组, 即 Cache分为 () 组。若主存容量为 4096 页, 且以字编址。根据主存与Cache块的容量需一致, 即每个内存页的大小是 () 个字, 主存地址需要 () 位, 主存组号需 () 位。

问题 (1)

(A) 8

(B) 16

(C) 32

(D) 4

问题 (2)

- (A) 128
- (B) 64
- (C) 4096
- (D) 1024

问题（3）

- (A) 256
- (B) 19
- (C) 128
- (D) 8

问题（4）

- (A) 8
- (B) 16
- (C) 19
- (D) 4

（正确答案）B, A, B, D

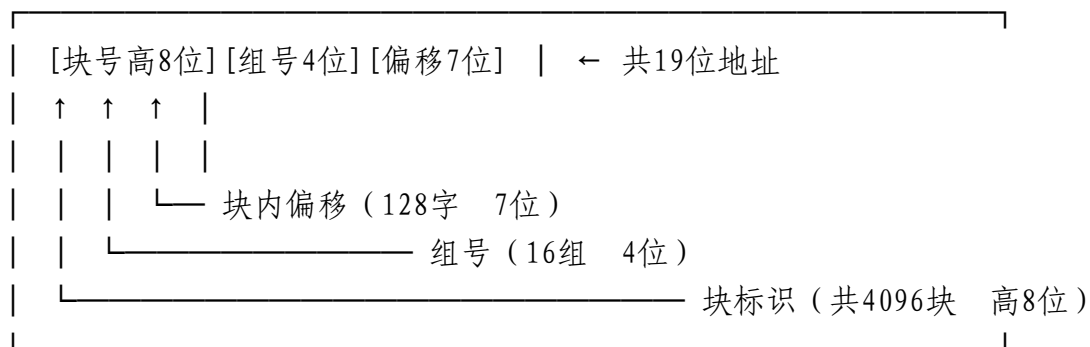
（解析）此题考察存储系统中 Cache 的相关概念。

组相联映像就是主存的每个分区与 Cache 采用直接映像，主存的每个组之内采用全相联映像。

每 4 块为一组，故共有组数 $64/4 = 16$ 。块内地址共128字节， $2^7 = 128$ ，所以块内地需要 7 位表示。

因为主存有 4096 页，每页大小为 128 个字，所以内存容量为 2^{19} B，所以主存地址需要 19 位表示。因为 Cache 分为16组，所以主存组号需4位。

地址结构：如下



教材上的答案是错误的，不要参考。

(2012年5月系统分析师真题-第14题)

以下关于程序访问局部性原理的叙述，错误的是（ ）。

问题（1）

- (A) 程序访问具有时间局部性，即最近将要用的信息很可能是正在使用的信息
- (B) 程序访问具有空间局部性，即最近将要用的信息很可能与正在使用的信息在存储空间上是相邻的
- (C) 程序访问局部性是构成层次结构的存储系统的主要依据
- (D) 程序访问局部性是确定存储系统的性能指标（命中率、平均访问时间、访问效率等）的主要依据

（正确答案）D

（解析）本题考察的是程序访问局部性原理。

A选项时间局部性：时间局部性指在近期被访问过的数据或指令在不久的将来可能会再次被访问。这是存储系统优化（如缓存设计）的重要依据之一，正确。

B选项空间局部性：空间局部性指程序在访问某个存储单元后，很可能会访问与之相邻的存储单元。这也是缓存预取机制的重要依据之一，正确。

C选项层次结构依据：程序访问的时间局部性和空间局部性是构建存储层次结构（如寄存器-高速缓存-主存-外存）的主要理论基础，因此正确。

D选项性能指标依据：虽然局部性原理会影响存储系统的性能指标（如命中率、平均访问时间等），但它不是主要依据。性能指标还受存储结构设计、访问模式、硬件实现等多种因素影响。说它是“主要依据”是不准确的，因此此项错误。

因此，选项 D 正确。

（2013年5月系统分析师真题-第14题）

CPU访问存储器时，被访问数据倾向于聚集在一个较小的连续区域中，若一个存储单元已被访问，则其邻近的存储单元有可能还要被访问，该特性被称为（ ）。

问题（1）

（A）指令局部性

（B）数据局部性

（C）时间局部性

（D）空间局部性

（正确答案）D

（解析）本题考察的是存储系统中的局部性原理。

程序访问数据时存在局部性原理，主要分为两种类型：时间局部性和空间局部性。

A选项指令局部性：是局部性原理在指令上的一种体现，例如循环语句中反复执行的指令，但它不是局部性的分类本身。

B选项数据局部性：是局部性原理在数据访问上的一种体现，比如数组的连续访问，类似指令局部性，也不是局部性的基本分类。

C选项时间局部性：是指一个数据或指令被访问后，在短时间内可能再次被访问，例如循环变量和计数器。

D选项空间局部性：是指如果某个数据单元被访问，则其邻近的数据单元可能也会被访问，例如数组遍历时连续访问的元素，符合题干描述“邻近的存储单元有可能还要被访问”的特点。

因此，选项 D 正确。

（2014年5月系统分析师真题-第16题）

DMA工作方式是在（ ）之间建立直接的数据通路。

问题（1）

（A）CPU与外设

（B）CPU与主存

（C）主存与外设

（D）外设与外设

（正确答案）C

（解析）本题考察的是DMA（Direct Memory Access，直接内存访问）的基本原理。

A选项 CPU 与外设：此为传统的程序控制I/O方式或中断方式，数据传输需通过CPU，不符合DMA的“绕过CPU”的特性。

B选项 CPU 与主存：这是CPU访问内存的常规操作方式，与DMA无关，DMA目标是替代CPU做这部分搬运工作。

C选项 主存与外设：正确。DMA技术通过DMA控制器，在主存与外设之间建立直接的数据通道，数据传输无需CPU干预，CPU只需发出一次指令即可，然后由DMA控制器完成大批量数据的传输。

D选项 外设与外设：外设之间一般不会直接传输数据，DMA的目标是主存与外设之间数据搬运，因此此项错误。

因此，正确答案是 C. 主存与外设。

(2014年5月系统分析师真题-第14题)

按照Cache地址映像的块冲突概率，从高到低排列的是（ ）。

问题（1）

（A）全相联映像→直接映像→组相联映像

（B）直接映像→组相联映像→全相联映像

（C）组相联映像→全相联映像→直接映像

（D）直接映像→全相联映像→组相联映像

（正确答案）B

（解析）本题考察的是Cache映像方式与块冲突概率。

直接映像（Direct Mapping）：主存中的每个块只能映射到Cache中的一个固定位置，如果多个主存块对应到同一个Cache行，就会频繁替换，冲突概率最高。

组相联映像（Set-Associative Mapping）：主存块映射到一个固定的组，但在组内可选择任意Cache行存放，相比直接映像，冲突概率明显降低。

全相联映像（Fully Associative Mapping）：主存块可装入Cache中的任意行，理论上只要Cache有空位就不会发生块冲突，因此冲突概率最低。

A选项：全相联→直接→组相联，顺序错误。

B选项：直接映像冲突最多，组相联次之，全相联最少，正确。

C选项：组相联概率大于全相联，但小于直接映像，因此顺序错误。

D选项：把全相联排在组相联之前，错误。

因此答案为 B。

(2016年5月系统分析师真题-第42题)

使用Cache改善系统性能的依据是程序的局部性原理。程序中大部分指令是（ ）的。设某计算机主存的读/写时间为100ns，有一个指令和数据合一的Cache，已知该Cache的读/写时间为10ns，取指令的命中率为98%，取数的命中率为95%。在执行某类程序时，约有1/5指令需要额外存/取一个操作数。假设指令流水线在任何时候都不阻塞，则设置Cache后，每条指令的平均读取时间约为（ ）ns。

问题（1）

（A）顺序存储、顺序执行

（B）随机存储、顺序执行

（C）顺序存储、随机执行

（D）随机存储、随机执行

问题（2）

- (A) 12.3
- (B) 14.7
- (C) 23.4
- (D) 26.3

(正确答案) A, B

(解析) 本题考察的是Cache与程序局部性原理及有效访问时间 (EAT) 的期望计算。

问题 1: 程序的时间局部性与空间局部性决定了编译器与系统倾向于让指令与数据在存储上呈顺序存储, CPU在执行时也多为顺序执行, 这正是Cache能高命中、提升性能的根源。

A选项顺序存储、顺序执行与空间局部性 (连续地址更可能被访问) 和控制流局部性 (大部分指令顺序执行) 相一致, 因此正确。

B选项随机存储、顺序执行违背空间局部性;

C选项顺序存储、随机执行违背控制流的时间局部性;

D选项随机存储、随机执行同时违背两类局部性, 均不符合Cache高命中的经验事实。

选择选项 A。

问题 2: 关键是把每条指令的平均读取时间拆成“取指令时间 + 取数时间的期望贡献”。

根据题设命中/未命中的计时口径: 命中用Cache时间10ns, 未命中直接用主存时间100ns。

取指令的期望时间为 $0.98 \times 10 + 0.02 \times 100 = 9.8 + 2 = 11.8\text{ns}$ 。

取数仅在约1/5指令上发生一次, 且其期望访问时间为 $0.95 \times 10 + 0.05 \times 100 = 9.5 + 5 = 14.5\text{ns}$, 折合到每条指令为 $14.5 \times (1/5) = 2.9\text{ns}$ 。

两部分相加得到每条指令的平均读取时间为 $11.8 + 2.9 = 14.7\text{ns}$, 与选项B一致。

选择选项 B。

(2016年5月系统分析师真题-第13题)

Cache 的替换算法中, () 算法计数器位数多, 实现困难。

问题（1）

- (A) FIFO
- (B) LFU
- (C) LRU
- (D) RAND

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是高速缓存存储器 (Cache) 的替换算法特点。

常见的替换算法包括 FIFO (先进先出)、LFU (最少使用)、LRU (最近最少使用)、RAND (随机置换)。

A选项 FIFO: 先进先出算法只需要维护一个队列, 记录进入 Cache 的先后次序, 实现简单, 不需要额外的计数器。错误。

B选项 LFU: 最少使用算法需要对每个块设置一个计数器, 记录块在整个使用周期中的访问次数。随着时间推移, 计数器可能需要很多位来统计, 且更新代价较高, 实现最复杂, 正确。

C选项 LRU: 最近最少使用算法只关注最近访问时间, 可以通过堆栈或链表来实现, 不需要无限增长的计数器, 复杂度虽高但仍低于 LFU。错误。

D选项 RAND: 随机算法在需要替换时随机选择一块, 不考虑访问历史, 几乎不需要额外开销, 实现最简单。错误。

因此答案是 B. LFU。

(2018年5月系统分析师真题-第13题)

计算机系统中，（ ）方式是根据所访问的内容来决定要访问的存储单元，常用在（ ）存储器中。

问题（1）

- (A) 顺序存取
- (B) 直接存取
- (C) 随机存取
- (D) 相联存取

问题（2）

- (A) DRAM
- (B) Cache
- (C) EEPROM
- (D) CDROM

(正确答案) D, B

(解析) 本题考察的是存储器的存取方式与Cache存储器的特点。

存储器的存取方式分为顺序存取、直接存取、随机存取和相联存取，其中按内容存取是相联存取 (Associative Memory) 的最显著特征。Cache作为一种典型的高速缓冲存储器，就采用了相联存取的方式。

问题1:

A选项 顺序存取: 如磁带，必须按顺序依次访问数据，不符合题干描述，错误。

B选项 直接存取: 如磁盘，系统可直接定位大致位置，但仍需一定的寻址时间，不是按内容存取，错误。

C选项 随机存取: 如RAM，可以通过地址直接存取数据，但依然是“按地址存取”，不是“按内容存取”，错误。

D选项 相联存取: 按内容（如部分或全部内容）决定存储单元位置，是题干描述的方式，正确。
选择选项D。

问题2:

A选项 DRAM: 动态随机存取存储器，按地址存取，不是按内容存取，错误。

B选项 Cache: 高速缓冲存储器，采用相联存取方式，将主存中一部分数据复制到Cache中，通过相联查找提高存取速度，符合题干描述，正确。

C选项 EEPROM: 电可擦除可编程只读存储器，属于非易失存储器，按地址访问，不符合题干描述，错误。

D选项 CD-ROM: 光盘存储，顺序或直接存取，不支持按内容存取，错误。
选择选项B。

(2020年5月系统分析师真题-第14题)

在计算机体系结构设计时，通常在CPU和内存之间设置小容量的Cache机制，以提高CPU数据输入输出速率。通常当Cache存满数据后，新数据必须替换(淘汰) Cache中的某些旧数据。常用的数据替换算法包括（ ）。

问题（1）

- (A) 随机算法、先进先出 (FIFO) 和近期最少使用 (LRU)
- (B) 随机算法、先进后出 (FILO) 和近期最少使用 (LRU)
- (C) 轮询调度 (RRS)、先进先出 (FIFO) 和近期最少使用 (LRU)
- (D) 先进先出 (FIFO)、近期最少使用 (LRU) 和最近最常使用 (MRU)

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是Cache常用的数据替换算法。

A选项随机算法、先进先出 (FIFO) 和近期最少使用 (LRU)：这是最常见的三大缓存替换策略。随机算法实现简单；FIFO 总是替换最早进入 Cache 的块；LRU 替换最长时间未被访问的块。该选项正确。

B选项随机算法、先进后出 (FILO) 和近期最少使用 (LRU)：FILO 是堆栈的访问策略，不属于 Cache 替换算法。错误。

C选项轮询调度 (RRS)、先进先出 (FIFO) 和近期最少使用 (LRU)：轮询调度是进程调度算法，不是缓存替换算法。错误。

D选项先进先出 (FIFO)、近期最少使用 (LRU) 和最近最常使用 (MRU)：MRU (Most Recently Used) 存在，但只在特定场景下适用，并不是主流常用的三种算法。错误。

因此，本题答案为 A。

第1章第6小节——输入输出系统

(2025年5月系统分析师真题-第10题)

在计算机系统中，若输入/输出设备与内存之间的数据交换不通过 CPU 直接控制和传送数据，而由专用硬件控制器完成传输，这种数据交换方式称为 ()。

问题 (1)

- (A) 程序查询
- (B) 中断方式
- (C) DMA 方式
- (D) 无条件存取方式

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是计算机系统中 I/O 数据交换方式的分类与特点。

A选项程序查询 (轮询方式)：CPU 不断主动检查设备状态，有数据时再执行传输，效率低，且 CPU 占用高，必须经过 CPU 控制。

B选项中断方式：设备准备好数据后向 CPU 发出中断请求，CPU 响应中断后再进行数据交换，虽然效率高于轮询，但数据传输仍需 CPU 参与，并非完全绕过 CPU。

C选项DMA (Direct Memory Access) 方式：直接内存访问方式，是一种 I/O 设备与内存之间直接交换数据、不经 CPU 干预的方式。CPU 仅在启动和完成时进行控制，大大提高了数据传输效率，尤其适用于大批量数据传输，是题干描述的正确答案。

D选项无条件存取方式：不是标准的 I/O 控制方式术语，干扰项，不符合题意。

因此，正确答案是 C. DMA 方式。

(2024年11月系统分析师真题-第4题)

在下列情况下，可能不发生中断请求的是 ()。

问题 (1)

- (A) 一条指令执行完毕
- (B) 键盘输入
- (C) 堆栈溢出
- (D) 访存缺页
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是中断与异常的区别。

中断 (Interruption/外中断): 来自 CPU 执行指令外部的的事件, 例如 I/O 完成、时钟到时、键盘输入等。

异常 (Exception/内中断): 来自 CPU 执行指令内部的事件, 例如堆栈溢出、缺页、非法指令、地址越界等。

A选项 一条指令执行完毕: 这是 CPU 正常的执行流程, 本身不会引发中断请求, 只有在“指令执行完毕并允许响应中断”时, CPU 才会去检查是否有外部中断信号, 因此它不必然产生中断。正确。

B选项 键盘输入: 这是典型的外中断, 由键盘控制器发出中断信号, 必须由 CPU 响应, 属于中断。错误。

C选项 堆栈溢出: 这是由程序执行引发的异常, 操作系统会捕获这种情况并作出处理, 属于中断/异常机制。错误。

D选项 访存缺页: 这是虚拟存储管理中的缺页异常, 会触发缺页中断, 由操作系统调页处理。错误。

所以选择 A。

(2024年5月系统分析师真题-第38题)

按照存储虚拟化实现的层面来分, 以下不属于存储虚拟化的是 ()。

问题 (1)

- (A) 基于存储设备的虚拟化
- (B) 基于存储网络的虚拟化
- (C) 基于操作系统的虚拟化
- (D) 基于主机的虚拟化
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是存储虚拟化的实现层面。

存储虚拟化的核心目标是解决逻辑卷与物理存储实体之间的映射关系, 主要可以在以下层面实现:

A选项 基于存储设备的虚拟化: 在存储设备控制器层实现逻辑与物理的映射, 性能好、效率高, 是典型的存储虚拟化方式, 因此正确。

B选项 基于存储网络的虚拟化: 通过专用的网络设备 (如虚拟化网关) 在存储网络层进行统一管理, 可兼容不同厂商设备, 是一种常见的存储虚拟化方式, 因此正确。

C选项 基于操作系统的虚拟化: 这是操作系统提供的虚拟化技术 (如容器虚拟化、进程隔离), 属于计算资源虚拟化范畴, 而不是存储虚拟化的实现层面, 因此错误, 正是题目所求。

D选项 基于主机的虚拟化: 在主机上通过卷管理软件实现逻辑卷与物理卷映射, 成本低但对平台依赖较强、增加主机负担, 也属于存储虚拟化的一种方式, 因此正确。

因此, 本题的正确答案是 C。

(2024年5月系统分析师真题-第16题)

总线是一组能为多个部件分时共享的公共信息传送线路。如按总线功能来划分, 则不包含 () 总线

问题（1）

- (A) 控制
- (B) 地址
- (C) 服务
- (D) 数据

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是计算机系统总线的分类。

按功能划分，总线通常分为以下三类：

地址总线：用于指出数据要从哪里来、到哪里去，决定存储单元或 I/O 端口的地址。

数据总线：用于在系统各部件之间传输数据，通常是双向的。

控制总线：用于传输命令、状态、时序等控制信号，协调各部件的操作。

A选项 控制总线：属于功能总线之一，因此正确存在。

B选项 地址总线：属于功能总线之一，因此正确存在。

C选项 服务总线：计算机总线分类中并不存在“服务总线”这一功能划分，因此错误，是干扰项。

D选项 数据总线：属于功能总线之一，因此正确存在。

因此，本题的正确答案是 C。

(2021年5月系统分析师真题-第13题)

在一个具有 72 MHz 的 Cortex-M3/M4 系统下，使用中断模式来接收串口数据，其波特率为 115200。假设该系统的串行接口没有硬件 FIFO，波特率是 115200，数据格式采用 "1起始位+1终止位+无校验位+8数据位"，则其最大允许屏蔽中断的时间约是（ ）。

问题（1）

- (A) 11.5 μs
- (B) 87 μs
- (C) 23.4 μs
- (D) 17 μs

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是最大允许屏蔽中断时间的计算。

计算过程：

波特率 = 115200 bit/s

每帧数据结构 = 1 起始位 + 8 数据位 + 1 停止位 = 10 bit/帧

每秒传输的帧数 = 115200 $\div$ 10 = 11520 帧/秒

每帧传输所需时间 = 1 $\div$ 11520 $\approx$ 86.8 $\mu s \approx$ 87 μs

由于系统在没有硬件 FIFO 的情况下，每帧数据接收完毕即触发一次中断，因此 CPU 在一个完整帧传输周期内至少要响应一次中断。否则数据将丢失。因此，最大允许屏蔽中断的时间就是一帧数据的持续时间，即约 87 μs 。

因此，正确答案是 B. 87 μs 。

(2020年5月系统分析师真题-第13题)

IEEE-1394 总线采用菊花链的拓扑结构时，可最多支持 63 个节点。当 1394 总线支持 1023 条桥接总线时，最多可以采用菊花链的拓扑结构互连（ ）个节点。

问题（1）

- (A) 1023
- (B) 1086
- (C) 64449
- (D) 645535

（正确答案）C

（解析）本题考察的是IEEE-1394 总线拓扑结构与桥接扩展。

A选项 1023: 这是题干中提到的“支持桥接总线的数量”，但不是互连节点的总数。错误。

B选项 1086: 与 63 或 1023 没有直接运算关系，纯粹的干扰项。错误。

C选项 64449: IEEE-1394 在单条总线上最多支持 63 个节点；当其支持 1023 条桥接总线时，总互连节点数 = $63 \times 1023 = 64449$ 。正确。

D选项 645535: 这是 63×10245 的数量级，远大于题目逻辑范围，错误。

因此，本题答案为 C。

(2013年5月系统分析师真题-第49题)

在异步通信中，每个字符包含1个起始位、7位数据位、1位奇偶位和2位终止位，每秒钟传送100个字符，则有效数据速率为（ ）。

问题（1）

- (A) 100b/s
- (B) 700b/s
- (C) 800b/s
- (D) 1000b/s

（正确答案）B

（解析）本题考察的是异步通信帧结构与有效数据速率的计算。

异步串行传输中，每个字符除数据位外，还含起始位、奇偶校验位、终止位等开销位。有效数据速率只统计数据位的传输速率。

A选项 100b/s: 错误。题目给出每秒传送100个字符，每字符包含7个数据位，故仅数据部分就应为 $100 \times 7 = 700\text{b/s}$ 。

B选项 700b/s: 正确。有效数据速率 = 字符数/秒 $\times$ 数据位/字符 = $100 \times 7 = 700\text{b/s}$ 。

C选项 800b/s: 错误。可能误以为每字符8位数据，但题设明确是7位数据位。

D选项 1000b/s: 错误。既不是仅数据位之和，也不是总比特率。总比特率为 $100 \times (1+7+1+2) = 1100\text{b/s}$ ，其中有效数据仅700b/s，其余为起始/奇偶/终止位的开销。

因此，选择 B。

(2013年5月系统分析师真题-第15题)

计算机系统中主机与外设间的输入输出控制方式有多种，其中占用主机CPU时间最多的是（ ）方式。

问题（1）

- (A) 通道
- (B) DMA
- (C) 中断
- (D) 程序查询

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是计算机输入输出控制方式及CPU干预程度。

A选项 通道: 通道方式由专门的通道控制器负责I/O操作, CPU只需下达指令, 不需要参与数据传输, 占用CPU时间最少。错误。

B选项 DMA: 直接存储器访问方式, 数据传输由DMA控制器完成, 仅在传输开始和结束时通知CPU, CPU占用少。错误。

C选项 中断: I/O完成后通过中断通知CPU, CPU只需在响应中断时介入, 资源占用适中。错误。

D选项 程序查询: CPU通过轮询不断检查I/O设备状态, 消耗CPU时间最多。正确。

因此, 答案选D。

(2015年5月系统分析师真题-第13题)

某计算机系统采用集中式总线仲裁方式, 各个主设备得到总线使用权的机会基本相等, 则该系统采用的总线仲裁方式()。

①菊花链式查询方式 ②计数器定时查询(轮询)方式 ③独立请求方式

问题(1)

(A) 可能是③, 不可能是①或②

(B) 可能是②或③, 不可能是①

(C) 可能是②, 不可能是①或③

(D) 可能是①、②或③

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是计算机系统中总线仲裁方式的相关知识点。

集中式仲裁主要有三种方式: 菊花链式查询方式、计数器定时查询方式、独立请求方式。

① 菊花链式查询方式: 采用串行连接, 优先级由设备连接位置决定, 越靠近总线控制器的优先级越高, 不能保证机会均等, 因此不符合题意。

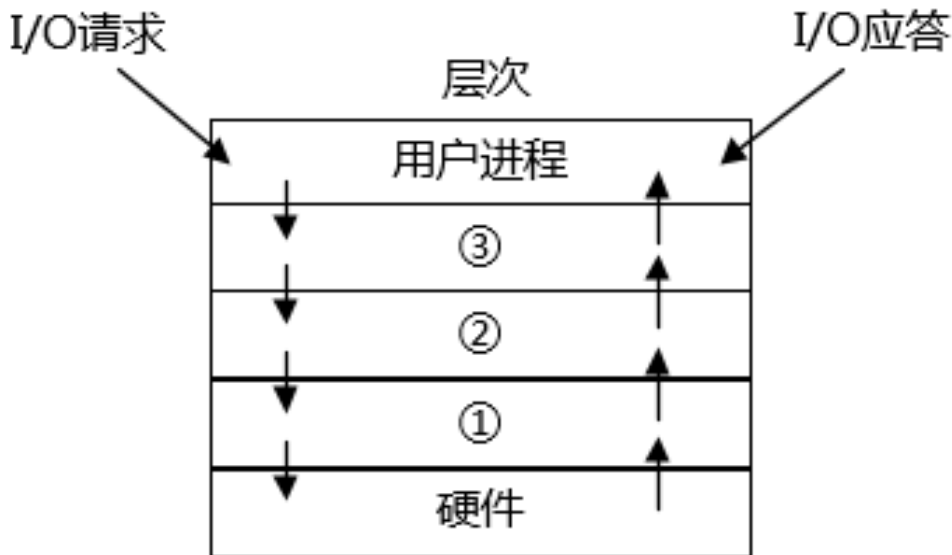
② 计数器定时查询方式: 总线控制器利用计数器和分配逻辑, 轮流查询各主设备, 机会基本相等, 符合题意。

③ 独立请求方式: 每个主设备独立向控制器发送请求, 控制器根据一定的公平算法分配总线, 也能做到机会基本相等, 符合题意。

因此, 正确答案是 B。

(2016年5月系统分析师真题-第34题)

I/O设备管理一般分为4个层次, 如下图所示。图中①②③分别对应()。



问题（1）

- （A）设备驱动程序、虚设备管理、与设备无关的系统软件
 - （B）设备驱动程序、与设备无关的系统软件、虚设备管理
 - （C）中断处理程序、与设备无关的系统软件、设备驱动程序
 - （D）中断处理程序、设备驱动程序、与设备无关的系统软件
- （正确答案）D

（解析）本题考察的是I/O设备管理的层次结构。

A选项设备驱动程序、虚设备管理、与设备无关的系统软件：这个选项不正确，因为虚设备管理通常是在更高的层次中进行的，而不是第一层（中断处理层）。虚设备管理通常是在设备驱动程序之上。

B选项设备驱动程序、与设备无关的系统软件、虚设备管理：此选项也不正确，因为设备驱动程序是实际控制硬件的部分，应当位于较低的层次。虚设备管理应该处于系统的软件部分，位于更上层。

C选项中断处理程序、与设备无关的系统软件、设备驱动程序：此选项不太符合常规的I/O设备管理层次，因为与设备无关的系统软件并不处于第二层，且设备驱动程序应当处于对硬件控制的第一层。

D选项中断处理程序、设备驱动程序、与设备无关的系统软件：这个选项正确。I/O设备管理的层次一般包括以下几个部分：

中断处理程序：负责响应外部设备的中断请求，最底层的硬件交互。

设备驱动程序：负责与硬件设备直接交互，控制设备的运行。

与设备无关的系统软件：这一层次主要提供对硬件无关的I/O操作接口，处理设备的抽象管理等。

因此，选项 D 正确。

（2016年5月系统分析师真题-第15题）

计算机系统中有多种实现数据输入和输出的控制方式，其中占用CPU时间最多的是（ ）。

问题（1）

- （A）程序查询方式
- （B）中断方式

- (C) DMA方式
- (D) 缓冲方式
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是输入输出系统的控制方式与CPU参与程度。常见的I/O控制方式有:

A选项 程序查询方式: 又称“轮询方式”。CPU不断通过程序去检测设备状态, 等待其准备好才能进行下一步操作。在整个I/O过程中, CPU需要频繁介入, 浪费大量时间, 效率最低。这是最占用CPU时间的方式, 正确。

B选项 中断方式: 设备准备好后向CPU发出中断请求, CPU暂停当前工作响应中断, 完成数据传送。相比查询方式, CPU介入少得多, 只在需要时才响应。错误。

C选项 DMA方式: 直接内存存取方式, 数据在I/O设备和内存之间直接传送, 几乎不需要CPU干预, CPU只在开始和结束时稍作处理。占用CPU时间更少。错误。

D选项 缓冲方式: 利用硬件缓冲寄存器或控制器缓存, 设备和CPU的速度差异被缓解, CPU介入进一步减少。错误。

因此正确答案是 A. 程序查询方式。

(2016年5月系统分析师真题-第14题)

以下关于总线的说法中, 正确的是()。

问题(1)

- (A) 串行总线适合近距离高速数据传输, 但线间串扰会导致速率受限
- (B) 并行总线适合长距离数据传输, 易提高通信时钟频率来实现高速数据传输
- (C) 单总线结构在一个总线上适应不同种类的设备, 设计复杂导致性能降低
- (D) 半双工总线只能在一个方向上传输信息

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是计算机系统结构中总线的分类与特点。

A选项 串行总线: 串行总线适合远距离传输(如 USB、PCIe、SATA), 因其只需一对信号线, 不存在并行总线的同步问题, 也可达到高速率。近距离高速场景通常是并行总线更适合, 题干描述错误。

B选项 并行总线: 并行总线在长距离传输时会因信号延迟不一致(时钟偏移、串扰)导致同步困难, 实际上只适合近距离通信。题干说“适合长距离”错误。

C选项 单总线结构: 单总线需同时连接 CPU、存储器和各种 I/O 设备, 虽然结构简单, 但因为要兼容多种设备, 控制逻辑复杂, 数据传输存在瓶颈, 性能下降, 该说法正确。

D选项 半双工总线: 半双工表示同一时间内只能在一个方向上传输, 但通信双方可以轮流发送与接收。题干说“只能在一个方向上传输信息”, 忽略了方向可切换, 表述错误。

因此正确答案是 C。

(2017年5月系统分析师真题-第16题)

在高速缓存(Cache)-主存储器构成的存储系统中, ()。

问题(1)

- (A) 主存地址到Cache地址的变换由硬件完成, 以提高速度
- (B) 主存地址到Cache地址的变换由软件完成, 以提高灵活性
- (C) Cache 的命中率随其容量增大线性地提高
- (D) Cache 的内容在任意时刻与主存内容完全一致

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是Cache-主存储器系统的映射与一致性机制。

A选项: 正确。主存与 Cache 之间的地址映射(如直接映射、全相联映射、组相联映射)由硬件自动完成, 以保证速度。

B选项: 错误。若由软件实现, 会严重降低存取速度, 不符合 Cache 的设计目标。

C选项: 错误。Cache 命中率随容量增大确实提高, 但不是严格线性关系, 而是呈现递减趋势, 即容量增大到一定程度后, 命中率提升幅度越来越小。

D选项: 错误。Cache 与主存之间可能存在不一致情况, 因此需要**写直达 (Write-through) 或写回 (Write-back) **策略来保持一致性。

因此, 正确答案是 A。主存地址到 Cache 地址的变换由硬件完成, 以提高速度。

第1章第7小节——指令系统

(2025年11月系统分析师真题-第49题)

下列关于运算指令的说法中, 正确的是()。

问题(1)

(A) 移位操作是运算指令

(B) 运算指令包含数据传递指令

(C) 运算指令包含少量控制指令

(D) 运算指令仅包括整数运算

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**计算机指令系统中运算指令 (Arithmetic and Logic Instructions) **的分类与功能。

在计算机的指令系统中, 指令通常分为以下几类:

数据传送指令(如MOV、LOAD、STORE)——实现数据在寄存器、存储器之间的传送。

运算指令——用于实现算术运算和逻辑运算。

控制指令——用于实现程序流程控制, 如转移、调用、中断等。

输入输出指令——实现外部设备的数据交换。

其中运算指令主要包括以下类型:

算术运算指令: 如加 (ADD)、减 (SUB)、乘 (MUL)、除 (DIV) 等。

逻辑运算指令: 如与 (AND)、或 (OR)、非 (NOT)、异或 (XOR) 等。

移位与旋转指令: 如逻辑左移 (SHL)、算术右移 (SAR) 等, 用于数据位的移位操作, 属于逻辑运算的一种。

A选项 移位操作是运算指令: 正确。移位操作属于逻辑运算类指令, 因此归入运算指令范畴。

B选项 运算指令包含数据传递指令: 错误。数据传递指令是独立类别, 不属于运算指令。

C选项 运算指令包含少量控制指令: 错误。控制指令与运算指令功能不同。

D选项 运算指令仅包括整数运算: 错误。运算指令既包括整数运算, 也包括浮点运算和逻辑运算。

因此, 本题正确答案为 A。

(2025年5月系统分析师真题-第37题)

下列选项中, 哪一项不属于RISC(精简指令集计算机)的特点()。

问题(1)

- (A) 选择较高频率简单指令
- (B) 增加了寄存器，减少使用次数
- (C) 指令长度固定，指令格式种类少
- (D) 寻址方式种类尽量减少，指令功能尽可能强

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是RISC（精简指令集计算机）架构的特点。

RISC是一种简化指令集的计算机体系结构，其设计思想是通过减少复杂的指令和寻址方式，使得每条指令的执行能够在一个时钟周期内完成，从而提高效率。

A. 选择较高频率简单指令：RISC架构的核心理念之一就是采用简单、执行频率高的指令。每条指令尽可能简单，并且一般在一个时钟周期内执行。因此，选项A是RISC架构的特点。

B. 增加了寄存器，减少使用次数：在RISC架构中，由于采用的是简化的指令集，通常需要使用更多的寄存器来存储数据，以减少内存访问的次数。增加寄存器数量是RISC设计的一部分。选项B是RISC架构的特点。

C. 指令长度固定，指令格式种类少：RISC架构中，指令长度通常是固定的（如32位），而且指令格式种类也较少。这有助于提高指令的解析效率。选项C是RISC架构的特点。

D. 寻址方式种类尽量减少，指令功能尽可能强：RISC架构强调指令集的简单性，其中一个特点是寻址方式尽量简化，通常只有几种常用的寻址方式。与此不同的是，CISC（复杂指令集计算机）则可能包括更复杂的指令和更多的寻址方式。因此，选项D中的“指令功能尽可能强”并不符合RISC架构的特点，因为RISC注重的是指令的简洁和执行的高效性，而非指令功能的强大。选项D并不是RISC架构的特点。

因此，选项 D 正确，不属于RISC的特点。

(2024年11月系统分析师真题-第53题)

下列指令中不属于程序控制指令的是（ ）。

问题（1）

- (A) 条件转移指令
- (B) 循环控制指令
- (C) 中断隐指令
- (D) 无条件转移指令

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是程序控制指令的分类与作用。

程序控制指令是指用于改变程序执行顺序的一类指令。其核心目的是控制程序流程，如跳转、循环、中断等。

A选项 条件转移指令：是一种典型的程序控制指令，用于根据条件（如标志位）决定程序是否跳转到另一个地址，属于程序控制指令，错误。

B选项 循环控制指令：本质上是通过条件转移指令构造的循环结构，用于控制循环的进入与退出，也属于程序控制指令，错误。

C选项 中断隐指令：并非程序员编写的可见指令，而是在中断响应过程中由硬件自动执行的指令（如保存断点、切换现场等），不属于程序控制指令的范畴，正确。

D选项 无条件转移指令：直接跳转到指定地址，无需判断条件，是典型的程序控制指令，错误。

因此，选择 C。

(2024年5月系统分析师真题-第18题)

以下有关RISC的说法中，（ ）是不正确的。

问题（1）

- (A) 指令数量少
 - (B) 指令的寻址方式少
 - (C) 指令简单
 - (D) 指令长度不固定
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是RISC（精简指令集计算机）与 CISC（复杂指令集计算机）的比较。

A选项 指令数量少：RISC 的核心思想是精简指令集，常用指令直接用硬件实现，数量相对较少，因此正确。

B选项 指令的寻址方式少：RISC 强调硬件实现简洁，寻址方式相对较少，常采用寄存器寻址与 load/store 模型，因此正确。

C选项 指令简单：RISC 的指令设计为单周期完成，大多数为简单指令，适合流水线操作，因此正确。

D选项 指令长度不固定：这是 CISC 的特点。RISC 的指令长度通常是固定的（如 32 位），这样便于指令译码与流水线执行。因而该说法错误。

因此，本题的正确答案是 D。

(2024年5月系统分析师真题-第13题)

寄存器间接寻址方式中，操作数被存放在（ ）。

问题（1）

- (A) 主存单元
 - (B) 程序计数器
 - (C) 通用寄存器
 - (D) 外部存储单元
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是指令寻址方式的基本概念。

A选项主存单元：寄存器间接寻址方式中，寄存器中存放的不是操作数本身，而是操作数在内存中的地址，因此操作数最终存放在主存单元中，这与题干相符，是正确答案。

B选项程序计数器：程序计数器（PC）用来存放下一条要执行指令的地址，与操作数存放位置无关，因此错误。

C选项通用寄存器：寄存器间接寻址方式下，寄存器存放的是操作数的地址，而不是操作数本身，因此错误。

D选项外部存储单元：外部存储（如磁盘）不是寄存器间接寻址的访问范围，通常操作数存放在主存中，外部存储访问属于 I/O 操作，因此错误。

因此，本题正确答案是 A. 主存单元。

(2013年5月系统分析师真题-第16题)

RISC（精简指令系统计算机）的技术思想是当代计算机设计的基础技术之一，（ ）不是RISC的特点。

问题（1）

- (A) 指令长度固定，指令种类尽量少
- (B) 增加寄存器数目，以减少访存次数
- (C) 寻址方式丰富，指令功能尽可能强
- (D) 用硬布线电路实现指令解码，以尽快对指令译码

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是RISC与CISC指令系统的主要区别与特点。

A选项 指令长度固定，指令种类尽量少：这是RISC的显著特点，采用定长指令，种类少且功能简单，便于流水线实现。正确描述RISC。

B选项 增加寄存器数目，以减少访存次数：RISC强调寄存器操作，访存仅限于Load/Store指令，减少内存访问，提高效率。正确描述RISC。

C选项 寻址方式丰富，指令功能尽可能强：这是CISC的特点，CISC通过复杂寻址方式和功能强大的指令提高编程便利性，但增加了控制复杂度。RISC则追求寻址方式少，指令功能简单。所以这是错误的说法，不属于RISC。

D选项 用硬布线电路实现指令解码，以尽快对指令译码：RISC一般采用硬布线控制方式，实现简单快速的译码与执行。正确描述RISC。

因此，正确答案是C。

(2017年5月系统分析师真题-第15题)

以下关于复杂指令集计算机(Complex Instruction Set Computer, CISC)的叙述中，正确的是()。

问题（1）

- (A) 只设置使用频度高的一些简单指令，不同指令执行时间差别很小
- (B) CPU 中设置大量寄存器，利用率低
- (C) 常采用执行速度更快的组合逻辑实现控制器
- (D) 指令长度不固定，指令格式和寻址方式多

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是CISC 与 RISC 指令系统的对比。

A选项：只设置常用简单指令、执行时间差别小，这是精简指令集计算机（RISC）的特点，而非CISC。错误。

B选项：CISC 并不强调大量寄存器，反而更依赖存储器操作，而 RISC 强调寄存器数量多并利用率高，此处描述错误。

C选项：CISC 多采用微程序控制器，而 RISC 更常采用组合逻辑控制器以提高速度，所以此处描述错误。

D选项：CISC 的显著特点就是指令系统复杂，指令长度不固定，指令格式多样，寻址方式丰富，这也是它与 RISC 的主要区别，因此正确。

因此，正确答案是 D。指令长度不固定，指令格式和寻址方式多。

(2018年5月系统分析师真题-第14题)

RISC指令系统的特点包括()。

- ①指令数量少
- ②寻址方式多

③指令格式种类少

④指令长度固定

问题（1）

（A）①②③

（B）①②④

（C）①③④

（D）②③④

（正确答案）C

（解析）本题考察的是RISC（精简指令集计算机）与CISC（复杂指令集计算机）的指令系统特点对比。

A选项 ①②③：RISC指令数量少（正确），指令格式种类少（正确），但寻址方式应是少，而不是多，因此错误。

B选项 ①②④：RISC指令数量少（正确），指令长度固定（正确），但寻址方式少而不是多，因此错误。

C选项 ①③④：RISC指令数量少（正确），指令格式种类少（正确），指令长度固定（正确），完全符合RISC的特点，因此正确。

D选项 ②③④：寻址方式多是CISC的特征，不符合RISC，因此错误。

因此，本题的正确答案是 C. ①③④。

（2020年5月系统分析师真题-第12题）

RISC-V是基于精简指令集计算原理建立的开放指令集架构，以下关于RISC-V的说法中，不正确的是（ ）。

问题（1）

（A）RISC-V 架构不仅短小精悍，而且其不同的部分还能以模块化的方式组织在一起，从而试图通过一套统一的架构满足各种不同的应用场景

（B）RISC-V基础指令集中只有40多条指令，加上其他模块化扩展指令总共也就几十条指令

（C）RISC-VISA可以免费使用，允许任何人设计、制造和销售RISC-V芯片和软件

（D）RISC-V 也是X86架构的一种，它和ARM架构之间存在很大区别

（正确答案）D

（解析）本题考察的是RISC-V 指令集架构（ISA）的特点。

A选项：RISC-V 的一个重要特征是模块化，核心指令集极其简洁，可以根据应用场景选择不同的扩展，从嵌入式到高性能计算均能覆盖。该描述正确。

B选项：RISC-V 的基础整数指令集（RV32I/RV64I）仅有约 47 条指令，若加入模块化扩展（如M、A、F、D等），总数仍然远少于 CISC 架构中的数百条指令，因此“几十条”符合实际。正确。

C选项：RISC-V 最大的优势之一是开放性，ISA 免费使用，任何个人或公司都可以基于 RISC-V 设计 CPU 和相关软件，不受授权费用约束。该描述正确。

D选项：RISC-V 是一种独立的精简指令集架构，与 X86 并无关系。X86 属于 CISC（复杂指令集计算机）架构，而 RISC-V 属于 RISC（精简指令集计算机）架构。因此说“RISC-V 也是 X86 架构的一种”是错误的。

因此，本题答案为 D。

第1章第8小节——流水线技术

(2012年5月系统分析师真题-第11题)

设每条指令由取指、分析、执行3个子部件完成，并且每个子部件的执行时间均为 Δt 。若采用常规标量单流水线处理机（即该处理机的度为1），连续执行16条指令，则共耗时（ ） Δt 。若采用度为4的超标量流水线处理机，连续执行上述16条指令，则共耗时（ ） Δt 。

问题（1）

- (A) 16
- (B) 18
- (C) 32
- (D) 48

问题（2）

- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 8

（正确答案）B, C

（解析）本题考察的是处理器流水线结构中的性能计算，包括指令流水线基本公式及超标量流水线的执行效率分析。

问题 1:

常规标量单流水线的度为1，即每个时钟周期只能启动一条指令执行。

总耗时计算公式为：流水线启动时间 + 后续每条指令的延时

即： $k + (n - 1)$ ，其中k：流水线的级数（即取指、分析、执行， $k = 3$ ），n：指令条数（ $n = 16$ ）

所以：耗时 = $3 + (16 - 1) = 18 \Delta t$

所以选择 B。

问题 2:

超标量流水线的度为4，意味着每个时钟周期可启动最多4条指令并行执行。

执行时间公式为： $k + (n / \text{度} - 1)$ ，其中

$k = 3$ （取指、分析、执行）

$n = 16$

度 = 4

所以：耗时 = $3 + (16/4 - 1) = 3 + (4 - 1) = 6 \Delta t$

所以选择 C。

(2013年5月系统分析师真题-第34题)

假设磁盘块与缓冲区大小相同，每个磁盘块读入缓冲区的时间为100us，缓冲区送至用户区的时间是60us，系统对每个磁盘块数据的处理时间为50us。若用户需要将大小为10个磁盘块的File1文件逐块从磁盘读入缓冲区，并送至用户区进行处理，那么采用单缓冲需要花费的时间为（ ）us；采用双缓冲需要花费的时间为（ ）us。

问题（1）

- (A) 1000

- (B) 1110
- (C) 1650
- (D) 2100

问题 (2)

- (A) 1000
- (B) 1110
- (C) 1650
- (D) 2100

(正确答案) C, B

(解析) 本题考察的是I/O 缓冲机制与流水线重叠的计算方法。

小题1:

A选项 1000: 远小于实际时间。单缓冲下“读入100us”和“拷贝60us”不能并行, 且每块还需50us处理, 错误。

B选项 1110: 这是双缓冲在读为瓶颈、 $n=10$ 时的结果, 并非单缓冲, 错误。

C选项 1650: 单缓冲时第1块需经历读入、拷贝、处理三段串行, 耗时 $100+60+50=210\text{us}$; 其后每块在稳态中, 前一块的处理50us可与下一块的读100us部分重叠, 但“读与拷贝”互斥, 因此每增加一块需增加 $100+60=160\text{us}$ 。总时间为 $210+(101) \times 160=210+1440=1650\text{us}$, 正确。

D选项 2100: 相当于将三段完全串行地对10块重复: $10 \times (100+60+50)$, 忽略了处理与下一次读的重叠, 过大, 错误。

选择选项 C。

小题2:

A选项 1000: 若三阶段完全并行且无起止开销, 近似为 $10 \times \max(100, 60, 50)=1000\text{us}$, 但还需考虑流水线的装入与排空时间, 偏小, 错误。

B选项 1110: 双缓冲可使“读入”和“拷贝到用户区”在两个缓冲区上交替进行, 同时处理阶段与读、拷贝均可重叠; 节拍由三者最大者决定, 即 $\max(100, 60, 50)=100\text{us}$ 。

总时间=读入首块100us + 中间9块各100us + 流水线排空(一次拷贝60us与一次处理50us) = $100 \times 10 + 60 + 50 = 1110\text{us}$, 正确。

C选项 1650: 这是单缓冲的结果, 不适用于双缓冲, 错误。

D选项 2100: 同上, 完全串行假设, 严重高估, 错误。

选择选项 B。

(2013年5月系统分析师真题-第13题)

某计算机系统采用4级流水线结构执行命令, 设每条指令的执行由取指令($2\Delta t$)、分析指令($1\Delta t$)、取操作数($3\Delta t$)、运算并保存结果($2\Delta t$)组成(注: 括号中是指令执行周期)。并分别用4个子部件完成, 该流水线的最大吞吐率为(); 若连续向流水线输入5条指令, 则该流水线的加速比为()。

问题 (1)

- (A) 1
- (B) $1/2\Delta t$
- (C) $1/3\Delta t$
- (D) $1/8\Delta t$

问题 (2)

(A) 1: 1

(B) 2: 1

(C) 8: 3

(D) 3: 8

(正确答案) C, B

(解析) 本题考察的是计算机组成中指令流水线的吞吐率、流水线周期与加速比。

问题1:

流水线最大吞吐率为极限情况下的稳定输出率, 公式为 $TP = 1/t$, 其中 t 为流水线周期。流水线周期等于各阶段中最长阶段时间, 本题四阶段耗时分别为 $2\Delta t$ 、 $1\Delta t$ 、 $3\Delta t$ 、 $2\Delta t$, 故 $t=3\Delta t$, 因此最大吞吐率为 $1/3\Delta t$ 。

选择选项 C。

问题2:

不采用流水线时, 单条指令时间为 $2\Delta t+1\Delta t+3\Delta t+2\Delta t=8\Delta t$, 5条指令总时间 $T=5\times 8\Delta t=40\Delta t$ 。

采用流水线时, 总时间 $T_k = \text{首条指令时延} + (\text{条数}-1) \times \text{流水线周期} = 8\Delta t + (5-1) \times 3\Delta t = 8\Delta t + 12\Delta t = 20\Delta t$ 。

加速比 $S = T/T_k = 40\Delta t/20\Delta t = 2: 1$ 。

选择选项B。

(2014年5月系统分析师真题-第43题)

流水线技术是通过并行硬件来提高系统性能的常用方法。对于一个 k 段流水线, 假设其各段的执行时间均相等 (设为 t), 输入到流水线中的任务是连续的理想情况下, 完成 n 个连续任务需要的总时间为 ()。若某流水线浮点加法运算器分为 5 段, 所需要的时间分别是 6ns、7ns、8ns、9ns 和 6ns, 则其最大加速比为 ()。

问题 (1)

(A) nkt

(B) $(k+n-1)t$

(C) $(n-k)kt$

(D) $(k+n+1)t$

问题 (2)

(A) 4

(B) 5

(C) 6

(D) 7

(正确答案) B, A

(解析) 本题考察的是流水线的时空图与吞吐率/加速比计算、瓶颈时钟周期由最长段决定等关键概念。

问题1 (完成 n 个任务的总时间公式)

理想等时段流水线中, 首个任务需要经过 k 个段, 耗时为 kt ; 之后每增加 1 个任务, 只需再增加 1 个时钟周期 t 。因此 n 个连续任务的总时间为首个任务的 kt 加上后续 $(n-1)$ 个周期, 共 $(k+n-1)t$ 。

所以选择 B。

问题2 (最大加速比)

非流水线顺序执行一次浮点加法的时间为各段之和:

单次时间 $T0_{op} = 6 + 7 + 8 + 9 + 6 = 36 \text{ ns}$ 。

流水线工作时, 时钟周期由最长段决定:

时钟周期 $Tc = \max \{6, 7, 8, 9, 6\} = 9 \text{ ns}$ 。

当连续处理 n 个操作时:

流水线总时间 $Tk = 36 + 9(n-1) \text{ ns}$ 。

非流水线总时间 $T0 = n \times 36 \text{ ns}$ 。

加速比 $S(n) = T0 / Tk = 36n / [36 + 9(n-1)] = 4n / (n+4-1)$ 。

最大加速比取极限 $n \rightarrow \infty$: $S_{\max} = \lim_{n \rightarrow \infty} 4n / (n+4) = 4$ 。

A选项 4: 等于 $36/9$, 达到理论最大加速比, 正确。

所以选择 A。

(2017年5月系统分析师真题-第14题)

流水线的吞吐率是指流水线在单位时间里所完成的任务数或输出的结果数。设某流水线有5段, 有 1 段的时间均 2ns , 另外4 段的每段时间均为 1ns , 利用此流水线完成 100 个任务的吞吐率约为 () 个/s。

问题 (1)

(A) 500×10^6

(B) 490×10^6

(C) 250×10^6

(D) 167×10^6

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是计算机系统结构中的流水线性能分析。

流水线总共有 5 段, 其中一段用时 2ns , 其余四段各用时 1ns , 因此流水线的节拍周期 (Clock Cycle) 由最长的段决定, 即 2ns 。

完成第一个任务需要流过所有 5 段, 所需时间为:

$$2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6\text{ns}$$

但由于流水线每 2ns 可以输出一个结果, 因此剩下的 99 个任务只需:

$$(100 - 1) \times 2\text{ns} = 198\text{ns}$$

$$\text{总时间} = 6\text{ns} + 198\text{ns} = 204\text{ns}$$

$$\text{吞吐率} = \text{完成任务数} / \text{时间} =$$

$$100 / 204\text{ns} \approx 0.490 \times 10^9 = 490 \times 10^6 \text{ 个/s}$$

因此, 选项 B 正确。

(2018年5月系统分析师真题-第32题)

假设磁盘块与缓冲区大小相同, 每个磁盘块读入缓冲区的时间为 $16\mu\text{s}$, 由缓冲区送至用户区的时间是 $5\mu\text{s}$, 在用户区内系统对每块数据的处理时间为 $1\mu\text{s}$ 。若用户需要将大小为10个磁盘块的Doc1文件逐块从磁盘读入缓冲区, 并送至用户区进行处理, 那么采用单缓冲区需要花费的时间为 () μs ; 采用双缓冲区需要花费的时间为 () μs 。

问题 (1)

(A) 160

(B) 161

(C) 166

(D) 211

问题(2)

(A) 160

(B) 161

(C) 166

(D) 211

(正确答案) D, C

(解析) 本题考察的是单缓冲区与双缓冲区的流水线机制及时间计算。

问题1(单缓冲区):

单缓冲区情况下, 读盘、送缓冲区、用户处理必须串行完成。

第1块: $16 + 5 + 1 = 22\mu s$

后续9块: 每一块读盘 $16\mu s$ + 送缓冲区 $5\mu s = 21\mu s$, 用户处理时间可以与送缓冲区不可以同时进行, 所以不单独累加。

总时间 = $22 + 9 \times 21 = 22 + 189 = 211\mu s$

因此选择 D。

问题2(双缓冲区):

双缓冲区情况下, 可以实现读盘与送缓冲区、用户处理的并行流水。

第1块: $16 + 5 + 1 = 22\mu s$

后续9块: 由于采用双缓冲, 磁盘读入与用户区送数据和处理可并行, 瓶颈在读盘 $16\mu s$ 。

总时间 = $22 + 9 \times 16 = 22 + 144 = 166\mu s$

因此选择 C。

第1章第9小节——系统性能设计

(2019年5月系统分析师真题-第32题)

信息系统的性能评价指标是客观评价信息系统性能的依据, 其中, () 是指系统在单位时间内处理请求的数量。

问题(1)

(A) 系统响应时间

(B) 吞吐量

(C) 资源利用率

(D) 并发用户数

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是信息系统性能评价指标的基本概念。常见的性能指标包括:

A选项 系统响应时间: 指用户从发出请求到系统做出响应所经历的时间, 反映系统的快速性。它衡量的是单个请求的响应效率, 而不是单位时间的处理数量, 所以不正确。

B选项 吞吐量: 指系统在单位时间内处理请求的数量, 体现系统的整体处理能力和工作负载承受能力, 是评价性能的重要指标之一。本题所描述的概念正是吞吐量, 正确。

C选项 资源利用率: 指系统中各类资源(如CPU、内存、I/O设备)的使用率, 反映系统资源使用是否充分, 但它不是单位时间内处理请求的数量, 所以不正确。

D选项 并发用户数: 指能够同时访问系统的用户数量, 反映系统的并发支持能力, 不等于吞吐量

，所以不正确。

因此，正确答案是 B. 吞吐量。

(2017年5月系统分析师真题-第45题)

计算机系统的性能一般包括两个大的方面。一个方面是它的（ ），也就是计算机系统能正常工作的时间，其指标可以是能够持续工作的时间长度，也可以是在一段时间内，能正常工作的时间所占的百分比；另一个方面是处理能力，这又可分为三类指标，第一类指标是吞吐率，第二类指标是响应时间，第三类指标是（ ），即在给定时间区间中，各种部件被使用的时间与整个时间之比。

问题（1）

- （A）可用性
- （B）安全性
- （C）健壮性
- （D）可伸缩性

问题（2）

- （A）可靠性
- （B）资源利用率
- （C）系统负载
- （D）吞吐量

（正确答案）A, B

（解析）本题考察的是计算机系统性能指标。

问题1:

A选项 可用性：指系统能正常运行的时间比例，是衡量系统性能的重要指标之一，符合题意，正确。

B选项 安全性：指系统抵御攻击、防止数据泄露的能力，不属于性能指标范畴，错误。

C选项 健壮性：指系统在异常或错误条件下维持功能的能力，不是系统性能的主要方面，错误。

D选项 可伸缩性：指系统在扩展时保持性能的能力，也不是此处所述的性能指标，错误。

选择选项 A。

问题2:

A选项 可靠性：指系统在一定时间内无故障运行的概率，与可用性相关，但不等于“部件利用率”，错误。

B选项 资源利用率：指在给定时间区间内，各种资源（CPU、内存、I/O 等）的使用时间占比，正是题干所述指标，正确。

C选项 系统负载：是系统运行时的工作强度，通常用负载平均值衡量，但不等同于利用率，错误。

D选项 吞吐量：是处理能力指标之一，但已在题干中单独提及，错误。

选择选项 B。

(2018年5月系统分析师真题-第40题)

信息系统的性能评价指标是客观评价信息系统性能的依据，其中，（ ）是指系统在单位时间内处理请求的数量。

问题（1）

- （A）系统响应时间

- (B) 吞吐量
- (C) 资源利用率
- (D) 并发用户数
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是信息系统性能评价指标的基本概念。

性能评价的常见指标包括系统响应时间、吞吐量、资源利用率和并发用户数，它们从不同角度反映了系统的性能状况。

A选项 系统响应时间：是指从用户发出请求到系统给出响应之间的时间，体现了系统处理单个请求的快慢，而不是单位时间的处理数量，因此错误。

B选项 吞吐量：是指系统在单位时间内所能处理的请求数或完成的事务数，直接体现了系统整体的处理能力，正确。

C选项 资源利用率：是指系统对计算资源（CPU、内存、I/O等）的使用效率，反映了资源消耗情况，而不是处理数量，因此错误。

D选项 并发用户数：是指在同一时间系统可同时支持的用户数量，体现的是系统的并发支持能力，而不是处理吞吐能力，因此错误。

因此，正确答案是 B. 吞吐量。

第1章第10小节——系统性能评估

(2012年5月系统分析师真题-第43题)

需要对应用系统的性能进行调整的原因通常不包括（）。

问题（1）

- (A) 在系统开发设计和开发阶段没有考虑好性能问题
- (B) 系统运行环境发生了变化
- (C) 数据积累达到了一定的量
- (D) 用户的功能性需求发生变化
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是系统性能调整的原因。

系统性能调整通常是为了应对运行过程中的环境变化、数据增长或设计阶段考虑不周带来的性能问题，而不包括功能性需求的变更。

A选项 在系统开发设计和开发阶段没有考虑好性能问题：如果在设计和开发阶段没有充分考虑性能，可能导致运行时出现性能瓶颈，这确实是需要进行性能调整的原因。

B选项 系统运行环境发生了变化：例如硬件升级、操作系统或数据库版本变化，都会对系统性能产生影响，因此也可能导致性能调整的需求。

C选项 数据积累达到了一定的量：随着系统运行，数据不断积累，可能导致查询、存储和处理的效率下降，从而需要进行性能优化，这也是合理的调整原因。

D选项 用户的功能性需求发生变化：用户功能需求的变化通常意味着系统需要增加新功能或修改现有功能，这属于完善性维护，而不是单纯的性能调整，因此不属于本题所述原因。

所以答案选择 D。

(2012年5月系统分析师真题-第42题)

阿姆达尔（Amdahl）定律量化定义了通过改进系统中某个组件的性能，使系统整体性能提高的程度

。假设某一功能的处理时间为整个系统运行时间的 60%，若使该功能的处理速度提高至原来的 5 倍，则根据阿姆达尔定律，整个系统的处理速度可提高至原来的（ ）倍。

问题（1）

（A）1.333

（B）1.923

（C）1.5

（D）1.829

（正确答案）B

（解析）本题考察的是Amdahl 定律在系统性能优化中的应用。

阿姆达尔定律公式：加速比 $S = 1 / ((1 - f) + f / p)$

其中：

f = 可优化部分在总执行时间中的比例

p = 优化后的加速倍数

代入题目数据：

$$f = 0.6, p = 5$$

$$S = 1 / ((1 - 0.6) + 0.6/5)$$

$$= 1 / (0.4 + 0.12)$$

$$= 1 / 0.52$$

$$\approx 1.923$$

因此，正确答案是 B. 1.923。

(2013年5月系统分析师真题-第42题)

以下关于系统性能评估方法的描述，错误的是（ ）。

问题（1）

（A）指令执行速度法常用每秒百万次指令运算（MIPS）评估系统性能

（B）基准程序法主要针对CPU（有时包括主存）的性能，但没有考虑I/O结构、操作系统、编译程序的效率等对系统性能的影响

（C）等效指令速度法评估系统性能时需要计算各类指令在程序中所占的比例

（D）综合理论性能法（CTP）采用每秒百万次理论运算（MTOPS）评估系统性能

（正确答案）B

（解析）本题考察的是计算机系统性能评估方法的基本概念。

A选项：指令执行速度法以机器的指令执行速度为衡量标准，通常用 MIPS 表示，即每秒百万条指令数。描述正确。

B选项：基准程序法实际上是通过运行典型应用程序来衡量系统的整体性能，除了 CPU 外，它还会受到 I/O 结构、操作系统、编译程序效率 等的影响。题干说“不考虑这些因素”，与实际情况相反，因此此项错误。

C选项：等效指令速度法是通过统计不同指令在程序中出现的比例，计算加权平均执行时间或速度，从而反映系统的综合性能。描述正确。

D选项：综合理论性能法（CTP）从理论上综合考虑运算部件的性能，用 MTOPS（百万次理论操作/秒）来评估。描述正确。

因此，错误的是 B。

(2013年5月系统分析师真题-第41题)

某台计算机的CPU主频为1.8GHz，如果2个时钟周期组成1个机器周期，平均3个机器周期可完成1条指令，则该计算机的指令平均执行速度为（ ）MIPS。

问题（1）

- (A) 300
- (B) 600
- (C) 900
- (D) 1800

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是CPU性能指标（MIPS 计算）。

主频： $f = 1.8 \text{ GHz} = 1.8 \times 10^9 \text{ Hz}$

机器周期：每个机器周期需要 2 个时钟周期。

执行 1 条指令所需的时钟周期数： $3 \times 2 = 6$

指令执行速度（MIPS）：

$$\text{MIPS} = \frac{f}{\text{周期数} \times 10^6} = 300$$

因此答案是 300 MIPS。

(2015年5月系统分析师真题-第48题)

计算机系统性能评估中，（ ）考虑了各类指令在程序中所占的比例。（ ）考虑了诸如I/O结构、操作系统、编译程序的效率对系统性能的影响，可以较为准确评估计算机系统的实际性能。

问题（1）

- (A) 时钟频率法
- (B) 等效指令速度法
- (C) 综合理论性能法
- (D) 基准程序法

问题（2）

- (A) 时钟频率法
- (B) 等效指令速度法
- (C) 综合理论性能法
- (D) 基准程序法

(正确答案) B, D

(解析) 本题考察的是计算机系统性能评估的几种常见方法。

问题 1：等效指令速度法通过统计各类指令在实际程序中出现的频率以及其执行时间，计算出一个加权平均的执行时间，从而估计系统性能。

A选项时钟频率法：仅考虑硬件层面的时钟速度，不能反映指令复杂度，错误。

B选项等效指令速度法：正确，考虑了指令比例，是其主要特征。

C选项综合理论性能法：用于描述部件间的理论运算性能，并不涉及指令比例，错误。

D选项基准程序法：虽能反映实际性能，但并非依据指令比例计算，错误。

因此，正确答案 B。

问题 2：基准程序法通过运行一组具有代表性的程序，对整个系统进行评估，考虑了I/O、操作系统、编译器等对性能的综合影响，因此可以更真实地反映系统的整体性能。

- A选项时钟频率法：过于理想化，不考虑系统结构，错误。
- B选项等效指令速度法：只针对指令结构，不包括操作系统等，错误。
- C选项综合理论性能法：理论模型，不包括运行环境因素，错误。
- D选项基准程序法：正确，能全面反映系统真实性能。
- 因此，正确答案 D。

(2020年5月系统分析师真题-第39题)

系统评价是对系统运行一段时间后的技术性能和经济效益等方面的评价，是对信息系统审计工作的延伸。系统评价包含多个方面的内容，其中系统（ ）评价是系统评价的主要内容，评价指标一般包括可靠性、系统效率、可维护性等；系统（ ）评价分配在信息系统生命周期的各个阶段的阶段评审之中，在系统规划阶段，主要关注如何识别满足业务目标的信息系统。

问题（1）

- （A）性能
- （B）建设
- （C）效益
- （D）安全

问题（2）

- （A）性能
 - （B）建设
 - （C）效益
 - （D）安全
- （正确答案）A, B

（解析）本题考察的是系统评价的分类与内容。

问题1:

- A选项 性能：系统性能评价是系统评价的主要内容，指标包括可靠性、效率、可维护性等，符合题干，正确。
- B选项 建设：系统建设评价关注生命周期中各阶段的评审，不是题干所述的“主要内容”，错误。
- C选项 效益：效益评价关注经济价值，而非技术性能，错误。
- D选项 安全：安全是性能中的一个方面，而不是独立的主要评价类别，错误。
- 所以选择 A。

问题2:

- A选项 性能：性能评价发生在系统运行阶段，主要看效率与可靠性，不是题干强调的“各阶段分配”，错误。
- B选项 建设：系统建设评价是贯穿生命周期各阶段的阶段性评审，例如规划、开发、实施等，正好符合题干描述，正确。
- C选项 效益：效益评价主要在系统投入使用后进行，不是分配在各阶段，错误。
- D选项 安全：安全不是系统建设评价的主要目标，错误。
- 所以选择 B。

(2022年5月系统分析师真题-第46题)

计算机系统性能评估中，（ ）通常采用加法指令的运算速度来衡量计算机的速度。（ ）首先计算出处理部件每个计算单元的有效计算率，再按不同字长加以调整，得出该计算单元的理论性能，所有

组成该处理部件的计算单元的理论性能之和即为最终的计算机性能。

问题（1）

- （A）指令执行速度法
- （B）等效指令速度法
- （C）综合理论性能法
- （D）基准程序法

问题（2）

- （A）指令执行速度法
- （B）等效指令速度法
- （C）综合理论性能法
- （D）基准程序法

（正确答案）A, C

（解析）本题考察的是计算机系统性能评估方法的基本概念与适用场景。

问题1:

A选项指令执行速度法：以某类典型、简单且出现频率高的指令（经典教材常以整数加法指令）作为代表，测量其执行速度来度量机器速度，常用MIPS表示，符合题意，正确。

B选项等效指令速度法：按程序中各类指令所占比例求加权平均速度，关注的是整个指令集合的“等效”执行速度，并非仅以加法指令度量，题意不符。

C选项综合理论性能法：基于计算单元的有效计算率与字长调整来推导理论峰值或综合理论性能，不是用单一加法指令速度度量，题意不符。

D选项基准程序法：通过运行标准化工作负载（基准程序）得到整体性能指标，关注系统实际运行表现，不是以加法指令速度衡量，题意不符。

因此，小题1选择A。

问题2:

A选项指令执行速度法：用单类指令的速度代表整体速度，未涉及对各计算单元有效计算率与字长调整的建模与加总，题意不符。

B选项等效指令速度法：通过指令类别比例做加权平均得到“等效速度”，未对处理部件内各计算单元进行分解建模与字长修正后再求和，题意不符。

C选项综合理论性能法：先求各计算单元的有效计算率，按字长修正得到其理论性能，再将同一处理部件中各单元的理论性能求和，以获得部件乃至系统的综合理论性能，完全符合题意，正确。

D选项基准程序法：以实际应用/基准套件的运行结果度量整体性能，不采用题干所述的“单元有效计算率一字长调整一求和”的CTP建模思路，题意不符。

因此，小题2选择C。

第1章第11小节——多处理机系统

（2014年5月系统分析师真题-第13题）

使用多处理机系统的主要目的是实现（ ）代码的并行性。

问题（1）

- （A）操作级和指令级
- （B）指令级和作业级
- （C）作业级和任务级

(D) 任务级和指令级

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是多处理机系统的并行性层次。

并行性一般分为几个层次:

指令级并行: 通过流水线、超标量等技术在单处理机中实现;

操作级并行: 在指令内部利用位并行、向量并行;

任务级并行: 多个任务可以同时运行在不同处理机上;

作业级并行: 多个作业由不同CPU并行执行, 提高系统整体吞吐量。

在单处理机系统中, 主要利用的是指令级、操作级并行性。而多处理机系统主要通过多个CPU同时运行多个作业或任务, 因而目标是实现作业级和任务级的并行性。

A选项 操作级和指令级: 是单机处理器内部的并行性, 不是多处理机的主要目的。

B选项 指令级和作业级: 部分正确, 但任务级遗漏, 不准确。

C选项 作业级和任务级: 完全符合多处理机的目标, 正确。

D选项 任务级和指令级: 指令级并非多处理机的重点, 错误。

因此, 正确答案是 C。

(2015年5月系统分析师真题-第14题)

关于大规模并行处理器MPP, 以下说法不正确的是()。

问题(1)

(A) 大多数MPP系统使用标准的CPU作为它们的处理器

(B) 其互连网络通常采用商用的以太网实现

(C) 是一种异步的分布式存储器结构的MIMD系统

(D) 使用特殊的硬件和软件来监控系统、检测错误并从错误中平滑地恢复

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**大规模并行处理计算机(MPP, Massively Parallel Processor)**的基本概念。

A选项大多数 MPP 系统使用标准的 CPU 作为它们的处理器: 正确。MPP 系统由大量通用或标准 CPU 组成。

B选项其互连网络通常采用商用的以太网实现: 错误。MPP 需要高性能定制的高速互连网络, 商用以太网带宽与延迟无法满足需求, 因此该说法不正确。

C选项是一种异步的分布式存储器结构的 MIMD 系统: 正确。MPP 采用分布式存储器, 各处理器独立运行, 属于 MIMD 系统。

D选项使用特殊的硬件和软件来监控系统、检测错误并从错误中平滑地恢复: 正确。MPP 系统具有较强的容错机制。

因此, 正确答案是 B。

(2025年11月系统分析师真题-第36题)

Cache 组相联缓存共有 64 块, 分为 4 组, 每块 128 字节, 主存共有 4096 页。问主存的组号占()位。

问题(1)

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 8

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是Cache 组相联映射 (Set-Associative Mapping) 中主存地址的划分与组号位数计算。:

直接映射 (Direct Mapped): 组数 = Cache块数, 组号位数 = $\log(\text{Cache块数})$

全相联 (Fully Associative): 组数 = 1, 组号位数 = 0

组相联 (Set Associative): 组号位数 = $\log(\text{组数})$

因此: Cache 64 块, 分 4 组 $\rightarrow$ 组号位数 = $\log(4) = 2$ 位。

选择选项 A。

(2024年5月系统分析师真题-第44题)

32 位原码可以表示的最小数值是 ()。

问题 (1)

(A) $-(2^{32}-1)$

(B) $-(2^{31}-1)$

(C) $-(2^{32}+1)$

(D) $-(2^{31}+1)$

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是计算机中原码的表示范围。

原码表示法规则如下:

最高位为符号位, 0 表示正数, 1 表示负数。

其余位表示数值的绝对值。

因此在 n 位二进制中, 数值部分占 (n-1) 位。

对于 32 位原码:

符号位 1 位, 数值位 31 位。

数值部分的最大表示范围是 $0 \sim (2^{31} - 1)$ 。

所以, 最大正数是 $+(2^{31} - 1)$ 。

最小负数是 $-(2^{31} - 1)$, 因为负数的数值部分与正数相同, 只是符号位为 1。

因此, 本题的正确答案是 B。

第2章——操作系统

第2章第1小节——进程管理

(2025年11月系统分析师真题-第51题)

关于线程的说法中, 正确的是 ()。

问题 (1)

(A) 线程可以访问其他进程的资源

(B) 线程与所在进程资源完全相同

(C) 线程拥有有限的资源, 但共享进程的全部资源

(D) 线程之间相互独立, 不共享任何资源

(正确答案) C

（解析）本题考察的是操作系统中线程（Thread）与进程（Process）的关系与资源共享机制。在操作系统中：

进程是资源分配的基本单位；线程是CPU调度的基本单位。

同一进程内的线程共享进程资源（如内存、文件、全局变量等）。

每个线程有自己的栈、寄存器、程序计数器等执行信息。

线程切换开销小于进程切换，多线程程序的并发效率更高。

A选项 线程可以访问其他进程的资源：错误。线程只能访问本进程的资源，不能直接访问其他进程的资源，除非通过进程间通信（IPC）。

B选项 线程与所在进程资源完全相同：错误。线程虽然共享进程的大部分资源（如内存、打开的文件等），但它仍有独立的运行状态（如栈、寄存器、程序计数器）。

C选项 线程拥有有限的资源，但共享进程的全部资源：正确。线程自身拥有极少量独立资源（主要是栈和寄存器），其余资源（如堆、文件、数据段等）均由同一进程内的所有线程共享。

D选项 线程之间相互独立，不共享任何资源：错误。线程之间恰恰是共享同一进程资源的，这也是线程通信比进程通信更高效的原因。

因此选择选项 C。

（2025年5月系统分析师真题-第15题）

在操作系统中，进程和线程是资源管理与任务调度的基本单位。以下关于进程和线程的说法中，哪一项是不正确的（ ）。

问题（1）

（A）一个进程可以创建一个或多个线程

（B）一个进程可以创建一个或多个进程

（C）一个线程可以创建一个或多个线程

（D）一个线程可以创建一个或多个进程

（正确答案）D

（解析）本题考察的是进程与线程的基本概念和创建机制。

A选项 一个进程可以创建一个或多个线程：正确。线程是进程的执行单元，一个进程至少包含一个线程，也可以有多个线程（如多线程程序）。

B选项 一个进程可以创建一个或多个进程：正确。父进程可以通过系统调用（如 `fork()`）创建子进程，操作系统以树状结构管理进程间的层级关系。

C选项 一个线程可以创建一个或多个线程：正确。线程运行时可以调用创建新线程的接口（如 `pthread_create()`），新线程仍隶属于原进程。

D选项 一个线程可以创建一个或多个进程：错误。线程本身不是独立的资源管理单元，无法独立地创建进程。进程的创建必须由进程级别的系统调用发起（如 `fork`），而不是线程级行为。虽然线程运行在进程中并可以发起 `fork` 调用，但从系统层面上讲，是进程创建进程，而不是线程创建进程。

因此，D 项为不正确的说法，是正确答案。

（2025年5月系统分析师真题-第6题）

在操作系统中，假设有两个并发执行的进程：进程1按顺序请求资源 A 后再请求资源 B，进程2按顺序请求资源 B 后再请求资源 A。在这种资源请求顺序不一致的情况下，最可能导致的问题是（ ）。

问题（1）

（A）死锁

- (B) 内存泄漏
- (C) 优先级反转
- (D) 竞态条件
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是并发进程资源管理中的死锁问题。

A选项死锁：当进程1持有资源 A 并等待资源 B，而进程2持有资源 B 并等待资源 A，就可能形成一种“互相等待”的状态，导致两个进程都无法继续执行。这正是死锁的经典场景，符合题干所述资源获取顺序相反的情况。

B选项内存泄漏：指程序在申请内存后未释放，造成内存资源浪费，与资源请求顺序无关，题干无涉及内存管理操作，不符合。

C选项优先级反转：指低优先级任务持有资源时，高优先级任务被阻塞的现象，需要涉及不同优先级任务和调度机制，题干未涉及优先级设置，不符合。

D选项竞态条件：指多个进程或线程并发访问共享资源时，执行顺序的不同可能导致结果不一致，是一种与原子操作和同步相关的问题。本题主要是资源顺序导致阻塞，并非数据不一致，不是竞态条件。

因此，正确答案是 A. 死锁。

(2024年11月系统分析师真题-第27题)

死锁产生的四个必要条件是 ()。

问题 (1)

- (A) 互斥、请求和保持、不可剥夺、环路
- (B) 互斥、请求和释放、可剥夺、环路
- (C) 共享、请求和释放、不可剥夺、环路
- (D) 共享、请求和保持、不可剥夺、环路
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是操作系统进程管理中死锁的必要条件。

死锁是多个进程竞争资源时常见的并发问题，必须满足以下四个条件才可能发生。

A选项互斥、请求和保持、不可剥夺、环路：

互斥条件：资源只能由一个进程使用，不能共享。

请求和保持条件：一个进程在请求新资源的同时，保持自己已经占有的资源。

不可剥夺条件：进程已经获得的资源，在完成使用前，不能被强制剥夺。

环路条件：若干进程之间形成了一个资源请求的环形等待链。

该选项完全符合死锁的四个必要条件，因此正确。

B选项互斥、请求和释放、可剥夺、环路：请求和释放不符合死锁条件，可剥夺也不符合死锁发生的前提，错误。

C选项共享、请求和释放、不可剥夺、环路：共享资源不会导致死锁，因此错误。

D选项共享、请求和保持、不可剥夺、环路：共享同样与死锁条件矛盾，因此错误。

所以选择 A。

(2024年11月系统分析师真题-第3题)

关于进程与线程，以下说法错误的是 ()。

问题 (1)

- (A) 线程不能并发，进程可以并发
- (B) 线程创建和销毁的开销较小
- (C) 线程共享同一进程的资源 and 内存空间
- (D) 线程之间的通信较容易，因为它们共享进程的资源

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是进程与线程的基本概念和区别。

A选项：错误。线程是可以并发执行的。在单处理器系统中，通过时间片轮转调度，线程能够并发执行；在多处理器系统中，不同线程甚至可以在不同 CPU 核心上并行运行。因此“线程不能并发”的说法是错误的。

B选项：正确。线程的创建和销毁开销较小，因为线程共享进程资源，无需像进程那样分配独立的地址空间和资源，系统只需分配栈空间和少量控制块即可。而进程的创建和销毁涉及独立的资源分配和回收，开销较大。

C选项：正确。线程是进程中的执行单元，一个进程的多个线程共享该进程的地址空间、代码段、数据段和打开的文件资源，这使得线程间协作和数据访问更为高效。

D选项：正确。由于同一进程内的线程共享内存空间和资源，线程之间通信只需访问共享变量或数据结构，不需要像进程间通信那样依赖复杂机制，因此通信相对容易。

综上所述，错误的说法是 A。线程不能并发，进程可以并发。

(2024年11月系统分析师真题-第2题)

关于操作系统内存分页下列说法正确的是 ()。

问题 (1)

(A) 所有进程共享系统的页空间，仅处于运行状态的进程的部分必要数据才会被调入页中，以节省系统内存资源

(B) 所有进程共享系统的页空间，进程的所有数据都存放在页中

(C) 每个进程拥有独立的页空间，该进程下的所有线程共同使用这一进程页空间

(D) 每个进程单独一个页空间，进程下各线程又有各自的页空间

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是操作系统的进程管理与内存分页机制。

A选项：虽然系统会对页面进行调度和置换，但并不是只有运行状态的进程才会将数据放入页中。就绪态等其他状态的进程同样可能有部分数据驻留在页中，以便快速切换，因此该选项错误。

B选项：进程的所有数据并不会全部存放在物理内存的页中。操作系统通过虚拟内存和页面置换算法来决定哪些数据驻留内存，哪些暂存在外存中，因此该选项错误。

C选项：在分页存储管理下，每个进程拥有自己独立的虚拟地址空间（页空间），进程中的所有线程共享该地址空间，这样线程之间能方便地访问公共数据，同时保证不同进程间的内存隔离性。因此该选项正确。

D选项：线程属于进程的执行单元，线程没有独立的地址空间。进程中的多个线程共享进程的页空间，不可能每个线程再单独拥有页空间，否则就失去了线程设计的意义，因此该选项错误。

所以，本题答案是 C。每个进程拥有独立的页空间，该进程下的所有线程共同使用这一进程页空间。

(2024年5月系统分析师真题-第11题)

() 依赖于操作系统内核，由内核的内部需求进行创建和撤销。

问题（1）

- （A）用户线程
- （B）内核线程
- （C）应用线程
- （D）轻权线程
- （正确答案）B

（解析）本题考察的是操作系统中线程的分类与管理机制。

A选项用户线程：用户线程是在用户空间实现和管理的，由线程库完成调度和管理，操作系统内核对其一无所知，不依赖操作系统内核进行创建和撤销，因此错误。

B选项内核线程：内核线程由操作系统内核直接管理和调度，依赖操作系统内核的内部机制进行创建和撤销，每个内核线程都有对应的线程控制块，是本题正确答案。

C选项应用线程：应用线程通常指用户级线程，属于用户空间的线程管理，与题干“依赖于操作系统内核”不符，因此错误。

D选项轻权线程：轻权线程（LWP, Light Weight Process）是一种特殊的执行单元，位于用户线程和内核线程之间，通常与内核线程关联，但并非题干所述“由内核的内部需求创建和撤销”的主体，因此错误。

因此，本题正确答案是 B. 内核线程。

（2024年5月系统分析师真题-第9题）

在单处理机系统中，某个时刻只能有一个进程处于（ ）。

问题（1）

- （A）阻塞状态
- （B）睡眠状态
- （C）运行状态
- （D）就绪状态
- （正确答案）C

（解析）本题考察的是操作系统进程状态与调度机制的基本概念。

A选项阻塞状态：进程因等待某事件（如I/O完成、资源分配等）而暂时不能运行，可以有多个进程同时处于阻塞状态，因此不符合题意。

B选项睡眠状态：这是某些操作系统对阻塞状态的另一种称呼，本质上和阻塞类似，也可能有多个进程同时处于睡眠状态，因此不符合题意。

C选项运行状态：在单处理机系统中，一个时刻只有一个CPU能被使用，因此同一时刻最多只有一个进程处于运行状态。这是题干要求的正确答案。

D选项就绪状态：表示进程已具备运行条件，只是由于CPU被占用而等待调度。就绪状态的进程可以有多个，因此也不符合题意。

因此，本题正确答案是 C. 运行状态。

（2024年5月系统分析师真题-第6题）

产生死锁的必要条件不包括（ ）。

问题（1）

- （A）不可剥夺条件

- (B) 共享条件
- (C) 环路条件
- (D) 互斥条件
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是死锁产生的必要条件。

根据操作系统理论,产生死锁必须同时满足以下四个条件:

互斥条件:某些资源一次只能被一个进程占用。

不可剥夺条件:进程已获得的资源在未使用完之前不能被强行剥夺。

请求与保持条件:进程保持已有资源的同时,又提出新的资源请求。

环路等待条件:存在一个进程—资源的循环等待链。

A选项 不可剥夺条件:是死锁的必要条件之一,因此错误。

B选项 共享条件:共享资源可以被多个进程同时访问,不会导致死锁,因此不是死锁的必要条件,正确。

C选项 环路条件:即循环等待,是死锁的必要条件之一,因此错误。

D选项 互斥条件:是死锁的必要条件之一,因此错误。

因此,本题的正确答案是 B。

(2021年5月系统分析师真题-第34题)

在支持多线程的操作系统中,假设进程 P1 创建了线程 T1 和 T2,进程 P2 创建了线程 T3 和 T4,那么以下说法错误的是()。

问题(1)

- (A) 线程 T1 和 T2 可以共享 P1 的数据段
- (B) 线程 T3 和 T4 可以共享 P2 的数据段
- (C) 线程 T1 和 T2 可以共享 P1 中任何一个线程打开的文件
- (D) 线程 T3 可以共享线程 T4 的栈指针

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是线程共享的基本资源。

线程是进程内的执行单元,多个线程共享同一个进程的资源,但每个线程也有自己独立的部分。

A选项线程 T1 和 T2 可以共享 P1 的数据段:同一进程的多个线程共享代码段、数据段和堆,因此该选项正确。

B选项线程 T3 和 T4 可以共享 P2 的数据段:与 A 类似,T3 和 T4 属于同一进程 P2,数据段对它们是共享的,因此该选项正确。

C选项线程 T1 和 T2 可以共享 P1 中任何一个线程打开的文件:文件描述符是进程级资源,进程内所有线程共享打开的文件,因此该选项正确。

D选项线程 T3 可以共享线程 T4 的栈指针:每个线程都有自己独立的栈空间(栈段),用于存放函数调用信息、局部变量等。线程的栈是私有的,不能被其他线程直接共享,因此该选项错误。

因此,选项 D 正确。

(2019年5月系统分析师真题-第11题)

多核CPU环境下进程的调度算法一般有全局队列调度和局部队列调度两种。()属于全局队列调度的特征。

问题(1)

- (A) 操作系统为每个CPU维护一个任务等待队列
 - (B) 操作系统维护一个任务等待队列
 - (C) 任务基本上无需在多个CPU核心间切换，有利于提高Cache命中率
 - (D) 当系统中有一个CPU核心空闲时，操作系统便从该核心的任务等待队列中选取适当的任务执行
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是多核 CPU 的任务调度机制。

A选项：这是局部队列调度的特征，每个 CPU 内核独立维护一个任务队列，避免了竞争但可能造成负载不均，错误。

B选项：全局队列调度由操作系统维护一个统一的任务等待队列，当有 CPU 空闲时从该队列中取任务执行，这是全局队列调度的典型特征，正确。

C选项：这是局部队列调度的优势，因任务尽量绑定在同一 CPU 内核执行，减少 Cache 失效，提高命中率，错误。

D选项：这是局部队列调度的机制，即 CPU 仅从自己的任务队列中获取任务，而不是全局队列，错误。

因此，选择 B。

(2017年5月系统分析师真题-第36题)

在一个单CPU的计算机系统中，采用可剥夺式（也称抢占式）优先级的进程调度方案，且所有任务可以并行使用I/O 设备。下表列出了三个任务T1、T2 、T3 的优先级、独立运行时占用CPU和I/O设备的时间。如果操作系统的开销忽略不计，这三个任务从同时启动到全部结束的总时间为（ ）ms，CPU 的空闲时间共有（ ）ms。

任务	优先级	每个任务独立运行时所需的时间
T1	高	对每个任务： 占用 CPU15ms, I/O 18ms, 再占用 CPU 8ms
T2	中	
T3	低	

问题（1）

- (A) 41
- (B) 71
- (C) 90（题目有误实际是 87）
- (D) 123

问题（2）

- (A) 15
- (B) 18
- (C) 24
- (D) 54

(正确答案) C, B

(解析) 此题考察进程调度，特别是采用可剥夺式（抢占式）优先级的调度方案。

要正确解答这个问题，需要理解以下几个关键概念：

可剥夺式优先级：这意味着只有高优先级的任务会主动释放 CPU 时间，低优先级的任务需要等高优先级任务完成或主动放弃时才能占用 CPU 时间。

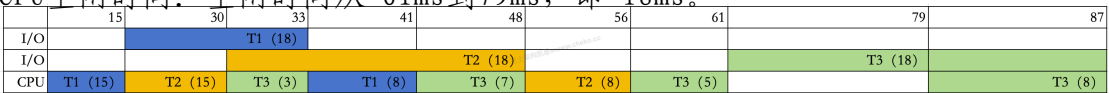
任务的占用时间： T1：占用CPU 15ms，I/O 18ms，再次占用CPU 8ms。 T2：占用CPU 15ms，I/O 18ms，再次占用CPU 8ms。 T3：占用CPU 3ms，等待，占用 CPU 7ms，等待，占用CPU

5ms，I/O 18ms，再次占用 CPU 8ms。
T1: 占用CPU 15ms，I/O 18ms，再次占用CPU 8ms。
T2: 占用CPU 15ms，I/O 18ms，再次占用CPU 8ms。
T3: 占用CPU 3ms，等待，占用 CPU 7ms，等待，占用CPU 5ms，I/O 18ms，再次占用 CPU 8ms。
任务调度过程：

从图示可以看到，任务调度按优先级的顺序进行，T1优先执行，因此：T1占用CPU 15ms后进入 I/O，接着T2和T3按顺序执行。当T1完成I/O后，它会再次占用CPU。

总时间：从任务启动到所有任务结束，总时间为 87ms（这一点通过图示可见）。

CPU空闲时间：空闲时间从 61ms到79ms，即 18ms。



根据上述时空图，计算出任务的总时间为 87ms，且 CPU 的空闲时间为 18ms，这是通过空白区域的长度计算得出的。

因此，正确答案是 C. 87 和 B. 18。

(2018年5月系统分析师真题-第30题)

在支持多线程的操作系统中，假设进程 P 创建了若干个线程，那么（ ）是不能被其他线程共享的。

问题（1）

- (A) 该进程的代码段
- (B) 该进程中打开的文件
- (C) 该进程的全局变量
- (D) 该进程中线程的栈指针

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是多线程共享资源与私有资源的划分。

在多线程模型中：

线程共享的资源：属于进程级别的资源。包括：代码段、全局变量、堆内存、打开的文件描述符、信号量、套接字等。这些资源属于整个进程，被所有线程共同使用。

线程私有的资源：属于线程级别的资源。包括：程序计数器（PC）、寄存器组、线程栈、栈指针、线程局部存储（TLS）等。这些是线程独立执行时所必需的，不允许被其他线程直接共享。

A选项 代码段：代码段属于进程资源，所有线程运行时都共享一份，因此可以共享。

B选项 打开的文件：文件描述符属于进程资源，不同线程可以通过共享文件句柄访问文件，因此可以共享。

C选项 全局变量：全局变量存储在进程的全局区和堆区，所有线程均可访问，因此可以共享。

D选项 栈指针：每个线程都有自己的独立栈，栈用于存放函数调用信息、局部变量、返回地址等，栈指针指向线程私有的栈空间，不能被其他线程共享，因此正确。

因此，正确答案是 D. 该进程中线程的栈指针。

第2章第2小节——信号量

(2025年5月系统分析师真题-第44题)

在操作系统中，经常使用 PV（Proberen/Vrijgeven）操作来实现对临界资源的互斥访问。若某信号量专门用于互斥锁（即只允许同一时刻有一个进程进入临界区），该信号量的初始值应设为多少（ ）。

问题（1）

- (A) 2
 - (B) 1
 - (C) 0
 - (D) -1
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是互斥信号量 (binary semaphore) 的初始化原理。

A选项 2: 如果初值设为 2, 则意味着允许两个进程同时进入临界区, 这与互斥的要求相违背, 因此错误。

B选项 1: 互斥信号量用于表示资源的可用性。初始值设为 1, 表示临界资源最开始是空闲的, 允许第一个进程进入。进入后执行 P 操作将信号量减为 0, 其余进程会因信号量为 0 而阻塞, 直到占用的进程执行 V 操作释放资源并将信号量加回 1。这正好满足互斥访问的需求, 因此正确。

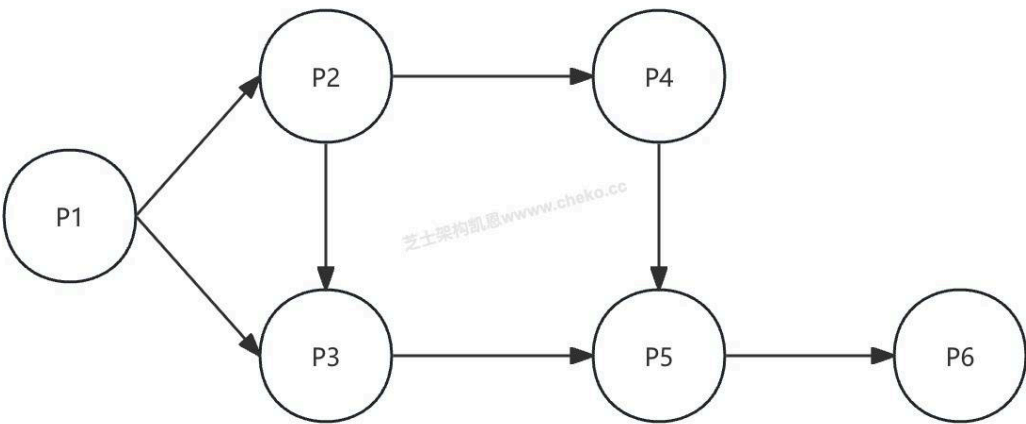
C选项 0: 若初始值为 0, 则表示一开始资源就不可用, 所有进程都会阻塞在 P 操作上, 无法进入临界区, 因此错误。

D选项 -1: 信号量初始值不可能为负数, 负值仅表示已有多少进程阻塞等待, 不是合法的初值, 因此错误。

因此, 本题的正确答案是 B。

(2023年5月系统分析师真题-第41题)

进程P1、P2、P3、P4、P5和P6的前趋图如下所示:



若用PV操作控制这6个进程的同步与互斥的程序如下, 那么程序中的空①和空②分别为 () ; 空③和空④处应分别为 () ; 空⑤和空⑥处应分别为 () 。

```
begin
    S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7: semaphore;      #定义信号量
    S1=0; S2=0; S3=0; S4=0; S5=0; S6=0; S7=0;
    Cobegin
        Process P1      Process P2      Process P3      Process P4      Process P5      Process P6
        Begin           Begin           Begin           Begin           Begin           Begin
            P1 执行;      ①           P(S2);          P(S4);          ⑤           P(S7);
            V(S1);          P2 执行;      ③           P4 执行;          P5 执行;      P6 执行;
            V(S2);          ②           P3 执行;      V(S6);          ⑥           end;
        end;            end;            end;            end;            end;
    Coend;
end.
```

问题（1）

- (A) V(S1) 和 V(S3) V(S4)
- (B) P(S1) 和 V(S3) V(S4)
- (C) V(S1) 和 P(S3) P(S4)
- (D) P(S1) 和 P(S3) P(S4)

问题 (2)

- (A) V(S3) 和 V(S5)
- (B) P(S3) 和 V(S5)
- (C) V(S3) 和 P(S5)
- (D) P(S3) 和 P(S5)

问题 (3)

- (A) P(S5) P(S6) 和 P(S7)
- (B) V(S5) V(S6) 和 V(S7)
- (C) P(S5) P(S6) 和 V(S7)
- (D) V(S5) V(S6) 和 P(S7)

(正确答案) B, B, C

(解析) 此题考察操作系统信号量的相关概念。

只要会根据位置标出信号量，知道 P 操作是等待，V 操作是释放即可。

问题 1 空① 和 空②

看 P2 所依赖的是 P1 的完成，所以在 P2 执行前要等待 P1 执行完，即对 S1 做 P(S1) 操作。

P2 执行完后，会启用 P4，所以要释放给 P4 用的信号量，即 V(S3)，还要给 P3 使用一个同步条件，即 V(S4)。

因此：空①：P(S1) 空②：V(S3); V(S4)

正确答案是：B. P(S1) 和 V(S3) V(S4)

问题 2 空③ 和 空④

看 P3 的控制，前面已经 P(S2) (P1 完成后)，接下来是空③。

P3 依赖于 P1 的完成，空③ 无需再等。P3 执行完后，P5 才能执行，所以需要释放信号量用于控制 P5，也就是 V(S5)。

因此：空③：不需要额外等待 (因为已 P(S2))，空④：V(S5)

不过从选项来看，空③ = P(S3)，是为了让 P3 等待 P2 完成 (即让 P3 与 P2 同步)，因为 P3 的执行在图中确实也和 P2 有联系 (都来自 P1)，可能控制上用双重同步确保顺序。

所以：空③：P(S3)，空④：V(S5)

正确答案是：B. P(S3) 和 V(S5)

问题 3 空⑤ 和 空⑥

P5 依赖 P3 (通过前面设置的 V(S5)) 和 P4，所以执行前要等待 P(S5) (来自 P3) 和 P(S6) (来自 P4)

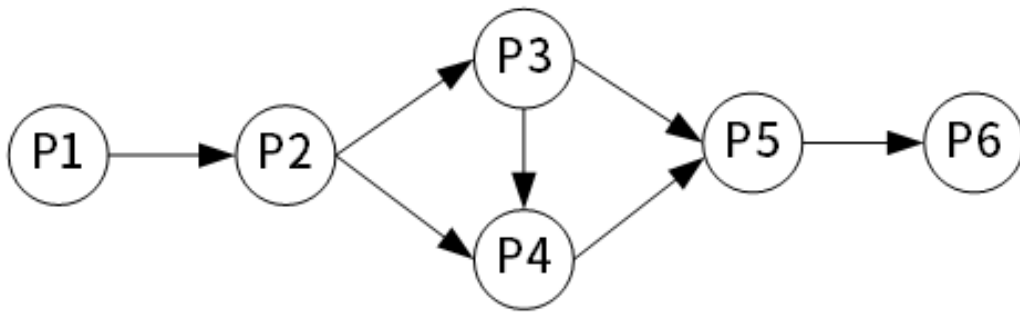
执行完后，需要释放信号量用于 P6 执行，即 V(S7)

因此：空⑤：P(S5); P(S6)，空⑥：V(S7)

正确答案是：C. P(S5) P(S6) 和 V(S7)

(2021年5月系统分析师真题-第37题)

进程P1、P2、P3、P4、P5和P6的前趋图如下所示：



若用PV操作控制这6个进程的同步与互斥的程序如下，那么程序中的空①和空②处应分别为（ ）；空③和空④处应分别为（ ）；空⑤和空⑥处应分别为（ ）。

```

begin
  S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7: semaphore;           //定义信号量
  S1:=0; S2:=0; S3:=0; S4:=0; S5:=0; S6:=0; S7:=0;
  Cobegin
    Process P1      Process P2      Process P3      Process P4      Process P5      Process P6
    begin           begin           begin           begin           begin
      P1 执行;      P(S1);          P(S2);          ④                P(S5);          begin
      ①                P2 执行;          P3 执行;          P(S4);          P5 执行;          P(S7);
      end;           ②                ③                P4 执行;          ⑤                P6 执行;
                                           V(S6);          ⑥                end;
    end;           end;           end;           end;           end;
  Coend;
end.
  
```

问题（1）

- (A) V (S1) 和 P (S2) P (S3)
- (B) P (S1) 和 V (S2) V (S3)
- (C) V (S1) 和 V (S2) V (S3)
- (D) P (S1) 和 P (S2) P (S3)

问题（2）

- (A) V (S4) V (S5) 和P (S3)
- (B) P (S4) 和V (S4) V (S5)
- (C) P (S4) P (S5) 和V (S3)
- (D) V (S4) 和V (S5) P (S5)

问题（3）

- (A) P (S5) 和P (S7)
- (B) P (S6) 和P (S7)
- (C) V (S6) 和V (S7)
- (D) P (S6) 和V (S7)

（正确答案）C, A, D

（解析）本题考察的是用信号量（PV操作）实现前趋图约束的设计方法。

前趋图中的一条有向边“X→Y”表示进程Y必须等待进程X完成后才能继续；在程序中体现为X结束时执行V(·)发信号，Y开始前执行P(·)等待信号。据此为每条依赖关系分配一对匹配的信号量。

问题1（空①与空②）：

A选项 V (S1) 和 P (S2) P (S3)：②处在P2内部，应当由P2在执行完后对后继进程发信号，而不是再做等待，故错误。

B选项 P (S1) 和 V (S2) V (S3)：①位于P1结束处，应由P1释放给P2的启动信号，不能再等待，故错误。

C选项 V (S1) 和 V (S2) V (S3)：①用V (S1) 满足P2之前的P (S1)（实现P1→P2）；②用

V (S2) 唤醒P3 (实现 $P2 \rightarrow P3$)，用V (S3) 作为P4的其一前驱信号 (实现 $P2 \rightarrow P4$)，正确。

D选项 P (S1) 和 P (S2) P (S3)：①位置应释放信号而非等待；②也不应等待，均错误。

因此选择C。

问题2 (空③与空④)：

A选项 V (S4) V (S5) 和 P (S3)：③在P3结束处，向P4与P5各发一个启动信号，分别用S4与S5 (实现 $P3 \rightarrow P4$ 、 $P3 \rightarrow P5$)；④在P4开始前等待来自P2的另一前驱信号P (S3) (实现 $P2 \rightarrow P4$)，正确。

B选项 P (S4) 和 V (S4) V (S5)：③在P3处不应等待；④在P4开始处只有等待动作，不应再发信号，错误。

C选项 P (S4) P (S5) 和 V (S3)：③在P3结束处应释放而非等待；④应在P4处等待而非由P4去释放给别人，错误。

D选项 V (S4) 和 V (S5) P (S5)：④位置应为等待来自P2的S3，而非掺杂S5，错误。

因此选择A。

问题3 (空⑤与空⑥)：

A选项 P (S5) 和 P (S7)：⑤在P5开始前确实要等P3的信号P (S5)，但⑥在P5结束后应给P6发启动信号，而不是等待，错误。

B选项 P (S6) 和 P (S7)：⑤只等待来自P4的S6而漏等来自P3的S5 (题中已在P5前写有P (S5)，⑤应补充另一前驱)；⑥仍是等待而非释放，错误。

C选项 V (S6) 和 V (S7)：⑤在P5开始前不应释放S6；S6应由P4结束后释放，错误。

D选项 P (S6) 和 V (S7)：⑤在P5开始前再补充等待来自P4的信号P (S6)，与前面的P (S5) 一起实现P3、P4双前驱；⑥在P5结束后发V (S7) 唤醒P6 (实现 $P5 \rightarrow P6$)，正确。

因此选择D。

(2012年5月系统分析师真题-第34题)

假设某系统采用非抢占式优先级调度算法，若该系统有两个优先级相同的进程P1和P2，各进程的程序段如下所示，若信号量S1和S2的初值都为0。进程P1和P2并发执行后a、b和c的结果分别为：a= ()，b= ()，c= ()。

P1 程序段

```
begin{  
    a:=1;  
    a:=a+2;  
    V (S1);  
    c:=a+1;  
    P (S2);  
    a:=a+c;  
}  
end
```

P2 程序段

```
begin{  
    b:=1;  
    b:=b+2;  
    P (S1);  
    b:=a+b;  
    V (S2);  
    c:=b+c;  
}  
end
```

问题 (1)

- (A) 6
- (B) 7
- (C) 10
- (D) 13

问题 (2)

- (A) 4
- (B) 6
- (C) 9
- (D) 10

问题 (3)

- (A) 4
- (B) 6
- (C) 10
- (D) 13

(正确答案) D, B, C

(解析) 本题考察的是信号量同步与非抢占式优先级调度在并发程序中的综合应用。

非抢占式下, 进程占有 CPU 将一直运行, 直至主动阻塞 (如执行 P 操作而等待) 或结束。

S1、S2 初值均为 0, P 为等待 (不可用则阻塞), V 为释放/唤醒。

根据题意取常见调度路径: P1 先运行, 直到在 P(S2) 处阻塞, 切换到 P2, P2 运行完后再回到 P1 收尾。

P1: $a:=1 \rightarrow a:=a+2=3 \rightarrow V(S1) (S1=1) \rightarrow c:=a+1=4 \rightarrow P(S2) (S2=0, P1 \text{ 阻塞})$ 。

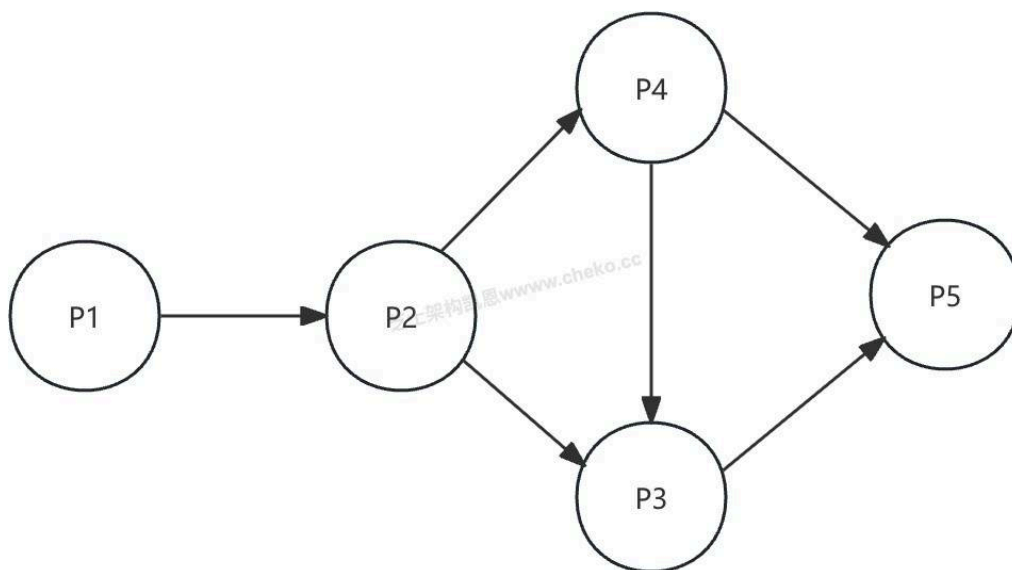
P2: $b:=1 \rightarrow b:=b+2=3 \rightarrow P(S1) (\text{取走 } S1=1 \rightarrow 0, \text{不阻塞}) \rightarrow b:=a+b=3+3=6 \rightarrow V(S2) (\text{唤醒 } P1)$
 $\rightarrow c:=b+c=6+4=10, P2 \text{ 结束}。$

P1被唤醒继续: $a:=a+c=3+10=13, P1 \text{ 结束}。$

由此得到: $a=13, b=6, c=10。$

(2013年5月系统分析师真题-第33题)

进程P1、P2、P3、P4、P5的前趋关系图如下所示：



若用PV操作控制这5个进程的同步与互斥，程序如下：

```
begin
    S1,S2,S3, S4, S5, S6: semaphore;    //定义信号量
    S1:=0; S2:=0; S3:=0; S4:=0; S5:=0; S6:=0;
    Cobegin
        process P1      process P2      process P3      process P4      process P5
        Begin           Begin           Begin           Begin           Begin
            P1 执行;    [ a ];          [ c ];          [ e ];          P(S5);
            V(S1);      P2 执行;    P3 执行;      P4 执行;      P(S6);
                        [ b ];          [ d ];          [ f ];          P5 执行;
        end;            end;            end;            end;            end;
    Coend;
end.
```

程序中空a和空b处应分别为（ ），空c和空d处应分别为（ ）；空e和空f处应分别为（ ）。

问题（1）

- (A) V (S1) 和V (S2) V (S3)
- (B) P (S1) 和V (S2) V (S3)
- (C) P (S1) 和P (S2) V (S3)
- (D) P (S1) 和P (S2) P (S3)

问题（2）

- (A) V (S2) V (S4) 和V (S5)
- (B) P (S2) V (S4) 和V (S5)
- (C) P (S2) P (S4) 和V (S5)
- (D) P (S2) V (S4) 和P (S5)

问题（3）

- (A) V (S3) 和V (S4) V (S6)
- (B) P (S3) 和V (S4) V (S6)

(C) P (S3) 和 P (S4) V (S6)

(D) P (S3) 和 V (S4) P (S6)

(正确答案) B, C, B

(解析) 本题考察的是用信号量PV操作实现前驱图约束(进程同步)。

在前驱图中, 前驱进程结束时对对应信号量执行V操作, 后继进程在开始前对该信号量执行P操作, 从而保证先后关系; 一个结点若有多个前驱, 则开始前需要对多个信号量分别执行P; 若有多个后继, 则结束后需要对多个信号量分别执行V。

问题1 (P2 的 a/b):

P2 的唯一前驱是 P1, 因此在开始前需等待 P1 结束; 而 P2 的后继有 P4 与 P3, 因此完成后需分别通知它们。

A选项 V (S1) 和 V (S2)V (S3): 开始前做V错误, 不能用V等待前驱; 错误。

B选项 P (S1) 和 V (S2)V (S3): 开始前用P (S1) 等待P1的V (S1); 结束后用V (S2)、V (S3) 分别唤醒后继; 正确。

C选项 P (S1) 和 P (S2)V (S3): 结束后应是V而非P; 错误。

D选项 P (S1) 和 P (S2)P (S3): 结束后都做P更不对; 错误。

所以选择 B。

问题2 (P3 的 c/d):

P3 的前驱有两个: P2 与 P4, 因此开始前需等待两个信号; P3 的后继是 P5, 结束后需通知 P5。

A选项 V (S2)V (S4) 和 V (S5): 开始前应为P而非V; 错误。

B选项 P (S2)V (S4) 和 V (S5): 还缺对来自P4的等待, 应为P (S4); 错误。

C选项 P (S2)P (S4) 和 V (S5): 开始前对S2、S4各做一次P以分别等待P2与P4; 结束后V (S5) 唤醒P5; 正确。

D选项 P (S2)V (S4) 和 P (S5): 结束后应通知而非再等待; 错误。

所以选择 C。

问题3 (P4 的 e/f):

P4 的唯一前驱是 P2, 因此开始前需等待来自 P2 的信号; P4 的后继有 P3 与 P5, 结束后需分别通知它们。

A选项 V (S3) 和 V (S4)V (S6): 开始前应为P而非V; 错误。

B选项 P (S3) 和 V (S4)V (S6): 开始前用P (S3) 等待P2; 结束后分别V (S4)、V (S6) 通知P3、P5; 正确。

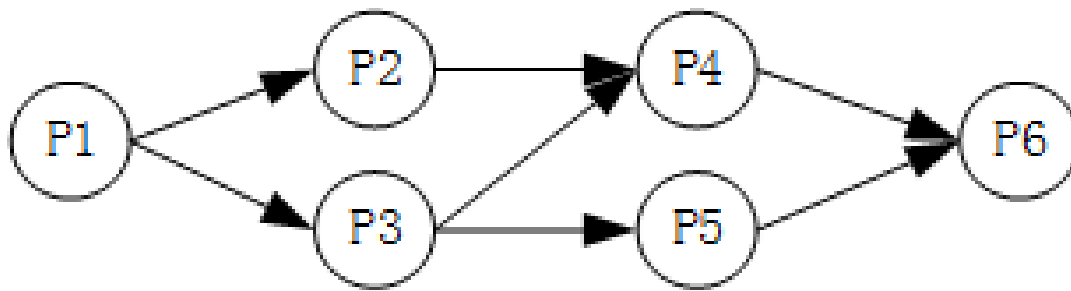
C选项 P (S3) 和 P (S4)V (S6): 结束后对S4做P错误; 错误。

D选项 P (S3) 和 V (S4)P (S6): 结束后对S6做P错误; 错误。

所以选择 B。

(2014年5月系统分析师真题-第34题)

进程P1、P2、P3、P4、P5和P6的前趋图如下所示:



若用PV操作控制这6个进程的同步与互斥的程序如下，那么程序中的空a、空b和空c处应分别为（ ）；空d和空e处应分别为（ ）；空f和空g处应分别为（ ）。

```

begin
  S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7:semaphore;    //定义信号量
  S1:=0; S2:=0; S3:=0; S4:=0; S5:=0; S6:=0; S7:=0;
  Cobegin
    Process P1  Process P2  Process P3  Process P4  Process P5  Process P6
    Begin      Begin      Begin      Begin      Begin      Begin
      P1执行:   P(S1);    (b);    (d);    (f);    P(S6);
      V(S1);    P2执行:   P3执行:   P4执行:   P5执行:   P(S7);
      V(S2);    (a);      (c);    (e);    (g);    P6执行:
    end;        end;      end;      end;      end;      end;
  Coend;
end.
  
```

问题（1）

- (A) V(S3)、P(S2)和V(S4) V(S5)
- (B) P(S3)、P(S2)和V(S4) V(S5)
- (C) V(S2)、P(S3)和P(S4) P(S3)
- (D) V(S2)、V(S3)和P(S3) P(S4)

问题（2）

- (A) V(S3) V(S4)和V(S6)
- (B) P(S3) P(S4)和V(S6)
- (C) P(S3) V(S4)和V(S6)
- (D) P(S3) V(S4)和P(S6)

问题（3）

- (A) V(S5)和V(S7)
- (B) P(S5)和P(S7)
- (C) P(S5)和V(S7)
- (D) V(S5)和P(S7)

（正确答案）A, B, C

（解析）本题考察的是信号量与前趋图结合的进程同步控制。

前趋图中的箭头表示后继进程必须等待前驱完成，前驱完成后执行V操作释放信号量，后继执行P操作等待信号量。

问题1:

P2的前驱是P1，P2开始前应等待P1释放的信号，即P(S1)，执行结束后要通知P4，因此(a)=V(S3)。

P3的前驱是P1，开始前应等待P1释放的信号，即(b)=P(S2)，执行结束后要通知P4和P5，因此(c)=V(S4); V(S5)。

所以选A。

问题2:

P4的前驱是P2和P3，必须在二者都完成后才能执行，因此在开始前需要等待二者的信号，即 (d)=P(S3); P(S4)，执行完成后需通知P6，即 (e)=V(S6)。

所以选B。

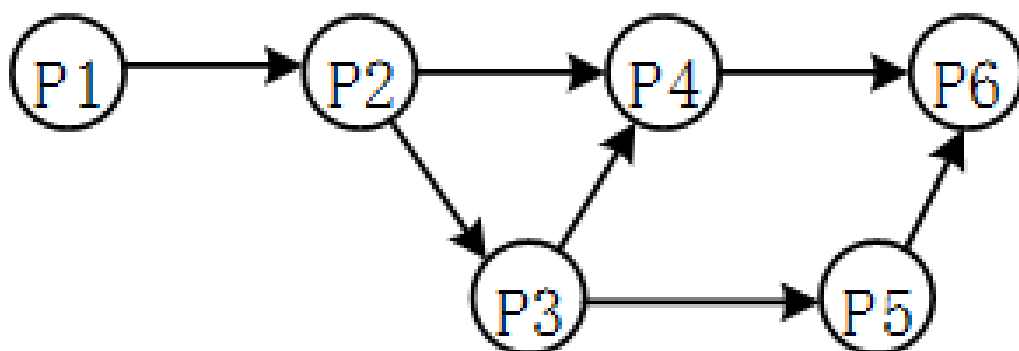
问题3:

P5的前驱是P3，开始前需等待P3的信号，即 (f)=P(S5)，执行完成后需通知P6，即 (g)=V(S7)。

所以选C。

(2015年5月系统分析师真题-第39题)

进程P1、P2、P3、P4、P5和P6的前趋图如下所示:



若用PV操作控制这6个进程的同步与互斥的程序如下，那么程序中的空①和空②处应分别为 ()；空③和空④处应分别为 ()；空⑤和空⑥处应分别为 ()。

```
begin
  S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7: semaphore; //定义信号量
  S1:=0; S2:=0; S3:=0; S4:=0; S5:=0; S6:=0; S7:=0;
  Cobegin
    process P1      process P2      process P3      process P4      process P5      process P6
    Begin           Begin           Begin           Begin           Begin           Begin
      P1执行;       ①             P(S2);       ④             ⑥             P(S6);
      V(S1);        P2执行;       P3执行;      P(S4);        P5执行;       P(S7);
    end            ②             ③             P4执行;      V(S7);        P6执行;
                  V(S3);        end;          ⑤             end;          end;
    Coend;          end;          end;          end;          end;
  end.
```

问题 (1)

- (A) V(S1) 和P(S2)
- (B) P(S1) 和V(S2)
- (C) V(S1) 和V(S2)
- (D) V(S2) 和P(S1)

问题 (2)

- (A) V(S4) V(S5) 和P(S3)
- (B) P(S4) P(S5) 和V(S3)
- (C) V(S3) V(S4) 和V(S5)
- (D) P(S3) V(S4) 和P(S3)

问题 (3)

- (A) P (S6) 和V (S5)
- (B) P (S6) 和P (S5)
- (C) V (S5) 和V (S6)
- (D) V (S6) 和P (S5)

(正确答案) B, A, D

(解析) 本题考察的是前趋图约束下的PV信号量同步设计。

核心原则：前驱完成时执行V释放信号量，后继开始前执行P等待该信号量。据图可知依赖关系为：P1→P2；P2→P3、P4；P3→P4、P5；P4、P5→P6。

问题1:

A选项 V (S1) 和P (S2)：应在P2开始前等待P1完成，因此应P (S1) 而非V，错误。

B选项 P (S1) 和V (S2)：P2在开始前等待S1（由P1结束V (S1) 释放）；P2完成后需唤醒P3（依赖P2），因此V (S2)，正确。

C选项 V (S1) 和V (S2)：开始前不应V (S1)，错误。

D选项 V (S2) 和P (S1)：次序不符，错误。

所以选择 B。

问题2:

A选项 V (S4) V (S5) 和P (S3)：P3完成后需唤醒其后继P4与P5，故V (S4) 和V (S5)；P4在开始前除自身的P (S4) 外，还需等待来自P2的S3（因P2→P4），故在④处为P (S3)，正确。

B选项 P (S4) P (S5) 和V (S3)：P3结束不应P而应V，错误；P4开始前不应V (S3)，错误。

C选项 V (S3) V (S4) 和V (S5)：把P3与P2的关系混淆，错误。

D选项 P (S3) V (S4) 和P (S3)：③位置为P而非V，错误。

所以选择 A。

问题3:

A选项 P (S6) 和V (S5)：⑤位于P4结束处，应释放给P6的信号量S6（因P4→P6），不应P；⑥位于P5开始处，应等待来自P3的S5，非V，故本项不匹配。

B选项 P (S6) 和P (S5)：⑤应为V (S6) 以唤醒P6，错误。

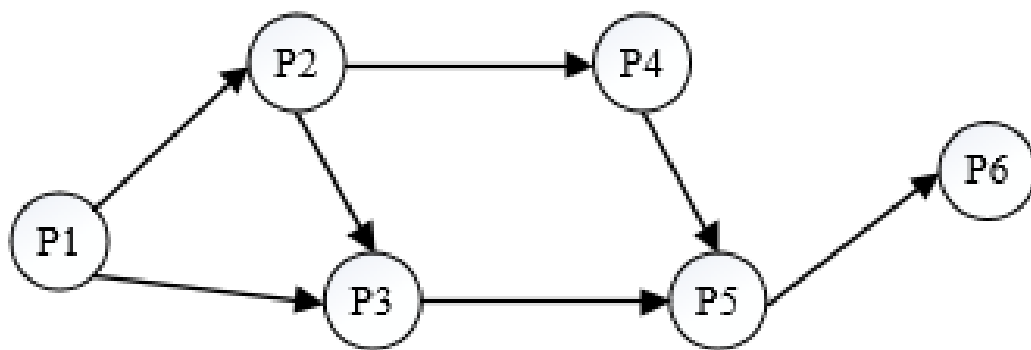
C选项 V (S5) 和V (S6)：⑤应为V (S6) 而不是V (S5)；⑥处应等待而非释放，错误。

D选项 V (S6) 和P (S5)：P4结束后V (S6) 以满足P6对S6的等待；P5开始前P (S5) 以等待P3完成（P3→P5），正确。

所以选择 D。

(2016年5月系统分析师真题-第33题)

进程P1、P2、P3、P4、P5和P6的前趋图如下所示：



若用PV操作控制这6个进程的同步与互斥的程序如下，那么程序中的空①和空②处应分别为（）；空③和空④处应分别为（）；空⑤和空⑥处应分别为（）。

```

begin
  S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7: semaphore; //定义信号量
  S1:=0; S2:=0; S3:=0; S4:=0; S5:=0; S6:=0; S7:=0;
  Cobegin
    process P1      process P2      process P3      process P4      process P5      process P6
      Begin          Begin          Begin          Begin          Begin          Begin
        P1执行;      ②            P(S2);      P(S4);      ⑥            P(S7);
        V(S1);      P2执行;      ③            P4执行;      P5执行;      P6执行;
        ①            V(S3);      P3执行;      ⑤            V(S7);      end;
      end            end;          ④            end;          end;
    end              end;
  Coend;
end.
  
```

问题（1）

- (A) V (S1) 和P (S2)
- (B) P (S1) 和V (S2)
- (C) V (S1) 和V (S2)
- (D) V (S2) 和P (S1)

问题（2）

- (A) V (S3) 和V (S5)
- (B) P (S3) 和V (S5)
- (C) V (S3) 和P (S5)
- (D) P (S3) 和P (S5)

问题（3）

- (A) P (S6) 和P (S5) V (S6)
- (B) V (S5) 和V (S5) V (S6)
- (C) V (S6) 和P (S5) P (S6)
- (D) P (S6) 和P (S5) P (S6)

（正确答案）D, B, C

（解析）本题考察的是用信号量PV操作实现前趋图同步。

规则是：若A必须先于B完成，则在A处执行V(对应信号量)，在B开始前执行P(同一信号量)；若一个结点需等待多个前驱，则对每个前驱分别设置一个P操作。

问题1

①在P1中、②在P2开始处，分别用于体现P1→P3与P1→P2、P2→后继的等待关系。

A选项 V(S1) 和 P(S2): V(S1)应放在P1结束前用于唤醒P2, 而不是①处; 且P2应等待来自P1的S1而非S2, 错误。

B选项 P(S1) 和 V(S2): P1内不应做P操作自我阻塞; P2开始前应等待S1而不是释放S2, 错误。

C选项 V(S1) 和 V(S2): P2开始处需要等待而非再次V, 错误。

D选项 V(S2) 和 P(S1): P1对P3这条前驱另设信号量S2, ①处V(S2)用于将来唤醒P3; ②处P(S1)使P2在得到P1的V(S1)之前不能执行, 符合 $P1 \rightarrow P2$ 与 $P1 \rightarrow P3$, 正确。

选择选项 D。

问题2

③在P3开始处、④在P3结束处。P3需等待P1与P2均完成, 然后把完成信号发给P5。

A选项 V(S3) 和 V(S5): ③应为等待来自P2的S3而不是V, 错误。

B选项 P(S3) 和 V(S5): P3在P(S2)之后再执行P(S3), 表示同时等待P1与P2; 完成后V(S5)通知P5, 正确。

C选项 V(S3) 和 P(S5): ③方向反了; ④不应在P3里做P(S5), 错误。

D选项 P(S3) 和 P(S5): ④应是向后继发信号而非再等待, 错误。

选择选项 B。

问题3

⑤在P4结束处、⑥在P5开始处。P5须等待来自P3与P4的两个完成信号。

A选项 P(S6) 和 P(S5)P(S6): ⑤应为V操作而不是P, 错误。

B选项 V(S5) 和 V(S5)V(S6): ⑤属于P4给P5的完成信号, 但应是V(S6); ⑥处需要P而不是V, 错误。

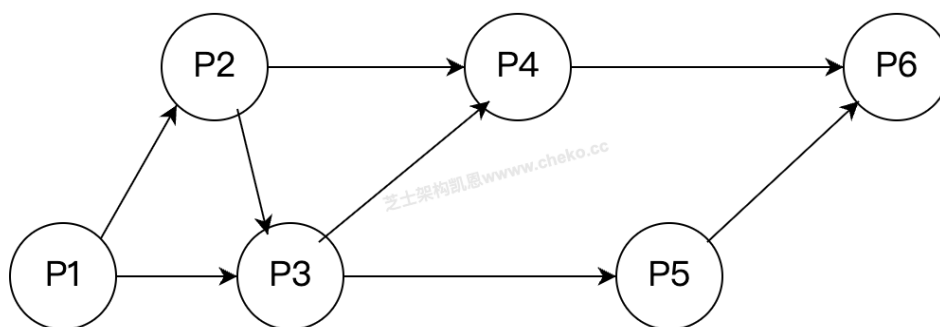
C选项 V(S6) 和 P(S5)P(S6): P4完成后V(S6); P5开始前同时等待来自P3的S5和来自P4的S6, 正确。

D选项 P(S6) 和 P(S5)P(S6): ⑤用P会阻塞P4自身, 错误。

选择选项 C。

(2017年5月系统分析师真题-第37题)

进程P1、P2、P3、P4、P5 和 P6 的前趋图如下所示:



若用 PV 操作控制这6个进程的同步与互斥的程序如下, 那么程序中的空①和空②处应分别为 (); 空③和空④处应分别为 (); 空⑤和空⑥处应分别为 ()。

```

begin
S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8:semaphore;    //定义信号量
S1:=0; S2:=0; S3:=0; S4:=0; S5:=0; S6:=0; S7:=0; S8:=0;
Cobegin
Process P1   Process P2   Process P3   Process P4   Process P5   Process P6
begin        begin        begin        begin        begin        Begin
    ①;        ②;        P (S2);    P (S4);    P (S6);    ⑥;
P1 执行;    P2 执行;    P3 执行;    P4 执行;    P5 执行;    P6 执行;
    ①;        V (S3);    ③;        P (S5);    V (S8);
            V (S4);    ④;        ⑤;
end;        end;        end;        end;        end;        end
Coend;
end.

```

问题 (1)

- (A) V (S1) V (S2) 和 P (S2)
- (B) P (S1) P (S2) 和 V (S2)
- (C) V (S1) V (S2) 和 P (S1)
- (D) P (S1) P (S2) 和 V (S1)

问题 (2)

- (A) V (S3) 和 V (S5) V (S6)
- (B) P (S3) 和 V (S5) V (S6)
- (C) V (S3) 和 P (S5) P (S6)
- (D) P (S3) 和 P (S5) P (S6)

问题 (3)

- (A) P (S6) 和 P (S7) V (S8)
- (B) V (S6) 和 V (S7) V (S8)
- (C) P (S6) 和 P (S7) P (S8)
- (D) V (S7) 和 P (S7) P (S8)

(正确答案) C, B, D

(解析) 本题考察的是用信号量 (P/V) 实现前趋图给定的进程同步关系。前趋图关系为： $P1 \rightarrow P2$, $P1 \rightarrow P3$, $P2 \rightarrow P3$, $P2 \rightarrow P4$, $P3 \rightarrow P4$, $P3 \rightarrow P5$, $P4 \rightarrow P6$, $P5 \rightarrow P6$ 。代码中各信号量用于“事件完成”通知：先执行者执行完对相应 S 做 V，后继在开始前对相应 S 做 P。

问题1:

A选项 V (S1) V (S2) 和 P (S2)：② 若为 P (S2)，则 P2 等待的是 $P1 \rightarrow P3$ 的信号，无法保证 $P1 \rightarrow P2$ ，错误。

B选项 P (S1) P (S2) 和 V (S2)：① 在 P1 内做 P 操作会阻塞自身，不符合“先行者发信号”的规则，错误。

C选项 V (S1) V (S2) 和 P (S1)：① 在 P1 完成后发出对 P2、P3 的启动信号；② 使 P2 在开始前等待 P1 完成，满足 $P1 \rightarrow P2$ ，正确。

D选项 P (S1) P (S2) 和 V (S1)：同 B，① 会把 P1 阻塞，错误。

所以选择 C。

问题2:

A选项 V (S3) 和 V (S5) V (S6)：③ 若为 V (S3) 则 P3 不等待 P2 完成，违背 $P2 \rightarrow P3$ ，错误。

B选项 P (S3) 和 V (S5) V (S6)：③ 先对 S3 执行 P，确保 P2 执行完 (P2 结束时

V(S3)、V(S4))才允许 P3 继续; ④ 在 P3 结束后向后继 P4、P5 分别发信号 S5、S6, 满足 $P3 \rightarrow P4$ 、 $P3 \rightarrow P5$, 正确。

C选项 V(S3) 和 P(S5) P(S6): ④ 改为等待会把 P3 自己阻塞在结束后, 不合逻辑, 错误。

D选项 P(S3) 和 P(S5) P(S6): ④ 不应等待而应通知后继, 错误。

所以选择 B。

问题3:

A选项 P(S6) 和 P(S7) V(S8): ⑤ 不应等待而应在 P4 完成后通知 P6, 错误。

B选项 V(S6) 和 V(S7) V(S8): ⑤ 发 S6 与前义不符(S6 是 $P3 \rightarrow P5$ 用), 且 ⑥ 应等待而非再发信号, 错误。

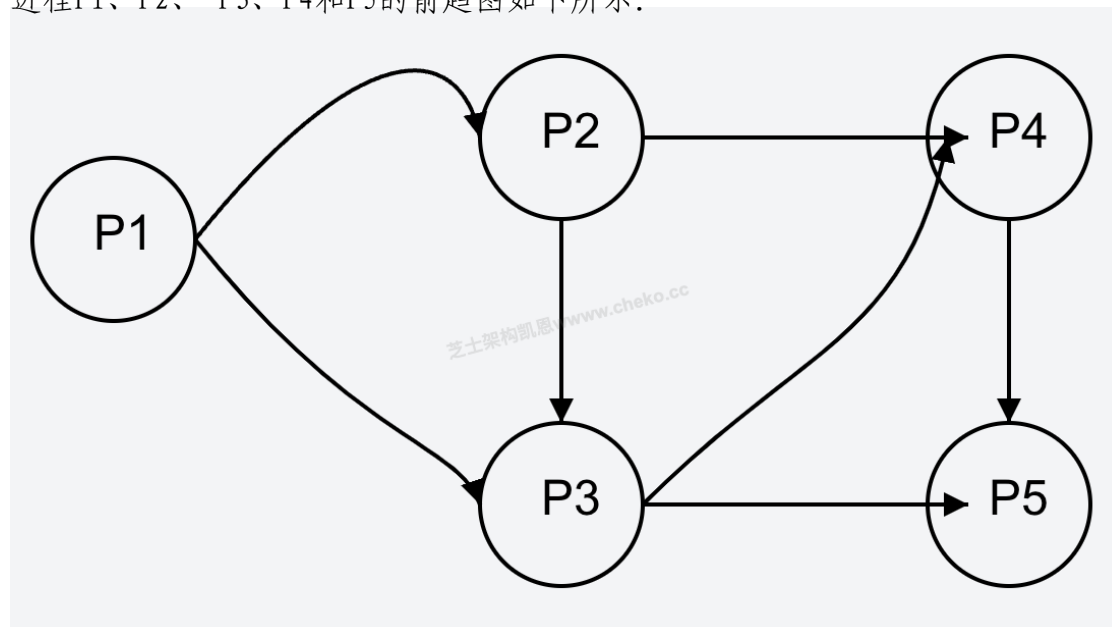
C选项 P(S6) 和 P(S7) P(S8): ⑤ 等待会阻塞 P4, 错误。

D选项 V(S7) 和 P(S7) P(S8): ⑤ P4 完成后向 P6 发 S7; ⑥ P6 在开始前同时等待来自 P4 的 S7 和来自 P5 的 S8, 满足 $P4 \rightarrow P6$ 与 $P5 \rightarrow P6$, 正确。

所以选择 D。

(2020年5月系统分析师真题-第30题)

进程P1、P2、P3、P4和P5的前趋图如下所示:



若用PV操作控制这5个进程的同步与互斥的程序如下, 那么程序中的空①和空②处应分别为 (); 空③和空④处应分别为 (); 空⑤和空⑥处应分别为 ()。

```

begin
    S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7: semaphore;    // 定义信号量
    S1:=0;S2:=0; S3:=0;S4:=0; S5:=0;S6:=0;S7:=0;
    Cobegin
        process P1      process P2      process P3      process P4      process P5
            Begin        Begin          Begin          Begin          Begin
                P1执行;    ②;          P(S2);        P(S4);        P(S6);
                V(S1);    P2执行      ③;          ⑤;          ⑥;
                ①;        V(S3);      P3执行;      P4执行;      P5执行;
            end;          V(S4);      ④;          V(S7);      end;
        Coend;          end;          end;          end;
    end.

```

问题 (1)

- (A) V (S1)和P (S2)
- (B) P (S1)和V (S2)
- (C) V (S1)和V (S2)
- (D) V (S2)和P (S1)

问题 (2)

- (A) V (S4)和V (S5) P (S3)
- (B) P (S3) 和V (S5) V (S6)
- (C) V (S3)和V (S4) V (S5)
- (D) P (S4)和V (S4) P (S3)

问题 (3)

- (A) P (S5)和P (S7)
- (B) P (S6)和P (S7)
- (C) V (S5)和V (S6)
- (D) V (S6)和P (S7)

(正确答案) D, B, A

(解析) 题目考察的是进程同步与互斥问题。

问题 1: 信号量操作的顺序应当是:

P2执行前需要P1释放S1, 因此P2等待S1。P1释放信号量S1, 允许P2执行。

正确答案: D. V (S2) 和 P (S1)。

问题 2: 根据代码, P3先要等待信号量S3, 再进行V操作释放S5与S6的信号量。

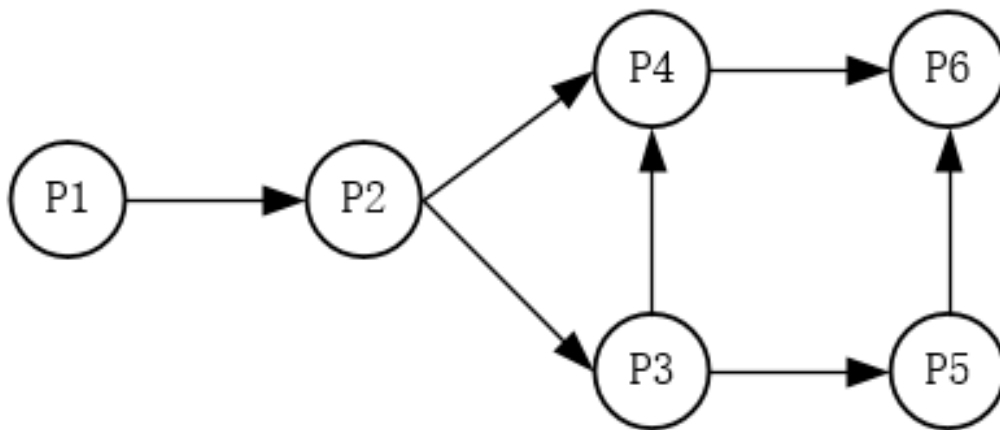
正确答案: B. P (S3) 和 V (S5) V (S6)。

问题 3: P4和P5需要P5获取信号量S5和S7。P5执行时, 需要先进行P (S5)和P (S7)操作。

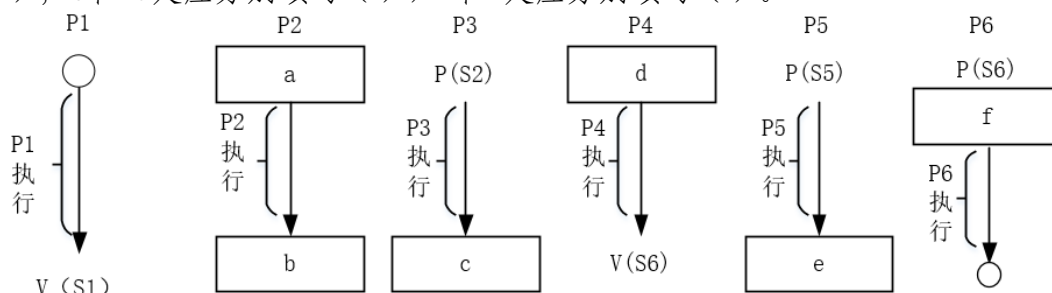
正确答案: A. P (S5) 和 P (S7)。

(2022年5月系统分析师真题-第40题)

进程P1、P2、P3、P4、P5和P6的前趋图如下所示:



若用PV操作控制进程P1、P2、P3、P4、P5和P6并发执行的过程，则需要设置7个信号量S1、S2、S3、S4、S5、S6和S7，且信号量S1~S7的初值都等于零。如下的进程执行图中，a和b处应分别填写（）；c和d处应分别填写（），e和f处应分别填写（）。



问题（1）

- (A) P (S1) 和V (S2) V (S3)
- (B) V (S1) 和P (S2) V (S3)
- (C) P (S1) 和P (S2) V (S3)
- (D) V (S1) 和V (S2) V (S3)

问题（2）

- (A) V (S4) 和P (S3) P (S4)
- (B) P (S4) 和P (S3) P (S4)
- (C) P (S3) 和V (S4) V (S5)
- (D) V (S4) V (S5) 和P (S3) P (S4)

问题（3）

- (A) P (S6) 和V (S7)
- (B) V (S6) 和P (S6)
- (C) V (S7) 和P (S7)
- (D) V (S6) 和V (S7)

（正确答案）A, D, C

（解析）本题考察的是前趋图约束与信号量PV操作的配合。

规则为：前驱完成时执行V释放信号量，后继开始前执行P等待相应信号量，并且当一个结点有多个前驱/后继时，需要对应的多个V或多个P来表达“并发后同步”。

问题1解析（P2所在列的a、b）：前趋图表明P2必须在P1之后执行，因此在P2开始前应等待P1释放的信号量；P2完成后同时唤醒其两个后继P3与P4。故a= P(S1)，b= V(S2) V(S3)，分别对应依赖P1与通知P3、P4。

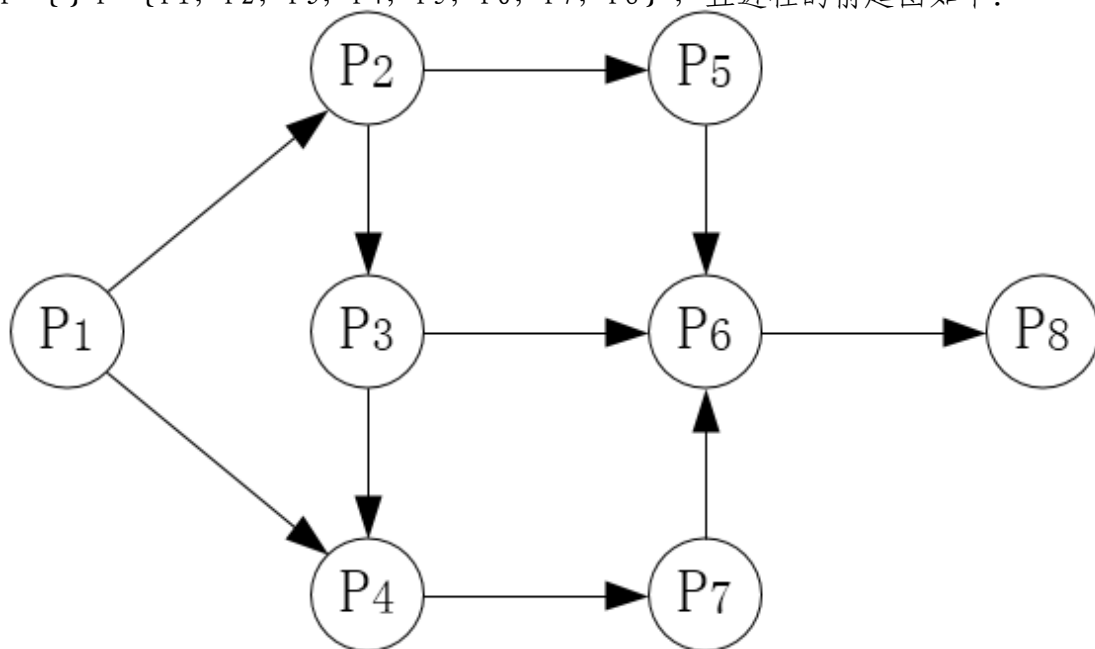
问题2解析（P3完成后的c与P4开始前的d）：P3开始前已在图中给出等待P(S2)（来自P2）。P3完成后需同时通知其两个后继P4与P5，故 $c = V(S4) \vee V(S5)$ 。P4有两个前驱P2与P3，因此在开始前需同时等待二者的完成，故 $d = P(S3) \wedge P(S4)$ 。

问题3解析（P5完成后的e与P6开始前的f）：P5开始前已等待P(S5)（来自P3）。P5完成后要向最终结点P6发出一个同步信号，故 $e = V(S7)$ 。P6有两个前驱P4与P5，执行前需同时等待来自P4的S6与来自P5的S7，因此 $f = P(S7) \wedge P(S6)$ （而P(S6)已在图中给出）。

第2章第3小节——前趋图

（2019年5月系统分析师真题-第25题）

前趋图是一个有向无环图，记为 $\rightarrow = \{ (P_i, P_j) \mid P_i \text{ 完成时间先于 } P_j \text{ 开始时间} \}$ 。假设系统中进程 $P = \{ \}$ $P = \{ P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7, P_8 \}$ ，且进程的前趋图如下：



那么，该前趋图可记为（ ），图中（ ）。

问题（1）

- (A) $\{ (P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_1, P_4), (P_2, P_5), (P_3, P_2), (P_3, P_4), (P_3, P_6), (P_4, P_7), (P_5, P_8) \}$
- (B) $\{ (P_1, P_2), (P_1, P_4), (P_2, P_3), (P_2, P_5), (P_3, P_4), (P_3, P_6), (P_4, P_7), (P_5, P_6), (P_6, P_8), (P_7, P_6) \}$
- (C) $\{ (P_1, P_2), (P_1, P_4), (P_2, P_5), (P_3, P_2), (P_3, P_4), (P_3, P_6), (P_4, P_6), (P_4, P_7), (P_6, P_8), (P_7, P_8) \}$
- (D) $\{ (P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_2, P_4), (P_2, P_5), (P_3, P_2), (P_3, P_4), (P_3, P_5), (P_4, P_7), (P_6, P_8), (P_7, P_8) \}$

问题（2）

- (A) 存在着10个前驱关系，P1为初始结点，P2P4为终止结点
- (B) 存在着2个前驱关系，P6为初始结点，P2P4为终止结点
- (C) 存在着9个前驱关系，P6为初始结点，P8为终止结点
- (D) 存在着10个前驱关系，P1为初始结点，P8为终止结点

（正确答案）B, D

（解析）本题考察的是前趋图（有向无环图DAG）的基本概念与读图能力。

前趋有序对 (P_i, P_j) 表示 P_i 必须先于 P_j 完成；初始结点入度为0，终止结点出度为0。

问题1:

A选项：包含 (P_1, P_3) 、 (P_3, P_2) 、 (P_5, P_8) 等与图不符的边，错误。

B选项：逐一对应图中的有向边： $P_1 \rightarrow P_2$ 、 $P_1 \rightarrow P_4$ 、 $P_2 \rightarrow P_3$ 、 $P_2 \rightarrow P_5$ 、 $P_3 \rightarrow P_4$ 、 $P_3 \rightarrow P_6$ 、 $P_4 \rightarrow P_7$ 、 $P_5 \rightarrow P_6$ 、 $P_7 \rightarrow P_6$ 、 $P_6 \rightarrow P_8$ ，共10条，完全匹配，正确。

C选项：含 (P_4, P_6) 、 (P_7, P_8) 等图中不存在的边，且缺少 (P_2, P_3) 、 (P_5, P_6) 、 (P_7, P_6) 等，错误。

D选项：含 (P_1, P_3) 、 (P_2, P_4) 、 (P_3, P_5) 等与图不符的边，错误。

选择选项 B。

问题2:

A选项：边数表述为10条正确，但终止结点应为出度为0的结点。 P_2 和 P_4 都有后继（分别指向 P_3/P_5 与 P_7 ），不是终止结点，错误。

B选项：仅2个前驱关系与事实不符，且初始结点应为入度为0的结点， P_6 入度不为0，错误。

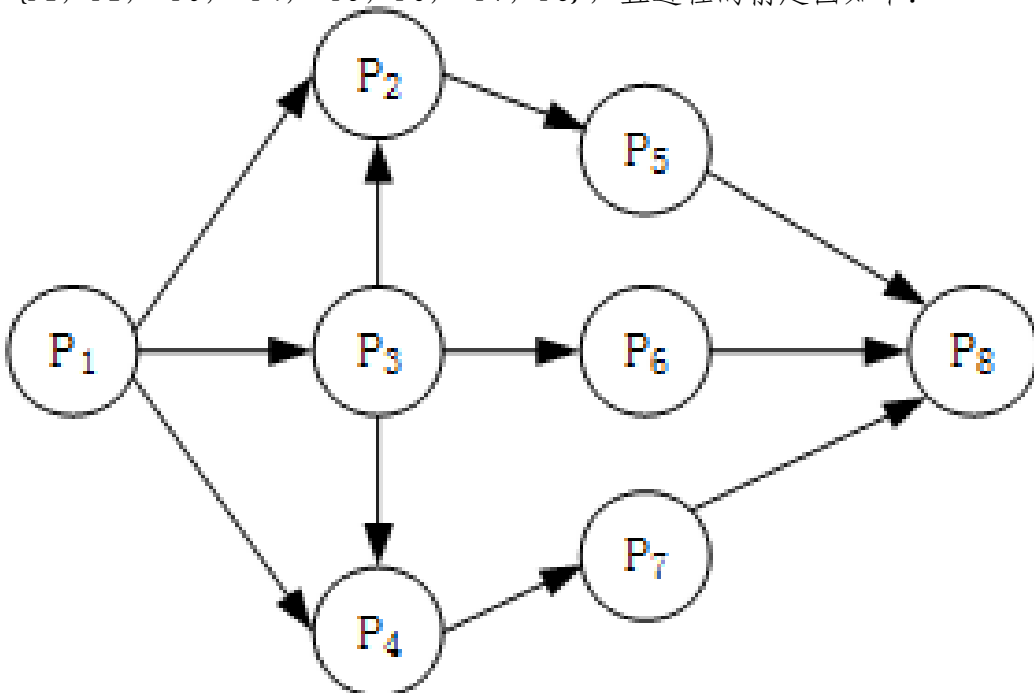
C选项：边数为9条不符，初始结点也不是 P_6 ，错误。

D选项：共有10条前驱关系；唯一本图入度为0的是 P_1 ，为初始结点；唯一本图出度为0的是 P_8 ，为终止结点，正确。

选择选项 D。

(2018年5月系统分析师真题-第31题)

前趋图是一个有向无环图，记为： $\rightarrow = \{ (P_i, P_j) \mid P_i \text{完成时间先于} P_j \text{开始时间} \}$ 。假设系统中进程 $P = \{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7, P_8\}$ ，且进程的前趋图如下：



那么，该前趋图可记为（ ）。

问题（1）

(A) $\rightarrow = \{ (P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_1, P_4), (P_2, P_5), (P_3, P_2), (P_3, P_4), (P_3, P_6), (P_4, P_7), (P_5, P_8), (P_5, P_6), (P_7, P_8) \}$

(B) $\rightarrow = \{ (P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_1, P_4), (P_2, P_5), (P_3, P_2), (P_3, P_4), (P_3, P_6), (P_4, P_7), (P_5, P_8), (P_6, P_8), (P_7, P_8) \}$

(C) $\rightarrow = \{ (P1, P2), (P1, P3), (P1, P4), (P2, P5), (P3, P2), (P3, P4), (P3, P5), (P4, P6), (P4, P7), (P6, P8), (P7, P8) \}$
(D) $\rightarrow = \{ (P1, P2), (P1, P3), (P2, P4), (P2, P5), (P3, P2), (P3, P4), (P3, P5), (P4, P6), (P4, P7), (P6, P8), (P7, P8) \}$

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是前趋图(有向无环图)中弧与前后关系的对应。

根据图中箭头: $P1 \rightarrow P2$ 、 $P1 \rightarrow P3$ 、 $P1 \rightarrow P4$; $P3 \rightarrow P2$ 、 $P3 \rightarrow P4$ 、 $P3 \rightarrow P6$; $P2 \rightarrow P5$; $P4 \rightarrow P7$; 以及右侧汇入P8的三条弧 $P5 \rightarrow P8$ 、 $P6 \rightarrow P8$ 、 $P7 \rightarrow P8$ 。

A选项: 包含 $(P5, P6)$, 图中没有P5指向P6的箭头, 错误。其余关系虽多一致, 但该处使整体错误。

B选项: 与图中所有箭头完全对应: 既包含P1发出的三条弧, 也包含P3到P2、P4、P6, P2到P5, P4到P7, 以及P5、P6、P7分别到P8, 正确。

C选项: 包含 $(P3, P5)$, 图中P3并未直接指向P5, 错误; 且把 $(P4, P6)$ 误加, 图中无 $P4 \rightarrow P6$, 错误。

D选项: 同样误含 $(P3, P5)$, 图中无此弧; 并把 $(P2, P4)$ 写入, 但图里是P1、P3指向P4, P2并不指向P4, 错误。

因此, 选择B项。

第2章第4小节——内存管理

(2025年5月系统分析师真题-第32题)

在操作系统中, 段页式存储管理机制下的结构描述正确的是: ()

问题(1)

- (A) 每个进程有一个段表和一个页表
- (B) 每个进程有多个段表和多个页表
- (C) 每个进程有多个段表和一个页表
- (D) 每个进程有一个段表, 每个段对应一个页表

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是操作系统中段页式存储管理的结构设计。

段页式存储管理结合了分页和分段两种内存管理方式的优点。它首先将进程的地址空间划分为若干段(如代码段、数据段、栈段等), 然后每个段再划分为若干页。

A选项“每个进程有一个段表和一个页表”: 错误, 因为段页式管理中页表是针对每一个段分别建立的, 不是一个统一的页表。

B选项“每个进程有多个段表和多个页表”: 错误, 一个进程只有一个段表, 段表中的每个条目再指向一个对应的页表。

C选项“每个进程有多个段表和一个页表”: 错误, 段表只能有一个, 页表也不止一个。

D选项“每个进程有一个段表, 每个段对应一个页表”: 正确, 段表用于找到具体段的位置, 每个段再通过自己的页表进行分页映射, 这是段页式存储的标准结构。

因此, 正确答案是 D。

(2024年11月系统分析师真题-第28题)

在操作系统中, 当进程访问的页面不在主存且主存中没有可用的空闲块时, 系统按照以下哪种顺序

进行处理（）。

问题（1）

- （A）中断—决定淘汰页—页面调出—页面调入
 - （B）决定淘汰页—中断—页面调入—页面调出
 - （C）页面调出—中断—决定淘汰页—页面调入
 - （D）页面调出—页面调入—中断—决定淘汰页
- （正确答案）A

（解析）本题考察的是操作系统内存管理中缺页中断处理的过程。

当进程访问的页面不在主存时，需要由操作系统进行页面置换，具体步骤如下：

1. 中断：当进程访问的页面不在主存时，会产生缺页中断，由操作系统接管处理。
2. 决定淘汰页：操作系统根据页面置换算法（如 FIFO、LRU 等），决定主存中哪个页面需要被淘汰，以腾出空间。
3. 页面调出：如果被淘汰的页面已被修改过，则需要将其写回外存，否则可以直接覆盖。
4. 页面调入：将需要访问的页面从外存调入主存腾出的空间中。

B选项：顺序错误，中断一定是第一步。

C选项：中断必须在最开始，不可能在调出后才发生。

D选项：顺序完全不符合缺页处理流程，错误。

选择选项 A。

（2024年11月系统分析师真题-第23题）

分区管理中采用"最佳适应"分配算法时，把空闲区按（）次序登记在空闲区表中。

问题（1）

- （A）地址递增
 - （B）长度递增
 - （C）地址递减
 - （D）长度递减
- （正确答案）B

（解析）本题考察的是内存分区管理中的最佳适应（Best Fit）分配算法。

最佳适应算法思想：当进程申请内存时，系统会在空闲分区链表（空闲区表）中寻找能够满足需求的最小分区，使得所选分区尽量接近进程所需大小，从而减少内存浪费。

A选项 地址递增：这是**首次适应算法（First Fit）常用的存储方式，系统按地址递增顺序查找第一个能满足要求的空闲区。错误。

B选项 长度递增：最佳适应算法要求空闲分区表按照大小从小到大（长度递增）的顺序登记，方便快速找到最接近所需大小的分区。正确。

C选项 地址递减：和分配策略无关，错误。

D选项 长度递减：这是最坏适应算法（Worst Fit）**采用的方式，从最大的空闲分区中分配，错误。

所以选择 B。

（2024年5月系统分析师真题-第8题）

源程序编译后链接到的地址称为（）。

问题（1）

- （A）逻辑地址
- （B）绝对地址
- （C）物理地址
- （D）实际地址

（正确答案）A

（解析）本题考察的是操作系统内存管理与地址空间的概念。

逻辑地址：源程序经过编译和链接后，得到的地址是相对于某个基地址（通常以0为起始）的虚拟地址空间中的地址，这种地址称为逻辑地址或虚拟地址。程序在执行时，CPU 生成的就是逻辑地址。

物理地址：是内存单元在物理内存中的实际位置，程序运行时，逻辑地址需通过地址映射机制（如段式、页式存储管理）转换成物理地址才能访问内存。

绝对地址：通常指已经确定的物理地址，不再需要映射转换。

实际地址：与物理地址含义相同，指的是内存中的真正存放位置。

因此，源程序编译并链接后形成的地址属于逻辑地址。

正确答案是 A。

（2024年5月系统分析师真题-第7题）

如果页面的访问顺序为（0，0，1，1，3，1，2），有2个页帧可供程序使用，按照先进先出页面置换算法，共产生（）缺页中断。

问题（1）

- （A）2 次
- （B）3 次
- （C）4 次
- （D）5 次

（正确答案）C

（解析）本题考察的是页面置换算法（FIFO）与缺页中断计数的基本方法。

根据访问序列（0，0，1，1，3，1，2）并假设初始内存空：

首次访问0缺页装入0；再次访问0命中；访问1缺页装入1；

再次访问1命中；访问3缺页并按先进先出淘汰最早进入的0，装入3；

访问1命中（此时在内存）；访问2缺页并按FIFO淘汰最早进入的1，装入2。

全程共有4次缺页，分别发生在首次访问0、首次访问1、访问3、访问2。

FIFO关键在于淘汰最早驻留内存的页，与是否近期使用无关。

（2023年5月系统分析师真题-第39题）

某系统采用请求页式存储管理方案，假设进程 P 有 6 个页面，系统给 P 分配了 4 个存储块，其页面变换表如下表所示。表中的状态位等于 1/0 分别表示页面在内存/不在内存。当 P 访问的页面 2 不在内存时，应该淘汰表中页号为（）的页面。

页号	页帧号	状态位	访问位	修改位
0	5	1	1	1
1	-	0	0	0
2	-	0	0	0
3	2	1	0	0
4	8	1	1	1
5	12	1	1	0

问题（1）

（A）0

（B）3

（C）4

（D）5

（正确答案）B

（解析）本题考察的是操作系统中页面置换算法与局部性原理。

在请求分页管理中，当需要访问的页面不在内存时（缺页中断），系统必须选择一个已在内存的页面进行淘汰（置换），以便将新的页面装入内存。根据题目提供的页面变换表可知：

页面在内存（状态位=1）的页号为：0、3、4、5（共4页，符合分配4个块的条件）。

当前访问的是页号2，状态位为0，说明它不在内存，需发生缺页中断并触发页面置换。

置换策略主要依据以下原则：

局部性原理：程序在一段时间内倾向于访问相对集中的页面。

访问位（通常与最近是否被使用有关）：访问位=0表示该页面在最近未被访问。

修改位（用于估算置换代价）：修改位=1表示该页面被修改过，淘汰时需写回磁盘，代价大。

查看当前在内存页面的访问位与修改位：

页号0：访问位=1，修改位=1（最近访问且被修改）

页号3：访问位=0，修改位=0（未被访问，未被修改） ← 优先淘汰

页号4：访问位=1，修改位=1

页号5：访问位=1，修改位=0

综合考虑：页号3是当前在内存的页面中唯一一个未被访问且未被修改的页面，淘汰它不会影响运行效率也不会增加I/O负担，是最优选择。

因此，选项 B 正确。

（2012年5月系统分析师真题-第32题）

进程P有6个页面，页号分别为0~5，页面大小为4K，页面变换表如下所示。表中状态位等于1和0分别表示页面在内存和不在内存。假设系统给进程P分配了4个存储块，进程P要访问的逻辑地址为十六进制1165H，那么该地址经过变换后，其物理地址应为十六进制（ ）；如果进程P要访问的页面4不在内存，那么应该淘汰页号为（ ）的页面。

页号	页帧号	状态位	访问位	修改位
0	2	1	1	0
1	3	1	1	1
2	5	1	1	0
3	-	0	0	0
4	-	0	0	0
5	6	1	0	1

问题（1）

- (A) 1165H
- (B) 3165H
- (C) 5165H
- (D) 6165H

问题（2）

- (A) 0
 - (B) 1
 - (C) 2
 - (D) 5
- (正确答案) B, D

(解析) 本题考察的是页式存储的地址转换与基于访问位/修改位的页面置换 (NRU思想)。

问题1:

逻辑地址1165H在页大小4KB (即1000H) 下, 页号= $1165H \div 1000H = 1$, 页内偏移= $1165H \bmod 1000H = 165H$ 。

由页表知页1在内存且页帧号为3, 故物理地址=页帧号3拼接页内偏移165H=3165H。

选择B选项3165H: 页1映射到帧3并附加偏移165H, 正确。

问题 2:

当前在内存的页为0、1、2、5, 其访问位/修改位分别为页0: (1, 0), 页1: (1, 1), 页2: (1, 0), 页5: (0, 1)。

按照优先淘汰最近未访问 (访问位0), 若同类则优先淘汰未修改 (修改位0) 的思路 (NRU优先级: (0, 0) $\rightarrow$ (0, 1) $\rightarrow$ (1, 0) $\rightarrow$ (1, 1)), 最佳候选是类别 (0, 1)。仅页5属于该类, 故应淘汰页5。

A选项0: 访问位为1, 非近期末访问, 优先级低于页5, 错误。

B选项1: 访问位为1且已修改, 优先级最低, 错误。

C选项2: 访问位为1, 优先级低于 (0, 1), 错误。

D选项5: 访问位为0、修改位为1, 满足优先淘汰条件, 正确。

选择D选项。

(2012年5月系统分析师真题-第13题)

在高级语言程序中, 使用 () 访问保存在变量中的数据。

问题（1）

- (A) 物理地址
 - (B) 逻辑地址
 - (C) 主存地址
 - (D) 辅存地址
- (正确答案) B

（解析）本题考察的是操作系统内存管理中的地址概念。

A选项物理地址：是内存硬件中实际的存储单元地址，由硬件直接使用。但在高级语言程序中，用户并不直接接触物理地址，错误。

B选项逻辑地址：即虚拟地址，高级语言编程时，变量访问时使用的是逻辑地址。逻辑地址在程序运行时由操作系统和硬件（MMU，内存管理单元）转换为物理地址，正确。

C选项主存地址：一般是指物理内存的地址，和物理地址类似，高级语言不直接使用，错误。

D选项辅存地址：指外存（如磁盘）中的地址，用于虚拟存储管理中的换入换出操作，高级语言访问变量时并不直接使用辅存地址，错误。

因此，正确答案是B. 逻辑地址。

(2014年5月系统分析师真题-第35题)

某系统采用请求页式存储管理方案，假设某进程有6个页面，系统给该进程分配了4个存储块，其页面变换表如下表所示，表中的状态位等于1和0分别表示页面在内存或不在内存。当该进程访问的第3号页面不在内存时，应该淘汰表中页面号为（ ）的页面。

页面号	页帧号	状态位	访问位	修改位
0	5	1	1	1
1	—	0	0	0
2	6	1	1	1
3	—	0	0	0
4	8	1	0	1
5	12	1	1	0

问题（1）

（A）0

（B）2

（C）4

（D）5

（正确答案）C

（解析）本题考察的是虚拟存储管理中的页面置换（NRU/访问位-修改位法）。

NRU按“访问位A、修改位M”的组合来确定淘汰优先级，优先级从高到低依次为：A=0且M=0（类0）→ A=0且M=1（类1）→ A=1且M=0（类2）→ A=1且M=1（类3）。

直观含义是：未被最近访问的页更应淘汰；在同等访问性的情况下，未修改的页更优先淘汰。

结合题表内存中的4个页：页0（A=1,M=1，类3）、页2（A=1,M=1，类3）、页4（A=0,M=1，类1）、页5（A=1,M=0，类2）。因此应优先从类1中选，淘汰页4。

A选项 0：访问位和修改位均为1，属于类3，淘汰优先级最低，不应被选。

B选项 2：同为A=1、M=1，属于类3，淘汰优先级最低，不应被选。

C选项 4：A=0、M=1，属于类1，优先级高于类2与类3，符合NRU策略，应被淘汰，正确。

D选项 5：A=1、M=0，属于类2，优先级低于类1中的页4，不应优先淘汰。

选择选项 C。

(2015年5月系统分析师真题-第12题)

下列关于虚拟存储器的叙述中，正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) 对应用程序员透明，对系统程序员不透明
 - (B) 对应用程序员不透明，对系统程序员透明
 - (C) 对应用程序员、系统程序员都不透明
 - (D) 对应用程序员、系统程序员都透明
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是操作系统中虚拟存储器的透明性问题，重点在于理解“透明”的含义及不同角色对系统机制的感知程度。

透明性是指某项机制或实现细节对使用者是“不可见”的，使用者可以忽略其存在，照常工作。

A选项 对应用程序员透明，对系统程序员不透明：正确。虚拟存储器的设计初衷就是让应用程序员不需要关心物理内存的大小与分布，可以假设存在一个连续的大内存空间，系统会自动进行地址映射、页面调度等操作。而系统程序员负责操作系统底层的实现，必须深入理解虚拟存储器的工作机制，如页表管理、页面置换算法、TLB 等，因此对他们不透明。

B选项 对应用程序员不透明，对系统程序员透明：错误，应用程序员根本无需知道虚拟内存的存在，它对他们是透明的。

C选项 对应用程序员、系统程序员都不透明：错误，系统程序员必须了解虚拟存储器的细节。

D选项 对应用程序员、系统程序员都透明：错误，系统程序员需要实现并管理虚拟存储器相关的机制。

因此，选项 A 正确。

(2018年5月系统分析师真题-第34题)

某系统采用请求页式存储管理方案，假设某进程有6个页面，系统给该进程分配了4个存储块，其页面变换表如下表所示，表中的状态位等于1和0分别表示页面在内存或不在内存。当该进程访问的第4号页面不在内存时，应该淘汰表中页面号为（ ）的页面。

页面号	页帧号	状态位	访问位	修改位
0	—	0	0	0
1	5	1	1	1
2	6	1	1	1
3	8	1	0	1
4	—	0	0	0
5	12	1	1	0

问题（1）

- (A) 1
 - (B) 2
 - (C) 3
 - (D) 5
- (正确答案) C

(解析) 此题考察虚拟存储管理的页面置换算法的基础知识，出自书本3.3章节，凯恩建议必须掌握。当访问的页面不在内存时，系统应该首先淘汰未被访问的页面，因为根据程序的局部性原理最近

未被访问的页面下次被访问的概率更小；如果页面最近都被访问过，应该先淘汰未修改过的页面。因为未修改过的页面内存与辅存一致，故淘汰时无须写回辅存，使系统页面置换代价小。对此题来说，最先置换访问位和修改位为 0/0，第二置换访问位和修改位为 0/1，第三置换访问位和修改位为 1/0，最后才置换访问位和修改位为 1/1。

第2章第5小节——磁盘管理
(2012年5月系统分析师真题-第33题)

假设某磁盘的每个磁道划分成11个物理块，每块存放1个逻辑记录。逻辑记录 R0, R1, ..., R9, R10存放在同一个磁道上，记录的存放顺序如下表所示：

物理块	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
逻辑记录	R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10

如果磁盘的旋转周期为33ms，磁头当前处在R0的开始处。若系统使用单缓冲区顺序处理这些记录，每个记录处理时间为3ms，则处理这11个记录的最长时间为（ ）；若对信息存储进行优化分布后，处理11个记录的最少时间为（ ）。

问题（1）

- (A) 33ms
- (B) 336ms
- (C) 366ms
- (D) 376ms

问题（2）

- (A) 33ms
 - (B) 66ms
 - (C) 86ms
 - (D) 93ms
- (正确答案) C, B

(解析) 本题考察的是磁盘顺序访问的时间组成（旋转延迟、传输时间）与单缓冲/交错优化（记录优化分布）。

问题1:

单缓冲顺序处理，读与处理不能重叠。每块传输时间为33/11=3ms，每条记录处理时间为3ms。读完R0并处理共用6ms；此时磁盘已转过2个块间隔，下一条需要的R1已“错过”，必须再等一整圈≈33ms才能回到R1的起始，再读3ms并处理3ms。对后续R2~R9同理，每条都经历等待约33ms + 处理3ms；最后R10读3ms并处理3ms结束。总时间=前10条的10 × (33+3)ms=360ms，加最后一条6ms，合计366ms。

选择选项 C。

问题2解析:

优化分布（交错存放）使得读3ms后处理3ms的间隔正好让下一条记录转到磁头下，从而连续无等待。

每条记录耗时3ms（读）+3ms（处理）=6ms，11条共11 × 6ms=66ms。

选择选项 B。

(2015年5月系统分析师真题-第38题)

当用户开机按下PC机电源开关时，PC机首先执行的是（ ），然后加载（ ）。

问题（1）

- （A）硬盘上主引导记录
- （B）硬盘上分区引导记录
- （C）主板上的BIOS引导程序
- （D）软盘上的引导记录

问题（2）

- （A）相关支撑软件，如各种设备驱动程序
- （B）分区引导记录、配置系统，并执行分区引导记录
- （C）操作系统，如Windows XP、Windows 7、UNIX等
- （D）主引导记录和引导驱动器的分区表，并执行主引导记录

（正确答案）C, D

（解析）本题考察的是计算机系统启动过程的基本流程。

当计算机开机时，整个启动流程包括几个关键阶段，依次为：BIOS自检和初始化、加载主引导记录（MBR）、执行MBR代码并加载分区引导记录，最终加载操作系统。

问题1:

A选项 硬盘上主引导记录：主引导记录是在BIOS之后加载的，不是最先执行的部分，错误。

B选项 硬盘上分区引导记录：分区引导记录是在主引导记录之后才执行的，也不是最先执行的部分，错误。

C选项 主板上的BIOS引导程序：正确。计算机开机后最先执行的是主板上固化的BIOS程序，用于执行POST（加电自检）并加载启动设备的主引导记录。

D选项 软盘上的引导记录：现代PC机几乎不使用软盘引导，且BIOS首先决定从何处引导，软盘不一定存在，错误。

所以选择 C。

问题2:

A选项 相关支撑软件，如各种设备驱动程序：这是操作系统启动后的过程，非此阶段内容，错误。

B选项 分区引导记录、配置系统，并执行分区引导记录：分区引导记录并非BIOS后直接加载的对象，错误。

C选项 操作系统，如Windows XP、Windows 7、UNIX等：操作系统是最终加载的内容，并非BIOS之后的第一步，错误。

D选项 主引导记录和引导驱动器的分区表，并执行主引导记录：正确。BIOS完成后，会将控制权交给硬盘上的主引导记录（MBR），MBR中包含分区表信息以及启动代码。

所以选择 D。

第2章第6小节——文件系统

（2025年5月系统分析师真题-第4题）

在文件结构分类中，某类文件由字符串组成，文件中的信息不再划分为具体的记录或字段结构，仅按字节或字符流形式组织和处理。这种文件类型称为。

问题（1）

- （A）顺序文件
- （B）有序文件

- (C) 流式文件
- (D) 记录式文件
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是文件结构类型的基本概念。

A选项顺序文件：是一种文件组织方式，记录按某种逻辑顺序排列，常用于顺序读取的场景，但它仍具有结构化记录信息。

B选项有序文件：是指记录按某种关键字排序组织，方便查找，仍然属于记录式文件，有一定结构。

C选项流式文件：是以字节或字符流的方式存储数据，没有明确的记录结构，信息由连续的字符串或字符构成，不划分字段或记录，适合于处理不结构化或半结构化的数据，符合题干描述。

D选项记录式文件：文件内容以记录为单位，每条记录可以包含多个字段，适合结构化数据存储，与题干所述“信息不再划分结构”相反。

因此，选项 C 正确。

(2024年11月系统分析师真题-第25题)

下列哪种文件是逻辑结构文件()。

问题(1)

- (A) 系统文件
- (B) 索引文件
- (C) 流式文件
- (D) 链接文件
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是操作系统文件管理中逻辑结构文件与物理结构文件的分类。

文件可以从逻辑结构和物理结构两个层面来划分。

A选项系统文件：这是从功能角度划分的文件类别，指操作系统运行所需的文件，并不是按逻辑结构划分的文件类型，因此错误。

B选项索引文件：属于物理结构文件，采用索引表方式来记录数据存放位置，用于快速访问，不是逻辑结构文件，因此错误。

C选项流式文件：逻辑结构文件分为记录式文件和流式文件。流式文件是一种无结构的文件，由连续的字符流组成，属于逻辑结构文件，因此正确。

D选项链接文件：属于物理结构文件，采用链表方式组织文件的物理存储块，不是逻辑结构文件，因此错误。

所以选择 C。

(2024年5月系统分析师真题-第10题)

Windows 和 UNIX 系统通常采用()目录结构对文件进行组织和管理。

问题(1)

- (A) 一级
- (B) 二级
- (C) 顺序
- (D) 多级树形
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是操作系统文件系统的目录结构。

A选项一级：一级目录结构是最简单的形式，所有文件都放在同一目录下，无法对文件进行分层管理，适合文件数量很少的情况，不符合 Windows 和 UNIX 的实际情况。

B选项二级：二级目录结构允许为每个用户建立独立目录，但依然不支持灵活的多层次子目录，不适合大型系统的复杂需求，因此不符合题干要求。

C选项顺序：顺序结构不是目录组织方式，而是文件的存储方式（顺序存取），与目录结构无关，因此错误。

D选项多级树形：Windows 和 UNIX 系统采用的都是多级目录树结构。它允许用户建立子目录，形成树状层级结构，便于分类、检索和管理大量文件。

因此，本题正确答案是 D. 多级树形。

(2023年5月系统分析师真题-第50题)

在 Linux 操作系统中通常使用（ ）作为 Web 服务器，其默认的 Web 站点的目录为（ ）。

问题（1）

- (A) IIS
- (B) Apache
- (C) NFS
- (D) MySQL

问题（2）

- (A) /etc/httpd
- (B) /var/log/httpd
- (C) /etc/home
- (D) /home/httpd

（正确答案）B, D

（解析）本题考察的是Web 服务器的基础知识。

问题 1:

A选项 IIS: IIS (Internet Information Services) 是微软 Windows 平台下常见的 Web 服务器，不适用于 Linux，错误。

B选项 Apache: Apache HTTP Server 是最常用的 Linux 平台 Web 服务器之一，默认安装在 Linux 系统上广泛使用，因此正确。

C选项 NFS: NFS (Network File System) 是网络文件系统协议，用于文件共享，不是 Web 服务器，错误。

D选项 MySQL: MySQL 是关系型数据库管理系统，不是 Web 服务器，错误。

所以选择 B。

问题 2:

A选项 /etc/httpd: 该目录通常存放 Apache 的配置文件，而不是默认的 Web 站点目录，错误。

B选项 /var/log/httpd: 该目录用于存放 Apache 的日志文件，而不是站点目录，错误。

C选项 /etc/home: Linux 系统不存在该默认路径，错误。

D选项 /home/httpd: 在早期版本的 Apache (特别是 Red Hat 系列发行版中)，默认 Web 站点目录为 /home/httpd 或 /home/httpd/html，因此题目给定的正确答案是 D。

需要注意：目前主流 Linux 发行版（如 CentOS、Ubuntu）中 Apache 的默认站点目录已经改为 /var/www/html，如果题目选项中出现该路径，应优先选择它。

所以选择 D。

(2021年5月系统分析师真题-第36题)

某文件系统采用索引节点管理，其磁盘索引块和磁盘数据块大小均为4KB，且每个文件索引节点有8个地址项*iaddr*[0]~*iaddr*[7]，每个地址项大小为4B，其中*iaddr*[0]~*iaddr*[4]采用直接地址索引，*iaddr*[5]和*iaddr*[6]采用一级间接地址索引，*iaddr*[7]采用二级间接地址索引。若用户要访问文件*fileX*中逻辑块号为5和2056的信息，则系统应分别采用（ ）物理块。

问题（1）

- (A) 直接地址访问和直接地址访问
- (B) 直接地址访问和一级间接地址访问
- (C) 一级间接地址访问和一级间接地址访问
- (D) 一级间接地址访问和二级间接地址访问

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是UNIX 风格索引节点的多级索引寻址范围与映射方式。

文件系统通过索引节点（inode）进行数据块的寻址，不同级别的地址索引覆盖不同范围的逻辑块号。设每个索引块大小为4KB，每个地址项为4B，则每个索引块可容纳 $4\text{KB} / 4\text{B} = 1024$ 个地址项。

iaddr[0]~*iaddr*[4]为直接索引：共5项，可直接对应逻辑块号0~4。

iaddr[5] 为一级间接索引：指向一个索引块，该块含1024项，可覆盖逻辑块号5~1028。

iaddr[6] 为一级间接索引：继续覆盖1029~2052。

iaddr[7] 为二级间接索引：每项指向一级索引块，一级索引块再指向数据块，最多可索引 1024×1024 个数据块，覆盖逻辑块号2053及以上。

逻辑块号5：处于5~1028之间，使用 *iaddr*[5]，属于一级间接索引。

逻辑块号2056：大于2052，属于二级间接索引的范围。

A选项直接+直接：逻辑块5超出直接范围（仅到4），错误。

B选项直接+一级间接：逻辑块2056超出一级间接范围（最大到2052），错误。

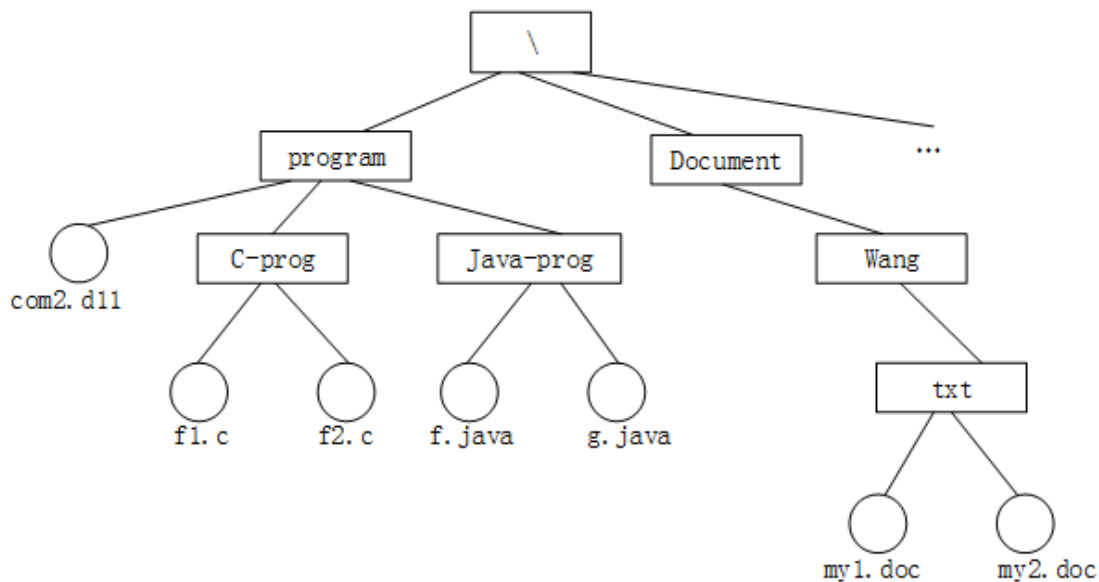
C选项一级间接+一级间接：逻辑块2056不在一级间接范围，错误。

D选项一级间接+二级间接：逻辑块5在 *iaddr*[5]范围，逻辑块2056在 *iaddr*[7] 范围，正确。

因此选择 D。

(2013年5月系统分析师真题-第32题)

若某文件系统的目录结构如下图所示，假设用户要访问文件*f.java*，且当前工作目录为Program，则该文件的全文件名为（ ），绝对路径和相对路径分别为（ ）。



问题（1）

- (A) f. java
- (B) Java-prog\f. java
- (C) Program\Java-prog\f. java
- (D) \Program\Java-prog\f. java

问题（2）

- (A) Program\Java-prog\和\Java-prog
- (B) \Java-prog\和Program\Java-prog\
- (C) \Program\Java-prog\和Java-prog\
- (D) Java-prog\和\Program\Java-prog\
- (正确答案) D, C

(解析) 本题考察的是操作系统中文件系统路径表示的知识点。

文件的访问路径分为全文件名（可以理解为带文件名扩展名的绝对路径）、绝对路径和相对路径。

问题1:

A选项 f. java: 这是文件名本身，不是全文件名，错误。

B选项 Java-prog\f. java: 这是从当前目录（Program）开始的相对路径，不是全路径，错误。

C选项 Program\Java-prog\f. java: 缺少根目录 \，这不是绝对路径，错误。

D选项 \Program\Java-prog\f. java: 从根目录 \ 开始，一直到文件 f. java，完整绝对路径，正确。

所以选择D。

问题2:

绝对路径是从根目录 “\” 开始描述的路径。f. java的绝对路径是 \Program\Java-prog\f. java，去掉文件名即绝对目录路径为\Program\Java-prog\。相对路径是相对于当前目录 Program的路径。在Program下访问Java-prog目录中的f. java，相对路径就是Java-prog\f. java，对应的目录路径是**Java-prog**。

A选项 Program\Java-prog\和\Java-prog: 前半部分缺少根目录符号，错误；后半部分是绝对路径，错误。

B选项 \Java-prog\和Program\Java-prog\: 绝对路径缺少Program，错误。

C选项 \Program\Java-prog\和Java-prog\: 绝对路径完整正确；相对路径正确，符合定义。

D选项 Java-prog\和\Program\Java-prog\: 次序颠倒，错误。

所以选择C。

(2019年5月系统分析师真题-第26题)

某文件管理系统在磁盘上建立了位示图（bitmap），记录磁盘的使用情况。若磁盘上物理块的编号依次为：0、1、2、...；系统中的字长为 64 位，字的编号依次为：0、1、2、...，字中的一位对应文件存储器上的一个物理块，取值 0 和 1 分别表示空闲和占用，如下图所示。

字号
↓

	63	62	...	3	2	1	0	
0	0	1	...	1	0	0	0	1
1	1	1	...	1	0	1	1	0
2	0	1	...	0	1	1	0	1
3	0	1	...	1	0	1	0	1
⋮			...					
n	1	1	...	0	1	0	0	1

← 位号

假设操作系统将256号物理块分配给某文件，那么该物理块的使用情况在位示图中编号为（ ）的字中描述；系统应该将（ ）。

问题（1）

- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6

问题（2）

- (A) 该字的0号位置"1"
- (B) 该字的63号位置"1"
- (C) 该字的0号位置"0"
- (D) 该字的63号位置"0"

(正确答案) B, A

(解析) 本题考察的是存储管理中位示图（bitmap）方法的使用。

位示图是操作系统用来记录磁盘物理块使用情况的一种方式，字长为64位时，一个字可以表示64个物理块的状态。

问题1:

要确定256号物理块在哪个字中。由于字号从0开始，所以256号物理块，实际上是第 257 块，由于每个字可表示64个物理块，所以字号计算公式为：

字号 = 物理块 ÷ 64。

计算：257 ÷ 64 = 4余 1。由于字号从0开始，所以256号物理块位于4号字第一个位置，0 号位。因此答案是 B。

问题2:

接下来确定具体位号。位号 = 物理块号（真实的块号） mod 64。

计算：257 mod 64 = 1。

所以256号物理块对应 4 号字的 0号位。

当该块被分配时，需要将相应位置为1，表示该物理块已占用。
因此答案是 A。

(2016年5月系统分析师真题-第32题)

某文件管理系统在磁盘上建立了位示图，记录磁盘的使用情况。若磁盘上物理块的编号依次为：0、1、2、...；系统中的字长为32位，字的编号依次为：0、1、2、...，字中的一位对应文件存储器上的一个物理块，取值0和1分别表示空闲和占用，如下图所示。

字号
↓

	31	30	...	3	2	1	0	← 位号
0	0	1	...	1	0	0	0	1
1	1	1	...	1	0	1	1	0
2	0	1	...	0	1	1	0	1
3	0	1	...	1	0	1	0	1
...			...					
n	1	1	...	0	1	0	0	1

假设操作系统将2053号物理块分配给某文件，那么该物理块的使用情况在位示图中编号为（ ）的字中描述；系统应该将（ ）。

问题（1）

- (A) 32
- (B) 33
- (C) 64
- (D) 65

问题（2）

- (A) 该字的位号5的位置"0"
- (B) 该字的位号5的位置"1"
- (C) 该字的位号6的位置"0"
- (D) 该字的位号6的位置"1"

(正确答案) C, B

(解析) 本题考察的是文件系统中位图法管理磁盘空间的基本原理。

问题 1:

磁盘使用位图（从零编址），表示每个物理块的占用情况，每个位表示一个块是否被占用（1）或空闲（0）。每“字”含 32 位，则每个字可描述 32 个块的使用情况。要求描述2053号物理块的使用情况，2053 号实际上是第 2024 块：

$2054 \div 32 = 64 \text{ 余 } 6 \rightarrow$ 也就是第 65 个物理块，因为从零开始编址，所以物理块 2053 对应第 64 （从零编址）字中的第5位（从零编址）。

因此，正确答案是 64

问题 2:

根据上面分析，2053 对应位号为 5，而当前该位原为“0”，表示空闲；现在系统要将其分配出去，就需要将其对应位改为“1”，表示占用。因此，正确答案是 B. 该字的位号5的位置"1"。

(2017年5月系统分析师真题-第35题)

假设某文件系统的文件索引表有 i-addr[0], i-addr[1], ..., i-addr[7] 共 8 个地址项，每个地址项大小为 4 字节，其中 5 个地址项 (i-addr[0]~i-addr[4]) 为直接地址索引，2 个地址项 (i-addr[5]~i-addr[6]) 是一级间接地址索引，1 个地址项 (i-addr[7]) 是二级间接地址索引，磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 1KB。若要访问文件的逻辑块号分别为 5 和 518，则系统应分别采用 ()。

问题 (1)

- (A) 直接地址索引和一级间接地址索引
- (B) 直接地址索引和二级间接地址索引
- (C) 一级间接地址索引和二级间接地址索引
- (D) 二级间接地址索引和一级间接地址索引

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是 UNIX 风格多级索引文件结构中直接、一级间接与二级间接索引的寻址范围。数据块与索引块大小均为 1KB，地址项为 4B，可存放的地址数为： $1\text{KB} / 4\text{B} = 1024 / 4 = 256$ 项。

因此，一个一级间接索引可指向 256 个数据块；一个二级间接索引可指向 256×256 个数据块。本题共有 5 个直接块，2 个一级间接块，1 个二级间接块。逻辑块号与索引方式的对应关系为：0~4 为直接索引；5~516 为一级间接索引 (2×256 个)；517 及以上为二级间接索引。

由此可知，逻辑块号 5 属于一级间接范围，逻辑块号 518 属于二级间接范围，故选 C。

A选项 直接地址索引和一级间接地址索引：逻辑块号 5 的确需要一级间接，但 518 已超出一级间接的最大逻辑块号 516，应为二级间接，错误。

B选项 直接地址索引和二级间接地址索引：逻辑块号 5 不在直接索引范围（直接仅覆盖 0~4），应为一级间接，错误。

C选项 一级间接地址索引和二级间接地址索引：逻辑块号 5 位于 5~516，采用一级间接；逻辑块号 $518 \geq 517$ ，采用二级间接，正确。

D选项 二级间接地址索引和一级间接地址索引：与实际顺序相反，错误。

(2018年5月系统分析师真题-第33题)

某系统磁盘数据块的大小为 1024KB，系统磁盘管理采用索引文件结构，每个索引指针占用 4 个字节。一个索引文件的索引节点有 8 个直接块地址、1 个一级间接块地址、1 个二级间接块地址和 1 个三级间接块地址。假设索引节点已经在内存中，那么访问该文件偏移地址 9089 字节的数据需要再访问 () 次磁盘。

问题 (1)

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是UNIX 索引文件结构中的直接块、间接块与数据访问次数。

磁盘块大小: 1024KB (即 $1024 \times 1024 = 1048576\text{B}$)。

直接块寻址范围: 有 8 个直接块地址, 因此可寻址的数据范围是: $8 \times 1024\text{KB} = 8192\text{KB} = 8 \times 1024 \times 1024 = 8388608\text{B}$ 。

偏移地址: 题中要求访问偏移 9089B。这个数值远远小于 8388608B, 因此肯定属于直接块范围。

访问过程: 索引节点 (i-node) 已经在内存中, 不需要再访问磁盘。只需通过直接块地址找到对应的数据块, 再访问该数据块。

索引节点 (i-node) 已经在内存中, 不需要再访问磁盘。

只需通过直接块地址找到对应的数据块, 再访问该数据块。

因此只需 1次磁盘访问。

选择选项 A。

(2020年5月系统分析师真题-第31题)

某文件管理系统在磁盘上建立了位示图(bitmap), 记录磁盘的使用情况。若计算机系统的字长为32位(注: 每位可以表示一个物理块"使用"还是"未用"的情况), 若磁盘的容量为400GB, 物理块的大小为4MB, 那么位示图的大小需要()个字。

问题(1)

(A) 256

(B) 1024

(C) 3200

(D) 4098

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是位示图的存储计算方法, 属于文件管理中磁盘空间管理的知识点。

位示图利用二进制的一位来表示磁盘中的一个物理块的状态, 1 表示已分配, 0 表示未分配。

计算磁盘的物理块数

磁盘容量 = $400\text{GB} = 400 \times 1024 \text{ MB} = 409600 \text{ MB}$

物理块大小 = 4 MB

物理块数 = $409600 \div 4 = 102400$ 个块

计算位示图需要的位数

每个物理块需要 1 位来表示, 因此需要 102400 位。

计算位示图需要的字数

系统字长 = 32 位 = 1 个字可表示 32 个块

所需字数 = $102400 \div 32 = 3200$ 个字

因此正确答案是 C。

(2022年5月系统分析师真题-第39题)

某文件管理系统在磁盘上建立了位示图(bitmap), 记录磁盘的使用情况。若磁盘上物理块的编号依次为: 0、1、2、.....; 系统中的字长为32位, 字的编号依次为: 0、1、2, 字中的一位对应文件存储器上的一个物理块, 取值0表示该物理块空闲, 取值1表示该物理块占用, 如下图所示。

字号	31	30	...	3	2	1	0	位号
0	0	1	...	1	0	0	0	1
1	1	1	...	1	0	1	1	0
2	0	1	...	0	1	1	0	1
3	0	1	...	1	0	1	0	1
...			...					
n	1	1	...	0	1	0	0	1

假设操作系统将256号物理块分配给某文件，那么该物理块的使用情况在位示图中编号为（ ）的字中描述；系统应该将（ ）。

问题（1）

- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 8

问题（2）

- (A) 该字的位号32的位置"1"
- (B) 该字的位号0的位置"1"
- (C) 该字的位号32的位置"0"
- (D) 该字的位号0的位置"0"

(正确答案) D, B

(解析) 本题考察的是文件存储管理中的位示图法。

题目给出磁盘空间的位示图(bitmap)，每一位对应一个物理块，0表示空闲，1表示已分配。字长为32位，即一个字能表示32个物理块的使用情况。

假设操作系统将256号物理块，由于从0开始编号，所以是第257块分配给某文件，需要确定它在位示图中对应的字编号和位编号。

问题1：物理块编号从0开始，物理块号与字编号、位编号的关系为：

$$\text{字编号} = \text{物理块号} \div 32$$

$$\text{位编号} = \text{物理块号} \bmod 32$$

代入：

$$257 \div 32 = 8 \text{ 余 } 1, \text{ 由于从 } 0 \text{ 开始, 所以因此字编号} = 8.$$

因此选择选项 D。

问题2：对应的位编号， $257 \div 32 = 8 \text{ 余 } 1$ ，因此是第0位。

操作系统将该物理块分配出去，要把该位置由0改为1。

因此选择选项 B。

第2章第7小节——死锁问题

(2023年5月系统分析师真题-第38题)

某系统中有6个并发进程竞争资源R。假设每个进程都需要3个R，那么最少需要有（ ）个R，才能保证

系统不会发生死锁。

问题（1）

- (A) 12
- (B) 13
- (C) 15
- (D) 16
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是死锁避免的资源分配原理（死锁避免的必要条件）。
根据死锁避免的安全性条件，为了防止死锁，系统中资源的最小数量必须满足以下公式：
总资源数 ≥ 进程数 × (每个进程最多需要的资源数 - 1) + 1
即：

$R \geq 6 \times (3 - 1) + 1 = 12 + 1 = 13$
A选项 12: 不足以满足死锁避免的最低资源数量，存在死锁风险，错误。
B选项 13: 是刚好满足系统不发生死锁所需的最小资源数，正确。
C选项 15: 虽然也不会发生死锁，但不是最少值，错误。
D选项 16: 同理，不是最少值，错误。
因此，选项 B 正确。

(2014年5月系统分析师真题-第36题)

某风险投资公司拥有的总资金数为25，分期为项目P1、P2、P3、P4投资，各项目投资情况如下表所示。公司的可用资金数为（ ）。若P1和P3分别申请资金数1和2，则公司资金管理处（ ）。

项目	最大资金	已用资金	尚需资金
P ₁	9	5	4
P ₂	12	5	7
P ₃	8	6	2
P ₄	13	7	6

问题（1）

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

问题（2）

- (A) 只能先为项目P1进行投资，因为投资后公司资金周转状态是安全的
- (B) 只能先为项目P3进行投资，因为投资后公司资金周转状态是安全的
- (C) 可以同时为项目P1、P3进行投资，因为投资后公司资金周转状态是安全的
- (D) 不能先为项目P3进行投资，因为投资后公司资金周转状态是不安全的
- (正确答案) C, B

(解析) 本题考察的是银行家算法（安全性检验）与可用资金计算。
问题1:
已用资金总和为5+5+6+7=23，总资金25，因此可用资金为25-23=2。
所以选择 C。
问题2:

当前可用资金为2。

若先给P3分配2，P3达到最大资金8即可完成并归还8，此时可用资金变为 $22+8=30$ ；随后可依次满足其他项目的尚需：先满足P1需4（完成归还9，可用 $30+9=39$ ），再满足P4需6（完成归还13，可用 $39+13=52$ ），最后满足P2需7（完成归还12，可用 $52+12=64$ ）。存在安全序列

：P3→P1→P4→P2，系统安全。

若先给P1分配1，可用资金变为1，P1尚需3、P2尚需7、P3尚需2、P4尚需6，均大于1，无进程可完成，状态不安全。

****同时给P1(1)与P3(2)****需要3个资金，而可用仅2，不可行。

因此只有先为P3投资是正确的、安全的。

A选项：先投P1导致不安全，错误。

B选项：先投P3可得到安全序列，正确。

C选项：可用不足3，且不安全，错误。

D选项：与安全性检验证据相反，错误。

所以选择 B。

(2019年5月系统分析师真题-第27题)

假设计算机系统中三类互斥资源 R₁、R₂和 R₃ 可用资源数分别为9、5和3，若在T₀时刻系统中有P₁、P₂、P₃、P₄、P₅五个进程，这些进程对资源的最大需求量和已分配资源数如下表所示。在 T₀时刻系统剩余的可用资源数分别为（ ）。如果进程按（ ）序列执行，那么系统状态是安全的。

进程 \ 资源	最大需求量			已分配资源数		
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₁	R ₂	R ₃
P ₁	6	1	1	2	1	0
P ₂	3	2	0	2	1	0
P ₃	4	3	1	1	1	1
P ₄	3	3	2	1	1	1
P ₅	2	1	1	1	1	0

问题（1）

(A) 1、1和0

(B) 1、1和1

(C) 2、1和0

(D) 2、0和1

问题（2）

(A) P₁→P₂→P₄→P₅→P₃

(B) P₄→P₂→P₁→P₅→P₃

(C) P₅→P₂→P₄→P₃→P₁

(D) P₅→P₁→P₄→P₂→P₃

（正确答案）D, C

（解析）本题考察的是死锁避免中的银行家算法与安全序列判定。

问题1

先求 T₀ 时刻的已分配总量：

P₁(2, 1, 0)，P₂(2, 1, 0)，P₃(1, 1, 1)，P₄(1, 1, 1)，P₅(1, 1, 0)。

合计已分配为 (7, 5, 2)。系统总资源为 (9, 5, 3)。

剩余可用资源 = 总资源 - 已分配 = (97, 55, 32) = (2, 0, 1)。

所以选择 D。

问题2

计算各进程尚需资源 $Need = Max - Alloc$:

P1 Need (4, 0, 1); P2 Need (1, 1, 0); P3 Need (3, 2, 0); P4 Need (2, 2, 1); P5 Need (1, 0, 1)。

初始可用 (2, 0, 1)。

只满足 P5 (1, 0, 1)，执行后释放其分配 (1, 1, 0)，可用变为 (3, 1, 1)。

此时满足 P2 (1, 1, 0)，执行释放 (2, 1, 0)，可用 (5, 2, 1)。

随后 P4 (2, 2, 1) 可执行，释放 (1, 1, 1)，可用 (6, 3, 2)；

再执行 P3 (3, 2, 0)，释放 (1, 1, 1)，可用 (7, 4, 3)；

最后 P1 (4, 0, 1) 可执行，得到安全序列 $P5 \rightarrow P2 \rightarrow P4 \rightarrow P3 \rightarrow P1$ 。

A选项 起始为 P1，不满足初始可用，错误。

B选项 起始为 P4，不满足初始可用，错误。

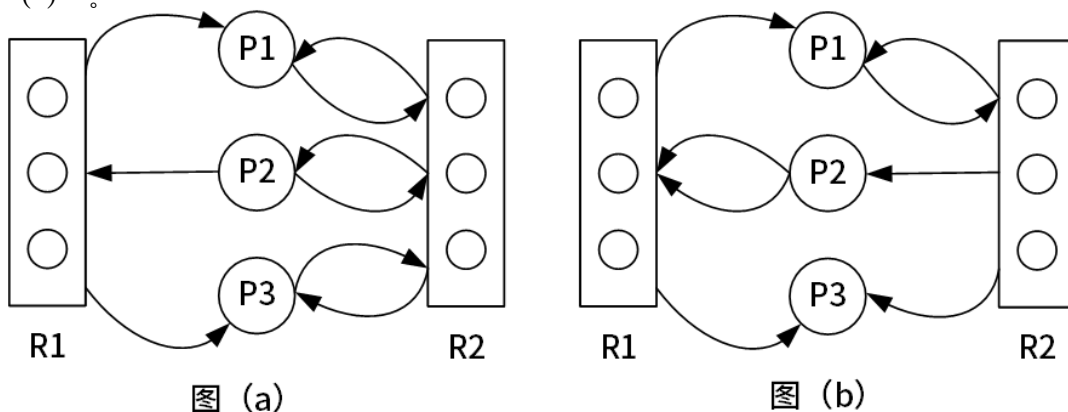
C选项 给出序列与上面推导一致，正确。

D选项 第二步为 P1，在 (3, 1, 1) 下不满足其 Need (4, 0, 1)，错误。

所以选择 C。

(2020年5月系统分析师真题-第30题)

在进程资源有向图中，圆圈表示进程，方框表示资源，方框内的小圆数表示资源数。当有向边（或称请求边）由进程指向资源时，表示申请一个资源；当有向边（或称分配边）由资源指向进程时，表示获得一个资源。假设系统中有三个进程P1、P2和P3，两种资源R1、R2，且R1的资源数等于3，R2的资源数等于3。如果进程资源图如图（a）和图（b）所示，那么图（a）中（ ）；图（b）中（ ）。



问题（1）

- (A) P1、P2、P3 都是阻塞节点，该图不可以化简，是死锁的
- (B) P1、P2、P3 都是非阻塞节点，该图可以化简，是非死锁的
- (C) P1、P2 是非阻塞节点，P3 是阻塞节点，该图不可以化简，是死锁的
- (D) P2 是非阻塞节点，P1、P3是阻塞节点，该图可以化简，是非死锁的

问题（2）

- (A) P1、P2、P3 都是非阻塞节点，该图可以化简，是非死锁的
- (B) P1、P2、P3 都是阻塞节点，该图不可以化简，是死锁的
- (C) P3 是非阻塞节点，P1、P2 是阻塞节点，该图可以化简，是非死锁的
- (D) P1、P2 是非阻塞节点，P3 是阻塞节点，该图不可以化简，是死锁的

(正确答案) A, C

(解析) 本题考察的是进程资源分配图中死锁状态的判断方法。

图中采用的是标准的进程资源有向图: 圆圈表示进程, 方框表示资源, 箭头从资源指向进程表示“资源已分配给进程”, 箭头从进程指向资源表示“进程正在申请该资源”。

图 (a) 分析:

R1 有 3 个实例, 其中被 P1 和 P3 占用了两个, 剩下 1 个, P2 向 R1 申请 1 个资源, 可以满足。

R2 有 3 个实例, 被 P1、P2、P3 分别占用了 1 个, 此时已无剩余资源。

所有进程 P1、P2、P3 都在申请一个 R2, 但 R2 没有资源可分配, 所有申请都无法满足。

同时, 由于没有任何一个进程能继续执行并释放资源, 所有进程均处于阻塞状态, 系统进入死锁。

所以图 (a) 中是死锁状态, 选 A。

图 (b) 分析:

R1 有 3 个实例, 分配给了 P1 和 P3 各一个, 剩下 1 个, P2 申请 2 个资源, 不能满足, 阻塞。

R2 有 3 个实例, 分配给了 P1、P2、P3 各一个, 没有剩余资源, P1 还在申请 R2, 无法满足, 也阻塞。

P3 无申请, 只占有资源, 可以继续运行, 运行完释放 R1 和 R2。

一旦 P3 释放资源, P1 的申请将得到满足, P1 可运行并释放资源; 随后 P2 的申请也将满足。

因此该系统可以通过化简逐步解除资源占用, 不是死锁状态, 选 C。

(2022年5月系统分析师真题-第38题)

某系统中有5个并发进程竞争资源R。假设每个进程都需要3个R, 那么最少需要有()个R, 才能保证系统不会发生死锁。

问题 (1)

(A) 10

(B) 11

(C) 12

(D) 13

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是死锁避免的资源分配条件。

根据死锁产生的四个必要条件(互斥、不可抢占、占有且等待、循环等待), 我们通过破坏循环等待条件来保证系统不会发生死锁。

若每个进程最多需要3个资源, 则在最糟糕的情况下, 所有进程都可能已经占有2个资源, 并各自再等待1个资源才能继续执行。此时:

已占用的资源数 = 进程数 $\times$ (最大需求数 - 1) = $5 \times (3 - 1) = 10$

为了避免循环等待, 必须至少再有1个额外资源可分配, 打破等待环。

因此系统总资源数至少需要: $10 + 1 = 11$ 。

A选项10: 若系统只有10个资源, 可能出现每个进程各占2个资源的情况, 此时所有进程都等待最后一个资源, 形成死锁, 错误。

B选项11: 可保证至少有一个进程能够拿到第3个资源继续执行并释放资源, 从而避免死锁, 正确。

C选项12: 资源数充足, 当然不会死锁, 但不是最少数量, 因此错误。

D选项13: 同理, 资源数更富余, 但题问的是最少资源数, 因此错误。

所以答案是 B. 11。

第2章第8小节——基本概念

(2025年5月系统分析师真题-第19题)

操作系统是计算机系统中的核心系统软件，主要负责协调各类资源和提供运行环境。以下关于操作系统的功能描述中，哪一项不属于操作系统的基本职责范围（）。

问题（1）

- (A) 管理应用软件运行
- (B) 提供用户程序与硬件系统的界面
- (C) 管理计算机资源
- (D) 提供高级语言的编译

（正确答案）D

（解析）本题考察的是操作系统功能的边界与定义。

A选项管理应用软件运行：操作系统通过进程管理、内存管理等机制支持应用程序运行，这是其核心功能之一。

B选项提供用户程序与硬件系统的界面：操作系统为用户程序提供系统调用接口，屏蔽硬件细节，使开发者无需直接操作硬件，是其基本职责。

C选项管理计算机资源：如 CPU、内存、磁盘、I/O 设备等资源的分配和调度，正是操作系统的核心职能。

D选项提供高级语言的编译：编译器是应用软件的一部分，用于将高级语言源代码转换为可执行代码，不属于操作系统的职责范围。虽然编译器可能依赖操作系统提供的功能（如文件读写、内存分配），但它本身并非操作系统提供的功能。

因此，正确答案是 D. 提供高级语言的编译。

第3章——嵌入式系统

第3章第1小节——硬件知识

(2023年5月系统分析师真题-第14题)

与单核处理器相比，多核处理器在（）设计等方面面临着巨大的挑战，但也蕴含着巨大的潜能。

CMP（单芯片多处理器）和 SMT（同步多线程处理器）是目前较为流行的两种多核体系结构，CMP 相对 SMT 的最大优势还在于其（）设计的简洁性。

问题（1）

- (A) 体系结构、硬件、软件和封装
- (B) 体系结构、硬件、安全性和封装
- (C) 体系结构、软件、功耗和安全性
- (D) 硬件、软件、功耗和安全性

问题（2）

- (A) 集成化
- (B) 模块化
- (C) 综合化
- (D) 构件化

(正确答案) C, B

(解析) 本题考察的是计算机体系结构中的多核处理器设计挑战与 CMP、SMT 的比较。

问题1:

与单核处理器相比, 多核处理器在多个方面面临挑战:

A选项提到的硬件和封装虽有挑战, 但不是主要表述。

B选项忽略了功耗问题, 而功耗是多核设计的重要瓶颈, 不正确。

C选项体系结构、软件、功耗和安全性: 正是多核处理器在设计上面临的关键挑战(体系结构复杂度提升, 软件并行化困难, 功耗控制, 安全性问题), 正确。

D选项缺少体系结构这一核心挑战, 不正确。

所以选择 C。

问题2:

在对比 CMP 与 SMT 时, CMP 最大的优势在于其设计更为简单, 尤其是模块化设计。CMP 通过简单复制处理器核来扩展性能, 指令调度也更加直接。而 SMT 需要在同一核心中支持多个线程, 调度复杂、资源争用严重。

A选项集成化: 泛指芯片集成度, 不是重点。

B选项模块化: 符合 CMP 设计的特点, 正确。

C选项综合化: 无明确架构特性对应。

D选项构件化: 主要用于软件或系统层, 不适合描述多核架构。

所以选择 B。

(2019年5月系统分析师真题-第10题)

某16位 AD 芯片中标注电压范围是 $-5V \sim +5V$, 请问该款 AD 芯片的分辨率是()。

问题(1)

(A) 10V

(B) 0.0763mV

(C) 0.1526mV

(D) 0.3052mV

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是AD 芯片分辨率的计算方法。

AD 芯片分辨率公式为: $\text{分辨率} = \text{电压量程} \div (2^{\text{位数}})$

电压量程 = $+5V - (-5V) = 10V$

芯片是 16 位, 因此量化等级数为 $2^{16} = 65536$

分辨率 = $10V \div 65536 = 0.0001526V = 0.1526mV$

A选项 10V: 这是电压量程, 而不是分辨率, 错误。

B选项 0.0763mV: 对应 20V 范围时的结果, 不符合本题条件, 错误。

C选项 0.1526mV: 计算结果正确。

D选项 0.3052mV: 对应 15V 范围时的结果, 不符合本题条件, 错误。

因此, 本题的正确答案是 C。

(2022年5月系统分析师真题-第16题)

由于处理器芯片在不同领域应用时, 需要考虑对环境的适应性。通常, 我们把芯片分为民用级、工业级和军用级。() 分别是民用级、工业级和军用级芯片的标准工作温度范围。

问题（1）

- (A) $-10^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ 、 $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ 、 $-50^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$
- (B) $0^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ 、 $-30^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 、 $-60^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$
- (C) $0^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ 、 $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 、 $-55^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$
- (D) $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ 、 $-40^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$ 、 $-55^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$

（正确答案）C

（解析）本题考察的是嵌入式处理器芯片的分级温度标准。

芯片在不同应用领域需要满足不同的环境适应性，其中工作温度是最关键的指标之一。

A选项 $-10^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ 、 $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ 、 $-50^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$ ：民用级通常是 $0 \sim 70^{\circ}\text{C}$ ，而不是 $-10 \sim 70^{\circ}\text{C}$ ；工业级标准是 $-40 \sim 85^{\circ}\text{C}$ ，而不是 $-40 \sim 80^{\circ}\text{C}$ ，错误。

B选项 $0^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ 、 $-30^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 、 $-60^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$ ：工业级标准是 $-40 \sim 85^{\circ}\text{C}$ ，而不是 $-30 \sim 85^{\circ}\text{C}$ ；军用级一般为 $-55 \sim 150^{\circ}\text{C}$ ，而不是 $-60 \sim 150^{\circ}\text{C}$ ，错误。

C选项 $0^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ 、 $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 、 $-55^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$ ：完全符合民用级、工业级和军用级的标准温度范围，正确。

D选项 $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ 、 $-40^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$ 、 $-55^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$ ：民用级标准是 $0 \sim 70^{\circ}\text{C}$ ，不是 $-10 \sim 60^{\circ}\text{C}$ ；工业级是 $-40 \sim 85^{\circ}\text{C}$ ，不是 $-40 \sim 90^{\circ}\text{C}$ ，错误。

所以选择 C。

第3章第2小节——嵌入式系统

（2023年5月系统分析师真题-第40题）

在嵌入式操作系统中，通常采用硬件抽象层（Hardware Abstraction Level, HAL）和板级支撑包（Board Support Package, BSP）的底层设计技术，目的是为了提高操作系统的（ ）。

问题（1）

- (A) 可定制
- (B) 实时性
- (C) 可靠性
- (D) 可移植性

（正确答案）D

（解析）本题考察的是嵌入式操作系统中底层抽象技术对系统特性的影响。

在嵌入式系统中，硬件种类繁多、结构各异，为了使操作系统能够在不同硬件平台上运行并减少对具体硬件的依赖，通常在硬件和操作系统之间引入硬件抽象层（HAL）和板级支撑包（BSP）。

A选项可定制：虽然嵌入式系统强调可定制性，但HAL和BSP的设计目标并非主要为了可定制，而是为了解耦硬件与操作系统之间的耦合。

B选项实时性：实时性更多依赖于操作系统调度机制和中断响应等机制，HAL和BSP的引入对其影响不大。

C选项可靠性：可靠性是系统运行正确性的体现，虽然良好的抽象层可间接提高稳定性，但其直接目标不是提高可靠性。

D选项可移植性：HAL通过提供统一的硬件接口，BSP通过对特定硬件平台的支持，使得操作系统可以不修改或只做极小修改就能运行于不同平台上，显著提高了系统的可移植性。因此该选项正确。

因此，选项 D 正确。

(2023年5月系统分析师真题-第15题)

嵌入式系统是一种以应用为中心，以计算机技术为基础，可以适应不同应用对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。集可配置可裁剪的软、硬件于一体的专用计算机系统。嵌入式系统通常是通过外部接口采集相关输入信息或人机接口输入的命令，在嵌入式计算机中（ ），控制受控对象。

问题（1）

- (A) 对输入数据进行加工、计算，并将计算结果通过外部接口输出
- (B) 对输入数据进行加工、计算然后将结果进行比对
- (C) 对输入数据镜像卡尔曼滤波，并将卡尔曼滤波结果通过拟合后输出
- (D) 对人机输入的命令镜像处理并输出至屏幕

（正确答案）A

（解析）本题考察的是嵌入式系统的基本概念与工作原理。

A选项对输入数据进行加工、计算，并将计算结果通过外部接口输出：这是嵌入式系统的典型处理过程。系统通过接口采集输入数据，利用嵌入式处理器进行加工和计算，最后将结果通过外部接口输出以控制受控对象，正确。

B选项对输入数据进行加工、计算然后将结果进行比对：比对只是数据处理的一种手段，不是嵌入式系统的核心工作模式，错误。

C选项对输入数据镜像卡尔曼滤波，并将卡尔曼滤波结果通过拟合后输出：卡尔曼滤波是特定应用场景中的算法，并非嵌入式系统的一般工作方式，错误。

D选项对人机输入的命令镜像处理并输出至屏幕：仅仅描述了部分人机交互功能，不代表嵌入式系统的整体功能，错误。

因此，正确答案是 A。

(2021年5月系统分析师真题-第35题)

嵌入式系统初始化过程通常包括三个环节：片级初始化、板级初始化和系统初始化。以下关于系统级初始化主要任务的描述，准确的是（ ）。

问题（1）

- (A) 完成嵌入式微处理器的初始化
- (B) 以软件初始化为主，主要进行操作系统的初始化
- (C) 完成嵌入式微处理器以外的其他硬件设备的初始化
- (D) 设置嵌入式微处理器的核心寄存器和控制寄存器工作状态

（正确答案）B

（解析）本题考察的是嵌入式系统初始化的三个阶段及其主要任务。

A选项完成嵌入式微处理器的初始化：这是片级初始化的任务，涉及核心寄存器和控制寄存器的设置，不属于系统级初始化。错误。

B选项以软件初始化为主，主要进行操作系统的初始化：系统级初始化重点在软件层面，完成操作系统内核加载、驱动程序初始化、系统内存区建立以及其他系统软件模块的启动，这是系统级初始化的核心任务。正确。

C选项完成嵌入式微处理器以外的其他硬件设备的初始化：这是板级初始化的主要任务，如初始化外围硬件设备（串口、定时器、存储控制器等），并建立软硬件协作环境，不属于系统级初始化。错误。

D选项设置嵌入式微处理器的核心寄存器和控制寄存器工作状态：这是片级初始化的核心工作，不是

系统级初始化。错误。

因此，正确答案是 B。

(2021年5月系统分析师真题-第14题)

在多核与多处理技术融合的系统中，对调试问题提出许多新挑战。其主要原因是由于系统的复杂度在不断增加，需要通过优化硬件和软件来充分发挥系统的性能潜力。以下对调试难点问题的描述，不正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) 在多核、多电路板和多操作系统环境中对操作系统和应用代码进行调试
- (B) 调试单一芯片中的同构和异构调试方法，进而实现整个系统的协同调试
- (C) 有效利用JTAG与基于代理调试方法，确保不同调试工具之间的顺畅协同
- (D) 在多核环境中调试应用程序不需考虑同步机制

（正确答案）D

（解析）本题考察的是多核处理环境下的调试难点。

随着多核系统复杂度提高，调试工作需要考虑操作系统、应用程序、硬件接口以及工具之间的协同。

A选项 在多核、多电路板和多操作系统环境中对操作系统和应用代码进行调试：这是多核系统调试的典型难点，需要跨多个维度进行联合调试，正确。

B选项 调试单一芯片中的同构和异构调试方法，进而实现整个系统的协同调试：多核环境中既可能存在同构核也可能存在异构核，对不同核心的调试方法必须整合，这是实际存在的难点，正确。

C选项 有效利用 JTAG 与基于代理调试方法，确保不同调试工具之间的顺畅协同：JTAG 是硬件调试的重要接口，基于代理的调试方法能实现跨平台和跨工具协同，这是多核调试中必须解决的问题，正确。

D选项 在多核环境中调试应用程序不需考虑同步机制：这是错误的。在多核系统中，多个线程或进程会并发运行，如果不考虑同步机制，调试结果可能出现竞态条件，导致结果不可重现或不一致。因此该描述不正确。

因此，选项 D 正确。

(2021年5月系统分析师真题-第12题)

在嵌入式系统中，板上通信接口是指用于将各种集成电路与其他外围设备交互连接的电路或总线。常用的板上通信接口包括 I2C、SPI、UART 等。其中，I2C总线通常被用于多主机场景。以下关于I2C总线不正确的说法是（ ）。

问题（1）

- (A) I2C 总线是一种同步、双向、半双工的两线式串行接口总线
- (B) I2C 总线由两条总线组成：串行时钟总线 SCL 和串行数据总线 SDA
- (C) I2C 总线是一种同步、双向、全双工的 4 线式串行接口总线
- (D) I2C 最初的设计目标是为微处理器/微控制器系统与电视机外围芯片之间的连接提供简单的方法

（正确答案）C

（解析）此题考察嵌入式系统通信接口的相关概念。

A选项：I2C 总线的确是一种同步、双向、半双工的串行接口。它使用两条线进行通信，分别是 SCL（时钟线）和 SDA（数据线），符合描述。

B选项：I2C 总线是由两条总线组成：SCL（时钟线）和 SDA（数据线）。这是 I2C 总线的基本特点，描述正确。

C选项：I2C 总线是一种半双工的总线，意味着它一次只能进行单向通信，不支持同时的双向数据传输。因此，说它是“全双工”是不正确的。I2C 总线只使用两条线，不是四线式。因此，C 选项是错误的。

D选项：I2C 总线最初的设计目标确实是为微处理器/微控制器与外部设备（如电电视和外部芯片）之间提供简单的连接方式。这符合 I2C 的设计目标。

因此，C 选项是错误的，正确答案是 C。

(2014年5月系统分析师真题-第44题)

总线规范会详细描述总线各方面的特性，其中（ ）特性规定了总线的线数，以及总线的插头、插座的形状、尺寸和信号线的排列方式等要素。总线带宽定义为总线的最大数据传输速率，即每秒传输的字节数。假设某系统总线在一个总线周期中并行传输4B信息，一个总线周期占用2个时钟周期，总线时钟频率为10MHz，则总线带宽为（ ）Mbps。

问题（1）

- (A) 物理
- (B) 电气
- (C) 功能
- (D) 时间

问题（2）

- (A) 20
- (B) 40
- (C) 60
- (D) 80

（正确答案）A, A

（解析）本题考察的是总线性能指标和总线带宽的计算方法。

问题1:

A选项物理：物理特性规定了总线的线数，以及总线的插头、插座的形状、尺寸和信号线的排列方式等，这是正确答案。

B选项电气：电气特性指的是总线信号的电平、阻抗、驱动能力等内容，不符合题意。

C选项功能：功能特性规定了总线上每根信号线的用途和功能，不符合题意。

D选项时间：时间特性指总线上各种操作的时序关系，不符合题意。

所以选择 A。

问题2:

总线带宽是总线的最大数据传输速率，即每秒钟能传输的字节数。

已知：

一个总线周期传输 4B

一个总线周期占用 2 个时钟周期

总线时钟频率 = 10 MHz = 每秒 1000 万个时钟周期

那么每秒钟的总线周期数 = $10\text{MHz} \div 2 = 5\text{MHz}$

每秒传输字节数 = $5\text{M} \times 4\text{B} = 20\text{ MBps}$

所以选择 A。

(2015年5月系统分析师真题-第40题)

嵌入式系统初始化过程主要有3个环节，按照自底向上、从硬件到软件的次序依次为（ ）。

问题（1）

- (A) 片级初始化→系统级初始化→板级初始化
- (B) 片级初始化→板级初始化→系统级初始化
- (C) 系统级初始化→板级初始化→片级初始化
- (D) 系统级初始化→片级初始化→板级初始化

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是嵌入式系统初始化过程的基本顺序。

嵌入式系统的初始化通常遵循由底层硬件到高层软件的次序，分为三个主要环节：

A选项 片级初始化→系统级初始化→板级初始化：不符合实际顺序，因为系统级初始化应放在最后。错误。

B选项 片级初始化→板级初始化→系统级初始化：这是正确的顺序。片级初始化是处理器内部资源（时钟、寄存器、中断控制器等）的设置；板级初始化是外设硬件（内存、串口、总线等）的初始化；最后系统级初始化才进入操作系统的加载、驱动初始化、内存管理和应用环境建立。正确。

C选项 系统级初始化→板级初始化→片级初始化：颠倒了层次关系，错误。

D选项 系统级初始化→片级初始化→板级初始化：同样不符合“硬件优先，软件最后”的原则，错误。

因此，正确答案是 B. 片级初始化→板级初始化→系统级初始化。

(2019年5月系统分析师真题-第28题)

从减少成本和缩短研发周期考虑，要求嵌入式操作系统能运行在不同的微处理器平台上，能针对硬件变化进行结构与功能上的配置。"是属于嵌入式操作系统（ ）特点。

问题（1）

- (A) 可定制
- (B) 实时性
- (C) 可靠性
- (D) 易移植性

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是嵌入式操作系统的基本特点。

嵌入式操作系统是专为嵌入式芯片环境设计的操作系统，具有以下典型特征：

A选项 可定制：嵌入式系统通常运行在资源受限的硬件平台上，要求根据具体硬件和应用场景对系统功能进行裁剪、配置。例如去掉不必要的文件系统、网络协议栈等模块，只保留最核心功能。这种根据硬件和应用需求灵活调整结构与功能的能力就是可定制性，符合题干描述，正确。

B选项 实时性：实时性是嵌入式操作系统的重要特点之一，要求系统能在规定时间内对外部事件做出响应，常用于工业控制、航空航天等关键领域。但题干强调的是“结构与功能的配置”，并非实时性要求，所以不正确。

C选项 可靠性：嵌入式系统常用于关键任务领域，对可靠性要求极高，需要保证长时间稳定运行。但可靠性强调的是系统的稳定性和容错能力，并非题干中的“配置”特点，所以不正确。

D选项 易移植性：易移植性是指操作系统能够方便地移植到不同的硬件平台上，常通过硬件抽象层和板级支持包来实现。虽然和“跨平台”相关，但题干强调的是“针对硬件变化进行结构与功能上

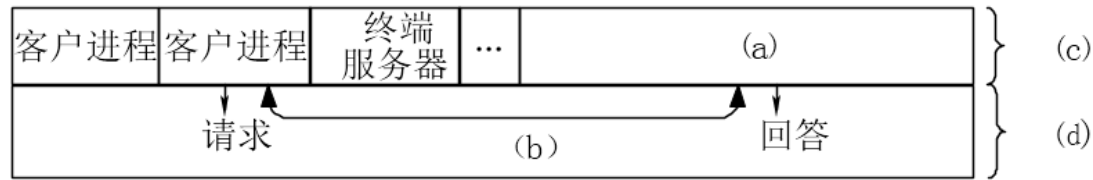
的配置”，更符合可定制而不是易移植性。

因此，正确答案是 A. 可定制。

(2018年5月系统分析师真题-第29题)

采用微内核结构的操作系统设计的基本思想是内核只完成操作系统最基本的功能并在核心态下运行，其他功能运行在用户态，其结构图如下所示。图中空（a）、（b）、（c）和（d）应分别选择如下所示①~④中的哪一项？（ ）。

①核心态 ②用户态 ③文件和存储器服务器 ④进程调度及进程间通信



问题（1）

- (A) ①、②、③和④
- (B) ④、③、②和①
- (C) ③、④、②和①
- (D) ③、①、④和②

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是微内核操作系统的体系结构。

微内核操作系统的基本思想是：

内核只保留最基本的功能：如进程调度、进程间通信（IPC）、低级内存管理等，这些功能运行在核心态。

其他功能以服务器进程形式运行在用户态：如文件系统、设备驱动、存储管理、网络协议等都作为独立服务运行。

用户进程与服务进程之间通过消息传递进行通信，保证系统的模块化与稳定性。

结合图示：

- (a) 对应外围服务，即文件和存储器服务器（③），它运行在用户态。
- (b) 表示核心提供的基本功能，即进程调度及进程间通信（④）。
- (c) 表示外围服务所在的区域，即用户态（②）。
- (d) 表示内核功能所在的区域，即核心态（①）。

所以对应关系为：

- (a) ③ 文件和存储器服务器
- (b) ④ 进程调度及进程间通信
- (c) ② 用户态
- (d) ① 核心态

因此，正确答案是 C. ③、④、②和①。

(2022年5月系统分析师真题-第17题)

嵌入式实时系统存在许多调度算法。如果调度程序根据任务的紧急程度确定该任务的优先级，任务紧急程度高，被赋予的优先级就高，可被优先执行。这种调度算法称之为（ ）。

问题（1）

- (A) 最早截止时间优先 (Earliest Deadline First, EDF) 算法
- (B) 最低松弛度优先 (Least Laxity First, LLF) 算法
- (C) 单调速率调度 (Rate Monotonic Scheduling, RMS) 算法
- (D) 抢占式优先级调度 (Preemptive Priority Scheduling, PPS) 算法

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是嵌入式实时系统的任务调度算法。

实时调度算法的核心在于如何合理分配处理器资源, 以确保任务在截止时间内完成。

A选项 最早截止时间优先 (EDF) 算法: EDF是根据任务的截止时间来分配优先级, 截止时间越早, 优先级越高, 而不是根据任务的紧急程度 (松弛度), 因此不符合题意, 错误。

B选项 最低松弛度优先 (LLF) 算法: 松弛度指任务必须完成的截止时间与其所需运行时间之间的差值。松弛度越小, 说明任务越紧急, 优先级就越高。调度程序始终选择松弛度最低的任务执行, 完全符合题干描述, 正确。

C选项 单调速率调度 (RMS) 算法: 这是周期性实时任务的静态优先级调度算法, 根据任务周期长短来分配优先级, 而不是根据紧急程度, 错误。

D选项 抢占式优先级调度 (PPS) 算法: 描述的是一种通用的调度机制, 允许高优先级任务抢占低优先级任务的CPU, 但题干强调的是优先级如何确定, 而不是抢占机制本身, 错误。

所以选择 B。

(2022年5月系统分析师真题-第15题)

嵌入式软件开发方法与传统软件开发方法存在较大差异, () 的说法对嵌入式软件开发而言是错误的。

问题 (1)

- (A) 嵌入式软件开发的结果通常需要固化在目标系统的储存器或处理器内部储存器资源中
- (B) 嵌入式软件的开发一般需要专门的开发工具、目标系统和测试设备
- (C) 嵌入式软件对安全性和可靠性的要求较高
- (D) 嵌入式软件开发不用考虑代码的规模

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是嵌入式软件开发方法的特点。

嵌入式系统软件与传统软件相比, 有着软硬件结合紧密、资源受限、实时性和可靠性要求高等显著差异。

A选项 嵌入式软件开发的结果通常需要固化在目标系统的储存器或处理器内部储存器资源中: 嵌入式系统的应用程序通常会固化在ROM、Flash或SoC内部存储器中, 以确保系统能够独立运行, 这是嵌入式的典型特征, 正确。

B选项 嵌入式软件的开发一般需要专门的开发工具、目标系统和测试设备: 嵌入式开发往往需要交叉编译器、仿真器、调试器以及专用测试环境支持, 与通用软件开发不同, 正确。

C选项 嵌入式软件对安全性和可靠性的要求较高: 嵌入式系统常应用于交通、医疗、航空航天等关键领域, 对安全性、可靠性和实时性要求极高, 正确。

D选项 嵌入式软件开发不用考虑代码的规模: 嵌入式系统通常运行在存储和计算资源有限的硬件上, 代码规模是必须考虑的重要因素, 因此该说法是错误的。

所以选择 D。

(2022年5月系统分析师真题-第14题)

嵌入式系统已被广泛应用到各行各业。嵌入式系统是一个内置于设备中，对设备的各种传感器进行管理与控制的系统。通常，根据系统对时间的敏感程度可将嵌入式系统划分为（ ）两种，而实时系统又可分为强实时（Hard Real-Time）系统和弱实时（Weak Real-Time）系统；如果从安全性要求看，嵌入式系统还可分为（ ）。

问题（1）

- （A）嵌入式系统和嵌入式实时系统
- （B）控制系统和业务系统
- （C）安全攸关系统和非安全攸关系统
- （D）CPS系统和非CPS系统

问题（2）

- （A）高可靠系统和高安全系统
- （B）实时系统和强实时系统
- （C）安全攸关系统和非安全攸关系统
- （D）网络系统和分布式系统

（正确答案）A, C

（解析）本题考察的是嵌入式系统的分类方法。

嵌入式系统根据时间要求与安全性要求，可以划分出不同类别，以满足不同应用领域的需求。

问题1:

A选项 嵌入式系统和嵌入式实时系统：这是按照对时间敏感程度划分的标准。一般嵌入式系统对时间不严格要求，而嵌入式实时系统则必须在限定时间内完成任务，因此正确。

B选项 控制系统和业务系统：这是更高层次的应用划分，不是嵌入式系统的基本分类，错误。

C选项 安全攸关系统和非安全攸关系统：这是基于安全性维度的分类，而不是时间敏感度维度，错误。

D选项 CPS系统和非CPS系统：CPS（Cyber-Physical Systems）属于嵌入式系统的延伸应用，不是基本分类，错误。

所以选择 A。

问题2:

A选项 高可靠系统和高安全系统：这是描述系统特性的概念，不是嵌入式系统的标准分类，错误。

B选项 实时系统和强实时系统：实时系统分类为强实时和弱实时，而不是单纯“实时”和“强实时”，错误。

C选项 安全攸关系统和非安全攸关系统：这是按照安全性要求划分的标准，涉及生命安全、财产安全的称为安全攸关系统，其余为非安全攸关系统，正确。

D选项 网络系统和分布式系统：这是系统架构分类，不是嵌入式系统分类，错误。

所以选择 C。

第4章——数据库系统

第4章第1小节——数据库设计

（2025年5月系统分析师真题-第35题）

在数据库事务处理过程中，“脏读”是指（ ）。

问题（1）

- （A）重复读到不一致的数据

- (B) 读取了已经被删除的数据
- (C) 读取了其他事务未提交的数据
- (D) 读取了其他事务新增的数据
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是数据库事务隔离级别中的“脏读”概念。

脏读 (Dirty Read) 指的是一个事务读取了另一个尚未提交事务所做的修改。如果那个事务最终回滚, 那么当前事务读取到的数据就是无效的或错误的, 因此被称为“脏数据”。

A选项: 重复读到不一致的数据, 描述的是“不可重复读” (Non-repeatable Read) 现象。

B选项: 读取了已经被删除的数据, 干扰项, 非标准定义。

C选项: 读取了其他事务未提交的数据, 符合“脏读”的定义。

D选项: 读取了其他事务新增的数据, 指的是“幻读” (Phantom Read) 现象, 发生在对表中符合条件的记录进行多次查询时, 结果数量不一致。

因此, 正确答案是 C。

(2025年5月系统分析师真题-第33题)

在医院信息系统中, 用于存储大量影像文件 (如X光片、CT图像、MRI等) 最常用的存储方式是: ()。

问题 (1)

- (A) 分布式存储
- (B) 文件存储
- (C) 集中存储
- (D) 文件数据库
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是医疗影像数据的存储技术选择, 关注点是大容量、非结构化数据 (如DICOM格式医学影像) 的适配存储方式。

随着医学图像数据的规模迅速增长, 传统的单机文件存储或集中式存储方案已经难以满足高并发访问、容灾备份、弹性扩展等需求。尤其在PACS系统、远程医疗、区域医疗数据共享平台中, 越来越多医院选择使用分布式存储架构来应对挑战。

为什么选择分布式存储: 高可扩展性: 分布式存储允许随着数据量增长, 通过增加存储节点动态扩容, 满足日益增长的影像文件需求。高可用性和容错性: 节点之间的数据冗余和备份机制确保即使部分节点故障也不会导致数据丢失或服务中断, 适用于关键医疗数据场景。高性能并发访问: 多节点协作存取可以有效支持多个医生、科室同时访问影像资料, 改善访问效率。结合对象存储或文件网关: 现代分布式存储可模拟传统文件系统接口, 同时兼容对象访问和元数据索引, 实现灵活调用。

B 文件存储: 是较传统的方式, 虽然简单直观, 但不具备良好的可扩展性和分布式容错能力, 难以满足现代大型医院或区域级医学影像中心需求。

C 集中存储: 容易形成单点故障风险, 也不具备弹性扩展能力。

D 文件数据库: 不是行业通用术语, 文件通常不存进数据库中, 而是保存在文件系统中, 数据库仅存元数据。

(2025年5月系统分析师真题-第31题)

在数据库管理系统中, 日志文件的主要作用之一是: ()。

问题（1）

- （A）提高数据库访问速度
- （B）自动清除冗余数据
- （C）审计用户数据库操作行为
- （D）压缩数据库存储空间

（正确答案）C

（解析）本题考察的是数据库日志的作用与应用场景。

****数据库日志（Log）****是指记录数据库运行过程中各种操作信息的文件，它对保障数据安全性、支持恢复机制以及审计具有重要意义。

A选项提高访问速度：数据库日志的写入反而可能会稍微影响性能，提升访问速度通常依赖索引、缓存机制等，因此不正确。

B选项自动清除冗余数据：这属于数据清洗或归档的范畴，与日志无关。

C选项审计用户操作行为：日志记录了用户的增删改查操作，是数据库安全管理和合规审计的重要手段，是正确选项。

D选项压缩存储空间：日志通常会占用额外空间，反而不是为了压缩数据用的。

因此，正确答案是 C。

（2024年11月系统分析师真题-第47题）

数据库中触发器的作用是（ ）。

问题（1）

- （A）提高查询效率
- （B）保证数据完整性
- （C）提高开发人员便利性
- （D）增加数据库并发能力

（正确答案）B

（解析）本题考察的是数据库触发器的作用。

A选项 提高查询效率：数据库触发器主要用于执行特定操作，而不是直接用于提高查询效率。查询效率通常由索引等其他机制来提高。

B选项 保证数据完整性：触发器通常用于维护数据的完整性，例如，执行数据的验证、自动更新或删除等操作。它能保证数据在插入、更新或删除时满足业务规则和约束，因此是正确答案。

C选项 提高开发人员便捷性：虽然触发器可以减少开发人员的工作量，例如通过自动执行某些操作，但它的主要作用是保障数据的完整性，而不是专门提高便捷性。

D选项 增加数据库并发能力：触发器并不直接影响数据库的并发能力。并发能力更多依赖于数据库的事务控制和锁机制，而非触发器。

因此，选项 B 正确。

（2023年5月系统分析师真题-第33题）

在数据库的安全机制中，通过建立（ ）使用户只能看到部分数据，从而保护了其它数据的安全性。

问题（1）

- （A）索引
- （B）视图

- (C) 触发器
- (D) 存储过程
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是数据库安全机制与视图的作用。

A选项 索引: 索引的作用是提高数据检索效率, 并不具有控制用户可见数据范围的功能, 错误。

B选项 视图: 视图是基于表的数据子集, 用户通过视图访问数据库时, 只能看到视图中定义的数据, 而看不到表中的其他数据, 因此可以实现数据访问控制和安全保护, 正确。

C选项 触发器: 触发器是定义在表上的特殊存储过程, 用于在数据增删改时自动执行, 不负责限制用户能否看到部分数据, 错误。

D选项 存储过程: 存储过程是预定义的 SQL 语句集合, 用于封装业务逻辑, 不具备直接限制用户可见数据范围的功能, 错误。

所以答案是 B。

(2021年5月系统分析师真题-第33题)

分布式数据库系统中的两阶段提交协议 (Two Phase Commit Protocol, 2PC 协议) 包含协调者和参与者, 通常有如下操作指令。满足2PC的正常序列是 ()。

- ①协调者向参与者发prepare 消息
- ②参与者向协调者发回ready消息
- ③参与者向协调者发回abort 消息
- ④协调者向参与者发commit消息
- ⑤协调者向参与者发rollback 消息

问题 (1)

- (A) ①②④
- (B) ①②⑤
- (C) ②③④
- (D) ②③⑤

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是分布式数据库中两阶段提交协议 (2PC) 的基本流程。

2PC协议分为两个阶段: 投票阶段 (准备阶段) 和提交阶段。协调者负责发起提交过程, 参与者根据自己当前的状态和资源情况决定是否提交。

①协调者向参与者发prepare消息: 这是2PC的第一阶段 (投票阶段) 的开始, 协调者询问参与者是否可以提交事务。

②参与者向协调者发回ready消息: 如果参与者准备好了, 就回复"ready", 表示可以提交事务。

④协调者向参与者发commit消息: 当协调者收到所有参与者的ready响应后, 进入第二阶段 (提交阶段), 向所有参与者发出commit命令, 事务正式提交。

③参与者向协调者发回abort消息: 这不是正常的2PC成功流程, 而是失败情况下的一种响应。

⑤协调者向参与者发rollback消息: 同样这是在有参与者无法提交或超时的情况下, 协调者发出的回滚命令, 也不属于正常的提交流程。

因此, 选项A ①②④表示的是2PC协议中一次正常提交事务的完整流程, 选项A正确。

(2021年5月系统分析师真题-第31题)

在数据库系统中, 视图实际上是一个 ()。

问题（1）

- (A) 真实存在的表，并保存了待查询的数据
- (B) 真实存在的表，只有部分数据来源于基本表
- (C) 虚拟表，查询时只能从1个基本表中导出的表
- (D) 虚拟表，查询时可以从1个或多个基本表或视图中导出的表

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是数据库视图的基本概念。

视图是数据库中的一种虚拟表，它并不实际存储数据，而是由 SQL 查询定义，其内容来自基本表或其他视图，在使用时动态生成。

A选项 真实存在的表，并保存了待查询的数据：这是对基本表的描述，视图不保存实际数据，因此错误。

B选项 真实存在的表，只有部分数据来源于基本表：视图并不是“真实存在的表”，而是逻辑上的虚拟表，因此错误。

C选项 虚拟表，查询时只能从1个基本表中导出的表：视图不仅可以从单个基本表导出，还可以从多个表或视图导出，因此此说法过于局限，错误。

D选项 虚拟表，查询时可以从1个或多个基本表或视图中导出的表：这是对视图最准确的描述。视图定义可以基于单表、多表甚至其他视图，查询时根据定义动态生成结果集，正确。

因此，选项 D 正确。

(2022年5月系统分析师真题-第33题)

在数据库设计的需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计和物理结构设计的四个阶段中，基本E-R图是（ ）。

问题（1）

- (A) 需求分析阶段形成的文档，并作为概念结构设计阶段的设计依据
- (B) 逻辑结构设计阶段形成的文档，并作为概念结构设计阶段的设计依据
- (C) 概念结构设计阶段形成的文档，并作为逻辑结构设计阶段的设计依据
- (D) 概念结构设计阶段形成的文档，并作为物理设计阶段的设计依据

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是数据库设计阶段与E-R图的关系。

数据库设计的基本阶段包括：需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、物理结构设计。E-R图用于描述现实世界中的实体、属性及其联系，是概念建模的核心成果。

A选项 需求分析阶段形成的文档，并作为概念结构设计阶段的设计依据：需求分析阶段产出的主要是用户需求说明书，而非E-R图，因此错误。

B选项 逻辑结构设计阶段形成的文档，并作为概念结构设计阶段的设计依据：逻辑结构设计是在概念设计之后进行的，E-R图不会在这个阶段生成，错误。

C选项 概念结构设计阶段形成的文档，并作为逻辑结构设计阶段的设计依据：E-R图是在概念结构设计阶段形成的，并为后续的逻辑设计（将E-R图转化为关系模式）提供依据，正确。

D选项 概念结构设计阶段形成的文档，并作为物理设计阶段的设计依据：虽然物理设计间接依赖E-R图，但直接的设计依据是逻辑结构设计的结果，因此此选项不够准确，错误。

因此，本题答案为 C。

(2012年5月系统分析师真题-第29题)

数据库的视图与基本表之间，基本表与存储文件之间分别通过建立（ ）之间的映像，保证数据的逻辑独立性和物理独立性。

问题（1）

- （A）模式到内模式和外模式到内模式
- （B）外模式到内模式和内模式到模式
- （C）外模式到模式和模式到内模式
- （D）内模式到模式和模式到外模式

（正确答案）C

（解析）本题考察的是数据库三级模式与两级映像机制。

数据库系统的三级模式结构包括：

外模式：也称子模式或用户模式，是用户看到的数据视图。

模式：也称概念模式，是数据库中所有数据的逻辑结构和特征的描述。

内模式：也称存储模式，是数据在存储设备上的物理结构和存取方式的描述。

为了实现数据的独立性，数据库系统提供了两级映像：

外模式到模式的映像：保证了数据的逻辑独立性。当数据库逻辑结构（模式）发生变化时，只需修改外模式到模式的映像，而不必修改应用程序。

模式到内模式的映像：保证了数据的物理独立性。当数据的物理存储方式发生变化时，只需修改模式到内模式的映像，而不必修改模式和应用程序。

A选项 模式到内模式和外模式到内模式：混淆了逻辑和物理映像的关系，错误。

B选项 外模式到内模式和内模式到模式：数据库并没有直接的外模式到内模式映像关系，错误。

C选项 外模式到模式和模式到内模式：正是数据库系统实现逻辑独立性和物理独立性的两级映像机制，正确。

D选项 内模式到模式和模式到外模式：方向表述错误，映像关系不是这样建立的，错误。

所以答案选择 C。

（2013年5月系统分析师真题-第2题）

在数据库设计的需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计和物理结构设计的四个阶段中，基本E-R图是（ ）；数据库逻辑结构设计阶段的主要工作步骤依次为（ ）。

问题（1）

- （A）需求分析阶段形成的文档，并作为概念结构设计阶段的设计依据
- （B）逻辑结构设计阶段形成的文档，并作为概念结构设计阶段的设计依据
- （C）概念结构设计阶段形成的文档，并作为逻辑结构设计阶段的设计依据
- （D）概念结构设计阶段形成的文档，并作为物理设计阶段的设计依据

问题（2）

- （A）关系规范化→转换为数据模型→模式优化→设计用户模式
- （B）转换为数据模型→关系规范化→模式优化→设计用户模式
- （C）模式优化→设计用户模式→关系规范化→转换为数据模型
- （D）设计用户模式→模式优化→关系规范化→转换为数据模型

（正确答案）C, B

（解析）本题考察的是数据库设计过程的阶段划分及各阶段的核心工作内容。

问题 1：

A选项：E-R图不是在需求分析阶段形成的文档，需求分析主要关注数据需求、功能需求等文字性描

述。

B选项：逻辑结构设计阶段使用的是关系模型，不是形成E-R图的阶段。

C选项：正确。E-R图是在概念结构设计阶段根据需求分析结果绘制的，它反映实体、属性、关系等抽象概念，用于描述数据需求的本质结构，并为逻辑结构设计阶段提供基础。

D选项：虽然物理结构设计可能参考E-R图，但E-R图不是为物理设计直接服务的，其主要作用是为逻辑设计服务。

选择选项C。

问题 2:

逻辑结构设计是将E-R图转换为特定的数据库数据模型（如关系模型），主要步骤包括：

1. 转换为数据模型：将概念结构（如E-R图）转换为关系模型（表结构）。
2. 关系规范化：通过规范化理论，消除冗余，提高数据一致性。
3. 模式优化：在满足需求和规范化基础上优化模式结构，如合并关系、添加冗余以提高查询效率。
4. 设计用户模式：设计不同用户视角下的数据子集（子模式）。

因此，正确顺序是：转换为数据模型 → 关系规范化 → 模式优化 → 设计用户模式。

对应选项 B。

(2014年5月系统分析师真题-第31题)

在数据库系统中，数据库的视图、基本表和存储文件的结构分别与（ ）对应；数据的物理独立性和数据的逻辑独立性是分别通过修改（ ）来完成的。

问题（1）

- （A）模式、外模式、内模式
- （B）模式、内模式、外模式
- （C）外模式、模式、内模式
- （D）外模式、内模式、模式

问题（2）

- （A）模式与内模式之间的映像、外模式与模式之间的映像
- （B）外模式与内模式之间的映像、外模式与模式之间的映像
- （C）外模式与模式之间的映像、模式与内模式之间的映像
- （D）外模式与内模式之间的映像、模式与内模式之间的映像

（正确答案）C, A

（解析）本题考察的是数据库三级模式两级映像的基本概念。

问题1解析：

数据库系统采用三级模式结构：外模式、模式和内模式。

A选项 模式、外模式、内模式：模式表示基本表，外模式对应视图，内模式对应存储文件，此选项次序错误。

B选项 模式、内模式、外模式：顺序错误。

C选项 外模式、模式、内模式：外模式对应视图，模式对应基本表，内模式对应存储文件结构，完全正确。

D选项 外模式、内模式、模式：顺序错误。

因此正确答案是 C。

问题2解析：

数据独立性分为逻辑独立性和物理独立性。

物理独立性：数据库的存储结构改变时，用户应用程序不必修改。这是通过修改模式与内模式之间的映像来实现的。

逻辑独立性：数据库的逻辑结构改变时，用户应用程序不必修改。这是通过修改外模式与模式之间的映像来实现的。

A选项 模式与内模式之间的映像、外模式与模式之间的映像：符合上述解释，正确。

B选项 外模式与内模式之间的映像、外模式与模式之间的映像：不符合物理独立性描述。

C选项 外模式与模式之间的映像、模式与内模式之间的映像：顺序颠倒。

D选项 外模式与内模式之间的映像、模式与内模式之间的映像：错误。

因此正确答案是 A。

(2014年5月系统分析师真题-第4题)

使用UML进行关系数据库的（ ）时，需要设计出表达持久数据的实体类及其联系，并将它们映射为数据库表和视图等。

问题（1）

（A）业务用例设计

（B）逻辑数据模型设计

（C）物理数据模型设计

（D）物理实现设计

（正确答案）B

（解析）本题考察的是数据库设计阶段与产物的对应关系。

A选项业务用例设计：业务用例设计是面向需求分析阶段的活动，描述系统功能需求及交互行为，不涉及数据库表的设计，因此错误。

B选项逻辑数据模型设计：逻辑设计阶段需要将概念模型（如E-R模型）映射为逻辑结构（关系模型），在UML中即通过类图描述持久化的实体类及其关系，并映射为数据库表和视图，这与题干描述完全一致，正确。

C选项物理数据模型设计：物理设计阶段主要关注索引、存储结构、访问路径等优化，不是描述实体类和表结构的阶段，因此错误。

D选项物理实现设计：该阶段偏向实际的数据库软件实现与部署，不涉及抽象的逻辑建模，错误。

因此，正确答案是 B。

(2019年5月系统分析师真题-第22题)

描述企业应用中的实体及其联系，属于数据库设计的（ ）阶段。

问题（1）

（A）需求分析

（B）概念设计

（C）逻辑设计

（D）物理设计

（正确答案）B

（解析）本题考察的是数据库设计各阶段的职责与产物。

A选项需求分析：该阶段主要目的是与用户沟通，明确业务需求，收集信息需求，并不直接建模实体与联系。

B选项概念设计：这是将需求分析得到的业务需求转化为数据模型的阶段，典型产物是ER图（实体-

联系图)，用来描述业务中的实体、属性及其之间的联系。该选项正确。

C选项逻辑设计：是在概念设计的基础上，将ER模型转化为关系模型，即设计具体的数据表结构、主外键等，不再停留在实体-联系的抽象层面。

D选项物理设计：这是针对具体数据库平台，优化存储结构、索引、分区等实施细节的阶段，已不涉及概念建模内容。

因此，正确答案是 B. 概念设计。

(2017年5月系统分析师真题-第32题)

设有员工关系Emp（员工号，姓名，性别，年龄，电话，家庭住址，家庭成员，关系，联系电话）。其中，“家庭成员，关系，联系电话”分别记录了员工亲属的姓名、与员工的关系以及联系电话，且一个员工允许有多个家庭成员。为使数据库模式设计更合理，对于员工关系 Emp（ ）。

问题（1）

- (A) 只允许记录一个亲属的姓名、与员工的关系以及联系电话
- (B) 可以不作任何处理，因为该关系模式达到了 3NF
- (C) 增加多个家庭成员、关系及联系电话字段
- (D) 应该将家庭成员、关系及联系电话加上员工号设计成一个独立的模式

（正确答案）D

（解析）本题考察的是数据库规范化设计与第三范式。

A选项 只允许记录一个亲属信息：显然不合理，题目已经说明一个员工可能有多个家庭成员，仅能记录一个会导致信息缺失，因此错误。

B选项 不作任何处理：虽然表面上看已经没有非主属性对码的传递依赖，但实际上“家庭成员、关系、联系电话”与“员工号”之间是一对多关系，如果放在同一个表中会导致数据冗余（例如员工基本信息会重复），并不符合规范化设计要求，因此错误。

C选项 增加多个家庭成员字段：比如设计成“家庭成员1、关系1、电话1，家庭成员2、关系2、电话2...”，这种方法不仅会使表结构僵化、不利于扩展，而且数据查询和维护都非常麻烦，因此错误。

D选项 独立成为一个新模式：应当将“家庭成员、关系、联系电话”与“员工号”组成一个新的关系模式（如 Emp-Family（员工号，家庭成员，关系，联系电话）），从而形成一对多关系的合理表示，避免冗余，便于扩展，符合数据库规范化的设计思想，因此正确。

因此，本题的正确答案是 D。

(2017年5月系统分析师真题-第31题)

数据库概念结构设计阶段的工作步骤依次为（ ）。

问题（1）

- (A) 设计局部视图→抽象数据→修改重构消除冗余→合并取消冲突
- (B) 设计局部视图→抽象数据→合并取消冲突→修改重构消除冗余
- (C) 抽象数据→设计局部视图→合并取消冲突→修改重构消除冗余
- (D) 抽象数据→设计局部视图→修改重构消除冗余→合并取消冲突

（正确答案）C

（解析）本题考察的是数据库概念结构设计的步骤。

A选项：先设计局部视图再抽象数据，逻辑顺序错误，因为数据抽象是局部视图设计的前提。

B选项：与 A 相同，抽象数据和局部视图顺序颠倒，错误。

C选项：首先进行数据抽象，提取现实世界中的实体、属性和联系；其次设计局部视图，反映不同用户的需求；然后合并取消冲突，将不同局部视图统一为全局概念模型；最后修改重构消除冗余，优化结构，正确。

D选项：将“修改重构消除冗余”放在“合并取消冲突”之前，违背设计逻辑，因为只有先合并才可能发现并消除冗余，错误。

因此，正确答案是 C. 抽象数据 → 设计局部视图 → 合并取消冲突 → 修改重构消除冗余。

(2018年5月系统分析师真题-第27题)

某集团公司下属有多个超市，假设公司高管需要从时间、地区和商品种类三个维度来分析某电器商品销售数据，那么应采用（ ）来完成。

问题（1）

（A）数据挖掘

（B）OLAP

（C）OLTP

（D）ETL

（正确答案）B

（解析）本题考察的是数据分析技术的选型。

企业在大数据环境下往往需要进行不同层次的数据处理与分析，不同技术的定位各不相同。

A选项 数据挖掘：主要侧重于从大量历史数据中发现潜在的模式、规律和关联关系，常用于预测建模、分类、聚类任务。例如通过顾客历史购物记录预测其未来的消费倾向。它不是针对固定维度进行快速分析的工具，因此不适合本题。

B选项 OLAP（联机分析处理）：支持多维度数据分析，典型操作包括切片、切块、钻取和旋转，能够从时间、地区、商品等多个维度对销售数据进行综合分析，非常适合高管进行决策支持。本题要求从时间、地区和商品种类三个维度来分析销售数据，正是 OLAP 的典型应用场景，因此正确。

C选项 OLTP（联机事务处理）：主要用于日常业务操作，如超市收银系统处理销售交易，银行系统记录存取款业务。重点是事务的完整性和实时更新，适合高频交易，但不适合复杂的多维度数据分析，因此错误。

D选项 ETL（抽取、转换、加载）：用于从多个数据源抽取数据、进行清洗与转换，并加载到数据仓库或数据集市，是数据准备阶段的工作。本身不具备分析功能，因此不符合题意。

因此，正确答案是 B. OLAP。

(2020年5月系统分析师真题-第25题)

在数据库系统中，数据的并发控制是指在多用户共享的系统中，协调并发事务的执行，保证数据库的（ ）不受破坏，避免用户得到不正确的数据。

问题（1）

（A）安全性

（B）可靠性

（C）兼容性

（D）完整性

（正确答案）D

（解析）本题考察的是数据库系统的核心特性及并发控制机制的目的。

在数据库中，并发控制（Concurrency Control）的主要目标是保证多个事务在并发执行时，不会

破坏数据库的一致性和正确性，确保系统对所有用户展现一致的数据状态。这实际上就是为了保护数据库的完整性。

A选项 安全性：指防止未授权访问和恶意操作，属于访问控制范畴，不是并发控制的直接目标。

B选项 可靠性：通常指系统能否稳定运行并应对故障，但与事务并发执行时的数据一致性不直接相关。

C选项 兼容性：属于软件适应能力问题，和数据库事务调度无直接关系。

D选项 完整性：包括实体完整性、参照完整性以及用户自定义完整性，是保证数据库数据准确性和一致性的核心机制，并发控制的根本目的就是防止“脏读、不可重复读、幻读”等问题，进而保护数据完整性。

因此，正确答案是 D. 完整性。

(2022年5月系统分析师真题-第37题)

在数据库的安全机制中，通过提供（ ）供第三方开发人员调用进行数据更新，从而保证数据库的关系模式不被第三方所获取。

问题（1）

（A）索引

（B）视图

（C）触发器

（D）存储过程

（正确答案）D

（解析）本题考察的是数据库安全机制中存储过程的作用。

数据库安全不仅体现在访问控制上，还包括如何在对外开放时保护数据库内部的模式结构。

A选项索引：索引主要用于提高查询效率，不涉及数据更新功能，也不能起到隐藏关系模式的作用，因此错误。

B选项视图：视图确实可以隐藏部分表结构，并用于限制用户访问，但一般情况下视图不直接作为数据更新的主要接口，且部分视图不可更新，不能满足本题要求，因此错误。

C选项触发器：触发器在特定事件（如插入、删除、更新）发生时自动执行，但其本质是对已有表操作的附属机制，不能单独作为对外提供的更新接口，也不能避免模式暴露，因此错误。

D选项存储过程：存储过程可以将数据操作逻辑封装在数据库端，外部程序只需调用存储过程即可完成更新操作，而不需要直接操作表，从而避免了关系模式泄露。这正是数据库提供安全性的重要手段，因此正确。

所以本题答案为 D。

第4章第2小节——数据库SQL

(2024年5月系统分析师真题-第28题)

从关系 R 中抽取出满足给定限制条件记录的操作称为（ ）。

问题（1）

（A）选择

（B）连接

（C）除

（D）投影

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是关系代数的基本操作。

A选项 选择: 选择操作是从关系中按照给定条件筛选出满足条件的元组(行), 相当于 SQL 中的 WHERE 子句。例如 $\sigma(\text{条件})(R)$, 结果是 R 中所有符合条件的元组。因此正确。

B选项 连接: 连接操作是把两个关系按照某种条件组合在一起, 生成新的关系, 常见的有自然连接、等值连接等。它作用在多个关系之间, 而不是单一关系内部的筛选, 因此错误。

C选项 除: 除操作($\div$)用于找出在 R 中与 S 的所有元组匹配的元组, 常用于"找出选修了所有课程的学生"这种场景, 属于较复杂的关系代数运算, 因此错误。

D选项 投影: 投影操作是从关系中选取若干属性列(列操作), 相当于 SQL 中的 SELECT 子句中的字段选择, 不涉及行过滤, 因此错误。

因此, 本题的正确答案是 A。

(2013年5月系统分析师真题-第31题)

在数据库系统中, 为了保证数据库的(), 通常由DBA使用DBMS提供的授权功能为不同用户授权。

问题(1)

(A) 可靠性

(B) 安全性

(C) 一致性

(D) 完整性

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是数据库管理中的安全性控制。

A选项 可靠性: 指数据库在硬件故障、事务失败等情况下仍能保持正确运行, 通常依靠容错机制和恢复机制来保证, 不是授权的目标, 错误。

B选项 安全性: 指防止数据库遭到非法使用, 保证数据仅被有权限的用户访问。DBA 使用 DBMS 的授权功能来为不同用户分配访问权限, 正是为了确保数据库的安全性, 正确。

C选项 一致性: 主要指数据库事务在执行前后必须满足完整性约束条件, 通常由事务机制保证, 与用户授权无关, 错误。

D选项 完整性: 指数据的正确性与相容性, 依靠完整性约束来实现, 与授权功能无关, 错误。

因此答案是 B. 安全性。

(2019年5月系统分析师真题-第24题)

若要将部门表Demp中name列的修改权限赋予用户Ming, 并允许Ming将该权限授予他人, 实现的SQL语句如下:

GRANT () ON TABLE Demp TO Ming ()

问题(1)

(A) SELECT (name)

(B) UPDATE (name)

(C) INSERT (name)

(D) ALL PRIVILEGES (name)

问题(2)

(A) FOR ALL

- (B) CASCADE
- (C) WITH GRANT OPTION
- (D) WITH CHECK OPTION

(正确答案) B, C

(解析) 本题考察的是数据库授权 (GRANT 语句) 的使用。

在数据库安全管理中, 管理员可以通过 GRANT 语句将某种操作权限赋予指定用户, 同时可以指定是否允许该用户再将该权限授予他人。

问题1:

题目要求赋予用户对表 Demp 的 name 列的修改权限。

A选项 SELECT(name): 表示查询权限, 并非修改, 错误。

B选项 UPDATE(name): 表示对指定列具有修改权限, 符合题意, 正确。

C选项 INSERT(name): 表示插入权限, 不是修改, 错误。

D选项 ALL PRIVILEGES(name): 赋予所有权限, 但SQL标准中 ALL PRIVILEGES 通常是针对整个表或数据库, 不是针对单列, 错误。

选择选项 B。

问题2:

题目要求允许 Ming 将该权限再授予他人, 需要使用 WITH GRANT OPTION。

A选项 FOR ALL: 不是 GRANT 语法的一部分, 错误。

B选项 CASCADE: 通常用于 REVOKE 语句中的权限收回, 不适用, 错误。

C选项 WITH GRANT OPTION: 表示用户不仅获得权限, 还能将该权限授予他人, 正确。

D选项 WITH CHECK OPTION: 用于视图定义, 保证用户插入或更新的数据满足视图条件, 不适用, 错误。

选择选项 C。

(2018年5月系统分析师真题-第28题)

若某企业信息系统的用户人员分为三类, 分别是录入、处理和查询, 那么用户权限管理的方案适合采用 ()。

问题 (1)

- (A) 针对所有人员建立用户名并授权
- (B) 建立用户角色并授权
- (C) 建立每类人员的视图并授权给每个人
- (D) 对关系进行分解, 每类人员对应一组关系

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是信息系统中的用户权限管理策略。

在信息系统中, 为了简化权限管理并提高系统可维护性, 常常采用基于角色的访问控制 (RBAC) 模型。该模型将权限赋予角色, 再将角色赋予用户, 从而避免对每个用户单独授权的问题。

A选项针对所有人员建立用户名并授权: 这种方式需要对每个用户单独分配权限, 管理成本高, 难以维护, 尤其在用户数量较多、权限经常变动的系统中效率低下, 因此不推荐使用。

B选项建立用户角色并授权: 采用角色管理方式是当前权限管理的主流做法。将录入、处理和查询三类人员分别定义为不同角色, 给角色赋予相应权限, 再将角色分配给用户, 既清晰又便于管理, 是可行性和落地性最强的方案。

C选项建立每类人员的视图并授权给每个人: 虽然视图可以控制数据访问权限, 但依然需要对每个用

户单独授权，操作繁琐，也不利于统一管理。

D选项对关系进行分解，每类人员对应一组关系：此方法通过对数据库关系（表）结构的改造实现权限分离，不仅复杂，而且会带来数据冗余、维护困难等问题，实践中几乎不会采用。

因此，选项 B 正确。

(2020年5月系统分析师真题-第28题)

将 Teachers 表的查询权限授予用户U1和U2，并允许该用户将此权限授予其他用户。实现此功能的SQL语句如下（ ）。

问题（1）

- (A) GRANT SELECT ON TABLE Teachers TO U1, U2 WITH PUBLIC;
 - (B) GRANT SELECT TO TABLE Teachers ON U1, U2 WITH PUBLIC;
 - (C) GRANT SELECT ON TABLE Teachers TO U1, U2 WITH GRANT OPTION;
 - (D) GRANT SELECT TO TABLE Teachers ON U1, U2 WITH GRANT OPTION;
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是SQL 授权语法 GRANT的使用。

SQL 的 GRANT 语句用于给用户分配对象权限或系统权限，其中 WITH GRANT OPTION 表示该用户在获得权限后，还可以将此权限继续授予其他用户。

A选项 GRANT SELECT ON TABLE Teachers TO U1, U2 WITH PUBLIC: WITH PUBLIC 语法不存在，错误。

B选项 GRANT SELECT TO TABLE Teachers ON U1, U2 WITH PUBLIC: 语法错误，TO TABLE 不合法，错误。

C选项 GRANT SELECT ON TABLE Teachers TO U1, U2 WITH GRANT OPTION: 语法正确，含义正确，表示将 Teachers 表的 SELECT 权限授予 U1 和 U2，并允许他们再授予他人，正确。

D选项 GRANT SELECT TO TABLE Teachers ON U1, U2 WITH GRANT OPTION: 语法错误，TO TABLE 不合法，错误。

因此正确答案是 C。

第4章第3小节——数据库理论

(2025年11月系统分析师真题-第39题)

事务隔离级别中，性能最高的层级是（ ）。

问题（1）

- (A) 串行化
 - (B) 可重复读
 - (C) 未提交读
 - (D) 提交读
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是 数据库事务的隔离级别 (Isolation Level) 与性能的权衡。

根据 SQL 标准 (ANSI/ISO SQL-92)，事务隔离级别共有四种，从低到高分别是：

未提交读 (Read Uncommitted)

提交读 (Read Committed)

可重复读 (Repeatable Read)

可串行化 (Serializable)

隔离级别越高，事务之间的干扰越少，数据一致性越强；但同时系统开销越大、并发性能越低。

A 串行化 (Serializable)：最高隔离级别，通过加锁或多版本控制完全避免并发干扰，但性能最低。

B 可重复读 (Repeatable Read)：防止脏读、不可重复读，但仍可能出现幻读，性能比串行化略好。

C 未提交读 (Read Uncommitted)：最低隔离级别，不加锁即可读到未提交数据，允许脏读，但性能最高。

D 提交读 (Read Committed)：只读取已提交数据，避免脏读，性能高于可重复读但低于未提交读。

因此选择选项 C。

(2025年11月系统分析师真题-第38题)

已知关系模式 $R(A, B, C, D)$ ，其函数依赖集为：

$A \rightarrow B, A \rightarrow C, C \rightarrow D, B \rightarrow C$ 。求该关系模式的候选键 ()。

问题 (1)

(A) A

(B) AB

(C) AC

(D) B

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是关系数据库中的候选键求解方法，即利用函数依赖求闭包来确定候选码。

本质上作图法也是这种思路。这里我们直接通过计算函数依赖闭包求解。

$A \rightarrow B, A \rightarrow C, C \rightarrow D$ ，因此：

$A = \{A, B, C, D\}$

A 已经包含了所有属性 A 是超键。

检验是否最小：A 只有一个属性，不能再简化，因此 A 是候选键。

(2025年11月系统分析师真题-第5题)

下列操作中，能够同时涉及到元组和属性的是 ()。

问题 (1)

(A) 选择

(B) 投影

(C) 并集

(D) 除

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是关系代数运算的基本概念及其对数据集的影响范围。

在关系数据库中，关系代数是操作关系 (表) 的数学基础，常见的基本操作包括：选择 (σ)、投影 (π)、并 ($\cup$)、差 ($-$)、笛卡尔积 ($\times$)、除 ($\div$) 等。其中

选择 (σ)：作用于元组 (行)

投影 (π)：作用于属性 (列)

并 ($\cup$) : 作用于元组集合

除 ($\div$) : 同时作用于元组和属性, 属于综合性操作

A选项 选择 (Selection): 选择操作用来从关系中选出满足条件的元组, 即对行进行筛选, 只涉及元组层面, 不改变属性结构。例如: σ (条件) (R)。

B选项 投影 (Projection): 投影操作用于从关系中选出指定的属性列, 即对列进行操作, 只涉及属性层面, 不影响元组内容。例如: π (属性1, 属性2) (R)。

C选项 并集 (Union): 并集操作用于将两个属性相同、类型相同的关系合并, 只涉及元组集合的合并, 不影响属性集合, 因此主要作用于元组层面。

D选项 除 (Division): 除法操作用于求出在一个关系中与另一个关系的所有元组都相关联的那些元组。它的操作过程既涉及元组 (行) 的匹配, 又涉及属性 (列) 的划分与消除。例如: 若 $R(A, B) \div S(B) = T(A)$, 则 T 中包含所有在 R 中与 S 的所有 B 值匹配的 A 值。在此过程中既要处理属性 (A 、 B 的划分), 也要处理元组 (匹配与筛选), 因此它是同时涉及元组和属性的操作。

因此, 正确答案是 D 除。

(2025年5月系统分析师真题-第47题)

在数据库事务的 ACID 特性中, 哪一项体现了“原子性”这一特性 ()。

问题 (1)

(A) 要么全部执行, 要么全部不执行

(B) 同一事务中的操作不被其他事务干扰

(C) 事务提交后其结果永久保存

(D) 执行结果应使数据库从一个一致状态转为另一个一致状态

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是数据库事务的 ACID 特性中“原子性 (Atomicity)”的定义。

A选项 要么全部执行, 要么全部不执行: 这正是原子性的核心含义, 事务中的操作作为一个不可分割的整体, 要么全部完成, 要么全部回滚, 没有中间状态。该选项准确表达了原子性。

B选项 同一事务中的操作不被其他事务干扰: 这是**隔离性 (Isolation)**的定义。

C选项 事务提交后其结果永久保存: 这是持久性 (Durability) 的定义。

D选项 执行结果应使数据库从一个一致状态转为另一个一致状态: 这是一致性 (Consistency) **的定义。

因此, 选项 A 正确, 体现了原子性。

(2025年5月系统分析师真题-第24题)

在关系数据库的规范化过程中, 第二范式 (2NF) 是在第一范式 (1NF) 的基础上消除 (), 而第三范式 (3NF) 是在第二范式 (2NF) 基础上消除 ()。

问题 (1)

(A) 部分函数依赖

(B) 传递函数依赖

(C) 多值依赖

(D) 冗余依赖

问题 (2)

(A) 部分函数依赖

- (B) 传递函数依赖
- (C) 多值依赖
- (D) 冗余依赖

(正确答案) A, B

(解析) 本题考察的是数据库规范化理论中各范式的基本概念与依赖关系类型。

2NF通过消除部分函数依赖来确保每个非主属性完全依赖于候选码；3NF进一步要求消除传递函数依赖，即非主属性不能依赖其他非主属性。

所以选择 A, B。

(2025年5月系统分析师真题-第18题)

在分布式系统中，CAP 理论指出一个系统在面对网络分区的情况下，不可能同时完全满足三个特性：一致性（Consistency）、可用性（Availability）和分区容忍性（Partition tolerance）。以下哪一项是根据 CAP 理论无法同时满足的两个特性（）

问题（1）

- (A) 分区容忍与一致性
- (B) 一致性和可用性
- (C) 一致性和分区容忍
- (D) 可用性和分区容忍

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是CAP 理论的基本原理与限制关系。

CAP 理论说明在分布式系统中，当发生**网络分区（P）时，系统必须在一致性（C）和可用性（A）**之间做出权衡，无法同时满足 C 和 A。

一致性（Consistency）：所有节点对同一请求返回一致的结果。

可用性（Availability）：每个请求都能在有限时间内获得响应，无论响应内容是否最新。

分区容忍性（Partition tolerance）：系统在部分网络失败（节点间通信中断）时仍能继续运行。

因为在网络分区发生时，系统节点间通信受阻，若要保持一致性，必须拒绝部分请求（牺牲可用性）；若要保证可用性，则可能允许部分节点返回过时数据（牺牲一致性）。

因此，B 项一致性和可用性是无法同时满足的特性，为正确答案。

(2025年5月系统分析师真题-第11题)

在关系数据库中，外键是一种重要的数据完整性约束，用于维护表与表之间的数据关系。关于外键约束的以下说法中，哪一项是错误的（）。

问题（1）

- (A) 外键约束提升数据一致性
- (B) 外键必须引用其它表的主键
- (C) 外键约束会降低插入性能
- (D) 外键字段允许为空

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是关系数据库中外键约束的定义与特性。

A选项外键约束提升数据一致性：正确。外键确保某个字段值必须在另一张表中存在，防止“孤立数据”，从而保障引用完整性和数据一致性。

B选项外键必须引用其它表的主键：错误。外键可以引用主键，也可以引用被唯一约束（UNIQUE）的

字段，不局限于主键。因此，这一说法是过于绝对的，属于错误选项。

C选项外键约束会降低插入性能：正确。插入或更新涉及外键字段时，数据库必须检查约束条件，会产生额外的性能开销，尤其在高并发下影响更明显。

D选项外键字段允许为空：正确。外键字段默认是可以为 NULL 的（除非额外设定 NOT NULL），表示该记录暂时不关联其他表中的数据，符合 SQL 标准。

因此，B 项是错误的陈述，为正确答案。

(2024年11月系统分析师真题-第50题)

用户在购买一个商品成交完成后，会同时订单表插入一条记录，请问用那种触发器最合适（ ）。

问题（1）

(A) BEFORE INSERT

(B) AFTER INSERT

(C) BEFORE DELETE

(D) AFTER DELETE

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是数据库触发器的类型与触发时机。触发器是数据库提供了一种特殊对象，用于在数据操作（插入、更新、删除）发生时自动执行指定的逻辑。

A选项 BEFORE INSERT: 在向表中插入数据之前触发，常用于对数据进行检查或修改。如果在此阶段出错，可以阻止插入。但本题强调的是“插入完成后进行后续处理”，因此不合适。

B选项 AFTER INSERT: 在表中成功插入数据之后触发，常用于执行与数据插入相关的后续操作，例如更新库存、写日志、发送消息通知等。题干描述的业务场景正是这种情况，因此正确。

C选项 BEFORE DELETE: 在删除数据之前触发，主要用于检查删除条件或做一些防护操作，与插入记录无关，错误。

D选项 AFTER DELETE: 在删除数据之后触发，常用于记录日志或级联删除，仍与插入无关，错误。

因此，正确答案是 B。

(2024年11月系统分析师真题-第38题)

数据库范式设计的目的是（ ）。

问题（1）

(A) 少数据存储需求

(B) 少数据冗余

(C) 提高查询效率

(D) 增加数据完整性

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是数据库范式的基本概念与设计目标。

数据库范式是关系数据库表结构设计时遵循的一系列规范，它通过逐步分解数据表结构来减少数据冗余和插入、更新、删除异常，从而保证数据的一致性。

A选项 减少数据存储需求: 这是规范化设计可能带来的附加效果，因为减少冗余意味着部分重复存储的数据被消除，从而减少存储需求。但这不是数据库范式设计的主要目的，因此错误。

B选项 减少数据冗余: 这是范式设计的根本目标。通过满足第一范式、第二范式、第三范式乃至更高范式，数据库结构能尽量避免数据重复存储，从而减少数据冗余和一致性问题，因此正确。

C选项 提高查询效率: 范式化往往会将数据拆分到更多的表中，需要更多的关联操作，可能降低查

询效率。为了提高查询效率，实际应用中有时会采用反规范化设计，因此该选项错误。

D选项 增加数据完整性：减少数据冗余确实有助于提升数据一致性和完整性，但这属于副作用，而非范式设计的核心目标，因此错误。

所以选择 B。

(2024年11月系统分析师真题-第6题)

两个事务竞争资源出现死锁后，通过（ ）可以解决死锁问题。

问题（1）

（A）提高事务优先级

（B）其中一个事务回滚

（C）事务超时立即重试

（D）所有事物按照相同的顺序申请资源

（正确答案）B

（解析）本题考察的是数据库死锁的处理方法。

死锁发生在多个事务互相持有对方需要的资源，并且都不释放，形成了循环等待。解决死锁的关键是打破循环等待。

A选项提高事务优先级：提高优先级并不能解决死锁，因为即使优先级高，事务仍然需要等待被占用的资源。死锁问题在于循环等待，而不是调度顺序。错误。

B选项其中一个事务回滚：强制回滚某个事务，释放其持有的资源，使其他事务得以继续执行，这是常用的死锁解决办法，正确。

C选项事务超时立即重试：超时重试可能在一定情况下缓解死锁，但不能保证解决死锁，并且会增加系统开销，错误。

D选项所有事务按照相同的顺序申请资源：这是预防死锁的策略，可以避免死锁的发生，但题干问的是“已经发生死锁后”的解决办法，所以不符合题意，错误。

因此，正确答案是 B。

(2024年11月系统分析师真题-第5题)

事务执行失败后，事件会（ ）。

问题（1）

（A）全部回滚

（B）部分回滚

（C）全部提交

（D）部分提交

（正确答案）A

（解析）本题考察的是数据库事务的 ACID 特性中的原子性。

事务是数据库执行过程中的一个逻辑单元，包含一组不可再分割的操作序列。这些操作要么全部成功，要么全部失败。

A选项全部回滚：符合事务的原子性要求，当事务执行失败时，系统会撤销事务中已完成的操作，使数据库恢复到事务开始前的状态，这就是“全部回滚”。正确。

B选项部分回滚：事务不允许部分回滚，若失败则只能完全回滚，不正确。

C选项全部提交：事务执行失败不可能提交，提交只在事务执行成功时发生，不正确。

D选项部分提交：提交操作也不能部分执行，提交必须是整个事务的完整提交，不正确。

因此，正确答案是 A。

(2024年5月系统分析师真题-第27题)

在以下元组演算公式中，与 $P1 \vee P2$ 等价的是（ ）。

问题（1）

- (A) $(P1 \vee P2)$
- (B) $P1 \vee P2$
- (C) $(P1 \wedge P2)$
- (D) $P1 \wedge P2$

（正确答案）C

（解析）本题考察的是关系元组演算中逻辑运算的等价变换。

在集合意义下：

$\vee$ 表示并集（OR）

$\wedge$ 表示交集（AND）

表示补集（NOT）

根据德摩根定律：

$$P1 \vee P2 \equiv (P1 \wedge P2)$$

A选项 $(P1 \vee P2)$ ：这是 $P1 \wedge P2$ 的等价式，不是并集，错误。

B选项 $P1 \vee P2$ ：这是 $(P1 \wedge P2)$ 的等价式，不是并集，错误。

C选项 $(P1 \wedge P2)$ ：由德摩根定律直接得出，等价于 $P1 \vee P2$ ，正确。

D选项 $P1 \wedge P2$ ：这是 $(P1 \vee P2)$ 的等价式，正好相反，错误。

因此，选项 C 正确。

(2024年5月系统分析师真题-第26题)

（ ）是指一个事务的执行不能被其他事务干扰，即使有多个事务并行执行，但看上去每个事务按串行调度执行一样。

问题（1）

- (A) 一致性
- (B) 隔离性
- (C) 持久性
- (D) 原子性

（正确答案）B

（解析）本题考察的是数据库事务的 ACID 特性。

A选项 一致性：指事务执行前后，数据库必须从一个一致性状态转换到另一个一致性状态。例如转账事务中，转出方减少的钱数必须与转入方增加的钱数相等。它保证数据逻辑正确性，但不涉及并发干扰问题，因此错误。

B选项 隔离性：指事务的执行不能被其他事务干扰，即使多个事务并发执行，也必须保证执行结果与事务串行执行时相同。它防止脏读、不可重复读、幻读等问题，因此正确。

C选项 持久性：指事务一旦提交，其对数据库中数据的更改是永久性的，即使系统崩溃也不会丢失，依赖日志和恢复机制实现，因此错误。

D选项 原子性：指事务中的所有操作要么全部完成，要么全部不做，不允许只执行一部分，因此错误。

因此，本题的正确答案是 B。

(2023年5月系统分析师真题-第35题)

给定关系模式 $R(U, F)$ ，其中 U 为属性集， $U = \{X, Y, Z\}$ ， F 是 U 上的一组函数依赖。函数依赖的公理系统（Armstrong 公理系统）中的（ ）是指“若 $X \rightarrow Y$ ， $X \rightarrow Z$ ，则 $X \rightarrow YZ$ 为 F 所蕴涵”。

问题（1）

- (A) 自反率
- (B) 传递率
- (C) 增广律
- (D) 合并规则
- (正确答案) D

（解析）此题考察** Armstrong 公理系统的相关概念**。

注意这里不是让你判断哪个是正确的说法，而是让你看哪个是题干的定义。

设关系模式 $R\langle U, F \rangle$ ，其中 U 为属性集， F 是 U 上的一组函数依赖，则有：

- ① A1自反律：若 $Y \subseteq X$ ，则 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴涵；
- ② A2增广律：若 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴涵，且 $Z \subseteq U$ ，则 $XZ \rightarrow YZ$ 为 F 所蕴涵；
- ③ A3传递律：若 $X \rightarrow Y$ ， $Y \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵，则 $X \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵。

根据上面三条推理规则，又可推出下面三条推理规则：

- ④ 合并规则：若 $X \rightarrow Y$ ， $X \rightarrow Z$ ，则 $X \rightarrow YZ$ 为 F 所蕴涵；
- ⑤ 伪传递规则：若 $X \rightarrow Y$ ， $WY \rightarrow Z$ ，则 $XW \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵；
- ⑥ 分解规则：若 $X \rightarrow Y$ ， $Z \subseteq Y$ ，则 $X \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵。

所以选择选项 D。

(2023年5月系统分析师真题-第34题)

事务的（ ）是指“当多个事务并发执行时，任一事务的更新操作直到其成功提交的整个过程，对其他事务都是不可见的”。

问题（1）

- (A) 原子性
- (B) 一致性
- (C) 隔离性
- (D) 持久性
- (正确答案) C

（解析）本题考察的是数据库事务的四大特性（ACID）。

A选项 原子性：原子性强调事务中的操作要么全部成功，要么全部失败，不会出现部分提交的情况，但它并不涉及事务之间的并发隔离，错误。

B选项 一致性：一致性确保事务执行前后数据库保持完整性约束，不因事务执行而出现违背约束的状态，它是数据库整体正确性的保证，与并发可见性无关，错误。

C选项 隔离性：隔离性要求多个事务并发执行时互不干扰，一个事务的中间状态对其他事务不可见，直到事务提交才对外部可见。题干所述“对其他事务不可见”正是隔离性的定义，因此正确。

D选项 持久性：持久性保证事务一旦提交，其结果会永久保存在数据库中，即使系统崩溃也不会丢失。但它不涉及并发执行时的可见性问题，错误。

所以答案是 C。

(2021年5月系统分析师真题-第32题)

给定关系模式 $R(U, F)$ ，其中：属性集 $U = \{A, B, C, D, E, G\}$ ，函数依赖集 $F = \{A \rightarrow BC, C \rightarrow D, A \rightarrow D, E \rightarrow G\}$ 。关系 R 中（ ），函数依赖集 F 中（ ）。

问题（1）

- (A) 有1个候选码A
- (B) 有1个候选码AE
- (C) 有2个候选码AC和AE
- (D) 有2个候选码CE和AE

问题（2）

- (A) 存在传递依赖，但不存在冗余函数依赖
- (B) 既不存在传递依赖，也不存在冗余函数依赖
- (C) 存在传递依赖，并且存在冗余函数依赖 $A \rightarrow D$
- (D) 不存在传递依赖，但存在冗余函数依赖 $A \rightarrow D$

(正确答案) B, C

(解析) 本题考察的是候选码的判定与属性闭包计算。计算闭包可快速判定候选码的最小超码。

问题 1:

以AE为例，AE：由 $A \rightarrow BC$ 、 $A \rightarrow D$ 可得A、B、C、D；由 $E \rightarrow G$ 可得G，连同E本身， $AE = \{A, B, C, D, E, G\} = U$ ，且 $A = \{A, B, C, D\}$ 不含E、G， $E = \{E, G\}$ 不含A、B、C、D，故AE为最小超码，即候选码。

A选项有1个候选码A： $A = \{A, B, C, D\}$ ，缺少E、G，不是超码，错误。

B选项有1个候选码AE： $AE = U$ 且最小，正确。

C选项有2个候选码AC和AE：AC由 $A \rightarrow BC$ 、 $A \rightarrow D$ 得 $\{A, B, C, D\}$ ，缺E、G，不是候选码，错误。

D选项有2个候选码CE和AE：CE由 $C \rightarrow D$ 、 $E \rightarrow G$ 得 $\{C, E, D, G\}$ ，缺A、B，不是候选码，错误。

因此选B。

问题 2:

考察的是传递依赖与冗余函数依赖的判定。由 $A \rightarrow C$ 且 $C \rightarrow D$ 可推出 $A \rightarrow D$ ，说明在 F 的蕴涵下存在传递依赖 $A \rightarrow D$ ；而 F 中又显式给出了 $A \rightarrow D$ ，这条依赖可由其他依赖推得，因此是冗余的。

A选项存在传递依赖，但不存在冗余函数依赖：传递依赖存在，但 $A \rightarrow D$ 是冗余，否定后半句，错误。

B选项既不存在传递依赖，也不存在冗余函数依赖：与事实不符，错误。

C选项存在传递依赖，并且存在冗余函数依赖 $A \rightarrow D$ ：符合 $A \rightarrow C$ 、 $C \rightarrow D$ $A \rightarrow D$ 且 $A \rightarrow D$ 已在 F 中的事实，正确。

D选项不存在传递依赖，但存在冗余函数依赖 $A \rightarrow D$ ：传递依赖确实存在，错误。

因此，选C。

(2021年5月系统分析师真题-第30题)

某证券公司股票交易系统采用分布式数据库，这样本地客户的交易业务能够在本地正常进行，而不需要依赖于其他场地数据库，这属于分布式数据库的（ ）特点。

问题（1）

- (A) 共享性
- (B) 分布性

(C) 可用性

(D) 自治性

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是分布式数据库系统的核心特性。

分布式数据库系统指的是将数据分布在多个物理位置的数据库系统，各节点通过网络协同工作，但又保有各自的独立性。

题干说明了“本地客户可以在本地正常进行交易，而不依赖其他节点”，这正是分布式数据库系统的一个重要特点自治性。

A选项共享性：是指多个节点间的数据可以共享，但题干强调的是“独立处理”，不是共享。

B选项分布性：强调的是数据的地理分布情况，并不体现出节点是否能独立处理。

C选项可用性：是指系统在部分节点或网络故障时依然能够继续服务，不是本题重点。

D选项自治性：指每个节点能独立管理、控制和处理其本地数据，正好符合题干中“本地业务不依赖其他场地数据库”的描述。

因此，选项 D 正确。

(2021年5月系统分析师真题-第29题)

在数据库系统中，一般将事务的执行状态分为五种。若"事务的最后一条语句自动执行后"，事务处于()状态。

问题(1)

(A) 活动

(B) 部分提交

(C) 提交

(D) 失败

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是数据库事务执行状态的分类与含义。

数据库事务是一组不可分割的操作序列，事务执行过程中会经历多个状态转换。常见的事务执行状态包括活动(Active)、部分提交(Partially Committed)、失败(Failed)、提交

(Committed)和中止(Aborted)。

A选项 活动：指事务正在执行中，还未完成全部语句的情况，此时可能继续执行，也可能回滚。本题中事务已执行完最后一条语句，不再是活动状态，因此错误。

B选项 部分提交：指事务的最后一条语句已执行完成，但数据尚未持久化到数据库物理存储中，此时事务还可能因为系统故障而回滚。本题描述的情况正是这种状态，因此正确。

C选项 提交：表示事务已成功将修改结果写入数据库并持久化，此时事务执行彻底完成，不可再回滚。本题中尚未进入该阶段，因此错误。

D选项 失败：指事务在执行过程中出现错误或被强制终止，无法继续完成的状态。本题情况正常执行，无失败，因此错误。

因此，选项 B 正确。

(2022年5月系统分析师真题-第34题)

某高校信息系统采用分布式数据库系统，该系统中"当某一场地故障时，系统可以使用其它场地上的副本而不至于使整个系统瘫痪"和"数据在不同场地上的存储"分别称为分布式数据库的()。

问题(1)

- (A) 共享性和分布性
- (B) 自治性和分布性
- (C) 自治性和可用性
- (D) 可用性和分布性
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是分布式数据库的特点。

A选项 共享性和分布性: 共享性是指多个用户可以共享数据资源, 但在本题中并没有明确提到数据共享的场景, 因此不符合题意。

B选项 自治性和分布性: 自治性指的是每个节点具有独立处理数据的能力, 虽然本题中提到故障恢复和不同场地上的数据存储, 但“自治性”并没有直接强调在故障恢复过程中使用其他场地副本的能力, 不完全符合。

C选项 自治性和可用性: 自治性在分布式数据库中表示节点的独立性, 而可用性是指系统在发生故障时能够继续提供服务(例如, 通过副本恢复)。“自治性”并非题干中的核心, 因此不完全符合。

D选项 可用性和分布性: 可用性是指系统在发生故障时能通过副本提供服务, 保证系统的稳定运行。分布性指数据存储在不同场地或节点上, 本题明确描述了两点特性, 因此选择 D 为正确答案。

(2012年5月系统分析师真题-第30题)

某公司销售数据库的商品、仓库关系模式及函数依赖集F1、F2如下:

商品(商品号, 商品名称, 生产商, 单价), $F1 = \{\text{商品号} \rightarrow \text{商品名称}, \text{商品号} \rightarrow \text{生产商}, \text{商品号} \rightarrow \text{单价}\}$, 商品关系的主键是()。仓库(仓库号, 地址, 电话, 商品号, 库存量), $F2 = \{\text{仓库号} \rightarrow (\text{地址}, \text{电话}), (\text{仓库号}, \text{商品号}) \rightarrow \text{库存量}\}$ 。仓库关系的主键是(), 外键是()。仓库关系模式(), 为了解决这一问题, 需要将仓库关系分解为()。

问题(1)

- (A) 商品号
- (B) 商品号, 商品名称
- (C) 商品号, 生产商
- (D) 商品名称, 生产商

问题(2)

- (A) 仓库号
- (B) 仓库号, 商品号
- (C) 仓库号, 电话
- (D) 地址, 电话

问题(3)

- (A) 仓库号
- (B) 地址
- (C) 电话
- (D) 商品号

问题(4)

- (A) 存在冗余、插入异常和删除异常, 以及修改操作的不一致
- (B) 不存在冗余, 但存在插入异常和删除异常

- (C) 不存在修改操作的不一致, 但存在冗余和插入异常
(D) 不存在冗余、插入异常, 但存在删除异常和修改操作的不一致

问题(5)

- (A) 仓库1(仓库号, 地址)和仓库2(仓库号, 电话, 商品号, 库存量)
(B) 仓库1(仓库号, 地址, 电话)和仓库2(商品号, 库存量)
(C) 仓库1(仓库号, 电话)和仓库2(仓库号, 地址, 商品号, 库存量)
(D) 仓库1(仓库号, 地址, 电话)和仓库2(仓库号, 商品号, 库存量)
(正确答案) A, B, D, A, D

(解析) 本题考察的是关系数据库的键与函数依赖、外键识别、规范化(2NF/3NF)、无损连接与依赖保持分解。

小题1:

A选项商品号: 由F1得知商品号→商品名称、生产商、单价, 商品号函数决定商品关系的全部非主属性, 因此商品号是候选键且为主键, 正确。

B选项商品号, 商品名称: 包含了超键但不最小, 不是主键的最小属性集, 错误。

C选项商品号, 生产商: 同理, 包含冗余属性, 不满足最小性, 错误。

D选项商品名称, 生产商: F1无法推出两者联合决定单价与其他属性, 不是键, 错误。

选择选项 A。

小题2:

A选项仓库号: 由F2仅能推出地址、电话, 无法决定库存量, 不是键, 错误。

B选项仓库号, 商品号: 有(仓库号, 商品号)→库存量, 且仓库号→地址、电话, 合在一起可函数决定关系中全部属性, 为候选键, 正确。

C选项仓库号, 电话: 电话由仓库号决定, 不增加决定能力, 仍不能决定库存量, 错误。

D选项地址, 电话: 二者由仓库号决定, 不可能成为键, 错误。

选择选项 B。

小题3:

A选项仓库号: 题中未给出独立“仓库”主表, 仓库号不构成对外参照, 错误。

B选项地址: 非键属性, 且没有被其他表引用, 错误。

C选项电话: 同上, 错误。

D选项商品号: 商品表以商品号为主键, 仓库表中的商品号引用商品表, 因此商品号是外键, 正确。

选择选项 D。

小题4:

A选项存在冗余、插入异常和删除异常, 以及修改操作的不一致: 仓库基本信息(地址、电话)只依赖仓库号, 却与商品号、库存量放在同一关系中, 导致非主属性对码的部分函数依赖与重复存储, 出现冗余; 新增某仓库但暂时无商品会遇到插入异常; 删除该仓库最后一条商品库存记录会误删仓库基本信息产生删除异常; 更新同一仓库的地址/电话需改多行易不一致, 表述全面, 正确。

B选项不存在冗余: 与事实相悖, 仓库地址、电话在同一仓库的多种商品记录中会重复出现, 错误。

C选项不存在修改不一致: 更新仓库属性需多行同步, 显然可能不一致, 错误。

D选项不存在冗余、插入异常: 与上述分析不符, 错误。

选择选项 A。

小题5:

目标是无损连接且尽量保持函数依赖, 并消除部分函数依赖, 使关系达到至少第二范式。

A选项仓库1(仓库号, 地址) + 仓库2(仓库号, 电话, 商品号, 库存量): 在仓库2中电话仍只依

赖仓库号而与商品号无关，存在对码的部分函数依赖，不满足2NF，错误。

B选项仓库1（仓库号，地址，电话） + 仓库2（商品号，库存量）：仓库2缺少仓库号，无法表达（仓库号，商品号）→库存量，依赖不被保持；且两表公共属性为空集，分解有损连接，错误。

C选项仓库1（仓库号，电话） + 仓库2（仓库号，地址，商品号，库存量）：在仓库2中地址仍只依赖仓库号，存在部分依赖，不满足2NF，错误。

D选项仓库1（仓库号，地址，电话） + 仓库2（仓库号，商品号，库存量）：将仅依赖仓库号的属性（地址、电话）单独放入以仓库号为键的关系；将关于库存的依赖（仓库号，商品号）→库存量放入另一关系。两表以仓库号连接，且仓库号是R1的键，满足无损连接条件；依赖仓库号→地址、电话与（仓库号，商品号）→库存量分别在各自子模式中被保持，正确。

选择选项 D。

(2014年5月系统分析师真题-第33题)

某销售公司数据库中的关系零件为P(Pno, Pname, Sname, City, Qty)，Pno表示零件号，Pname表示零件名称，Sname表示供应商，City表示所在地，Qty表示库存量。其函数依赖集F={Pno→Pname, (Pno, Sname)→Qty, Sname→City}。关系P为（ ），存在冗余度大、修改操作不一致、插入异常和删除异常的问题。若将P分解为（ ），则可以解决这一问题。

问题（1）

- (A) 1NF
- (B) 2NF
- (C) 3NF
- (D) 4NF

问题（2）

- (A) P1(Pname, Qty)、P2(Pno, Sname, City)
- (B) P1(Pname, Pname)、P2(Sname, City, Qty)
- (C) P1(Pno, Pname)、P2(Pno, Sname, Qty)、P3(Sname, City)
- (D) P1(Pno, Pname)、P2(Pno, Qty)、P3(Sname, City)、P4(City, Qty)

（正确答案）A, C

（解析）本题考察的是数据库范式（Normalization）与函数依赖分析。

问题 1：关系模式 P 的函数依赖为：

Pno → Pname（一个零件号决定一个零件名称），（Pno, Sname）→ Qty（零件与供应商的组合决定数量），Sname → City（供应商决定城市），由此可见，候选码是组合键（Pno, Sname），而：

Pname 依赖于 Pno（对组合码的部分依赖），City 依赖于 Sname（同样是组合码的部分依赖）这说明关系 P 属于第一范式（1NF），但不满足第二范式（2NF），因为存在非主属性对主码的部分函数依赖。因此，选项 A 正确。

问题 2：为了消除部分依赖和传递依赖，需要如下分解：

P1(Pno, Pname)：保留 Pno → Pname 的依赖，P2(Pno, Sname, Qty)：保留（Pno, Sname）→ Qty 的依赖，P3(Sname, City)：保留 Sname → City 的依赖，这样就消除了所有部分依赖和传递依赖，达到第三范式（3NF），不再存在冗余、插入异常或删除异常。

因此，选项 C 正确。

(2014年5月系统分析师真题-第32题)

给定关系模式R(U, F)，U={A, B, C, D}，F={AB→C, CD→B}。关系R（ ），且分别有（ ）。

问题（1）

- (A) 只有1个候选关键字ACB
- (B) 只有1个候选关键字BCD
- (C) 有2个候选关键字ACD和ABD
- (D) 有2个候选关键字ACB和BCD

问题（2）

- (A) 0个非主属性和4个主属性
 - (B) 1个非主属性和3个主属性
 - (C) 2个非主属性和2个主属性
 - (D) 3个非主属性和1个主属性
- (正确答案) C, A

(解析) 本题考察的是候选键求解与主属性/非主属性判定。

求候选键常用方法是求属性闭包：对一个属性集X，计算X（在F下可推出的所有属性）。当X包含U的全部属性且X为最小的，则X为候选键。

问题1:

A选项只有1个候选关键字ACB：检验ACB。由 $AB \rightarrow C$ 可得C，但无法由现有依赖推出D，因此ACB不是键，此项错误。

B选项只有1个候选关键字BCD：检验BCD。由 $CD \rightarrow B$ 只得到B，仍得不到A，BCD不是键，此项错误。

C选项有2个候选关键字ACD和ABD：检验ACD与ABD。ACD含有CD，先由 $CD \rightarrow B$ 得B，进而有 $AB \rightarrow C$ （已含C），最终 $ACD = ABCD$ ；去任一属性（AD、AC、CD）都不能推出全属性，故ACD为候选键。同理ABD含AB，先由 $AB \rightarrow C$ 得C，再由 $CD \rightarrow B$ （已含B、D）， $ABD = ABCD$ ，且最小，故ABD为候选键。此项正确。

D选项有2个候选关键字ACB和BCD：如前所述ACB与BCD都不是键，此项错误。

所以选择选项 C。

问题2:

主属性定义为出现在任一候选键中的属性。

本题候选键为ACD与ABD，其并集为A、B、C、D，四个属性全部为主属性，因此非主属性为0个，主属性为4个。

所以选择选项 A。

(2015年5月系统分析师真题-第36题)

给定关系模式R (A1, A2, A3, A4)，R上的函数依赖集 $F = \{A1A3 \rightarrow A2, A2 \rightarrow A3\}$ ，则R ()。若将R分解为 $p = \{(A1, A2), (A1, A3)\}$ ，那么该分解 ()。

问题（1）

- (A) 有一个候选关键字A1A3
- (B) 有一个候选关键字A1A4
- (C) 有两个候选关键字A1A3A4和A1A2A4
- (D) 有三个候选关键字A1A2、A1A3和A1A4

问题（2）

- (A) 是无损连接的
- (B) 是保持函数依赖的
- (C) 既是无损连接又保持函数依赖

(D) 既是有损连接又不保持函数依赖

(正确答案) C, D

(解析) 本题考察的是候选码判定、无损分解与函数依赖保持。

问题1: 由 $F = \{A1A3 \rightarrow A2, A2 \rightarrow A3\}$ 可知, $A1$ 与 $A4$ 不被任何依赖决定, 因此想要成为候选码, 必须包含 $A1$ 与 $A4$ 。

检验 $A1A4$ 的闭包仅能得到 $A1$ 、 $A4$, 无法推出 $A2$ 或 $A3$, 不是码; 检验 $A1A3A4$: 因 $A1A3 \rightarrow A2$, 得出 $A2$, 进而由 $A2 \rightarrow A3$ (已含), 故能推出 $A1A2A3A4$, 为候选码;

检验 $A1A2A4$: 由 $A2 \rightarrow A3$ 得 $A3$, 再由 $A1A3 \rightarrow A2$ (已含), 同样能推出全属性, 为候选码; 其真子集均不足以推出全属性, 故有且仅有 $A1A3A4$ 、 $A1A2A4$ 两组候选码。

A选项 $A1A3$ 缺少 $A4$, 不能覆盖 $A4$;

B选项 $A1A4$ 不能推出 $A2$ 、 $A3$;

D选项列出的三个都不满足或不全。

故选C。

问题2: 分解 $p = \{R1(A1, A2), R2(A1, A3)\}$ 。

无损判定依据是 $R1 \cap R2 \rightarrow R1 - R2$ 或 $R1 \cap R2 \rightarrow R2 - R1$ 成立。此处 $R1 \cap R2 = \{A1\}$, 但由 F 并不能推出 $A1 \rightarrow A2$ ($R1 - R2$) 或 $A1 \rightarrow A3$ ($R2 - R1$), 故不是无损, 为有损分解。

依赖保持性: 原依赖 $A1A3 \rightarrow A2$ 跨越 $R1$ 与 $R2$, 投影到 $R1$ 或 $R2$ 均不可直接表示; $A2 \rightarrow A3$ 在 $R1$ 缺少 $A3$ 、在 $R2$ 缺少 $A2$, 同样无法保留, 故不保持函数依赖。

因此选择D。

(2015年5月系统分析师真题-第35题)

数据挖掘的分析方法可以划分为关联分析、序列模式分析、分类分析和聚类分析四种。如果某方法需要一个示例库 (该库中的每个元组都有一个给定的类标识) 做训练集时, 这种分析方法属于 ()。

问题 (1)

(A) 关联分析

(B) 序列模式分析

(C) 分类分析

(D) 聚类分析

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是数据挖掘的主要分析方法及其特征。

分类分析 (Classification) 属于有监督学习方法, 需要一个已标注类别的训练集, 通过学习得到分类模型, 并将该模型用于未知数据的类别预测。

A选项 关联分析: 主要用于发现数据集中项与项之间的关联规则, 不依赖类标识, 错误。

B选项 序列模式分析: 用于分析时间或顺序相关的数据模式, 如顾客购买行为的时间序列, 不涉及类标识, 错误。

C选项 分类分析: 需要一个已标注类标识的示例库 (训练集), 通过学习构建分类器, 对未知数据进行预测, 符合题干描述, 正确。

D选项 聚类分析: 属于无监督学习, 不依赖已知的类标识, 而是通过相似性自动将数据分为若干类, 错误。

因此, 本题答案为 C。

(2015年5月系统分析师真题-第34题)

数据仓库中数据（ ）的特点是指数据一旦进入数据仓库后，将被长期保留并定期加载和刷新，可以进行各种查询操作，但很少对数据进行修改和删除操作。

问题（1）

- （A）面向主题
- （B）集成性
- （C）相对稳定性
- （D）反映历史变化

（正确答案）C

（解析）本题考察的是数据仓库的四大特点。

A选项 面向主题：数据仓库是围绕特定主题（如客户、产品、销售等）来组织数据，支持面向主题的分析，错误。

B选项 集成性：数据仓库的数据是经过抽取、清洗、转换后集成到统一存储库中的，保证一致性和全局性，错误。

C选项 相对稳定性：进入数据仓库的数据主要用于查询和分析，不会频繁修改或删除，仅定期加载和刷新，这正是题干所描述的特点，正确。

D选项 反映历史变化：数据仓库存储随时间变化的数据，体现历史趋势，方便做出预测和决策分析，错误。

因此，正确答案是 C. 相对稳定性。

(2015年5月系统分析师真题-第19题)

采用数据仓库技术进行数据收集时，有时会遇到一些略微不一致但可以纠正的数据，纠正这些数据的过程称为（ ）。

问题（1）

- （A）数据转换
- （B）数据抽取
- （C）数据清洗
- （D）数据装载

（正确答案）C

（解析）本题考察的是数据仓库ETL流程中的数据清洗概念。

题干中的“略微不一致但可以纠正的数据”正对应清洗环节对脏数据的识别与修正。

A选项 数据转换：是将抽取的数据按目标模型进行格式、编码、口径的转换与汇总，不以“发现并纠正错误”为核心，故不符合题意。

B选项 数据抽取：从源系统把数据取出到暂存区或ETL流水线的起点，不涉及对不一致数据的纠错，故不正确。

C选项 数据清洗：发现并纠正可识别错误与不一致，包括缺失值处理、异常值修正、标准化、去重与一致性校验，正是题干描述，正确。

D选项 数据装载：将处理后的数据写入数据仓库或数据集市，是ETL的末端环节，不承担纠错职责，故不正确。

选择选项 C。

(2019年5月系统分析师真题-第23题)

给定关系模式 $R < U, F >$ ，其中：属性集 $U = \{A, B, C, D, E\}$ ，函数依赖集 $F = \{AC \rightarrow B, B \rightarrow CD\}$ 。关系 $R()$ ，且分别有 $()$ 。

问题 (1)

- (A) 只有1个候选关键字AC
- (B) 只有1个候选关键字AB
- (C) 有2个候选关键字AC和BC
- (D) 有2个候选关键字ACE和ABE

问题 (2)

- (A) 1个非主属性和4个主属性
 - (B) 2个非主属性和3个主属性
 - (C) 3个非主属性和2个主属性
 - (D) 4个非主属性和1个主属性
- (正确答案) D, A

(解析) 此题考察的是关系模式的候选键和主属性/非主属性的判断。

我们可以通过分析函数依赖求闭包 (或者画有向图) 来找出候选键，并通过候选键确定主属性和非主属性。

问题 1:

首先，给定的属性集是 $\{A, B, C, D, E\}$ ，函数依赖集为 $\{AC \rightarrow B, B \rightarrow CD\}$ 。

$AC \rightarrow B$ 说明，A 和 C 可以决定 B。

$B \rightarrow CD$ 说明，B 可以决定 C 和 D。

要找出候选键，首先要理解候选键是能够唯一标识关系中的所有元组的属性集。通过函数依赖，我们可以发现：

AC 可以决定 B，进而通过 B 可以决定 C 和 D，因此 AC 可以决定 $\{A, B, C, D\}$ 。

但是，AC 不能决定 E。因此，E 需要与其他属性组合，才能决定所有属性。

通过组合 A, B, C，可以找到一个候选键是 ABE，同理，ACE 也是一个候选键。

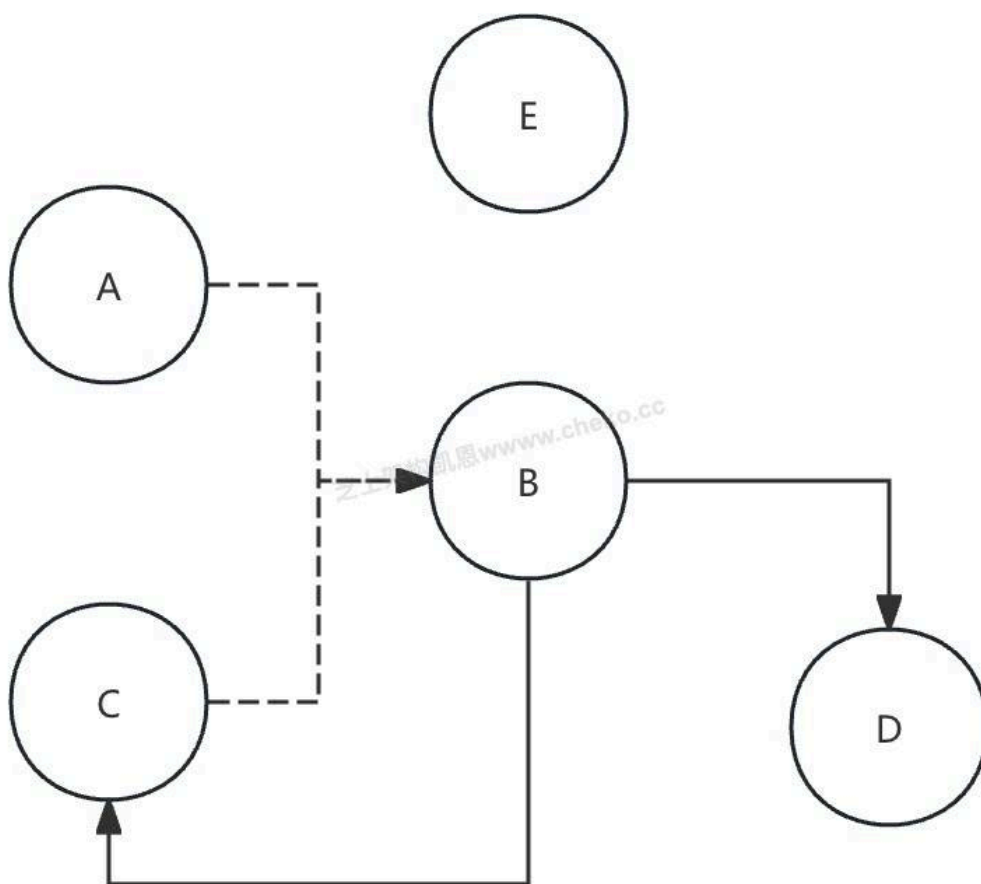
AC 不能单独成为候选键，因为它无法决定 E。因此，选项 A 和 B 都不正确。

通过分析可得，选项 D "无正确答案" 是正确的。

问题 2: 主属性是任何候选键中的属性，而非主属性是未包含在任何候选键中的属性。我们已经确定 ABE 和 ACE 是候选键。主属性是 $\{A, B, E, C\}$ ，非主属性是 $\{D\}$ 。因此，主属性有 4 个，非主属性有 1 个。

所以，正确答案是 A. 1个非主属性和4个主属性。

你也可以通过函数依赖图 (有向图) 来辅助求解候选键，如下所示：



(2016年5月系统分析师真题-第31题)

给定关系 $R(A, B, C, D)$ 和关系 $S(C, D, E)$ ，对其进行自然连接运算RS后的属性列为 () 个；与 $\sigma_{R.B > S.E}(RS)$ 等价的关系代数表达式为 ()。

问题 (1)

- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 7

问题 (2)

- (A) $\sigma_{2 > 7}(R \times S)$
- (B) $\pi_{1, 2, 3, 4, 7}(\sigma_{'2' > '7' \wedge 3=5 \wedge 4=6}(R \times S))$
- (C) $\sigma_{'2' > '7'}(R \times S)$
- (D) $\pi_{1, 2, 3, 4, 7}(\sigma_{2 > 7 \wedge 3=5 \wedge 4=6}(R \times S))$

(正确答案) B, D

(解析) 本题考察的是自然连接的属性合并规则与自然连接转换为笛卡尔积+选择+投影的等价表示方法。

问题 1:

$R(A, B, C, D)$ 和 $S(C, D, E)$ 有两个同名属性: C 和 D。自然连接的过程包括:

对两个关系做笛卡尔积;

在相同属性 (C 和 D) 上做等值选择;

投影掉重复的属性列。

因此，最终保留的属性列为：A、B、C、D、E，共 5 个属性。

所以答案是 B。

问题 2:

$\sigma_{R.B > S.E} (R \bowtie S)$ 语义是：先做自然连接，再选出满足 $R.B > S.E$ 的元组。自然连接可拆为：

$R \times S$

$\sigma_C = C \wedge D = D (R \times S)$

投影去重重复属性（只保留一次 C 和 D）

要实现相同的效果，需在 $R \times S$ 中加上连接条件 $C = C \wedge D = D$ ，并结合选择 $R.B > S.E$ ，再投影去除重复的属性列。

D选项中的表达式 $\pi_{1,2,3,4,7}(\sigma_{2 > 7 \wedge 3=5 \wedge 4=6} (R \times S))$ ：

$\sigma_{2 > 7 \wedge 3=5 \wedge 4=6}$ 是选择条件，对应 $B > E$ 且 C 和 D 匹配；

$\pi_{1,2,3,4,7}$ 表示选出 A, B, C, D, E 去掉重复的 C, D。

因此，该表达式是正确等价表达。所以，小题 2 正确答案为 D。

(2016年5月系统分析师真题-第30题)

假设关系R(A1, A2, A3)上的一个分解为 $\rho = \{(A1, A2), (A1, A3)\}$ ，下表是关系R上的一个实例，根据实例推出R的函数依赖集F为（ ），分解 ρ （ ）。

R		
A1	A2	A3
a	a	d
a	b	e
a	c	f

问题（1）

(A) $F = \{A1 \rightarrow A2\}$

(B) $F = \{A1A3 \rightarrow A2, A1A2 \rightarrow A3\}$

(C) $F = \{A1 \rightarrow A3\}$

(D) $F = \{A1 \rightarrow A2, A1 \rightarrow A3\}$

问题（2）

(A) 是无损连接的

(B) 是保持函数依赖的

(C) 是有损连接的

(D) 无法确定是否保持函数依赖

(正确答案) B, C

(解析) 本题考察的是关系数据库的函数依赖判定与无损连接分解。

问题 1:

实例中三元组为 (a, a, d)、(a, b, e)、(a, c, f)。A1恒为a，但A2取a/b/c、A3取d/e/f。

A选项 $A1 \rightarrow A2$ ：当 $A1=a$ 时，对应多个A2，不唯一，故不成立。

B选项 $A1A3 \rightarrow A2, A1A2 \rightarrow A3$ ：对每个二元组 (A1, A3) 分别对应唯一A2，如 (a, d) $\rightarrow$ a、(a, e) $\rightarrow$ b、

(a, f) $\rightarrow$ c；对每个二元组 (A1, A2) 分别对应唯一A3，如 (a, a) $\rightarrow$ d、(a, b) $\rightarrow$ e、(a, c) $\rightarrow$ f，均成立，为正确答案。

C选项 $A1 \rightarrow A3$ ：当 $A1=a$ 时，对应多个A3，不唯一，不成立。

D选项 $A1 \rightarrow A2, A1 \rightarrow A3$: 两者都不成立, 因此该组合也不成立。

因此选择B。

问题 2:

无损分解判定要点: 两个子模式 $R1(X)$ 、 $R2(Y)$ 的交集 $X \cap Y$ 若能函数决定至少一方的差集(XY 或 YX), 则无损; 否则有损。此处 $R1(A1, A2)$ 、 $R2(A1, A3)$, 交集为 $\{A1\}$, 差集分别为 $\{A2\}$ 与 $\{A3\}$ 。由小题1可知 $A1 \rightarrow A2$ 不成立且 $A1 \rightarrow A3$ 不成立, 因此不满足无损条件, 为有损连接。

A选项是无损连接的: 与上述判定相反, 错误。

B选项是保持函数依赖的: 将F投影到 $(A1, A2)$ 与 $(A1, A3)$ 后, 均得不到跨关系的依赖 $A1A2 \rightarrow A3$ 或 $A1A3 \rightarrow A2$, 不保持依赖, 错误。

C选项是有损连接的: 符合判定, 正确。

D选项无法确定是否保持函数依赖: 依据小题1已可确定, 错误。

因此选择C。

(2016年5月系统分析师真题-第29题)

分布式事务的执行可能会涉及多个站点上的数据操作, 在两阶段提交协议中, 当事务 T_i 的所有读写操作执行结束后, 事务 T_i 的发起者协调器 C_i 向所有参与 T_i 的执行站点发送 $\langle \text{prepare } T_i \rangle$ 的消息, 当收到所有执行站点返回的 $\langle \text{ready } T_i \rangle$ 消息后, C_i 再向所有执行站点发送 $\langle \text{commit } T_i \rangle$ 消息。若参与事务 T_i 执行的某个站点故障恢复后日志中有 $\langle \text{ready } T_i \rangle$ 记录, 而没有 $\langle \text{commit } T_i \rangle$ 记录, 则()。

问题 (1)

(A) 事务 T_i 已完成提交, 该站点无需做任何操作

(B) 事务 T_i 已完成提交, 该站点应做REDO操作

(C) 事务 T_i 未完成提交, 该站点应做UNDO操作

(D) 应向协调器询问以决定 T_i 的最终结果

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是分布式数据库中两阶段提交(2PC)的故障恢复与判定。

两阶段提交分为准备阶段(投票阶段)与提交阶段(决策阶段)。

参与者在日志写入 $\text{ready } T_i$ 后进入不确定状态: 此时是否最终提交只有协调器的全局决策才能确定。恢复时的处理需依据日志记录来判定所处阶段。

A选项事务 T_i 已完成提交, 该站点无需做任何操作: 仅有 $\text{ready } T_i$ 而无 $\text{commit } T_i$ 或 $\text{abort } T_i$, 说明参与者只到达准备就绪, 尚未得知全局决策, 不能断言已提交, 错误。

B选项事务 T_i 已完成提交, 该站点应做REDO操作: 同上, 缺少 $\text{commit } T_i$ 的持久证据, 不应擅自REDO, 错误。

C选项事务 T_i 未完成提交, 该站点应做UNDO操作: 处于不确定状态, 不能自行回滚; 是否撤销须以协调器决策为准, 错误。

D选项应向协调器询问以决定 T_i 的最终结果: 参与者恢复发现有 但无最终决策记录时, 应执行 终止协议/询问协调器以获取全局提交/回滚结果, 这是2PC的正确处理, 正确。

因此, 选择 D。

(2017年5月系统分析师真题-第34题)

$R(A1, A2, A3)$ 和 $S(A2, A3, A4)$ 上进行 $\pi_{A1, A4}(\sigma_{A2 < '2017' \wedge A4 = '95'}(R \bowtie S))$ 关系运算, 与该关系表达式等价的是()。该关系代数表达式转换为等价的 SQL 语句如下: `SELECT A1, A4 FROM R, S WHERE R.A2 < '2017' ( )`

问题 (1)

- (A) $\pi_{1,4}(\sigma_{2 < '2017' \vee 4 = 95'}(R \bowtie S))$
- (B) $\pi_{1,6}(\sigma_{2 < '2017'}(R) \times \sigma_{3=95'}(S))$
- (C) $\pi_{1,4}(\sigma_{2 < '2017'}(R) \times \sigma_{6=95'}(S))$
- (D) $\pi_{1,6}(\sigma_{2=4 \wedge 3=5}((\sigma_{2 < '2017'}(R) \times \sigma_{3=95'}(S)))$

问题 (2)

- (A) OR S.A4='95' OR R.A2=S.A2 OR R.A3=S.A3
- (B) AND S.A4='95' OR R.A2=S.A2 AND R.A3=S.A3
- (C) AND S.A4='95' AND R.A2=S.A2 AND R.A3=S.A3
- (D) OR S.A4='95' AND R.A2=S.A2 OR R.A3=S.A3

(正确答案) D, C

(解析) 此题考察数据库关系运算相关概念。

先看问题 1:

A: : 使用了连接运算, 不合题意。

B: : 属性编号错了, $\sigma(S)$ 应该是 $\sigma_6(S)$ 。

C: : 投影了第 4 个属性, 而我们需要的是第 6 个属性 (A4)。

D: : 正确, 将两个选择分别作用于 R 和 S, 再取笛卡尔积, 然后在等值连接, 最后投影出 A1 和 A4。

等价的 SQL 就是

```
SELECT A1, A4 FROM R, S WHERE R.A2 < '2017' AND S.A4 = '95' AND R.A2 = S.A2 AND R.A3 = S.A3
```

再看问题 2:

S.A4 = '95' 是对 S 的筛选条件

R.A2 = S.A2 AND R.A3 = S.A3 是自然连接的条件

选择选项 C。

(2017年5月系统分析师真题-第33题)

给定关系模式 $R < U, F >$, $U = \{A, B, C, D, E\}$, $F = \{B \rightarrow A, D \rightarrow A, A \rightarrow E, AC \rightarrow B\}$, 则 R 的候选关键字为 (), 分解 $\rho = \{R_1(ABCE), R_2(CD)\}$ ()。

问题 (1)

- (A) CD
- (B) ABD
- (C) ACD
- (D) ADE

问题 (2)

- (A) 具有无损连接性, 且保持函数依赖
- (B) 不具有无损连接性, 但保持函数依赖
- (C) 具有无损连接性, 但不保持函数依赖
- (D) 不具有无损连接性, 也不保持函数依赖

(正确答案) A, D

(解析) 本题考察的是候选键判定、无损分解判定与函数依赖保持性。

求候选键可用属性闭包法；二元分解无损的充要条件是交属性集对某一分解分量具决定性；保持性判断看各函数依赖能否由分解后各关系上的投影依赖并集推出。

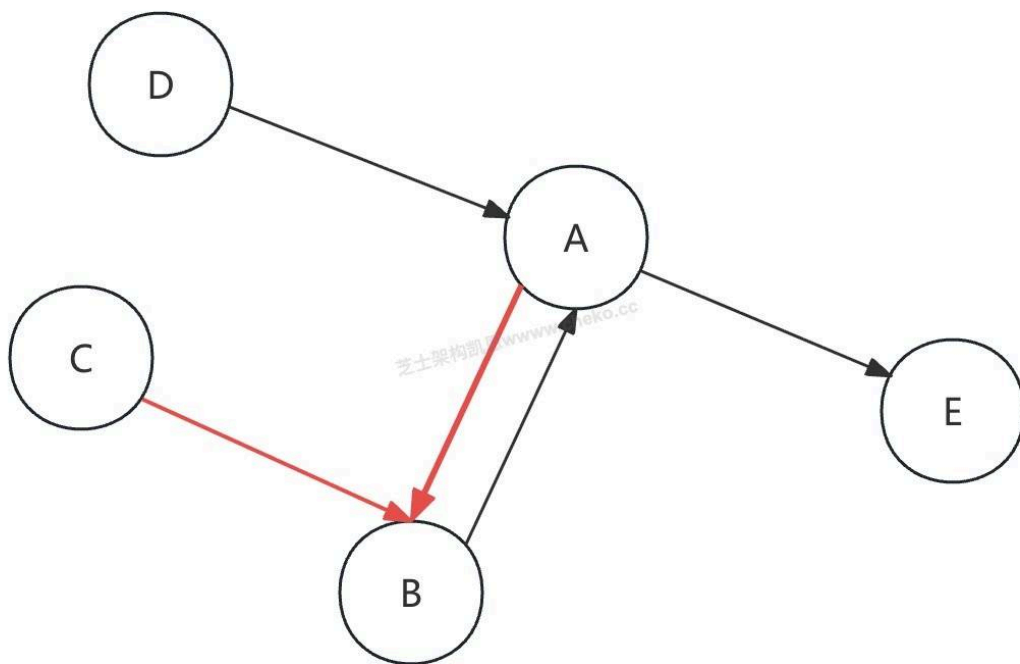
问题 1：先验证 CD 的闭包。以 CD 为起点，由 $D \rightarrow A$ 得到 A，由 $AC \rightarrow B$ 得到 B，由 $B \rightarrow A$ 仍为 A，由 $A \rightarrow E$ 得到 E，故 $CD = \{A, B, C, D, E\} = U$ ，CD 能唯一决定全体属性，且 C、D 以及 C 或 D 组合的其他二元闭包均不能覆盖 U，因此 CD 为最小超键即候选键，A 选项正确。

B 选项 ABD 的闭包为 ABD 起步， $B \rightarrow A$ ， $A \rightarrow E$ ，可得 $\{A, B, D, E\}$ ，缺少 C，不能成为键。

C 选项 ACD 的闭包覆盖全体属性，但其中含有冗余属性 A，因为 CD 已经是键，故 ACD 不是最小，不是候选键。

D 选项 ADE 的闭包最多由 $A \rightarrow E$ 得到 E，仍缺少 B、C，不是键。

也可以通过有向图方法来做，但是要注意细节。AC 共同决定 B，用红色标注。同时 D 决定 A，通过传递律我们知道 DC 决定 B。D 决定 E。所以 CD 是候选码。



问题 2：本分解为 $R \rightarrow R_1(ABCE)$ 、 $R_2(CD)$ 。交集为 $R_1 \cap R_2 = C$ 。二元分解无损的判据是

**** $(R_1 \cap R_2) \rightarrow R_1$ 或 $(R_1 \cap R_2) \rightarrow R_2$ 在 F 中成立 ****。检查 $C \rightarrow ABCE$ 或 $C \rightarrow CD$ 是否成立。由给定 $F = \{B \rightarrow A, D \rightarrow A, A \rightarrow E, AC \rightarrow B\}$ 出发，C 单独无法推出任何新属性，因此 CABCE 且 CCD，分解有损。

再看保持性。把 F 投影到 R_1 、 R_2 。投影到 R_1 可得 $B \rightarrow A$ 、 $A \rightarrow E$ 、 $AC \rightarrow B$ ；投影到 R_2 由于只含 C、D，无非平凡依赖。原依赖中 $D \rightarrow A$ 不在并集投影中可推出，因而不保持函数依赖。

据此，既不无损，也不保持，故 D 选项正确。

(2018年5月系统分析师真题-第26题)

给定关系模式 $R \langle U, F \rangle$ ，其中 U 为属性集，F 是 U 上的一组函数依赖，那么 Armstrong 公理系统的增广律是指 ()。

问题 (1)

- (A) 若 $X \rightarrow Y$ ， $X \rightarrow Z$ ，则 $X \rightarrow YZ$ 为 F 所蕴涵
- (B) 若 $X \rightarrow Y$ ， $WY \rightarrow Z$ ，则 $XW \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵
- (C) 若 $X \rightarrow Y$ ， $Y \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵，则 $X \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵

(D) 若 $X \rightarrow Y$ 为F所蕴涵, 且 ZU , 则 $XZ \rightarrow YZ$ 为F所蕴涵

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是关系数据库中 Armstrong 公理体系中的增广律。

A选项若 $X \rightarrow Y, X \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow YZ$ 为 F 所蕴涵: 这描述的是合并规则, 也称并规则, 表示如果 X 能推出 Y 和 Z, 那么 X 能推出 YZ, 但这不是增广律。

B选项若 $X \rightarrow Y, WY \rightarrow Z$, 则 $XW \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵: 这是函数依赖的合成过程, 涉及更复杂的推理, 不属于 Armstrong 公理的基本三条之一。

C选项若 $X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵, 则 $X \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵: 这是传递律, 是 Armstrong 公理中的另一条, 但不是增广律。

D选项若 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴涵, 且 ZU , 则 $XZ \rightarrow YZ$ 为 F 所蕴涵: 这正是增广律的定义。它指出: 在已有依赖 $X \rightarrow Y$ 的基础上, 可以对两边同时加上同一组属性 Z, 得到新的依赖 $XZ \rightarrow YZ$, 该依赖依然由 F 蕴涵。

因此, 正确答案是 D。

(2018年5月系统分析师真题-第25题)

典型的事务服务器系统包括多个在共享内存中访问数据的进程, 其中 () 监控其它进程, 一旦进程失败, 它将为该失败进程执行恢复动作, 并重启该进程。

问题 (1)

(A) 检查点进程

(B) 数据库写进程

(C) 进程监控进程

(D) 锁管理器进程

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是事务服务器系统中的典型后台进程及其职责。

在数据库管理系统 (DBMS) 或事务服务器中, 后台进程被设计用于分担不同的管理功能, 从而保障数据库的高可用性和健壮性。

A选项 检查点进程: 负责定期将日志和数据缓冲区中的内容写入磁盘, 以缩短故障恢复时间, 但并不负责监控和重启进程, 因此错误。

B选项 数据库写进程: 负责将缓存区的数据块写入磁盘, 保证数据持久性, 但其任务仅限于数据写入, 不具备监控其他进程的功能, 因此错误。

C选项 进程监控进程: 负责监控其他后台进程的运行状态, 一旦发现进程失败, 能执行恢复动作并重启该进程, 保证系统的可靠运行, 因此正确。

D选项 锁管理器进程: 负责数据库的并发控制, 管理事务间的锁定关系, 避免死锁和冲突, 但不涉及进程监控, 因此错误。

因此, 正确答案是 C. 进程监控进程。

(2020年5月系统分析师真题-第29题)

数据的物理独立性和逻辑独立性分别是通过修改 () 来完成的。

问题 (1)

(A) 外模式与内模式之间的映像、模式与内模式之间的映像

(B) 外模式与内模式之间的映像、外模式与模式之间的映像

(C) 外模式与模式之间的映像、模式与内模式之间的映像

(D) 模式与内模式之间的映像、外模式与模式之间的映像

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是数据库三级模式与两级独立性的基本概念。

数据库系统采用三级模式结构: 外模式(用户视图)、模式(逻辑模式)、内模式(物理模式)。为了保证数据库的可扩展性与独立性, 系统引入了两级映像: 外模式/模式映像与模式/内模式映像, 从而支持两级数据独立性。

A选项 外模式与内模式之间的映像、模式与内模式之间的映像: 外模式与内模式之间没有直接映射关系, 该说法错误。

B选项 外模式与内模式之间的映像、外模式与模式之间的映像: 同样错误, 外模式与内模式之间不存在直接映射。

C选项 外模式与模式之间的映像、模式与内模式之间的映像: 虽然说法正确, 但对应的数据独立性并未对应匹配。

D选项 模式与内模式之间的映像、外模式与模式之间的映像: 模式与内模式之间的映像决定物理独立性, 外模式与模式之间的映像决定逻辑独立性, 完全符合数据库两级独立性的定义, 正确。

因此正确答案是 D。

(2020年5月系统分析师真题-第27题)

给定关系模式 $R<U, F>$, 其中: 属性集 $U=\{A, B, C, D, E, G\}$, 函数依赖集 $F=\{A \rightarrow BC, C \rightarrow D, AE \rightarrow G\}$ 。因为

() = U, 且满足最小性, 所以其为R的候选码; 若将R分解为如下两个关系模式(), 则分解后的关系模式保持函数依赖。

问题(1)

(A) $(AB)_F^+$

(B) $(AD)_F^+$

(C) $(AE)_F^+$

(D) $(CD)_F^+$

问题(2)

(A) $R_1(A, B, C)$ 和 $R_2(D, E, G)$

(B) $R_1(B, C, D, E)$ 和 $R_2(A, E, G)$

(C) $R_1(B, C, D)$ 和 $R_2(A, E, G)$

(D) $R_1(A, B, C, D)$ 和 $R_2(A, E, G)$

(正确答案) C, D

(解析) 本题考察的是属性闭包、候选码判定与依赖保持分解的知识点。

问题 1:

先分别计算闭包。

(AE): 初始{A, E}; 由 $A \rightarrow BC$ 得{A, E, B, C}; 由 $C \rightarrow D$ 得{A, E, B, C, D}; 由 $AE \rightarrow G$ 得{A, E, B, C, D, G}, 即得到U, 且去掉A或E都不能推出U, 最小且能覆盖U, 因此AE为候选码。

(AB): $A \rightarrow BC$ 得{A, B, C}, 再由 $C \rightarrow D$ 得{A, B, C, D}, 缺E、G, $\neq U$ 。

(AD): $A \rightarrow BC$ 得{A, B, C, D}, 仍缺E、G, $\neq U$ 。

(CD): 仅由 $C \rightarrow D$ 保持不变, 缺A、B、E、G, $\neq U$ 。

所以小题1选C。

问题 2:

依赖保持要求把F投影到各子模式后, 其合并至少能蕴涵原F。

考察各备选分解:

选项D: $R(A, B, C, D)$ 与 $R(A, E, G)$ 。在R上可保留 $A \rightarrow BC$ 、 $C \rightarrow D$; 在R上可保留 $AE \rightarrow G$; 两者合并后恰好覆盖F, 依赖保持。此外 $R \cap R = \{A\}$, 且由 $A \rightarrow BC$ 、 $C \rightarrow D$ 可得 $A \rightarrow BCD$, 从而 $A \rightarrow R$, 分解还无损连接(虽题干未要求, 但该分解更合理)。

选项A: $R(A, B, C)$ 与 $R(D, E, G)$, 依赖 $C \rightarrow D$ 跨关系, 难以由投影依赖合成恢复, 不保持。

选项B: $R(B, C, D, E)$ 与 $R(A, E, G)$, 依赖 $A \rightarrow BC$ 跨关系, 不保持。

选项C: $R(B, C, D)$ 与 $R(A, E, G)$, 同样 $A \rightarrow BC$ 跨关系, 不保持。

所以小题2选D。

(2020年5月系统分析师真题-第26题)

若事务T1对数据D1已加排它锁, 事务T2对数据D2已加共享锁, 那么()。

问题(1)

(A) 事务T1对数据D2加共享锁成功, 加排它锁失败; 事务T2对数据D1加共享锁成功、加排它锁失败

(B) 事务T1对数据D2加排它锁和共享锁都失败; 事务T2对数据D1加共享锁成功、加排它锁失败

(C) 事务T1对数据D2加共享锁失败, 加排它锁成功; 事务T2对数据D1加共享锁成功、加排它锁失败

(D) 事务T1对数据D2加共享锁成功, 加排它锁失败; 事务T2对数据D1加共享锁和排它锁都失败

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是数据库并发控制中的封锁协议(S锁与X锁的兼容性)。

共享锁(S)之间兼容, 但与排它锁(X)不兼容; 排它锁与任何锁均不兼容。

A选项: T1对D2可加S(与T2的S兼容)正确, 但T2对D1已被T1加X锁, 任何锁都不能再加, 故“T2对D1加S成功”错误。

B选项: T1对D2加S不应失败, 因为与T2的S兼容; 故前半句错误。后半句同样把T2对D1加S描述为成功, 也错误。

C选项: T1对D2加S应成功(而不是失败), 且在D2已有S(由T2持有)的情况下, T1不可能再加X(不兼容), 故两处均错误。

D选项: T1对D2加S与T2的S兼容, 故成功; T1想对D2再加X与现有S不兼容, 失败。T2对D1因T1持有X锁, S与X均不兼容, 故两者都失败。该项全面符合锁兼容矩阵, 正确。

(2022年5月系统分析师真题-第36题)

给定关系模式 $R(U, F)$, $U = \{A, A, A, A4\}$, $F = \{A \rightarrow AA, AA \rightarrow A4\}$, 那么在关系R中()。以下说法错误的是()。

问题(1)

(A) 有1个候选关键字A1

(B) 有1个候选关键字A2A3

(C) 有2个候选关键字A2和A3

(D) 有2个候选关键字A1和A2A3

问题(2)

(A) 根据F中 $A \rightarrow AA$, 可以得出 $A \rightarrow A$

(B) 根据F中 $A \rightarrow AA$, 可以得出 $A \rightarrow A$

(C) 根据F中 $AA \rightarrow A4$, 可以得出 $A \rightarrow A4, A \rightarrow A4$

(D) 根据F中 $A \rightarrow AA, AA \rightarrow A4$, 可以得出 $A \rightarrow A4$

(正确答案) A, C

(解析) 本题考察的是候选键判定与Armstrong公理(分解、增广、传递等)的应用。

对候选键的判断可通过属性闭包快速完成: 检验某属性(或属性组)的闭包是否覆盖全部属性, 且是否极小。

问题 1:

对 A 做闭包: $A = \{A\}$, 由 $A \rightarrow AA$ 得 $\{A, A\}$, 再由 $AA \rightarrow A$ 得 $\{A\}$, 因此 $A = \{A, A, A, A\}$, A 能决定全体属性且无真子集, A 为候选键。

A选项有1个候选键 A: 与上面分析一致, 正确。

B选项有1个候选键 AA: $AA = \{A, A, A\}$, 无法推出 A, 不能决定全体属性, 不是候选键, 错误。

C选项有2个候选键 A 和 A: A 或 A 均无法推出其它全部属性, 不是候选键, 错误。

D选项有2个候选键 A 和 AA: AA并非候选键, 错误。

因此本小题正确选项为 A。

问题 2:

依据Armstrong公理中的分解律、增广律、传递律(含伪传递)判断每个推断。

A选项根据 $A \rightarrow AA$, 可得 $A \rightarrow A$: 由分解律, $X \rightarrow YZ$ 蕴含 $X \rightarrow Y$ 、 $X \rightarrow Z$, 结论正确。

B选项根据 $A \rightarrow AA$, 可得 $A \rightarrow A$: 同分解律, 结论正确。

C选项根据 $AA \rightarrow A$, 可得 $A \rightarrow A$, $A \rightarrow A$: 不能由合取前提推出各自单独决定, 分解律只适用于右部, 不能把左部拆分, 结论错误。

D选项由 $A \rightarrow AA$ 与 $AA \rightarrow A$, 可得 $A \rightarrow A$: 先由分解得 $A \rightarrow A$ 、 $A \rightarrow A$, 增广得 $A \rightarrow AA$, 再与 $AA \rightarrow A$ 用传递/伪传递律可得 $A \rightarrow A$, 结论正确。

因此本小题错误选项为 C。

(2022年5月系统分析师真题-第35题)

给定关系 $R(A, B, C, D, E)$ 和关系 $S(D, E, F, G)$, 对其进行自然连接运算 RS 后其结果集的属性列为()。

问题 (1)

(A) R. A, R. B, R. C, R. D, R. E, S. D, S. E

(B) R. A, R. B, R. C, R. D, R. E, S. F, S. G

(C) R. A, R. B, R. C, R. D, R. E, S. E, S. F

(D) R. A, R. B, R. C, R. D, R. E, S. D, S. E, S. F, S. G

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是关系数据库中的自然连接(Natural Join)运算规则。

自然连接是基于两个关系中同名属性的等值连接,

第一, 找出两个关系中同名的属性列;

第二, 只保留同名属性值相等的元组;

第三, 结果中只保留一份同名属性列, 其余各自的不同属性全部保留。

给定:

关系 R 的属性列为 A, B, C, D, E

关系 S 的属性列为 D, E, F, G

可以看出, R 和 S 有两个同名属性: D 和 E, 所以自然连接会在 D 和 E 的值相等的前提下进行, 并且结果中仅保留一份 D 和 E, 不会重复。

因此, 自然连接结果包含以下列: : A, B, C, D, E, F, G

如果按照选项格式化为：R.A, R.B, R.C, R.D, R.E, S.F, S.G

符合选项 B 的描述，正确答案是 B。

第4章第4小节——数据库模式

(2024年5月系统分析师真题-第29题)

数据分片将数据库整体逻辑结构分解为合适的逻辑片段，下列选项中，（ ）不属于数据分片的原则。

问题（1）

- (A) 相交性
- (B) 不相交性
- (C) 重构性
- (D) 完整性
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是分布式数据库中数据分片的基本原则。

数据分片是分布式数据库设计中的重要技术，目的是将全局关系划分为多个逻辑片段，分配到不同的存储节点中，提高系统性能和可管理性。常见的分片方式有水平分片、垂直分片和混合分片。无论采用哪种方式，都必须满足以下原则：

完整性：全局关系的所有数据都必须分配到某个片段中，不能遗漏数据。

重构性：各个片段能够通过联合、连接等操作重构为原始的全局关系，保证逻辑上一致。

不相交性：全局关系中的每条元组（或字段）只属于一个片段，不能在多个片段中重复出现。

A选项 相交性：与“不相交性”相反，如果数据片段之间有交叉，会导致数据冗余、不一致，违背了分片原则，因此不属于数据分片原则。

B选项 不相交性：分片的基本要求之一，正确。

C选项 重构性：保证片段能够恢复成全局关系，正确。

D选项 完整性：保证所有数据都被分配到片段中，正确。

因此，正确答案是 A. 相交性。

(2023年5月系统分析师真题-第37题)

某银行信息管理系统采用分布式数据库系统，以便对本地储户的存储业务能够在本地正常进行而不依赖于其他场地的数据库，这种情况称为分布式数据库的（ ）。

问题（1）

- (A) 分布性
- (B) 共享性
- (C) 可用性
- (D) 自治性
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是分布式数据库系统的基本特征。

A选项 分布性：分布性是指数据分散存储在不同的物理地点，这是分布式数据库的基本属性，但题干强调的是“本地业务不依赖其他场地”，并非仅仅强调数据分布，错误。

B选项 共享性：共享性是指数据库允许多个用户和应用共享使用数据资源，它强调的是访问共享，而不是本地独立运行能力，错误。

C选项 可用性：可用性是指系统在需要时能够提供服务，强调的是系统的持续可运行性，并非题干所述“本地业务的独立性”，错误。

D选项 自治性：自治性是指各个场地的数据库能够独立运行和管理，即使与其他场地失去联系，本地业务仍可正常进行。题干描述的正是自治性的特点，因此正确。

所以答案是 D。

(2016年5月系统分析师真题-第28题)

在采用三级模式结构的数据库系统中，如果对数据库中的表创建聚簇索引，那么改变的是数据库的（ ）。

问题（1）

（A）模式

（B）内模式

（C）外模式

（D）用户模式

（正确答案）B

（解析）本题考察的是数据库三级模式结构中的各个层次作用。

在数据库系统中，三级模式结构包括：

外模式（External Schema）：描述用户看到和使用的数据视图，体现个性化的需求；

模式（Conceptual Schema）：描述数据库的全局逻辑结构，如表结构、字段、数据类型及关系；

内模式（Internal Schema）：描述数据在存储介质上的物理存储方式，包括数据的存储结构、索引、记录排列方式等。

聚簇索引会影响数据库中数据的物理存储结构，即数据在磁盘上的排列顺序也会按索引排序。因此，它修改的是内模式。

A选项模式：描述逻辑结构，不涉及物理实现，错误

B选项内模式：正确，索引属于物理实现层面

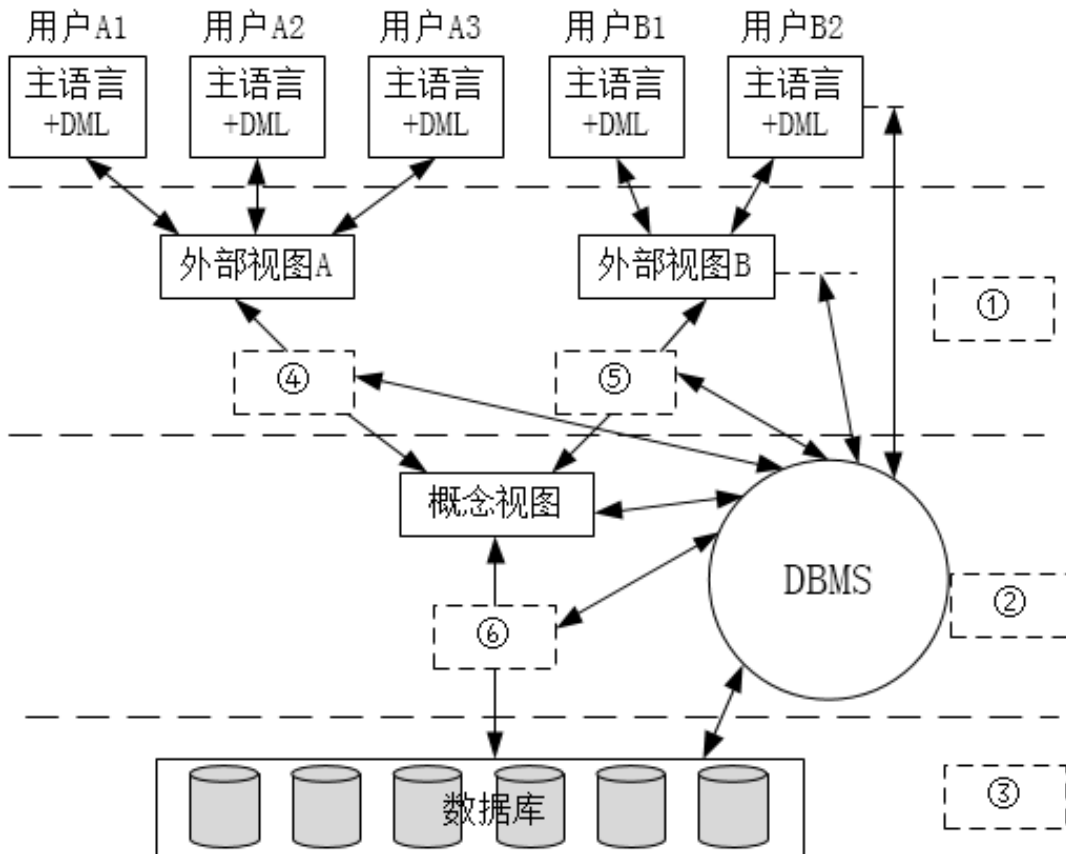
C选项外模式：用户视图层面，未涉及

D选项用户模式：不是标准术语，误导选项

因此，选项 B 正确。

(2018年5月系统分析师真题-第24题)

数据库的产品很多，尽管它们支持的数据模型不同，使用不同的数据库语言，而且数据的存储结构也各不相同，但体系结构基本上都具有相同的特征，采用“三级模式和两级映像”，如下图所示，图中①、②、③分别表示数据库系统中（ ），图中④、⑤、⑥分别表示数据库系统中（ ）。



问题（1）

- (A) 物理层、逻辑层、视图层
- (B) 逻辑层、物理层、视图层
- (C) 视图层、物理层、逻辑层
- (D) 视图层、逻辑层、物理层

问题（2）

- (A) 外模式/内模式映射、外模式/内模式映射、概念模式/内模式映射
- (B) 外模式/概念模式映射、外模式/概念模式映射、概念模式/内模式映射
- (C) 概念模式/内模式映射、概念模式/内模式映射、外模式/内模式映射
- (D) 外模式/内模式映射、外模式/内模式映射、概念模式/外模式映射

(正确答案) D, B

(解析) 本题考察的是数据库三级模式和两级映像的基本概念。

问题1:

数据库体系结构分为三级模式:

外模式 (视图层): 用户能看到的数据视图, 每个用户可以有不同的外模式。

模式 (逻辑层/概念模式): 数据库的逻辑整体结构, 是对全体数据的逻辑描述。

内模式 (物理层): 数据库的物理存储结构, 即数据在磁盘中的存放方式。

A选项 物理层、逻辑层、视图层: 顺序错误。

B选项 逻辑层、物理层、视图层: 顺序错误。

C选项 视图层、物理层、逻辑层: 顺序错误。

D选项 视图层、逻辑层、物理层: 符合三级模式的标准顺序, 正确。

所以选择 D。

问题2:

数据库的两级映射：

外模式/模式映射：保证数据的逻辑独立性，即用户视图不受逻辑模式变化的影响。

模式/内模式映射：保证数据的物理独立性，即逻辑结构不受物理存储变化的影响。

图中：

④、⑤ 是外模式到概念模式之间的映射，因此是外模式/概念模式映射。

⑥ 是概念模式到内模式之间的映射，因此是概念模式/内模式映射。

A选项 外模式/内模式映射...：错误，两级独立性不直接跨层映射。

B选项 外模式/概念模式映射、外模式/概念模式映射、概念模式/内模式映射：正确。

C选项 概念模式/内模式映射...：顺序错误。

D选项 外模式/内模式映射...：不符合三级模式的定义。

所以选择 B。

第4章第5小节——数据库范式

(2025年11月系统分析师真题-第23题)

关系模式“学生表（学院号，学号，学生姓名）”，其最高满足的范式是（）。

问题（1）

（A）第一范式（1NF）

（B）第二范式（2NF）

（C）第三范式（3NF）

（D）BC 范式（BCNF）

（正确答案）D

（解析）本题考察的是数据库规范化理论（范式 Normal Form）的知识点。

设关系模式为 R（学院号，学号，学生姓名），其依赖关系如下：

每个学生由唯一的学号确定，因此存在函数依赖：学号 $\rightarrow$ 学生姓名、学院号。

一个学院有多个学生，因此“学院号”不能唯一确定学生姓名。

因此：候选码：学号。非主属性：学院号、学生姓名。

1NF 要求属性具有原子性。题中各属性均为单值字段，因此满足1NF。

2NF 要求在1NF基础上，所有非主属性完全依赖于主键。因为主键只有一个属性“学号”，不存在部分依赖，因此满足2NF。

3NF 要求不存在非主属性对主键的传递依赖。本题中只有“学号 $\rightarrow$ 学生姓名、学院号”，没有传递依赖（不存在 $A \rightarrow B, B \rightarrow C$ ），因此满足3NF。

BCNF 要求每个决定因素都是候选码。此关系中唯一的决定因素是“学号”，它确实是候选码，因此满足BCNF。

(2025年11月系统分析师真题-第22题)

关系模式“选课表（学号，课程编码，成绩，学分）”，其最高满足的范式是（）

问题（1）

（A）第一范式（1NF）

（B）第二范式（2NF）

（C）第三范式（3NF）

（D）BC 范式（BCNF）

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是关系数据库规范化理论(范式) 的基本概念与判断。

选课表包含以下属性: (学号, 课程编码, 成绩, 学分), 假设一个学生可以选多门课程, 一个课程也可以被多个学生选, 则主键为 (学号, 课程编码)。那么函数依赖关系如下:

(学号, 课程编码) → 成绩, 课程编码 → 学分。

该关系模式中每个字段都是原子值(如学号、课程编码、成绩、学分), 因此至少满足 1NF。

2NF 在满足 1NF 的基础上, 还要求消除非主属性对码的部分依赖。在该关系中:

主键是 (学号, 课程编码); 非主属性为成绩和学分; 其中, 成绩依赖于整个主键 (学号, 课程编码), 但学分依赖于部分主键 (课程编码)。存在部分函数依赖, 即课程编码 → 学分, 违反了 2NF 的定义。因此, 该关系模式仅满足 1NF, 不满足 2NF。

所以选择选项 A。

第5章——计算机网络

第5章第1小节——网络体系结构与协议

(2025年11月系统分析师真题-第17题)

下列属于电子邮件的安全协议的是()。

问题(1)

(A) S/MIME

(B) SSL

(C) IPSec

(D) SSH

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是电子邮件安全协议相关知识。

电子邮件在传输过程中容易被窃听、篡改或伪造, 因此需要使用专门的安全协议来保证其机密性、完整性与身份认证。

A选项: S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) S/MIME 是电子邮件安全的标准协议, 用于提供数字签名、消息加密和认证功能。它基于 MIME 协议扩展, 利用公钥加密技术 (通常使用 X.509 证书) 实现邮件内容的加密与签名, 保障邮件的安全性和来源可信。因此, 该选项正确。

B选项: SSL (Secure Sockets Layer) SSL 是传输层安全协议, 用于在网络通信 (如 HTTPS) 中建立加密通道, 但它本身并不是专门为电子邮件设计的协议, 因此错误。

C选项: IPSec (Internet Protocol Security) IPSec 工作在网络层, 为 IP 通信提供安全保障, 可用于 VPN 等, 但与电子邮件协议无直接对应关系, 错误。

D选项: SSH (Secure Shell) SSH 是一种安全远程登录协议, 主要用于安全的远程命令行访问和文件传输 (如 SCP、SFTP), 与电子邮件无关, 错误。

选择选项 A。

(2025年11月系统分析师真题-第7题)

TCP 属于()层, IP 属于()层。

问题(1)

(A) 网络层

- (B) 传输层
- (C) 应用层
- (D) 会话层

问题（2）

- (A) 网络层
- (B) 传输层
- (C) 应用层
- (D) 会话层

（正确答案）B, A

（解析）本题考察的是 TCP/IP 协议体系结构中各协议所属层次 的基本概念。

TCP/IP 应用层对应 OSI 应用层、表示层、会话层，典型协议包括 HTTP、FTP、DNS、SMTP；

TCP/IP 传输层与 OSI 传输层直接对应，核心协议为 TCP 和 UDP；

TCP/IP 网络层对应 OSI 网络层，主要协议有 IP、ICMP、ARP；

TCP/IP 网络接口层涵盖 OSI 数据链路层与物理层，典型协议包括 Ethernet、PPP。

因此，TCP 属于传输层（B），IP 属于网络层（A）。

(2025年11月系统分析师真题-第6题)

包过滤防火墙是在（ ）层实现的。

问题（1）

- (A) 网络层
- (B) 传输层
- (C) 会话层
- (D) 表示层

（正确答案）A

（解析）本题考察的是防火墙的类型及其在OSI参考模型中的工作层次。

防火墙是一种网络安全设备，用于控制不同网络之间的数据通信，常见类型包括：包过滤防火墙（Packet Filtering Firewall）、状态检测防火墙（Stateful Inspection Firewall）、代理防火墙（Application Proxy Firewall）、下一代防火墙（NGFW）。

A选项 网络层：包过滤防火墙主要根据IP数据包的首部信息（如源地址、目的地址、协议类型、端口号等）进行过滤和控制，因此它工作在OSI模型的网络层（Layer 3）。部分实现中也会检查TCP/UDP端口号（传输层信息），但其核心决策仍基于网络层的IP包过滤。该选项正确。

B选项 传输层：虽然包过滤规则中可能会用到传输层端口（如80端口、443端口），但它不分析或控制传输层的数据内容，因此不属于传输层防火墙。

C选项 会话层：会话层防火墙一般出现在高级代理防火墙或状态检测防火墙中，用于维护连接状态，而包过滤防火墙不涉及此层。

D选项 表示层：表示层负责数据格式转换、加密解密，与网络访问控制无关。

因此，正确答案是 A 网络层。

(2025年5月系统分析师真题-第58题)

下列哪一组协议属于传输层的安全协议，用于保障数据传输过程的安全（ ）。

问题（1）

- (A) SSL/SSH
- (B) DES/RSA
- (C) IPsec/BGP
- (D) OAuth/SAML
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是网络安全中的传输层安全协议。

A选项 SSL/SSH: SSL (Secure Sockets Layer) 和其后继者 TLS (Transport Layer Security) 是传输层安全协议, 主要用于HTTPS等场景。SSH (Secure Shell) 用于远程登录, 也在传输层提供加密通信。二者都是传输层级别的安全协议, 用于加密数据传输, 保障通信安全, 因此这是正确答案。

B选项 DES/RSA: DES 是对称加密算法, RSA 是非对称加密算法, 都是加密技术, 但不是传输层协议。

C选项 IPsec/BGP: IPsec 是用于网络层 (第3层) 的安全协议, BGP 是一种路由协议, 也不是传输层的加密协议。

D选项 OAuth/SAML: 这两个是身份认证和授权协议, 工作在应用层, 不属于传输层协议。

因此, 正确答案为A。如果你看到题干中涉及“SSL/SSH”的选项, 基本上是在考传输层安全通信相关知识。

(2025年5月系统分析师真题-第54题)

若信道带宽为 6kHz, 采用四进制传输方式, 根据奈奎斯特定理, 该信道支持的最大码元速率和比特率分别是 ()。

问题 (1)

- (A) 12kbaud, 24kbps
- (B) 12kbaud, 6kbps
- (C) 3kbaud, 6kbps
- (D) 6kbaud, 6kbps
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是数据通信中的奈奎斯特定理和码元速率计算方法。

奈奎斯特定理公式为:

最大码元速率 = $2 \times \text{带宽 (B)}$, 当无噪声且理想条件下, 若带宽 $B = 6\text{kHz}$, 则最大码元速率 = $2 \times 6\text{k} = 12\text{k}$ 码元/秒 (baud)

但四进制传输每个码元能传输 $\log(4) = 2 \text{ bit}$, 所以最大比特率 = $12\text{k} \text{ 码元/秒} \times 2 \text{ bit} = 24 \text{ kbps}$

所以此题选 A。

(2025年5月系统分析师真题-第29题)

在IPv4地址分类中, IP地址被划分为A类、B类、C类等。下列选项中, 哪一个是C类IP地址 ()。

问题 (1)

- (A) 127. 0. 0. 1
- (B) 192. 168. 0. 1
- (C) 172. 16. 0. 1
- (D) 10. 0. 0. 1

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是IPv4地址分类及地址范围的基本知识。

IPv4地址按照首字节范围划分如下:

A类地址: 1. 0. 0. 0 ~ 126. 255. 255. 255 (10. 0. 0. 1 属于A类)

B类地址: 128. 0. 0. 0 ~ 191. 255. 255. 255 (172. 16. 0. 1 属于B类)

C类地址: 192. 0. 0. 0 ~ 223. 255. 255. 255 (192. 168. 0. 1 属于C类)

127. 0. 0. 1 是回环地址, 用于本地测试, 不属于任何网络地址分类范围中的实际网络地址

A选项 127. 0. 0. 1: 为回环地址, 不属于A/B/C类中的正常可用网络IP, 错误。

B选项 192. 168. 0. 1: 首字节是192, 属于C类地址, 正确。

C选项 172. 16. 0. 1: 首字节是172, 属于B类地址, 错误。

D选项 10. 0. 0. 1: 首字节是10, 属于A类地址, 错误。

因此, 正确答案是 B. 192. 168. 0. 1。

(2025年5月系统分析师真题-第23题)

在网络通信中, 传输层协议TCP支持多种基于连接的应用层协议。下列选项中, 哪一项不属于基于TCP协议的应用层协议()。

问题(1)

(A) FTP

(B) Telnet

(C) SNMP

(D) SMTP

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是TCP/IP协议族中各类协议的归属与用途。

A选项 FTP (File Transfer Protocol): 文件传输协议, 基于TCP协议进行可靠的数据传输, 属于典型的TCP应用, 不选。

B选项 Telnet: 远程登录协议, 建立在TCP之上, 以确保登录会话的可靠性, 不选。

C选项 SNMP (Simple Network Management Protocol): 简单网络管理协议, 使用的是UDP协议进行通信, 强调速度而非可靠性, 因此不基于TCP协议, 应选。

D选项 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): 用于发送电子邮件的协议, 建立在TCP之上以确保邮件数据的可靠传输, 不选。

因此, 正确答案是 C. SNMP。

(2024年11月系统分析师真题-第20题)

将模拟信号转换为数字信号的过程称为模数转换, 这个过程涉及到多个步骤, 不包括()。

问题(1)

(A) 采样

(B) 量化

(C) 信源编码

(D) 信道编码

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是模数转换(A/D 转换)过程的步骤。

模数转换是把连续变化的模拟信号转化为离散的数字信号的过程, 主要包括三个环节。

A选项采样：按照一定的时间间隔对模拟信号的瞬时值进行抽取，使模拟信号在时间轴上离散化，是模数转换的第一步，因此属于模数转换，错误。

B选项量化：将采样后的离散时间信号的幅值映射到有限个量化等级，使信号在幅值上离散化，是模数转换的重要步骤，因此属于模数转换，错误。

C选项信源编码：把量化后的离散信号转化为二进制代码，去掉冗余，提高存储和传输效率，属于模数转换的组成部分，因此错误。

D选项信道编码：是在数字信号传输之前，为了提高抗干扰能力而增加冗余信息，用于差错检测和纠正，不属于模数转换步骤，因此正确。

所以选择 D。

(2024年11月系统分析师真题-第19题)

在 IPsec 标准中，以下哪项技术能够有效防止网络嗅探（sniffer）对数据流的监测（）。

问题（1）

（A）IP 包过滤

（B）双向认证和共享密钥

（C）封装安全有效的负载

（D）身份交换和认证机制

（正确答案）C

（解析）本题考察的是 IPsec 的核心机制及其在网络安全中的作用。

IPsec 是基于网络层的安全协议，用于保护 IP 数据包的机密性、完整性和真实性。

A选项 IP 包过滤：主要根据源 IP、目的 IP 和端口等信息来决定数据包是否通过，属于访问控制手段，并不能防止嗅探器查看数据内容，错误。

B选项 双向认证和共享密钥：双向认证主要解决身份合法性问题，共享密钥用于通信加密，但其本身不是专门对抗嗅探的核心机制，错误。

C选项 封装安全有效的负载（ESP）：ESP（Encapsulating Security Payload）是 IPsec 的关键协议，支持加密和认证功能，可以对数据进行加密封装，使得即使被嗅探捕获，数据内容也无法被解读，从而有效防止网络嗅探对数据流的监测，正确。

D选项 身份交换和认证机制：用于确保通信双方身份合法性，主要是防止冒充攻击，而不是专门防止嗅探，错误。

所以选择 C。

(2024年11月系统分析师真题-第18题)

若212.32.15.18 和 212.33.16.31 两个IP地址位于同一个子网，它们的子网掩码是（）。

问题（1）

（A）255.255.255.0

（B）255.255.0.0

（C）255.0.0.0

（D）255.255.255.254

（正确答案）C

（解析）本题考察的是子网掩码与网络号的计算方法。

子网掩码用于区分 IP 地址中的网络部分和主机部分，只有在子网掩码与 IP 地址进行“与”运算后，得到的网络号一致，两个 IP 地址才在同一个子网。

先将两个 IP 地址转换为二进制：

212.32.15.18 → 11010100.00100000.00001111.00010010

212.33.16.31 → 11010100.00100001.00010000.00011111

A选项 255.255.255.0：对应网络号是前三段（24位），计算后得到的网络号不同（32 ≠ 33），不在同一子网。

B选项 255.255.0.0：对应网络号是前两段（16位），计算后得到的网络号不同（32 ≠ 33），不在同一子网。

C选项 255.0.0.0：对应网络号是第一段（8位），两个 IP 的第一段都为 212，因此网络号相同，说明在同一子网，正确。

D选项 255.255.255.254：这是点对点子网掩码（几乎不能用于普通子网划分），与题意不符，错误。

所以选择 C。

(2024年11月系统分析师真题-第17题)

在TCP/IP结构模型中，（ ）层处于模型的最底层，（ ）层负责解决路由选择的问题。

问题（1）

- （A）传输层
- （B）应用层
- （C）网络互联层
- （D）网络接口层

问题（2）

- （A）传输层
 - （B）应用层
 - （C）网络互联层
 - （D）网络接口层
- （正确答案）D,C

（解析）本题考察的是TCP/IP模型中各层的功能定位。

问题 1：TCP/IP模型从上到下分为四层：应用层、传输层、网络互联层和网络接口层。其中最底层是网络接口层（也称为网络访问层），负责实际的数据帧传输，与物理介质、驱动等直接相关。

D选项网络接口层：正确，是TCP/IP模型中最底层。

其余选项均属于较高层，错误。

因此，正确答案 D。

问题 2：网络互联层（对应OSI模型中的网络层）负责主机之间的通信路径选择，即路由选择与IP地址分发。它通过IP协议实现网络中不同节点之间的数据包转发。

C选项网络互联层：正确，负责路由选择。

A选项传输层：负责端到端的连接和数据传输的可靠性，如TCP/UDP，不负责路由，错误。

B选项应用层和D选项网络接口层：也不涉及路径选择，错误。

因此，正确答案 C。

(2024年11月系统分析师真题-第16题)

以下基于TCP协议实现，专门用于电子邮件传输的国际标准协议是（ ）。

问题（1）

- （A）FTP
- （B）DNS
- （C）SMTP
- （D）HTTP

（正确答案）C

（解析）本题考察的是网络协议在不同应用场景中的作用。

A选项 FTP：文件传输协议（File Transfer Protocol），主要用于文件上传与下载，并非用于电子邮件传输，错误。

B选项 DNS：域名系统（Domain Name System），负责将域名解析为 IP 地址，方便访问网络资源，与电子邮件传输无关，错误。

C选项 SMTP：简单邮件传输协议（Simple Mail Transfer Protocol），基于 TCP 协议，专门用于电子邮件的发送和传输，是电子邮件传输的国际标准协议，正确。

D选项 HTTP：超文本传输协议（HyperText Transfer Protocol），主要用于浏览器和服务器之间传输网页内容，并非邮件协议，错误。

所以选择 C。

（2024年5月系统分析师真题-第40题）

下列信号调制方式中，信道效率最高的是（ ）。

问题（1）

- （A）SSB
- （B）AM
- （C）FM
- （D）DSB

（正确答案）A

（解析）本题考察的是模拟调制方式中的信道利用效率比较。

A选项 SSB（Single Side Band，单边带调幅）：SSB 是一种高效的调幅方式，它只保留原始 AM 信号中的一个边带（通常去除载波和一个边带），极大地节省了带宽和传输功率。在所有模拟调制中，SSB 的带宽效率最高，每赫兹传输的信息量最多，因此信道效率也最高。

B选项 AM（Amplitude Modulation，幅度调制）：AM 包含载波和两个边带，频谱利用率较低。虽然结构简单，但信道效率远低于 SSB。

C选项 FM（Frequency Modulation，频率调制）：FM 的优点是抗噪能力强，但占用的频谱宽度远大于 AM，信道效率低于 SSB。

D选项 DSB（Double Side Band，双边带调幅）：DSB 是 AM 的一种实现方式，包含两个边带但无抑制载波，其信道效率与 AM 类似，也明显低于 SSB。

综上，SSB 是带宽最省、信道效率最高的模拟调制方式，因此正确答案是 A。

（2024年5月系统分析师真题-第32题）

SSL 属于 TCP/IP 网络协议层中的（ ）。SSL 包含的主要子协议是记录协议、（ ）。

问题（1）

- （A）应用层

- (B) 传输层
- (C) 网络层
- (D) 数据链路层

问题 (2)

- (A) AH协议和ESP协议
 - (B) AH协议和握手协议
 - (C) 警告协议和ESP
 - (D) 警告协议和握手协议
- (正确答案) B, D

(解析) 本题考察的是SSL 协议在 TCP/IP 协议模型中的位置及其主要组成子协议。

TCP/IP 模型一般分为应用层、传输层、网络层和数据链路层。SSL (Secure Sockets Layer) 是一种运行在传输层上的安全协议，为应用层提供加密、身份验证和数据完整性保护。

问题 1:

A选项 应用层：应用层是直接为用户应用提供服务的层，如HTTP、FTP等，SSL并不直接属于应用层，因此错误。

B选项 传输层：SSL工作在TCP之上、应用层之下，通过加密与握手机制确保传输安全，属于传输层安全协议，正确。

C选项 网络层：网络层主要负责寻址与路由（如IP协议），SSL不在该层运行，因此错误。

D选项 数据链路层：数据链路层负责物理链路传输，SSL与其无关，因此错误。

选择选项 B。

问题 2:

A选项 AH协议和ESP协议：这两个协议属于IPSec网络层安全机制，与SSL无关，因此错误。

B选项 AH协议和握手协议：虽然握手协议是SSL的组成部分，但AH协议不是SSL协议的一部分，因此错误。

C选项 警告协议和ESP：ESP属于IPSec，与SSL无关，因此错误。

D选项 警告协议和握手协议：SSL主要由记录协议、握手协议和警告协议组成，本题描述符合该组合，因此正确。

选择选项 D。

(2024年5月系统分析师真题-第1题)

文件传输协议 (FTP) 是网络上两台计算机传送文件的协议，运行在 () 之上，是通过 Internet 将文件从一台计算机传输到另一台计算机的一种途径。

问题 (1)

- (A) 网络接口层
 - (B) IP
 - (C) UDP
 - (D) TCP
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是FTP 协议与 TCP/IP 模型之间的关系。

FTP (File Transfer Protocol) 是一个应用层协议，用于在客户端和服务端之间传输文件。它依赖于传输层提供可靠的数据传输服务，因此必须运行在面向连接的传输协议之上。

A选项网络接口层：是 TCP/IP 模型的最低层，处理的是物理网络连接的细节，FTP 不直接运行在该

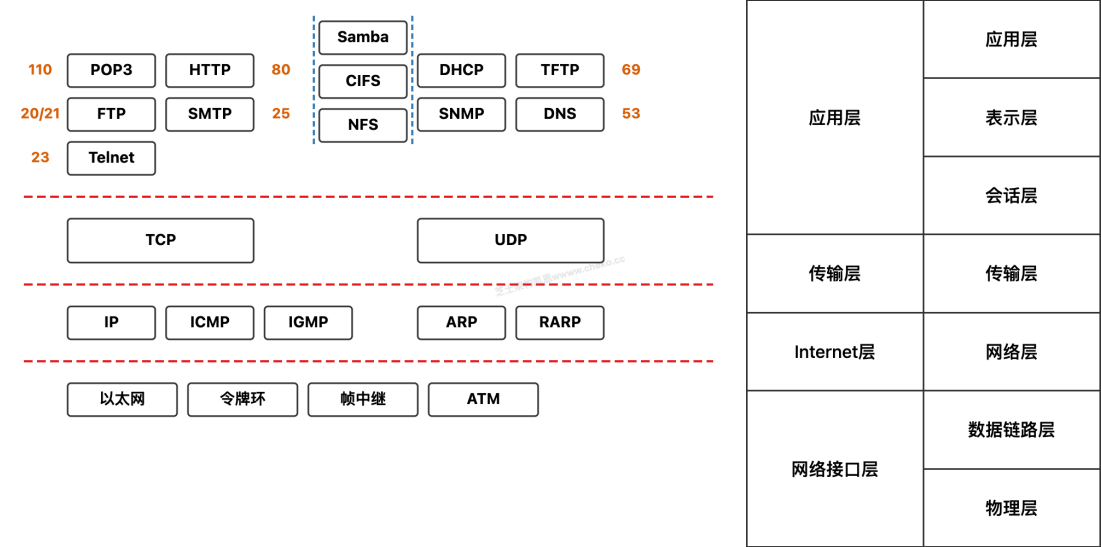
层之上，因此本选项错误。

B选项 IP: 是网络层协议，负责数据包的路由和寻址，但它不提供面向连接的服务，也不保证数据的可靠送达，FTP 不直接运行在该层之上，因此本选项错误。

C选项 UDP: 是传输层协议，但它是无连接的，不保证数据传输的可靠性。而 FTP 对数据的完整性和顺序有严格要求，因此不可能基于 UDP 构建，所以本选项错误。

D选项 TCP: 是传输层协议，提供面向连接、可靠的数据传输服务，完全符合 FTP 的传输需求。因此，FTP 是建立在 TCP 之上的协议，本选项正确。

因此，选项 D 正确。



(2023年5月系统分析师真题-第53题)

路由器收到一个目标地址为201. 46. 17. 4的数据包，应将该数据包发往（ ）网。

问题（1）

- (A) 201. 46. 0. 0/21
- (B) 201. 46. 16. 0/20
- (C) 201. 46. 8. 0/22
- (D) 201. 46. 20. 0/22

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是CIDR（无类域间路由选择）中网络地址的计算方法。

目标IP地址为： 201. 46. 17. 4，转换为二进制后为：
 201 = 11001001， 46 = 00101110， 17 = 00010001， 4 = 00000100
 所以完整二进制为： 11001001. 00101110. 00010001. 00000100

- A选项 201. 46. 0. 0/21: /21 表示前21位为网络位，即
 11001001. 00101110. 00000xxx. xxxxxxxxx，对应地址为201. 46. 0. 0到201. 46. 7. 255，
 而目标地址的前21位为 11001001. 00101110. 00010，与此不符，A 错误。
- B选项 201. 46. 16. 0/20: /20 表示前20位为网络位，即
 11001001. 00101110. 0001xxxx. xxxxxxxxx，对应地址为201. 46. 16. 0到201. 46. 31. 255，
 目标地址的前20位是 11001001. 00101110. 00010001，与该网段匹配，因此 B 正确。
- C选项 201. 46. 8. 0/22: /22 表示前22位为网络位，即
 11001001. 00101110. 000010xx. xxxxxxxxx，对应地址为201. 46. 8. 0到201. 46. 11. 255，
 目标地址的前22位是 11001001. 00101110. 00010001，不在此网段内，C 错误。

D选项 201.46.20.0/22: /22 表示前22位为网络位, 即

11001001.00101110.000101xx.xxxxxxxx, 对应地址为201.46.20.0到201.46.23.255,
目标地址的前22位是 11001001.00101110.00010001, 不匹配, D 错误。
因此, 选项 B 正确。

(2023年5月系统分析师真题-第52题)

邮件客户端使用 () 协议同步服务器和客户端之间的邮件列表。

问题 (1)

(A) POP

(B) SMTP

(C) IMAP

(D) SSL

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是电子邮件协议的基本原理。

A选项 POP: POP3 (Post Office Protocol v3) 用于接收邮件, 客户端通常会将服务器上的邮件下载到本地并默认删除服务器端副本。它不支持多设备同步, 因此不是题干所要求的“同步邮件列表”, 错误。

B选项 SMTP: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 是用于发送电子邮件的协议, 不负责接收和同步邮件, 错误。

C选项 IMAP: IMAP (Internet Message Access Protocol) 与 POP3 类似, 也是邮件接收协议, 但它支持邮件在客户端和服务器之间保持同步, 允许用户在多个设备上同时查看相同的邮件列表, 完全符合题干描述, 因此正确。

D选项 SSL: SSL (Secure Sockets Layer) 是一种安全传输协议, 用于加密通信, 而不是邮件收发协议, 错误。

所以选择 C。

(2023年5月系统分析师真题-第51题)

FTP服务可以开启匿名登录功能, 其用户名是 (), 若要上传文件, 应使用 () 命令。

问题 (1)

(A) root

(B) user

(C) guest

(D) anonymous

问题 (2)

(A) copy

(B) paste

(C) put

(D) get

(正确答案) D, C

(解析) 本题考察的是FTP 服务与基本命令的知识点。

问题 1:

A选项 root: root 是 Linux 的超级用户, 不能用于 FTP 匿名登录, 错误。

B选项 user: user 是普通用户登录时可能使用的账号, 但不是 FTP 匿名账户, 错误。

C选项 guest: guest 是某些系统中的访客账号, 但 FTP 的匿名登录并不使用 guest, 错误。

D选项 anonymous: FTP 协议支持匿名登录, 使用用户名 anonymous 即可匿名访问服务器的公开资源, 因此正确。

所以选择 D。

问题 2:

A选项 copy: 不是 FTP 命令, 错误。

B选项 paste: 不是 FTP 命令, 错误。

C选项 put: FTP 命令 put 用于将本地文件上传到远程 FTP 服务器, 符合题意, 因此正确。

D选项 get: FTP 命令 get 用于从服务器下载文件, 而不是上传, 错误。

所以选择 C。

(2023年5月系统分析师真题-第9题)

下面用于收取电子邮件的协议是 ()。

问题 (1)

(A) SMTP

(B) SNMP

(C) ICMP

(D) POP3

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是电子邮件协议的相关知识。

A选项 SMTP: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, 简单邮件传输协议) 是电子邮件发送协议, 主要用于发送方将邮件传输到邮件服务器, 或者邮件服务器之间传输邮件, 不用于接收, 因此错误。

B选项 SNMP: SNMP (Simple Network Management Protocol, 简单网络管理协议) 用于网络设备管理和监控, 与电子邮件无关, 因此错误。

C选项 ICMP: ICMP (Internet Control Message Protocol, 互联网控制报文协议) 用于网络设备之间传递错误消息和控制信息, 例如 ping 命令使用 ICMP, 与电子邮件无关, 因此错误。

D选项 POP3: POP3 (Post Office Protocol version 3, 邮局协议第3版) 是一种接收电子邮件的协议, 允许用户从邮件服务器下载邮件到本地, 并通常在下载后删除服务器上的邮件, 是题干所要求的协议, 因此正确。

因此, 本题正确答案是 D. POP3。

(2023年5月系统分析师真题-第8题)

在 OSI 参考模型中, 负责对应用层消息进行压缩、加密的层次是 ()。

问题 (1)

(A) 传输层

(B) 会话层

(C) 表示层

(D) 应用层

(正确答案) C

（解析）本题考察的是OSI参考模型中各层的功能划分。

A选项传输层：传输层的主要作用是实现端到端的通信服务，提供可靠的数据传输控制（如TCP、UDP），它并不涉及数据的表示形式，因此 A 错误。

B选项会话层：会话层负责建立、管理和终止通信会话，提供对话控制和同步功能，但不负责数据的压缩与加密，因此 B 错误。

C选项表示层：表示层的功能包括数据格式转换、加密与解密、压缩与解压缩等，它确保发送方与接收方以一致的格式进行通信。它正是负责应用层数据的语法和语义处理的层次，因此 C 正确。

D选项应用层：应用层是直接为用户提供服务的层，例如HTTP、FTP等协议所在层，它不处理数据的压缩和加密，这些功能是在表示层完成的，因此 D 错误。

因此，选项 C 正确。

(2012年5月系统分析师真题-第51题)

IEEE 802.16工作组提出的无线接入系统空中接口标准是（ ），它比Wi-Fi的覆盖范围更大，数据速率更高。

问题（1）

（A）GPRS

（B）UMB

（C）LTE

（D）WiMAX

（正确答案）D

（解析）本题考察的是无线接入技术中的IEEE标准。

IEEE 802.16 是由IEEE制定的用于无线城域网（Wireless MAN）的标准，其目标是提供高带宽、长距离的无线接入服务。这一标准的商业名称就是 WiMAX（Worldwide Interoperability for Microwave Access）。

WiMAX具有以下特点：覆盖范围更大：可达几十公里，远超Wi-Fi的几百米。数据速率更高：可支持数十Mbps，甚至上百Mbps的数据传输速率。适用于“最后一公里”接入：尤其适合在宽带接入困难的地区提供高速无线接入服务。支持固定和移动场景：802.16d 为固定WiMAX，802.16e 为移动WiMAX。

A选项 GPRS：是2.5G蜂窝移动通信技术，不属于IEEE标准，速率低，错误。

B选项 UMB（Ultra Mobile Broadband）：是高通公司为CDMA演进提出的标准，已被放弃，非IEEE标准，错误。

C选项 LTE：是3GPP提出的4G标准，同样不是IEEE提出的，错误。

D选项 WiMAX：是IEEE 802.16工作组提出的标准，符合题意，正确。

因此，选项D正确。

(2012年5月系统分析师真题-第49题)

IPv6 地址分为 3 种类型，它们是（ ）。

问题（1）

（A）A类地址、B类地址、C类地址

（B）单播地址、组播地址、任意播地址

（C）单播地址、组播地址、广播地址

（D）公共地址、站点地址、接口地址

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是 IPv6 地址类型的基本概念。

A选项 A类地址、B类地址、C类地址: 这是 IPv4 地址的分类方式, 不适用于 IPv6, 错误。

B选项 单播地址、组播地址、任意播地址: IPv6 地址分为三类:

单播地址 (Unicast): 用于标识单个接口, 数据包发送到该地址时, 只会传递给唯一的接口。

组播地址 (Multicast): 用于标识一组接口, 数据包会传递给该组内的所有接口。

任意播地址 (Anycast): 分配给一组接口, 数据包会传递给其中距离最近的一个接口。

这是 IPv6 的标准分类, 正确。

C选项 单播地址、组播地址、广播地址: IPv6 中 没有广播地址, 其功能由组播地址取代, 错误。

D选项 公共地址、站点地址、接口地址: 这些是 IPv6 中的某些具体应用场景下的地址类型, 并不是 IPv6 的三大基本分类, 错误。

因此, 选择 B。

(2012年5月系统分析师真题-第48题)

采用 DHCP 分配 IP 地址无法做到 ()。

问题 (1)

(A) 合理分配IP地址资源

(B) 减少网管员工作量

(C) 减少IP地址分配出错可能性

(D) 提高域名解析速度

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是 DHCP (动态主机配置协议) 的功能与应用范围。

A选项 合理分配IP地址资源: DHCP 可根据地址池动态分配 IP, 避免地址浪费, 实现合理分配, 正确。

B选项 减少网管员工作量: 使用 DHCP 可自动分配和回收 IP, 省去人工设置, 显著减轻网络管理员负担, 正确。

C选项 减少IP地址分配出错可能性: 由服务器自动管理 IP 分配, 减少手动设置导致的冲突或错误, 正确。

D选项 提高域名解析速度: 域名解析是由 DNS 负责的, 与 DHCP 的 IP 分配机制无直接关系。即使设备通过 DHCP 获得了 IP 地址, 也不影响 DNS 的解析效率。错误, 因此为正确答案。

因此, 选择 D. 提高域名解析速度 正确。

(2012年5月系统分析师真题-第5题)

支持安全 Web 应用的协议是 ()。

问题 (1)

(A) HTTPS

(B) HTTPD

(C) SOAP

(D) HTTP

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是网络协议中对 Web 应用安全性的支持机制。

A选项 HTTPS: 是 HyperText Transfer Protocol Secure 的缩写, 是在 HTTP 基础上加入 SSL/TLS

加密层，能保障数据在客户端和服务端之间传输过程中的安全性，防止被窃听、篡改或伪造，是支持安全 Web 应用的标准协议，正确。

B选项 HTTPD: 指的是 HTTP Daemon，通常是 Web 服务器程序的名称（如 Apache HTTPD），不是协议本身，错误。

C选项 SOAP: 是 Simple Object Access Protocol，主要用于基于 XML 的消息传输协议，通常用于 Web 服务通信，不特指 Web 页面访问协议，且安全性需配合其他机制实现，错误。

D选项 HTTP: 是超文本传输协议，数据传输是明文的，不具备加密特性，不安全，错误。

选择选项 A。

(2013年5月系统分析师真题-第51题)

下列关于DHCP的说法中，错误的是（ ）。

问题（1）

(A) Windows操作系统中，默认租约期是8天

(B) 客户机通常选择最先响应的DHCP服务器提供的地址

(C) 客户机可以跨网段申请DHCP服务器提供的IP地址

(D) 客户机一直使用DHCP服务器分配给它的IP地址，直至租约期结束才开始联系更新租约

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是 DHCP 协议的工作机制。

DHCP（动态主机配置协议）能够动态为客户机分配 IP 地址和其他网络配置信息。

A选项 Windows 默认租约期 8 天: 这是正确的，在 Windows 系统中 DHCP 默认租期为 8 天。

B选项 客户机选择最先响应的 DHCP 服务器: 当客户端发送 DHCP Discover 广播时，可能有多个服务器响应，客户端会接受最先响应的那个服务器提供的地址，因此正确。

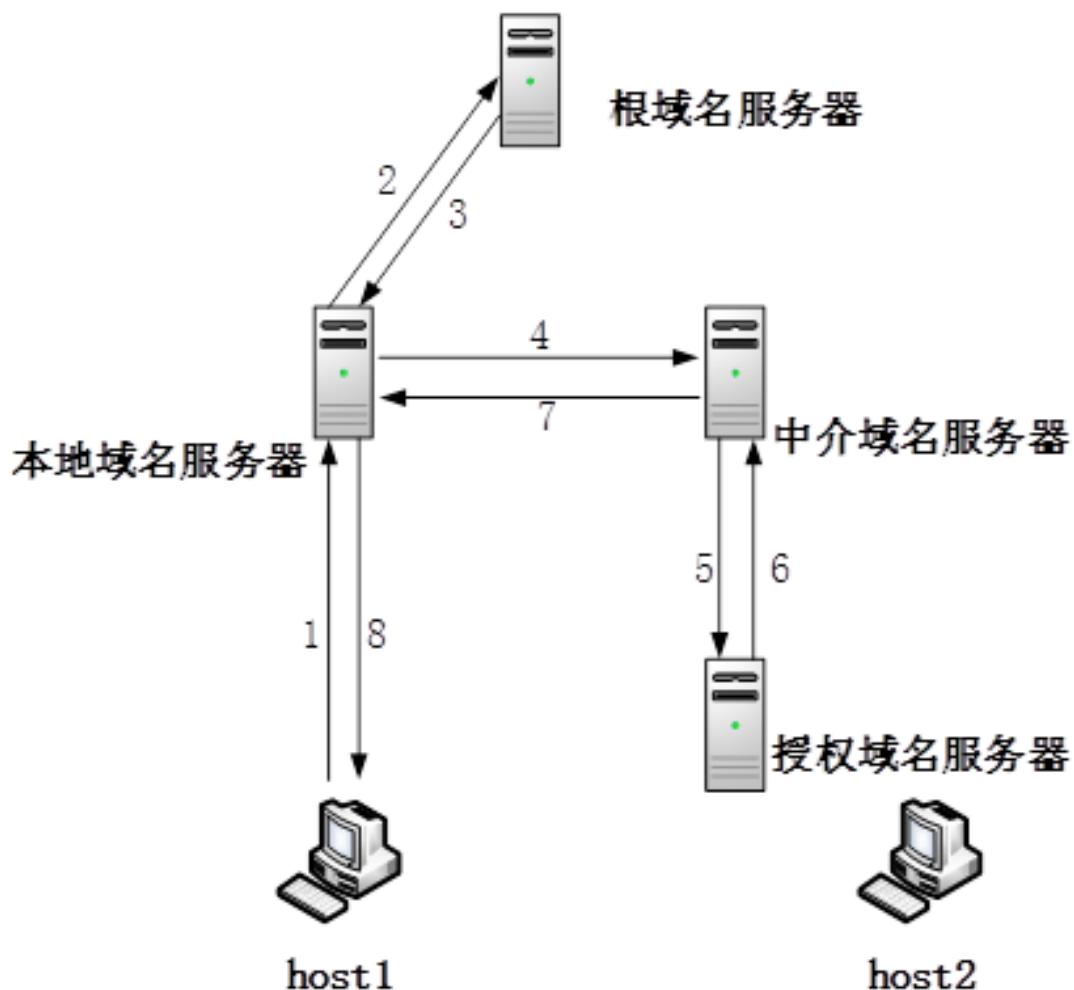
C选项 客户机可以跨网段申请地址: 通过 DHCP 中继代理（DHCP Relay Agent），客户端可以跨网段向 DHCP 服务器请求地址，因此正确。

D选项 租约期结束才更新: 实际情况是 客户端在租期过半时（50%）就会主动向服务器发送 DHCP Request 进行续租，而不是等到租期结束才更新，因此该说法错误。

所以，本题正确答案是 D。

(2013年5月系统分析师真题-第45题)

主机host1对host2进行域名查询的过程如下图所示，下列说法中正确的是（ ）。



问题（1）

- (A) 根域名服务器采用迭代查询，中介域名服务器采用递归查询
- (B) 根域名服务器采用递归查询，中介域名服务器采用迭代查询
- (C) 根域名服务器和中介域名服务器均采用迭代查询
- (D) 根域名服务器和中介域名服务器均采用递归查询

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是 DNS 查询方式（递归查询与迭代查询）。

递归查询：指查询请求者把任务全权交给被查询的服务器，如果该服务器不知道答案，就必须继续向其他服务器查询，直到找到最终答案再返回。例如，用户或本地域名服务器向上级 DNS 服务器查询时常用递归方式。

迭代查询：指被查询的 DNS 服务器如果无法直接给出最终答案，就返回“下一步应该去哪里查”的信息，由请求方继续向下一个服务器查询。例如，根域名服务器通常使用迭代方式，只告诉查询者下一层域名服务器地址。

A选项：根域名服务器对本地 DNS 服务器请求时，采用迭代方式，只返回顶级域名服务器的地址；中介域名服务器对本地 DNS 服务器则充当“帮忙到底”的角色，采用递归方式，正确。

B选项：说反了，错误。

C选项：中介域名服务器不是迭代方式，而是递归，错误。

D选项：根域名服务器不会采用递归查询，否则负担过重，错误。

因此，本题正确答案是 A。

(2014年5月系统分析师真题-第51题)

2014年1月，由于 DNS 根服务器被攻击，国内许多互联网用户无法访问 .com 域名网站，这种恶意攻击可能造成的危害是（ ）。

问题（1）

- （A）创造条件，攻击相应的服务器
- （B）快速入侵互联网用户的计算机
- （C）将正常网站的域名解析到错误的地址
- （D）以上都是

（正确答案）C

（解析）本题考察的是DNS 协议及根服务器的重要作用。

DNS（Domain Name System）是互联网的核心基础服务，用于将域名解析为 IP 地址。根服务器是 DNS 解析的最高层级，全球只有 13 台，若其遭到攻击，将直接影响域名解析的正确性和互联网访问的正常运行。

A选项 创造条件，攻击相应的服务器：根服务器被攻击主要影响域名解析，但本身不会直接成为攻击其他服务器的跳板，错误。

B选项 快速入侵互联网用户的计算机：DNS 攻击不会直接入侵用户计算机，而是通过破坏解析过程影响用户访问，错误。

C选项 将正常网站的域名解析到错误的地址：这是 DNS 攻击最典型的危害，攻击者可能使用户被引导到虚假网站，从而窃取隐私数据或实施进一步攻击，正确。

D选项 以上都是：由于 A、B 选项错误，因此该选项不正确。

因此，选项 C 正确。

（2014年5月系统分析师真题-第47题）

ICMP 协议属于英特网中的（ ）协议，ICMP 协议数据单元封装在（ ）中传送。

问题（1）

- （A）数据链路层
- （B）网络层
- （C）传输层
- （D）会话层

问题（2）

- （A）以太帧
- （B）TCP段
- （C）UDP数据报
- （D）IP数据报

（正确答案）B, D

（解析）本题考察的是ICMP 协议在网络体系结构中的位置及其封装关系。

问题 1:

A选项数据链路层：数据链路层处理的是点到点之间的数据传输，如以太网帧，不负责主机间的路径选择，ICMP 不属于该层。

B选项网络层：ICMP（Internet Control Message Protocol）是 IP 协议的重要补充，用于在主机与路由器之间传递控制消息，属于网络层协议，用于报告差错和网络状况。该选项正确。

C选项传输层：传输层包括 TCP 和 UDP，用于端到端通信，ICMP 并不在该层。

D选项会话层：属于 OSI 模型的第五层，处理会话控制，ICMP 不涉及该层功能。

因此，正确答案是B。

问题 2:

A选项以太帧：以太帧是数据链路层的单位，IP 数据报最终会被封装进以太帧进行物理传输，但 ICMP不是直接封装在以太帧中。

B选项TCP段：TCP 是传输层协议，ICMP 不使用 TCP 进行封装。

C选项UDP数据报：同上，ICMP 不使用 UDP 进行封装。

D选项IP数据报：ICMP 报文是封装在 IP 数据报中的，其本身是网络层协议，与 IP 协议一起工作，该选项正确。

因此，正确答案是D。

(2015年5月系统分析师真题-第54题)

如果在网络的入口处通过设置 ACL 封锁了 TCP 和 UDP 端口 21、23和25，则能够访问该网络的应用是（ ）。

问题（1）

（A）FTP

（B）DNS

（C）SMTP

（D）Telnet

（正确答案）B

（解析）本题考察的是常见应用层协议与端口号的对应关系。

A选项 FTP：使用 TCP 21端口进行控制连接，题目中封锁了21端口，因此FTP无法使用。

B选项 DNS：使用 UDP 53端口（也可使用TCP 53端口进行区域传输），题目中未封锁53端口，因此DNS仍可正常访问，正确。

C选项 SMTP：使用 TCP 25端口进行邮件传输，题目中封锁了25端口，因此SMTP无法使用。

D选项 Telnet：使用 TCP 23端口，题目中封锁了23端口，因此Telnet无法使用。

因此，能够正常访问的应用是 DNS。

正确答案：B. DNS

(2015年5月系统分析师真题-第53题)

IPv6 站点通过 IPv4 网络通信需要使用隧道技术，常用的 3 种自动隧道技术是（ ）。

问题（1）

（A）VPN隧道、PPTP隧道和IPsec隧道

（B）6to4隧道、6over4隧道和ISATAP隧道

（C）VPN隧道、PPP隧道和ISATAP隧道

（D）IPsec隧道、6over4隧道和PPTP隧道

（正确答案）B

（解析）本题考察的是IPv6 过渡与隧道技术。

A选项 VPN隧道、PPTP隧道和IPsec隧道：这些是常见的 VPN 安全隧道技术，主要用于虚拟专用网环境，不是专门为 IPv6 过渡设计的，因此错误。

B选项 6to4隧道、6over4隧道和ISATAP隧道：这是 IPv6 向 IPv4 过渡过程中常用的三种自动隧道技术。

6to4隧道：将 IPv6 数据包封装在 IPv4 中，在不同 IPv6 站点之间通过 IPv4 网络传输。

6over4隧道：利用现有 IPv4 网络作为虚拟的链路层，在其上运行 IPv6。

ISATAP隧道：主要用于在 IPv4 内网环境中逐步引入 IPv6。

该选项正确。

C选项 VPN隧道、PPP隧道和ISATAP隧道：VPN、PPP 并不是 IPv6 过渡的自动隧道技术，因此错误。

D选项 IPsec隧道、6over4隧道和PPTP隧道：IPsec 和 PPTP 主要用于安全通信，并非 IPv6 自动隧道技术，因此错误。

因此，正确答案是 B。

(2015年5月系统分析师真题-第52题)

所列出的4个IPv6地址中，无效的地址是（ ）。

问题（1）

(A) ::192:168:0:1

(B) :2001:3452:4955:2367::

(C) 2002: c0a8:101::43

(D) 2003: dead: beef: 4dad: 23: 34: bb: 101

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是IPv6地址的表示规则。

IPv6地址为128位，通常写作8组16位的十六进制数，用冒号分隔。表示时有几条简化规则：

每组的前导0可以省略，例如0234可以写作234。

连续的0可以使用“::”表示，但整个地址中只能出现一次“::”。

IPv4兼容表示中，可以在末尾使用IPv4点分十进制形式，例如 ::192.168.0.1。

A选项 ::192:168:0:1：这是合法的IPv4嵌入IPv6的表示方式，正确。

B选项 :2001:3452:4955:2367::：以冒号“:”开头是不合法的写法。正确的格式必须是2001:3452:4955:2367::，不能在开头多一个冒号，因此这是无效的地址。

C选项 2002: c0a8:101::43：2002开头属于IPv6的6to4地址，c0a8:101是IPv4地址192.168.1.1的十六进制表示，合法。

D选项 2003: dead: beef: 4dad: 23: 34: bb: 101：共有8组，每组均在十六进制合法范围内，表示正确。

因此，正确答案是 B. :2001:3452:4955:2367::

(2015年5月系统分析师真题-第5题)

为了弥补 WEP 的安全缺陷，WPA 安全认证方案中新增的机制是（ ）。

问题（1）

(A) 共享密钥认证

(B) 临时密钥完整性协议

(C) 较短的初始化向量

(D) 采用更强的加密算法

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是无线局域网安全机制中 WEP 与 WPA 的关键差异及改进点。

WEP (Wired Equivalent Privacy) 是早期无线局域网中的加密机制，但它存在多种安全缺陷，如使用静态密钥、初始化向量 (IV) 太短且容易被重用、无完整性校验等。

为了修复这些漏洞，WPA (Wi-Fi Protected Access) 被提出作为临时的过渡解决方案，它在 WEP 的基础上进行改进，最核心的就是引入了：

B选项临时密钥完整性协议（TKIP, Temporal Key Integrity Protocol）：该协议可以动态地改变加密密钥，显著提升了数据传输过程的安全性，同时引入消息完整性检查机制，有效防止数据被篡改。因此选项B正确。

A选项共享密钥认证：是WEP中就存在的一种认证方式，安全性较差，并未在WPA中新增。

C选项较短的初始化向量：正是WEP的缺陷之一，WPA 实际是通过延长和加强 IV 的使用来改进的，因此此选项描述错误。

D选项采用更强的加密算法：虽然 WPA2 中引入了更强的 AES 加密算法，但 WPA 本身仍然是基于 RC4 加密算法，仅在密钥管理方面引入了 TKIP，所以该选项不准确。

因此，选项 B 正确。

(2015年5月系统分析师真题-第4题)

IEEE 802.1x是一种（ ）认证协议。

问题（1）

（A）用户ID

（B）报文

（C）MAC地址

（D）SSID

（正确答案）C

（解析）本题考察的是IEEE 802.1x网络接入控制协议的基本原理与应用。

IEEE 802.1x 是一种基于端口的网络访问控制协议，广泛应用于局域网（LAN）和无线局域网（WLAN）中，用于控制用户和设备的接入。它定义了一种Client/Server 架构的认证方式，主要包括三个角色：

申请者（Supplicant）：发起认证请求的客户端设备，认证者（Authenticator）：通常是交换机或无线接入点，认证服务器（Authentication Server）：如RADIUS服务器，负责验证身份

A选项 用户ID：虽然认证时可能用到用户ID作为认证凭据之一，但IEEE 802.1x 本身不限制必须使用用户ID，故不准确。

B选项 报文：报文只是传输认证信息的载体，不是认证的对象，因此错误。

C选项 MAC地址：正确。IEEE 802.1x 可用于基于 MAC 地址的访问控制。在某些部署中，系统通过认证 MAC 地址的合法性来控制是否允许设备接入网络。虽然严格来说，802.1x 使用 EAP（可基于用户名、证书或MAC地址等），但在企业部署中常常使用MAC地址认证，故本题以此为重点。

D选项 SSID：SSID 是无线网络的网络标识符，不是认证协议的一部分，错误。

选择选项 C。

(2019年5月系统分析师真题-第44题)

2019年我国将在多地展开 5G 试点，届时将在人口密集区为用户提供（ ）bps的用户体验速率。

问题（1）

（A）100M

（B）1G

（C）10G

（D）1T

（正确答案）B

（解析）本题考察的是5G网络的用户体验速率。

5G技术相较于4G，在网络速度、时延等方面有了显著提升。根据5G的技术要求和标准，尤其是在城市和人口密集区域，5G网络的理论峰值速率可以达到1Gbps以上。

A选项 100M: 100M是指100Mbps，而5G的目标速率远高于此。一般而言，5G网络的目标速率应在1Gbps及以上，因此100M不符合题意。

B选项 1G: 1G（即1Gbps）是5G网络在人口密集区提供的用户体验速率的合理范围。这一速率符合5G技术的预期性能，能够为用户提供高速的互联网体验，因此是正确答案。

C选项 10G: 10G（即10Gbps）虽然在理论上可能出现在某些特殊场景中，但并不是普遍的用户体验速率，尤其在5G试点阶段，10G的速率较为罕见。

D选项 1T: 1T（即1Tbps）是非常高的速率，通常用于数据中心级的网络而非消费者级的5G服务。因此，这个选项远高于实际提供的速率。

因此，B选项 1G是正确答案。

(2019年5月系统分析师真题-第41题)

配置 POP3 服务器时，邮件服务器中默认开放 TCP 的（ ）端口。

问题（1）

（A）21

（B）25

（C）53

（D）110

（正确答案）D

（解析）本题考察的是常见网络协议与其对应默认端口号的匹配。

A选项21: 是 FTP（文件传输协议）控制连接所使用的端口，与邮件无关，错误。

B选项25: 是 SMTP（简单邮件传输协议）发送邮件时使用的端口，不是用于接收邮件的 POP3 端口，错误。

C选项53: 是 DNS（域名系统）使用的端口，错误。

D选项110: 是 POP3（Post Office Protocol v3）接收邮件时的默认端口，该选项正确。

因此，选项 D 正确。

(2019年5月系统分析师真题-第40题)

建立 TCP 连接时，一端主动打开后所处的状态为（ ）。

问题（1）

（A）SYN-SENT

（B）ESTABLISHED

（C）CLOSE-WAIT

（D）LAST-ACK

（正确答案）A

（解析）本题考察的是 TCP 连接建立的三次握手过程及状态转换。

A选项 SYN-SENT: 当一端主动发起 TCP 连接时，它会向对方发送一个 SYN 报文段，此时该端进入 SYN-SENT（同步已发送）状态，等待对方返回 SYN+ACK 报文。正确。

B选项 ESTABLISHED: 表示 TCP 连接已成功建立，双方都收到了对方的 SYN 和 ACK 报文。但这不是“刚主动打开”时的状态，而是握手完成后的状态。错误。

C选项 CLOSE-WAIT: 表示本端收到了对方的 FIN 报文，进入等待关闭的状态，是断开连接过程中的

状态，不属于建立连接阶段。错误。

D选项 LAST-ACK：表示本端已发送 FIN 报文，等待对方确认，是主动关闭一端的最后状态，也属于断开连接过程。错误。

因此，本题答案为 A。

(2019年5月系统分析师真题-第39题)

TCP和UDP协议均提供了（ ）能力。

问题（1）

（A）连接管理

（B）差错校验和重传

（C）流量控制

（D）端口寻址

（正确答案）D

（解析）本题考察的是TCP与UDP协议的基本特性。

A选项连接管理：TCP协议是面向连接的协议，提供可靠的连接管理机制，确保数据的有序传输和可靠性；而UDP是无连接的协议，不提供连接管理。因此，只有TCP具备连接管理能力。UDP不提供这项能力。

B选项差错校验和重传：TCP协议在数据传输过程中提供了差错校验、重传机制，以确保数据的可靠传输。UDP也有差错校验功能，但它不提供重传机制，因此不具备与TCP相同的可靠性。因为UDP不保证数据到达，所以不进行重传。

C选项流量控制：TCP协议通过流量控制机制（如滑动窗口）来控制数据流，确保接收方不被发送方过多的数据压垮。而UDP协议则没有流量控制机制。UDP允许尽可能快地发送数据，不会根据接收方的情况进行调整。

D选项端口寻址：无论是TCP协议还是UDP协议，都提供了端口寻址的能力，即通过指定端口号与特定应用程序进行通信。因此，端口寻址是TCP和UDP协议共同具备的能力。

因此，选项 D 正确。

(2019年5月系统分析师真题-第38题)

假设模拟信号的频率为1016MHz，采样频率必须大于（ ）时，才能使得样本信号不失真。

问题（1）

（A）8MHz

（B）10MHz

（C）20MHz

（D）32MHz

（正确答案）D

（解析）本题考察的是奈奎斯特采样定理在多媒体信号采样中的应用。

根据奈奎斯特定理，为了完整重建一个频率范围为 0 到 $f_{\max}$ 的模拟信号，其采样频率至少应为 $2 \times f_{\max}$ ，才能避免混叠失真。

题中模拟信号的频率范围是 1016MHz，因此其最高频率为16MHz，按照奈奎斯特定理，采样频率必须大于 $2 \times 16\text{MHz} = 32\text{MHz}$ ，才能确保样本信号无失真。

A选项8MHz：远小于所需的32MHz，会造成严重混叠失真，错误。

B选项10MHz：低于最高频率，错误。

C选项20MHz：虽高于10MHz但仍小于32MHz，不足以满足奈奎斯特条件，错误。

D选项32MHz：是满足采样定理的最小采样频率下限，正确。

因此，选项D正确。

(2019年5月系统分析师真题-第37题)

在以太网标准中规定的最小帧长是（ ）字节，最小帧长是根据（ ）来设定的。

问题（1）

- (A) 20
- (B) 64
- (C) 128
- (D) 1518

问题（2）

- (A) 网络中传送的最小信息单位
- (B) 物理层可以区分的信息长度
- (C) 网络中发生冲突的最短时间
- (D) 网络中检测冲突的最长时间

（正确答案）B, D

（解析）本题考察的是以太网帧长与冲突检测机制。

问题1:

以太网规定的最小帧长是 64字节（包括首部和数据部分）。若不足64字节，发送端必须进行填充。这样规定的原因与冲突检测机制有关。

A选项20：明显小于最小帧长，不符合标准。

B选项64：符合以太网标准，正确。

C选项128：远大于最小帧长，错误。

D选项1518：这是以太网规定的最大帧长，而不是最小帧长，错误。

所以选择 B。

问题2:

以太网采用**CSMA/CD（载波监听多路访问/冲突检测）**机制，要求在帧传输期间，若发生冲突，发送方必须能够检测到。如果帧太短，可能在帧结束后才检测到冲突，导致冲突无法感知。最小帧长正是根据 网络中检测冲突的最长时间（即传播延迟）来设定的。

A选项最小信息单位：这是逻辑上的概念，不是设定依据。错误。

B选项物理层区分长度：不是最小帧长设定的依据。错误。

C选项最短时间：应考虑最长检测时间，而不是最短。错误。

D选项检测冲突的最长时间：正是设定最小帧长的依据。正确。

所以选择 D。

(2016年5月系统分析师真题-第48题)

在网络中分配IP地址可以采用静态地址或动态地址方案。下面关于两种地址分配方案的论述中，错误的是（ ）。

问题（1）

- (A) 采用动态地址分配方案可避免地址资源的浪费

- (B) 路由器、交换机等连网设备适合采用静态IP地址
- (C) 各种服务器设备适合采用动态IP地址分配方案
- (D) 学生客户机最好采用动态IP地址
- (正确答案) C

(解析) 此题考察了IP地址分配的相关知识。

- A. 采用动态地址分配方案可避免地址资源的浪费：动态地址分配（例如DHCP）会根据需求临时分配IP地址，因此当设备不再使用时，IP地址可以被释放并重新分配给其他设备。这样可以有效避免地址资源的浪费。因此，A选项是正确的。
- B. 路由器、交换机等连网设备适合采用静态IP地址：路由器、交换机等网络设备通常需要一个固定的IP地址，以便网络中的其他设备能够访问它们。因此，这些设备适合使用静态IP地址分配方案。B选项是正确的。
- C. 各种服务器设备适合采用动态IP地址分配方案：服务器设备通常需要一个固定的IP地址，以确保客户端可以通过固定的地址访问服务。如果服务器使用动态IP地址分配，它的IP地址可能会发生变化，从而影响服务的稳定性。因此，服务器设备不适合使用动态IP地址分配方案。C选项是错误的。
- D. 学生客户机最好采用动态IP地址：学生客户机等终端设备通常不需要一个固定的IP地址，可以使用动态IP地址分配，这样能有效管理地址资源，并且减少管理员的工作量。因此，D选项是正确的。
- 因此，正确答案是 C。

(2016年5月系统分析师真题-第45题)

SNMP 采用 UDP 提供的数据报服务，这是由于（ ）。

问题（1）

- (A) UDP比TCP更加可靠
- (B) UDP数据报文可以比TCP数据报文大
- (C) UDP是面向连接的传输方式
- (D) 采用UDP实现网络管理不会太多增加网络负载
- (正确答案) D

(解析) 此题考察的是UDP协议的特点以及它在SNMP协议中的应用。

SNMP（简单网络管理协议）主要用于网络设备之间的管理和监控，而UDP被广泛用于其传输层的实现。

- A. UDP比TCP更加可靠：这个选项是错误的。事实上，TCP比UDP更可靠，因为TCP提供了数据的确认、重传等机制，保证数据的可靠性。而UDP是一种无连接的协议，不保证数据的可靠性。
- B. UDP数据报文可以比TCP数据报文大：这也是错误的。UDP和TCP的数据包大小受最大传输单元（MTU）限制，理论上TCP和UDP的最大数据报文大小是相同的。UDP并不允许比TCP更大的数据包。
- C. UDP是面向连接的传输方式：这个选项是错误的。UDP是无连接的协议，而TCP是面向连接的协议。UDP不需要建立连接，也不会进行连接的维护，这使得它更加轻量。
- D. 采用UDP实现网络管理不会太多增加网络负载：这个选项是正确的。UDP由于无连接和无状态的特性，相较于TCP更轻量化，数据包的处理和传输开销较小，适合用于发送简单的请求和响应消息。SNMP协议主要用于网络设备的监控和管理，不需要建立连接，使用UDP能够减少通信开销和网络负载，因此能够满足网络管理的实时性需求。

因此，正确答案是 D. 采用UDP实现网络管理不会太多增加网络负载。

(2016年5月系统分析师真题-第44题)

在浏览器的地址栏中输入xxxypftp.abc.com.cn，该 URL 中（ ）是要访问的主机名。

问题（1）

- （A）xxxypftp
- （B）abc
- （C）com
- （D）cn

（正确答案）A

（解析）本题考察的是URL（统一资源定位符）结构中的主机名识别。

一个完整的 URL 通常由以下几个部分组成：协议名://主机名.域名/路径/文件名。其中，主机名位于最左侧，用于标识访问的具体主机或子域，后续的部分为域名（包含组织、类型、国家/地区等信息）。

题目中提供的是一个简化形式的 URL：xxxypftp.abc.com.cn。虽然没有写出协议，但我们只需识别域名结构即可。

A选项 xxxypftp：这是主机名部分，通常为一级子域，用于指定具体的服务器或服务。例如，mail.google.com 中的 mail 就是主机名。

B选项 abc：这是二级域名的一部分，是注册者的名称，属于整个域名的一部分，不是主机名。

C选项 com：这是顶级域名（TLD），表示商业组织。

D选项 cn：是国家顶级域名（ccTLD），表示中国。

因此，选项 A 正确。

（2017年5月系统分析师真题-第52题）

据统计，截至2017 年2月，全球一半以上的网站已使用 HTTPS 协议进行数据传输，原 HTTP 协议默认使用（ ）端口，HTTPS 使用（ ）作为加密协议，默认使用 443 端口。

问题（1）

- （A）80
- （B）88
- （C）8080
- （D）880

问题（2）

- （A）RSA
- （B）SSL
- （C）SSH
- （D）SHA-1

（正确答案）A,B

（解析）本题考察的是HTTP 与 HTTPS 协议的基础知识。

问题1:

A选项 80: HTTP (HyperText Transfer Protocol) 的默认端口号是 80，正确。

B选项 88: 常见于部分服务配置端口，不是 HTTP 标准端口，错误。

C选项 8080: 常作为测试或代理端口，不是标准端口，错误。

D选项 880: 无此标准用法，错误。

因此答案为 A。

问题2:

A选项 RSA: 是一种非对称加密算法, HTTPS 中可能用到, 但不是加密协议本身, 错误。

B选项 SSL: HTTPS (HTTP Secure) 是在 HTTP 基础上加入 SSL/TLS 加密协议实现安全通信, 正确。

C选项 SSH: Secure Shell, 用于远程登录加密通信, 不用于 HTTPS, 错误。

D选项 SHA-1: 是一种哈希算法, 可用于数字签名, 但不是加密协议, 错误。

因此答案为 B。

(2017年5月系统分析师真题-第49题)

RIPv2 对 RIPv1 协议的改进之一为路由器必须有选择地将路由表中的信息发送给邻居, 而不是发送整个路由表。具体地说, 一条路由信息不会被发送给该信息的来源, 这种方案称为 (), 其作用是 ()。

问题 (1)

- (A) 反向毒化
- (B) 乒乓反弹
- (C) 水平分割法
- (D) 垂直划分法

问题 (2)

- (A) 支持 CIDR
- (B) 解决路由环路
- (C) 扩大最大跳步数
- (D) 不使用广播方式更新报文

(正确答案) C, B

(解析) 此题考察的是RIP协议 (尤其是RIPv2) 的改进, 特别是在避免路由环路和信息交换方面的优化。

RIP协议中存在路由环路问题, 这会导致频繁的路由更新, 从而引发网络不稳定。RIPv2在RIPv1基础上做了一些优化, 其中之一就是引入了“水平分割法”来避免路由环路。

问题 1:

- A. 反向毒化: 反向毒化 (Poison Reverse) 是水平分割法的一种扩展技术, 它要求路由器通过某接口接收到的任何路由信息, 都会在发送给该接口时将该路由的跳数设置为无穷大, 从而进一步确保没有路由环路的发生。
- B. 乒乓反弹: 这是一个特定网络问题的术语, 通常用于描述路由环路中的问题, 但它不是RIP协议中的一个术语。
- C. 水平分割法: 水平分割法 (Split Horizon) 是一种用于避免路由环路的技术, 它的基本思想是: 路由信息不能通过它接收的接口再发送出去。具体来说, 当一个路由器从某个接口接收到一条路由信息时, 它不会将这条信息再通过相同的接口发送给发送该信息的路由器, 从而避免了循环传播问题。这个方案正是RIPv2中的一种优化, 称为“简单水平分割法”。
- D. 垂直划分法: 垂直划分法不是RIP协议的标准解决方案, 因此不正确。

因此正确答案是 C。

问题 2:

- A. 支持CIDR: 虽然RIPv2相较于RIPv1更好地支持了无类别域间路由选择 (CIDR), 但这不是水平分割法的作用。CIDR支持是RIPv2的另一项改进。
- B. 解决路由环路: RIPv2引入了水平分割法, 其主要目的是避免路由环路的发生。通过不将接收到

的路由信息通过相同的接口传播，RIPv2能够有效减少由于路由环路导致的网络问题。

C. 扩大最大跳步数：RIPv2并没有在跳数限制上做出直接的改变，它依然保持RIP协议的最大跳数限制为15跳。扩展跳数并非水平分割法的功能。

D. 不使用广播方式更新报文：RIPv2支持广播和组播更新方式，但这一点与水平分割法的功能无关，水平分割法主要解决的是路由环路问题。

因此正确答案是 B。

(2018年5月系统分析师真题-第45题)

某公司网络的地址是192.168.192.0/20，要把该网络分成 32 个子网，则对应的子网掩码应该是（ ），每个子网可分配的主机地址数是（ ）。

问题（1）

- (A) 255.255.252.0
- (B) 255.255.254.0
- (C) 255.255.255.0
- (D) 255.255.255.128

问题（2）

- (A) 62
- (B) 126
- (C) 254
- (D) 510

（正确答案）D,B

（解析）本题考察的是 子网划分与子网掩码计算。

问题1:

已知原网络：192.168.192.0/20，前 20 位为网络号。

需要划分 32 个子网， $32 = 2^5$ ，因此需要从主机号中借 5 位作为子网号。

原有网络号 20 位 + 借 5 位 = 25 位网络号。

子网掩码前 25 位为 1，后 7 位为 0 → 11111111.11111111.11111111.10000000 → 255.255.255.128。

因此选 D。

问题2:

主机位 = $32 - 25 = 7$ 位。

主机数 = $2^7 = 128$ 。

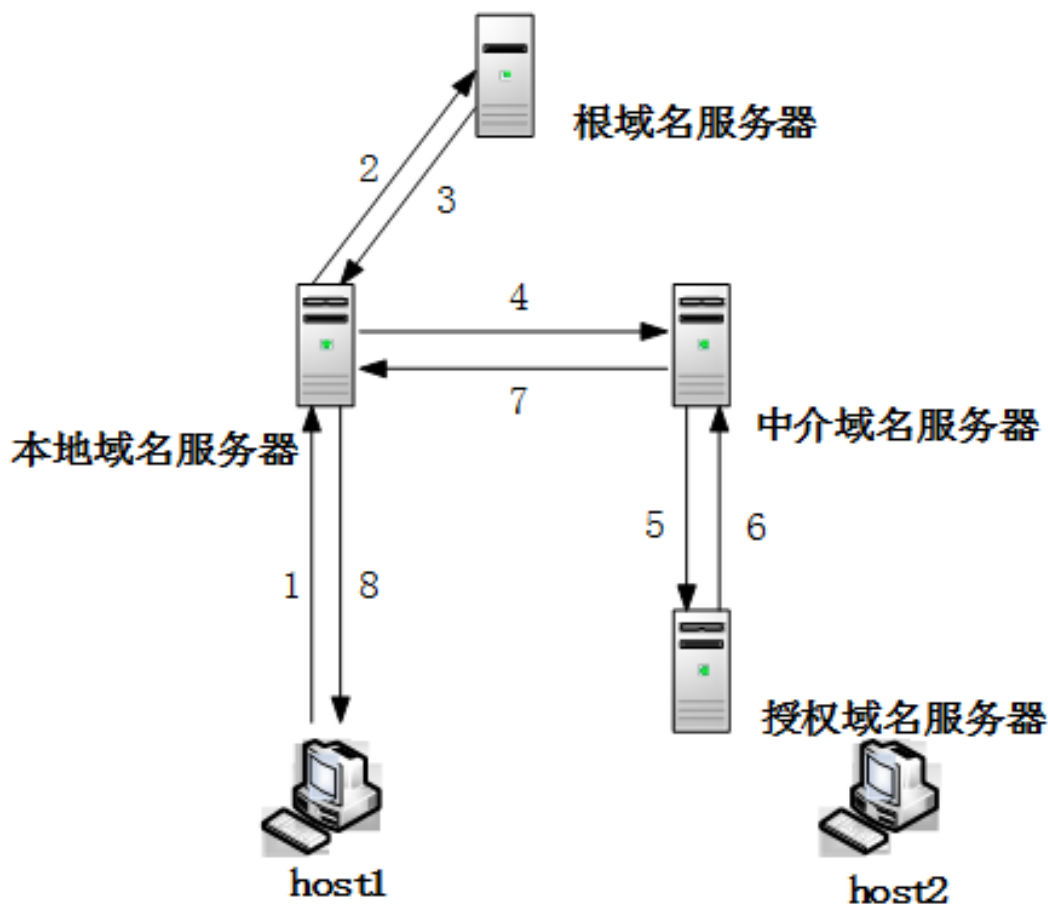
其中全 0（网络地址）和全 1（广播地址）不能分配给主机。

可分配主机数 = $128 - 2 = 126$ 。

因此选 B。

(2018年5月系统分析师真题-第44题)

主机host1对host2进行域名查询的过程如下图所示，下列说法中正确的是（ ）。



问题（1）

- (A) 本地域名服务器采用迭代算法
 - (B) 中介域名服务器采用迭代算法
 - (C) 根域名服务器采用递归算法
 - (D) 授权域名服务器采用何种算法不确定
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是 DNS 域名解析过程中的递归查询与迭代查询。

A选项本地域名服务器采用迭代算法：错误。主机 host1 一般会向本地域名服务器发起递归查询，本地域名服务器负责帮客户端找到最终的结果并返回。

B选项中介域名服务器采用迭代算法：错误。中介域名服务器在处理来自本地域名服务器的查询时，本质上是通过递归方式继续向下请求。

C选项根域名服务器采用递归算法：错误。根域名服务器不会为查询方完全找到最终结果，而是通过迭代方式告诉查询方下一个应当联系的服务器。

D选项授权域名服务器采用何种算法不确定：正确。授权域名服务器只需返回自己管理的域名解析记录，其返回方式取决于发起方使用的是递归查询还是迭代查询，因此不能确定它一定使用哪种算法。

因此，本题的正确答案是 D。

(2018年5月系统分析师真题-第6题)

以下用于在网络应用层和传输层之间提供加密方案的协议是（ ）。

问题（1）

- (A) PGP
- (B) SSL

(C) IPSec

(D) DES

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是常见网络安全协议所处的工作层次。

A选项 PGP: Pretty Good Privacy, 是一种应用层的安全协议, 主要用于电子邮件加密和数字签名, 工作在应用层, 错误。

B选项 SSL: Secure Sockets Layer, 位于传输层与应用层之间, 为应用层 (如HTTP、SMTP、FTP) 提供安全传输服务, 支持加密、认证和完整性校验, 正确。

C选项 IPSec: Internet Protocol Security, 工作在网络层, 为IP数据包提供加密与认证, 错误。

D选项 DES: 是一种对称加密算法, 而不是网络协议, 没有明确的层次归属, 错误。

因此, 正确答案为 B. SSL。

(2020年5月系统分析师真题-第46题)

为了控制 IP 报文在网络中无限转发, 在 IPv4 数据报首部中设置了 () 字段。

问题 (1)

(A) 标识符

(B) 首部长度的

(C) 生存期

(D) 总长度

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是IPv4 协议中数据报首部字段的作用。

A选项 标识符: 用于分片时标识一个数据报的所有分片, 便于接收方进行重组, 与转发控制无关。错误。

B选项 首部长度的: 指 IPv4 首部的长度, 用于指出首部占用多少个 32 位字, 便于解析, 但与转发控制无关。错误。

C选项 生存期 (TTL): TTL (Time To Live) 字段用来限制数据报在网络中传输的“寿命”, 其值在每经过一个路由器时减 1, 当 TTL 值为 0 时, 数据包被丢弃, 防止其在网络中无限循环。正确。

D选项 总长度: 指的是整个 IP 数据报的长度, 包括首部和数据部分, 与转发次数控制无关。错误。

因此, 选项 C 正确。

(2020年5月系统分析师真题-第45题)

在Linux系统中, DNS配置文件的 () 参数, 用于确定DNS服务器地址。

问题 (1)

(A) nameserver

(B) domain

(C) search

(D) sortlist

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是 Linux 系统 DNS 配置文件 (/etc/resolv.conf) 的参数含义。

A选项 nameserver: 用于指定 DNS 服务器的 IP 地址, 可以配置多个, 每行一个。当需要域名解析

时，系统会依次向这些服务器发送查询请求，这是正确答案。

B选项 domain: 指定本地域名，当用户只输入主机名时，系统会自动在其后附加该域名再进行解析。例如 domain example.com，输入 host1 时会解析为 host1.example.com。

C选项 search: 指定域名搜索列表，可以写多个域名，系统在解析主机名时会依次附加这些域名进行尝试。与 domain 类似，但功能更灵活。

D选项 sortlist: 用于对返回的多个 IP 地址进行排序，使客户端优先使用特定的地址，但它不决定 DNS 服务器地址。

因此，正确答案是 A. nameserver。

(2020年5月系统分析师真题-第44题)

用户在登录 FTP 服务器的过程中，建立 TCP 连接时使用的默认端口号是（ ）。

问题（1）

(A) 20

(B) 21

(C) 22

(D) 23

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是 FTP 协议的默认端口号及其通信机制。

FTP (File Transfer Protocol, 文件传输协议) 通常使用两个端口进行通信: 端口 21 用于控制连接, 端口 20 用于数据连接。

A选项 20: 错误。虽然 FTP 的数据传输使用的是端口 20, 但这是在控制连接建立之后由服务器端主动发起的数据连接端口, 而不是用户最初连接时使用的端口。

B选项 21: 正确。用户登录 FTP 服务器时, 会首先通过 TCP 与服务器的端口 21 建立控制连接, 用于身份验证与命令交互。

C选项 22: 错误。端口 22 是 SSH 协议的默认端口, 与 FTP 无关。

D选项 23: 错误。端口 23 是 Telnet 协议的默认端口, 也与 FTP 无关。

因此, 用户登录 FTP 时使用的默认端口号是 21, 选项 B 正确。

(2020年5月系统分析师真题-第43题)

使用电子邮件客户端从服务器下载邮件, 能实现邮件的移动、删除等操作在客户端和邮箱上更新同步, 所使用的电子邮件接收协议是（ ）。

问题（1）

(A) SMTP

(B) POP3

(C) IMAP4

(D) MIME

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是电子邮件相关协议的分类与作用。

A选项 SMTP: 简单邮件传输协议 (Simple Mail Transfer Protocol), 主要用于邮件的发送和中转, 而非客户端与服务器之间的邮件同步, 因此不符合题干描述。

B选项 POP3: 邮局协议版本3 (Post Office Protocol 3), 主要用于客户端从服务器下载邮件。下载后, 邮件默认会被删除或只保留副本, 客户端上的操作通常不会反馈到服务器, 不支持题干所说

的同步操作，因此错误。

C选项 IMAP4：互联网邮件访问协议版本4（Internet Message Access Protocol 4），支持客户端和服务端之间的双向同步。用户在客户端进行的移动、删除等操作会实时更新到服务器上，与题干描述完全一致，因此正确。

D选项 MIME：多用途互联网邮件扩展（Multipurpose Internet Mail Extensions），用于支持电子邮件中的非 ASCII 文本、附件、多媒体内容等，不涉及邮件同步功能，因此不符合题干描述。

因此，正确答案是 C. IMAP4。

(2020年5月系统分析师真题-第41题)

Telnet是用于远程访问服务器的常用协议。下列关于Telnet的描述中，不正确的是（）。

问题（1）

（A）可传输数据和口令

（B）默认端口号是23

（C）一种安全的通信协议

（D）用TCP作为传输层协议

（正确答案）C

（解析）本题考察的是Telnet协议的基本特性，属于计算机网络基础中的常规知识点。

A选项 可传输数据和口令：Telnet可以传输命令、数据以及用户的登录口令等内容，这一描述是正确的。但传输过程是明文的，没有加密处理。

B选项 默认端口号是23：这是Telnet协议的标准端口，连接远程服务器时默认使用TCP端口23，此项正确。

C选项 一种安全的通信协议：错误。Telnet并不是一种安全通信协议，它在数据传输过程中不加密，包括用户名和密码等信息都以明文方式传输，容易被窃听和中间人攻击。因此不被推荐用于敏感场景，而更安全的SSH协议才是替代Telnet的选择。

D选项 用TCP作为传输层协议：Telnet确实使用TCP协议进行数据传输，保证连接的可靠性，因此这一项是正确的。

因此，选项 C 正确（即为题干中“不正确”的选项）。

(2020年5月系统分析师真题-第6题)

某电子商务网站为实现用户安全访问，应使用的协议是（）。

问题（1）

（A）HTTP

（B）WAP

（C）HTTPS

（D）IMAP

（正确答案）C

（解析）本题考察的是网络安全协议的应用场景与特性。

电子商务网站涉及用户隐私信息、交易数据等敏感内容，必须保证数据在传输过程中的保密性、完整性和身份验证。

A选项 HTTP：超文本传输协议，传输内容为明文，容易被窃听和篡改，不安全，错误。

B选项 WAP：无线应用协议，主要用于移动设备访问互联网，与安全无直接关系，错误。

C选项 HTTPS：由 HTTP 与 SSL/TLS 组合而成，通过加密传输和数字证书实现数据保密性、完整性

和身份验证，是电子商务网站安全访问的首选，正确。

D选项 IMAP：交互式邮件访问协议，用于邮件收取，与网站安全访问无关，错误。

因此，正确答案是 C。

(2022年5月系统分析师真题-第54题)

IP地址 10.10.33.66 /16 的网络地址是（ ）。

问题（1）

(A) 10.10.0.0

(B) 10.0.0.0

(C) 10.10.33.0

(D) 10.10.33.1

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是IP 地址与子网掩码计算网络地址的基础知识。

CIDR 表示法中的 /16 意味着子网掩码是 255.255.0.0，即前 16 位为网络位，后 16 位为主机位。IP 地址 10.10.33.66 用二进制写法与子网掩码进行“按位与”操作，即：

IP地址（十进制）：10.10.33.66

IP地址（二进制）：00001010.00001010.00100001.01000010

子网掩码（二进制）：11111111.11111111.00000000.00000000

按位与结果为：00001010.00001010.00000000.00000000

即网络地址为：10.10.0.0

A选项 10.10.0.0：正确，是 /16 掩码对应的网络地址。

B选项 10.0.0.0：是 /8 的网络地址，不符合 /16。错误。

C选项 10.10.33.0：是 /24 网络的地址，错误。

D选项 10.10.33.1：是主机地址，不是网络地址，错误。

因此，选项 A 正确。

(2022年5月系统分析师真题-第53题)

IP报文首部不包含（ ）。

问题（1）

(A) 版本号

(B) 源目的MAC

(C) 生存时间

(D) 源/目的IP

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是 IP 报文首部的结构与字段。

IP 报文首部中包含网络层所需的关键信息，但不涉及数据链路层的 MAC 地址。

A选项 版本号：用于标识 IP 协议的版本（如 IPv4、IPv6），属于 IP 报文首部的字段之一，正确存在。

B选项 源目的MAC：MAC 地址属于数据链路层的地址信息，存在于数据帧的首部，而不是 IP 报文首部，不包含，是正确答案。

C选项 生存时间（TTL）：用于限制报文在网络中存活的时间，防止报文在网络中无限循环，属于 IP 首部字段，正确存在。

D选项 源/目的IP: 用于标识报文的源地址和目的地址, 是 IP 报文首部最核心的字段之一, 正确存在。

因此, 正确答案是 B. 源目的MAC。

(2022年5月系统分析师真题-第51题)

下列协议中, 不属于电子邮件收发协议的是 ()。

问题 (1)

(A) SMTP

(B) POP

(C) IMAP

(D) FTP

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是电子邮件相关协议的分类与作用。

电子邮件的发送和接收依赖于特定的应用层协议, 而其他协议则不属于邮件传输范畴。

A选项 SMTP: 简单邮件传输协议 (Simple Mail Transfer Protocol), 主要用于邮件的发送和中继转发, 是电子邮件系统的重要协议, 属于邮件协议, 正确。

B选项 POP: 邮局协议 (Post Office Protocol), 主要用于用户从邮件服务器上下载邮件到本地客户端, 常见的版本是 POP3, 属于邮件协议, 正确。

C选项 IMAP: 互联网邮件访问协议 (Internet Message Access Protocol), 与 POP 相比, IMAP 允许用户直接在服务器上操作邮件 (如删除、移动、标记已读等), 操作结果会反馈到服务器, 属于邮件协议, 正确。

D选项 FTP: 文件传输协议 (File Transfer Protocol), 用于计算机之间进行文件上传与下载, 不涉及电子邮件的收发, 因此不属于邮件协议, 是正确答案。

因此, 正确答案是 D. FTP。

(2022年5月系统分析师真题-第50题)

DNS 协议的功能是 ()。

问题 (1)

(A) 将域名解析为IP地址

(B) 将MAC地址解析为IP地址

(C) 将IP地址解析为MAC地址

(D) 将主机名解析为IP地址

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是 DNS 协议的基本概念。

DNS (Domain Name System) 是互联网的核心服务之一, 主要作用是完成域名与 IP 地址之间的映射。

A选项 将域名解析为IP地址: 这是 DNS 协议的核心功能。用户通过输入域名 (例如 服务器会返回对应的 IP 地址 (例如 192.0.2.1), 使计算机能够定位目标主机。此选项正确。

B选项 将MAC地址解析为IP地址: 这是 ARP 协议 (地址解析协议) 的功能, 而不是 DNS。错误。

C选项 将IP地址解析为MAC地址: 同样属于 ARP 协议的功能, DNS 不涉及物理地址层。错误。

D选项 将主机名解析为IP地址: 虽然 “主机名” 有时与 “域名” 混用, 但严格意义上, DNS 协议解析的是 “域名” 而不是局域网中的主机名。主机名解析更多由本地的 hosts 文件或 NetBIOS 等完

成。因此该表述不够准确。

因此，正确答案是 A. 将域名解析为IP地址。

(2022年5月系统分析师真题-第6题)

TCP/IP 的四层模型中，每一层都提供了安全协议，下列属于网络层安全协议的是（ ）。

问题（1）

(A) HTTPS

(B) SSH

(C) IPSec

(D) Socks

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是TCP/IP 模型中各层安全协议的分类。

A选项 HTTPS: 是基于传输层安全协议 TLS/SSL 加密的超文本传输协议，属于应用层协议。错误。

B选项 SSH: 安全外壳协议，用于加密远程登录和其他网络服务，也属于应用层协议。错误。

C选项 IPSec: Internet Protocol Security, 专门为 IP 层提供的安全协议，属于网络层，用于加密和认证 IP 数据报，确保其保密性和完整性。正确。

D选项 Socks: 是一种代理协议，工作在会话层或应用层之间，用于转发网络请求，不属于网络层。错误。

因此，选项 C 正确。

第5章第2小节——网络工程

(2024年5月系统分析师真题-第43题)

许多国家都在实施三网合一的系统工程，"三网"不包括（ ）。

问题（1）

(A) 电信网

(B) 数字电视网

(C) 计算机网

(D) 移动通信网

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是三网合一的概念。

“三网合一”指的是**电信网、广播电视网和计算机网（互联网）**的融合。其目标是实现语音、数据、视频等多种业务在一个网络平台上的统一承载和综合服务。

A选项 电信网: 属于三网之一，包括固定电话网、宽带接入网等，因此正确。

B选项 数字电视网: 即广播电视网，是三网之一，主要负责视频广播传输，因此正确。

C选项 计算机网: 即互联网，是三网之一，承担数据通信和信息服务，因此正确。

D选项 移动通信网: 虽然与电信网紧密相关，但严格来说，三网合一并不包括移动通信网，因此是正确答案。

因此，本题的正确答案是 D。

(2024年5月系统分析师真题-第5题)

信道容量是指在信道上进行无差错传输的最大传输速率。若一个信道带宽为2MHz，信噪比为

30dB，则信道容量C约为（ ）。

问题（1）

（A）100Mbps

（B）50Mbps

（C）20Mbps

（D）10Mbps

（正确答案）C

（解析）本题考察的是通信原理中香农定理的计算应用。

香农公式： $C = B \cdot \log_2(1 + SNR)$

其中：C：信道容量（bps），B：带宽（Hz）SNR：信噪比（功率比值，非 dB）

已知 $B = 2\text{MHz} = 2 \times 10^6\text{Hz}$

$SNR_{dB} = 30\text{dB}$

将信噪比从 dB 转换为功率比值：

$$SNR = 10^{\frac{SNR_{dB}}{10}} = 10^3 = 1000$$

代入香农公式：

$$C = 2 \times 10^6 \cdot \log_2(1 + 1000) = 2 \times 10^6 \cdot \log_2(1001)$$

换底公式计算：

$$\log_2(1001) = \frac{\log_{10}(1001)}{\log_{10}(2)} \approx \frac{3.0004}{0.3010} \approx 9.97$$

$$C \approx 2 \times 10^6 \cdot 9.97 = 19.94 \times 10^6 = 19.94\text{Mbps}$$

约为 20Mbps，因此选择 C 正确。

（2021年5月系统分析师真题-第52题）

某公司的员工区域使用的IP地址段是172.16.133.128/23，该地址段中最多能够容纳的主机数量是（ ）台。

问题（1）

（A）254

（B）510

（C）1022

（D）2046

（正确答案）B

（解析）本题考察的是IP子网划分与主机数计算的基础知识。

给定地址为 172.16.133.128/23，意味着子网掩码是 255.255.254.0，网络部分占用 23 位，主机部分占用 9 位。

主机数量的计算公式为： $2^n - 2$ ，其中 n 为主机位数，减去的 2 个地址分别是网络地址和广播地址。

此处 $n = 32 - 23 = 9$

可用主机数 $= 2^9 - 2 = 512 - 2 = 510$

A选项 254：适用于 /24 子网（即主机位为 8），错误。

B选项 510：适用于 /23 子网（主机位为 9），正确。

C选项 1022：适用于 /22 子网，主机位为 10，错误。

D选项 2046：适用于 /21 子网，主机位为 11，错误。

因此，选项 B 正确。

(2021年5月系统分析师真题-第7题)

对一个新的 QoS 通信流进行网络资源预留，以确保有足够的资源来处理所请求的 QoS 流，该规则属于 IntServ 规定的4种用于提供QoS 传输规则中的（ ）规则。

问题（1）

- (A) 准入控制
- (B) 路由选择
- (C) 排队
- (D) 丢弃策略

（正确答案）A

（解析）本题考察的是 IntServ（Integrated Services，综合业务服务）中 QoS 提供机制 的基本概念。

IntServ 提出了四类用于保障 QoS 的主要机制：准入控制、路由选择、排队规则和丢弃策略。

A选项 准入控制：当一个新的 QoS 流进入网络时，需要进行资源预约。如果网络资源不足，则拒绝该流的接入。这是确保 QoS 的关键机制，本题描述的正是该机制，正确。

B选项 路由选择：IntServ 中的路由选择可以基于带宽、时延、抖动等 QoS 参数来选择最优路径，但它并不是“对通信流进行资源预留”，因此错误。

C选项 排队：排队机制用于对不同流量进行优先级调度，例如加权公平排队（WFQ），以保证不同流的服务质量，但不是资源预留机制，错误。

D选项 丢弃策略：丢弃策略主要用于在队列溢出或拥塞时决定丢弃哪些数据包，以保证关键业务的 QoS，不属于资源预留的范畴，错误。

因此，选项 A 正确。

(2021年5月系统分析师真题-第4题)

光信号在单模光纤中是以（ ）方式传输。

问题（1）

- (A) 直线传输
- (B) 渐变反射
- (C) 突变反射
- (D) 无线收发

（正确答案）A

（解析）本题考察的是光纤传输的基本原理。

光纤传输分为多模和单模两种模式：

A选项 直线传输：单模光纤的纤芯直径极细（约 $8\sim 10$ 微米），只允许一种模式的光在其中传播，因此光信号近似沿直线传输，不发生多次反射，这是正确答案。

B选项 渐变反射：渐变型光纤是多模光纤的一种，其折射率由纤芯中心向外逐渐减小，光信号以弯曲轨迹传输，属于多模传输方式，错误。

C选项 突变反射：突变型光纤的纤芯与包层之间折射率发生突变，光信号在界面上发生全反射，这也是多模光纤的一种传输方式，错误。

D选项 无线收发：这是无线通信的概念，与光纤传输无关，错误。

因此，选项 A 正确。

(2012年5月系统分析师真题-第52题)

建筑物综合布线系统中的园区子系统是指（ ）。

问题（1）

- (A) 由终端到信息插座之间的连线系统
- (B) 楼层接线间到工作区的线缆系统
- (C) 各楼层设备之间的互连系统
- (D) 连接各个建筑物的通信系统

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是综合布线系统的六大子系统。结构化综合布线由以下六个部分组成：

工作区子系统：由终端设备与信息插座之间的连接构成，对应 A 选项。

水平子系统：从楼层配线间到各工作区的信息插座的水平布线部分，对应 B 选项。

管理子系统：主要指布线系统中的管理跳线和配线架，方便维护和管理。

干线子系统（垂直子系统）：用于连接不同楼层配线间之间的布线，对应 C 选项。

设备间子系统：连接各种主设备（如交换机、服务器）与布线系统的部分。

建筑群（园区）子系统：用于连接不同建筑物之间的通信线路，对应 D 选项。

A选项：属于工作区子系统，错误。

B选项：属于水平子系统，错误。

C选项：属于干线子系统，错误。

D选项：属于园区子系统，正确。

因此，选择 D。

(2012年5月系统分析师真题-第47题)

以下关于网络利用率的叙述中，错误的是（ ）。

问题（1）

- (A) 利用率与吞吐量大小有关
- (B) 利用率是描述效率的指标
- (C) 利用率与负载大小有关
- (D) 利用率是描述服务性能的指标

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是网络利用率的概念与作用。

A选项 利用率与吞吐量大小有关：正确。吞吐量反映网络单位时间内传输的数据量，吞吐量越大，网络利用率通常越高。

B选项 利用率是描述效率的指标：正确。网络利用率衡量带宽资源使用的程度，本质上反映了网络效率。

C选项 利用率与负载大小有关：正确。负载越大，网络利用率一般也越高，直到接近拥塞点。

D选项 利用率是描述服务性能的指标：错误。网络利用率主要反映资源使用情况和效率，而服务性能通常涉及时延、抖动、丢包率、带宽等更广泛的指标，不能简单用利用率来衡量。

因此，选择 D。

(2012年5月系统分析师真题-第46题)

网络的可用性是指（ ）。

问题（1）

- (A) 网络通信能力的大小
- (B) 用户用于网络维修的时间
- (C) 网络的可靠性
- (D) 网络可供用户使用的时间百分比

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是网络可用性 (Availability) 的基本概念。

A选项 网络通信能力的大小: 这是网络带宽或吞吐量的概念, 与可用性不同, 错误。

B选项 用户用于网络维修的时间: 这属于运维时间或维护时间, 不是可用性的定义, 错误。

C选项 网络的可靠性: 可靠性是指网络在规定条件下和时间内无故障运行的能力, 与可用性相关但不等同, 错误。

D选项 网络可供用户使用的时间百分比: 这是可用性的准确定义, 通常用公式表示为:

可用性 = $\frac{\text{系统正常运行时间}}{\text{系统正常运行时间} + \text{故障修复时间}} \times 100\%$, 正确。

因此, 选择 D。

(2013年5月系统分析师真题-第48题)

网络拓扑设计是计算机网络建设的第一步。它对网络的影响主要表现在 ()。

- ①网络性能
- ②系统可靠性
- ③出口带宽
- ④网络协议

问题（1）

- (A) ①、②
- (B) ①、②、③
- (C) ③、④
- (D) ①、②、④

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是网络拓扑设计对网络性能和协议选择的影响。

网络拓扑设计属于逻辑层面的规划, 它决定了网络节点之间的连接方式, 从而影响性能、可靠性和所采用的协议。

①网络性能: 拓扑结构决定了数据传输路径和通信效率。例如, 星型结构性能较好, 而总线型结构在冲突多时性能较差, 因此网络性能受到拓扑设计影响, 正确。

②系统可靠性: 合理的拓扑能增强容错能力, 如环形拓扑在某些情况下比总线更可靠, 因此系统可靠性受影响, 正确。

③出口带宽: 带宽取决于链路容量和运营商接入条件, 而不是由网络拓扑设计决定, 因此不正确。

④网络协议: 不同拓扑可能需要不同的协议来维持网络正常运行, 如令牌环协议用于环形拓扑, CSMA/CD 用于总线拓扑, 因此正确。

因此, 本题正确答案是 D。

(2013年5月系统分析师真题-第47题)

网络系统设计过程中, 物理网络设计阶段的任务是 ()。

问题（1）

- （A）分析现有网络和新网络各类资源分布，掌握网络所处的状态
- （B）依据逻辑网络设计的要求，确定设备的具体物理分布和运行环境
- （C）根据需求规范和通信规范，实施资源分配和安全规划
- （D）理解网络应该具有的功能和性能，最终设计出符合用户需求的网络

（正确答案）B

（解析）此题考察网络设计的基本概念，出自书本4.5.2章节，凯恩建议必须掌握。网络设计包含两大部分，即逻辑结构设计和物理结构设计。在逻辑结构设计阶段，需要根据需求规范和通信规范选择适宜的网络逻辑结构，并制定资源分配规划、安全规划等内容。物理结构设计则是逻辑设计的实现，需要确定设备的物理分布和运行环境，确保物理连接符合逻辑连接的要求，同时确定软硬件、连接设备、布线和服务等具体方案。

（2013年5月系统分析师真题-第46题）

一家连锁店需要设计一种编址方案来支持全国各个店面销售网络，店面有300家左右，每个店面一个子网，每个子网中的终端最多50台，该连锁店从ISP处得到一个B类地址，应该采用的子网掩码是（）。

问题（1）

- （A）255.255.255.128
- （B）255.255.252.0
- （C）255.255.248.0
- （D）255.255.255.224

（正确答案）A

（解析）本题考察的是IP子网划分与子网掩码的计算方法。

B类地址：默认子网掩码是255.255.0.0，也就是网络位16位，主机位16位。

需求分析：需要300个子网。每个子网最多50台主机。

主机位计算：

每个子网要容纳 ≥ 50 主机。主机数公式： $2^h - 2 \geq 50$ 。

$h=6$ 时： $2^6 - 2 = 62$ ，可以满足需求。

$h=5$ 时： $2^5 - 2 = 30$ ，不够。

因此，主机位至少要6位。

子网位计算：

B类网络有16位主机位。

如果主机位用6位，则子网位 $= 16 - 6 = 10$ 位。

子网数公式： $2^{10} = 1024 \geq 300$ ，满足需求。

子网掩码换算：

子网掩码 $= 11111111.11111111.11111111.10000000 = 255.255.255.128$ 。

A选项 255.255.255.128：主机位7位，支持126个主机，远大于50，子网数也充足，正确。

B选项 255.255.252.0：这是/22掩码，主机位10位，每子网可容纳1022台主机，远超需求，且浪费地址资源，错误。

C选项 255.255.248.0：这是/21掩码，主机位11位，每子网可容纳2046台主机，更加浪费，错误。

D选项 255.255.255.224：这是/27掩码，主机位5位，每子网仅能容纳30台主机，不满足50

的要求，错误。

因此，正确答案是 A. 255.255.255.128。

(2014年5月系统分析师真题-第50题)

网络系统设计过程中，物理网络设计阶段的任务是（ ）。

问题（1）

- (A) 依据逻辑网络设计的要求，确定设备的具体物理分布和运行环境
 - (B) 分析现有网络和新网络的各类资源分布，掌握网络所处的状态
 - (C) 根据需求规范和通信规范，实施资源分配和安全规划
 - (D) 理解网络应该具有的功能和性能，最终设计出符合用户需求的网络
- (正确答案) A

(解析) 本题考察物理网络设计的相关概念。

在物理网络设计阶段，主要的任务是根据逻辑网络设计的要求，确定网络中设备的具体物理位置、分布以及运行环境。

这一阶段需要确保设备的布置符合网络的功能需求，并为设备的正常运行提供支持。

A选项：正确，物理网络设计的核心任务是根据逻辑网络设计来确定设备的物理分布和运行环境，确保设备能够在合适的地方部署，满足系统的性能和可靠性需求。

B选项：这个任务更偏向于资源分析而不是物理设计阶段的具体任务。它可能属于前期的需求分析阶段，而非物理设计阶段。

C选项：虽然资源分配和安全规划是网络设计的重要组成部分，但它更属于系统设计的整体规划，而不是专门针对物理网络设计的阶段任务。

D选项：这描述的是网络设计的总体目标，涉及到网络功能和性能的需求定义，而非物理网络设计阶段的具体任务。

因此，A选项是正确答案。

(2014年5月系统分析师真题-第48题)

假设网络的生产管理系统采用 B/S 工作方式，经常上网的用户数为 100 个，每个用户每分钟产生 11 个事务处理，平均每个事务处理的数据量大小为 0.06 MB，则这个系统需要的信息传输速率为（ ）。

问题（1）

- (A) 5.28Mb/s
- (B) 8.8Mb/s
- (C) 66Mb/s
- (D) 528Mb/s

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是信息传输速率的计算，即单位时间内数据传输量的转换。

每个用户每分钟发送事务数：11，每个事务的数据量：0.06 MB，用户总数：100

总数据量 = $100 \times 11 \times 0.06 \text{ MB} = 66 \text{ MB/分钟}$

换算为每秒的数据量： $66 \text{ MB/分钟} = 66 / 60 \text{ MB/s} = 1.1 \text{ MB/s}$

再将 MB/s 转换为 Mb/s ($1 \text{ Byte} = 8 \text{ bits}$)， $1.1 \text{ MB/s} \times 8 = 8.8 \text{ Mb/s}$

所以，正确速率是 8.8 Mb/s，选择 B。

(2014年5月系统分析师真题-第46题)

在地面上相距 2000 公里的两地之间利用电缆传输 4000 比特长的数据包，数据速率为 64kb/s，从开始发送到接收完成需要的时间为（ ）。

问题（1）

- (A) 48ms
- (B) 640ms
- (C) 62.5ms
- (D) 72.5ms

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是数据包传输时延的计算方法。

数据包从发送方到接收方经历的时间由发送时延和传播时延两部分组成。

发送时延：指数据从发送端完全进入信道所需的时间。

发送时延 = 数据包长度 / 数据速率

$$= 4000 \text{ bit} \div 64000 \text{ bit/s}$$

$$= 0.0625 \text{ s} = 62.5 \text{ ms}$$

传播时延：指信号在信道中传播的时间。

$$\text{已知两地距离} = 2000 \text{ km} = 2,000,000 \text{ m}$$

$$\text{电缆中信号传播速度} \approx 2 \times 10^8 \text{ m/s} = 200,000 \text{ km/s}$$

$$\text{传播时延} = \text{距离} / \text{速度} = 2000 \text{ km} \div (200,000 \text{ km/s}) = 0.01 \text{ s} = 10 \text{ ms}$$

总时延 = 发送时延 + 传播时延

$$= 62.5 \text{ ms} + 10 \text{ ms} = 72.5 \text{ ms}$$

A选项 48ms：明显偏小，错误。

B选项 640ms：相当于错误地把 4000/64 当作毫秒，错误。

C选项 62.5ms：只考虑了发送时延，未考虑传播时延，错误。

D选项 72.5ms：综合考虑了发送和传播时延，正确。

因此，选项 D 正确。

(2015年5月系统分析师真题-第56题)

如果发现网络的数据传输很慢，服务质量也达不到要求，应该首先检查（ ）的工作情况。

问题（1）

- (A) 物理层
- (B) 会话层
- (C) 网络层
- (D) 传输层

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是网络故障排查的层次化思路。

网络问题通常应遵循自下而上的方法进行排查。

A选项 物理层：物理层主要涉及硬件设备（如网线、网卡、交换机接口）和信号传输问题，如果物理层有故障，表现往往是网络完全中断，而不是“传输慢”，因此不符合题意。

B选项 会话层：会话层负责会话建立、管理和终止，它的问题一般表现为应用层通信异常，而非整体网络性能下降，因此不是首要检查层。

C选项 网络层：网络层负责路由选择和数据分组转发。若出现路由环路、拥塞、IP地址规划错误或

QoS策略问题，会直接导致数据传输变慢、服务质量下降。因此在题干给出的情况中，应优先检查网络层，正确。

D选项 传输层：传输层主要保证端到端的传输可靠性和流量控制。如果问题出在传输层，通常表现为连接不稳定或丢包，但在排查顺序上应在网络层之后。

因此，正确答案是 C. 网络层。

(2015年5月系统分析师真题-第51题)

使用 `netstat -o` 命令可（ ）。

问题（1）

（A）显示所测试网络的IP、ICMP、TCP、UDP协议的统计信息

（B）显示以太网统计信息

（C）以数字格式显示所有连接、地址及端口

（D）显示每个连接的进程ID

（正确答案）D

（解析）本题考察的是 Windows 系统中的网络命令 `netstat` 的使用。

A选项 显示所测试网络的IP、ICMP、TCP、UDP协议的统计信息：这是 `netstat -s` 命令的功能，用于显示各协议的统计信息，错误。

B选项 显示以太网统计信息：这是 `netstat -e` 的功能，用于显示以太网的统计数据，如接收和发送的字节数、错误数等，错误。

C选项 以数字格式显示所有连接、地址及端口：这是 `netstat -n` 的功能，禁止将地址解析为域名，错误。

D选项 显示每个连接的进程ID：这是 `netstat -o` 的核心功能，它会在输出中增加一个“PID”列，显示与每个连接相关联的进程标识符，正确。

因此，选择 D 正确。

(2015年5月系统分析师真题-第50题)

网络管理系统中故障管理的目标是（ ）。

问题（1）

（A）自动排除故障

（B）优化网络性能

（C）提升网络安全

（D）自动监测故障

（正确答案）D

（解析）本题考察的是网络管理系统中故障管理的基本功能与目标。

A选项 自动排除故障：虽然故障管理包含排错支持工具，但完全自动排除故障尚不现实，因此不正确。

B选项 优化网络性能：这是性能管理的目标，而非故障管理的核心目标，因此不正确。

C选项 提升网络安全：这是安全管理的目标，故障管理的重点在于检测和定位网络故障，因此不正确。

D选项 自动监测故障：故障管理的核心目标是实现对网络故障的监测、检测、报警、定位和分析，能够及时发现问题，是正确答案。

因，正确答案是 D. 自动监测故障。

(2019年5月系统分析师真题-第42题)

某校园网的地址是 202.115.192.0/19，要把该网络分成 32 个子网，则子网掩码该是（ ）。

问题（1）

- (A) 255.255.200.0
- (B) 255.255.224.0
- (C) 255.255.254.0
- (D) 255.255.255.0

（正确答案）D

（解析）本题考察的是无分类域间路由（CIDR）与子网划分的基本概念。

给定网络为 202.115.192.0/19，前 19 位为网络位，剩下的 13 位为主机位。如果要将网络划分为 32 个子网，需要从主机位中借用若干位来作为子网位。

$2^n = 32$ ，因此需要借用 5 位作为子网位。这样网络位就从原来的 19 位扩展为 $19 + 5 = 24$ 位。因此新的子网掩码为 /24。

A选项 255.255.200.0：对应的是 /21，表示网络位为 21 位，不符合要求。错误。

B选项 255.255.224.0：对应的是 $/19+3 = /22$ ，网络位为 22 位，也不够用。错误。

C选项 255.255.254.0：是 /23，仍然不够。错误。

D选项 255.255.255.0：是 /24，符合将 /19 网络划分为 32 个子网的需求。正确。

因此，选项 D 正确。

(2016年5月系统分析师真题-第49题)

网络设计过程包括逻辑网络设计和物理网络设计两个阶段，各个阶段都要产生相应的文档，下面的选项中，属于逻辑网络设计文档的是（ ），属于物理网络设计文档的是（ ）。

问题（1）

- (A) 网络IP地址分配方案
- (B) 设备列表清单
- (C) 集中访谈的信息资料
- (D) 网络内部的通信流量分布

问题（2）

- (A) 网络IP地址分配方案
- (B) 设备列表清单
- (C) 集中访谈的信息资料
- (D) 网络内部的通信流量分布

（正确答案）A,B

（解析）本题考察的是网络设计的基本概念及逻辑设计与物理设计的区别。

小题1:

逻辑网络设计是从需求出发，设计网络的逻辑拓扑、地址分配方案、安全策略和流量管理等。

A选项网络IP地址分配方案：属于逻辑设计的内容，是逻辑结构规划的一部分，因此正确。

B选项设备列表清单：这是物理设计阶段的成果，不属于逻辑文档，错误。

C选项集中访谈的信息资料：这是需求分析阶段的输入资料，不是逻辑设计的成果，错误。

D选项网络内部的通信流量分布：这是需求调研阶段的结果，也不是逻辑设计的直接文档，错误。

所以选择 A。

小题2:

物理网络设计是逻辑设计的落地，明确需要的设备类型、数量、布线和物理拓扑等。

A选项网络IP地址分配方案：这是逻辑设计，不属于物理设计，错误。

B选项设备清单：物理设计的直接产物，明确列出设备型号、数量及规格，正确。

C选项集中访谈的信息资料：属于需求调研阶段，不是物理设计文档，错误。

D选项网络内部的通信流量分布：是分析需求时获得的资料，不是物理设计成果，错误。

所以选择 B。

(2016年5月系统分析师真题-第46题)

客户端采用 PING 命令检测网络连接故障时，可以 PING 通 127.0.0.1 及本机的IP地址，但无法 PING 通同一网段内其他工作正常的计算机的IP地址。该客户端的故障可能是（ ）。

问题（1）

（A）TCP/IP协议不能正常工作

（B）本机网卡不能正常工作

（C）本机网络线路故障

（D）本机DNS服务器地址设置错误

（正确答案）C

（解析）本题考察的是网络连通性故障排查的基本方法。

A选项TCP/IP协议不能正常工作：若TCP/IP协议栈损坏，则连本机IP地址和127.0.0.1都无法PING通。但题干中能PING通，说明协议正常，因此错误。

B选项本机网卡不能正常工作：若网卡损坏，则连本机IP都无法PING通，题干已验证本机IP可用，说明网卡工作正常，因此错误。

C选项本机网络线路故障：虽然协议和网卡正常，但若网线接触不良、交换机端口损坏或其他物理链路问题，则无法PING通同一网段的其他主机，这与题干描述相符，因此正确。

D选项本机DNS服务器地址设置错误：DNS用于域名解析，将域名转换为IP地址，而题干中是直接使用IP地址PING，不涉及域名解析，和问题无关，因此错误。

因此，正确答案是 C. 本机网络线路故障。

(2017年5月系统分析师真题-第51题)

在Linux 中，可以使用（ ）命令为计算机配置IP地址。

问题（1）

（A）ifconfig

（B）config

（C）ip-address

（D）ipconfig

（正确答案）A

（解析）本题考察的是Linux 与 Windows 网络配置命令的区别。

A选项 ifconfig: 属于 Linux 系统下 net-tools 工具包中的命令，可用于查看和配置网络接口，包括分配 IP 地址、启用/禁用网卡等，是最常用的配置 IP 的命令之一，正确。

B选项 config: Linux 中没有独立的 config 命令来配置 IP 地址，此选项错误。

C选项 ip-address: Linux 下有 ip 命令（属于 iproute2 工具），其子命令是 ip addr 或 ip

address，可以配置和查看 IP，但不存在单独的 ip-address 命令，此选项错误。

D选项 ipconfig：这是 Windows 系统中用于查看和配置 IP 地址的命令，不属于 Linux 环境下的命令，此选项错误。

因此，本题选择 A. ifconfig。

(2018年5月系统分析师真题-第49题)

网络安全体系设计可从物理线路安全、网络安全、系统安全、应用安全等方面来进行，其中，数据库容灾属于（ ）。

问题（1）

（A）物理线路安全和网络安全

（B）应用安全和网络安全

（C）系统安全和网络安全

（D）系统安全和应用安全

（正确答案）D

（解析）本题考察的是 网络安全体系设计的层次划分。

A选项物理线路安全和网络安全：强调的是通信线路的安全与网络设备的防护，和数据库容灾没有直接关系，错误。

B选项应用安全和网络安全：数据库虽然与应用相关，但容灾主要涉及数据库系统的整体安全保障，并非网络安全范畴，因此错误。

C选项系统安全和网络安全：系统安全涵盖数据库管理系统的稳定性，但数据库容灾与网络安全关系不大，错误。

D选项系统安全和应用安全：数据库属于系统软件的范畴，其容灾保证系统级别的稳定运行；同时数据库中保存的是应用层数据，容灾又确保应用数据的可用性，因此正确。

因此，本题的正确答案是 D。

(2018年5月系统分析师真题-第47题)

在层次化园区网络设计中，（ ）是汇聚层的功能。

问题（1）

（A）高速数据传输

（B）出口路由

（C）广播域的定义

（D）MAC地址过滤

（正确答案）C

（解析）本题考察的是园区网络的层次化设计模型，属于网络体系结构设计的基础知识。

园区网络一般采用三层架构：接入层、汇聚层、核心层，每一层都承担不同的职责：

接入层（Access Layer）：负责终端用户设备的接入，如PC、打印机等。主要任务包括认证、计费、简单的数据包过滤、MAC 地址控制等。

汇聚层（Distribution Layer）：位于接入层和核心层之间，主要功能包括广播域的定义、路由汇聚、访问控制、策略路由、数据包过滤等。它是策略控制的核心。

核心层（Core Layer）：负责高速数据传输和交换，是网络的主干，要求高可靠性和高吞吐量，但不做复杂处理。

A选项高速数据传输：这是核心层的主要职责，不是汇聚层的功能，因此错误。

B选项出口路由：属于核心层或与广域网边界设备相关，不是汇聚层核心职责，因此错误。

C选项广播域的定义：汇聚层通过配置VLAN、路由等手段管理和隔离广播域，是其关键功能，正确。

D选项MAC地址过滤：这是接入层的功能，通常由交换机完成，错误。

因此，选项 C 正确。

(2018年5月系统分析师真题-第46题)

以下关于网络布线子系统的说法中，错误的是（ ）。

问题（1）

（A）工作区子系统指终端到信息插座的区域

（B）水平子系统实现计算机设备与各管理子系统间的连接

（C）干线子系统用于连接楼层之间的设备间

（D）建筑群子系统连接建筑物

（正确答案）B

（解析）本题考察的是 综合布线系统的六大子系统。

A选项工作区子系统：主要包括终端设备（如电脑、电话）到信息插座之间的连接，表述正确。

B选项水平子系统：水平子系统的作用是从信息插座到楼层管理子系统（配线架）的连接，而不是直接连接计算机设备与管理子系统，题干表述错误。

C选项干线子系统：用于连接楼层配线间、设备间，支持楼层间通信，表述正确。

D选项建筑群子系统：用于连接不同建筑物之间的通信线路，例如光纤、铜缆等，表述正确。

因此，本题的错误选项是 B。

第5章第3小节——网路故障

(2021年5月系统分析师真题-第51题)

某主机无法上网，查看“本地连接”属性中的数据发送情况，发现只有发送没有接收，造成该主机网络故障的原因最有可能是（ ）。

问题（1）

（A）IP 地址配置错误

（B）网络协议配置错误

（C）网络没有物理连接

（D）DNS 配置不正确

（正确答案）A

（解析）本题考察的是计算机网络故障诊断的基本方法。

A选项 IP 地址配置错误：正确。如果IP地址配置错误（如与网关不在同一网段、IP冲突、设置了错误的子网掩码），主机可以发送数据包，但由于无法被正确路由或对方无法识别，导致没有接收数据。

B选项 网络协议配置错误：通常会直接导致无法正常通信，但不会表现为“只有发送没有接收”，而是协议栈无法建立通信。

C选项 网络没有物理连接：如果物理连接中断（网线未插好、网卡坏了），则既不会发送成功也不会接收，网卡状态一般直接显示“未连接”，不符合题意。

D选项 DNS 配置不正确：DNS错误会导致域名无法解析，但IP通信依然正常（比如可以直接 ping IP地址），不会出现“只有发送没有接收”的情况。

因此，本题的正确答案是 A. IP 地址配置错误。

第5章第4小节——网络互联与常用设备

(2023年5月系统分析师真题-第6题)

Modem 的主要作用是（ ）。

问题（1）

- (A) 数模转换
- (B) 路由转发
- (C) 认证
- (D) 地址转换
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是常见网络设备的功能及其所在网络层，属于网络基础知识中的设备识别类考点。

A选项数模转换：调制解调器（Modem）的主要功能正是实现模拟信号与数字信号之间的转换，即“调制”和“解调”。这使得数字设备（如计算机）可以通过模拟线路（如电话线）进行通信。

Modem 工作在OSI七层模型中的物理层，因此选项 A 正确。

B选项路由转发：这是路由器的核心功能，工作于网络层，用于在多个网络之间转发数据包，与 Modem 的功能无关，因此 B 错误。

C选项认证：通常是由身份认证服务器（如RADIUS服务器）或操作系统中的访问控制机制来实现的功能，Modem 不具备此功能，因此 C 错误。

D选项地址转换：指的是 NAT（网络地址转换），是路由器或专门的防火墙设备常见的功能之一，用于私网地址与公网地址之间的转换，Modem 并不具备此功能，因此 D 错误。

因此，选项 A 正确。

(2021年5月系统分析师真题-第5题)

在浏览器地址栏输入192.168.1.1访问网页时，首先执行的操作是（ ）。

问题（1）

- (A) 域名解析
- (B) 解释执行
- (C) 发送页面请求报文
- (D) 建立TCP连接
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是计算机网络中浏览器访问网页的过程。

浏览器访问网页通常包括以下步骤：

域名解析（DNS查询）：将域名转换为IP地址。但如果直接输入的是IP地址（如192.168.1.1），则无需进行DNS解析。

建立TCP连接：浏览器与目标服务器（IP: 端口）通过三次握手建立可靠连接。

发送HTTP请求：在TCP连接上发送请求报文，请求服务器返回网页内容。

接收HTTP响应：服务器返回网页数据，浏览器开始处理。

页面渲染：浏览器将接收到的HTML、CSS、JS等内容解析并呈现给用户。

A选项 域名解析：本题输入的是IP地址，不涉及域名解析，因此不执行此步骤。

B选项 解释执行：解释执行通常是针对代码（如JavaScript）执行阶段的行为，不是网络连接建立的第一步。

C选项 发送页面请求报文：发送HTTP请求必须在TCP连接建立之后才能进行，因此不是第一步。

D选项 建立TCP连接：输入IP地址后，浏览器会直接与该IP地址对应的服务器建立TCP连接，这是第一步操作，正确。

因此，选择 D。

(2012年5月系统分析师真题-第50题)

在无线局域网中，AP的作用是（）。

问题（1）

（A）无线接入

（B）用户认证

（C）路由选择

（D）业务管理

（正确答案）A

（解析）本题考察的是无线局域网中AP（接入点）的基本作用。

A选项无线接入：正确。AP（Access Point，接入点）是无线局域网中用于提供无线终端接入的设备，其核心作用就是建立无线信号覆盖区域并实现终端设备的无线接入，起到桥接有线网络和无线终端的作用。

B选项用户认证：错误。虽然部分AP设备可以集成认证功能，但这通常是由独立的认证服务器（如RADIUS）或控制器完成的，AP本身并不是主要负责认证的设备。

C选项路由选择：错误。AP不具备路由器的完整功能，它只负责转发无线终端的数据流量，不具备网络层的路由选择功能。路由功能通常由独立的路由器实现。

D选项业务管理：错误。业务管理属于网络管理系统的职责，AP只是提供无线接入服务，并不直接参与业务流的管理和调度。

因此，选项 A 正确。

(2013年5月系统分析师真题-第50题)

关于网桥和交换机，下面的描述中正确的是（）。

问题（1）

（A）网桥端口数少，因而比交换机转发更快

（B）网桥转发广播帧，而交换机不转发广播帧

（C）交换机是一种多端口网桥

（D）交换机端口多，因而扩大可冲突域的大小

（正确答案）C

（解析）本题考察的是网络设备中网桥与交换机的基本概念与区别。

A选项“网桥端口数少，因而比交换机转发更快”：错误。转发速度主要取决于设备内部的转发机制与硬件性能，而不是端口数量。交换机通常使用专用芯片（ASIC）实现高速转发，远比早期软件实现的网桥效率高。

B选项“网桥转发广播帧，而交换机不转发广播帧”：错误。实际上，网桥和交换机都会转发广播帧，因为广播帧目的地址为全F（FF:FF:FF:FF:FF:FF），它们都必须将广播发送到所有端口（除了接收端口）。

C选项“交换机是一种多端口网桥”：正确。交换机的核心功能与网桥类似，都是根据MAC地址进行转发，但交换机拥有多个端口，通常被认为是多端口网桥，并具备更强的性能和功能。

D选项“交换机端口多，因而扩大可冲突域的大小”：错误。交换机的每个端口都是一个独立的冲突域，正因为如此，交换机被用于分割冲突域、减小冲突、提高效率，它不会扩大冲突域，而是缩小它。

因此，选项C正确。

(2014年5月系统分析师真题-第8题)

某实验室使用无线路由器提供内部上网，无线路由器采用固定IP地址连接至校园网，实验室用户使用一段时间后，不定期出现不能访问互联网的现象，经测试无线路由器工作正常，同时有线接入的用户可以访问互联网。分析以上情况，导致这一故障产生的最可能的原因是（）。

问题（1）

- (A) 无线路由器配置错误
- (B) 无线路由器硬件故障
- (C) 内部或者外部网络攻击
- (D) 校园网接入故障

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是网络故障排查与原因分析。

通过逐项排除，可以锁定故障根因。

A选项无线路由器配置错误：如果配置错误，实验室用户将无法正常使用互联网，而题干中说明“用户使用一段时间后才出现问题”，说明初始配置是正常的，因此错误。

B选项无线路由器硬件故障：题干已明确“经测试无线路由器工作正常”，可以排除硬件故障，因此错误。

C选项内部或者外部网络攻击：ARP 攻击或 DoS 攻击等会导致用户不定期丧失访问互联网的能力，这是符合题干现象的最合理解释，因此正确。

D选项校园网接入故障：如果是校园网接入故障，那么有线用户也应该受到影响。但题干中指出“有线接入用户可以访问互联网”，所以不可能是校园网接入问题，因此错误。

因此，本题正确答案是 C。

(2017年5月系统分析师真题-第50题)

OSPF 协议把网络划分成 4 种区域 (Area)，其中（）不接受本地自治系统以外的路由信息，对自治系统以外的目标采用默认路由 0.0.0.0。

问题（1）

- (A) 分支区域
- (B) 标准区域
- (C) 主干区域
- (D) 存根区域

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是OSPF（开放式最短路径优先）协议中的区域划分及其特性，属于路由协议设计的知识点。

A选项 分支区域：OSPF 中并无“分支区域”这一官方术语，该选项是干扰项，错误。

B选项 标准区域：这是常规区域，接收所有类型的路由信息，包括外部路由，不符合题干要求，错

误。

C选项 主干区域 (Backbone Area)：OSPF 中的 Area 0 是主干区域，承担区域间路由信息的传递功能，也接收外部自治系统的路由，错误。

D选项 存根区域 (Stub Area)：这是 OSPF 的一种特殊区域，不接收本地自治系统 (AS) 外部的路由信息。相反，它通过一条默认路由 (0.0.0.0) 将未知流量引导至主干区域，从而减少路由表的复杂性和路由更新的负载，符合题干描述，正确。

因此，选项 D 正确。

(2017年5月系统分析师真题-第48题)

以下关于光纤的说法中，错误的是 ()。

问题 (1)

- (A) 单模光纤的纤芯直径更细
- (B) 单模光纤采用 LED 作为光源
- (C) 多模光纤比单模光纤的传输距离近
- (D) 多模光纤中光波在光导纤维中以多种模式传播

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是单模光纤和多模光纤的基本概念以及它们的区别。

选项 A：单模光纤的纤芯直径通常为 $8-10\mu\text{m}$ ，明显比多模光纤 (通常为 $50\mu\text{m}$ 或 $62.5\mu\text{m}$) 更细。由于单模光纤只允许一种模式的光传播，所以纤芯较细是为了确保光波能够保持其方向性。因此，选项A说法正确。

选项 B：单模光纤使用的光源是激光二极管 (LD)，而不是 LED。LED 发出的光具有较大的发散角和多种频率，无法有效传输到单模光纤中。而激光二极管发出的光具有较好的单色性和方向性，适合用于单模光纤的传输。所以，选项B说法错误。

选项 C：多模光纤中存在多种模式的光传播，这些模式的光会产生模间色散，从而限制了传输距离。相比之下，单模光纤只有一个传播模式，能较好地避免模间色散，传输距离更长。因此，选项C说法正确。

选项 D：多模光纤允许光波在纤芯中以多种模式传播，不同模式的光沿不同路径传播，从而实现多模传播。选项D说法正确。

因此，选项 B 是错误的。

第5章第5小节——局域网与广域网

(2025年11月系统分析师真题-第27题)

原网络地址为 203.10.5.0/24，要求：划分为 4 个子网，且每个子网至少有 30 个可用主机地址，子网掩码应该设置为 ()。

问题 (1)

- (A) 255.255.255.192
- (B) 255.255.255.224
- (C) 255.255.255.248
- (D) 255.255.255.208

(正确答案) A

(解析) 本题考察子网掩码相关的知识点。

IP地址 203.10.5.0/24 网络，默认子网掩码为 255.255.255.0。也就是剩余 8 位给我们划分子网。

第一步：确定每个子网至少要30个主机地址。那么因为 $2^5 - 2 \geq 30$ ，所以保留 5 位作为主机号。

第二步，确认子网号，因为要 4 个子网，那么子网号需要 2 位。在这个子网下，最多有 $8 - 2 = 6$ 位可以分配主机，大于前面计算出来的 5。满足题意。

这样我们只要把剩余的 8 位主机号，划分成 1100 0000 作为子网掩码就可以。

答案就是 $128 + 64 = 192$ ，选择选项 A。

(2025年5月系统分析师真题-第25题)

在计算机网络拓扑结构中，若数据通过向中心节点发送，再由该中心节点负责转发和同步各节点间的通信数据，这种结构属于哪种拓扑结构（ ）。

问题（1）

（A）环形

（B）星状

（C）网状

（D）总线

（正确答案）B

（解析）本题考察的是网络拓扑结构及其特征识别。

A选项 环形拓扑：节点按闭合回路连接，数据沿环传输，节点之间不通过中心节点通信，因此不符合题干描述。

B选项 星状拓扑：所有节点通过独立的连接线连接到一个中心节点（如集线器、交换机），中心节点负责数据的转发与同步，完全符合题干描述，正确选项。

C选项 网状拓扑：每个节点都与其他若干节点相连，有多个通信路径，数据不需要经中心节点，因此不符合题干描述。

D选项 总线拓扑：所有节点共享一条通信总线，没有中心节点，数据通过总线广播传输，也不符合题干描述。

因此，正确答案是 B. 星状。

(2024年5月系统分析师真题-第4题)

不属于局域网的网络拓扑结构是（ ）。

问题（1）

（A）点对点结构

（B）星型结构

（C）总线型结构

（D）环型结构

（正确答案）A

（解析）本题考察的是局域网常见的网络拓扑结构类型。

网络拓扑是指网络中各个节点与通信链路之间的物理或逻辑连接方式，不同的拓扑结构适用于不同的网络规模与应用场景。

A选项 点对点结构：是一种最简单的网络连接方式，通常指两个设备直接相连，常用于广域网中的链路连接，而不是局域网的整体拓扑结构，因此不属于局域网的主要拓扑类型，正确。

B选项 星型结构：局域网中常见的一种拓扑方式，以集线器或交换机为中心节点，各终端设备连接

到中心节点，便于管理与故障隔离，属于局域网拓扑结构，错误。

C选项 总线型结构：通过一条公共传输介质（如同轴电缆）连接所有节点，信号沿总线双向传输，属于早期局域网的典型拓扑结构，错误。

D选项 环型结构：各节点通过单向或双向环路连接，信号按顺序传递，常用于令牌环局域网，属于局域网拓扑结构，错误。

因此，选项 A 正确。

(2014年5月系统分析师真题-第49题)

中国自主研发的3G通信标准是（ ）。

问题（1）

（A）CDMA2000

（B）TD-SCDMA

（C）WCDMA

（D）WiMAX

（正确答案）B

（解析）本题考察的是3G通信标准及其技术来源。

TD-SCDMA（Time Division Synchronous Code Division Multiple Access，时分同步码分多址）是中国在国家“863”计划支持下，由大唐电信等单位自主研发的第三代移动通信（3G）标准，2000年被国际电信联盟（ITU）正式接纳为3G国际标准，是中国通信技术领域的一大突破。

A选项CDMA2000：由美国高通主导，不是中国研发，错误。

B选项TD-SCDMA：中国自主研发，正确。

C选项WCDMA：由欧洲主导，是全球广泛采用的3G标准之一，非中国标准，错误。

D选项WiMAX：主要用于无线宽带接入，不是3G标准，错误。

因此，选项B正确。

(2015年5月系统分析师真题-第55题)

4G 移动通信标准 TD-LTE 与 FDD-LTE 的区别是（ ）。

问题（1）

（A）频率的利用方式不同

（B）划分上下行信道的方式不同

（C）采用的调制方式有区别

（D）拥有专利技术的厂家不同

（正确答案）B

（解析）本题考察的是4G LTE 标准中 TD-LTE 与 FDD-LTE 的主要区别。

A选项 频率的利用方式不同：两者都属于LTE标准，只是上下行信道划分方式不同，频率利用效率差别不大，因此此选项不够准确。

B选项 划分上下行信道的方式不同：这是TD-LTE与FDD-LTE的核心区别：

TD-LTE（时分双工，Time Division Duplex）：上下行数据在同一频段，不同时间间隔内传输。

FDD-LTE（频分双工，Frequency Division Duplex）：上下行数据在不同频段内同时传输。

因此，正确答案是B。

C选项 采用的调制方式有区别：二者均采用相同的调制与编码方式（如OFDMA、SC-FDMA等），区别不在这里，错误。

D选项 拥有专利技术的厂家不同：两者属于同一个国际标准体系，虽然涉及的专利方不同，但不是本质技术区别，错误。

因此，正确答案是 B. 划分上下行信道的方式不同。

(2019年5月系统分析师真题-第43题)

下列无线网络技术中，覆盖范围最小的是（ ）。

问题（1）

- (A) 802.15.1 蓝牙
- (B) 802.11n 无线局域网
- (C) 802.15.4 ZigBee
- (D) 802.16m 无线城域网

（正确答案）A

（解析）此题考察无线网络技术相关知识点，凯恩建议了解即可。三种无线通信技术802.11n无线局域网、Zigbee和蓝牙，它们的传输距离和功耗各异，其中 Zigbee 最大的特点是可自组网，网络节点数最大可达 65000 个，而蓝牙速率较低，但功耗介于 Zigbee 和 802.11n 无线局域网之间。蓝牙覆盖范围也是最小的。

(2016年5月系统分析师真题-第47题)

使用ADSL拨号上网，需要在用户端安装（ ）协议。

问题（1）

- (A) PPP
- (B) SLIP
- (C) PPTP
- (D) PPPoE

（正确答案）D

（解析）本题考察的是网络接入技术与常用协议。

A选项PPP：点对点协议（Point to Point Protocol），主要用于串行链路上的数据传输，例如早期的拨号上网，但ADSL采用的是在以太网上运行的扩展版本，并非直接PPP，因此不正确。

B选项SLIP：串行线路IP协议（Serial Line Internet Protocol），是一种较早期的协议，只能传输IP数据包，功能非常有限，现已淘汰，不适用于ADSL，因此不正确。

C选项PPTP：点对点隧道协议（Point to Point Tunneling Protocol），是一种VPN隧道协议，用于远程安全通信，与ADSL拨号无关，因此不正确。

D选项PPPoE：基于以太网的点对点协议（Point to Point Protocol over Ethernet），是ADSL拨号上网时用户端必须安装和配置的协议，它结合了PPP的认证和计费机制以及以太网的传输能力，正是ADSL上网的核心协议，因此正确。

所以，正确答案是 D. PPPoE。

第6章——系统安全性分析与设计

第6章第1小节——系统安全与保密

(2025年11月系统分析师真题-第18题)

电子数字签名无法实现的是（ ）。

问题（1）

- （A）确认消息的机密性
- （B）确认发送方的身份
- （C）确认消息的完整性
- （D）防止发送方抵赖

（正确答案）A

（解析）本题考察的是电子数字签名（Digital Signature）的功能与作用。

数字签名是利用非对称加密技术实现的安全机制，主要用于验证消息来源、完整性和防抵赖性，但它不提供机密性。其工作原理如下：发送方用自己的私钥对消息摘要进行加密，生成数字签名；接收方用发送方的公钥解密签名并对消息重新计算摘要进行比对。若一致，则确认消息未被篡改且确实来自发送方。

因此，A选项：确认消息的机密性 错误（数字签名无法实现），数字签名只保证消息来源与完整性，但消息内容本身仍是明文，不具备保密功能。机密性需要通过加密机制（如使用接收方公钥加密）实现，而非签名。

（2025年11月系统分析师真题-第13题）

下列关于非对称加密文件的说法正确的是（ ）。

问题（1）

- （A）甲用乙的公钥进行加密，乙用乙的私钥进行解密
- （B）甲用甲的私钥进行加密，乙用甲的公钥进行解密
- （C）甲用乙的公钥进行加密，乙用甲的私钥进行解密
- （D）甲用乙的私钥进行加密，乙用乙的公钥进行解密

（正确答案）A

（解析） 本题考察的是非对称加密（Asymmetric Encryption）机制的基本原理。

在非对称加密中，通信双方各自拥有一对密钥：公钥（Public Key）和私钥（Private Key）。其中，公钥用于加密，私钥用于解密。公钥可以公开给他人，而私钥必须由本人严格保管，不得泄露。

A选项：甲用乙的公钥进行加密，乙用乙的私钥进行解密。 这是非对称加密的正确使用方式。甲想发送一条保密信息给乙，甲用乙的公钥加密，这样只有乙能用自己的私钥解密，保证了通信的机密性。因此该选项正确。

B选项：甲用甲的私钥进行加密，乙用甲的公钥进行解密。 这实际上是**数字签名（Digital Signature）**的过程，用于验证消息来源和完整性，而不是用于加密保密通信。因此此选项描述的是签名，不是加密，错误。

C选项：甲用乙的公钥进行加密，乙用甲的私钥进行解密。 甲和乙使用的不是同一对密钥，不符合非对称加密的密钥匹配原则，错误。

D选项：甲用乙的私钥进行加密，乙用乙的公钥进行解密。 乙的私钥不应外泄，甲不可能持有乙的私钥，因此此选项在逻辑和安全性上都是错误的。

因此，正确答案为 A。

（2025年5月系统分析师真题-第50题）

关于保障电子商务交易记录数据不被篡改，应采用哪种技术手段（ ）。

问题（1）

- （A）数字签名
- （B）对称加密算法
- （C）区块链技术
- （D）链式哈希
- （正确答案）C

（解析）本题考察的是保障数据不可篡改性核心技术手段。

A选项数字签名：虽然可以用于验证数据完整性和身份认证，但其主要作用是防抵赖、验证发送者身份和消息未被修改，不能独立实现大规模数据记录的不可篡改存储。

B选项对称加密算法：主要用于保护数据保密性，加密和解密使用相同密钥，无法防止数据被篡改或替换，也不记录修改历史。

C选项区块链技术：将数据按区块存储，并通过共识机制、链式结构与哈希指针等方式实现数据不可篡改性，广泛应用于电子商务、供应链、金融等场景中的交易数据保护。

D选项链式哈希：是区块链内部的一种技术结构，通过前后区块的哈希关联防止篡改，但它只是区块链的组成部分，不能独立作为完整解决方案。

因此，若要求保障电商交易数据不被篡改，选项 C区块链技术 是最恰当的答案。

（2024年5月系统分析师真题-第35题）

数字签名使用了（ ）这两种技术。

问题（1）

- （A）非对称加密和摘要
- （B）对称加密和摘要
- （C）非对称加密和置换加密
- （D）对称加密和置换加密
- （正确答案）A

（解析）本题考察的是数字签名的实现原理。

A选项 非对称加密和摘要：数字签名的核心过程是：

发送方先对原始数据计算摘要（哈希值）。

用自己的私钥对摘要进行非对称加密，得到数字签名。

接收方收到数据和签名后，用发送方的公钥解密签名得到摘要，再对数据重新计算摘要并比对，若一致则验证通过。

因此数字签名同时用到了消息摘要技术和非对称加密技术，此选项正确。

B选项 对称加密和摘要：对称加密不具备签名的公开验证特性，无法用于数字签名，因此错误。

C选项 非对称加密和置换加密：置换加密是一种古典加密方法，与数字签名无关，因此错误。

D选项 对称加密和置换加密：都不具备签名验证特性，因此错误。

因此，本题的正确答案是 A。

（2024年5月系统分析师真题-第30题）

对称加密算法中，（ ）的明文和密文都是64位，密钥长度为128位。

问题（1）

- （A）IDEA

(B) 3DES

(C) DES

(D) RSA

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是常见对称加密算法的特点。

A选项 IDEA (International Data Encryption Algorithm): 是一种分组加密算法, 分组长度为 64 位, 密钥长度为 128 位。它是对 DES 的改进算法, 安全性较高, 抗穷举攻击能力更强, 因此正确。

B选项 3DES (Triple DES): 由 DES 演变而来, 分组长度仍为 64 位, 但采用 2 或 3 个不同的 56 位密钥进行三次加密, 有效密钥长度为 112 位或 168 位, 并不是 128 位, 因此错误。

C选项 DES (Data Encryption Standard): 经典的对称加密算法, 分组长度为 64 位, 密钥长度为 56 位 (外加 8 位奇偶校验), 已经不够安全, 因此错误。

D选项 RSA: 是一种非对称加密算法, 属于公钥密码体制, 常见密钥长度为 512 位以上, 并非对称加密, 也不是 64 位分组, 因此错误。

因此, 本题的正确答案是 A。

(2024年5月系统分析师真题-第23题)

密钥管理处理密钥自产生到销毁整个问题中的问题。其中, () 是适用于封闭网, 以传统的密钥管理中心为代表的机制。

问题 (1)

(A) PKI

(B) KMI

(C) LPK

(D) CPK

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是三种主要的密钥管理体制。

A选项 PKI (Public Key Infrastructure): 公钥基础设施, 主要用于开放网络环境, 依托 CA (证书认证机构)、数字证书库等进行密钥和证书的管理, 解决了依赖秘密信道传输的问题, 因此不符合题意。

B选项 KMI (Key Management Infrastructure): 密钥管理基础设施, 适用于封闭网络, 传统的密钥管理中心 (KDC) 就是典型代表。它可以采用静态分发 (预先分配) 或动态分发 (会话中临时分配) 的方式来管理密钥, 因此正确。

C选项 LPK: 不是标准的密钥管理体制, 属于干扰项。

D选项 CPK: 又称组合公钥, 是一种基于标识的非对称公众密钥管理体制, 依据椭圆曲线密码构建公钥和私钥矩阵, 是世界首个能同时支持数字签名和密钥交换的标识密码体制。但题目强调的是“封闭网”, 因此错误。

因此, 本题的正确答案是 B。

(2023年5月系统分析师真题-第19题)

国密 SSL 证书采用 () 公钥算法体系, 支持 SM2, SM3, SM4 等国密算法安全协议, 国密 SSL 证书可以满足政府机构、事业单位、大型国企、金融银行等行业客户的国产化改造和国密算法合规需求。

问题 (1)

(A) SM1

(B) SM2

(C) SM3

(D) SM4

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是国密算法体系与其应用场景。

A选项 SM1: 是一种对称加密算法, 分组和密钥长度均为 128 位, 但它属于机密算法, 具体细节未公开, 不属于公钥算法体系, 错误。

B选项 SM2: 是一种基于椭圆曲线密码(ECC)的公钥算法, 用于加密、解密、数字签名和密钥交换, 正是国密 SSL 证书采用的公钥算法体系, 正确。

C选项 SM3: 是杂凑算法, 用于生成摘要, 保证数据完整性, 不属于公钥算法体系, 错误。

D选项 SM4: 是对称加密算法, 分组长度和密钥长度均为 128 位, 常用于无线局域网安全, 不属于公钥算法体系, 错误。

因此, 正确答案是 B. SM2。

(2023年5月系统分析师真题-第7题)

在我国商用密码算法体系中: () 属于摘要算法。

问题(1)

(A) SM2

(B) SM3

(C) SM4

(D) SM9

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是我国商用密码算法体系(国密算法)。

A选项 SM2: SM2 是一种非对称加密算法, 基于椭圆曲线密码体制, 主要用于公钥加密、密钥交换和数字签名, 不属于摘要算法, 因此错误。

B选项 SM3: SM3 是杂凑(哈希)算法, 输入任意长度的数据, 输出固定长度 256 比特(32 字节)的摘要值。它在国密体系中对应 MD5、SHA 系列算法, 属于摘要算法, 是本题正确答案。

C选项 SM4: SM4 是对称加密算法, 分组长度和密钥长度均为 128 比特, 广泛应用于无线局域网产品, 不属于摘要算法, 因此错误。

D选项 SM9: SM9 是基于身份的密码算法, 主要用于加密、签名和密钥协商, 不属于摘要算法, 因此错误。

因此, 本题正确答案是 B. SM3。

(2021年5月系统分析师真题-第47题)

通常使用 () 为 IP 数据报文进行加密。

问题(1)

(A) IPSec

(B) PP2P

(C) HTTPS

(D) TLS

(正确答案) A

（解析）本题考察的是网络安全协议的分层作用范围。

A选项 IPsec: 工作在网络层，可对IP数据报文进行加密和认证，保证数据的机密性、完整性与真实性，是题干所述的正确答案。

B选项 PP2P: 应为 PPP (Point-to-Point Protocol)，工作在数据链路层，主要用于点对点链路上的封装和认证，不是专门为IP数据报文加密而设计。

C选项 HTTPS: 是 HTTP over SSL/TLS，工作在应用层与传输层之间，主要用于Web应用的数据加密，不针对IP层数据报文。

D选项 TLS: 传输层安全协议，工作在传输层，用于保障端到端通信的安全性，也不是针对IP数据报文。

因此，本题的正确答案是 A. IPsec。

(2012年5月系统分析师真题-第7题)

下列算法中，用于密钥交换的是（ ）。

问题（1）

（A）DES

（B）SHA-1

（C）Diffie-Hellman

（D）AES

（正确答案）C

（解析）本题考察的是常见密码学算法的分类与用途。

加密算法大体上分为对称加密算法、非对称加密算法、密钥交换算法和哈希算法等。

A选项 DES: 错误。DES (Data Encryption Standard) 是一种对称加密算法，用于数据加密，不用于密钥交换。

B选项 SHA-1: 错误。SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1) 属于哈希算法，用于生成报文摘要，保证数据完整性，而不是密钥交换。

C选项 Diffie-Hellman: 正确。Diffie-Hellman 是一种经典的密钥交换算法，用于在不安全信道中安全地交换对称加密所需的密钥。

D选项 AES: 错误。AES (Advanced Encryption Standard) 是对称加密算法，用于加密解密数据，不用于密钥交换。

因此，正确答案是 C。

(2012年5月系统分析师真题-第6题)

甲和乙要进行通信，甲对发送的消息附加了数字签名，乙收到该消息可用（ ）验证该消息数字签名的真伪。

问题（1）

（A）甲的公钥

（B）甲的私钥

（C）乙的公钥

（D）乙的私钥

（正确答案）A

（解析）本题考察的是数字签名的工作原理。

数字签名是通过非对称加密实现的，签名方用私钥加密，验证方用公钥解密。

A选项 甲的公钥：正确。发送方甲使用自己的私钥生成签名，接收方乙必须使用甲的公钥进行验证，从而确认消息确实由甲签发，且消息未被篡改。

B选项 甲的私钥：错误。甲的私钥是签名时使用的，不能公开，乙也不可能使用甲的私钥进行验证。

C选项 乙的公钥：错误。乙的公钥与消息签名无关，无法验证甲生成的签名。

D选项 乙的私钥：错误。乙的私钥用于解密发给乙的加密数据，与验证甲的签名无关。

因此，正确答案是 A。

(2012年5月系统分析师真题-第4题)

下面关于钓鱼网站的说法中错误的是（ ）。

问题（1）

（A）钓鱼网站仿冒真实网站的 URL 地址

（B）钓鱼网站通过向真实网站植入木马程序以达到网络攻击的目的

（C）钓鱼网站用于窃取访问者的机密信息

（D）钓鱼网站可以通过 E-mail 传播网址

（正确答案）B

（解析）本题考察的是网络安全中钓鱼网站的基本特征。

钓鱼网站的主要方式是仿冒真实网站来骗取用户信息，而不是通过直接在真实网站植入木马程序。

A选项 钓鱼网站仿冒真实网站的 URL 地址：正确。钓鱼网站常常通过制造与真实网站极为相似的 URL 地址来迷惑用户。

B选项 钓鱼网站通过向真实网站植入木马程序以达到网络攻击的目的：错误。钓鱼网站的核心是“伪装与欺骗”，它通常是伪造一个独立的网站，而不是入侵真实网站植入木马。此描述是对木马攻击的解释，不属于钓鱼网站的定义。

C选项 钓鱼网站用于窃取访问者的机密信息：正确。钓鱼网站的最终目的是骗取账号、密码、银行卡信息等敏感数据。

D选项 钓鱼网站可以通过 E-mail 传播网址：正确。常见的钓鱼手段就是通过电子邮件群发伪造的链接，诱导用户点击。

因此，错误的选项是 B。

(2013年5月系统分析师真题-第12题)

支持电子邮件加密服务的标准或技术是（ ）。

问题（1）

（A）PGP

（B）PKI

（C）SET

（D）Kerberos

（正确答案）A

（解析）本题考察的是常见密码学协议与应用场景。

A选项 PGP (Pretty Good Privacy)：是一种专门用于电子邮件的加密和认证软件。它结合了对称加密与非对称加密的优点，实现邮件内容的机密性、完整性和身份认证，是电子邮件加密服务的典型标准，正确。

B选项 PKI (Public Key Infrastructure)：是一种公钥基础设施，主要用于数字证书管理和分发

密钥，为加密和签名提供支撑，但不是直接的邮件加密标准，错误。

C选项 SET (Secure Electronic Transaction)：由Visa和MasterCard提出，用于保障电子支付安全的协议，主要应用于电子商务支付场景，而非邮件加密，错误。

D选项 Kerberos：是一种基于对称加密的网络认证协议，用于分布式系统中的身份认证，不是专门为电子邮件加密服务设计的，错误。

因此，选择 A。

(2013年5月系统分析师真题-第7题)

以下关于利用三重DES进行加密的说法，（ ）是正确的。

问题（1）

(A) 三重DES的密钥长度是56位

(B) 三重DES使用三个不同的密钥进行三次加密

(C) 三重DES的安全性高于DES

(D) 三重DES的加密速度比DES加密速度快

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是DES 与三重DES (3DES) 的基本概念与差异。

A选项 三重DES的密钥长度是56位：单个DES密钥为56位，而3DES使用2个或3个密钥，总长度为112位或168位，不是56位，错误。

B选项 三重DES使用三个不同的密钥进行三次加密：3DES常用的是“双密钥模式”，即K1、K2两个密钥进行加密-解密-加密 (EDE) 运算；也可以使用三个密钥 (K1、K2、K3)，但标准化场景多为两个不同密钥，不是固定使用三个密钥，表述错误。

C选项 三重DES的安全性高于DES：由于3DES相当于重复执行多次DES运算，大大增加了破解难度，安全性确实高于单一DES，正确。

D选项 三重DES的加密速度比DES加密速度快：3DES执行三次DES运算，速度明显比单次DES慢，不是更快，错误。

因此，选择 C。

(2013年5月系统分析师真题-第6题)

利用报文摘要算法生成报文摘要的目的是（ ）。

问题（1）

(A) 验证通信对方的身份，防止假冒

(B) 对传输数据进行加密，防止数据被窃听

(C) 防止发送方否认发送过的数据

(D) 防止发送的报文被篡改

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是报文摘要 (消息摘要、Message Digest) 的基本概念与作用。

报文摘要通过单向哈希函数对任意长度的报文进行运算，生成固定长度的哈希值，用于保障数据的完整性。

A选项 验证通信对方的身份，防止假冒：这通常通过数字签名或数字证书来实现，而不是单纯依靠报文摘要，错误。

B选项 对传输数据进行加密，防止数据被窃听：这是加密算法 (对称加密或非对称加密) 的作用，而报文摘要并不具备加密和保密功能，错误。

C选项 防止发送方否认发送过的数据：这是数字签名的作用，通过将报文摘要与发送方私钥结合实现“不可否认性”，单独的报文摘要无法完成此功能，错误。

D选项 防止发送的报文被篡改：报文摘要的核心作用是保证数据的完整性。接收方可以重新计算收到报文的摘要并与发送方提供的摘要比对，如果不同则说明报文被篡改，正确。

因此，选择 D。

(2017年5月系统分析师真题-第5题)

要对消息明文进行加密传送，当前通常使用的加密算法是（ ）。

问题（1）

（A）RSA

（B）SHA-1

（C）MD5

（D）RC5

（正确答案）D

（解析）本题考察的是常见加密算法在信息安全中的用途。

A选项 RSA：是一种非对称加密算法，常用于密钥交换、数字签名，而由于效率低，不适合对大规模消息明文直接加密，错误。

B选项 SHA-1：是一种哈希函数，用于生成报文摘要，保证完整性，不具备加密功能，错误。

C选项 MD5：也是一种哈希函数，用于生成固定长度的摘要，不具备加密功能，错误。

D选项 RC5：是一种对称加密算法，支持可变的分组长度、密钥长度和轮数，效率高，适合直接对明文进行加密传输，正确。

因此，正确答案为 D. RC5。

(2017年5月系统分析师真题-第4题)

三重DES加密使用 2 个密钥对明文进行3次加密，其密钥长度为（ ）位。

问题（1）

（A）56

（B）112

（C）128

（D）168

（正确答案）B

（解析）本题考察的是3DES（三重DES）加密的密钥长度与安全性。

A选项 56：这是单一 DES 的密钥长度，安全性过低，不是 3DES 的密钥长度，错误。

B选项 112：3DES 在常用实现中使用两个 56 位密钥，按 EDE（加密解密加密）的方式执行三次运算，有效密钥长度为 112 位，这是考试的标准答案，正确。

C选项 128：属于 AES 等现代对称加密算法的常见密钥长度，不适用于 3DES，错误。

D选项 168：如果 3DES 使用三个不同的 56 位密钥，则理论上密钥长度为 168 位。但在常用的“双密钥 3DES”中采用 2 个密钥，标准参考答案为 112 位，因此此处不正确。

因此，正确答案为 B. 112。

(2018年5月系统分析师真题-第4题)

DES是一种（ ），其密钥长度为56位，3DES是利用DES的加密方式，对明文进行3次加密，以提高加密强度，其密钥长度是（ ）位。

问题（1）

- （A）共享密钥
- （B）公开密钥
- （C）报文摘要
- （D）访问控制

问题（2）

- （A）56
- （B）112
- （C）128
- （D）168

（正确答案）A, B

（解析）本题考察的是对称加密算法DES及其扩展3DES。

*问题1:

A选项 共享密钥：DES 属于对称加密算法，加密与解密使用相同的密钥，因此属于共享密钥密码体制，正确。

B选项 公开密钥：这是非对称加密算法（如RSA）的特点，DES不属于此类，错误。

C选项 报文摘要：指的是散列函数（如MD5、SHA），不涉及密钥加密，错误。

D选项 访问控制：是一种安全管理机制，不是加密算法类型，错误。

因此答案为 A。

问题2:

A选项 56：这是单一 DES 的密钥长度，不是3DES的密钥长度，错误。

B选项 112：3DES通常使用两个不同的56位密钥进行三次加密（加密-解密-加密），等效密钥长度为112位，正确。

C选项 128：属于AES等现代加密算法常用的密钥长度，不是3DES的标准，错误。

D选项 168：若3DES使用三个独立的56位密钥时可达到168位，但通常实现中采用两个密钥（112位）即可保证安全性，考试参考答案为112位，错误。

因此答案为 B。

(2019年5月系统分析师真题-第4题)

非对称加密算法中，加密和解密使用不同的密钥，下面的加密算法中（ ）属于非对称加密算法。若甲、乙采用非对称密钥体系进行保密通信，甲用乙的公钥加密数据文件，乙使用（ ）来对数据文件进行解密。

问题（1）

- （A）AES
- （B）RSA
- （C）IDEA
- （D）DES

问题（2）

- （A）甲的公钥

(B) 甲的私钥

(C) 乙的公钥

(D) 乙的私钥

(正确答案) B, D

(解析) 本题考察的是信息安全中的对称加密与非对称加密算法。

问题1:

A选项 AES: 高级加密标准, 是对称加密算法, 错误。

B选项 RSA: 典型的非对称加密算法, 使用一对密钥(公钥和私钥), 正确。

C选项 IDEA: 国际数据加密算法, 是对称加密算法, 错误。

D选项 DES: 数据加密标准, 是对称加密算法, 错误。

因此选择 B。

问题2:

A选项甲的公钥: 与解密无关, 错误。

B选项甲的私钥: 用于甲自己解密甲用自己公钥加密的信息, 不符合本题场景, 错误。

C选项乙的公钥: 甲已经使用乙的公钥加密, 解密必须用与其配套的私钥, 而不是公钥, 错误。

D选项乙的私钥: 与乙的公钥配套, 可以解密甲用乙的公钥加密的数据, 正确。

选择选项D。

(2020年5月系统分析师真题-第15题)

在信息安全领域, 基本的安全性原则包括保密性(Confidentiality)、完整性(Integrity)和可用性(Availability)。保密性指保护信息在使用、传输和存储时()。信息加密是保证系统保密性的常用手段。使用哈希校验是保证数据完整性的常用方法。可用性指保证合法用户对资源的正常访问, 不会被不正当地拒绝。()就是破坏系统的可用性。

问题(1)

(A) 不被泄露给已注册的用户

(B) 不被泄露给未授权的用户

(C) 不被泄露给未注册的用户

(D) 不被泄露给已授权的用户

问题(2)

(A) XSS 跨站脚本攻击

(B) DoS 拒绝服务攻击

(C) CSRF 跨站请求伪造攻击

(D) 缓冲区溢出攻击

(正确答案) B, B

(解析) 本题考察的是信息安全的三大基本原则(CIA 三要素)。

问题1:

A选项不被泄露给已注册的用户: 已注册的用户并不一定都具有访问权限, 不能作为保密性的标准。错误。

B选项不被泄露给未授权的用户: 保密性就是确保信息只对被授权的用户可见, 不得泄露给任何未授权用户。正确。

C选项不被泄露给未注册的用户: 未注册用户只是身份状态, 并不等同于未授权用户。错误。

D选项不被泄露给已授权的用户: 已授权用户本来就有权访问信息, 禁止泄露给他们不符合逻辑。错

误。

所以选择 B。

问题2:

A选项XSS 跨站脚本攻击：主要用于窃取用户信息、会话劫持，属于破坏完整性或保密性，不直接破坏可用性。错误。

B选项DoS 拒绝服务攻击：通过大量无效请求耗尽系统资源，使合法用户无法访问，直接破坏可用性。正确。

C选项CSRF 跨站请求伪造攻击：主要冒充用户执行未授权操作，破坏的是完整性和授权机制，不是主要的可用性问题。错误。

D选项缓冲区溢出攻击：主要用于突破系统控制或执行恶意代码，通常破坏完整性或保密性，不直接针对可用性。错误。

所以选择 B。

(2020年5月系统分析师真题-第7题)

根据国际标准 ITUT X. 509 规定，数字证书的一般格式中会包含认证机构的签名，该数据域的作用是（ ）。

问题（1）

（A）用于标识颁发证书的权威机构CA

（B）用于指示建立和签署证书的CA的X. 509名字

（C）用于防止证书伪造

（D）用于传递CA的公钥

（正确答案）C

（解析）本题考察的是X. 509 数字证书格式中的数字签名作用。

根据国际标准 X. 509，数字证书主要包括以下内容：版本号、序列号、签名算法标识符、发行者（即CA）名称、有效期、主体（即用户）名称、主体的公钥信息、扩展字段，以及认证机构的数字签名等。

数字签名的本质作用，是用于证书的防篡改和防伪造。其原理是：CA 使用自己的私钥对证书的关键信息（如用户身份信息和公钥）生成的摘要进行加密，从而形成数字签名。验证方收到证书后，可使用 CA 的公钥解密签名并校证书内容，确保其真实性和完整性。

A选项用于标识颁发证书的权威机构CA：这是“issuer（发行者）”字段的功能，而非签名字段。错误。

B选项用于指示建立和签署证书的CA的X. 509名字：这也是由证书中的“issuer name”字段提供的信息，不是签名字段的作用。错误。

C选项用于防止证书伪造：正确。CA 用其私钥对证书信息签名，接收方用公钥验证，防止伪造。

D选项用于传递CA的公钥：这是由“CA 证书”本身传递的，不在本证书的签名字段中。错误。

因此，选项 C 正确。

(2020年5月系统分析师真题-第5题)

SHA-256是（ ）算法。

问题（1）

（A）加密

（B）数字签名

- (C) 认证
- (D) 报文摘要
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是哈希算法相关知识。

SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit) 是一种哈希算法, 用于生成消息的固定长度的数字摘要值。它属于报文摘要算法, 用于验证数据完整性, 确保数据在传输过程中没有被篡改。SHA-256生成的256位摘要具有唯一性, 即相同的输入数据会生成相同的摘要。

A选项 加密: 加密算法是为了保护数据的隐私, SHA-256不是加密算法, 它不用于加密和解密数据。

B选项 数字签名: 数字签名是用来验证数据的来源和完整性, 虽然SHA-256在数字签名中作为哈希函数使用, 但SHA-256本身不是数字签名算法。

C选项 认证: 认证算法通常用于确认身份, 而SHA-256不用于身份认证, 它只是一个哈希函数。

D选项 报文摘要: SHA-256正是属于报文摘要算法, 用于生成数据的唯一性摘要, 通常用于验证数据的完整性。

因此, 正确答案是D. 报文摘要。

(2022年5月系统分析师真题-第8题)

- () 属于公钥加密算法。

问题 (1)

- (A) AES
- (B) RSA
- (C) MD5
- (D) DES
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是信息安全中加密算法的分类, 属于密码学基础知识。

加密算法按密钥类型可以分为对称加密算法 (私钥加密) 和非对称加密算法 (公钥加密)。

A选项 AES (Advanced Encryption Standard): 是一种对称加密算法, 使用同一个密钥进行加密和解密, 速度快, 但不属于公钥加密算法, 因此错误。

B选项 RSA: 是一种典型的非对称加密算法, 使用一对密钥 (公钥和私钥), 加密用公钥, 解密用私钥或反之, 是公钥加密算法的代表, 正确。

C选项 MD5 (Message-Digest Algorithm 5): 是一种消息摘要算法, 用于生成固定长度的哈希值, 用于完整性验证, 不属于加密算法, 更不是公钥加密, 因此错误。

D选项 DES (Data Encryption Standard): 是一种对称加密算法, 采用相同的密钥进行加密解密, 不属于公钥加密算法, 因此错误。

因此, 选项 B 正确。

(2022年5月系统分析师真题-第7题)

- () 不属于基于生物特征的认证技术。

问题 (1)

- (A) 指纹识别
- (B) 人脸识别
- (C) 口令
- (D) 虹膜识别

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是身份认证技术的分类。

身份认证主要有三类方式：基于知识（如口令、PIN码）、基于物品（如智能卡、USB Key）、基于生物特征（如指纹、人脸、虹膜）。

A选项 指纹识别：属于典型的基于生物特征的认证方式，利用手指表面的纹路进行身份验证，正确。

B选项 人脸识别：通过人脸特征点的分析与匹配来识别身份，属于生物特征认证，正确。

C选项 口令：属于基于知识的认证方式，不是生物特征认证，因此不属于此类，正确答案。

D选项 虹膜识别：通过分析眼睛虹膜的纹理特征进行身份认证，属于生物特征认证，正确。

所以选择 C。

第6章第2小节——通信与网络安全技术

(2024年5月系统分析师真题-第3题)

以下有关 IPsec 协议的说法中，（ ）是不正确的。

问题（1）

(A) IPsec在IP层提供安全服务

(B) IPsec是一种基于端对端的安全模式

(C) IPsec是一个工业标准网络安全协议

(D) IPsec仅针对 IPv4

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是IPsec 协议的基本功能与适用范围。

A选项 IPsec在IP层提供安全服务：正确。IPsec 是在网络层（IP 层）实现的协议，用于加密和认证 IP 数据包，是构建虚拟专用网络（VPN）的基础技术之一。

B选项 IPsec是一种基于端对端的安全模式：正确。IPsec 可用于主机对主机之间的端到端安全通信，同时也支持网关到网关、主机到网关等多种通信模型。

C选项 IPsec是一个工业标准网络安全协议：正确。IPsec 是由 IETF 提出的开放标准，广泛用于保障 IP 通信的安全性，具有行业广泛认可。

D选项 IPsec仅针对 IPv4：错误。IPsec 不仅支持 IPv4，也完全支持 IPv6。在 IPv6 中，IPsec 被设计为强制支持的安全机制，因此该说法不正确。

因此，选项 D 正确。

(2021年5月系统分析师真题-第49题)

以下关于AES加密算法的描述中，错误的是（ ）。

问题（1）

(A) AES的分组长度可以是 256 比特

(B) AES的密钥长度可以是128比特

(C) AES所用S盒的输入为8比特

(D) AES是一种确定性的加密算法

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是AES加密算法的基本特性。

A选项 AES的分组长度可以是256比特：错误。AES 的分组长度固定为 128比特（16字节），并不支

持 256 比特的分组长度。很多同学会将“分组长度”和“密钥长度”混淆，实际上AES的密钥长度才可以是128/192/256比特。

B选项 AES的密钥长度可以是128比特：正确。AES 支持三种密钥长度：128位、192位、256位，其中128位是最常用的。

C选项 AES所用S盒的输入为8比特：正确。AES 的 S-Box 是一个 8比特输入 → 8比特输出 的非线性字节替代表。

D选项 AES是一种确定性的加密算法：正确。AES 加密过程中不引入随机数，对相同的明文和密钥加密结果必然相同，因此它属于确定性加密。

因此，本题的正确答案是 A。

(2021年5月系统分析师真题-第48题)

数据包通过防火墙时，不能依据（ ）进行过滤。

问题（1）

（A）源和目的IP地址

（B）源和目的端口

（C）IP 协议号

（D）负载内容

（正确答案）D

（解析）本题考察的是包过滤型防火墙的过滤依据。

A选项源和目的IP地址：包过滤型防火墙能够检查网络层的IP头部信息，包括源IP和目的IP地址，因此可以作为过滤依据。

B选项源和目的端口：在传输层的TCP/UDP头部中包含源端口和目的端口，包过滤防火墙同样能够依据端口号进行过滤。

C选项IP协议号：IP数据报头部包含协议字段（如TCP=6，UDP=17，ICMP=1），包过滤防火墙可以依据协议号进行过滤。

D选项负载内容：包过滤型防火墙只检查数据包的头部信息，而不会深入到应用层检查数据负载内容，因此不能根据负载内容进行过滤。这类功能一般由应用层网关或深度包检测（DPI）来实现。

因此，本题的正确答案是 D. 负载内容。

(2014年5月系统分析师真题-第6题)

防火墙的工作层次是决定防火墙效率及安全的主要因素，下面的叙述中正确的是（ ）。

问题（1）

（A）防火墙工作层次越低，则工作效率越高，同时安全性越高

（B）防火墙工作层次越低，则工作效率越低，同时安全性越低

（C）防火墙工作层次越高，则工作效率越高，同时安全性越低

（D）防火墙工作层次越高，则工作效率越低，同时安全性越高

（正确答案）D

（解析）本题考察的是防火墙工作层次对性能与安全性的影响。

防火墙可以工作在不同的网络协议层次，例如数据链路层、网络层、传输层、应用层等。工作层次越低，防火墙处理数据包的开销较小，效率较高，但只能检查有限的协议信息，安全性较低。工作层次越高，防火墙可以深入分析数据内容，安全性更强，但数据包处理耗时更长，效率较低。

A选项：错误。工作层次越低虽然效率高，但安全性低，不可能同时高。

- B选项：错误。层次越低效率高，而不是低。
- C选项：错误。层次越高效率不会高，反而降低。
- D选项：正确。层次越高，处理更复杂，效率降低，但安全性提高。
- 选择 D 选项。

(2014年5月系统分析师真题-第5题)

以下关于 IPsec 协议的描述中，正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) IPsec 认证头 (AH) 不提供数据加密服务
- (B) IPsec 封装安全负荷 (ESP) 用于数据完整性认证和数据源认证
- (C) IPsec 的传输模式对原来的IP数据报进行了封装和加密，再加上了新 IP 头
- (D) IPsec 通过应用层的 Web 服务建立安全连接

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是IPsec 协议体系结构及其功能。

IPsec 是一组用于保护 IP 层通信的安全协议，主要通过 AH (Authentication Header) 和 ESP (Encapsulating Security Payload) 来实现数据的完整性、认证和加密。

A选项 AH 不提供数据加密服务：AH 主要提供数据完整性验证、数据源认证以及防止重放攻击功能，但不提供加密，因此该说法正确。

B选项 ESP 用于数据完整性认证和数据源认证：ESP 的主要作用是提供数据加密服务，同时也可以选择性地提供完整性和认证功能，但其核心是加密，不仅仅是认证，因此该说法不够准确，错误。

C选项 传输模式对原 IP 数据报进行封装并加新 IP 头：这是 隧道模式 的特点，而传输模式仅对 IP 报文的有效负载进行保护，并不会增加新的 IP 头，因此该说法错误。

D选项 IPsec 通过应用层 Web 服务建立安全连接：IPsec 位于网络层，而不是应用层；通过 Web 服务建立安全连接的是 SSL/TLS，而不是 IPsec，因此该说法错误。

因此，本题正确答案是 A。

(2019年5月系统分析师真题-第36题)

() 防火墙是内部网和外部网的隔离点，它可对应用层的通信数据流进行监控和过滤。

问题（1）

- (A) 包过滤
- (B) 应用级网关
- (C) 数据库
- (D) Web

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是防火墙的工作原理，特别是关于防火墙如何进行数据流监控和过滤的问题。

防火墙的主要作用是隔离网络的不同部分，阻止未经授权的访问。根据其工作方式，防火墙可以有不同的类型。

A选项 包过滤：包过滤防火墙工作在网络层，它根据数据包的源地址、目的地址、端口号等信息来判断是否允许数据包通过。它不会分析数据包的具体内容，无法监控应用层的数据流，因此不完全符合题意。

B选项 应用级网关：应用级网关防火墙工作在应用层，它能够对进入或离开网络的应用层数据进行详细检查和过滤。例如，它能够检查HTTP请求的内容，判断是否允许某个请求通过。这种防火墙可

以进行深度数据监控和过滤，正是题目中所描述的功能，因此是正确答案。

C选项 数据库：数据库并不是防火墙的一种形式，它用于存储数据而非进行数据流的监控和过滤，完全不符合题意。

D选项 Web：Web是指万维网或互联网，并不是防火墙的一种类型，选项不符合题意。

因此，B选项 应用级网关是正确答案。

(2016年5月系统分析师真题-第6题)

下列不属于报文认证算法的是（ ）。

问题（1）

（A）MD5

（B）SHA-1

（C）RC4

（D）HMAC

（正确答案）C

（解析）本题考察的是报文摘要与认证算法的分类。

报文认证算法通常指用于保证数据完整性和认证的数据摘要算法或基于摘要的认证机制。

A选项 MD5：是一种常用的消息摘要算法（Message Digest Algorithm 5），可以将任意长度输入映射为固定长度的摘要，用于数据完整性验证，属于报文认证算法。

B选项 SHA-1：是一种安全散列算法（Secure Hash Algorithm 1），输出160位摘要，常用于数字签名和消息认证，属于报文认证算法。

C选项 RC4：是一种流密码（对称加密算法），主要用于加密和解密数据，不属于报文摘要或报文认证算法，因此正确答案是 RC4。

D选项 HMAC：基于散列函数的消息认证码（Hash-based Message Authentication Code），结合了密钥和哈希算法，用于保证数据完整性和认证，属于报文认证算法。

因此，正确答案是 C. RC4。

(2016年5月系统分析师真题-第5题)

用户乙收到甲数字签名后的消息M，为验证消息的真实性，首先需要从CA获取用户甲的数字证书，该数字证书中包含（ ），并利用（ ）验证该证书的真伪，然后利用（ ）验证M的真实性。

问题（1）

（A）甲的公钥

（B）甲的私钥

（C）乙的公钥

（D）乙的私钥

问题（2）

（A）CA的公钥

（B）乙的私钥

（C）甲的公钥

（D）乙的公钥

问题（3）

（A）CA的公钥

(B) 乙的私钥

(C) 甲的公钥

(D) 乙的公钥

(正确答案) A, A, C

(解析) 本题考察的是数字证书与数字签名验证的过程。

数字签名依赖于公钥基础设施 (PKI)，通过CA签发的数字证书来确保公钥的可靠性。

问题1:

A选项 甲的公钥: 数字证书的核心内容就是甲的公钥，以及相关信息（如证书颁发者、有效期等），正确。

B选项 甲的私钥: 私钥绝对不会出现在证书中，它只能由甲本人保管，错误。

C选项 乙的公钥: 与甲无关，错误。

D选项 乙的私钥: 乙的私钥不涉及证书分发，错误。

所以正确答案是 A. 甲的公钥。

问题2:

A选项 CA的公钥: 数字证书由CA用其私钥签发，乙必须用CA的公钥验证数字证书的合法性，正确。

B选项 乙的私钥: 与验证证书无关，错误。

C选项 甲的公钥: 甲的公钥用于验证消息，而不是验证证书，错误。

D选项 乙的公钥: 无关，错误。

所以正确答案是 A. CA的公钥。

问题3:

A选项 CA的公钥: 只用于验证证书，不用于验证消息签名，错误。

B选项 乙的私钥: 乙只是验证方，不需要自己的私钥，错误。

C选项 甲的公钥: 数字签名是甲用私钥对消息摘要加密生成的，乙需要用甲的公钥来解密签名并验证消息的真实性，正确。

D选项 乙的公钥: 无关，错误。

所以正确答案是 C. 甲的公钥。

(2017年5月系统分析师真题-第7题)

SHA-1 是一种针对不同输入生成 () 固定长度摘要的算法。

问题 (1)

(A) 128位

(B) 160位

(C) 256位

(D) 512位

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是信息摘要算法 (哈希算法) 的输出长度。

A选项 128位: 这是 MD5 的摘要长度，不是 SHA-1 的长度，错误。

B选项 160位: SHA-1 的摘要结果是 160 位 (20字节)，这是它的标准输出长度，正确。

C选项 256位: 这是 SHA-256 的摘要长度，属于 SHA-2 系列算法，不是 SHA-1 的长度，错误。

D选项 512位: 属于 SHA-512 (SHA-2 系列) 的摘要长度，不是 SHA-1 的长度，错误。

因此，正确答案为 B. 160位。

(2017年5月系统分析师真题-第6题)

假定用户 A、B 分别在 I1 和 I2 两个CA处取得了各自的证书，（ ）是 A、B 互信的必要条件。

问题（1）

- (A) A、B 互换私钥
- (B) A、B 互换公钥
- (C) I1、I2 互换私钥
- (D) I1、I2 互换公钥
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是CA（证书认证机构）的信任机制。

A选项 A、B 互换私钥：私钥必须严格保密，绝不能交换，否则失去安全性，错误。

B选项 A、B 互换公钥：公钥虽然是公开的，但仅仅交换公钥无法保证对方身份的可信性，因为需要有可信CA的签名作为保证，单独交换公钥没有意义，错误。

C选项 I1、I2 互换私钥：同样，CA的私钥必须严格保密，不可能交换，否则整个体系就失效了，错误。

D选项 I1、I2 互换公钥：不同CA之间要建立互信关系，必须通过公钥交换或信任链的方式互相认证对方签发的证书，才能保证A和B通过各自的CA间接建立信任，这是正确答案。

因此，正确答案为 D. I1、I2 互换公钥。

(2018年5月系统分析师真题-第5题)

下列算法中，用于数字签名中摘要的是（ ）。

问题（1）

- (A) RSA
- (B) IDEA
- (C) RC4
- (D) MD5
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是信息安全中常见的加密算法与摘要算法分类。

A选项 RSA：RSA是一种典型的非对称加密算法，用于密钥交换、数字签名和加密，但不是摘要算法，错误。

B选项 IDEA：IDEA是一种对称加密算法，用于数据加密，不是摘要算法，错误。

C选项 RC4：RC4是一种流密码算法，属于对称加密，用于加密通信，不是摘要算法，错误。

D选项 MD5：MD5是一种消息摘要算法（哈希算法），其作用是将任意长度的输入消息映射为固定长度的摘要值，常用于数字签名中生成报文摘要，正确。

因此，正确答案为 D. MD5。

(2020年5月系统分析师真题-第4题)

以下关于防火墙技术的描述中，正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) 防火墙不能支持网络地址转换
- (B) 防火墙通常部署在企业内部网和 Internet 之间
- (C) 防火墙可以查、杀各种病毒

(D) 防火墙可以过滤垃圾邮件

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是防火墙技术的基本功能与应用场景。

A选项 防火墙不能支持网络地址转换: 实际上, 现代防火墙大多数支持NAT(网络地址转换), 以隐藏内部IP地址并提高安全性。错误。

B选项 防火墙通常部署在企业内部网和 Internet 之间: 防火墙的典型位置就是在企业内网与外部不可信网络(如Internet)之间, 用于监控、过滤和控制进出流量, 防止未经授权的访问。正确。

C选项 防火墙可以查、杀各种病毒: 防火墙主要是进行流量控制和访问控制, 不具备查杀病毒的功能。这是防病毒软件的职责。错误。

D选项 防火墙可以过滤垃圾邮件: 垃圾邮件过滤通常由邮件网关、邮件服务器或专门的反垃圾邮件软件完成, 不是防火墙的功能。错误。

因此, 本题答案为 B。

(2022年5月系统分析师真题-第52题)

某信息系统不断受到 SQL 注入攻击, 应部署() 进行安全防护, 实时阻断攻击行为。

问题(1)

(A) 防火墙

(B) WEB 防火墙

(C) 入侵检测系统

(D) 堡垒机

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是Web 应用防护技术(WAF, Web Application Firewall) 的作用。

SQL 注入是一类典型的 Web 应用层攻击, 普通的网络层防火墙无法识别和防御此类攻击, 需要针对 Web 应用的防护措施。

A选项 防火墙: 传统防火墙主要用于网络层和传输层的访问控制(如 IP 地址、端口、协议过滤), 无法深入分析 HTTP 请求中的恶意 SQL 语句, 因此对 SQL 注入防护能力有限, 错误。

B选项 WEB 防火墙: Web 防火墙(WAF) 专门用于防护 Web 应用层攻击, 如 SQL 注入、XSS、CSRF 等。它能够对 HTTP/HTTPS 请求进行深度检测, 并实时阻断攻击行为, 完全符合题意, 正确。

C选项 入侵检测系统(IDS): IDS 主要用于监测和报警, 能发现 SQL 注入攻击的迹象, 但一般不具备实时阻断的能力, 防护作用有限, 错误。

D选项 堡垒机: 主要用于统一运维管理和审计, 控制内部运维人员的操作行为, 与防护外部 SQL 注入攻击无关, 错误。

因此, 正确答案是 B. WEB 防火墙。

第6章第3小节——病毒防治与防闯入

(2025年5月系统分析师真题-第13题)

某公司部署的防火墙能够根据网络连接的状态(如连接是否已建立、是否异常等)来判断是否允许数据包通过。这种具备连接状态分析能力的防火墙属于以下哪一类()。

问题(1)

(A) 代理服务器

(B) 应用网关防火墙

(C) 状态检测防火墙

(D) 包过滤防火墙

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是防火墙技术类型及其功能特点。

A选项代理服务器：并非专门的防火墙类型，而是网络访问中转服务，主要实现访问控制、内容缓存和隐藏内部网络，不具备基于连接状态的检测功能。

B选项应用网关防火墙：工作在应用层，能解析特定协议（如HTTP、FTP）并进行深层次内容过滤，安全性高但效率相对较低，不侧重于连接状态管理。

C选项状态检测防火墙（Stateful Firewall）：能够记录每个连接的状态并进行跟踪，并根据连接是否合法、是否建立等状态信息决定是否放行数据包。它比传统包过滤更智能，是现代网络安全防护的主流选择之一。

D选项包过滤防火墙：只检查数据包的头部信息，如源地址、目标地址和端口等，不记录连接状态，过滤规则简单，容易被绕过。

因此，正确答案是 C. 状态检测防火墙。

(2021年5月系统分析师真题-第50题)

在对服务器的日志进行分析时，发现某一时间段，网络中有大量包含"USER""PASS"负载的数据，该异常行为最可能是（）。

问题（1）

(A) ICMP泛洪攻击

(B) 端口扫描

(C) 弱口令扫描

(D) TCP泛洪攻击

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是网络安全中的入侵检测与攻击类型识别。

A选项ICMP泛洪攻击：是一种拒绝服务（DoS）攻击，攻击者通过发送大量的 ICMP 请求（如 ping 包）使目标系统资源耗尽，但不会特征性地包含“USER”“PASS”这样的负载内容。

B选项端口扫描：属于信息收集阶段，攻击者探测目标主机开放的端口与服务，用于评估潜在的入侵路径，但不会发送认证类的数据，因此不符合“USER”“PASS”的特征。

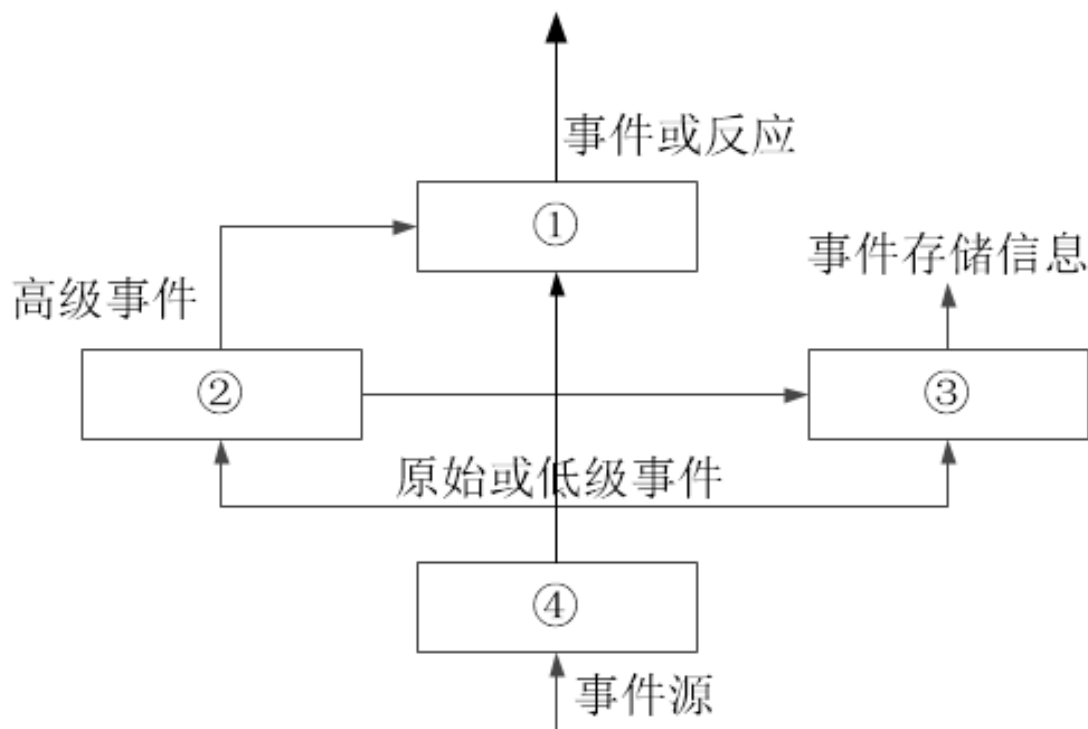
C选项弱口令扫描：正确。该行为通常通过用户名和密码字典，对网络服务进行暴力尝试登录，会在网络中大量产生包含“USER”和“PASS”等字段的负载数据，尤其针对如 FTP、Telnet、SMTP 等协议。

D选项TCP泛洪攻击：如 SYN Flood，利用TCP握手的漏洞耗尽连接资源，属于拒绝服务攻击，也不会包含类似“USER”“PASS”的认证数据内容。

因此，正确答案是 C. 弱口令扫描。

(2013年5月系统分析师真题-第5题)

下图为 DARPA 提出的公共入侵检测框架示意图，该系统由4个模块组成。其中模块①~④分别是（）。



问题（1）

- （A）事件产生器、事件数据库、事件分析器、响应单元
 - （B）事件分析器、事件产生器、响应单元、事件数据库
 - （C）事件数据库、响应单元、事件产生器、事件分析器
 - （D）响应单元、事件分析器、事件数据库、事件产生器
- （正确答案）D

（解析）本题考察的是DARPA 公共入侵检测框架（CIDF, Common Intrusion Detection Framework）的结构组成。

CIDF 将入侵检测系统划分为四大核心模块：

- ① 响应单元（Response Unit, RU）：接收分析结果后产生响应措施，如报警、阻断攻击连接、记录日志等。图中模块①输出“事件或反应”，符合响应单元的功能。
 - ② 事件分析器（Event Analyzer, EA）：接收来自事件产生器的原始或低级事件，对其进行分析、关联和推理，生成高级事件并传递给响应单元。图中模块②输入“原始事件”，输出“高级事件”，符合事件分析器的作用。
 - ③ 事件数据库（Event Database, EDB）：用于存储事件信息，支撑后续分析与追踪。图中模块③标注为“事件存储信息”，符合事件数据库的功能。
 - ④ 事件产生器（Event Generator, EG）：负责从事件源中收集原始数据并生成事件，提供给分析器使用。图中模块④输入“事件源”，输出“原始或低级事件”，完全符合事件产生器的定位。
- 因此，选择 D。

（2014年5月系统分析师真题-第7题）

在入侵检测系统中，事件分析器接收事件信息并对其进行分析，判断是否为入侵行为或异常现象，其常用的三种分析方法中不包括（ ）。

问题（1）

- （A）模式匹配
- （B）密文分析

(C) 数据完整性分析

(D) 统计分析

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是入侵检测系统 (IDS) 常用的事件分析方法。

入侵检测系统的核心在于通过分析收集到的日志、流量、用户行为等数据来判断是否存在入侵行为。

A选项模式匹配: 模式匹配是最常见的方法之一, 它通过将检测到的事件与已知攻击特征库进行比对来判断是否发生入侵, 属于实时检测手段, 正确的方法。

B选项密文分析: 密文分析是密码学领域的方法, 用于对加密数据进行破解或分析, 并不是入侵检测系统的常用分析手段, 因此错误, 正确答案。

C选项数据完整性分析: 完整性分析主要通过检查系统文件、关键数据是否被篡改来发现异常, 常用于事后检测, 属于 IDS 的常见方法。

D选项统计分析: 统计分析通过建立用户或系统的正常行为基线, 然后检测偏离基线的异常行为, 属于常用的实时检测方法。

因此, 本题正确答案是 B。

(2019年5月系统分析师真题-第5题)

用户A从CA获取了自己的数字证书, 该数字证书中包含为证书进行数字签名的 () 和 () 。

问题 (1)

(A) CA的私钥

(B) CA的公钥

(C) A的私钥

(D) A的公钥

问题 (2)

(A) CA的私钥

(B) CA的公钥

(C) A的私钥

(D) A的公钥

(正确答案) A, D

(解析) 本题考察的是数字证书的组成和数字签名的实现机制。

问题1:

数字证书的核心作用是让用户 B 能够确认用户 A 的身份。证书的签发机构是 CA, CA 使用自己的私钥对证书中的内容 (包括用户 A 的公钥及相关信息的摘要) 进行数字签名。因此证书中包含的数字签名部分来源于 CA 的私钥, 所以选 A。

问题2:

用户 A 的数字证书不仅包含 CA 的签名, 还包含用户 A 的身份信息和公钥。用户 B 在验证证书有效性之后, 就会使用证书中包含的 A 的公钥 来进行后续的加密通信 (例如加密对称密钥), 因此第二问的答案是 A 的公钥, 即选 D。

争议点:

该数字证书中包含为证书进行数字签名的CA 私钥描述有问题, 应该改成 该数字证书中包含的数字签名为CA 私钥生成。

(2020年5月系统分析师真题-第42题)

Cookie为客户端持久保持数据提供了方便，但也存在一定的弊端。下列选项中，不属于 Cookie 弊端的是（ ）。

问题（1）

- (A) 增加流量消耗
- (B) 明文传输，存在安全性隐患
- (C) 存在敏感信息泄漏风险
- (D) 保存访问站点的缓存数据

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是 Cookie 的特点与安全隐患。

A选项 增加流量消耗: Cookie 会随着每次请求一起发送到服务器，尤其是跨多个页面访问时，会增加网络流量开销，这是 Cookie 的弊端之一。正确。

B选项 明文传输，存在安全性隐患: Cookie 在 HTTP 传输过程中若未使用 HTTPS，会以明文形式传输，容易被截获篡改，这是 Cookie 的安全隐患。正确。

C选项 存在敏感信息泄漏风险: Cookie 中若存储敏感数据（如登录凭证、用户信息），存在被窃取和滥用的风险，这是 Cookie 的弊端之一。正确。

D选项 保存访问站点的缓存数据: 缓存数据的存储是浏览器缓存（如 Cache、LocalStorage）的作用，而不是 Cookie 的特性，更不是 Cookie 的弊端。错误。

因此，本题的正确答案是 D。

第6章第4小节——信息系统安全体系

(2025年11月系统分析师真题-第21题)

下列关于 SSO（Single Sign-On，单点登录）的说法中，错误的是（ ）。

问题（1）

- (A) 必须把登录信息放在 Cookie 中
- (B) 多个应用只需登录一次即可访问
- (C) 可以结合加密技术提高安全性
- (D) 通过统一认证中心管理用户身份

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是SSO（单点登录）机制的基本原理与特征。

单点登录（Single Sign-On）是一种用户身份认证机制，允许用户在一次登录后访问多个相互信任的系统，而无需重复登录。其核心思想包括：

统一身份认证中心：集中管理用户认证与授权；

凭证共享机制：各系统通过令牌、会话或协议（如 OAuth、SAML）共享登录状态；

安全保障：结合加密与签名技术防止攻击。

A选项 必须把登录信息放在 Cookie 中： 这是错误的说法。SSO 的核心是通过统一认证中心实现一次认证、多系统共享会话状态。虽然在 Web 环境下可能使用 Cookie 来保存令牌（Token）或会话标识（Session ID），但这并不是“必须”的方式。SSO 可以通过多种机制实现，如 Token（JWT）、OAuth 2.0、SAML、Session 共享、网关代理等。因此，将登录信息“必须”放在 Cookie 中的说法过于绝对，是错误的。

B选项 多个应用只需登录一次即可访问： 该描述是 SSO 的核心特征。通过单点登录机制，用户在

一个系统登录后，其他受信任系统可以共享该身份认证状态，从而免除重复登录，因此该选项正确。

C选项 可以结合加密技术提高安全性： 正确。SSO 通常会结合 加密传输（HTTPS）、签名验证、令牌加密（如 JWT） 等技术，确保认证信息在系统间传递时的安全性，防止会话劫持或伪造。

D选项 通过统一认证中心管理用户身份： 正确。SSO 的实现依赖于一个统一身份认证中心（Identity Provider, IdP），它负责验证用户身份并向各个业务系统提供身份凭证，是单点登录体系的关键组件。

(2025年5月系统分析师真题-第53题)

在企业服务器遭受大规模 DDoS（分布式拒绝服务）攻击的情况下，若服务必须持续可用，下列哪种应对措施最为合适（ ）。

问题（1）

- (A) 启用流量清洗服务
- (B) 关闭服务器或中断服务
- (C) 禁止所有外部访问
- (D) 更换服务器操作系统

（正确答案）A

（解析）本题考察的是网络安全中的 DDoS 攻击防护机制。

A选项流量清洗：通过专业设备或云服务对网络流量进行实时监控与筛选，将恶意流量过滤掉，仅保留合法请求，从而保障服务持续运行，是应对 DDoS 的主流方案，尤其适用于服务不能中断的业务场景。

B选项关闭服务器或服务：虽然可以阻断攻击带来的系统负荷，但也意味着服务不可用，显然不符合“不能中断服务”的前提。

C选项禁止所有外部访问：等同于拒绝服务，与 DDoS 目标一致，不合理。

D选项更换操作系统：无助于实时应对 DDoS，属于非应急操作。

因此，正确答案是 A。启用流量清洗服务，这是一种在不中断业务的前提下应对 DDoS 攻击的专业解决方案。

(2024年11月系统分析师真题-第39题)

下列不属于访问认证能防范的是（ ）。

问题（1）

- (A) 冒充
- (B) 篡改
- (C) 重放
- (D) 窃听

（正确答案）D

（解析）本题考察的是信息安全中访问认证的作用与局限性。

访问认证的主要功能是确认访问者身份的真实性与合法性，从而阻止非法用户进入系统。

A选项 冒充：冒充是指攻击者伪装成合法用户试图获取访问权限。访问认证（如口令认证、双因子认证等）能有效防范冒充，因此该选项属于访问认证能防范的内容。

B选项 篡改：篡改是指攻击者非法修改传输数据。通过访问认证结合数据完整性验证机制（如消息认证码 MAC），能够有效降低篡改风险，因此该选项属于访问认证能防范的内容。

C选项 重放：重放攻击是攻击者截获合法数据并重新发送。访问认证可以借助随机数、时间戳等机制来防范，因此该选项也属于访问认证能防范的内容。

D选项 窃听：窃听是指攻击者在不干扰通信的情况下获取通信内容。访问认证只能确认身份合法性，并不能防止攻击者监听通信内容，防范窃听通常需要依靠加密技术而不是访问认证，因此该选项不属于访问认证能防范的内容。

所以选择 D。

(2024年11月系统分析师真题-第35题)

信息系统安全运营中，审计追踪属于（ ），访问控制属于（ ）。

问题（1）

- (A) 人员安全
- (B) 信息安全
- (C) 运行安全
- (D) 实体安全

问题（2）

- (A) 人员安全
 - (B) 信息安全
 - (C) 运行安全
 - (D) 实体安全
- (正确答案) C, B

(解析) 此题考察的是系统安全的分类。

问题 1:

A选项人员安全：人员安全主要涉及对系统中的用户进行身份验证和访问权限管理，确保用户身份的正确性及其安全性，不属于审计追踪和访问控制的内容。

B选项信息安全：信息安全是指防止系统中的信息被故意或偶然的非法授权访问、更改、破坏或使信息被非法系统识别和控制等。

C选项运行安全：运行安全。运行安全包括系统风险管理、审计跟踪、备份与恢复、应急等4个方面的内容。

D选项实体安全：实体安全主要是指硬件设施的安全保护，通常关注物理设备的安全，不涉及审计追踪和访问控制。

因此，选项 C 正确。

问题 2:

A选项人员安全：人员安全主要处理用户身份验证和权限管理，涉及的是对人的安全防护，而不是审计追踪和访问控制。

B选项信息安全：信息安全是指防止系统中的信息被故意或偶然的非法授权访问、更改、破坏或使信息被非法系统识别和控制等。

C选项运行安全：运行安全。运行安全包括系统风险管理、审计跟踪、备份与恢复、应急等4个方面的内容。

D选项实体安全：实体安全着重于保护硬件设备免受物理损害，与信息的审计追踪和访问控制无关。

因此，选项 B 正确。

(2015年5月系统分析师真题-第6题)

信息系统安全可划分为物理安全、网络安全、系统安全和应用安全，（ ）属于系统安全，（ ）属于应用安全。

问题（1）

- （A）机房安全
- （B）入侵检测
- （C）漏洞补丁管理
- （D）数据库安全

问题（2）

- （A）机房安全
 - （B）入侵检测
 - （C）漏洞补丁管理
 - （D）数据库安全
- （正确答案）C,D

（解析）本题考察的是信息系统安全防范体系。

信息系统安全分为不同层次：物理安全、系统安全、网络安全、应用安全和安全管理。

问题 1:

A选项机房安全：属于物理安全，涉及对机房和硬件设备的保护，不属于系统安全。

B选项入侵检测：属于网络安全，用于监测和防御外部攻击，不属于系统安全。

C选项漏洞补丁管理：正确。属于系统安全，主要针对操作系统存在的安全漏洞，通过补丁管理来保障系统稳定性和安全性。

D选项数据库安全：属于应用安全，不属于系统安全。

选择选项 C。

问题 2:

A选项机房安全：物理安全，不属于应用安全。

B选项入侵检测：网络安全，不属于应用安全。

C选项漏洞补丁管理：系统安全，不属于应用安全。

D选项数据库安全：正确。数据库属于应用软件范畴，保障其安全性属于应用安全。

选择选项 D。

(2022年5月系统分析师真题-第49题)

下列协议中，可以用于文件安全传输的是（ ）。

问题（1）

- （A）FTP
 - （B）SFTP
 - （C）TFTP
 - （D）ICMP
- （正确答案）B

（解析）本题考察的是网络安全协议及其应用。

不同的网络协议在功能和安全性方面差异很大，涉及文件传输时，是否具备加密和安全机制是关键。

A选项 FTP：文件传输协议（File Transfer Protocol），是一种常用的文件传输协议，但它在传输过程中不加密，用户的账号、密码以及传输的数据都可能被窃听，因此不安全。

B选项 SFTP: 安全文件传输协议 (Secure File Transfer Protocol), 基于 SSH 协议, 提供加密的数据传输通道, 能够保证文件传输过程的机密性和完整性, 是正确答案。

C选项 TFTP: 简单文件传输协议 (Trivial File Transfer Protocol), 功能简化, 通常用于局域网设备启动文件传输, 不具备身份验证和加密机制, 不安全。

D选项 ICMP: 互联网控制报文协议 (Internet Control Message Protocol), 主要用于传输控制消息, 如 ping, 用于诊断网络连通性, 不支持文件传输, 与题干无关。

因此, 正确答案是 B. SFTP。

(2022年5月系统分析师真题-第47题)

信息系统的安全是一个复杂的综合体, 涉及系统的方方面面, 其中 () 是指保护计算机设备、设施和其他媒体免遭地震、水灾、火灾、有害气体和其他环境事故 (例如, 电磁辐射等) 破坏的措施和过程。() 是计算机信息系统安全的重要环节, 其实质是保证系统的正常运行, 不因偶然的或恶意的侵扰而遭到破坏, 使系统可靠、连续地运行, 服务不被中断。

问题 (1)

- (A) 信息安全
- (B) 人员安全
- (C) 运行安全
- (D) 实体安全

问题 (2)

- (A) 信息安全
 - (B) 人员安全
 - (C) 运行安全
 - (D) 实体安全
- (正确答案) D, C

(解析) 本题考察的是信息系统安全体系的分类与内涵。

信息系统安全通常包括实体安全、运行安全、人员安全、信息安全等方面, 涵盖了从物理防护到运行保障的全方位措施。

问题 1:

A选项 信息安全: 主要涉及信息的保密性、完整性和可用性, 偏重于数据层面, 而非物理防护, 错误。

B选项 人员安全: 强调操作人员和管理人员的安全规范, 例如权限分配和操作审计, 与题干所述自然灾害和设备保护不符, 错误。

C选项 运行安全: 侧重于保证系统运行不受干扰, 而不是防范环境灾害, 错误。

D选项 实体安全: 指采取措施防止计算机设备、设施、介质遭受自然灾害和物理破坏, 完全符合题干描述, 正确。

选择选项 D。

问题 2:

A选项 信息安全: 强调数据层面的安全, 不涉及保证系统持续运行的描述, 错误。

B选项 人员安全: 关注人为操作的规范与管理, 不涉及运行连续性, 错误。

C选项 运行安全: 重点在于保障系统正常运行, 避免偶然或恶意干扰, 保证系统连续可靠运行, 与题干相符, 正确。

D选项 实体安全: 属于物理防护范畴, 不涉及运行保障, 错误。

选择选项 C。

(2022年5月系统分析师真题-第9题)

确保计算机系统机密性的方法不包括（）。

问题（1）

（A）加密

（B）认证

（C）授权

（D）备份

（正确答案）D

（解析）本题考察的是信息系统安全中的机密性保障方法。

机密性是指防止未授权的访问和泄露数据的一种安全保障措施。常见的确保计算机系统机密性的方法包括加密、认证和授权。

A选项加密：加密是确保数据机密性的重要手段。通过加密算法，将明文数据转换为密文，只有具备相应密钥的用户才能解密得到原始数据，从而保护数据的机密性。因此，加密是确保机密性的方法之一。

B选项认证：认证是通过身份验证确保只有合法用户才能访问系统或数据。认证通常涉及用户名、密码、指纹或其他生物特征等信息，通过确认用户的身份来保证数据不被未授权者访问。因此，认证是保护机密性的一部分。

C选项授权：授权是对通过认证的用户授予访问权限的过程。只有被授权的用户才能访问特定的资源或数据。通过授权，确保了数据只能由有权访问的用户操作。因此，授权也与确保机密性相关。

D选项备份：备份指的是将数据的副本保存到其他存储介质上，主要目的是防止数据丢失。虽然备份可以保证数据的完整性和可恢复性，但它并不直接与机密性相关。备份的目的是为了确保数据在发生故障时可以恢复，而不是为了保护数据不被未经授权访问。

因此，选项 D 正确。

(2022年5月系统分析师真题-第2题)

对于安全关键系统，需要额外的安全保证、软件验证以及系统分析过程。（）是检查系统是否安全运行的一组活动，包含在软件开发过程的所有阶段中，记录了所进行的分析以及负责分析的相关人员。

问题（1）

（A）软件测试

（B）安全保证

（C）软件验证

（D）系统分析

（正确答案）B

（解析）本题考察的是安全关键系统中的安全保证（Assurance）概念。

A选项软件测试：是验证和确认软件功能是否满足需求的过程，主要集中在发现缺陷上。虽然对系统安全性有间接作用，但它不涵盖开发全过程，也不记录分析责任人，故不符合题意。

B选项安全保证：指的是在软件生命周期各个阶段中，用于确保系统满足安全性需求的一整套分析与验证活动。这些活动记录了分析内容和分析责任人，是安全关键系统开发的重要组成部分。该选项正确。

C选项软件验证：是确认软件是否正确实现了指定功能的过程，是质量保证的组成部分，但它不等同于安全保证，其关注点在于功能实现是否正确，而不是整体安全性。

D选项系统分析：是早期需求阶段用于定义系统功能、性能、接口等的活动，虽然与安全有关，但它不是贯穿开发全过程的安全性分析机制，也不记录责任人。

因此，正确答案是 B. 安全保证。

第7章——企业信息化战略与实施

第7章第1小节——信息系统战略规划方法

(2024年5月系统分析师真题-第19题)

在企业战略与信息化战略集成中，（ ）是一种以业务为导向的、全面的IT管理咨询实施方法论。

问题（1）

- （A）业务与IT整合
 - （B）业务架构
 - （C）业务与IT架构
 - （D）企业IT架构
- （正确答案）A

（解析）本题考察的是信息化战略集成的主要方法。

A选项 业务与 IT 整合（BITA, Business-IT Alignment）：BITA 是一种以业务为导向的全面 IT 管理咨询方法论。从企业战略出发，分析业务与 IT 不一致的地方，建立业务模型，提出转型建议和实施计划，使 IT 能够更好地服务于企业战略与目标。关键词在于“业务导向”，因此正确。

B选项 业务架构：指企业在战略层面上对业务流程、组织结构的抽象建模，是企业架构的一部分，但并不是完整的 IT 管理方法论，因此错误。

C选项 业务与 IT 架构：这是一个组合说法，并不是标准的方法论术语，因此错误。

D选项 企业 IT 架构（EITA, Enterprise IT Architecture）：EITA 是另一种方法，着眼于从技术、信息系统、流程、组织等角度建立 IT 架构，适用于 IT 基础设施不统一、不兼容的情况，而不是以“业务导向”为主，因此错误。

因此，本题的正确答案是 A。

(2023年5月系统分析师真题-第29题)

信息化战略从企业战略出发，服务于企业战略，同时又影响和促进企业战略。业务与IT整合（Business-IT Alignment, BITA）是企业战略与信息化战略集成的主要方法之一。BITA 的主要步骤是评估和分析企业当前业务和IT不一致的领域， 整理出企业的业务远景和未来战略，建立（ ），提出达到未来目标的转变过程建议和初步计划，以及执行计划。

问题（1）

- （A）企业标准
 - （B）企业架构
 - （C）业务模型
 - （D）IT 技术栈
- （正确答案）C

（解析）本题考察的是信息化战略中的业务与IT整合（BITA）。

A选项 企业标准：企业标准是企业内部或行业内的规范要求，主要用于约束管理和技术执行，但不

是 BITA 步骤中的核心环节，因此错误。

B选项 企业架构：企业架构（Enterprise Architecture, EA）强调从整体上规划企业业务、数据、应用和技术的架构，是 EITA（企业 IT 架构）的核心内容，而不是 BITA 的主要步骤，因此错误。

C选项 业务模型：在 BITA 中，核心工作是整理企业的业务远景和战略，并建立业务模型，再基于业务模型提出 IT 战略和改进路径，这是 BITA 的核心，因此正确。

D选项 IT 技术栈：IT 技术栈指构建系统时所使用的一组技术集合（如编程语言、框架、数据库等），这是技术实现层面的概念，不属于 BITA 的战略规划步骤，因此错误。

因此，本题的正确答案是 C。

(2021年5月系统分析师真题-第20题)

信息系统战略规划方法中的战略一致性模型由（ ）领域构成。

问题（1）

（A）企业经营管理、组织与业务流程、信息系统战略

（B）企业经营战略、信息系统战略、组织与业务流程、IT 基础架构

（C）企业战略、业务流程、信息系统、IT 基础架构

（D）企业规划战略、组织与业务流程、信息系统战略

（正确答案）B

（解析）本题考察的是信息系统战略规划方法中的战略一致性模型（Strategic Alignment Model, SAM）。

A选项 企业经营管理、组织与业务流程、信息系统战略：缺少 IT 基础架构领域，错误。

B选项 企业经营战略、信息系统战略、组织与业务流程、IT 基础架构：完全符合 John Henderson 于 1994 年提出的战略一致性模型的四个领域，正确。

C选项 企业战略、业务流程、信息系统、IT 基础架构：表述不够准确，缺少“组织与业务流程”的完整表述，错误。

D选项 企业规划战略、组织与业务流程、信息系统战略：缺少 IT 基础架构领域，错误。

因此，本题正确答案是 B。

(2021年5月系统分析师真题-第17题)

企业信息化规划涉及多个领域的融合，它是企业战略、管理规划、业务流程重组等内容的综合规划活动。其中，（ ）规划是评价环境和企业现状，进而选择和确定企业的总体和长远目标，制定和抉择实现目标的行动方案。（ ）战略规划关注如何通过信息系统来支撑业务流程的运作，进而实现企业的关键业务目标。

问题（1）

（A）企业战略

（B）企业目标

（C）业务目标

（D）企业管理

问题（2）

（A）业务流程

（B）业务目标

（C）信息系统

(D) 信息技术

(正确答案) A, C

(解析) 此题考察的知识点为企业信息化规划相关概念, 出自书本 7.2 章节, 凯恩建议了解即可。企业战略规划是指依据企业外部环境和自身条件的状况及其变化来制定和实施战略, 并根据对实施过程与结果的评价和反馈来调整, 制定新战略的过程。信息系统战略规划关注如何通过信息系统来支撑业务流程的运作, 进而实现企业的关键业务目标。

(2012年5月系统分析师真题-第28题)

以下内容中, () 不是建立企业模型需要的输入信息。

问题(1)

(A) 组织结构图

(B) 组织单元目标

(C) 业务计划

(D) 年终报告

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是战略数据规划法中的企业建模输入信息。

建立企业模型的目的是从整体上把握企业的组织架构、业务流程和战略方向, 以便后续进行信息系统规划。

A选项 组织结构图: 反映企业的部门设置、层级关系和职责划分, 是建立企业组织模型的重要输入, 正确。

B选项 组织单元目标: 这是局部层面的目标, 偏向单个部门或组织单元的微观任务, 而企业模型构建关注的是整体战略和业务流程, 因此它不是核心的输入信息, 符合题意。

C选项 业务计划: 描述企业未来的发展方向和业务目标, 是企业模型建立的重要依据, 正确。

D选项 年终报告: 总结企业过去一年的运营成果和财务状况, 可以为企业模型提供现状分析的数据支撑, 因此也是有效输入, 正确。

所以答案选择 B。

(2012年5月系统分析师真题-第27题)

信息工程是面向企业计算机信息系统建设, 以() 为中心的开发方法。信息工程方法认为, 与企业的信息系统密切相关的三要素是: 企业的各种信息、企业的() 和企业采用的信息技术。信息工程自上而下地将整个信息系统的开发过程划分为四个实施阶段, 分别是() 阶段、业务领域分析阶段、系统设计阶段和系统构建阶段。

问题(1)

(A) 数据

(B) 应用

(C) 需求

(D) 架构

问题(2)

(A) 组织结构

(B) 业务过程

(C) 信息架构

(D) 业务关系

问题(3)

(A) 信息捕获

(B) 信息建模

(C) 信息规划

(D) 信息处理

(正确答案) A, B, C

(解析) 本题考察的是信息工程方法的基本概念。

信息工程 (Information Engineering, IE) 是一种自上而下的、结构化的系统开发方法, 强调以数据为核心, 通过整体规划、逐步实施来建立企业级信息系统。

小题1

A选项 数据: 信息工程的核心是数据, 以数据为中心构建系统, 正确。

B选项 应用: 应用是系统的一部分, 但不是信息工程的核心, 错误。

C选项 需求: 需求是开发的起点, 但信息工程的本质是数据驱动, 而不是单纯的需求驱动, 错误。

D选项 架构: 架构属于系统设计范畴, 而不是信息工程的中心, 错误。

所以选 A。

小题2

A选项 组织结构: 组织结构会影响业务, 但信息工程强调的是业务过程, 错误。

B选项 业务过程: 信息工程认为与信息系统密切相关的三要素是信息、业务过程和技术, 正确。

C选项 信息架构: 信息架构是实现手段, 不是三要素之一, 错误。

D选项 业务关系: 并不是信息工程关注的核心点, 错误。

所以选 B。

小题3

A选项 信息捕获: 只是信息处理的一个环节, 不是完整阶段, 错误。

B选项 信息建模: 属于系统设计阶段的任务, 不是第一个阶段, 错误。

C选项 信息规划: 信息工程自上而下的第一个阶段就是信息规划阶段, 正确。

D选项 信息处理: 是信息系统运行中的活动, 而不是开发阶段, 错误。

所以选 C。

(2012年5月系统分析师真题-第26题)

以下关于信息属性的描述, 错误的是()。

问题(1)

(A) 信息具有真伪性, 真实是信息的中心价值, 不真实的信息价值可能为负

(B) 信息具有滞后性, 信息是数据加工的结果, 因此信息必然落后于数据, 加工需要时间

(C) 信息具有扩压性, 信息和实物不同, 它可以扩散也可以压缩

(D) 信息具有完全性, 我们能够获取客观真实的全部信息, 从而进行判断

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是信息的基本属性, 属于信息系统理论知识点。

A选项 信息具有真伪性: 信息可以是真实的, 也可能是虚假的。真实的信息才有价值, 虚假信息甚至会产生负面价值, 因此该描述正确。

B选项 信息具有滞后性: 信息是对数据的加工结果, 加工和传递需要时间, 因此信息必然落后于事件或数据的发生, 这一特性是真实存在的, 因此该描述正确。

C选项 信息具有扩压性：信息与实物不同，信息可以在不损耗的情况下无限扩散，同时也可以通过压缩方式减少冗余，提高存储和传输效率，因此该描述正确。

D选项 信息具有完全性：实际上，信息具有相对性和不完全性，我们往往只能获取客观事物的一部分信息，而不可能获取完整的全部信息。因此该描述错误。

所以答案选择 D。

(2014年5月系统分析师真题-第30题)

实施企业信息战略规划有多种方法，其中（ ）主要以企业内部管理信息系统为核心，围绕企业整体需求进行信息系统规划。

问题（1）

（A）企业系统规划

（B）关键成功因素法

（C）信息工程法

（D）价值链分析法

（正确答案）C

（解析）本题考察的是企业信息战略规划方法的基本概念。

实施企业信息战略规划时，有多种方法，其中信息工程法特别强调以企业内部的管理信息系统为核心，围绕企业整体需求进行信息系统规划。

A选项企业系统规划：虽然企业系统规划也涉及信息系统的设计和实施，但其并不专注于内部管理信息系统的规划，而是综合考虑了企业的各个方面，因此不完全符合题意。错误。

B选项关键成功因素法：关键成功因素法主要是分析企业成功的关键因素，虽然它对信息系统有影响，但并不以企业内部管理信息系统为核心，错误。

C选项信息工程法：信息工程法是一种系统规划方法，强调围绕企业整体需求，以内部管理信息系统为核心来规划企业的信息系统，完全符合题干描述，因此正确。

D选项价值链分析法：价值链分析法侧重于分析企业的核心活动和支持活动，虽然有助于识别信息系统的需求，但其并不专注于企业内部管理信息系统的规划，错误。

所以选择 C。

(2014年5月系统分析师真题-第26题)

在建立企业模型过程中，确定了企业高层业务功能之后，可以通过功能分解的方式将其进一步分解为业务过程。以下关于功能分解原则的描述，错误的是（ ）。

问题（1）

（A）每个高层功能一般至少可分解成两个子功能或过程

（B）同种功能或过程在分解中不能重复出现

（C）组成较高层次的功能的子功能或过程，必须反映较高层次功能的所有方面

（D）在同一分解层次上同时包含功能与过程

（正确答案）D

（解析）本题考察的是战略数据规划法（SDP）中功能分解的原则。

A选项：在功能分解时，每个高层功能至少应分解为两个子功能或过程，以便更细致地理解和描述，正确。

B选项：若同一功能或过程在分解中重复出现，会导致模型冗余与混乱，因此原则上不允许，正确。

C选项：子功能或过程必须完整覆盖高层功能的所有方面，确保分解的完整性与一致性，正确。

D选项：同一分解层次上应保持一致性，要么都是功能，要么都是过程，不能混合，否则逻辑混乱。该描述错误。

因此，本题答案为 D。

(2015年5月系统分析师真题-第33题)

用于管理信息系统规划的方法有很多，其中（ ）将整个过程看成是一个"信息集合"，并将组织的战略目标转变为管理信息系统的战略目标。（ ）通过自上而下地识别企业目标、企业过程和数据，然后对数据进行分析，自下而上地设计信息系统。

问题（1）

- （A）关键成功因素法
- （B）战略目标集转化法
- （C）征费法
- （D）零线预算法

问题（2）

- （A）企业信息分析与集成法
 - （B）投资回收法
 - （C）企业系统规划法
 - （D）阶石法
- （正确答案）B, C

（解析）本题考察的是信息系统战略规划方法。

问题 1:

A选项关键成功因素法：该方法关注企业在成功运行中必须完成的几个关键领域或因素，不是将战略转化为信息集合的方法。

B选项战略目标集转化法：由William R. King在1978年提出，将企业的战略（包含使命、目标、战略及其他属性）视为一个信息集合，并将其转化为信息系统的战略集合，包括信息系统目标、环境约束及战略规划。这一方法直接体现了“信息集合”思想，因此正确。

C选项征费法：并不是信息系统规划常用方法，更多用于财政税收等领域。

D选项零线预算法：主要用于预算编制，不属于信息系统规划方法。

因此选 B。

问题 2:

A选项企业信息分析与集成法：该方法注重企业信息的综合分析与集成，不强调自上而下与自下而上的结合。

B选项投资回收法：这是信息系统投资评估方法，不是规划方法。

C选项企业系统规划法：通过自上而下识别企业目标、过程和数据，再对数据进行分析，自下而上设计信息系统，是典型的结合两种方向的规划方法，因此正确。

D选项阶石法：与项目实施的阶段划分相关，不是本题所描述的方法。

因此 选 C。

(2017年5月系统分析师真题-第27题)

下面不属于企业供应链构成节点的是（ ）。

问题（1）

- (A) 制造商
- (B) 供应商
- (C) 配送中心
- (D) 视频会议
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是企业供应链的基本构成节点。

A选项 制造商：制造商是供应链中的核心环节之一，负责产品的生产和加工，是供应链的关键节点。

B选项 供应商：供应商是供应链上游节点，提供原材料、零部件或服务，显然属于供应链的组成部分。

C选项 配送中心：配送中心属于供应链中的物流环节，负责仓储、分拣和配送，帮助产品最终到达客户，属于重要节点。

D选项 视频会议：视频会议是一种沟通和协作工具，并不是供应链的实体节点，不直接参与供应链的采购、生产、库存、物流和销售环节。

因此，正确答案是 D. 视频会议。

(2018年5月系统分析师真题-第22题)

在现代化管理中，信息论已成为与系统论、控制论等相并列的现代科学主要方法论之一。信息具有多种基本属性，其中（ ）是信息的中心价值；（ ）决定了需要正确滤去不重要的信息、失真的信息，抽象出有用的信息；信息是数据加工的结果，体现了信息具有（ ）。

问题（1）

- (A) 分享性
- (B) 真伪性
- (C) 滞后性
- (D) 不完全性

问题（2）

- (A) 分享性
- (B) 真伪性
- (C) 滞后性
- (D) 不完全性

问题（3）

- (A) 分享性
- (B) 扩压性
- (C) 滞后性
- (D) 层次性
- (正确答案) B, D, C

(解析) 本题考察的是信息的基本属性。

问题1:

A选项 分享性：信息可以共享，但共享性不是其核心价值，错误。

B选项 真伪性：信息的真实性决定了它的价值，如果信息不真实就失去了意义，因此真实性（真伪性）是信息的中心价值，正确。

C选项 滞后性：滞后性是信息在时间上的特征，而非其中心价值，错误。

D选项 不完全性：不完全性体现的是信息的局限性，并非中心价值，错误。

所以选择 B。

问题2:

A选项 分享性：共享性与题干所说的“滤去不重要或失真的信息”无关，错误。

B选项 真伪性：真伪性决定了信息是否真实，但这里强调的是信息的不完整和失真，错误。

C选项 滞后性：滞后性强调时间上的延迟，不符合题干描述，错误。

D选项 不完全性：信息往往是有限的、不完整的，因此需要通过分析、筛选、抽象出有用的部分，这与题干描述吻合，正确。

所以选择 D。

问题3:

A选项 分享性：信息可以被多方共享，但此处强调的是信息的时效特征，错误。

B选项 扩压性：扩压性指信息传播过程中的扩散，不符合题干“数据加工结果”的描述，错误。

C选项 滞后性：信息是对客观事物的反映，由于信息获取、加工需要时间，因此存在滞后性，这与题干“数据加工的结果”相对应，正确。

D选项 层次性：信息可以有层次，但不是这里考察的重点，错误。

所以选择 C。

第7章第2小节——企业信息化规划

(2025年5月系统分析师真题-第12题)

在推进企业信息化建设的过程中，通常需要结合多种方法和技术手段，以实现业务流程优化与信息系统支撑的有机结合。以下选项（ ）最能代表常见的企业信息化方法。

问题（1）

(A) 业务流程重组、核心业务应用、建设信息系统、主题数据库

(B) 企业战略规划、核心业务应用、建设信息系统、主题数据库

(C) 企业战略规划、业务流程重组、核心业务应用、资源管理

(D) 企业战略规划、业务流程重组、主题数据库、资源管理

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是企业信息化方法体系的组成内容。

A选项包含了企业信息化的关键组成： 业务流程重组（BPR）：通过对业务流程的重新设计，提高效率和响应能力，是企业信息化的前提和基础。 核心业务应用：如ERP、CRM等，是信息化落地的关键环节。 建设信息系统：通过软件系统承载业务流程和数据管理，是信息化的技术手段。 主题数据库：为决策支持系统提供数据支撑，是信息集成与数据仓库建设的体现。

B、C、D选项虽然涉及企业战略规划和资源管理等内容，但企业战略属于管理规划层面，不是信息化的具体实施方法；资源管理也更偏向于管理范畴，而非信息化方法本身。

因此，A 项正确，是常见企业信息化方法的典型代表。

(2024年11月系统分析师真题-第26题)

企业系统规划法（BSP）是（ ）的基础，BSP的目标是提供一个（ ）是以支持企业短期和长期的信息需求。

问题（1）

(A) 关键成功因素和战略集合转化法

- (B) 企业战略数据规划和信息工程方法
- (C) 企业战略计划和管理控制方法
- (D) 信息系统战略方法

问题 (2)

- (A) 信息系统架构
 - (B) 业务流程架构
 - (C) 信息系统规划
 - (D) 信息资源规则
- (正确答案) B, C

(解析) 本题考察的是企业系统规划法 (BSP) 的概念与目标。

问题1:

A选项关键成功因素和战略集合转化法: 属于独立的规划方法, 与 BSP 没有直接的基础关系, 错误。

B选项企业战略数据规划和信息工程方法: BSP 强调自上而下分析企业信息需求, 并通过系统规划为战略数据规划和信息工程提供基础, 是正确答案。

C选项企业战略计划和管理控制方法: 这是企业管理领域的概念, 而不是 BSP 的直接基础, 错误。

D选项信息系统战略方法: 范围太宽泛, BSP 是其中一种方法, 但不是所有信息系统战略方法的基础, 错误。

所以选择 B。

问题2:

A选项信息系统架构: 是系统的组成结构, 属于规划结果的一部分, 但不是 BSP 的直接目标, 错误。

B选项业务流程架构: 是业务流程层面的内容, BSP 关注的是信息系统层次, 错误。

C选项信息系统规划: BSP 的最终目标就是形成信息系统规划, 用于支持企业短期和长期的信息需求, 正确。

D选项信息资源规则: 表达不准确, 也不是 BSP 的目标重点, 错误。

所以选择 C。

(2023年5月系统分析师真题-第24题)

数字化转型成熟度模型由成熟度等级和评价域构成, 其中, 成熟度等级包括 ()。

问题 (1)

- (A) 初始级、规范级、场景级、领域级、平台级
 - (B) 初始级、规范级、场景级、领域级、生态级
 - (C) 规范级、场景级、领域级、平台级、生态级
 - (D) 初始级、规范级、领域级、平台级、生态级
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是数字化转型成熟度模型的分级体系。

数字化转型成熟度模型体现了组织数字化能力由低到高的演进路径。其核心思想是: 由局部到全局、由内到外、由浅到深、由封闭到开放, 逐步形成完整的数字化生态。

A选项 初始级、规范级、场景级、领域级、平台级: 包含“初始级”, 不符合标准划分, 错误。

B选项 初始级、规范级、场景级、领域级、生态级: 同样包含“初始级”, 且缺少“平台级”, 错误。

C选项 规范级、场景级、领域级、平台级、生态级：完全符合国家提出的五个发展阶段，正确。

D选项 初始级、规范级、领域级、平台级、生态级：缺少“场景级”，错误。

因此，本题正确答案为 C。

(2023年5月系统分析师真题-第23题)

() 是企业数字化运营的统一数据能力平台，能够按照规范汇聚和治理全局数据，为各个业务部门提供标准的数据能力和数据工具。

问题 (1)

(A) 大数据平台

(B) 传统数据仓库

(C) 分布式数据库平台

(D) 数据中台

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是数据中台的概念。

A选项 大数据平台：主要用于处理大规模数据的采集、存储和计算，强调的是数据处理能力，并不是为业务部门统一提供数据能力的平台，错误。

B选项 传统数据仓库：数据仓库主要用于结构化数据的集中存储和分析，但缺乏灵活的共享与复用机制，不能满足数字化运营对全局数据统一治理和服务的要求，错误。

C选项 分布式数据库平台：解决的是数据存储与访问的性能、可扩展性问题，但不涉及数据能力的抽象、治理和复用，错误。

D选项 数据中台：是企业数字化运营的统一数据能力平台，能够按照规范汇聚全局数据并进行治理，同时为业务部门提供标准化、可复用的数据能力和工具，是题干所描述的内容，正确。

因此，正确答案是 D。

(2023年5月系统分析师真题-第21题)

基于统一的 ()，数字化转型和云化转型能够把数字化转型工作重心放在业务应用上，从而使得数字化转型的目标重新回归到业务应用本身，通过云原生来提升业务应用的迭代速度，促进业务创新。

问题 (1)

(A) 基础平台、软件架构、开发流程

(B) 基础平台、软件架构、管理模式

(C) 基础平台、服务架构、管理模式

(D) 软件架构、服务架构、管理模式

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是数字化转型与云化转型的技术基础要素。

A选项基础平台、软件架构、开发流程：这是数字化与云化转型的统一技术底座。统一的基础平台提供通用的计算与存储支撑，统一的软件架构保证应用模式的一致性，统一的开发流程确保快速迭代和协同开发。这三者结合，才能真正把重心放在业务创新与应用上，正确。

B选项基础平台、软件架构、管理模式：管理模式属于组织治理层面，而不是直接支撑业务应用迭代的技术要素，不符合题干。

C选项基础平台、服务架构、管理模式：服务架构只是软件架构的一种实现形式，范围更窄，且缺少开发流程，不符合题干。

D选项软件架构、服务架构、管理模式：缺少基础平台与开发流程，无法构成数字化与云化转型的完整支撑体系，错误。

因此，正确答案是 A. 基础平台、软件架构、开发流程。

(2023年5月系统分析师真题-第20题)

数据治理模型包括三个框架，显示了数据治理内部的逻辑关系，其中，范围展示了具体应该关注什么，（ ）是数据治理的推动因素，（ ）体现了如何实现治理的方法。

问题（1）

- （A）使用类型
- （B）安全因素
- （C）用户访问
- （D）促成因素

问题（2）

- （A）用户使用
 - （B）执行及评估
 - （C）使用策略
 - （D）管理方式
- （正确答案）D, B

（解析）本题考察的是数据治理模型的三大框架及其逻辑关系。

问题1:

数据治理模型包括三个框架：范围（Scope）、促成因素（Enablers）、执行及评估（Execution & Evaluation）。

A选项使用类型：并不是数据治理模型的正式组成部分。

B选项安全因素：安全属于数据治理的一个关注点，但不是整体推动因素。

C选项用户访问：只是数据使用环节的内容，不是整体框架。

D选项促成因素：是数据治理的推动因素，涵盖组织、技术、政策、流程等方面，正确。

选择选项 D。

问题2:

执行及评估是数据治理模型的第三个框架，用来体现如何落实治理工作，并对治理效果进行反馈和改进。

A选项用户使用：属于数据应用层面，不是治理框架。

B选项执行及评估：准确描述了治理方法的落实和监督，正确。

C选项使用策略：只是数据治理的一部分内容。

D选项管理方式：过于笼统，不是模型中的专门框架。

选择选项 B。

(2014年5月系统分析师真题-第28题)

企业信息化规划是企业信息化建设中的重要环节，与信息系统规划、企业规划、业务流程建模等密切相关。在关于企业信息化规划的活动中，（ ）利用机会或威胁评价现在和未来的环境，用优势和劣势评价企业现状，进而选择和确定企业的总体和长远目标，制定和抉择实现目标的行动方案。

（ ）关注如何通过信息系统来支撑业务流程的运作，进而实现企业的关键业务目标，其重点在于对信息系统远景、组成架构、各部分逻辑关系进行规划。

问题（1）

- （A）企业战略规划
- （B）信息资源规划
- （C）信息系统战略规划
- （D）信息技术战略规划

问题（2）

- （A）企业战略规划
- （B）信息资源规划
- （C）信息系统战略规划
- （D）信息技术战略规划

（正确答案）A, C

（解析）本题考察的是企业信息化规划的相关概念。

问题1:

A选项 企业战略规划：企业战略规划主要利用 SWOT 方法分析机会、威胁与优势、劣势，确定总体和长远目标，并制定实现目标的行动方案，符合题意，正确。

B选项 信息资源规划：主要针对信息资源的收集、组织和利用，非整体战略，错误。

C选项 信息系统战略规划：属于信息化战略，不是企业宏观战略，错误。

D选项 信息技术战略规划：侧重技术层面，不涉及总体与长远目标，错误。

所以选择 A。

问题2:

A选项 企业战略规划：宏观目标层次，不涉及具体信息系统的远景与逻辑关系，错误。

B选项 信息资源规划：侧重数据与资源层面的组织，不符合题干，错误。

C选项 信息系统战略规划：核心是通过信息系统支撑业务流程运作，强调系统远景、组成架构与逻辑关系，符合题意，正确。

D选项 信息技术战略规划：关注硬件、软件、网络等技术细节，不是系统整体架构规划，错误。

所以选择 C。

（2015年5月系统分析师真题-第32题）

企业信息化战略与企业战略集成时，对于现有信息系统不能满足当前管理中业务需要的企业，适用的方法是（ ）。

问题（1）

- （A）EITA（企业IT架构）
- （B）BPR（业务流程重组）
- （C）BITA（业务与IT整合）
- （D）ERP（企业资源计划）

（正确答案）C

（解析）本题考察的是企业战略与信息化战略的集成方法。

A选项 EITA：强调的是企业 IT 架构层面的分析与规划，主要适用于现有信息系统与 IT 基础架构不兼容、缺乏统一规划的企业，而不是解决业务需求无法满足的情况。错误。

B选项 BPR：业务流程重组侧重于对业务流程的根本性变革，以实现业务效率和效果的提升，但并不是专门解决信息系统与业务战略不匹配的问题。错误。

C选项 BITA：业务与 IT 整合，以业务战略为导向，确保 IT 能够支持企业的战略目标，适用于现

有信息系统无法满足业务需求的情况，是正确答案。

D选项 ERP：是一种企业资源计划软件系统，强调业务资源整合，并不是企业战略与信息化战略集成的方法。错误。

因此，正确答案是 C. BITA（业务与IT整合）。

(2015年5月系统分析师真题-第16题)

某软件公司分为研发、人力资源管理、市场营销等部门，通过部门之间互相协作完成项目。该公司的组织结构属于（）。

问题（1）

（A）矩阵型组织结构

（B）职能型组织结构

（C）产品型组织结构

（D）协作型组织结构

（正确答案）B

（解析）本题考察的是企业组织结构类型的基本概念。

常见的组织结构形式有职能型、产品型、矩阵型等。

A选项矩阵型组织结构：同时按职能和项目（或产品）双重维度进行划分，员工既隶属于职能部门，又参与项目团队，强调资源共享和跨部门协作，不符合题干。

B选项职能型组织结构：按照职能（如研发、人力资源、市场营销等）进行划分，强调专业化管理。本题公司即是以职能部门为基础进行组织，符合该类型。

C选项产品型组织结构：根据产品或产品线来划分部门，如手机事业部、软件事业部等，题干中并未体现这种划分。

D选项协作型组织结构：不是常见的标准组织结构类型，更像是描述组织运作方式，而非结构类型。

因此，正确答案是 B。

(2016年5月系统分析师真题-第16题)

企业信息化规划是一项长期而艰巨的任务，是融合企业战略、管理规划、业务流程重组等内容的综合规划活动。其中（）战略规划是评价企业现状，选择和确定企业的总体和长远目标，制定和抉择实现目标的行动方案；（）战略规划关注的是如何通过信息系统来支撑业务流程的运作，进而实现企业的关键业务目标；（）战略规划对支撑信息系统运行的硬件、软件、支撑环境等进行具体的规划。

问题（1）

（A）信息资源

（B）企业

（C）企业行动

（D）业务

问题（2）

（A）信息系统

（B）企业技术

（C）业务流程

（D）业务指标

问题（3）

- （A）信息资源
- （B）信息系统
- （C）信息技术
- （D）信息环境

（正确答案）B, A, C

（解析）本题考察的是企业信息化规划的层次与分类。

信息化规划通常包括企业战略规划、信息系统战略规划和信息技术战略规划三个层面。

问题1:

A选项信息资源：侧重于数据与信息的管理，不是企业总体战略层次，错误。

B选项企业：企业战略规划是最高层次的规划，强调企业总体和长远目标，并制定实现目标的行动方案，正确。

C选项企业行动：并不是常用的规划层次表述，错误。

D选项业务：业务战略是企业战略的子集，而非总战略，错误。

所以选择 B。

问题2:

A选项信息系统：信息系统战略规划关注如何通过信息系统支撑业务运作，确保实现关键业务目标，正确。

B选项企业技术：不是标准的分类表述，错误。

C选项业务流程：业务流程属于信息系统战略规划的支持对象，而不是战略规划本身，错误。

D选项业务指标：是战略目标的衡量标准，而不是战略规划的层次，错误。

所以选择 A。

问题3:

A选项信息资源：偏重于数据和信息的规划，不是支撑环境的规划，错误。

B选项信息系统：信息系统战略已经在上一题解释过，这里不正确。

C选项信息技术：信息技术战略规划主要涉及硬件、软件和支撑环境，是信息系统运行的技术保障，正确。

D选项信息环境：不是常见的战略分类表述，错误。

所以选择 C。

（2020年5月系统分析师真题-第23题）

企业战略与信息化战略集成的主要方法有业务与IT整合和（ ），其中，（ ）适用于现有信息系统和IT基础架构不一致、不兼容和缺乏统一的整体管理的企业。

问题（1）

- （A）企业IT架构
- （B）BITA
- （C）信息架构
- （D）业务信息整合

问题（2）

- （A）信息架构
- （B）企业IT架构
- （C）业务与IT整合

(D) 结构化方法

(正确答案) A, B

(解析) 本题考察的是企业战略与信息化战略集成方法, 涉及BITA (业务与IT整合) 和EITA (企业IT架构) 的概念, 属于较为深入的战略规划知识。

企业战略和信息化战略集成的目的是使信息技术有效地支持企业的长期发展目标, 确保IT系统与企业业务战略的一致性。为了实现这一目标, 有两种主要方法:

问题 1:

A选项企业IT架构: 企业IT架构 (EITA) 是一种通过分析企业现有的IT系统和架构, 并对其进行规划和优化, 帮助企业实现信息技术与业务需求一致性的方法。EITA适用于那些信息系统和IT基础架构不一致、不兼容且缺乏统一整体管理的企业, 旨在通过系统性地改进IT架构, 确保技术支持企业战略目标的实现。

B选项BITA: BITA (业务与IT整合) 是一种业务导向的IT管理方法, 侧重于通过整合业务与IT, 帮助企业通过技术手段实现业务目标。虽然它有助于整合IT与业务, 但它并不专注于解决IT基础架构的不一致性问题, 因此不适合该题的情境。

C选项信息架构: 信息架构是指企业中涉及信息流动和管理的一种结构, 更多聚焦于信息资源的组织和优化, 但与企业IT架构不同, 它不直接涉及信息系统的整体兼容性和管理。

D选项业务信息整合: 业务信息整合关注的是业务层面的数据和流程整合, 而不是整体的IT架构问题, 因此与该题的场景不完全相关。

因此, 正确答案是A. 企业IT架构。

问题 2:

A选项信息架构: 信息架构主要关注的是信息系统的设计和结构组织, 解决数据和信息如何在系统中流动, 但它更多集中于信息流的组织, 而不涉及到企业IT系统和基础架构的整合问题, 因此不适用于这道题的情境。

B选项企业IT架构: EITA (企业IT架构) 正是解决企业IT系统与现有信息架构不一致、缺乏统一管理的关键方法。它为企业提供了一个整体的IT架构框架, 帮助企业优化其信息系统, 以支持业务战略的实现。

C选项业务与IT整合: 虽然BITA同样是非常重要的集成方法, 但它主要解决的是如何将IT与企业业务需求对接, 而非专注于现有信息系统和IT基础架构的优化与整合, 因此不符合题意。

D选项结构化方法: 结构化方法是指将复杂问题分解成简单模块来进行管理的一种方法, 它不专注于信息系统与IT架构的不一致问题, 故不适合此情境。

因此, 正确答案是B. 企业IT架构。

(2022年5月系统分析师真题-第31题)

在企业信息化中, () 的主要方法有业务与IT整合和企业IT架构构建。下面关于上述两种方法的说法中, 不正确的是 ()。

问题 (1)

(A) 信息架构继承

(B) 企业战略与信息化战略集成

(C) 信息化规划与业务整合

(D) 信息化规划与企业战略规划

问题 (2)

(A) 业务与IT整合和企业IT架构两种方法不存在任何领域的重叠

- (B) 业务与IT整合是一种以业务为导向的、全面的IT管理咨询实施方法论
(C) 企业IT架构帮助企业制订IT战略，并对其投资决策进行指导
(D) 企业IT架构适用于现有信息系统和IT基础架构不一致、不兼容和缺乏统一的整体管理的企业
(正确答案) B, A

(解析) 此题考察企业战略和信息化战略的集成方式，属于超纲题，凯恩建议了解即可。BITA (业务与 IT 整合) 以业务为导向，可以帮助企业进行全面的IT管理咨询，整合IT和业务服务企业战略。EITA (企业 IT 架构) 则分析企业战略，提供建议，帮助企业制定行动计划。BITA 适用于业务和 IT 不一致的企业，而 EITA 适用于现有信息系统和IT基础架构不一致、不兼容和缺乏统一整体管理的企业。企业根据自身需求选择合适的方法，将战略和信息化战略相互融合，为企业的持续发展提供支撑。

(2022年5月系统分析师真题-第30题)

信息化规划与企业战略规划总是互相影响、互相促进的。当财务部门提出财务电算化的需求，生产部门提出库房管理的需求时，IT部门根据不同部门的需求分别独立实施，以此形成一个完全基于企业组织与业务流程的信息系统结构，其中各个信息系统分别对应于特定部门或特定业务流程。这表明 ()。

问题 (1)

- (A) 企业处在信息化的初级阶段
(B) 企业处在信息化的中级阶段
(C) 企业处在信息化的高级阶段
(D) 企业处在信息化的完成阶段

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是企业信息化规划的不同阶段。

企业信息化发展可分为初级阶段、中级阶段和高级阶段，每个阶段的特点不同。

A选项 企业处在信息化的初级阶段：在初级阶段，业务部门基于现有的业务流程或管理需要直接提出信息化需求，IT部门根据这些需求分别实施，缺乏整体战略与统一规划，题干描述正是这种情况，正确。

B选项 企业处在信息化的中级阶段：中级阶段强调基于企业整体战略和优化后的流程，各部门提出需求后，IT部门才进行系统实施，显然比题干所述更成熟，因此错误。

C选项 企业处在信息化的高级阶段：高级阶段是企业已经通盘考虑，制定整体信息化战略，统一规划、分步实施，题干并未体现战略统一性，错误。

D选项 企业处在信息化的完成阶段：并不存在“完成阶段”这一概念，错误。

所以选择 A。

(2022年5月系统分析师真题-第22题)

TOGAF 框架是一个多视图的体系结构，它由企业的业务架构、信息架构、应用架构和技术架构共同构成。企业信息架构是将企业业务实体抽象成为信息对象，将企业的业务运作模式抽象为信息对象的属性和方法，建立面向对象的企业信息模型。企业信息架构实现了从 ()。

- ① 业务模式向信息模型的转变
- ② 业务需求向信息功能的映射
- ③ 企业基础数据向企业信息的抽象
- ④ 业务逻辑向功能逻辑的演化

问题（1）

- (A) ①②③
- (B) ①②④
- (C) ①③④
- (D) ②③④

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是企业信息架构 (Enterprise Information Architecture, EIA) 的作用与转化关系。企业信息架构是 TOGAF 框架中的核心组成部分, 主要任务是将业务世界与信息世界建立精确的映射关系。

①业务模式向信息模型的转变: 信息架构将业务的运行模式抽象为信息模型, 这是信息架构最直接的目标, 正确。

②业务需求向信息功能的映射: 信息架构通过分析业务需求, 确定相应的信息功能, 从而支持业务目标, 正确。

③企业基础数据向企业信息的抽象: 将原始数据进行整理、抽象与结构化, 形成高层次的企业信息, 这是信息架构的重要步骤, 正确。

④业务逻辑向功能逻辑的演化: 这是系统设计或应用架构的范畴, 不是信息架构的直接目标, 错误。

因此, 正确答案是 A。

(2022年5月系统分析师真题-第18题)

企业信息化工程是将 () 相结合, 改善企业的经营、管理、产品开发和生产等各个环节, 提高生产效率、产品质量和企业的创新能力, 从而实现产品设计制造和企业管理的信息化、生产过程的智能化、制造装备的数控化以及咨询服务的网络化, 全面提高我国企业的竞争力。

问题（1）

- (A) 信息技术、自动化技术、现代管理技术、制造技术
- (B) 信息技术、自动化技术、现代管理技术、建模技术
- (C) 信息技术、测试技术、现代管理技术、制造技术
- (D) 需求分析技术、建模技术、测试技术、现代管理技术

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是企业信息化工程的基本组成要素与目标。

A选项 信息技术、自动化技术、现代管理技术、制造技术: 这四项正是企业信息化工程的核心构成要素, 它们共同作用于企业的各个关键环节, 从技术层面与管理层面提升企业整体效能, 是正确答案。

B选项 信息技术、自动化技术、现代管理技术、建模技术: 建模技术虽然在信息系统开发中起到辅助作用, 但不属于企业信息化工程的核心技术体系, 错误。

C选项 信息技术、测试技术、现代管理技术、制造技术: 测试技术侧重软件系统开发中的质量保障, 并非企业信息化的主干技术, 错误。

D选项 需求分析技术、建模技术、测试技术、现代管理技术: 这些技术主要属于系统开发生命周期的环节技术, 未体现自动化与制造方面的技术, 无法支持企业生产环节的智能化、数控化, 错误。

因此, 选项 A 正确。

第7章第3小节——企业应用集成

(2013年5月系统分析师真题-第20题)

商业智能系统主要包括数据预处理、建立数据仓库、数据分析和数据展现4个主要阶段，其中（ ）是处理海量数据的基础；数据分析是体现系统智能的关键，一般采用（ ）和数据挖掘技术。

问题（1）

- （A）数据预处理
- （B）建立数据仓库
- （C）数据分析
- （D）数据展现

问题（2）

- （A）联机分析处理
 - （B）联机事务处理
 - （C）脱机分析处理
 - （D）脱机事务处理
- （正确答案）B, A

（解析）本题考察的是商业智能系统的基本组成与关键技术。

商业智能系统通常包含四个阶段：数据预处理、建立数据仓库、数据分析和数据展现，各阶段各有侧重点。

问题 1:

A选项 数据预处理：主要是通过ETL（抽取、转换、加载）实现数据清洗与集成，为数据仓库准备数据，但它不是支撑大规模数据处理的核心环节，错误。

B选项 建立数据仓库：数据仓库为企业提供统一的数据存储环境，能够集中、稳定、结构化地保存海量数据，是商业智能处理大数据的基础，正确。

C选项 数据分析：这是商业智能的核心价值所在，但它依赖于仓库中数据的支撑，不是大数据处理的基础，错误。

D选项 数据展现：主要是将分析结果通过报表、仪表盘、可视化图表等方式呈现给用户，属于结果输出阶段，不是数据处理的基础，错误。

因此，选择 B。

问题 2:

A选项 联机分析处理（OLAP）：用于支持多维度的数据分析，能快速实现对大规模数据的切片、切块、钻取，是商业智能系统中数据分析的常用技术，与数据挖掘并列为核心方法，正确。

B选项 联机事务处理（OLTP）：主要面向事务型操作，如银行转账、电商下单，强调高并发与实时性，不适合做复杂分析，错误。

C选项 脱机分析处理：不是商业智能中常用的技术术语，错误。

D选项 脱机事务处理：强调批量处理，适合夜间任务，不属于商业智能分析范畴，错误。

因此，选择 A。

(2013年5月系统分析师真题-第19题)

企业门户是企业优化业务模式的重要手段，按照实际应用领域特点，企业门户可以划分为多种类型，其中（ ）注重信息的单向传递，面向特定的使用人群，缺乏用户与企业之间的互动；（ ）以业务流程为核心，将业务流程中的功能模块通过门户集成在一起。

问题（1）

- （A）企业网站
- （B）企业信息门户
- （C）企业知识门户
- （D）企业应用门户

问题（2）

- （A）企业网站
- （B）企业信息门户
- （C）企业知识门户
- （D）企业应用门户

（正确答案）A, D

（解析）本题考察的是企业门户的分类及应用特点。

问题1:

企业网站是企业门户的雏形，主要用于展示企业形象和信息，强调信息的单向传递，面向客户或公众，缺乏与用户的互动性。符合题干要求。

A选项企业网站：正确。

B选项企业信息门户：提供统一的信息访问入口，强调集成与个性化，不是单向传递。错误。

C选项企业知识门户：强调知识共享和员工效率提升，不符合题意。错误。

D选项企业应用门户：以流程和应用为核心，交互性强。错误。

选择选项 A。

问题2:

企业应用门户（Enterprise Application Portal）以业务流程为核心，将企业内部多个业务系统和功能模块通过门户集成起来，支持移动办公、电子商务、网上交易等复杂业务逻辑，强调业务流程驱动。符合题干要求。

A选项企业网站：单向传递，非流程核心。错误。

B选项企业信息门户：偏重信息聚合，不以业务流程为核心。错误。

C选项企业知识门户：强调知识共享而非业务流程。错误。

D选项企业应用门户：符合题干描述，正确。

选择选项 D。

（2013年5月系统分析师真题-第17题）

企业应用集成是当前很多企业都需要面对的一个复杂问题，集成过程中通常需要根据企业的实际情况选择合适的集成方案。某企业要求采用较低的成本，暴露现有应用系统的功能，集成内部的多个应用系统，并对外提供复杂多变的业务逻辑，针对上述要求，（ ）是较为合适的集成方式。

问题（1）

- （A）界面集成
- （B）数据集成
- （C）API集成
- （D）流程集成

（正确答案）D

（解析）本题考察的是企业应用集成（EAI）的不同方式及适用场景。

A选项 界面集成：通过用户界面层进行集成，成本低，适合快速整合，但仅在表层聚合数据，不

能灵活提供复杂业务逻辑。错误。

B选项 数据集成：通过共享数据库或数据仓库实现集成，能统一数据源，但主要解决数据一致性问题，难以满足对外提供复杂业务逻辑的需求。错误。

C选项 API集成：通过系统接口集成，适合功能复用和灵活调用，但如果系统较多，接口开发和维护成本较高，不符合题干“较低的成本”要求。错误。

D选项 流程集成：也称业务流程集成（Process Integration），将多个应用的功能通过流程编排和工作流标准连接起来，能够复用现有系统功能，以较低成本实现内部应用集成，并且能对外暴露统一的复杂业务逻辑。符合题干要求。正确。

因此，正确答案为D。

(2014年5月系统分析师真题-第18题)

某服装公司希望对现有的信息发布系统进行集成与改造，从而实现随时通过互联网向用户发布特定的信息，为了避免骚扰用户，系统还要允许每个用户指定他们感兴趣的消息，另外还要向特定的用户群发送特定消息。针对上述要求，（ ）方案相对更为可行。

问题（1）

（A）采用订阅-发布（Subscribe/Publish）模式。客户订阅需要的信息，并监听消息，消息到来后通知客户接收

（B）采用动态接收表（Dynamic List）模式。客户订阅需要的消息，接收表是一个路由器，把一个消息广播给一组接收者，同时为每个接收者提供专门的消息处理

（C）采用消息存储库（Message Store）模式。监听所有的消息，将它们存储到一个消息存储库中，通过查询客户订阅状态如何进行消息分发

（D）采用文件传输（File Transfer）模式。用户安装客户端监听消息，消息转换为文件，通过FTP传输并通知用户接收消息

（正确答案）B

（解析）本题考察的是企业应用系统集成中的消息传递模式。

在不同的消息传递机制中，订阅模式适合用户个性化需求，而动态接收表模式则进一步增强了对群体消息的定向处理能力。

A选项订阅-发布模式：该模式可以解决“用户只接收感兴趣的消息”，但不支持高效地向特定用户群发送定制消息，功能不足，因此不完全满足需求。

B选项动态接收表模式：客户订阅所需消息后，接收表作为消息路由器，可以将消息同时广播给一组接收者，并为每个接收者提供专门的消息处理。这不仅满足了用户的个性化订阅需求，还能支持对特定群体的定制消息推送，完全符合题干需求，因此正确。

C选项消息存储库模式：该模式将所有消息存储到库中，再由用户查询订阅状态决定分发。这种方式效率较低，且无法很好地实现对用户群的即时定向推送，不适合本题场景。

D选项文件传输模式：这种模式主要用于批量数据传输，不适合频繁的、实时的消息推送场景，显然不符合题目要求。

因此，本题答案为 B。

(2015年5月系统分析师真题-第31题)

以下关于企业应用集成的叙述中，正确的是（ ）。

问题（1）

（A）过程集成为用户提供一个看上去统一，但是由多个系统组成的应用系统

- (B) 实现表示集成时，可以借助于远程过程调用、分布式对象技术等方法
 - (C) 数据集成适合于业务逻辑经常发生变化的场合
 - (D) 控制集成是在业务逻辑层上对应用系统进行集成，其集成点在程序代码中
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是企业应用集成 (EAI) 的几种方式。

A选项：为用户提供一个看似统一的系统界面，但实际上由多个系统组成的，是界面集成而不是过程集成，错误。

B选项：远程过程调用、分布式对象技术等方法主要用于控制集成，而不是表示集成，错误。

C选项：当业务逻辑经常变化时，数据集成会很难维护，因此数据集成并不适合这种场合，错误。

D选项：控制集成是在业务逻辑层上进行的，通过修改或插入代码来实现系统间的逻辑集成，符合题意，正确。

因此，答案为 D。

(2015年5月系统分析师真题-第15题)

某政府机关希望将位于单位内部信息系统中的新闻、信息等发布到互联网上，并实现一部分网上办公能力。对于这种应用集成需求，最适合的集成方式是 ()。

问题 (1)

- (A) 数据集成
 - (B) 界面集成
 - (C) API集成
 - (D) 门户集成
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是应用集成方式的概念与适用场景。

应用集成常见方式包括数据集成、界面集成、API集成和门户集成。

A选项数据集成：强调在不同系统之间进行数据交换与共享，主要解决数据层面的整合问题，不适合直接面向用户的信息发布。

B选项界面集成：通过前端界面将不同系统的功能组合在一起，但对跨组织、跨网络的信息发布与办公支持不足。

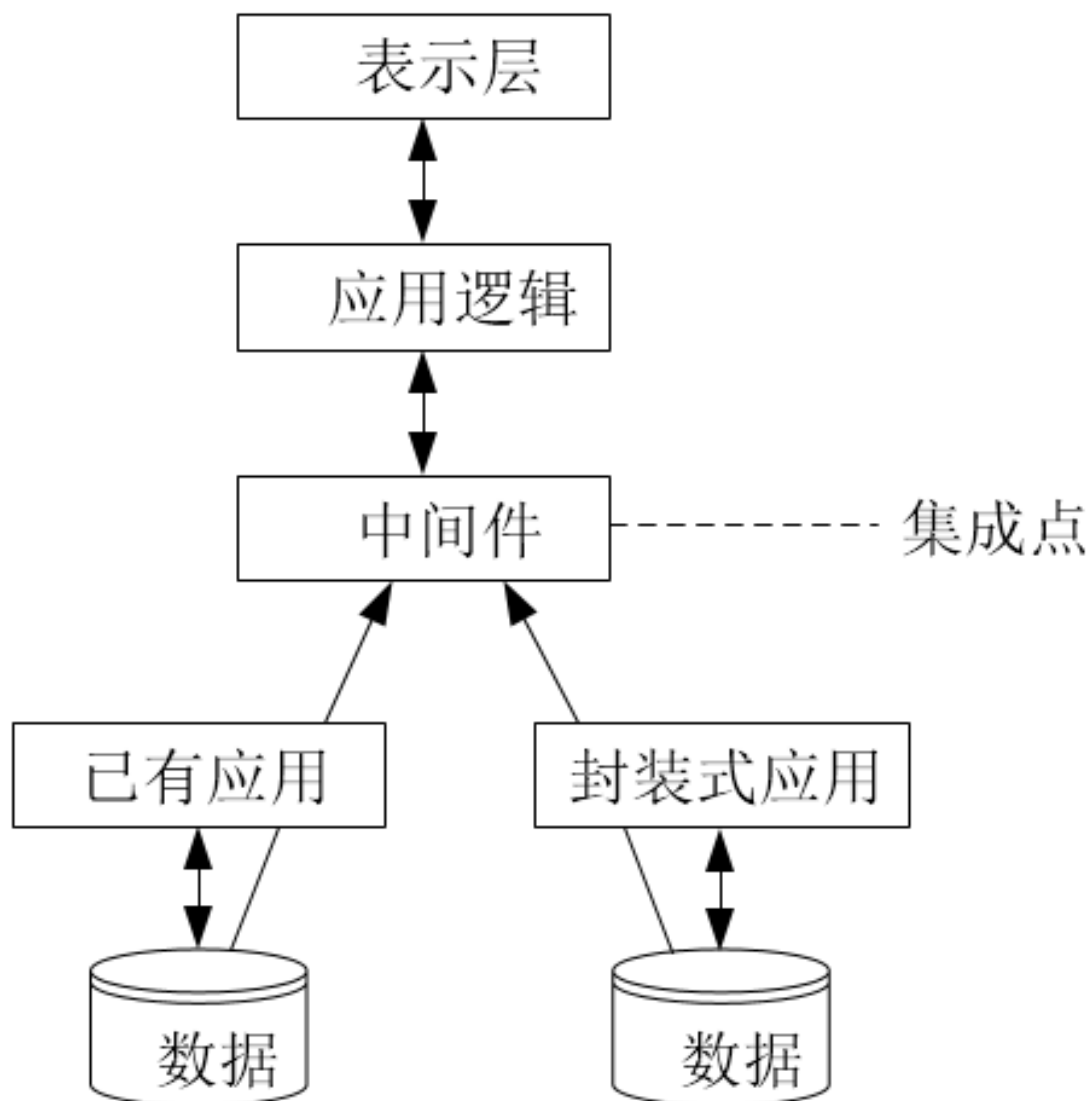
C选项API集成：通过应用编程接口实现系统之间的功能调用，适合系统功能对接，不适合直接满足信息发布与统一门户办公需求。

D选项门户集成：通过统一的门户网站将分散的系统资源、新闻信息以及办公应用集中展现，既能对外发布信息，又能提供网上办公能力，完全符合本题需求。

因此，正确答案是 D。

(2016年5月系统分析师真题-第27题)

EAI (企业应用集成) 可以包括表示集成、数据集成、控制集成和业务流程集成等多个层次和方面，下图所表示的是 ()，适合于使用这种集成方式的情况是 ()。



问题（1）

- （A）表示集成
- （B）数据集成
- （C）控制集成
- （D）业务流程集成

问题（2）

- （A）要对多种信息源产生的数据进行综合分析和决策
- （B）为用户提供一个看上去统一，但是由多个系统组成的应用系统
- （C）在现有的基于终端的应用系统上配置基于PC的用户界面
- （D）当只有可能在显示界面上实现集成时

（正确答案）B, A

（解析）本题考察的是企业应用集成（EAI）的不同集成层次与适用场景。

EAI 是将组织内不同平台、不同格式和不同技术的应用系统实现互联互通与协同运行的技术和方法，主要包括表示集成、数据集成、控制集成和业务流程集成等层次。

问题 1:

A选项 表示集成：是通过统一的界面展现来自多个系统的数据与功能，数据本身并不融合，本题中的图显示的是数据的集中与融合处理，不是界面整合，因此错误。

B选项 数据集成：是将来自多个异构数据源的数据抽取、转换、加载到统一的数据环境中，供分析与决策使用。本题图中展示了多个数据源被集中处理并提供统一分析，符合数据集成特征，因此正

确。

C选项 控制集成：是不同系统间在功能与操作控制上的协同，本题未涉及操作指令控制，不符合，因此错误。

D选项 业务流程集成：是跨系统实现端到端业务流程自动化，本题不涉及业务过程流转，因此错误。

所以选择 B。

问题 2：

A选项 要对多种信息源产生的数据进行综合分析和决策：数据集成的典型适用场景就是整合不同来源的数据，以支持统计、分析、挖掘和决策，因此正确。

B选项 为用户提供一个看上去统一，但是由多个系统组成的应用系统：这是表示集成的典型应用，而不是数据集成，错误。

C选项 在现有的基于终端的应用系统上配置基于PC的用户界面：这是界面改造，与数据集成无关，错误。

D选项 当只有可能在显示界面上实现集成时：这是表示集成的适用条件，而不是数据集成，错误。
所以选择 A。

(2020年5月系统分析师真题-第20题)

企业应用集成 (Enterprise Application Integration, EAI) 技术可以消除 ()。当前，从最普遍的意义上来说，EAI可以包括表示集成、数据集成、控制集成和业务流程集成等多个层次和方面。其中，()把用户界面作为公共的集成点，把原有零散的系统界面集中在一个新的界面中。

问题 (1)

- (A) 业务流程编排错误
- (B) 安全隐患
- (C) 信息孤岛
- (D) 网络故障

问题 (2)

- (A) 表示集成
- (B) 数据集成
- (C) 控制集成
- (D) 业务流程集成

(正确答案) C, A

(解析) 本题考察的是企业应用集成 (EAI) 的基本概念与分类。

EAI 是为了整合企业内部不同信息系统，消除各系统之间的隔阂，从而实现资源共享和业务协同。

问题1：

A选项业务流程编排错误：业务流程编排错误通常属于系统设计或执行层面的问题，不是 EAI 的直接目标。错误。

B选项安全隐患：安全性是系统运行中必须考虑的问题，但 EAI 的主要目标不是消除安全隐患。错误。

C选项信息孤岛：信息孤岛指的是企业内部不同系统之间缺乏互通，导致数据和业务割裂。EAI 的核心价值就是打破信息孤岛，实现系统集成。正确。

D选项网络故障：网络故障是基础设施问题，不是 EAI 技术要解决的核心问题。错误。

所以选择 C。

问题2:

A选项表示集成：表示集成是指以用户界面为集成点，将不同系统的界面集中到一个统一界面中，方便用户使用，符合题意。正确。

B选项数据集成：数据集成是指在数据层面实现统一存取，作为应用和业务过程集成的基础，不是题干描述的“用户界面作为集成点”。错误。

C选项控制集成：控制集成主要解决业务逻辑的协调与统一，不是界面集成。错误。

D选项业务流程集成：业务流程集成是对不同系统之间业务过程进行定义、授权和管理，属于更高层次的集成，不是用户界面集成。错误。

所以选择 A。

第7章第4小节——企业信息系统

(2025年11月系统分析师真题-第43题)

在信息资源管理（IRM）体系中，基础标准是决定信息系统质量、进行信息资源管理的最基本标准。其中用于对数据进行统一命名、标识与定义的标准是（ ）。用于汇总全企业范围内数据库标准、形成信息资源全局描述的数据库是（ ）。

问题（1）

- （A）信息分类编码标准
- （B）数据元素标准
- （C）用户视图标准
- （D）逻辑数据库标准

问题（2）

- （A）概念数据库
- （B）逻辑数据库
- （C）关系数据库
- （D）物理数据库

（正确答案）B, A

（解析）本题考察的是信息资源管理（IRM）基础标准体系的组成与作用。

IRM基础标准是企业信息资源标准化建设的核心内容，主要包括：

- 数据元素标准
- 信息分类编码标准
- 用户视图标准
- 概念数据库标准
- 逻辑数据库标准

它们共同构成了信息资源管理的标准体系，对企业数据的共享、交换和集成起基础支撑作用。

问题 1：其中数据元素标准是 IRM 的核心与起点，用于统一命名、标识、定义数据元素。数据元素是最小的不可再分的信息单位，是数据对象的抽象。数据元素标准包括命名标准、标识标准和一致性标准。若缺乏统一的数据元素标准，将造成“职工姓名”“员工姓名”“职员姓名”等混乱现象，导致数据冗余与不一致。因此，统一命名的是数据元素标准。选择选项 B。

问题 2：概念数据库标准用于在企业级层面汇总所有数据库的主题信息与标准定义，是用户对数据存储的总体看法，反映企业全局信息资源的抽象模型。选择选项 A。

(2025年11月系统分析师真题-第26题)

可以实现获取知识、生成知识和知识创新的技术是（ ）。

问题（1）

- (A) 知识挖掘
- (B) 知识获取
- (C) 知识生成
- (D) 知识分析
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是知识工程与知识管理中的知识处理技术。

知识处理的主要环节包括：

知识获取： 从专家、数据源或文档中提取知识。

知识表示： 以形式化方式表达知识（如规则、框架、语义网）。

知识挖掘： 从大量信息中自动发现模式或隐含关系，实现知识创新。

知识分析： 是对已有知识进行分类、关联、推理和优化的过程，用于提高知识利用效率，不直接产生新知识。

在这些环节中，知识挖掘是实现“知识发现、生成与创新”的核心技术。

A选项 知识挖掘： 知识挖掘（Knowledge Mining）是指从大量数据、信息或已有知识中自动发现潜在的新知识或规律的过程。它不仅包括知识获取（从已有资料中提取），还包括知识生成与创新（发现新模式、新关系）。

常见技术包括数据挖掘、机器学习、文本挖掘、语义分析等。因此，知识挖掘是能够获取知识、生成知识和实现知识创新的综合性技术。该选项正确。

B选项 知识获取： 知识获取主要指从专家、文档或数据库中提取显性知识，属于知识工程中的早期阶段，主要侧重于“获取”，不包含创新与生成。

C选项 知识生成： 知识生成通常指基于已有知识通过推理、学习或组合生成新知识的过程，但不包含“知识获取”的功能。

D选项 知识分析： 知识分析是对已有知识进行分类、关联、推理和优化的过程，用于提高知识利用效率，不直接产生新知识。

因此选择选项 A。

(2025年5月系统分析师真题-第59题)

企业资源计划系统（Enterprise Resource Planning, ERP）是一种集成化管理平台，用于协调企业的生产、采购、库存、销售、财务、人力资源等核心业务流程。下列哪一项不属于ERP系统的主要功能模块（ ）。

问题（1）

- (A) 生产控制
- (B) 物流管理
- (C) 财务管理
- (D) 客户关系管理
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是ERP系统的核心模块与边界功能。

A选项生产控制： 是ERP系统的核心组成部分之一，用于计划与控制生产流程，包括物料需求计划（MRP）、制造执行（MES）等，属于ERP功能。

B选项物流管理：ERP涵盖供应链管理，物流是其中的重要组成部分，涉及仓储、运输、配送等，也属于ERP功能范围。

C选项财务管理：财务是ERP最基本的模块之一，负责会计核算、成本管理、预算控制等，显然是ERP的核心功能。

D选项客户关系管理（CRM）：虽然ERP系统可能与CRM集成，但CRM通常是独立系统，专注于客户数据分析、营销管理、客户服务等，不属于ERP的基本功能模块。

因此，正确答案为D。

(2025年5月系统分析师真题-第57题)

在信息系统中，客户关系管理（Customer Relationship Management, CRM）系统主要用于管理企业与客户之间的交互、提升客户满意度和客户价值。其核心功能包括客户信息管理、销售支持、市场营销、客户服务等。下列哪一项不属于CRM系统的主要功能（）。

问题（1）

（A）处理供应商原材料采购

（B）从传统的电话营销转向网络营销和APP营销

（C）不同部门共享客户资料库

（D）记录客户信息并分析购买行为

（正确答案）A

（解析）本题考察的是CRM系统的主要功能与作用。

A选项处理供应商原材料采购：这属于供应链管理系统（SCM）或企业资源计划系统（ERP）中的采购管理功能，不是CRM的职责，不属于CRM功能范围。

B选项从传统的电话营销转向网络营销和APP营销：这是CRM中市场营销自动化的内容，属于CRM的典型功能之一。

C选项不同部门共享客户资料库：这是CRM的一个重要特性，即将客户数据集中化，实现跨部门共享客户信息，提高服务质量和客户满意度。

D选项记录客户信息并分析购买行为：这是CRM的核心功能之一，用于客户行为分析、精细化营销和客户细分。

因此，正确答案为A。

(2025年5月系统分析师真题-第46题)

电子政务的实施对象包括多个方面，常见的分类为：政府对政府（G2G）、政府对企业（G2B）、政府对公民（G2C）等。以下哪个不属于电子政务的服务对象范畴（）。

问题（1）

（A）政府对政府

（B）政府对企业

（C）政府对公务员

（D）公务员对群众

（正确答案）D

（解析）本题考察的是电子政务服务对象的分类。

A选项政府对政府（G2G）：指政府部门之间的信息共享与协同办公，是电子政务的基本组成部分。

B选项政府对企业（G2B）：如工商注册、税务申报等，是政府为企业提供在线服务的形式，属于电子政务内容。

C选项政府对公务员：包括人事管理、在线办公平台等，虽然不是经典 G2G/B/C 模式之一，但属于电子政务系统对内部人员的服务，也被纳入广义电子政务范围。

D选项公务员对群众：这是个体行为，不是政府职能整体对社会提供电子服务的结构方式，不构成电子政务模式的一种分类，因此不包括在电子政务范畴内。

所以，正确答案是 D。

(2025年5月系统分析师真题-第8题)

电子商务的实现依赖于多种信息的综合应用。以下关于电子商务技术的划分中，哪一组正确地反映了电子商务所涉及的核心技术组成（）。

问题（1）

- (A) 网络数据通信、电子数据交换、安全电子支付和数据库
- (B) 交易协议、支付方式、安全机制、签名与鉴别、记录的核查与保留
- (C) 完全电子商务和非完全电子商务
- (D) 企业对消费者、企业对企业、消费者对消费者

（正确答案）A

（解析）本题考察的是电子商务技术体系的基本组成。

A选项列举了电子商务中必不可少的技术：网络数据通信：实现信息在互联网上的传输，是电子商务运行的基础。电子数据交换（EDI）：支持企业之间的标准化数据交换，用于自动化商业活动。安全电子支付：确保交易中资金传输的安全性，是支撑电子交易的关键技术。数据库：用于存储和管理商品信息、用户数据、交易记录等，是电子商务系统的核心组件之一。是电子商务技术的典型划分方式。

B选项更偏向于电子商务的机制和控制流程，而不是技术实现层面的分类。

C选项是电子商务的类型划分，不是从技术角度分析。

D选项属于电子商务的参与模式分类（如 B2C、B2B、C2C），也不是技术分类。

因此，A 项正确，是电子商务技术组成的正确划分。

(2024年11月系统分析师真题-第46题)

下列不属于能保证电子商务安全的手段是（）。

问题（1）

- (A) 公钥基础设施
- (B) 数据加密
- (C) 电子签名
- (D) 电子数据交换

（正确答案）D

（解析）本题考察的是电子商务安全保障手段的相关知识。

电子商务的安全性主要依靠加密、认证、签名等技术手段来保证，而并非所有与电子商务相关的技术都能直接起到安全保障作用。

A选项 公钥基础设施（PKI）：是一种密钥管理体系，能够提供身份认证、数字签名和数据加密等服务。它确保了电子商务交易的真实性、保密性和不可抵赖性，是保障安全的重要手段，因此不符合题意。

B选项 数据加密：通过将明文转换为密文，防止敏感信息在传输过程中被窃取或篡改，是电子商务安全的基础技术之一，因此不符合题意。

C选项 电子签名：用于识别签名人身份并确认其对内容的认可，具有法律效力，可以保证电子商务交易的真实性和不可抵赖性，是安全保障的重要手段，因此不符合题意。

D选项 电子数据交换（EDI）：是一种企业间传输和处理商业文件的方式，主要解决的是效率和标准化问题，并不能直接提供加密、认证或签名等安全机制，因此不属于保障电子商务安全的手段，符合题意。

所以选择 D。

(2024年11月系统分析师真题-第36题)

以下关于 DSS 说法错误的是（ ）。

问题（1）

（A）DSS 是迭代的过程，不可能一次完成

（B）企业管理层只能用它来进行结构化决策

（C）DSS是面向决策者的

（D）DSS 基本结构由数据库子系统、模型库子系统、推理部分和用户接口子系统组成

（正确答案）B

（解析）本题考察的是决策支持系统（DSS）的概念与功能。

DSS 是一种交互式的人机系统，利用数据、模型和知识库，帮助决策者解决半结构化或非结构化问题，提升决策的科学性与质量。

A选项 DSS 是迭代的过程，不可能一次完成：DSS 的使用往往是一个反复修正、不断完善的过程，决策者会根据分析结果调整方案，属于迭代式特征，因此该选项正确。

B选项 企业管理层用只能它来进行结构化决策：结构化决策具有明确的算法和步骤，可以完全依靠计算机自动完成，如工资计算、库存管理等。这类决策一般由事务处理系统或 MIS 支持即可。DSS 主要用于解决半结构化和非结构化决策问题，如战略制定、市场预测等，而非仅仅用于结构化决策，因此该选项错误。

C选项 DSS 是面向决策者的：DSS 的目标就是为管理层和决策者提供辅助工具，帮助他们进行复杂决策，因此该选项正确。

D选项 DSS 基本结构由数据库子系统、模型库子系统、推理部分和用户接口子系统组成：这是 DSS 的基本组成部分，数据库存储数据，模型库支持定量分析，推理部分提供知识支持，用户接口则实现人机交互，因此该选项正确。

所以选择 B。

(2024年11月系统分析师真题-第29题)

个人咨询师为企业提供咨询服务，属于电子商务的（ ）类型。

问题（1）

（A）B2B

（B）C2B

（C）B2C

（D）C2C

（正确答案）B

（解析）本题考察的是电子商务模式的分类与应用场景。

电子商务可根据交易主体的不同，分为 B2B、B2C、C2B、C2C 等模式。

A选项 B2B：企业对企业的模式，例如阿里巴巴平台上企业之间的原材料采购。这是企业与企业的交

易，不符合题干“个人对企业”的场景，错误。

B选项 C2B：消费者对企业的模式，强调消费者主导，个人可以向企业提供服务或提出个性化需求。例如个人咨询师为企业提供咨询服务，就属于 C2B，正确。

C选项 B2C：企业对消费者的模式，典型例子是京东、天猫等平台上企业向个人销售商品，方向与题意相反，错误。

D选项 C2C：消费者对消费者的模式，例如闲鱼、eBay 上个人与个人之间的交易，不符合题干“个人对企业”的情境，错误。

所以选择 B。

(2024年11月系统分析师真题-第9题)

在ERP 中，（ ）不是它的核心管理模块。

问题（1）

（A）客户关系管理

（B）财务管理

（C）人力资源管理

（D）物流管理

（正确答案）A

（解析）本题考察的是ERP（企业资源计划）系统的核心功能模块。

ERP 系统旨在整合企业内部资源，提升企业管理与运营效率，其核心管理模块通常包括财务管理、物流管理、生产控制以及人力资源管理等。

A选项客户关系管理：CRM（Customer Relationship Management）主要用于管理企业与客户之间的关系，提升客户满意度和客户价值。虽然与 ERP 有一定的关联性和数据交互，但它不是 ERP 的核心模块，而是一个独立的信息系统，正确。

B选项财务管理：财务管理是 ERP 的基础模块之一，涵盖会计核算、成本管理、资金管理等，属于核心模块，错误。

C选项人力资源管理：ERP 系统中已经普遍集成人力资源管理功能，包括招聘、薪酬、考勤、绩效等，属于 ERP 的核心模块，错误。

D选项物流管理：ERP 的关键组成部分之一，包括采购管理、库存控制、分销管理等，直接支撑企业运营，属于核心模块，错误。

因此，正确答案是 A。

(2024年11月系统分析师真题-第7题)

现阶段国家电子商务标准体系由基础技术标准、业务标准、支撑体系标准和监督管理标准分体系构成，其中流程与接口属于（ ）标准，在线支付属于（ ）标准。

问题（1）

（A）基础技术标准

（B）业务标准

（C）支撑体系标准

（D）监督管理标准

问题（2）

（A）基础技术标准

- (B) 业务标准
- (C) 支撑体系标准
- (D) 监督管理标准
- (正确答案) B, C

(解析) 本题考察的是国家电子商务标准体系的分类结构及各标准类别的内容归属。

国家电子商务标准体系通常包括四个子体系：基础技术标准、业务标准、支撑体系标准和监督管理标准。每个体系涵盖不同内容的标准：

问题 1:

A选项基础技术标准：主要涉及网络通信协议、编码、数据交换格式等基础性通用技术，不包括业务流程与接口。

B选项业务标准：包括电子商务中的业务流程、接口规范、服务模式等，流程与接口属于业务层面，因此归入业务标准。

C选项支撑体系标准：涉及支付、物流、认证、信用等，流程与接口不属于此类。

D选项监督管理标准：主要包括电子商务的监管、审计、安全、诚信等内容。

因此，B选项正确。

问题 2:

A选项基础技术标准：不包括支付相关内容。

B选项业务标准：业务标准更偏向业务逻辑和流程规范，支付属于技术支撑部分。

C选项支撑体系标准：在线支付是电子商务支撑能力的一部分，如支付网关、结算系统等，属于支撑体系。

D选项监督管理标准：不涉及直接的支付技术与接口。

因此，C选项正确。

(2024年5月系统分析师真题-第33题)

以下哪项不是 ERP 系统的基本组成部分 ()。

问题 (1)

- (A) 物流管理
- (B) 企业外部管理
- (C) 生产计划
- (D) 财务管理
- (正确答案) B

(解析) 此题考察 ERP 系统相关的内容。

ERP (企业资源计划) 系统的基本组成部分通常包括：

物流管理 (A)：用于管理物料采购、库存管理、分销等物流环节。

生产计划 (C)：负责生产流程的计划和调度，包括物料需求、生产调度、生产跟踪等。

财务管理 (D)：用于企业的财务核算、财务报表、资金管理等。

企业外部管理 (B) 并不是ERP系统的基本组成部分，ERP系统主要侧重于企业内部的资源管理，虽然也会涉及到一些与外部供应商或客户的联系（如供应链管理、客户关系管理等），但"企业外部管理"通常并不作为独立模块存在。

因此，B选项是正确答案。

(2023年5月系统分析师真题-第2题)

诺兰阶段模型总结了管理信息系统发展的经验和规律，将信息系统的发展路线划分为六个阶段，包括：（）。

问题（1）

（A）初始阶段、扩展阶段、控制阶段、统一阶段、数据管理阶段、成熟阶段

（B）初始阶段、控制阶段、统一阶段、数据管理阶段、测试阶段、成熟阶段

（C）初始阶段、控制阶段、统一阶段、项目管理阶段、测试阶段、成熟阶段

（D）初始阶段、统一阶段、数据管理阶段、测试阶段、成熟阶段、完善阶段

（正确答案）A

（解析）本题考察的是诺兰信息系统发展阶段模型。

诺兰模型由美国管理信息系统专家诺兰于1979年提出，通过研究200多个组织总结出信息系统从无到有、由简到繁的客观发展规律。六个阶段分别是：

初始阶段：计算机应用刚起步，主要用于简单的数据处理。

扩展阶段：信息系统应用范围迅速扩展，计算机技术推广到更多业务领域。

控制阶段：为控制成本、保证系统质量，开始引入标准和控制措施。

统一阶段：系统之间的接口与数据集成度提高，实现资源共享。

数据管理阶段：引入数据库和数据管理技术，统一管理企业数据。

成熟阶段：信息系统管理与业务管理深度融合，形成高效的管理信息体系。

A选项：包括初始阶段、扩展阶段（又称传播阶段）、控制阶段、统一阶段（又称集成阶段）、数据管理阶段和成熟阶段，完全符合诺兰模型的六个阶段，正确。

B选项：将扩展阶段错误替换为控制阶段后的顺序，并且包含了测试阶段，测试阶段并非诺兰模型的一部分，错误。

C选项：同样缺少扩展阶段，并引入项目管理阶段与测试阶段，这些都不是诺兰模型原有阶段，错误。

D选项：缺少扩展阶段，且包含完善阶段和测试阶段，错误。

（2023年5月系统分析师真题-第1题）

信息系统的构成包括（）。

问题（1）

（A）计算机硬件、计算机软件、网络和通信设备、系统分析人员、系统设计人员、系统开发人员

（B）计算机硬件、计算机软件、系统分析人员、系统设计人员、系统开发人员

（C）计算机硬件、计算机软件、系统设计人员、系统开发人员、信息用户

（D）计算机硬件、计算机软件、网络和通信设备、信息资源、信息用户和规章制度

（正确答案）D

（解析）本题考察的是信息系统的基本构成要素。

信息系统是一种人机结合的信息处理系统，其目标是收集、处理、存储、传输和利用信息，以支持组织的决策、控制和运营。标准的构成包括六个部分：

计算机硬件：包括服务器、终端设备等物理硬件。

计算机软件：包括系统软件和应用软件，用于驱动和运行系统。

网络与通信设备：包括局域网、广域网、通信协议、路由器、交换机等，用于信息传输。

信息资源：如数据库、文件、数据仓库，是信息系统运作的原材料。

信息用户：系统的操作者和决策者，是信息系统服务的对象。

规章制度：如操作规程、安全管理规范、数据使用权限等，是系统运行的管理保障。

A、B、C选项：都未涵盖“信息资源”和“规章制度”，不完整。

因此，正确答案是 D。

(2021年5月系统分析师真题-第27题)

电子商务是指买卖双方利用现代开放的 Internet 网络，按照一定的标准所进行的各类商业活动。电子商务可具有不同的模式，其中个人工作者给消费者提供服务属于（ ）。

问题（1）

（A）B2B

（B）C2C

（C）B2C

（D）C2B

（正确答案）B

（解析）本题考察的是电子商务模式的分类。

电子商务主要有 B2B、B2C、C2C、C2B 等模式，不同模式代表了不同的交易关系。

A选项 B2B：企业对企业（Business to Business），指企业与企业之间的电子商务交易，例如阿里巴巴国际站，主要用于批发、供货，不符合题干描述。

B选项 C2C：个人对个人（Consumer to Consumer），指消费者与消费者之间通过第三方平台进行交易，如个人卖家通过闲鱼、淘宝店铺直接向个人消费者提供服务或商品。这与题干中“个人工作者给消费者提供服务”完全符合，正确。

C选项 B2C：企业对消费者（Business to Consumer），企业直接面向个人消费者销售产品或服务，如京东、天猫等电商模式，不符合题干。

D选项 C2B：消费者对企业（Consumer to Business），指消费者提出需求，由企业提供定制化服务或产品，例如用户在平台发起需求，企业竞标响应，不符合题干。

因此，选项 B 正确。

(2021年5月系统分析师真题-第22题)

业务流程重组（BPR）遵循的原则不包括（ ）。

问题（1）

（A）以流程为中心的原则

（B）利润最大化的原则

（C）以客户为导向的原则

（D）以人为本的原则

（正确答案）B

（解析）本题考察的是业务流程重组（BPR，Business Process Reengineering）的基本原则和理念。

BPR 是指企业为了实现显著的绩效提升，对其业务流程进行根本性思考和彻底性重设计。其核心目标是优化组织效率、提高客户满意度、增强员工价值体现。

BPR 的常见原则包括：

以流程为中心：强调跨部门的端到端流程重构，而不是围绕功能或岗位。

以客户为导向：流程设计应以客户价值为核心，满足客户需求。

以人为本：关注员工能力的发挥与价值实现，赋能员工参与流程优化。

B选项利润最大化：虽然企业最终希望获得更好的经济效益，但利润最大化并不是BPR的直接原则目

标。BPR更注重流程效率、客户满意度和持续改善能力，而非短期利润。因此，选项B不是BPR原则。因此，选项 B 正确。

(2021年5月系统分析师真题-第21题)

以下关于企业信息系统的描述，错误的是（ ）。

问题（1）

（A）客户关系管理（CRM）的支柱性功能是市场营销和客户服务，其根本要求是与客户建立一种互相学习的关系，并在此基础上提供完善的个性化服务

（B）供应链管理（SCM）整合并优化了供应商、制造商、零售商的业务效率，使商品以正确的数量、正确的品质、在正确的地点、以正确的时间、最佳的成本进行生产和销售。SCM包括计划、采购、制造、配送、退货五大基本内容

（C）产品数据管理（PDM）的核心功能包括数据库和文档管理、产品结构与配置管理、生命周期管理和流程管理、集成开发接口，第二代PDM产品建立在Internet平台、CORBA和Java技术基础之上

（D）可以说产品生命周期管理（PLM）包含了PDM的全部内容，PDM功能是PLM中的一个子集

（正确答案）C

（解析）本题考察的是企业信息系统的组成及其功能。

A选项 CRM：客户关系管理的重点确实是市场营销与客户服务，其根本目标是与客户建立长期关系，实现个性化服务，表述正确。

B选项 SCM：供应链管理的确包括计划、采购、制造、配送、退货五大基本环节，强调供应链整体效率优化，表述正确。

C选项 PDM：题干中说“第二代 PDM 产品建立在 Internet 平台、CORBA 和 Java 技术基础之上”是错误的。实际上，这是第三代 PDM 产品的技术基础。PDM 的核心功能描述正确，但代际表述错误，因此此项为错误。

D选项 PLM 与 PDM 的关系：PLM（产品生命周期管理）是更高层次的概念，涵盖 PDM 的全部内容，PDM 只是 PLM 的子集，表述正确。

因此，选项 C 错误。

(2021年5月系统分析师真题-第18题)

决策支持系统（DSS）是辅助决策者通过数据、模型和知识，以人机交互方式进行半结构化或非结构化决策的计算机应用系统。其中，（ ）可以建立适当的算法产生决策方案，使决策方案得到较优解。DSS基本结构主要由四个部分组成，即数据库子系统、模型库子系统、推理部分和用户接口子系统。DSS用户是依靠（ ）进行决策的。

问题（1）

（A）结构化和半结构化决策

（B）半结构化决策

（C）非结构化决策

（D）半结构化和非结构化决策

问题（2）

（A）数据库中的数据

（B）模型库中的模型

（C）知识库中的方法

(D) 人机交互界面

(正确答案) B, B

(解析) 本题考查决策支持系统的基本概念。

非结构化决策是指决策过程非常复杂, 无法用确定的模型和语言来描述, 也没有固定的决策规则和通用模型可以遵循, 决策者的主观行为对决策效果有相当影响。半结构化决策是指决策过程和方法有一定的规律可以遵循, 可以建立适当的算法产生决策方案, 但难以确定最优方案。所以第一小问选择B。

DSS 是决策支持系统的缩写, 主要由数据库子系统、模型库子系统、推理部分和用户接口子系统组成。数据库子系统存储、管理、提供与维护用于决策支持的数据, 是支撑模型库子系统和方法库子系统的基础。数据库子系统由数据库、数据析取模块、数据字典、数据库管理系统和数据查询模块等部分组成。

模型库子系统是构建和管理模型的子系统, 它是 DSS中最复杂和最难实现的部分。DSS用户是依靠模型库中的模型进行决策的, 因此, DSS 是由模型驱动的(直接记住结论)。应用模型获得的输出结果可以分别起到以下三种作用: 直接用于制定决策; 对决策的制定提出建议; 用来估计决策实施后可能产生的后果。模型库子系统主要由模型库和模型库管理系统两大部分组成。

推理部分由知识库(方法库)、知识库管理系统和推理机组成。知识库内存储的方法程序一般有排序算法、分类算法、最小生成树算法、最短路径算法、计划评审技术、线性规划、整数规划、动态规划、各种统计算法和组合算法等。

用户接口子系统是 DSS的人机交互界面, 用以接收和检验用户请求, 调用系统内部功能为决策服务, 使模型运行、数据调用和知识推理达到有机的统一, 有效地解决决策问题。

综上所述, 第二问选项选项B。

拓展一下, 这里模型和推理的区别在哪里。实际上模型是预定义的数学或算法工具, 通过结构化数据计算输出量化结果(如最优解、预测值), 用于直接决策或定量分析; 而推理基于方法库中的规则 / 逻辑, 通过动态匹配推导结论, 处理非结构化知识(如专家经验), 输出建议或解释, 侧重定性分析。

(2012年5月系统分析师真题-第17题)

目前, 我国电子商务标准体系包含4方面, 分别是基础技术标准、业务标准、支撑体系标准和()标准。()属于支撑体系标准的范畴。

问题(1)

- (A) 流程接口
- (B) 监督管理
- (C) 安全认证
- (D) 网络协议

问题(2)

- (A) 服务质量
- (B) 注册维护
- (C) 在线支付
- (D) 信息分类编码

(正确答案) B, C

(解析) 本题考察的是电子商务标准体系的组成及其分类。

问题 1:

我国电子商务标准体系结构包括四大类：基础技术标准、业务标准、支撑体系标准和监督管理标准。

A选项流程接口：属于业务标准中接口与流程规范类，不是一个标准大类。

B选项监督管理：是标准体系的第四个方面，该选项正确。

C选项安全认证：属于支撑体系标准中的安全服务内容，不是一个标准大类。

D选项网络协议：属于基础技术标准范畴，不是答案。

选择选项 B。

问题 2：

A选项服务质量：属于监督管理标准范畴。

B选项注册维护：属于业务标准中服务类型的基本规范内容。

C选项在线支付：典型的支撑体系标准内容，该选项正确。

D选项信息分类编码：属于业务标准中的信息内容规范部分。

选择选项 C。

(2012年5月系统分析师真题-第16题)

以下关于决策支持系统的叙述，错误的是（ ）。

问题（1）

（A）结构化决策是指对某一决策过程的规则进行确定性描述与建模，形成唯一的解决方案

（B）非结构化决策的决策过程复杂，不可能用确定的模型和语言描述其决策过程

（C）半结构化和非结构化决策一般用于企业的中、高级管理层

（D）决策往往不可能一次完成，而是一个迭代的过程

（正确答案）A

（解析）本题考察的是决策支持系统（DSS）的相关概念。

A选项结构化决策：结构化决策是指问题明确、规则清晰，可以用确定性的算法或流程求解，通常有较为固定的解决步骤，但并非“一定只有唯一解决方案”，因此该表述错误。

B选项非结构化决策：其决策过程复杂，依赖经验和直觉，难以用确定模型或语言描述，表述正确。

C选项半结构化和非结构化决策：确实多出现在企业的中、高层管理层，如战略规划、投资决策，表述正确。

D选项决策的迭代性：决策往往需要反复收集信息、分析与修正，是一个迭代过程，表述正确。

因此，本题错误的叙述是A。

(2012年5月系统分析师真题-第15题)

随着互联网技术的快速发展，企业门户已经成为企业优化业务模式、扩展市场渠道、改善客户服务，以及提升企业形象和凝聚力的重要手段。按照实际应用类型，企业门户可以划分为4类，分别是企业网站、企业信息门户、企业（ ）门户和企业应用门户。为了支持跨越多个应用系统的工作流程，企业门户主要采用（ ）技术对现有应用系统的处理逻辑进行整合。

问题（1）

（A）数据

（B）产品

（C）过程

（D）知识

问题（2）

- （A）单点登录
- （B）目录服务
- （C）应用集成
- （D）个性化配置
- （正确答案）D,C

（解析）此题考察的是企业门户的相关概念。

问题 1：企业门户一般可以分为四类：

企业网站：主要面向外部用户，展示企业形象、产品或服务等信息。

企业信息门户：聚焦于内部信息的共享，向企业员工提供相关的业务和管理信息。

企业知识门户：该门户重点管理和分享企业内部的知识和经验，如文档库、知识管理、案例库等，帮助员工更好地共享和利用企业的知识资源。

企业应用门户：将企业内部不同的应用系统（如ERP、CRM等）进行集成，统一提供服务和管理界面。

在此背景下，**“企业知识门户”**是最合适的选项，因此正确答案是 D. 知识。

****问题2：****为了支持跨越多个应用系统的工作流程，企业门户需要整合不同的应用系统和服务。这种整合技术通常称为 应用集成技术，它通过对现有系统的处理逻辑进行统一整合，使得各个系统能够协同工作。应用集成技术可以通过API、服务总线、消息中间件等技术来实现的，确保各个应用系统的数据和流程可以共享和互通。

A选项：单点登录：单点登录（SSO）技术是让用户在一次登录后可以访问多个系统的技术，但它并不涉及跨应用系统的流程整合，因此不适合本题。

B选项：目录服务：目录服务用于管理和查询企业中各种资源（如用户、计算机、文件等），它提供的是资源的统一管理，并不直接涉及跨应用系统的流程整合。

C选项：应用集成：这是正确答案。应用集成技术帮助企业门户实现跨越多个应用系统的工作流程整合，确保各个系统的协同工作。

D选项：个性化配置：个性化配置是指根据用户的需求和偏好定制界面和功能，它更多是关注用户体验，不涉及跨应用系统的整合。

因此，正确答案是 C. 应用集成。

（2013年5月系统分析师真题-第18题）

产品数据管理（PDM）主要管理所有与产品相关的信息与过程，（ ）不属于子产品数据管理的核心功能。

问题（1）

- （A）数据库和文档管理
- （B）产品库存控制管理
- （C）产品结构与管理
- （D）生命周期管理与流程管理
- （正确答案）B

（解析）本题考察的是产品数据管理（PDM）的核心功能。

A选项 数据库和文档管理：PDM 的基本功能之一，负责对产品相关的文档、设计数据、CAD 图纸等进行集中存储、版本控制和安全管理。属于核心功能。

B选项 产品库存控制管理：属于企业资源计划（ERP）系统的功能范畴，主要管理物料、库存、供应

链等事务，而不是 PDM 系统的核心目标，因此不属于 PDM 的功能。正确答案。

C选项 产品结构与配置管理：PDM 负责维护产品的层次结构（BOM）以及版本和配置管理，确保产品开发和制造的一致性。属于核心功能。

D选项 生命周期管理与流程管理：PDM 管理产品从设计、制造到退市的全过程，并支持工作流、审批流等流程控制，属于核心功能。

因此，正确答案是B。

(2016年5月系统分析师真题-第17题)

商业智能关注如何从业务数据中提取有用的信息，然后采用这些信息指导企业的业务开展。商业智能系统主要包括数据预处理、建立（）、数据分析和数据展现4个主要阶段。其中数据预处理是整合企业原始数据的第一步，它包括数据的抽取、（）和加载三个过程。

问题（1）

- （A）数据索引
- （B）数据仓库
- （C）数据库
- （D）数据字典

问题（2）

- （A）转换
 - （B）分析
 - （C）查询
 - （D）建模
- （正确答案）B, A

（解析）本题考察的是商业智能系统的基本组成与ETL过程。

商业智能（BI）是一种通过对企业数据进行整合、分析和展示，从而支持管理决策的系统方法。其主要流程分为四个阶段：数据预处理、建立数据仓库、数据分析和数据展现。

问题1:

A选项 数据索引：是数据库技术中加速查询的一种方法，但不是商业智能的核心阶段。

B选项 数据仓库：是BI的核心，数据仓库用于存储经过清洗、整合的历史数据，支持后续的分析和挖掘。正确。

C选项 数据库：数据库是事务处理系统常用的存储方式，但BI更强调数据仓库的集成和分析能力，因此不符合题意。

D选项 数据字典：是描述数据的数据，但不是BI阶段之一。

所以正确答案是 B. 数据仓库。

问题2:

A选项 转换：ETL过程包括数据抽取（Extract）、转换（Transform）、加载（Load），转换是其中的重要步骤，正确。

B选项 分析：分析属于BI的后续阶段，而不是ETL过程中的步骤，错误。

C选项 查询：查询是对数据的操作方式，不是预处理步骤，错误。

D选项 建模：建模是数据分析中的任务，不是ETL的一部分，错误。

所以正确答案是 A. 转换。

(2017年5月系统分析师真题-第30题)

决策支持系统的基本组成部分包括（）。

问题（1）

- （A）数据库子系统、模型库子系统、数据解析子系统和数据查询子系统
- （B）数据库、数据字典、数据解析模块和数据查询模块
- （C）数据库子系统、模型库子系统、决策算法子系统
- （D）数据库子系统、模型库子系统、推理部分和用户接口子系统

（正确答案）D

（解析）本题考察的是决策支持系统（Decision Support System, DSS）的基本组成结构。

A选项：包含数据库和模型库，但“数据解析子系统”和“数据查询子系统”不是 DSS 的标准组成部分，错误。

B选项：数据字典、解析模块、查询模块更偏向数据库管理系统（DBMS）的组成，而不是 DSS 的核心组成，错误。

C选项：只提到数据库、模型库和决策算法子系统，缺少用户接口，结构不完整，错误。

D选项：DSS 的四个基本组成部分正是数据库子系统（提供数据支撑）、模型库子系统（提供数学与分析模型）、推理部分（结合知识库辅助推理与判断）、用户接口子系统（便于交互），完全符合定义，正确。

因此，正确答案是 D. 数据库子系统、模型库子系统、推理部分和用户接口子系统。

（2017年5月系统分析师真题-第29题）

运用互联网技术，IT 行业中的独立咨询师为企业提供咨询和顾问服务属于（）电子商务类型。

问题（1）

- （A）C2B
- （B）B2C
- （C）B2B
- （D）C2C

（正确答案）A

（解析）本题考察的是电子商务类型的分类。

A选项 C2B（Consumer to Business）：个人消费者（此处为独立咨询师）向企业提供产品或服务，企业进行购买，这正符合题干中“独立咨询师为企业提供顾问服务”的场景，正确。

B选项 B2C（Business to Consumer）：企业向个人消费者提供产品或服务，如电商零售平台，不符合本题场景。

C选项 B2B（Business to Business）：企业与企业之间的交易，如原材料供应，不涉及个人独立咨询师，错误。

D选项 C2C（Consumer to Consumer）：个人与个人之间通过网络平台进行交易，如二手市场，不符合题干描述。

因此，正确答案是 A. C2B。

（2017年5月系统分析师真题-第28题）

知识管理是企业信息化过程中的重要环节，知识可以分为显性知识和隐性知识。其中，（）分别属于显性知识和隐性知识。

问题（1）

- (A) 主观洞察力和产品说明书
- (B) 科学原理和个人直觉
- (C) 企业文化和资料手册
- (D) 可以用规范方式表达的知识和可编码结构化的知识

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是知识管理中显性知识与隐性知识的区分。

A选项 主观洞察力和产品说明书：洞察力属于隐性知识，而产品说明书属于显性知识，但题干要求“前者显性，后者隐性”，此处顺序颠倒，错误。

B选项 科学原理和个人直觉：科学原理可以通过公式、文字清晰表达和传递，属于显性知识；个人直觉难以用规范语言表达，属于隐性知识，正确。

C选项 企业文化和资料手册：企业文化通常是隐性知识，难以完全通过规范化文档来描述；资料手册则是显性知识，但顺序错误。

D选项 可以用规范方式表达的知识和可编码结构化的知识：二者都描述的是显性知识，不符合显性/隐性的对比，错误。

因此，正确答案是 B. 科学原理和个人直觉。

(2017年5月系统分析师真题-第26题)

一个有效的客户关系管理 (Customer Relationship Management, CRM) 解决方案应具备畅通有效的客户交流渠道、对所获信息进行有效分析和 () 等特点。

问题 (1)

- (A) CRM与ERP很好地集成
- (B) 客户群维系
- (C) 商机管理
- (D) 客户服务与支持

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是客户关系管理 (CRM) 系统的核心特征。

A选项 CRM 与 ERP 很好地集成：正确。CRM 的价值不仅在于客户信息管理与互动，还在于与企业资源计划 (ERP) 等系统的集成，从而打通营销、销售、服务与供应链管理，实现端到端的业务协同。

B选项 客户群维系：CRM 的确有利于客户关系维护，但这属于 CRM 的业务目标，不是系统必须具备的基本技术特征。

C选项 商机管理：商机管理是 CRM 的功能模块之一，但题干强调的是“有效 CRM 解决方案应具备的整体特征”，而非具体模块。

D选项 客户服务与支持：与 C 类似，客户服务是 CRM 的功能，不是题干所问的核心特性。

因此，正确答案是 A. CRM 与 ERP 很好地集成。

(2018年5月系统分析师真题-第16题)

商业智能系统主要包括数据预处理、建立数据仓库、数据分析和数据展现四个主要阶段。其中，数据预处理主要包括 ()；建立数据仓库是处理海量数据的基础；数据分析一般采用 () 来实现；数据展现则主要是保障系统分析结果的可视化。

问题 (1)

- (A) 联机分析处理 (OLAP)
- (B) 联机事务处理 (OLTP)

(C) 抽取、转换和加载 (ETL)

(D) 数据聚集和汇总 (DCS)

问题 (2)

(A) 数据仓库和智能分析

(B) 数据抽取和报表分析

(C) 联机分析处理和数据挖掘

(D) 业务集成和知识形成与转化

(正确答案) C, C

(解析) 本题考察的是商业智能系统的基本组成与核心技术。

商业智能系统的流程是：数据预处理 (ETL) — 数据仓库 — 数据分析 (OLAP & 数据挖掘) — 数据展现 (可视化)。

问题1:

A选项 联机分析处理 (OLAP)：属于数据分析阶段，而不是数据预处理，错误。

B选项 联机事务处理 (OLTP)：是事务型系统，主要支持日常业务操作，不是数据预处理内容，错误。

C选项 抽取、转换和加载 (ETL)：是数据预处理的核心步骤，负责从不同数据源抽取数据、进行格式转换并加载到数据仓库中，正确。

D选项 数据聚集和汇总 (DCS)：属于数据分析中的手段，而不是预处理，错误。

问题2:

A选项 数据仓库和智能分析：数据仓库是存储层，而不是分析技术本身，错误。

B选项 数据抽取和报表分析：数据抽取属于预处理阶段，不是分析阶段，错误。

C选项 联机分析处理和数据挖掘：OLAP用于多维度分析，数据挖掘用于发现潜在模式和规律，两者结合是商业智能的数据分析核心方法，正确。

D选项 业务集成和知识形成与转化：属于知识管理和决策支持范畴，不是BI数据分析的主要方法，错误。

(2018年5月系统分析师真题-第15题)

在企业信息系统中，客户关系管理系统将客户看作是企业的项重要资产，其关键内容是 ()，供应链管理系统是企业通过改善上、下游供应链关系，整合和优化企业的 ()；产品数据管理系统可以帮助企业实现对与企业产品相关的 () 进行集成和管理；知识管理系统是对企业有价值的信息进行管理，其中， () 使知识能在企业内传播和分享，使得知识产生有效的流动。

问题 (1)

(A) 客户价值管理

(B) 市场营销

(C) 客户资料库

(D) 客户服务

问题 (2)

(A) 信息流、物流和资金流

(B) 商务流、物流和资金流

(C) 信息流、商务流和信用流

(D) 商务流、物流和人员流

问题（3）

- （A）配置、文档和辅助设计文件
- （B）数据、开发过程以及使用者
- （C）产品数据、产品结构和配置
- （D）工作流、产品视图和客户

问题（4）

- （A）知识生成工具
 - （B）知识编码工具
 - （C）知识转移工具
 - （D）知识发布工具
- （正确答案）D, A, B, C

（解析）此题考察企业信息系统的相关知识。

问题（1）：

客户关系管理系统（CRM）将客户视为重要资产，其关键在于客户服务。客户服务涵盖售前、售中、售后全方位服务，通过优质服务提升客户满意度和忠诚度，增强客户粘性，进而实现客户价值最大化和企业长期收益。

A选项客户价值管理：是CRM的目标，而非关键操作。

B选项市场营销：是获取客户的手段，而不是维系关系的核心。

C选项客户资料库：是基础信息支撑。

D选项客户服务：是直接维系客户关系、提升客户体验和忠诚度的关键。

因此，选项 D 正确。

问题（2）：

供应链管理系统（SCM）目标是通过优化上下游关系，整合和优化企业的信息流、物流和资金流，提升整体效率和竞争力。

A选项信息流、物流和资金流：是SCM整合的核心“三流”。

B、C、D选项中提到的商务流、信用流、人员流等，不是SCM的核心整合内容。

因此，选项 A 正确。

问题（3）：

产品数据管理系统（PDM）主要负责对与产品相关的信息进行全生命周期的集成管理，内容包括产品数据、开发过程和使用者的。

A选项配置、文档和辅助设计文件：仅提及部分静态数据。

B选项数据、开发过程以及使用者：涵盖了核心内容，包括数据对象、流程及参与人。

C选项产品数据、产品结构和配置：没有体现开发过程与人员维度。

D选项工作流、产品视图和客户：不是PDM的核心管理内容。

因此，选项 B 正确。

问题（4）：

知识管理系统的关键在于使企业知识产生流动、被共享与复用，而实现这一目标的核心机制是知识转移工具。

A选项知识生成工具：用于创建新知识，不涉及传播。

B选项知识编码工具：是知识存储的前提，不解决传播问题。

C选项知识转移工具：使知识在组织内跨人、跨系统有效流动。

D选项知识发布工具：更偏向于展示、公开，而非互动传播。

因此，选项 C 正确。

(2020年5月系统分析师真题-第18题)

商业智能(BI)主要关注如何从业务数据中提取有用的信息，然后根据这些信息采取相应的行动，其核心是构建()。BI系统的处理流程主要包括4个阶段，其中()阶段主要包括数据的抽取(extraction)、转换(transformation)和加载(load)三个步骤(即ETL过程)；()阶段不仅需要进行数据汇总/聚集，同时还提供切片、切块、下钻、上卷和旋转等海量数据分析功能。

问题(1)

- (A) ER模型
- (B) 消息中心
- (C) 数据仓库
- (D) 业务模型

问题(2)

- (A) 数据预处理
- (B) 数据预加载
- (C) 数据前处理
- (D) 数据后处理

问题(3)

- (A) 业务流程分析
 - (B) OLTP
 - (C) OLAP
 - (D) 数据清洗
- (正确答案) C, A, C

(解析) 本题考察的是商业智能(BI)的核心概念及其处理流程。

问题1:

- A选项 ER模型: ER模型是数据库设计方法，而非BI的核心。错误。
- B选项 消息中心: 消息中心是消息传递机制，与BI核心无关。错误。
- C选项 数据仓库: BI的核心是建立数据仓库，它是进行后续分析和挖掘的基础，正确。
- D选项 业务模型: 业务模型是对业务逻辑的抽象，但不是BI的核心，错误。
- 所以选择 C。

问题2:

- A选项 数据预处理: 在BI系统流程中，数据预处理包含ETL(抽取、转换、加载)，正好符合题意，正确。
- B选项 数据预加载: 强调数据的预先加载，不等同于ETL，错误。
- C选项 数据前处理: 虽然字面上类似，但正式术语是“数据预处理”，错误。
- D选项 数据后处理: 与ETL过程完全不符，错误。
- 所以选择 A。

问题3:

- A选项 业务流程分析: 属于企业管理方法，不是BI数据分析核心技术，错误。
- B选项 OLTP: 联机事务处理，主要用于日常业务处理，而非大规模分析，错误。
- C选项 OLAP: 联机分析处理，支持切片、切块、下钻、上卷和旋转等操作，正好对应题意，正确。
- D选项 数据清洗: 是数据预处理的一部分，而不是分析阶段的核心，错误。

所以选择 C。

(2020年5月系统分析师真题-第17题)

客户关系管理系统的核心是客户（ ）管理，其目的是与客户建立长期和有效的业务关系，最大限度地增加利润。（ ）和客户服务是CRM的支柱性功能，是客户与企业产生联系的主要方面。

问题（1）

- （A）信息
- （B）价值
- （C）需求
- （D）变更

问题（2）

- （A）客户关怀
 - （B）客户开拓
 - （C）市场营销
 - （D）市场调研
- （正确答案）B, C

（解析）本题考察的是客户关系管理（CRM）系统的核心功能与管理目标。

问题 1：客户关系管理的核心是实现客户价值管理，也就是围绕客户生命周期，通过深度了解客户需求并提供差异化服务，提高客户的整体价值，实现客户资产的最大化。

A选项信息：虽为CRM运行基础，但不是核心管理目标。

B选项价值：正确，CRM的根本目的是提升客户的整体价值和企业利润。

C选项需求：客户需求是分析对象，而不是CRM管理的最终核心。

D选项变更：不相关，属于项目管理范畴。

因此，选择选项 B。

问题 2：CRM的三大支柱功能是市场营销、销售管理和客户服务。市场营销是与客户建立初次联系的主要手段，是CRM系统的重要模块。

A选项客户关怀：虽是CRM的延伸服务之一，但非三大支柱。

B选项客户开拓：是市场营销的一部分活动，不是功能模块。

C选项市场营销：正确，是CRM与客户联系的关键前端。

D选项市场调研：为辅助决策支持工具，作用相对间接。

因此，选择选项 C。

(2020年5月系统分析师真题-第16题)

（ ）是一套为企业运营提供辅助决策和日常管理信息的大规模集成化软件，同时也是辅助企业管理向零缺陷趋近的一整套现代化管理思想和办公手段。它将供应商和企业内部的采购、（ ）、销售以及客户紧密联系起来，可对（ ）上的所有环节进行有效管理，实现对企业的动态控制和资源的集成和优化，提升基础管理水平，追求资源的合理高效利用。

问题（1）

- （A）供应链管理系统
- （B）财务管理系统
- （C）信息资源规划系统

(D) 企业资源规划系统

问题 (2)

(A) 人力

(B) 生产

(C) 培训

(D) 交付

问题 (3)

(A) 供应链

(B) 资金链

(C) 信息流

(D) 业务流

(正确答案) D, B, A

(解析) 本题考察的是企业资源规划系统 (ERP) 的概念与作用。

ERP 是在制造资源计划 (MRP II) 的基础上发展起来的, 它不仅仅是一套软件, 更是一种现代企业管理思想与方法。

问题1:

A选项供应链管理系统: 专注于供应商、制造商、分销商之间的协调与优化, 范围小于 ERP。错误。

B选项财务管理系统: 主要处理资金流动与财务会计, 并不能覆盖采购、生产、销售和客户的全流程, 错误。

C选项信息资源规划系统: 并不是业界的标准称谓, 容易混淆, 错误。

D选项企业资源规划系统: ERP 是跨部门、跨业务的集成系统, 能够将企业内部与供应商、客户连接起来, 正确。

选择选项 D。

问题2:

A选项人力: 虽然 ERP 涉及人力资源模块, 但题干强调的是与采购、销售、客户并列的核心业务活动, 人力资源不是对应位置。错误。

B选项生产: ERP 强调采购、生产、销售、客户的紧密衔接, 生产是关键环节。正确。

C选项培训: 属于企业内部支持性活动, 不是 ERP 强调的核心业务流程, 错误。

D选项交付: 通常是销售环节的一部分, 而不是并列的独立核心环节, 错误。

选择选项 B。

问题3:

A选项供应链: ERP 将采购、生产、销售、客户连接起来, 本质上就是对供应链各环节的管理与优化, 正确。

B选项资金链: ERP 确实涉及财务流动, 但题干更强调企业运作流程的整体管理, 而不是单一资金环节, 错误。

C选项信息流: ERP 涉及信息流, 但它的本质是对物料流与业务流在供应链上的集成管理, 错误。

D选项业务流: 范围太广, 不符合题干对供应链的指代, 错误。

选择选项 A。

(2022年5月系统分析师真题-第23题)

智能制造系统架构从生命周期、系统层级和智能特征3个维度对智能制造所涉及的活动、装备、特征等内容进行描述, 主要用于明确智能制造的(), 指导国家智能制造标准体系建设。其中, 系统层

级是对与企业生产活动相关的组织结构的层级划分，包括（）。

问题（1）

- （A）标准化需求、业务和对象
- （B）标准化需求、对象和范围
- （C）标准化需求、业务和流程
- （D）标准化需求、流程和范围

问题（2）

- （A）设备层、单元层、车间层、企业层和应用层
- （B）设备层、单元层、传输层、企业层和应用层
- （C）设备层、单元层、传输层、企业层和协同层
- （D）设备层、单元层、车间层、企业层和协同层

（正确答案）B, D

（解析）本题考察的是智能制造系统架构的三维描述方法。

智能制造系统架构旨在通过多维度描述，为智能制造标准体系建设提供框架和指导。

问题1:

A选项 标准化需求、业务和对象：缺少范围的描述，不符合题干要求，错误。

B选项 标准化需求、对象和范围：系统架构的作用是明确智能制造的标准化对象和范围，因此正确。

C选项 标准化需求、业务和流程：这里的“流程”并非架构描述的重点，错误。

D选项 标准化需求、流程和范围：缺少“对象”，错误。

所以选择 B。

问题2:

A选项 设备层、单元层、车间层、企业层和应用层：应用层并不是智能制造系统层级的正式划分，错误。

B选项 设备层、单元层、传输层、企业层和应用层：传输层和应用层都不是标准的五层，错误。

C选项 设备层、单元层、传输层、企业层和协同层：传输层错误，不属于标准划分，错误。

D选项 设备层、单元层、车间层、企业层和协同层：这是智能制造系统层级的标准划分，正确。

所以选择 D。

第7章第5小节——信息系统开发方法

（2024年11月系统分析师真题-第40题）

（）开发过程一般是先把系统功能视为一个大的模块，再根据系统分析与设计的要求对其进行进一步的模块分解。（）方法是一种根据用户初步需求，利用系统开发工具快速建立一个系统模型展示给用户，通过用户对模型的反馈，进一步完善和细化系统需求，从而提高系统开发的成功率和用户满意度。

问题（1）

- （A）结构化方法
- （B）面向对象方法
- （C）原型方法
- （D）面向服务方法

问题（2）

- (A) 结构化方法
- (B) 面向对象方法
- (C) 原型方法
- (D) 面向服务方法

(正确答案) A, C

(解析) 本题考察的是信息系统开发方法的基本概念。

信息系统开发方法是系统分析与设计中最核心的知识点之一。

问题1解析:

题干提到“先把系统功能视为一个大的模块，再根据系统分析与设计的要求对其进行进一步的模块分解”，这正是结构化方法的典型特征。

A选项结构化方法：强调自顶向下、逐步分解，把系统功能看作一个大模块，然后分解成多个子模块，最后组合成完整系统。符合题干描述，正确。

B选项面向对象方法：强调对象、类、继承和多态，核心是对象建模而非模块分解，错误。

C选项原型方法：强调快速建立原型展示给用户，并非通过模块分解来实现，错误。

D选项面向服务方法：强调通过服务的组合来实现系统开发，不是模块化分解，错误。

所以选择 A。

问题2解析:

题干提到“快速建立一个系统模型展示给用户，通过用户反馈完善需求”，这是原型方法的典型特征。

A选项结构化方法：侧重于阶段划分和文档驱动，不是快速建立模型展示用户，错误。

B选项面向对象方法：基于对象建模，强调类的组织与关系，不符合题干描述，错误。

C选项原型方法：正是通过快速构建系统模型，获取用户反馈，逐步完善需求的开发方法，正确。

D选项面向服务方法：强调服务的封装与组合，并不强调快速模型与用户反馈，错误。

所以选择 C。

(2024年5月系统分析师真题-第21题)

服务建模可以分为服务发现、服务规约和服务实现三个阶段。在服务发现阶段，（）是从业务着手进行分析，将业务进行领域分解、流程分解和变化分析。

问题（1）

- (A) 中间对齐的方式
- (B) 业务目标建模
- (C) 自上而下的方式
- (D) 资产分析

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是面向服务体系结构（SOA）中的服务建模方法。

服务建模的三个阶段为：1. 服务发现：识别出潜在的服务。2. 服务规约：对服务进行定义、分类和标准化。3. 服务实现：落实服务的实现细节与技术支撑。

在服务发现阶段，常用的三种方式为：自上而下的方式：从业务角度出发，依次进行领域分解、流程分解、变化分析，适用于以业务需求为导向的建模过程。该选项正确。自下而上的方式：从现有IT系统或资产出发进行分析，代表方法是资产分析。中间对齐方式：从业务与IT的交汇处入手，典型代表是业务目标建模。

A选项中间对齐的方式：描述的是另一种服务发现策略，非题干所述流程。

B选项业务目标建模：属于中间对齐策略的方法，不是领域分解、流程分解等内容。

C选项自上而下的方式：正是从业务出发进行领域与流程分解，该选项正确。

D选项资产分析：属于自下而上的方式，从现有资源出发进行分析。

因此，正确答案是 C。

(2023年5月系统分析师真题-第49题)

面向服务的信息系统开发方法有三个主要的抽象级别，其中操作级别代表单个逻辑单元的事务，事务触发后通常会导致读、写或修改一个或多个持久性数据；（ ）级别代表操作的逻辑分组；最高层的（ ）是为了实现特定业务目标而执行的一组长期运行的动作或活动，包括依据一组业务规则按照有序序列执行的一系列操作。

问题（1）

- （A）对象
- （B）功能
- （C）流程
- （D）服务

问题（2）

- （A）对象
- （B）功能
- （C）流程
- （D）服务

（正确答案）D, C

（解析）本题考察的是面向服务方法的三个抽象级别。

在面向服务架构（SOA）中，存在三个主要抽象层次：

操作（Operation）：最底层，表示单一的逻辑事务或持久性数据的操作。

服务（Service）：中间层，由多个相关操作组成，提供统一的逻辑分组和对外接口。

业务流程（Process）：最高层，为实现特定业务目标，将多个服务按业务规则有序组织起来，形成长期运行的动作或活动。

问题 1：

A选项对象：强调面向对象的概念，不属于SOA的分层抽象，错误。

B选项功能：虽然也能表示逻辑单元，但在SOA抽象模型中并没有“功能”这一层次，错误。

C选项流程：是最高层的抽象，不是操作的逻辑分组，错误。

D选项服务：代表对操作的逻辑分组，服务由多个操作组成并对外提供接口，正确。

所以选择 D。

问题 2：

A选项对象：属于面向对象范畴，不是SOA的抽象层次，错误。

B选项功能：同样没有作为SOA的正式层级，错误。

C选项流程：最高层抽象，业务流程由多个服务协作组成，为达成特定业务目标而执行一系列操作，正确。

D选项服务：是中间层，不是最高层，错误。

所以选择 C。

(2023年5月系统分析师真题-第48题)

面向对象方法是企业信息系统的主流开发方法，该方法可分为多个阶段，其中面向对象的（ ）阶段的任务是了解问题域所涉及的对象，对象间的关系和操作，然后构造问题的对象模型。面向对象的（ ）阶段的任务是在对象模型的基础上，设计出各个对象、对象之间的关系和通信方式等。

问题（1）

- （A）需求
- （B）分析
- （C）设计
- （D）实现

问题（2）

- （A）需求
- （B）分析
- （C）设计
- （D）实现

（正确答案）B, C

（解析）本题考察的是面向对象开发方法（OOA、OOD、OOP）的阶段划分与任务。

问题 1:

- A. 需求：需求阶段主要是收集和确认用户的功能需求与性能需求，不涉及对象建模，因此错误。
 - B. 分析：面向对象分析（OOA）的任务是理解问题域，识别对象、对象间关系和操作，然后构造对象模型。题干描述与此完全一致，因此正确。
 - C. 设计：设计是在分析模型的基础上进一步规定对象的结构和交互，不是本题所问阶段，因此错误。
 - D. 实现：实现阶段（OOP）是把设计结果转化为代码的过程，不符合题干要求，因此错误。
- 所以答案是 B. 分析。

问题 2:

- A. 需求：需求阶段只确定用户的需求目标，不涉及对象设计，因此错误。
 - B. 分析：分析阶段负责建立问题域的对象模型，但不负责对象之间通信方式的具体设计，因此错误。
 - C. 设计：面向对象设计（OOD）是在分析模型的基础上，设计对象、对象之间的继承关系、层次结构和通信方式。题干描述正是 OOD 的核心任务，因此正确。
 - D. 实现：实现阶段是对 OOD 结果的程序化，不涉及对象模型设计，因此错误。
- 所以答案是 C. 设计。

(2023年5月系统分析师真题-第30题)

结构化方法属于（ ）的开发方法。它是目前最成熟、应用较广泛的一种工程化方法。但与此同时，该方法也存在着一定的局限性。（ ）不属于结构化方法的主要不足和局限性。

问题（1）

- （A）自底向上
- （B）敏捷
- （C）自顶向下
- （D）数据驱动

问题（2）

- (A) 开发周期长
- (B) 难以适应需求变化
- (C) 很少考虑数据结构
- (D) 不适合于数据处理领域的问题

(正确答案) C, D

(解析) 本题考察的是结构化方法的开发策略和特点。

问题 1:

结构化方法是一种自顶向下、逐步求精、面向过程、以数据流为驱动的系统开发方法。

A选项自底向上: 自底向上的开发方法是与结构化方法的“自顶向下”相对的策略, 不符合结构化方法的原则, 因此不是结构化方法的特点。

B选项敏捷: 敏捷开发是一种强调快速迭代、客户参与和应对变化的现代开发方法, 与结构化方法在思想上不同, 因此不是结构化方法的种类。

C选项自顶向下: 这是结构化方法的典型特点之一, 开发从系统总体结构出发, 逐步细化设计。因此这个选项是结构化方法的特点, 不符合题干要求“哪一个不属于”, 所以为正确答案。

D选项数据驱动: 结构化方法以数据流图 (DFD) 为核心建模工具, 因此是典型的数据驱动方法, 属于结构化方法的特征。

因此, 小题1的正确答案是 C。

问题 2:

A选项开发周期长: 结构化方法一般遵循瀑布模型, 自顶向下、阶段严格分明, 导致开发周期较长, 尤其在需求变更频繁的项目中尤为明显, 属于其主要不足之一。

B选项难以适应需求变化: 结构化方法的分析和设计阶段前置, 一旦需求发生变化需要修改多个文档和设计, 是其典型不足。

C选项很少考虑数据结构: 结构化方法更强调过程和功能的分解, 对数据结构的描述不够完善, 尤其是与面向对象方法相比, 这是其公认的弱点之一。

D选项不适合于数据处理领域的问题: 结构化方法以数据流驱动, 擅长处理事务性、数据流明显的系统, 正是数据处理类问题的主要应用场景。因此这个选项说法错误, 不是结构化方法的不足。

因此, 小题2的正确答案是 D。

(2021年5月系统分析师真题-第24题)

结构化方法属于 () 的开发方法, 强调开发方法的结构合理性, 以及所开发系统的结构合理性。而 () 是一种根据用户初步需求, 利用系统开发工具, 快速地建立一个系统模型展示给用户, 在此基础上与用户交流, 最终实现用户需求的信息系统快速开发的方法。

问题 (1)

- (A) 自底向上
- (B) 层次性
- (C) 自顶向下
- (D) 对象化

问题 (2)

- (A) 面向智能体方法
- (B) 原型化方法
- (C) 面向对象方法
- (D) 面向服务方法

(正确答案) C, B

(解析) 本题考察的是信息系统开发方法。

问题 1:

A选项 自底向上: 是某些程序设计和实现中的思路, 但结构化方法强调的是自顶向下逐步分解, 因此不符合。

B选项 层次性: 虽能体现逐层分解的思想, 但结构化方法的核心是自顶向下, 而不仅仅是层次性。

C选项 自顶向下: 结构化方法的基本思想是自顶向下、逐步求精、模块化设计, 因此正确。

D选项 对象化: 这是面向对象方法的特征, 不是结构化方法的核心思想。

选择选项 C。

问题 2:

A选项 面向智能体方法: 主要用于分布式人工智能系统建模, 不适合描述快速构建原型的开发方法。

B选项 原型化方法: 根据用户需求快速建立系统原型, 反复修改完善, 最终得到系统, 是正确答案。

C选项 面向对象方法: 强调对象、类和继承等概念, 不属于题干描述。

D选项 面向服务方法: 强调服务复用和系统集成, 也不符合题意。

选择选项 B。

(2021年5月系统分析师真题-第23题)

在信息系统开发方法中, () 假定待开发的系统是一个结构化的系统, 其基本思想是将系统的生命周期划分为 ()、系统分析、系统设计、系统实施、系统维护等阶段。这种方法遵循系统工程原理, 按照事先设计好的程序和步骤, 使用一定的开发工具, 完成规定的文档, 以结构化和 () 的方式进行信息系统的开发工作。

问题 (1)

(A) 结构化方法

(B) 面向对象方法

(C) 原型法

(D) 面向服务方法

问题 (2)

(A) 系统规划

(B) 系统定义

(C) 需求定义

(D) 实现定义

问题 (3)

(A) 对象化

(B) 服务化

(C) 模块化

(D) 组件化

(正确答案) A, A, C

(解析) 本题考察的是结构化方法的基本思想和特点。

问题1:

A选项结构化方法: 该方法假定系统是结构化的, 强调生命周期划分、分阶段实施和文档化管理, 是

题干所描述的正确方法。

B选项面向对象方法：强调对象、类、继承、封装等思想，与题干描述的生命周期划分和结构化思想不符。

C选项原型法：强调快速构建原型、与用户交互，适合需求不明确的系统开发，不符合题干的“结构化生命周期”思想。

D选项面向服务方法：强调通过服务组合开发系统，属于现代SOA思想，不符合题干描述。

所以选择 A。

问题2:

A选项系统规划：结构化方法生命周期的第一个阶段就是系统规划，用于确定开发目标和范围，符合题干描述。

B选项系统定义：是系统规划的产出结果，而不是生命周期的第一个阶段。

C选项需求定义：属于系统分析阶段的核心工作，并不是第一个阶段。

D选项实现定义：不是结构化方法中的标准阶段。

所以选择 A。

问题3:

A选项对象化：属于面向对象方法的特点，而不是结构化方法的特征。

B选项服务化：对应 SOA 架构思想，与结构化无关。

C选项模块化：结构化方法的基本特征之一，强调自顶向下、逐步求精和模块化设计，符合题干描述。

D选项组件化：更接近于面向组件开发的思想，不属于结构化方法的核心。

所以选择 C。

(2021年5月系统分析师真题-第19题)

以下关于信息系统开发方法的描述，正确的是（ ）。

问题（1）

（A）生命周期法是一种传统的信息系统开发方法，由结构化分析（SA）、结构化设计（SD）和结构化程序设计（SP）三部分组成。它是目前应用最成熟的开发方法，特别适合于数据处理领域的问题，适应于规模较大、比较复杂的系统开发

（B）面向对象（OO）方法认为任何事物都是对象，每一个对象都有自己的运动规律和内部状态，都属于某个对象"类"，是该对象类的一个元素。结构化方法是自顶向下的，而 OO 方法则是自底向上，在信息系统开发中两者不可共存

（C）面向服务（SO）的系统不能使用面向对象设计（OOD）来构建单个服务

（D）原型法适用于技术层面难度不大、分析层面难度大的系统开发

（正确答案）D

（解析）本题考察的是信息系统开发方法的主要类型及其适用场景。

A选项：正确。生命周期法强调系统开发过程的阶段性，是传统结构化方法的主要形式，适合规模大、结构复杂、需求明确的项目开发。

B选项：错误。面向对象方法并非只能自底向上，它也支持自顶向下设计。在实际项目中，结构化方法和面向对象方法可以结合使用，互为补充，因此“两者不可共存”的说法不成立。

C选项：错误。SOA 架构与 OOD 设计思想可以协同使用，服务内部完全可以采用面向对象方式进行模块设计，如使用 Java 或 C# 实现服务组件。

D选项：正确。原型法适合需求不明确但技术实现不难的场景，通过不断迭代原型帮助用户澄清需求

，有助于开发人员精准把握业务逻辑。

因此，本题为争议，正确答案是 A 和 D。

(2014年5月系统分析师真题-第29题)

如何选择一个合适的开发方法，以保证在多变的市场环境下，在既定的预算和时间要求范围内，开发出让用户满意的信息系统，是系统分析师必须要面对的问题。（ ）方法使系统的描述及信息模型的表示与客观实体相对应，符合人们的思维习惯，有利于系统开发过程中用户与开发人员的交流与沟通，缩短开发周期，提供系统开发的正确性和效率。（ ）方法以粗粒度、松散耦合的系统功能为核心，强调系统功能的标准化和构件化，加强了系统的灵活性、可复用性和可演化性。

问题（1）

- (A) 结构化
- (B) 面向对象
- (C) 原型化
- (D) 面向服务

问题（2）

- (A) 结构化
 - (B) 面向对象
 - (C) 原型化
 - (D) 面向服务
- (正确答案) B, D

(解析) 本题考察的是信息系统开发方法的基本概念。

问题 1：：面向对象方法最早来源于仿真领域，其特点是系统的描述及信息模型的表示与客观实体相对应，符合人们的思维习惯，便于用户与开发人员的交流与沟通，同时能够缩短开发周期，提高系统开发的正确性与效率。因此选B。

A选项结构化方法：以功能分解为核心，强调自顶向下的设计和模块化实现，适合需求较稳定的系统，但不如面向对象方法在表达现实世界和促进沟通方面有优势。

C选项原型化方法：通过快速构建原型让用户确认需求，适合需求不明确的情况，但并不是本题所述与客观实体对应的特征。

D选项面向服务方法：不属于小题1的描述范围。

选择选项 B。

问题 2：：面向服务方法（SOA）以粗粒度、松散耦合的系统功能为核心，强调系统功能的标准化和构件化，能够增强系统的灵活性、可复用性与可演化性，因此选D。

A选项结构化方法：与服务的粗粒度和松散耦合无关。

B选项面向对象方法：强调对象和类的封装，不是本题所述以服务为核心的思想。

C选项原型化方法：注重快速交付原型，不强调系统的服务化和可复用性。

D选项面向服务方法：完全符合题干描述，因此正确。

选择选项 D。

(2015年5月系统分析师真题-第25题)

面向服务的开发方法有三个主要的抽象级别：操作、服务和业务流程。以下关于操作、服务和业务流程的叙述中，正确的是（ ）。

问题（1）

- （A）位于最高层的操作代表单个逻辑单元的事物
- （B）服务的执行通常会导致读、写或修改一个或多个持久性数据
- （C）业务流程代表操作的逻辑分组
- （D）服务的操作具有特定的结构化接口，并且返回结构化的响应

（正确答案）D

（解析）本题考察的是面向服务的开发方法中三个抽象级别（操作、服务、业务流程）的基本概念。

在面向服务的开发方法中，抽象层次自下而上分别是：操作（Operation）→ 服务（Service）→ 业务流程（Business Process）。

A选项操作：操作是最底层的抽象单位，代表服务提供的最小逻辑功能单元，而不是最高层。最高层是业务流程，因此该说法错误。

B选项服务的执行：虽然服务调用可能涉及持久化数据的访问，但并不是所有服务调用都必然修改或读写持久性数据，因此该说法不严谨，错误。

C选项业务流程：业务流程是对服务的逻辑组合和编排，用于实现业务目标，而不是对“操作”的分组，因此该说法错误。

D选项服务的操作：服务通过接口暴露操作，这些操作通常有清晰定义的结构化接口，并返回结构化响应，符合 SOA 的特征，因此该说法正确。

因此，选项 D 正确。

（2015年5月系统分析师真题-第24题）

在系统开发中，原型可以划分为不同的种类。从原型是否实现功能来分，可以分为水平原型和垂直原型；从原型最终结果来分，可以分为抛弃式原型和演化式原型。以下关于原型的叙述中，正确的是（）。

问题（1）

- （A）水平原型适合于算法较为复杂的项目
- （B）垂直原型适合于Web项目
- （C）抛弃式原型适合于需求不确定、不完整、含糊不清的项目
- （D）演化式原型主要用于界面设计

（正确答案）C

（解析）本题考察的是原型化开发方法中的原型类型及其适用场景，是系统开发方法的重要知识点。

A选项 水平原型适合于算法较为复杂的项目：错误。水平原型通常只实现系统的外部表现，如界面布局和交互流程，用于展示整体结构，但不包含深层功能逻辑，因此不适合处理复杂算法项目。

B选项 垂直原型适合于Web项目：错误。垂直原型指对系统的某一功能模块进行深入实现，从用户界面到底层数据处理。它的适用范围不限于Web项目，也可用于其他系统的关键功能验证，不能专指Web项目。

C选项 抛弃式原型适合于需求不确定、不完整、含糊不清的项目：正确。抛弃式原型是快速搭建原型用于与用户交互、澄清需求，一旦需求明确，该原型将被丢弃。这种方式特别适合于需求初期不清晰的项目。

D选项 演化式原型主要用于界面设计：错误。演化式原型不仅用于界面展示，更重要的是逐步完善系统功能，最终演变为完整的系统。其目标是通过持续迭代开发最终产品，用途远不止于界面设计。

因此，选项 C 正确。

(2019年5月系统分析师真题-第19题)

() 的开发过程一般是先把系统功能视作一个大的模块，再根据系统分析与设计的要求对其进行进一步的模块分解或组合。() 使用了建模的思想，讨论如何建立一个实际的应用模型，包括对象模型、动态模型和功能模型，其功能模型主要用 () 实现。

问题 (1)

- (A) 面向对象方法
- (B) OMT 方法
- (C) 结构化方法
- (D) Booch方法

问题 (2)

- (A) 面向对象方法
- (B) OMT 方法
- (C) 结构化方法
- (D) Booch方法

问题 (3)

- (A) 状态图
 - (B) DFD
 - (C) 类图
 - (D) 流程图
- (正确答案) C, B, B

(解析) 本题考察的是信息系统开发方法。

常见的开发方法包括结构化方法、面向对象方法及其代表性的 OMT 方法、Booch 方法等。

问题1:

开发过程先把系统功能视作一个大的模块，再进行逐步分解，这正是结构化方法的典型特征。

A选项面向对象方法：强调对象、类和继承，不是模块逐步分解，错误。

B选项OMT 方法：是对象建模技术，不是自顶向下功能分解，错误。

C选项结构化方法：强调自顶向下、逐步求精、模块化，符合题意，正确。

D选项Booch方法：是面向对象设计方法，不符合题意，错误。

选择选项 C。

问题2:

使用建模思想，讨论如何建立应用模型，包括对象模型、动态模型和功能模型，这是OMT 方法。

A选项面向对象方法：只是总体思想，不是具体建模技术，错误。

B选项OMT 方法：对象建模技术，确实包括对象模型、动态模型、功能模型，正确。

C选项结构化方法：强调模块分解，不是建模思想，错误。

D选项Booch方法：面向对象设计方法，不包含完整三种模型，错误。

选择选项 B。

问题3:

OMT 方法的功能模型主要使用**数据流图 (DFD)**实现。

A选项状态图：用于动态模型，不是功能模型，错误。

B选项DFD：功能建模的主要工具，正确。

C选项类图：用于对象模型，不是功能模型，错误。

D选项流程图：用于描述算法过程，不是 OMT 的主要功能建模工具，错误。

选择选项 B。

(2016年5月系统分析师真题-第23题)

以下关于信息系统开发方法的叙述中，正确的是（ ）。

问题（1）

（A）原型化方法是从顶向下的，它提出了一组提高系统结构合理性的准则

（B）结构化方法与原型化方法的共同点是在系统开发初期必须明确系统的功能要求，确定系统边界

（C）面向服务方法以粗粒度、松散耦合和标准的服务为基础，加强了系统的可复用性和可演化性

（D）面向服务的方法适用于那些需求不明确，但技术难度不大的系统开发

（正确答案）C

（解析）本题考察的是信息系统开发方法的基本概念。

A选项：描述错误。自顶向下、提出提高系统结构合理性的准则是结构化方法的特征，而不是原型化方法。原型化方法强调的是在需求不明确时快速建立系统原型，逐步改进以明确需求。

B选项：描述错误。结构化方法要求在系统开发初期必须明确功能需求和系统边界，而原型化方法正是为了应对需求不明确的情况，所以它并不要求在初期就完全确定需求。

C选项：描述正确。面向服务（SOA，Service-Oriented Architecture）方法强调粗粒度、松散耦合、标准化服务，能够有效增强系统的可复用性和可演化性。这是 SOA 的典型优势。

D选项：描述错误。需求不明确的情况下更适合使用原型化方法，而不是面向服务的方法。SOA 通常适合在需求明确、系统规模较大、需要重用和集成时使用。

因此，答案是 C。

(2016年5月系统分析师真题-第18题)

面向服务（Service-Oriented，SO）的开发方法将（ ）的定义与实现进行解耦，并将跨构件的功能调用暴露出来。该方法有三个主要的抽象级别，最低层的（ ）代表单个逻辑单元的事物，包含特定的结构化接口，并且返回结构化的响应；第二层的服务代表操作的逻辑分组；最高层的（ ）则是为了实现特定业务目标而执行的一组长期运行的动作或者活动。

问题（1）

（A）接口

（B）功能

（C）活动

（D）用例

问题（2）

（A）类

（B）对象

（C）操作

（D）状态

问题（3）

（A）业务规则

(B) 业务流程

(C) 数据流

(D) 控制流

(正确答案) A, C, B

(解析) 本题考察的是面向服务开发方法(SO 方法)的抽象层次及概念。

SO 方法的核心思想是通过服务的方式来组织和使用功能,从而达到松耦合、可重用和跨平台调用的目标。

问题1:

A选项 接口: SO 方法强调服务接口与实现的解耦,接口定义了服务对外暴露的功能,而实现则是内部逻辑,两者分离使得系统更具灵活性与可扩展性,正确。

B选项 功能: 功能是系统提供的能力,但并非 SO 中的关键解耦点,错误。

C选项 活动: 活动更偏向于业务流程层,不是解耦点,错误。

D选项 用例: 用例是需求分析阶段的产物,不是 SO 的主要关注点,错误。

所以正确答案是 A. 接口。

问题2:

A选项 类: 属于面向对象方法的概念,不符合 SO 方法,错误。

B选项 对象: 同样是面向对象方法的概念,不符合 SO 方法,错误。

C选项 操作: SO 方法最低层是操作,操作表示一个逻辑单元的事务,带有明确接口和结构化响应,正确。

D选项 状态: 状态是对象或系统的属性,不是 SO 方法的最低抽象层次,错误。

所以正确答案是 C. 操作。

问题3:

A选项 业务规则: 业务规则是业务流程的约束条件,而不是 SO 的最高层抽象,错误。

B选项 业务流程: SO 方法的最高层是业务流程,业务流程由多个服务和操作组成,用于实现企业级的业务目标,正确。

C选项 数据流: 表示数据在系统中的流动,不是 SO 方法的层次抽象,错误。

D选项 控制流: 表示执行的顺序关系,也不是 SO 方法最高层的抽象,错误。

所以正确答案是 B. 业务流程。

(2020年5月系统分析师真题-第22题)

在信息系统开发方法中,()是一种根据用户初步需求,利用系统开发工具,快速地建立一个系统模型展示给用户,在此基础上与用户交流,最终实现用户需求的系统快速开发方法。

问题(1)

(A) 结构化方法

(B) 需求模型法

(C) 面向对象法

(D) 原型法

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是信息系统开发方法中原型法(Prototyping)的基本概念。

A选项结构化方法: 结构化方法强调系统的层次化分解,遵循自顶向下、逐步求精的过程,侧重系统的整体性和完整性,但开发周期相对较长,不是快速构建模型的方法。错误。

B选项需求模型法: 需求模型法是基于需求描述进行的抽象建模,主要用于需求分析阶段,不是以快

速建立系统模型并与用户交互为核心的开发方法。错误。

C选项面向对象法：面向对象方法强调通过对象、类和继承等概念来组织和设计系统，适用于复杂系统建模，但它不是以快速建立模型与用户验证为目标的开发方法。错误。

D选项原型法：原型化方法（快速原型法）通过快速构建系统原型，展示给用户并进行反馈修正，从而逐步接近最终系统。这一方法特别适合需求不明确或用户难以清晰表达需求的情况。正确。

因此，本题答案为 D。

第7章第6小节——信息资源管理

(2025年5月系统分析师真题-第21题)

在信息资源管理的基础标准中，（ ）包含了命名标准、标识标准和一致性标准；（ ）包含了企业管理的表单、报表、屏幕数据格式等，主要用于用户界面的数据展示设计。

问题（1）

- （A）逻辑数据库标准
- （B）数据元素标准
- （C）概念数据库标准
- （D）信息分类编码标准

问题（2）

- （A）数据元素标准
- （B）用户视图标准
- （C）信息分类编码标准
- （D）逻辑数据库标准

（正确答案）B, B

（解析）本题考察的是信息资源管理的基础标准分类及内容。

第1问：

- A. 逻辑数据库标准：主要用于描述数据之间的关系、结构及逻辑模型，不涉及命名与一致性标准。
- B. 数据元素标准：正确。它规定了数据的命名、定义、标识符等内容，是规范信息资源中基本数据单元的标准。
- C. 概念数据库标准：并非通用术语，不属于国家标准分类。
- D. 信息分类编码标准：主要用于对信息进行分类和编码，不涉及命名和一致性标准。

因此，选B。

第2问：

- A. 数据元素标准：用于基本数据单元的定义，不涉及用户界面展示。
- B. 用户视图标准：正确。用于规范最终用户看到的数据展示形式，如表单、报表等。
- C. 信息分类编码标准：用于信息的编码分类，不涉及界面展示。
- D. 逻辑数据库标准：用于数据的逻辑结构定义，也不涉及界面显示。

因此，选B。

(2025年5月系统分析师真题-第20题)

在信息资源管理过程中，合理的分类体系有助于提升信息的组织效率、检索效果和服务质量。不同的分类方式依据其出发点和应用场景各有侧重。信息资源分类中，（ ）该分类方式强调信息资源与组织管理职能之间的对应关系，通常根据信息资源的服务对象、服务目标或业务流程等管理因素进

行划分。例如，地震系统中将信息资源划分为测震、前兆、应急等类别，或由地方信息化管理部门制定的政务信息资源分类标准，均属于此类；（ ）该分类方式通常以信息资源的提供部门为基础，通过设置一级、二级、三级类目构建分层分类结构，操作简便，有助于在采集环节减少人员培训和重复录入，便于快速赋值与后续查找；（ ）该分类方式依据信息资源的服务方向或应用目标进行划分，适用于反映专业业务领域或行业主题的使用需求。由于同一资源在不同场景下服务对象各异，常形成多种分类方式，具备较强的适应性和灵活性。

问题（1）

- （A）信息存储技术分类
- （B）管理维度分类
- （C）信息来源维度分类
- （D）应用主题维度分类

问题（2）

- （A）信息来源维度分类
- （B）信息存储技术分类
- （C）应用主题维度分类
- （D）管理维度分类

问题（3）

- （A）信息来源维度分类
- （B）信息存储技术分类
- （C）应用主题维度分类
- （D）管理维度分类

（正确答案）B, A, C

（解析）本题考察的是信息资源分类的基本方法和概念。

信息资源分类是信息资源管理（IRM）中的基础性与复杂性工作，其主要目的是构建高效的信息资源目录。分类一般从三个维度展开：

问题 1：强调信息资源与组织管理职能的对应，依据管理目标、服务对象、业务流程进行划分，体现的是管理视角的分类，即“管理维度分类”。

问题 2：以提供信息的部门为基础，构建多级分类结构，便于操作和管理，属于“信息来源维度分类”。

问题 3：依据服务方向或应用目标进行分类，能灵活反映不同业务或行业的需求，属于“应用主题维度分类”。

因此，三个小题的正确答案依次是：B、A、C。

（2021年5月系统分析师真题-第26题）

信息资源与人力、物力、财力和自然资源一样，都是企业的重要资源，信息资源管理（Information Resource Management，IRM）可通过企业内外信息流的畅通和信息资源的有效利用，来提高企业的效益和竞争力。IRM包括强调对数据控制的（ ）， 和关心企业管理人员如何获取和处理信息的信息处理管理。IRM的起点和基础是（ ）。

问题（1）

- （A）数据来源管理
- （B）信息架构管理

(C) 信息来源管理

(D) 数据资源管理

问题 (2)

(A) 建立信息架构

(B) 建立信息资源目录

(C) 业务与IT整合

(D) 信息与业务整合

(正确答案) D, B

(解析) 本题考察的是信息资源管理 (IRM) 的基本概念与组成。

问题1:

A选项 数据来源管理: 仅涉及数据来源的管理, 范围过于狭窄, 错误。

B选项 信息架构管理: 这是信息化建设的内容, 并非 IRM 的核心部分, 错误。

C选项 信息来源管理: 只是信息管理的一部分, 不能代表 IRM 的主要控制手段, 错误。

D选项 数据资源管理: IRM 的一个重要组成部分就是数据资源管理, 它强调对数据的统一管理和控制, 确保数据安全与一致性, 正确。

所以选择 D。

问题2:

A选项 建立信息架构: 信息架构属于设计阶段的工作, 不是 IRM 的起点, 错误。

B选项 建立信息资源目录: IRM 的起点和基础就是建立信息资源目录, 因为需要先对信息资源进行分类、整理, 才能进一步管理和利用, 正确。

C选项 业务与IT整合: 这是企业信息化的目标, 而不是 IRM 的起点, 错误。

D选项 信息与业务整合: 与 C 类似, 是战略层面的要求, 并非基础工作, 错误。

所以选择 B。

(2019年5月系统分析师真题-第13题)

信息资源规划 (Information Resource Planning, IRP) 是信息化建设的基础工程, IRP 强调将需求分析与 () 结合起来。IRP的过程大致可以分为7个步骤, 其中 () 步骤的主要工作是用户视图收集、分组、分析和数据元素分析; () 步骤的主要工作是主题数据库定义、基本表定义和扩展表定义; () 步骤的主要工作是子系统定义、功能模块定义和程序单元定义。

问题 (1)

(A) 系统建模

(B) 系统架构

(C) 业务分析

(D) 流程建模

问题 (2)

(A) 业务流程分析

(B) 数据需求分析

(C) 业务需求分析

(D) 关联模型分析

问题 (3)

(A) 信息接口建模

- (B) 数据结构建模
- (C) 系统数据建模
- (D) 信息处理建模

问题(4)

- (A) 系统功能建模
 - (B) 业务流程分解
 - (C) 系统架构建模
 - (D) 系统业务重组
- (正确答案) A, B, C, A

(解析) 本题考察的是信息资源规划 (IRP) 的基本概念与建模步骤。

问题1:

A选项系统建模: IRP 强调需求分析与系统建模结合, 系统建模是对需求的形式化表达, 正确。

B选项系统架构: 系统架构是建模的一部分, 不是 IRP 强调的核心结合点, 错误。

C选项业务分析: 业务分析是需求分析的输入, 但不是与需求分析紧密结合的对象, 错误。

D选项流程建模: 流程建模是系统建模的手段之一, 不是 IRP 的总要求, 错误。

因此选择 A。

问题2:

A选项业务流程分析: 主要用于描述业务操作, 不是用户视图和数据元素分析的核心, 错误。

B选项数据需求分析: 主要工作包括用户视图收集、分组、分析及数据元素分析, 完全符合题干描述, 正确。

C选项业务需求分析: 偏向功能和业务目标, 不是数据层面分析, 错误。

D选项关联模型分析: 与数据库关系模型相关, 不是本步骤的重点, 错误。

因此选择 B。

问题3:

A选项信息接口建模: 强调系统之间的接口, 并非数据库结构定义, 错误。

B选项数据结构建模: 与数据库相关, 但不完全对应 IRP 的正式术语, 错误。

C选项系统数据建模: 包括主题数据库定义、基本表定义和扩展表定义, 符合题干, 正确。

D选项信息处理建模: 强调业务逻辑与数据处理流程, 不是本步骤, 错误。

因此选择 C。

问题4:

A选项系统功能建模: 其主要工作是子系统定义、功能模块定义和程序单元定义, 符合题干, 正确。

B选项业务流程分解: 偏向业务流程, 不是系统功能建模的重点, 错误。

C选项系统架构建模: 强调整体架构而不是功能模块, 错误。

D选项系统业务重组: 是一种优化方法, 不属于 IRP 的建模步骤, 错误。

因此选择 A。

(2019年5月系统分析师真题-第12题)

信息资源是企业的重要资源, 需要进行合理的管理, 其中 () 管理强调对数据的控制 (维护和安全), () 管理则关心企业管理人员如何获取和处理信息 (流程和方法) 且强调企业中信息资源的重要性。

问题(1)

- (A) 生产资源

- (B) 流程资源
- (C) 客户资源
- (D) 数据资源

问题（2）

- (A) 信息处理
 - (B) 流程重组
 - (C) 组织机构
 - (D) 业务方法
- （正确答案）D, A

（解析）本题考察的是信息资源管理的分类与应用。

信息资源管理主要包括数据资源管理和信息处理管理。

问题1:

A选项生产资源：属于企业资源的一类，但与信息资源无关，错误。

B选项流程资源：指企业的业务流程，不是信息资源管理的重点，错误。

C选项客户资源：属于客户关系管理（CRM）的范畴，而非信息资源管理，错误。

D选项数据资源：数据资源管理强调对数据的控制，包括数据维护、存储和安全，符合题干要求，正确。

选择选项 D。

问题2:

A选项信息处理：信息处理管理关注企业管理人员如何获取、加工和利用信息，强调企业中信息资源的重要性，符合题意，正确。

B选项流程重组：属于业务流程再造（BPR），不直接属于信息资源管理，错误。

C选项组织机构：属于企业管理学范畴，不是信息处理管理的重点，错误。

D选项业务方法：是企业运营方式，不直接对应信息资源管理，错误。

选择选项 A。

第7章第7小节——业务流程重组

（2025年11月系统分析师真题-第52题）

在业务流程建模中，业务流程图（Business Process Diagram, BPD）主要由若干基本要素组成。下列选项中，属于业务流程图中的主要要素的是（ ）。

问题（1）

- (A) 实体、活动、对象
 - (B) 实体、数据、模块
 - (C) 控制、数据、程序
 - (D) 输入、输出、控制
- （正确答案）A

（解析）本题考察的是业务流程建模（Business Process Modeling）中业务流程图的基本构成要素。

业务流程图（Business Process Diagram, BPD）或称 业务流程建模图（BPMN图），用于描述组织业务运作过程中信息、任务、角色及资源的流转关系，反映系统“做什么”和“如何做”的逻辑流程。其核心要素包括：

实体 (Entity)：执行业务的主体；

活动 (Activity)：具体的业务动作或步骤；

对象 (Object)：业务活动中使用或产生的信息载体。

三者关系可理解为：实体执行活动作用于对象，从而实现业务目标。

A选项 实体、活动、对象：正确，三者共同构成业务流程图的核心元素。。

因此，正确答案为 A。

(2025年11月系统分析师真题-第48题)

企业业务流程的设计与管理需要满足一定的基本要求。下列哪一项属于企业业务流程应具备的主要要素 ()。

问题 (1)

(A) 目标、知识、数据

(B) 管理、技术、资源

(C) 流程、组织、制度

(D) 策略、架构、平台

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是企业业务流程 (Business Process) 的基本构成要素与设计要求。

业务流程 (Business Process) 是指企业为实现某一特定业务目标而在组织内部或跨组织间进行的一系列活动或任务的集合。一个完整的业务流程应包含以下三个关键要素：

目标 (Goal)：指流程存在的目的或期望的业务结果，是衡量流程有效性的基础。

知识 (Knowledge)：指完成流程所需的业务规则、经验、技能、策略等信息，是流程执行的指导依据。

数据 (Data)：指流程执行中产生、传递和使用的各种业务信息，是流程运行的基础支撑。

A选项 目标、知识、数据：符合业务流程的三大要求，正确。

(2023年5月系统分析师真题-第4题)

业务流程重组强调以业务流程为改造对象、以 () 为目标、对现有的业务流程进行再造，利用先进的制造技术、信息技术以及现代的管理手段、最大限度地实现技术上的功能集成和管理上的职能重建，以打破传统的职能型组织结构，建立全新的过程型组织结构，从而实现企业经营在成本、质量、服务和速度等方面的突破性的改善。

问题 (1)

(A) 客户的需求和满意度

(B) 系统的质量

(C) 企业的高收益

(D) 企业的经营成本

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是业务流程重组 (BPR, Business Process Reengineering) 的核心目标。

业务流程重组由 Michael Hammer 和 James Champy 提出，其核心理念是：以客户为中心，对企业现有的业务流程进行根本性重构，以实现在质量、成本、服务、速度等方面的根本性突破。

A选项 客户的需求和满意度：正确，BPR 的目标就是以客户价值为导向，通过流程再造来更好地满足客户需求，提升客户满意度，这是其根本出发点。

B选项 系统的质量：系统质量固然重要，但不是业务流程重组的根本目标，而是结果之一。

C选项 企业的高收益：收益是业务优化的可能结果之一，但不是 BPR 的核心目标。

D选项 企业的经营成本：降低成本是 BPR 的重要动因之一，但仍然是手段层面的目标，而不是核心指导思想。

因此，选项 A 正确。

(2019年5月系统分析师真题-第14题)

业务流程重组 (Business Process Reengineering, BPR) 是针对企业业务流程的基本问题进行回顾，其核心思路是对业务流程的 () 改造，BPR过程通常以 () 为中心。

问题 (1)

- (A) 增量式
- (B) 根本性
- (C) 迭代式
- (D) 保守式

问题 (2)

- (A) 流程
- (B) 需求
- (C) 组织
- (D) 资源

(正确答案) B, A

(解析) 本题考察的是业务流程重组 (BPR) 的基本思想与核心原则。

BPR 是企业管理领域的重要概念，强调通过根本性思考和彻底性再设计，来显著提升企业的效率和竞争力。

问题1:

A选项 增量式：增量式改造强调逐步优化，是改进型的思路，并不是 BPR 的核心思想，错误。

B选项 根本性：BPR 的定义强调对企业业务流程进行根本性的再思考和彻底性的再设计，以实现绩效的重大改进，因此该选项正确。

C选项 迭代式：迭代通常用于软件开发模型（如迭代开发），并不适用于BPR的本质特征，错误。

D选项 保守式：BPR 强调颠覆和创新，而非保守，错误。

选择选项 B。

问题2:

A选项 流程：BPR 的核心是“以流程为中心”，而非以部门、组织或资源为核心。它打破传统职能分工的模式，强调业务流程的整体优化，因此该选项正确。

B选项 需求：需求是信息系统开发中的核心要素，不是BPR的关注中心，错误。

C选项 组织：组织结构会因BPR而变化，但不是BPR的出发点，错误。

D选项 资源：资源是企业的重要要素，但BPR不是以资源为中心，而是通过流程再造优化资源配置，错误。

选择选项 A。

第7章第8小节——企业资源规划和实施

(2024年5月系统分析师真题-第41题)

产品生命周期含培育期、()、成熟期、衰退期、结束期5个阶段。

问题（1）

- （A）成长期
- （B）发展期
- （C）建设期
- （D）稳定期

（正确答案）A

（解析）本题考察的是产品生命周期的阶段划分。

A选项 成长期：指产品已经度过市场培育阶段，开始被用户广泛接受，销售额迅速增长，市场份额扩大，是生命周期中最关键的阶段之一，因此正确。

B选项 发展期：并不是标准的生命周期阶段说法，容易与成长期混淆，但在产品生命周期理论中不存在“发展期”这一术语，因此错误。

C选项 建设期：属于项目管理或企业发展阶段的用语，不属于产品生命周期的分类，因此错误。

D选项 稳定期：对应的是生命周期中的“成熟期”，此阶段市场趋于饱和，销售额增长放缓，并不是销售快速增长的阶段，因此错误。

因此，本题的正确答案是 A。

（2021年5月系统分析师真题-第25题）

ERP 是一种融合了企业最佳实践和先进信息技术的新型管理工具，它扩充了（ ）和制造资源计划的管理范围，将（ ）和企业内部的采购、生产、销售以及客户紧密联系起来，可对供应链上的所有环节进行有效管理，实现对企业的动态控制和各种资源的集成和优化，提升基础管理水平，追求企业资源的合理高效利用。ERP 的作用是在协调与整合企业各方面资源运营的过程中，全面实现（ ）和企业对市场变化的快速反应，降低市场波动给企业带来的经营风险，帮助企业以更少的资源投入获得更多的投资回报。

问题（1）

- （A）管理信息系统
- （B）人力资源系统
- （C）企业发展计划
- （D）企业财务系统

问题（2）

- （A）供应商
- （B）开发商
- （C）销售渠道
- （D）建设商

问题（3）

- （A）信息隐蔽
- （B）信息重构
- （C）信息共享
- （D）信息更新

（正确答案）A, A, C

（解析）本题考察的是ERP（企业资源计划）的基本概念与作用。

ERP 是在 MRP II（制造资源计划）的基础上发展起来的，它不仅关注企业内部资源管理，还延伸到

供应链的上下游，强调信息的高度集成与共享。

问题1:

A选项 管理信息系统: ERP 的管理范围扩展了传统 MIS (管理信息系统) 和 MRP II, 使企业管理更加全面, 这是正确答案。

B选项 人力资源系统: HRM 是 ERP 的一个组成部分, 而不是 ERP 的起点扩展对象, 因此错误。

C选项 企业发展计划: 这不是 ERP 的直接扩展对象, 错误。

D选项 企业财务系统: 财务管理是 ERP 的核心功能之一, 但题干中强调的是 ERP 的发展来源, 而不是功能模块, 错误。

所以答案是 A。

问题2:

A选项 供应商: ERP 通过供应链管理, 将供应商与企业的采购、生产、销售紧密联系, 实现端到端的协同, 这是正确答案。

B选项 开发商: 软件开发商不是 ERP 系统运作中的直接管理对象, 错误。

C选项 销售渠道: 销售渠道是企业对外的一部分, 但 ERP 更强调与供应链伙伴的紧密联系, 错误。

D选项 建设商: 与 ERP 的供应链管理不符, 错误。

所以答案是 A。

问题3:

A选项 信息隐蔽: 与 ERP 的目标相反, ERP 强调信息透明, 不是信息隐蔽, 错误。

B选项 信息重构: 虽然 ERP 会对业务流程进行优化和重组, 但题干强调的是资源共享而不是信息重构, 错误。

C选项 信息共享: ERP 的核心作用之一就是在企业内部及供应链范围内实现信息共享, 从而提升响应速度与资源利用效率, 正确。

D选项 信息更新: 更新是信息管理中的一个环节, 但 ERP 的重点在于共享, 而不仅仅是更新, 错误。

所以答案是 C。

第8章——系统规划

第8章第1小节——可行性分析

(2025年11月系统分析师真题-第46题)

项目可行性是指企业建设该项目的必要性、成功的可能性以及投入产出比与企业发展需要的符合程度。其中, () 可行性分析主要评估项目的建设成本、运行成本和项目建成后可能的经济收益; () 可行性包括企业的行政管理和工作制度、使用人员的素质和培训要求等, 可以细分为管理可行性和运行可行性。

问题 (1)

- (A) 技术
- (B) 经济
- (C) 环境
- (D) 用户使用

问题 (2)

- (A) 技术
- (B) 经济

(C) 环境

(D) 用户使用

(正确答案) B, D

(解析) 本题考察的是系统可行性研究的分类与内容。

系统可行性研究通常从多个方面进行分析, 包括技术可行性、经济可行性、操作(或用户使用)可行性、法律可行性、社会可行性和环境可行性等。其中:

经济可行性分析主要评估项目的经济效益问题。它包括系统建设的投资、运行维护成本、节省的费用、带来的收益、投资回收期等, 是判断项目是否值得投资的关键依据。经济可行性分析的核心是成本效益分析(Cost-Benefit Analysis)。

因此, 第一个空应选 B. 经济。

用户使用可行性(也称操作可行性)主要分析系统实施后, 是否能被组织和用户有效接受与运行。这类分析通常涉及组织管理结构、人员素质、培训要求、操作流程及制度等, 也可进一步细分为管理可行性和运行可行性。

因此, 第二个空应选 D. 用户使用。

(2025年11月系统分析师真题-第10题)

在以下开源软件许可协议中, 哪一种协议要求在调用或修改后必须开放源代码()。

问题(1)

(A) GNU GPL

(B) Apache License 2.0

(C) MIT License

(D) BSD License

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是开源软件许可协议(Open Source License) 的特点与区别。

软考中开源协议考点核心是「强制开源性(Copyleft)」与商业使用权限, 其中 GNU GPL 是强 Copyleft 协议, 具有强传染性, 修改或衍生其代码必须开源且可商用; LGPL 为部分强制开源, 动态链接无需开源且支持商用; Apache 2.0、MIT、BSD 均属于宽松型协议, 不强制开源、可自由商用, 仅需保留版权声明(Apache 2.0 额外要求专利授权)。

A选项 GNU GPL: 正确。GPL 具有强制开源条款(强 Copyleft), 要求修改或衍生软件必须开放源代码。

B选项 Apache License 2.0: 错误。Apache 属于宽松型开源协议, 允许修改、再发布甚至商用, 并不强制开放源代码, 只需保留版权声明。

C选项 MIT License: 错误。MIT 协议非常宽松, 允许自由使用、修改、分发、商用, 仅要求在分发时保留原作者版权声明。

D选项 BSD License: 错误。BSD 协议与 MIT 类似, 也属于宽松型许可协议, 不强制开放源代码。

(2013年5月系统分析师真题-第21题)

系统规划是信息系统生命周期的第一个阶段。以下()活动, 属于系统规划阶段的主要工作。系统规划最终完成后, 通常会形成(), 作为系统建设的正式依据。

问题(1)

(A) 对现有系统的代码进行逆向工程

(B) 对新系统进行需求分析, 形成需求规格说明书

(C) 对子系统进行概要设计

(D) 拟定系统的实施方案

问题 (2)

(A) 系统设计文档

(B) 系统设计任务书

(C) 系统可行性分析报告

(D) 系统需求规格说明书

(正确答案) D, B

(解析) 本题考察的是信息系统生命周期中系统规划阶段的主要任务和最终成果。

系统规划作为生命周期的起点，目标是从全局出发，明确企业信息系统建设的方向、必要性与可行性，最后形成实施依据。

问题 1:

A选项 对现有系统的代码进行逆向工程：这是针对已有软件系统的维护与重构工作，属于系统维护或再工程范畴，不属于系统规划阶段，错误。

B选项 对新系统进行需求分析，形成需求规格说明书：这是系统分析阶段的核心工作，不是系统规划阶段，错误。

C选项 对子系统进行概要设计：这是系统设计阶段的任务，错误。

D选项 拟定系统的实施方案：系统规划阶段需要根据企业战略目标与可行性研究，提出备选方案，并制定初步的系统实施计划，这是系统规划的重要工作之一，正确。

因此，选择 D。

问题 2:

A选项 系统设计文档：这是系统设计阶段的成果，不是系统规划的最终产出，错误。

B选项 系统设计任务书：系统规划的最终成果是系统设计任务书，它是建设新系统的正式依据，指导后续系统分析与设计工作，正确。

C选项 系统可行性分析报告：这是系统规划阶段的重要中间成果，但最终还需要转化为系统设计任务书，错误。

D选项 系统需求规格说明书：这是系统分析阶段的成果，错误。

因此，选择 B。

(2016年5月系统分析师真题-第25题)

以下不属于信息系统规划主要任务的是 ()。

问题 (1)

(A) 对现有系统进行初步调查

(B) 进行系统的可行性研究

(C) 拟定系统的实施方案

(D) 制定各子系统的详细设计方案

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是信息系统生命周期中系统规划阶段的任务。

A选项 对现有系统进行初步调查：属于系统规划阶段的内容。系统规划首先要分析企业的现状、目标和约束条件，因此需要对现有系统进行初步调查，正确。

B选项 进行系统的可行性研究：也是系统规划的重要任务之一。通过可行性研究，分析建设新系统的必要性和可能性，并提出可行性研究报告，正确。

C选项 拟定系统的实施方案：在系统规划阶段，会在可行性研究的基础上，提出拟建系统的建设方案和实施计划，并编写系统设计任务书，正确。

D选项 制定各子系统的详细设计方案：这是系统设计阶段的任务，而不是系统规划阶段的任务。

因此本题的正确答案是 D。

(2017年5月系统分析师真题-第18题)

项目可行性是指企业建设该项目的必要性、成功的可能性以及投入产出比与企业发展需要的符合程度。其中，（ ）可行性分析主要评估项目的建设成本、运行成本和项目建成后可能的经济收益；

（ ）可行性包括企业的行政管理和工作制度、使用人员的素质和培训要求等，可以细分为管理可行性和运行可行性。

问题（1）

- （A）技术
- （B）经济
- （C）环境
- （D）用户使用

问题（2）

- （A）技术
- （B）经济
- （C）环境
- （D）用户使用

（正确答案）B, D

（解析）本题考察的是系统规划中项目可行性分析的分类和理解。

问题 1：经济可行性分析是可行性研究中最基础也是最关键的部分，主要评估系统建设所需的成本投入、运行成本及预期效益，判断项目在经济上是否值得实施。

A选项技术可行性：关注的是是否有合适的技术手段来支持系统实现，与经济因素无关，错误。

B选项经济可行性：正确。

C选项环境可行性：关注系统是否符合外部政策法规或环保要求，与成本收益无直接关系，错误。

D选项用户使用可行性：偏重于人员和操作层面，不涉及经济效益，错误。

因此，正确答案是B。

问题 2：用户使用可行性（也称操作可行性）评估企业人员、制度、管理等方面是否能支持系统的运行和使用，是从组织行为和人力角度出发的。

A选项技术可行性：与软硬件条件相关，不包括人员素质等内容，错误。

B选项经济可行性：涉及成本和收益，不属于管理制度范畴，错误。

C选项环境可行性：不涉及企业内部组织结构和人员情况，错误。

D选项用户使用可行性：正确，涵盖了人员素质、制度管理等，是对系统运行可行性的组织保障。

因此，正确答案是D。

第8章第2小节——成本和效益分析

(2025年11月系统分析师真题-第54题)

在系统规划阶段，定义企业过程时，通常将企业的主要过程划分为若干类。下列选项中，属于企业战略计划与管控类过程的是哪一项？（ ）

问题（1）

- (A) 产品/服务
- (B) 战略计划与管控
- (C) 资源管理
- (D) 信息系统支撑

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是企业过程定义与分类方法这一知识点。

在系统规划与分析阶段，企业的过程通常分为以下几类：

战略计划与管控过程 (Strategic Planning and Control Process)：负责确定企业的战略方向、目标和总体控制，如制定发展战略、投资决策、绩效评估等。

产品/服务过程 (Product/Service Process)：直接面向客户，体现企业核心业务活动，如生产、销售、服务等。

资源管理过程 (Resource Management Process)：负责企业内部资源（人、财、物、信息等）的管理与优化配置。

信息系统支撑过程 (Information Support Process)：为其他过程提供信息化支撑与服务。

A选项产品/服务：属于核心业务过程，体现企业的主要经营活动，不属于战略计划与管控类。

B选项战略计划与管控：正确，属于企业高层决策和总体控制过程，主要制定方针、目标与绩效考核。

C选项资源管理：属于支持过程，管理企业资源。

D选项信息系统支撑：属于支撑过程，为企业信息流提供技术支持。

因此，正确答案为 B。

(2013年5月系统分析师真题-第35题)

设某信息系统明年初建成后预计在第 i ($i=1, 2, \dots, n$) 年将能获得经济效益 C_i 元，则该系统总的经济效益可以估计为 () 元，其中 r 是贴现率 (利率)。

问题（1）

- (A) $\sum_{i=1}^n C_i$
- (B) $\sum_{i=1}^n C_i(1+r)^i$
- (C) $\sum_{i=1}^n C_i(1+r)^{i-1}$
- (D) $\sum_{i=1}^n C_i(1+r)^{-i}$

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是成本效益分析中的现值计算。

在经济可行性分析中，由于资金具有时间价值，未来的收益需要折算为现值才能进行合理比较。

A选项 $\sum_{i=1}^n C_i$ ：这是未来 n 年收益的直接累加，未考虑贴现率，忽略了资金的时间价值，错误。

B选项 $\sum_{i=1}^n C_i(1+r)^i$ ：这是将未来收益进行复利累积，而不是贴现，相当于求未来值 (Future Value)，错误。

C选项 $\sum_{i=1}^n C_i(1+r)^{i-1}$ ：同样是将未来收益进行错误的放大处理，并不是现值公式，错误。

D选项 $\sum_{i=1}^n C_i(1+r)^{-i}$ ：这是正确的现值计算公式。每年收益 C_i 折算到当前的现值需要除以 $(1+r)^i$ ，再求和，才得到总的经济效益现值，正确。

因此，选项 D 正确。

(2016年5月系统分析师真题-第20题)

成本是信息系统生命周期内各阶段的所有投入之和，按照成本性态分类，可以分为固定成本、变动成本和混合成本。其中（ ）属于固定成本，（ ）属于变动成本。

问题（1）

- （A）固定资产折旧费
- （B）直接材料费
- （C）产品包装费
- （D）开发奖金

问题（2）

- （A）员工培训费
- （B）房屋租金
- （C）技术开发经费
- （D）外包费用

（正确答案）A, D

（解析）本题考察的是成本与效益分析中成本分类的方法。

按照成本性质，成本可以分为固定成本、变动成本和混合成本。

问题1:

A选项 固定资产折旧费：折旧费与业务量无关，是长期均摊的支出，属于固定成本，正确。

B选项 直接材料费：随着生产量（或开发量）的增加而成比例变化，属于变动成本，错误。

C选项 产品包装费：与产量挂钩，产量越多包装费越多，属于变动成本，错误。

D选项 开发奖金：往往与开发进度或产出挂钩，属于变动成本或激励性支出，错误。

所以正确答案是 A. 固定资产折旧费。

问题2:

A选项 员工培训费：通常是一次性或阶段性投入，不随业务量成比例变化，更接近于固定成本，错误。

B选项 房屋租金：在合同期内保持不变，不随业务量变化，属于固定成本，错误。

C选项 技术开发经费：多数情况下预算固定，属于固定或混合成本，不属于严格意义上的变动成本，错误。

D选项 外包费用：一般按工作量或项目规模结算，随着业务量的增减而变化，属于典型的变动成本，正确。

所以正确答案是 D. 外包费用。

（2025年11月系统分析师真题-第53题）

在系统规划与分析中，定义数据类的基本方法，“首先列出企业资源，再通过资源/数据（R/D）矩阵归纳数据类”的方法属于（ ）。

问题（1）

- （A）资源法
- （B）归纳法
- （C）实体法
- （D）矩阵法

（正确答案）C

（解析）本题考察的是系统分析阶段数据类定义方法的基本概念。

在企业系统规划（BSP，Business System Planning）方法中，数据类定义是系统分析阶段的重要

任务之一。BSP中通常采用两种方法来识别数据类：实体法和功能法（过程法）。

实体法（Entity Approach）是以企业的“资源”为出发点来识别数据类的方法。其主要步骤包括：
首先列出企业资源（一般为7~15类，如产品、顾客、设备、材料、厂商、资金、人事等）；
建立资源/数据（R/D）矩阵，分析每种资源对应的数据类型（存档类、事务类、计划类、统计类等）；

通过矩阵分析和归纳，识别出逻辑上相关的数据集合——数据类。

功能法（Functional Approach）：以企业过程为出发点，通过IPO（输入-处理-输出）分析识别数据类，并与R/D矩阵对照调整。

因此，正确答案是 C. 实体法。

第9章——软件工程

第9章第1小节——开发模型

（2025年11月系统分析师真题-第19题）

一家 Web 公司需要逐步开发一个网页程序，应采用哪种软件生命周期模型（ ）。

问题（1）

（A）瀑布模型

（B）增量模型

（C）螺旋模型

（D）V 模型

（正确答案）B

（解析）本题考察的是软件生命周期模型的选择与应用场景。

常见的几种模型及其适用场景如下：

瀑布模型：适用于需求明确、变更少的传统项目；

增量模型：适用于需求不完全明确、可逐步实现和交付的系统；

螺旋模型：适用于大型复杂、高风险项目；

V模型：适用于对验证与确认有严格要求的系统（如嵌入式、军工等）。

A选项 瀑布模型：瀑布模型是一种线性顺序开发模型，开发过程严格按照需求分析、设计、编码、测试、维护等阶段依次进行。该模型适用于需求稳定、变更较少的项目。但对于 Web 程序这类需求经常变化、需要快速交付的项目，瀑布模型不太适合。

B选项 增量模型：增量模型将整个系统划分为若干个可独立开发、集成的功能增量。每个增量在完成后都能交付可运行的软件，从而使系统功能逐步增强。这种方式非常适合 Web 应用的开发，因为可以先发布基础功能版本，再根据用户反馈逐步完善功能，实现快速迭代和交付。因此，本题正确答案为 B。

C选项 螺旋模型：螺旋模型强调风险分析和迭代开发，适合大型、复杂、风险较高的项目。虽然也支持迭代，但其重点在风险控制，而不是“逐步构建”。对于一般的 Web 开发项目来说，采用螺旋模型成本较高，不如增量模型高效。

D选项 V 模型：V 模型是瀑布模型的变体，强调开发与测试活动的对应关系，适合需求明确、质量要求高的项目，但不适合需求频繁变化的 Web 系统开发。

（2025年11月系统分析师真题-第12题）

下列关于敏捷开发的说法正确的是（ ）。

问题（1）

- （A）个体和交互胜过流程和工具
- （B）流程和工具胜过个体和交互
- （C）完整的文档胜过可工作的软件
- （D）遵循计划胜过响应变化

（正确答案）A

（解析）本题考察的是敏捷开发（Agile Development）宣言的核心价值观。

敏捷宣言提出了四条核心价值观，用以指导软件开发团队在复杂、快速变化的环境中更加灵活地工作。四个价值观分别是：

个体和交互胜过流程和工具（Individuals and Interactions over Processes and Tools）

可工作的软件胜过详尽的文档（Working Software over Comprehensive Documentation）

客户合作胜过合同谈判（Customer Collaboration over Contract Negotiation）

响应变化胜过遵循计划（Responding to Change over Following a Plan）

A选项：个体和交互胜过流程和工具，这是敏捷宣言的第一条，强调人是软件开发的核心，沟通与协作比僵化的流程和工具更能促进项目成功，因此该选项正确。

B选项：流程和工具胜过个体和交互，该说法与敏捷价值观相反，错误。

C选项：完整的文档胜过可工作的软件，敏捷方法更强调可工作的软件，而非大量文档，因此此说法错误。

D选项：遵循计划胜过响应变化，敏捷认为变化是常态，应积极响应变化而非被动遵循计划，因此该选项错误。

因此，正确答案为 A。

（2025年5月系统分析师真题-第1题）

在软件工程中，有三大基本要素用以支持软件开发与维护活动。下列选项中，哪一项不属于这三大基本要素（ ）。

问题（1）

- （A）方法
- （B）工具
- （C）过程
- （D）管理

（正确答案）D

（解析）本题考察的是软件工程三大要素的基本概念。

软件工程的三大基本要素是：方法（Method）、工具（Tool）和过程（Process）。它们共同构成了完成软件开发和维护任务的支撑体系。

A选项方法：包括需求分析、设计、编程、测试等活动中所采用的技术和准则，是软件开发的技术手段，属于三大要素之一。

B选项工具：为开发过程提供自动化或半自动化支持的软件产品，如IDE、版本控制工具等，也属于三大要素之一。

C选项过程：指组织进行软件开发的框架和步骤，确保开发有序进行，是三大要素之一。

D选项管理：虽然管理对项目成功至关重要，例如项目管理、配置管理等，但它不是软件工程三大基本要素中的一项。

因此，选项 D 正确。

(2024年11月系统分析师真题-第37题)

在软件开发模型中，（ ）严格区分阶段，将软件开发过程按照线性顺序划分为可行性分析、需求分析、设计、编码、测试、维护等多个阶段。每个阶段都有明确的输入和输出，前一个阶段完成后，才会进入下一个阶段，（ ）在快速开发一个原型基础上，依据用户反馈改进，不断迭代直至形成最终产品，（ ）以用户需求为动力，以对象为驱动的模式，主要用于描述面向对象的软件开发过程。

问题（1）

- （A）瀑布模型
- （B）演化模型
- （C）喷泉模型
- （D）智能模型

问题（2）

- （A）瀑布模型
- （B）演化模型
- （C）喷泉模型
- （D）智能模型

问题（3）

- （A）瀑布模型
 - （B）演化模型
 - （C）喷泉模型
 - （D）智能模型
- （正确答案）A, B, C

（解析）本题考察的是软件开发模型的分类与特点。

问题1:

A选项瀑布模型：采用线性顺序开发方式，严格区分开发阶段，每个阶段有明确的输入和输出，符合题干描述，正确。

B选项演化模型：强调逐步演化，不是严格线性，错误。

C选项喷泉模型：用于面向对象开发，阶段可重叠，不是线性开发，错误。

D选项智能模型：基于知识的软件开发模型，不是线性顺序，错误。

因此选择 A。

问题2:

A选项瀑布模型：不是基于原型迭代，错误。

B选项演化模型：以快速构建原型为基础，根据用户反馈不断迭代，直到形成最终系统，符合题干描述，正确。

C选项喷泉模型：面向对象，不是基于原型的迭代，错误。

D选项智能模型：基于知识和规则，不是原型方法，错误。

因此选择 B。

问题3:

A选项瀑布模型：不是面向对象模型，错误。

B选项演化模型：不是以对象驱动，错误。

C选项喷泉模型：强调以用户需求为动力、对象为驱动，常用于面向对象开发，符合题干描述，正确。

。D选项智能模型：不是面向对象的主流开发模型，错误。
因此选择 C。

(2024年5月系统分析师真题-第37题)

与用户沟通最多的是以下那种开发方法（ ）。

问题（1）

- (A) 敏捷开发方法
- (B) RUP
- (C) 原型方法
- (D) 螺旋模型
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是不同软件开发模型与用户沟通的特点。

A选项敏捷开发方法：强调用户与开发团队的紧密协作和频繁沟通，采用迭代式开发和小版本快速发布，用户几乎全程参与开发过程，是与用户沟通最多的方法，正确。

B选项RUP：统一过程方法，也包含迭代和用户反馈机制，但沟通频率和紧密度不如敏捷开发，错误。

C选项原型方法：通过快速构建原型获取用户反馈，确实强调与用户沟通，但主要集中在需求澄清阶段，而不是整个开发过程，错误。

D选项螺旋模型：以风险分析为核心，用户在迭代评审时会参与，但沟通频率仍低于敏捷开发，错误。

因此，正确答案是 A. 敏捷开发方法。

(2024年5月系统分析师真题-第34题)

() 强调风险分析，比较适用于庞大、复杂且高风险的系统。

问题（1）

- (A) 瀑布模型
- (B) 螺旋模型
- (C) V模型
- (D) 原型化模型
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是软件开发模型的特点。

A选项瀑布模型：阶段顺序推进，适合需求明确、变化少的项目，不强调风险分析，错误。

B选项螺旋模型：结合了瀑布与原型模型的优点，突出风险分析与控制，通过多次迭代逐步完善产品，非常适合庞大、复杂且高风险的系统，正确。

C选项V模型：主要强调开发阶段与测试阶段的对应关系，是瀑布模型的扩展，不突出风险分析，错误。

D选项原型化模型：用于需求不明确时快速构建原型以获取用户反馈，但不以风险分析为核心，错误。

因此，正确答案是 B. 螺旋模型。

(2023年5月系统分析师真题-第31题)

在软件开发模型中，（ ）要针对事先不能完全定义需求的软件开发，是在快速开发一个原型的基础上，根据用户在调用原型的过程中提出的反馈意见和建议，对原型进行改进，获得原型的新版本，重复这一过程，直到形成最终的软件产品。

问题（1）

- （A）演化模型
- （B）螺旋模型
- （C）喷泉模型
- （D）瀑布模型

（正确答案）A

（解析）本题考察的是软件开发模型中的演化模型概念。

A选项演化模型：主要针对需求不完整、变化较多的情况，通过构建原型、收集用户反馈、逐步改进原型，直至形成最终软件，正符合题干描述，正确。

B选项螺旋模型：结合了瀑布和演化模型的特点，强调风险分析与迭代开发，不是单纯基于“原型改进”的模式，错误。

C选项喷泉模型：强调面向对象开发中各阶段的迭代与重叠，不是主要针对需求不完整的原型演化模式，错误。

D选项瀑布模型：各阶段顺序执行，要求需求必须在初期完整定义，最不适合需求不明确的情况，错误。

因此，正确答案是 A. 演化模型。

(2013年5月系统分析师真题-第29题)

下列关于敏捷方法的叙述，错误的是（ ）。

问题（1）

- （A）敏捷方法强调可工作的软件胜过大量的文档
- （B）敏捷方法强调软件过程与工具胜过个体和交互
- （C）敏捷方法强调尽早提交有价值的软件
- （D）敏捷方法强调小版本发布

（正确答案）B

（解析）本题考察的是敏捷方法的核心价值观。

敏捷方法的价值观包括：

个体和交互 高于 流程和工具。

工作的软件 高于 详尽的文档。

客户合作 高于 合同谈判。

响应变化 高于 遵循计划。

A选项：敏捷确实强调工作的软件比大量文档更重要，正确。

B选项：敏捷强调“个体和交互高于过程和工具”，题干说法颠倒了，错误。

C选项：敏捷强调快速交付有价值的软件，正确。

D选项：敏捷主张小版本、迭代式发布，正确。

因此，错误的说法是 B。

(2013年5月系统分析师真题-第27题)

RUP 中的软件过程在时间上分解为4个顺序的阶段：初始阶段、细化阶段、构建阶段和移交阶段。架构的确定与建立是在（ ）完成的。

问题（1）

- （A）初始阶段
- （B）细化阶段
- （C）构建阶段
- （D）移交阶段
- （正确答案）B

（解析）本题考察的是RUP（统一软件开发过程）中各阶段的任务与侧重点。

RUP（Rational Unified Process）将软件开发过程划分为四个顺序阶段，每个阶段都有其独特目标和产出。

A选项初始阶段：该阶段主要关注项目的可行性评估、业务模型建立、范围界定以及主要风险识别。此阶段并不会进行架构的详细设计与建立，因此不是正确答案。

B选项细化阶段：该阶段的重点是对需求进行更深入的分析，构建和验证项目的核心架构。架构的建立与验证是此阶段最核心的任务，确保系统基础的稳定性与可扩展性，因此是正确答案。

C选项构建阶段：该阶段是在已有架构基础上，完成软件功能的详细实现、测试和集成，不再是架构设计的关键阶段。

D选项移交阶段：该阶段的任务包括产品发布、部署、用户培训与支持等，不涉及架构的建立。因此，选项 B 正确。

(2014年5月系统分析师真题-第23题)

某公司要开发一个软件产品，产品的某些需求是明确的，而某些需求则需要进一步细化。由于市场竞争的压力，产品需要尽快上市。则开发该软件产品最不适合采用（ ）模型。

问题（1）

- （A）增量
- （B）原型
- （C）瀑布
- （D）螺旋
- （正确答案）C

（解析）本题考察的是软件过程模型的适用场景。

A选项增量模型：将需求拆分为多个增量，逐步交付部分可用功能，能够较快推向市场并适应需求不完全明确的情况，适用。

B选项原型模型：通过快速构建原型帮助用户澄清不确定的需求，适合本题中“某些需求需要进一步细化”的情况，适用。

C选项瀑布模型：强调需求必须在最初阶段完全确定，且各阶段严格顺序推进，不利于应对需求不明确和市场快速变化的环境，因此最不适合，正确。

D选项螺旋模型：结合了瀑布与演化模型，强调风险分析和用户参与，能够处理需求不确定的情况，也适合本题场景。

因此，正确答案是 C. 瀑布。

(2015年5月系统分析师真题-第17题)

某软件公司欲开发一个基于Web的考勤管理系统。在项目初期，客户对系统的基本功能、表现形式等要求并不明确，在这种情况下，采用（ ）开发方法比较合适。

问题（1）

- (A) 瀑布式
- (B) 形式化
- (C) 结构化
- (D) 极限编程
- (正确答案) D

（解析）本题考察的是软件开发模型的选型，尤其是在需求不确定情况下的应对方法。

A选项瀑布式：强调需求在项目初期必须完整、准确和明确，一旦需求变化，代价很高，不适合需求不明确的场景，错误。

B选项形式化：基于数学建模和严格的形式化描述，适用于安全关键、高可靠性系统（如航天、核电），对需求的明确性要求更高，不适合此场景，错误。

C选项结构化：侧重于系统分析与设计的分层分解，但同样要求在早期对需求有较清晰的定义，不适合需求模糊的情况，错误。

D选项极限编程：属于敏捷方法，强调小步快跑、持续集成、频繁交付、快速响应变化，能够在需求不明确时，通过迭代逐步澄清用户需求，完全符合题干描述，正确。

因此，正确答案是 D. 极限编程。

(2019年5月系统分析师真题-第20题)

下列开发方法中，（ ）不属于敏捷开发方法。

问题（1）

- (A) 极限编程
- (B) 螺旋模型
- (C) 自适应软件开发
- (D) 水晶方法
- (正确答案) B

（解析）本题考察的是敏捷开发方法的基本概念。

敏捷方法是一类强调迭代、快速反馈、客户参与、可工作的软件交付的开发方法。

A选项极限编程：属于敏捷开发方法，强调小步快跑、持续集成、测试驱动开发、结对编程等，正确属于敏捷。

B选项螺旋模型：是一种以风险驱动的迭代模型，强调风险分析与规避，虽然包含迭代思想，但它属于传统软件过程模型，不属于敏捷开发方法，正确答案。

C选项自适应软件开发：强调面对变化的自适应能力，是敏捷开发方法之一，属于敏捷。

D选项水晶方法：属于敏捷开发方法，强调不同项目规模和关键程度下的灵活开发方式，属于敏捷。

因此，正确答案是 B. 螺旋模型。

(2022年5月系统分析师真题-第4题)

敏捷软件开发方法是一种增量式开发方法，它将（ ）视为软件过程的中心活动，将其他开发活动融入其中。

问题（1）

- （A）可行性分析
- （B）需求分析和设计
- （C）设计和实现
- （D）实现和测试

（正确答案）D

（解析）本题考察的是敏捷开发方法的核心思想。

敏捷方法强调以用户需求为导向，快速迭代交付可工作的软件。其核心在于不断地实现和测试，以确保系统能够持续交付高质量的可运行产品。

A选项可行性分析：这是传统瀑布模型中的早期阶段活动，敏捷方法并不将其作为核心，而是弱化前期文档化的工作，错误。

B选项需求分析和设计：敏捷方法中的需求和设计是持续进行的，但它们是围绕实现和测试展开的，不是中心活动，错误。

C选项设计和实现：虽然敏捷强调“够用的设计”，但设计不是核心，核心在于快速实现并验证，错误。

D选项实现和测试：敏捷开发采用迭代增量的方式，每次迭代都包含实现和测试活动，并将其作为软件过程的核心，正确。

因此，正确答案是 D。

第9章第2小节——逆向工程

（2025年11月系统分析师真题-第16题）

再工程（Reengineering）包括（ ）。

问题（1）

- （A）再工程是逆向工程的一部分
- （B）再工程包括逆向工程、新需求分析、正向工程等过程
- （C）再工程仅指对系统的重新编码实现
- （D）再工程只包括文档重建与代码优化

（正确答案）B

（解析）本题考察的是软件再工程（Software Reengineering）的概念与组成部分。

软件再工程是指对已有的软件系统进行系统化分析、修改与重构，使其适应新的需求、提高可维护性、可靠性和可扩展性。它不是简单的重写代码，而是包括多个过程环节。再工程的主要组成部分包括：1. 逆向工程（Reverse Engineering）：从现有系统中提取设计信息和需求信息，理解系统结构与功能，为后续改造提供依据。即从代码向设计或需求“反向推导”的过程。2. 新需求分析（Requirements Analysis for Reengineering）：对系统当前和未来的业务需求进行评估，明确哪些部分需要改造、优化或扩展。3. 正向工程（Forward Engineering）：在理解原系统的基础上，根据新的设计与需求，重新构建系统的过程。即按照改进后的设计规范重新实现系统。

因此，软件再工程通常包括逆向工程 → 新需求分析 → 正向工程等步骤。

A选项：再工程是逆向工程的一部分——错误。实际上，逆向工程是再工程的一部分，而不是相反。

B选项：再工程包括逆向工程、新需求、正向工程等过程——正确。

C选项：仅重新编码——过于狭隘，错误。

D选项：只做文档重建与代码优化——只是再工程中的局部内容，错误。

因此，正确答案为 B。

(2021年5月系统分析师真题-第28题)

在软件逆向工程的相关概念中，（ ）是指借助工具从已有程序中抽象出有关数据设计、总体结构设计和过程设计等方面的信息；（ ）是指不仅从现有系统中恢复设计信息，而且使用该信息去改变或重构现有系统，以改善其整体质量。

问题（1）

- （A）设计恢复
- （B）正向工程
- （C）设计重构
- （D）设计方案评估

问题（2）

- （A）设计重构
 - （B）双向工程
 - （C）正向工程
 - （D）再工程
- （正确答案）A,C

（解析）本题考察的是软件工程中逆向工程与正向工程、设计重构等相关概念的区别。

问题 1:

A选项设计恢复：是逆向工程的重要部分，它指通过分析程序代码来恢复系统的设计信息（如数据结构、流程等），正确。

B选项正向工程：是从需求到设计再到实现的正向开发过程，错误。

C选项设计重构：强调结构优化和改进，而非“抽象设计信息”，不准确。

D选项设计方案评估：主要用于比较方案优劣，不是信息恢复过程，错误。

问题 2:

A选项设计重构：虽然也涉及结构调整，但其范围小于“正向工程”，并不包含完整的系统重建，不完全准确。

B选项双向工程：强调系统开发过程中，正向和逆向工程交替使用，实现设计与代码之间的双向同步，主要用于模型驱动开发，不是专指“从现有系统中恢复并重构”的过程。

C选项正向工程：指从需求出发，按照规范的设计开发流程构建新系统。如果将逆向工程用于获取信息后，再进入这个设计—实现过程，就是进入正向工程阶段，这符合题干“使用该信息去改变或重构现有系统”的表述，可以理解为“正向工程”的重新开始，正确。

D选项再工程：更常见的定义是“逆向工程 + 正向工程”，但由于题干明确用了“改变和重构”，不再强调“恢复信息”，因此与“正向工程”更匹配。

(2020年5月系统分析师真题-第24题)

在软件逆向工程的相关概念中，（ ）是指在同一抽象级别上转换系统描述形式。（ ）是指在逆向工程所获得信息的基础上，修改或重构已有的系统，产生系统的一个新版本。

问题（1）

- （A）设计恢复
- （B）正向工程

(C) 设计重构

(D) 重构

问题 (2)

(A) 设计重构

(B) 双向工程

(C) 再工程

(D) 重构

(正确答案) D, C

(解析) 本题考察的是软件逆向工程相关概念，特别是重构与再工程的区别。

问题1:

A选项设计恢复：是借助工具从已有系统中抽象出设计信息，并非在同一抽象级别上进行转换，错误。

B选项正向工程：是软件开发中从需求出发逐步生成系统的过程，和系统描述形式的转换无关，错误。

C选项设计重构：侧重于对已有设计进行优化和改进，而不是单纯的抽象层次转换，错误。

D选项重构：指在同一抽象级别上对系统描述进行转换，如对代码进行结构优化、简化，不改变系统外部行为，符合题意，正确。

因此选择 D。

问题2:

A选项设计重构：偏重于对设计本身的调整，并不涉及利用逆向工程信息进行系统版本的改造，错误。

B选项双向工程：不是逆向工程中的核心概念，错误。

C选项再工程：是在逆向工程获得的信息基础上，对已有系统进行修改、优化和重构，形成系统的新版本，完全符合题干描述，正确。

D选项重构：只是同层次转换，不涉及新版本生成，错误。

因此选择 C。

(2022年5月系统分析师真题-第32题)

在软件逆向工程的相关概念中，()是指借助工具从已有程序中抽象出有关数据设计、总体结构设计和过程设计等方面的信息；()指不仅从现有系统中恢复设计信息，而且使用该信息去改变或重构现有系统，以改善其整体质量。

问题 (1)

(A) 设计恢复

(B) 正向工程

(C) 设计重构

(D) 重构

问题 (2)

(A) 再工程

(B) 需求工程

(C) 正向工程

(D) 逆向工程

(正确答案) A, C

（解析）本题考察的是软件逆向工程及相关概念，包括设计恢复、重构、再工程和正向工程。

问题1:

A选项设计恢复：指借助工具从已有程序中抽象出数据设计、总体结构设计和过程设计等方面的信息，正是题干所述，正确。

B选项正向工程：指从需求出发逐步生成软件系统，是常规的软件开发活动，不符合题意，错误。

C选项设计重构：指对已有设计进行改进和优化，不是从已有程序抽象出设计信息，错误。

D选项重构：是在同一抽象层次上对系统进行修改或优化，不是题干所述过程，错误。

因此选择 A。

问题2:

A选项再工程：是指将逆向工程和正向工程结合使用，对已有系统进行分析和重构，以提升系统质量，题干中描述的是正向工程的定义，而非再工程，错误。

B选项需求工程：用于获取、分析和管理系统需求，不适用于本题语境，错误。

C选项正向工程：是指从需求分析到设计、实现的传统开发流程，题干所述“使用该信息去改变或重构现有系统”即是指利用已抽象的信息进行新的开发或优化，这是正向工程的作用，正确。这个书上是放在逆向工程的语境来说的，实际上我们都知道正向工程都是从零开始，这里主要起强调的是利用逆向工程的信息，解答逆向工程的作用。

D选项逆向工程：仅指从已有系统中提取设计信息的过程，不包括后续修改与重构，错误。

因此，选项 C 正确。

第9章第3小节——软件过程管理

（2025年11月系统分析师真题-第35题）

在 CMM 模型中，（ ）级别的特征是通过定量分析，持续改进软件过程。

问题（1）

（A）可重复级（Repeatable）

（B）已管理级（Managed）

（C）优化级（Optimizing）

（D）已定义级（Defined）

（正确答案）C

（解析）本题考察的是 CMM（Capability Maturity Model，能力成熟度模型）各级特征及其区别。

CMM 模型由五个成熟度等级组成，反映了软件过程从无序到成熟的演进过程。CMM 模型五个成熟度等级及特征如下：

初始级（Initial）：过程混乱无序，成功依赖个人能力。

可重复级（Repeatable）：建立了基本的项目管理制度，可重复成功。

已定义级（Defined）：形成了标准化、文档化的组织级软件过程。

已管理级（Managed）：实现了过程的定量管理和控制。

优化级（Optimizing）：通过定量分析持续改进软件过程，追求过程最优。

A选项 可重复级：第二级，特征是具备基本的项目管理制度，能够在类似项目中重复成功，但主要依赖经验，还没有实现过程的标准化。

B选项 已管理级：第四级，强调量化管理，通过数据对过程进行监控与控制，但重点在于过程的度量和控制，而非持续改进。

C选项 优化级：第五级，特征是通过定量分析持续改进软件过程。组织利用反馈机制和新技术，不断优化过程性能，是最高级别的成熟度阶段。

D选项 已定义级：第三级，特征是组织形成了标准化的软件过程，并在各项目中得到推广和执行。

(2023年5月系统分析师真题-第32题)

软件能力成熟度模型（Capability Maturity Model, CMM）是一个概念模型，模型框架和表示是刚性的，不能随意改变，但模型的解释和实现有一定弹性。CMM 提供了一个软件能力成熟度的框架，它将软件过程改进的步骤组织成 5 个成熟度等级，为软件过程不断改进奠定了一个循序渐进的基础。其中，（ ）是规则化的过程，软件过程已建立了基本的项目管理过程，可用于对成本、进度和功能特性进行跟踪。对类似的应用项目，有章可循并能重复以往所取得的成功。

问题（1）

- （A）初始级
- （B）可重复级
- （C）已定义级
- （D）已管理级
- （正确答案）B

（解析）本题考察的是CMM 的五个成熟度等级及其特点。

A选项初始级：处于无序和混乱状态，软件成功主要依赖个人能力和机遇，没有规范的过程，错误。

B选项可重复级：强调规则化、纪律化，建立了基本的项目管理过程，可以跟踪成本、进度和功能特性，对类似项目能够复用经验，正确。

C选项已定义级：过程标准化、文档化，形成了组织范围内的统一标准过程，错误。

D选项已管理级：在此阶段，软件过程和产品质量有详细的度量和控制，是可预测的过程，错误。

因此，正确答案是 B. 可重复级。

(2019年5月系统分析师真题-第21题)

软件能力成熟度模型提供了一个软件能力成熟度的框架，它将软件过程改进的步骤组织成5个成熟度等级。其中，软件过程已建立了基本的项目管理过程，可用于对成本、进度和功能特性进行跟踪，说明软件已达到（ ）成熟度等级。

问题（1）

- （A）已定义级
- （B）优化级
- （C）已管理级
- （D）可重复级
- （正确答案）D

（解析）本题考察的是软件能力成熟度模型（CMM）的五个等级。

A选项已定义级：指组织形成了标准化的软件过程，并且可以根据具体项目进行裁剪和应用，已经超越了题干所描述的“基本项目管理”，错误。

B选项优化级：指组织在已管理级的基础上，能够基于量化数据持续改进软件过程，达到优化状态，远超题干描述，错误。

C选项已管理级：指组织对软件过程和产品质量进行了量化管理，过程可预测，已超过题干描述的“基本项目管理”，错误。

D选项可重复级：指组织建立了基本的项目管理过程，可以跟踪项目的成本、进度和功能特性，正好与题干描述一致，正确。

因此，正确答案是 D. 可重复级。

(2022年5月系统分析师真题-第25题)

ISO 9000 定义业务过程 (Business Process) 为一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。该过程包括六个基本要素, 分别是 ()、活动、活动的相互作用、输出结果、用户和价值。

问题 (1)

- (A) 输入资源
- (B) 需求说明
- (C) 活动环境
- (D) 活动前提
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是ISO 9000 中关于业务过程六要素的基本概念。

ISO 9000 将业务过程定义为一组相互关联或相互作用的活动, 这些活动将输入资源转化为输出结果。在该过程中, 涉及的基本要素包括:

输入资源: 即支撑业务活动发生的原材料、数据、人力、信息等, 是整个业务过程的起点。

活动: 业务过程由一个或多个活动组成, 这些活动是实现转化的操作实体。

活动的相互作用 (结构): 指活动之间的顺序、依赖关系和交互方式, 构成整个业务流程的组织结构。

输出结果: 通过一系列活动转化而来的成果, 可能是产品、服务或信息。

用户 (客户): 接收输出成果的对象, 是业务过程的服务目标。

价值: 业务过程应实现的目标, 是客户所期望的效益。

B选项需求说明: 属于需求分析的产物, 不是业务过程的基本组成要素。

C选项活动环境和D选项活动前提: 虽然可能影响业务流程的设计和执行, 但在 ISO 9000 的定义中并不属于六个基本要素之一。

因此, 选项 A 正确。

第10章——需求工程

第10章第1小节——需求工程概述

(2025年11月系统分析师真题-第20题)

在软件需求分析中, 下列选项中哪一项不属于非功能需求的是 ()。

问题 (1)

- (A) 用户违规操作 3 次要求管理员提示删除用户
- (B) 页面打开速度小于 2 秒
- (C) 系统支持多语言切换
- (D) 登录超过 5 秒必须退出重新登录, 超过 5 分钟未登录的需要重新登录
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是功能需求与非功能需求的区别与分类。

功能需求 (Functional Requirements): 描述系统应该完成的功能或行为, 即系统“做什么”。

非功能需求 (Non-functional Requirements): 描述系统“如何做”的约束与性能标准, 如性能、可靠性、安全性、可维护性、可移植性、可用性等。

A选项 用户违规操作 3 次要求提示管理员删除用户: 该需求描述了系统在特定业务规则下的功能行为, 即当用户违规次数达到某阈值时系统需通知管理员处理。这属于系统功能性需求, 因为它规

定了系统“做什么”的业务逻辑，因此该选项不属于非功能需求，为正确答案。

B选项 页面打开速度小于 2 秒：该需求描述了系统性能的指标，即页面响应的时间要求，属于性能需求，是非功能需求的一种。

C选项 系统支持多语言切换：该需求涉及系统在不同语言环境下的可用性与国际化能力，属于可用性（Usability）和可移植性（Portability）方面的非功能需求。

D选项 登录超过 5 秒必须退出重新登录，超过 5 分钟未登录的需要重新登录：该需求与系统的安全性（Security）和会话管理机制有关，属于非功能需求中安全控制的一部分。

再看此题，比较纠结的是 A 和 D。都有安全性的异味在里面，但是相比而言，A 不是系统自动触发的，删除这个动作还是人来做，那么相比 D 而言，它更接近功能性需求。

（2025年11月系统分析师真题-第2题）

要求系统“用户界面要美观和操作简单”，会有什么问题（）。

问题（1）

（A）可验证性

（B）可行性

（C）完整性

（D）一致性

（正确答案）A

（解析）本题考察的是软件需求规格说明的质量特性。

在软件需求分析阶段，编写《软件需求规格说明书》（SRS）时，要求应满足若干质量标准，包括：正确性（Correctness）、完整性（Completeness）、一致性（Consistency）、可验证性（Verifiability）、可行性（Feasibility）、必要性（Necessity）、可追踪性（Traceability）等。

其中，需求规格说明中的“可验证性”要求每一条需求都应可被测量、可被证明已实现或未实现。模糊词语如“美观”“高效”“简单”“友好”等，都应避免，建议用可量化指标替代，如“界面响应时间不超过2秒”、“操作步骤不超过3步”等。

A选项 可验证性：要求描述“用户界面要美观和操作简单”是主观性强的定性描述，无法通过客观测试或量化标准进行验证，因此不具备良好的可验证性。例如，“美观”没有统一的评价标准，“简单”也需要明确界定操作步骤或复杂度指标。故该项正确。

B选项 可行性：该需求在技术上是可实现的，没有违背实现可行性要求，因此不是可行性问题。

C选项 完整性：完整性指需求说明是否覆盖了系统应具备的所有功能与性能要求。此处并非遗漏功能，而是表述不明确，不属于完整性问题。

D选项 一致性：一致性指需求之间是否存在冲突，例如同一功能被两处以不同标准描述。本题中并无矛盾，不涉及一致性问题。

因此，正确答案是 A 可验证性。

（2015年5月系统分析师真题-第21题）

下列活动，（）不属于需求开发活动的范畴。

问题（1）

（A）根据系统需求识别和确认系统功能

（B）将所收集的用户需求编写成文档和模型

（C）针对系统特点，考虑并确定系统开发平台与程序设计语言

(D) 了解实际用户任务和目标以及这些任务所支持的业务需求

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是需求工程中需求开发与需求管理的基本概念。

A选项根据系统需求识别和确认系统功能：这是需求分析的核心活动之一，属于需求开发范畴，正确。

B选项将所收集的用户需求编写成文档和模型：这是需求定义的重要环节，形成需求规格说明书（SRS），属于需求开发，正确。

C选项针对系统特点，考虑并确定系统开发平台与程序设计语言：这属于系统设计阶段的内容，而不是需求开发的范围。需求开发只关注用户需求和业务需求，不涉及具体实现技术，因此此项不属于需求开发，正确答案。

D选项了解实际用户任务和目标以及这些任务所支持的业务需求：这是需求获取的主要工作，属于需求开发，正确。

因此，正确答案是 C。

(2022年5月系统分析师真题-第1题)

() 是从系统的应用领域而不是从系统用户的特定需要中得出的，它们可以是新的功能性需求，或者是对已有功能性需求的约束，或者是陈述特定的计算必须遵守的要求。

问题 (1)

(A) 功能性需求

(B) 用户需求

(C) 产品需求

(D) 领域需求

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是需求的分类。

A选项功能性需求：指系统必须具备的功能，描述系统“做什么”，通常源自用户需求，错误。

B选项用户需求：是用户以自然语言或图形方式表达的系统功能和性能要求，是需求工程的起点，错误。

C选项产品需求：通常是针对某个产品在功能、性能、质量等方面的具体要求，偏向于软件规格说明，错误。

D选项领域需求：是从应用领域本身而不是用户的个别需求出发的约束或要求，可以表现为新的功能需求、对现有功能的限制，或是系统必须遵循的领域规则。例如，金融系统必须遵守的会计准则、医疗系统必须遵循的健康隐私规定等，符合题干描述，正确。

因此，正确答案是 D. 领域需求。

第10章第2小节——需求获取

(2021年5月系统分析师真题-第15题)

在安全关键系统设计活动中，需求获取是项目开发成功的主要影响因素。需求获取的任务是获取分配给软件的系统需求以及其他利益相关方需求，确定软件的范围。以下关于需求获取过程活动的描述，不正确的是 ()。

问题 (1)

(A) 评审和完全理解系统需求和安全需求

(B) 和客户、系统工程师、领域专家进行会谈，回答系统需求中的问题

(C) 复用过去相关项目的需求，并考查这些项目的问题报告

(D) 需求获取过程的活动可能引入失效模式到软件中，开展失效分析

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是安全关键系统中“需求获取”阶段的具体活动内容。

在系统开发中，需求获取 (Requirements Elicitation) 是确定软件要实现什么功能的关键环节，尤其是在安全关键系统中，对准确性、完整性要求极高。

A选项：正确。评审和理解系统级需求与安全需求是需求获取的核心步骤之一，是确保需求准确可实现的基础。

B选项：正确。与客户、系统工程师、领域专家等进行访谈，是获取、澄清和细化需求的常用方式。

C选项：正确。复用以往类似项目中经过验证的需求是一种提高开发效率和降低错误风险的手段，同时考察问题报告可帮助预防重复错误。

D选项：错误。开展失效模式分析 (FMEA) 等活动属于 软件设计或系统设计阶段 的内容，不属于需求获取过程。需求获取阶段的目标是明确“做什么”，而不是分析“怎么失败”或“如何防护”，这些是后续设计要考虑的内容。

(2017年5月系统分析师真题-第17题)

需求获取是确定和理解不同的项目干系人的需求和约束的过程，需求获取是否科学、准备充分，对获取出来的结果影响很大。在多种需求获取方式中，() 方法具有良好的灵活性，有较宽广的应用范围，但存在获取需求时信息量大、记录较为困难、需要足够的领域知识等问题。() 方法基于数理统计原理，不仅可以用于收集数据，还可以用于采集访谈用户或者是采集观察用户，并可以减少数据收集偏差。() 方法通过高度组织的群体会议来分析企业内的问题，并从中获取系统需求。

问题 (1)

(A) 用户访谈

(B) 问卷调查

(C) 联合需求计划

(D) 采样

问题 (2)

(A) 用户访谈

(B) 问卷调查

(C) 联合需求计划

(D) 采样

问题 (3)

(A) 用户访谈

(B) 问卷调查

(C) 联合需求计划

(D) 采样

(正确答案) A, D, C

(解析) 本题考察的是需求获取的常见方法。

问题1:

A选项用户访谈：最常见的方法，灵活、应用广，但存在信息量大、记录困难、依赖分析员领域知识的缺点，符合题干描述，正确。

B选项问卷调查：用于大规模数据收集，不是题干所述的主要问题。

C选项联合需求计划：强调小组讨论，并非个人灵活交互方式。

D选项采样：基于统计学抽样，和题干不符。

所以选择 A。

问题2：

A选项用户访谈：不属于基于数理统计的方法。

B选项问卷调查：虽然基于统计学，但题干提到的“采集访谈用户或观察用户”更符合采样，而非单纯问卷。

C选项联合需求计划：属于小组会议，不涉及统计学。

D选项采样：基于数理统计原理，可用于收集、采集和减少偏差，符合题干描述，正确。

所以选择 D。

问题3：

A选项用户访谈：不是群体组织会议方式。

B选项问卷调查：单向收集数据，不是群体互动会议。

C选项联合需求计划：JRP（Joint Requirement Planning）通过高度组织的群体会议来获取需求，符合题干描述，正确。

D选项采样：与群体会议无关。

所以选择 C。

(2013年5月系统分析师真题-第25题)

以下关于需求获取方法的叙述中，正确的是（ ）。

问题（1）

（A）问卷调查可以在短时间内，以低廉的价格从大量的回答中收集数据

（B）用户访谈是最为灵活、成本最低的一种需求获取方法

（C）抽样能够提高需求获取效率，且不会受到系统分析师的主观因素影响

（D）用户访谈的成功与否与系统分析师的人际沟通能力无关

（正确答案）A

（解析）本题考察的是需求获取方法的分类及其优缺点。

A选项问卷调查：正确。问卷调查是一种成本低、适用范围广的需求获取方法，尤其适用于对大量用户群体进行统一数据采集。其优点包括可在短时间内收集大量数据、成本较低、便于量化分析，但缺乏交互和灵活性。

B选项用户访谈：错误。虽然用户访谈具有灵活性，能深入了解用户需求，但其缺点在于成本较高、耗时较长，需安排面对面交流，对系统分析师的技能要求也较高。

C选项抽样：错误。抽样确实可以提高需求获取效率，但抽样设计和分析过程很容易受到系统分析师的主观判断影响，样本选取若不科学会影响结果的代表性。

D选项沟通能力无关：错误。用户访谈成败与否高度依赖于系统分析师的人际沟通能力，包括倾听技巧、提问策略和应对不同类型用户的能力，沟通能力的强弱直接影响访谈质量。

因此，选项 A 正确。

第10章第3小节——面向对象分析方法

(2024年11月系统分析师真题-第41题)

UML 图中，类图描述了（ ），对象图描述了（ ）。

问题（1）

- （A）描述类、接口、协作及它们之间的关系
- （B）描述对象及对象之间的关系
- （C）描述包及包之间的相互依赖关系
- （D）描述系统某一部分（组合结构）的内部结构

问题（2）

- （A）描述类、接口、协作及它们之间的关系
- （B）描述对象及对象之间的关系
- （C）描述包及包之间的相互依赖关系
- （D）描述系统某一部分（组合结构）的内部结构

（正确答案）A, B

（解析）本题考察的是UML 各类图的定义与作用。

UML 中的不同图用于建模系统的不同方面，需要准确区分。

问题 1:

类图是最核心的结构图之一，用于描述类、接口、协作及它们之间的关系，展现系统的静态结构。

A选项：准确描述了类图的作用，正确。

B选项：描述的是对象图，不正确。

C选项：描述的是包图，不正确。

D选项：描述的是组合结构图，不正确。

所以选择 A。

问题 2:

对象图和类图很类似，但对象图是类图的一个实例，表示的是系统在某个时间点的对象以及它们之间的关系。

A选项：描述的是类图，不正确。

B选项：描述对象及对象之间的关系，正是对象图的定义，正确。

C选项：描述的是包图，不正确。

D选项：描述的是组合结构图，不正确。

所以选择 B。

（2024年5月系统分析师真题-第42题）

在 UML 类图关系中依赖性由强到弱排序为（ ）。

问题（1）

- （A）泛化、组合、聚合、依赖
- （B）聚合、组合、依赖、泛化
- （C）聚合、泛化、依赖、组合
- （D）聚合、依赖、组合、泛化

（正确答案）A

（解析）本题考察的是UML 类图中各种关系的依赖强度比较。

A选项解析（正确）：依赖关系强度从强到弱排序为：

泛化（Generalization）：子类依赖于父类，是一种最强的结构性关系。子类继承父类的属性和方法，父类变化对其子类有直接影响。

组合 (Composition)：整体与部分的关系，生命周期绑定最强（整体销毁，部分也随之销毁）。

聚合 (Aggregation)：也是整体与部分的关系，但较为松散，部分可以独立于整体存在。

依赖 (Dependency)：最弱的关系，只是表示类之间有某种使用关系（如作为参数或局部变量等），变化影响最小。

其他选项均排序错误，忽视了泛化和组合关系的强依赖性质。

因此，正确答案是 A。

(2024年5月系统分析师真题-第36题)

在UML中，对象行为是通过交互来实现的，是对象间完成某一目的而进行的一系列消息交换。消息序列可用两种图来表示，强调消息时间次序的图称为（ ），表示对象协作的是（ ）。

问题（1）

- (A) 协作图
- (B) 序列图（顺序图）
- (C) 活动图
- (D) 状态图

问题（2）

- (A) 协作图
- (B) 序列图（顺序图）
- (C) 活动图
- (D) 状态图

（正确答案）B, A

（解析）本题考察的是UML交互图的分类与作用。

在 UML 中，用于描述对象交互的图主要有序列图和协作图（UML 2.0 中称为通信图）。它们都用于刻画消息传递过程，但强调点不同。

问题 1:

序列图（顺序图）侧重于消息传递的时间顺序，从上到下表示时间的推进，直观地展示对象之间消息的调用次序。

A选项协作图：强调对象之间的协作关系，而不是时间顺序，不正确。

B选项序列图（顺序图）：强调消息的时间次序，正确。

C选项活动图：描述业务流程或算法步骤，不适合描述对象间消息次序，不正确。

D选项状态图：刻画对象状态变化，不涉及消息传递次序，不正确。

所以选择 B。

问题 2:

协作图强调的是对象之间的协作关系，即哪些对象在完成某一功能时相互发送消息。

A选项协作图：正是用来表示对象的协作关系，正确。

B选项序列图（顺序图）：强调的是消息时间顺序，不是协作关系，不正确。

C选项活动图：是行为图的一种，描述活动流程，不正确。

D选项状态图：描述状态变化，不正确。

所以选择 A。

(2021年5月系统分析师真题-第2题)

如果一个用例包含了两种或两种以上的不同场景，则可以通过（ ）表示。

问题（1）

- (A) 扩展关系
- (B) 包含关系
- (C) 泛化关系
- (D) 组合关系
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是面向对象分析中用例建模的三种主要关系：包含、扩展与泛化。

A选项扩展关系：当一个用例混合了两种或多种不同场景，即存在可选的行为路径或依据条件触发的流程时，可以使用扩展关系来表示主用例与扩展用例的关系。扩展用例在特定条件下被触发，使用用例模型更具弹性和清晰性。因此该选项正确。

B选项包含关系：用于表示两个或多个用例中共享的通用行为逻辑，将其抽象为一个被包含用例，被多个用例复用，通常不用于区分场景。

C选项泛化关系：表示用例之间的继承关系，子用例继承父用例的行为，适用于结构或行为相似的用例，但不是用于表达多个不同场景。

D选项组合关系：不是标准UML用例图中的用例关系，不适用于表示用例间的结构关系，因此是干扰项。

因此，选项 A 正确。

(2012年5月系统分析师真题-第2题)

面向对象系统分析与设计中，结构图用于描述事物之间的关系，包括（）；行为图用于描述参与者与用例之间的交互及参与者如何使用系统，包括（）。

问题（1）

- (A) 用例图、类图、对象图和通信图
- (B) 用例图、类图、对象图和部署图
- (C) 类图、对象图、组件图和部署图
- (D) 类图、对象图、组件图和通信图

问题（2）

- (A) 用例图、顺序图、活动图和部署图
- (B) 用例图、顺序图、活动图和组件图
- (C) 顺序图、活动图、状态图和部署图
- (D) 顺序图、活动图、状态图和通信图
- (正确答案) C, D

(解析) 本题考察的是UML图分类（结构图与行为图）的基本概念。

UML 统一建模语言中，所有图可以分为结构图和行为图两大类。结构图用于刻画系统静态的组织关系，行为图用于刻画系统运行时的交互和动态行为。

问题 1:

结构图的种类主要包括：类图、对象图、组件图和部署图。

A选项包含了用例图和通信图，它们属于行为图，不正确。

B选项包含用例图，也属于行为图，不正确。

C选项包含类图、对象图、组件图、部署图，完全符合结构图的定义，正确。

D选项包含通信图，它是行为图，不正确。

所以选择 C。

问题 2:

行为图主要包括：用例图、顺序图、活动图、状态图、通信图等。

A选项含有部署图，属于结构图，不正确。

B选项含有组件图，属于结构图，不正确。

C选项缺少用例图，且含有部署图（结构图），不正确。

D选项顺序图、活动图、状态图、通信图，均属于行为图，正确。

所以选择 D。

(2012年5月系统分析师真题-第1题)

UML用系统视图描述系统的组织结构。其中，（ ）采用类、子系统、包和用例对系统架构进行设计建模。

问题（1）

（A）用例视图

（B）逻辑视图

（C）实现视图

（D）部署视图

（正确答案）B

（解析）本题考察的是UML的五大系统视图。

在统一建模语言UML中，提出了“4+1”视图模型，用于从不同角度描述软件系统架构。

A选项用例视图：主要用于描述系统需求和外部参与者交互关系，是需求分析阶段的视图，侧重功能描述，不涉及类、包、子系统的架构设计，错误。

B选项逻辑视图：逻辑视图关注系统的功能结构和静态设计，采用类、包、子系统和用例实现来建模，属于系统设计的核心视图，符合题干描述，正确。

C选项实现视图：用于描述系统代码实现的物理结构，包括组件、文件、模块等的组织方式，关注软件实现的物理存储和管理方式，不符合题干描述。

D选项部署视图：描述软件系统在硬件节点上的分布和部署情况，包括服务器、网络、节点与组件之间的映射关系，不符合题干描述。

因此，本题的正确答案是 B. 逻辑视图。

(2013年5月系统分析师真题-第8题)

在面向对象系统中，有两个类存在整体与部分的关系，如果部分可能同时属于多个整体，则两者之间的关系称为（ ）；如果部分和整体具有统一的生命周期，则两者之间的关系称为（ ）。

问题（1）

（A）聚合关系

（B）依赖关系

（C）泛化关系

（D）组合关系

问题（2）

（A）聚合关系

（B）依赖关系

（C）泛化关系

(D) 组合关系

(正确答案) A, D

(解析) 本题考察的是面向对象分析中的类之间的关系，尤其是聚合关系与组合关系的区别。

问题1:

A选项聚合关系: 聚合表示整体与部分的关系，但部分对象可以独立存在，也可以同时属于多个整体。例如，汽车和车轮的关系，车轮可以单独使用，也可能同时属于不同的整体对象。因此聚合关系符合题干描述，正确。

B选项依赖关系: 依赖表示一个类在实现时需要另一个类的协助，但不涉及整体与部分的关系，不符合题干描述。

C选项泛化关系: 泛化关系是父类与子类的继承关系，不涉及整体与部分关系，错误。

D选项组合关系: 组合是比聚合更强的整体与部分关系，部分和整体生命周期绑定，题干强调“部分可能同时属于多个整体”，这并不符合组合关系。

因此，正确答案是 A。

问题2:

A选项聚合关系: 聚合中整体和部分的生命周期可以不同，部分对象可独立存在，并不要求生命周期统一，错误。

B选项依赖关系: 依赖是使用关系，不涉及生命周期绑定，错误。

C选项泛化关系: 泛化是继承关系，不涉及生命周期，错误。

D选项组合关系: 组合是强依赖的整体与部分关系，部分对象不能独立存在，生命周期与整体一致，例如公司与部门的关系，符合题干描述。

因此，正确答案是 D。

(2013年5月系统分析师真题-第3题)

UML中的事物也称为建模元素，() 在模型中属于静态的部分，代表概念上或物理上的元素。这些元素中，() 定义了交互操作。

问题 (1)

(A) 分组事物

(B) 结构事物

(C) 行为事物

(D) 物理事物

问题 (2)

(A) 节点

(B) 活动类

(C) 接口

(D) 协作

(正确答案) B, D

(解析) 本题考察的是UML 建模语言中的基本事物类型与其作用。

UML (统一建模语言) 将建模元素分为几类: 结构事物、行为事物、分组事物和注释事物。

问题 1: 结构事物属于静态部分，代表系统的概念或物理构件。

A选项分组事物: 用于组织模型中的元素，如包，主要用于管理，不属于模型的静态部分。

B选项结构事物: 如类、接口、用例、组件和节点等，描述系统中存在的静态元素，是静态结构的核心组成部分，正确。

C选项行为事物：用于描述系统中的行为，如交互、状态机等，是动态部分。

D选项物理事物：虽然也是结构的一部分，如文件和可执行模块，但在 UML 分类中属于结构事物的子集，并不是单独的一类。

因此，正确答案B。

问题 2：协作定义了交互操作，描述对象之间如何合作完成任务。

A选项节点：表示运行时的物理资源，不用于定义交互操作。

B选项活动类：不是标准 UML 概念，混淆于“活动”与“类”的概念。

C选项接口：定义类之间的合约，即“能做什么”，但不表示实际的交互流程。

D选项协作：是一种行为事物，用于描述对象间如何交互完成特定任务，是用于定义交互操作的主要元素，正确。

因此，正确答案D。

(2013年5月系统分析师真题-第1题)

UML用系统视图描述系统的组织结构。其中，（ ）对系统的物理代码的文件和构件进行建模。

问题（1）

（A）构件视图

（B）物理视图

（C）实现视图

（D）部署视图

（正确答案）C

（解析）本题考察的是UML 4+1视图模型的基本概念与侧重点。

实现视图（又称开发视图/Component View）关注源代码、包、库、组件、可执行文件等物理实现制品的组织与依赖关系，正对应题干所述“对系统的物理代码的文件和构件进行建模”。

A选项构件视图：常作为实现视图中的具体表示（组件图）来刻画构件及其依赖，但在4+1标准表述中正式名称为实现（开发）视图，本题以规范名称为准，故不选。

B选项物理视图：并非4+1视图的标准称谓，容易与部署视图混淆；其内涵若指“物理层面”，也应由部署视图承担，故不当。

C选项实现视图：用于对代码文件、包、构件等物理实现制品建模，符合题干要求，正确。

D选项部署视图：用于描述软件构件到硬件节点（服务器、设备等）的映射与分布结构，关注运行时拓扑，而非代码文件本身，错误。

(2014年5月系统分析师真题-第27题)

在UML2.0中，（ ）强调消息跨越不同对象或参与者的实际时间，而不仅仅关心消息的相对顺序；它能够（ ）。

问题（1）

（A）定时图

（B）通信图

（C）顺序图

（D）交互概览图

问题（2）

（A）表示对象之间的组织结构

- (B) 直观地表示对象之间的协作关系
- (C) 把状态发生变化的时刻以及各个状态所持续的时间具体地表示出来
- (D) 确定参与交互的参与者
- (正确答案) A, C

(解析) 本题考察的是UML 2.0中各种交互图的特性和用途。

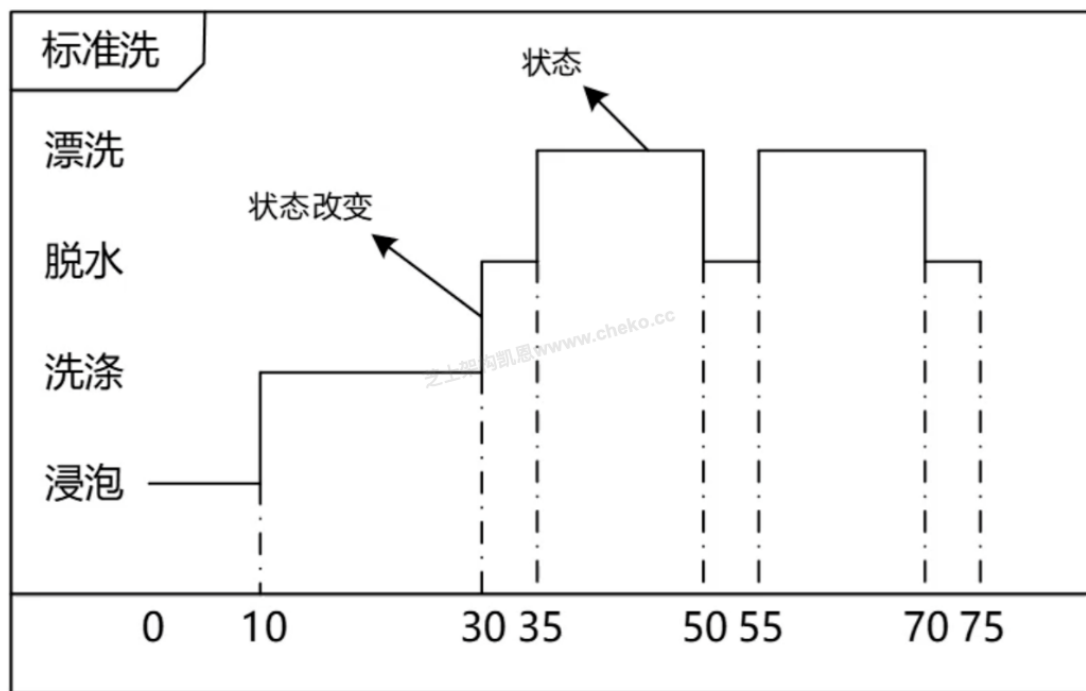
问题 1:

A选项定时图：用于强调事件在时间上的发生顺序，关注消息在时间轴上的具体发生时刻，适用于需要精确描述时序的实时系统或嵌入式系统，是本题描述的正确选项。

B选项通信图：强调对象之间的结构关系和消息传递的路径，主要用于展示对象之间的连接方式，不注重具体时间。

C选项顺序图：主要强调消息的相对顺序，即谁先谁后，并不具体表示消息在时间轴上的精确位置。

D选项交互概览图：用于从宏观上表示多个交互之间的组织结构，并不用于描述单个交互中的精确时间。



因此，正确答案是 A。

问题 2:

A选项表示对象之间的组织结构：更符合类图或组件图的用途，不是定时图的功能。

B选项直观地表示对象之间的协作关系：是通信图的典型特征。

C选项把状态发生变化的时刻以及各个状态所持续的时间具体地表示出来：这是定时图的核心作用，特别适用于需要表示状态随时间演化的系统。

D选项确定参与交互的参与者：更贴近用例图或顺序图的参与者部分，非定时图核心用途。

因此，正确答案是 C。

(2014年5月系统分析师真题-第3题)

UML中，静态视图描述事物的静态结构，主要包括（）；交互视图描述了执行系统功能的各个角色之间相互传递消息的顺序关系，主要包括（）。

问题（1）

- (A) 用例图、类图、包图

- (B) 用例图、组件图、部署图
- (C) 类图、对象图、状态图
- (D) 组件图、协作图、包图

问题（2）

- (A) 活动图、状态图
- (B) 序列图、状态图
- (C) 活动图、协作图
- (D) 序列图、协作图
- (正确答案) A, D

（解析）本题考察的是UML视图分类的基本概念，特别是静态视图与交互视图所采用的图形种类。

问题 1:

A选项用例图、类图、包图：这三种图都属于静态视图。用例图描述系统的功能及其参与者；类图描述类之间的静态结构关系；包图用于组织模型元素和表示系统的模块化结构，因此此选项正确。

B选项用例图、组件图、部署图：虽然用例图和组件图描述结构，但部署图属于实现视图，强调运行时物理结构，与静态视图关系不大。

C选项类图、对象图、状态图：类图和对象图可视为静态视图的一部分，但状态图属于动态视图，描述对象随事件发生而改变的状态。

D选项组件图、协作图、包图：组件图和包图可归入静态结构图，但协作图是交互图，描述对象之间的动态消息传递，因此此选项不准确。

因此，选项 A 正确。实际上有争议。用例图在 UML2 属于行为图，不是结构视图（静态视图）。

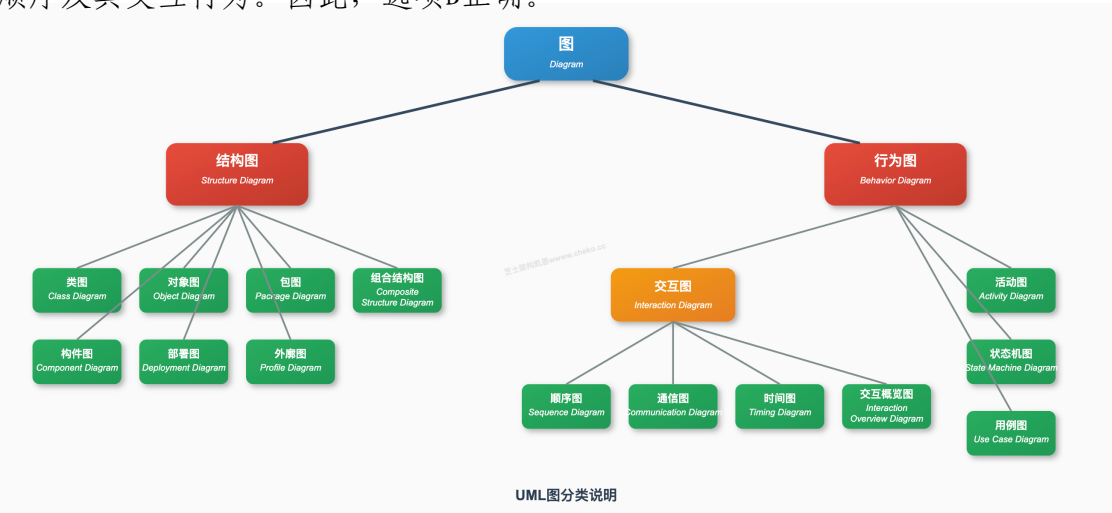
问题 2:

A选项活动图、状态图：活动图描述的是系统的动态行为流程，而状态图描述对象随事件变化的状态。虽然它们属于UML的动态视图，但并不专门用于描述消息传递顺序。因此，选项A不完全符合交互视图的定义。

B选项序列图、状态图：序列图是交互视图中的重要图形之一，用于描述对象之间消息传递的顺序；但是状态图描述的是对象的状态变化，而非消息传递。因此，选项B不完全正确。

C选项活动图、协作图：活动图是动态行为图，描述的是 workflow 或系统行为，但协作图是交互视图，描述对象之间的消息传递。因此，选项C不是最准确的描述。

D选项序列图、协作图：序列图和协作图都属于交互视图，专门用于描述系统中对象之间的消息传递顺序及其交互行为。因此，选项D正确。



因此，选项 D 正确。

(2014年5月系统分析师真题-第2题)

UML中，序列图的基本元素包括（）。

问题（1）

- (A) 对象、生命线和泳道
 - (B) 对象、泳道和消息
 - (C) 对象、生命线和消息
 - (D) 生命线、泳道和消息
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是UML 序列图的基本构成元素。

序列图是一种行为图，用于展示对象之间按照时间顺序进行的消息交互。

A选项 对象、生命线和泳道：泳道是活动图中的概念，用来区分不同角色或部门在活动中的职责，不属于序列图元素，所以错误。

B选项 对象、泳道和消息：同样包含了泳道这一错误元素，排除。

C选项 对象、生命线和消息：对象表示交互参与者，生命线表示对象存在的时间范围，消息表示对象之间的交互，三者正是序列图的基本元素，正确。

D选项 生命线、泳道和消息：缺少对象，并且包含泳道这一错误元素，错误。

因此，本题正确答案是 C. 对象、生命线和消息。

(2014年5月系统分析师真题-第1题)

在订单管理模块中，新建订单和修改订单都需要检查用户是否登录，用例"新建订单"、"修改订单"与用例"检查用户登录"之间是（）。

问题（1）

- (A) 包含关系
 - (B) 扩展关系
 - (C) 泛化关系
 - (D) 聚集关系
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是用例之间的关系类型。

用例图中的关系主要有包含关系、扩展关系、泛化关系，需要区分清楚。

A选项 包含关系：表示一个用例中包含了另一个用例，常用于提取多个用例的公共部分。在本题中，新建订单和修改订单都需要执行“检查用户登录”，因此“检查用户登录”是一个被多个用例复用的公共步骤，应当作为独立用例，由两个用例包含，正确。

B选项 扩展关系：表示在某些条件下，一个用例可以扩展另一个用例，属于可选的执行路径。例如“查询成绩”用例可以在用户选择“导出成绩单”时扩展为“导出成绩单”，不符合本题“必须执行”的情况，所以错误。

C选项 泛化关系：表示用例之间的继承关系，即一个用例是另一个的特例。例如“网上支付”可以是“支付”的一个特例，不适用于本题的场景，所以错误。

D选项 聚集关系：是类图中的关系，用于描述类之间整体与部分的关系，不存在于用例关系中，所以错误。

因此，本题正确答案是 A. 包含关系。

(2015年5月系统分析师真题-第29题)

UML用系统视图描述系统的组织结构。其中，（ ）对组成基于系统的物理代码的文件和构件进行建模。

问题（1）

- (A) 用例视图
- (B) 逻辑视图
- (C) 实现视图
- (D) 部署视图
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是UML 4+1视图模型的基本概念。

UML通常采用用例视图、逻辑视图、进程视图、实现视图、部署视图来从不同角度描述系统。

A选项 用例视图：从用户角度出发，描述系统的功能需求，展示参与者与系统交互的用例。不是用于代码文件建模。

B选项 逻辑视图：展示系统的设计模型，如类、对象、子系统、包结构等，关注逻辑功能实现，不涉及物理代码文件。

C选项 实现视图：用于描述系统的物理实现，包括源代码文件、构件、库、可执行文件等，正是题干中“对组成基于系统的物理代码的文件和构件进行建模”所要求的内容，正确。

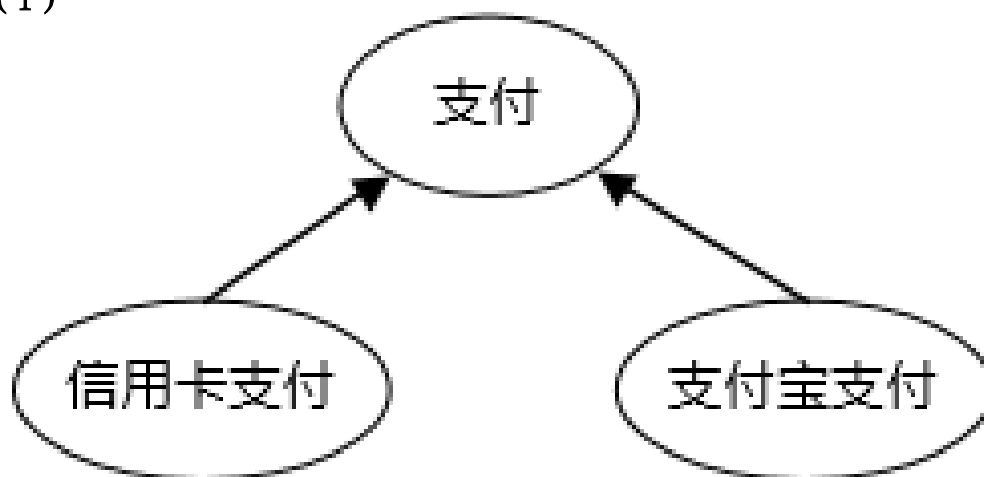
D选项 部署视图：用于表示系统的运行时拓扑结构，即软件构件部署到物理节点（硬件）上的映射关系，不是对代码文件的建模。

因此，正确答案是 C. 实现视图。

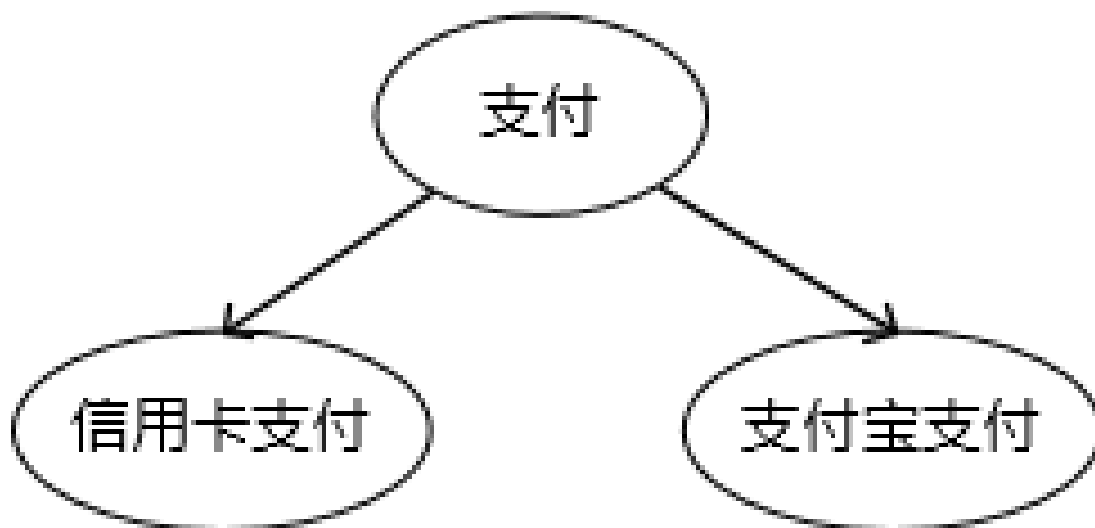
(2015年5月系统分析师真题-第28题)

某在线交易平台的"支付"功能需求描述如下：客户进行支付时，可以使用信用卡支付或支付宝支付。从中抽象出3个用例：支付、信用卡支付和支付宝支付，这3个用例之间的关系是（ ）。

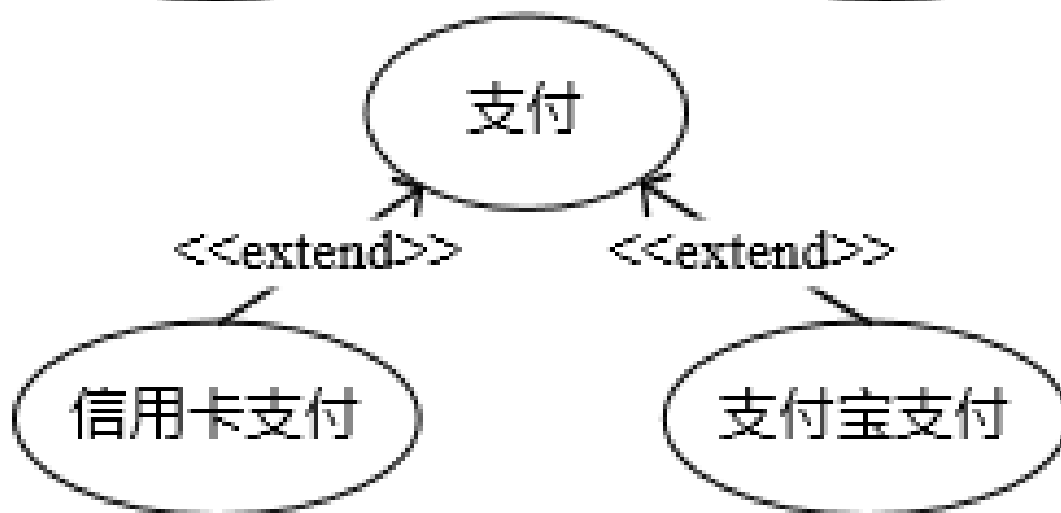
问题（1）



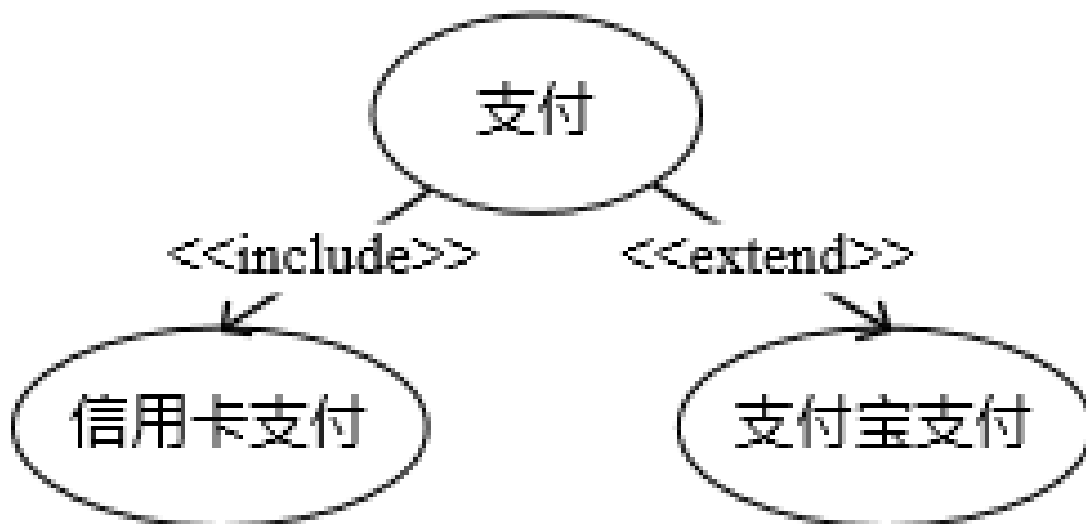
(A)



(B)



(C)



(D)

(正确答案) A

(解析) 此题考察的是面向对象分析中的用例模型。

在需求中, "支付"是一个总体用例, 客户进行支付时需要选择具体的支付方式, 比如信用卡支付和支付宝支付。这里的关系是“支付”功能是“信用卡支付”和“支付宝支付”这两个子用例的抽象。因此, 采用的是泛化关系。这里的箭头应该是空心三角形比较合理。

A选项: 图示中显示的是“支付”用例是“信用卡支付”和“支付宝支付”的抽象用例, 符合泛化。

B选项: 泛化符号的箭头方向不对, 应该指向抽象。

C选项: 这里使用的是“extend”关系, 表示某些条件下, 信用卡支付和支付宝支付才会执行, 这与题意不符。

D选项：虽然使用了“include”和“extend”，但这里“支付”用例并不是可选的扩展操作，它是必须的主功能，因此不能是“extend”关系。
因此，A选项是正确的。

(2015年5月系统分析师真题-第3题)

UML所包括的图形中，（ ）将进程或其他计算结构展示为计算内部的控制流和数据流，主要用来描述系统的动态视图。

问题（1）

- （A）流程图
- （B）通信图
- （C）活动图
- （D）协作图
- （正确答案）C

（解析）本题考察的是UML 2.0的图形分类，尤其是活动图的作用。

A选项流程图：流程图是传统软件工程中常用的图，不属于UML的标准图形，因此错误。

B选项通信图：通信图（在UML 2.0中称为通信图）主要描述对象之间的交互关系，强调对象和消息的联系，不是用来表示控制流和数据流的图，错误。

C选项活动图：活动图用于建模业务流程或程序内部的控制流与数据流，能够直观展现计算的动态执行步骤，是系统动态视图的重要图形，符合题干描述，正确。

D选项协作图：协作图是UML 1.x中的概念，在UML 2.0中被通信图取代，它强调对象之间的协作关系，不是用来建模控制流和数据流的，错误。

因此，正确答案是 C. 活动图。

(2015年5月系统分析师真题-第2题)

UML用关系把事物结合在一起，其所包含的四种关系中，（ ）描述一组对象之间连接的结构关系；
（ ）描述特殊元素的对象可以替换一般元素的对象。

问题（1）

- （A）依赖关系
- （B）关联关系
- （C）泛化关系
- （D）实现关系

问题（2）

- （A）依赖关系
- （B）关联关系
- （C）泛化关系
- （D）实现关系
- （正确答案）B, C

（解析）本题考察的是UML中的四种基本关系：依赖、关联、泛化和实现。

问题1:

A选项依赖关系：是一种使用关系，表示一个元素依赖另一个元素的变化，不是结构上的长期联系，错误

B选项关联关系：是对象之间的一种静态结构关系，表示一组对象之间的连接，例如学生与课程的关系，符合题干“描述一组对象之间连接的结构关系”，正确。

C选项泛化关系：是一种继承关系，强调特殊类与一般类之间的关系，不符合题干描述。

D选项实现关系：表示类对接口的实现关系，不符合题干描述。

因此，正确答案是 B。

问题2解析：

A选项依赖关系：是一种临时使用关系，不涉及对象替换，错误。

B选项关联关系：表示对象间的连接，不涉及继承替换关系，错误。

C选项泛化关系：表示继承关系，子类（特殊元素）对象可以替代父类（一般元素）对象使用，符合题干描述，正确。

D选项实现关系：表示类对接口的实现，不涉及继承替换关系，错误。

因此，正确答案是 C。

(2015年5月系统分析师真题-第1题)

UML结构中的公共机制是指达到特定目标的公共UML方法，其中（ ）是事物语义的细节描述，它是模型真正的核心；（ ）包括约束、构造型和标记值。

问题（1）

（A）规则说明

（B）修饰

（C）公共分类

（D）扩展机制

问题（2）

（A）规则说明

（B）修饰

（C）公共分类

（D）扩展机制

（正确答案）A, D

（解析）本题考察的是UML（统一建模语言）结构中的公共机制组成。

问题 1：规则说明（也称为“语义规则”）是对UML构造块使用方法的定义，描述了模型的精确语义，是模型的核心。

A选项规则说明：用于表达事物语义细节，是模型语义核心，该选项正确。

B选项修饰：用于附加信息，但不是语义核心。

C选项公共分类：是一种通用的归类机制，不涉及语义细节。

D选项扩展机制：用于对UML构造块进行定制，也不是语义描述的核心。

选择选项 A。

问题 2：扩展机制提供UML语言扩展的方法，主要包括约束（Constraints）、**构造型（Stereotypes）和标记值（Tagged Values）**三种机制。

A选项规则说明：不是扩展UML的机制。

B选项修饰：指附加信息，但不是扩展机制。

C选项公共分类：是分类体系，不是用于扩展的机制。

D选项扩展机制：明确包含约束、构造型和标记值，该选项正确。

选择选项 D。

(2016年5月系统分析师真题-第24题)

进程视图是以可执行线程和进程作为活动类的建模，它描述了并发与同步结构。UML中的（ ）可以用于表达进程视图。

问题（1）

（A）部署图

（B）组件图

（C）活动图

（D）状态图

（正确答案）C

（解析）这道题目考察的是UML（统一建模语言）中如何表示进程视图图。

进程视图图用于描述执行流程和进程之间的活动，它关注系统中动作和操作的执行顺序。根据题干描述，“执行线程和进程作活动类的建模”，这正是活动图的功能。

活动图是UML中用于描述对象、组件或进程活动的图。它展示了控制流和数据流之间的关系，通常用来建模系统中复杂的操作和行为过程。

A. 部署图：用于描述系统中硬件资源的布局及其部署，不适用于表示进程视图。

B. 组件图：用于表示系统的静态结构，展示系统各部分的依赖关系，而非执行流程。

D. 状态图：用于表示对象状态变化的过程，但不适合描述进程活动和顺序。

因此，正确的选择是 C. 活动图。

(2016年5月系统分析师真题-第4题)

面向对象分析中，构建用例模型一般分为四个阶段，其中，除了（ ）阶段之外，其他阶段是必需的。

问题（1）

（A）识别参与者

（B）合并需求获得用例

（C）细化用例描述

（D）调整用例模型

（正确答案）D

（解析）本题考察的是面向对象分析中的用例建模流程。

在面向对象分析（OOA）中，构建用例模型的标准流程包括以下四个阶段：

识别参与者：确定系统边界外的角色，是整个建模过程的基础，必须进行。

合并需求获得用例：根据用户需求分析整理出系统应完成的功能，即用例，也是必需的步骤。

细化用例描述：为每个用例编写详细的场景、事件流程，使开发人员和用户理解一致，也是必需的环节。

调整用例模型：主要是对已有模型进行结构性优化，如合并重复用例、整理泛化关系等，是可选阶段，视具体情况而定。

A选项识别参与者：是用例模型构建的起点，必需，错误。

B选项合并需求获得用例：是形成用例的关键过程，必需，错误。

C选项细化用例描述：用于明确用例内部流程，必需，错误。

D选项调整用例模型：是一种优化活动，可根据实际情况选择执行，不是必需步骤，正确。

因此，选项 D 正确。

(2016年5月系统分析师真题-第3题)

UML事物的关系中，（ ）和（ ）本质上都属于依赖关系。

问题（1）

- （A）泛化关系
- （B）关联关系
- （C）包含关系
- （D）组合关系

问题（2）

- （A）继承关系
 - （B）聚合关系
 - （C）扩展关系
 - （D）组合关系
- （正确答案）C, C

（解析）本题考察的是UML的关系分类。

在UML中，事物之间的关系大致分为以下几类：依赖关系、关联关系、泛化关系和实现关系。其他关系（如包含、扩展、聚合、组合）都是在不同图中应用时的特殊表现。

问题1:

- A选项泛化关系：表示父类和子类的继承，是一种“is-a”的关系，属于泛化关系，不是依赖关系。
- B选项关联关系：表示对象之间的静态结构联系，如“学生课程”，属于关联关系，不是依赖关系。
- C选项包含关系：主要出现在用例图中，表示某个用例必然包含另一个用例的执行，本质上属于依赖关系，因此正确。
- D选项组合关系：是关联关系的一种特殊形式，强调整体与部分生命周期一致，不是依赖关系。
- 所以选择 C。

问题2:

- A选项继承关系：泛化关系的另一种说法，是“is-a”的关系，不是依赖关系。
- B选项聚合关系：是关联关系的一种特殊形式，表示“has-a”，不属于依赖关系。
- C选项扩展关系：主要出现在用例图中，表示某个用例在特定条件下扩展另一个用例的行为，本质上属于依赖关系，因此正确。
- D选项组合关系：是关联关系的一种特殊形式，不属于依赖关系。
- 所以选择 C。

(2016年5月系统分析师真题-第2题)

UML通过五个视图来定义系统架构，（ ）表示了设计模型中在架构方面具有重要意义的类、子系统、包和用例实现的子集。

问题（1）

- （A）逻辑视图
 - （B）用例视图
 - （C）进程视图
 - （D）部署视图
- （正确答案）A

（解析）本题考察的是**UML五大视图（4+1视图模型）**的基本概念。

A选项逻辑视图：逻辑视图主要用于描述系统的静态结构，表示设计模型中在架构方面有重要意义的类、子系统、包和用例实现的子集，是系统的核心设计视图，符合题干描述，正确。

B选项用例视图：用例视图从用户角度出发，描述外部参与者与系统之间的交互，是需求分析阶段的产物，主要关注系统功能需求，不涉及类、子系统的设计。

C选项进程视图：进程视图描述系统的动态执行结构，建模可执行线程、并发处理以及进程间交互，用于保证系统的性能与可扩展性。

D选项部署视图：部署视图用于描述软件组件到硬件节点的映射，展示系统的物理分布结构，主要涉及运行环境和物理架构。

因此，正确答案是 A. 逻辑视图。

（2016年5月系统分析师真题-第1题）

用例是一种描述系统需求的方法，以下关于用例建模的说法中，正确的是（）。

问题（1）

（A）用例定义了系统向参与者提供服务的方法

（B）通信关联不仅能表示参与者和用例之间的关系，还能表示用例之间的关系

（C）通信关联的箭头所指方是对话的主动发起者

（D）用例模型中的信息流由通信关联来表示

（正确答案）B

（解析）本题考察的是UML用例图及用例建模的基本概念。

A选项：用例用于描述参与者与系统之间的交互场景，强调系统提供的功能，而不是系统提供服务的方法，因此错误。

B选项：通信关联（Communication Association）用于表示参与者与用例之间的关系，同时也可以表示用例之间的关系，但是很少用，有的规范不支持这种说法。

C选项：通信关联的箭头方向通常表示信息的流向，而不是表示主动发起者，因此错误。

D选项：用例模型中的信息流是通过用例描述来体现的，而不是通过通信关联来表示，因此错误。

因此，正确答案是 B。

（2017年5月系统分析师真题-第2题）

面向对象动态分析模型描述系统的动态行为，显示对象在系统运行期间不同时刻的动态交互。其中，交互模型包括（），其他行为模型包括（）。

问题（1）

（A）顺序图和协作图

（B）顺序图 and 状态图

（C）协作图 and 活动图

（D）状态图 and 活动图

问题（2）

（A）顺序图和协作图

（B）顺序图 and 状态图

（C）协作图 and 活动图

（D）状态图 and 活动图

(正确答案) A, D

(解析) 此题考察 UML 相关概念。

问题 1:

A. 顺序图和协作图 (正确): 本项正确。顺序图用于描述对象之间按时间顺序发送消息的过程, 协作图 (也称通信图) 则展示对象之间的结构关系和消息流, 两者共同构成了UML的交互模型。

B. 顺序图和状态图: 状态图属于行为模型, 描述对象生命周期中状态的变化, 而不是对象之间的交互, 因此组合错误。

C. 协作图和活动图: 活动图描述的是系统流程或控制逻辑, 不是交互模型的一部分。因此该选项错误。

D. 状态图和活动图: 两者都是行为模型, 而非交互模型, 本题要求交互模型, 因此错误。

选择选项 A。

问题 2:

A. 顺序图和协作图: 这两个属于交互模型, 前题已说明, 不属于“其他行为模型”, 故错误。

B. 顺序图和状态图: 顺序图是交互模型, 状态图才是行为模型, 该组合错误。

C. 协作图和活动图: 协作图属于交互模型, 不属于其他行为模型, 因此错误。

D. 状态图和活动图 (正确): 本项正确。状态图用于表示对象在生命周期中的状态变化, 活动图描述行为流程和控制结构, 二者共同构成UML的行为模型部分, 适用于系统行为建模。

选择选项 D。

(2018年5月系统分析师真题-第3题)

UML的结构包括构造块、规则和公共机制三个部分。在基本构造块中, () 能够表示多个相互关联的事物的集合; 规则是构造块如何放在一起的规定, 包括了 (); 公共机制中, () 是关于事物语法的细节描述。

问题 (1)

(A) 用例描述

(B) 活动

(C) 图

(D) 关系

问题 (2)

(A) 命名、范围、可见性和一致性

(B) 范围、可见性、一致性和完整性

(C) 命名、可见性、一致性和执行

(D) 命名、范围、可见性、完整性和执行

问题 (3)

(A) 规格说明

(B) 事物标识

(C) 类与对象

(D) 扩展机制

(正确答案) C, D, A

(解析) 本题考察的是UML 的基本构成要素。

UML (统一建模语言) 由构造块、规则和公共机制三个部分组成。

问题1:

构造块的三类基本元素包括事物、关系和图，其中**图（Diagram）**用于表示多个相互关联的事物的集合，如类图、用例图、状态图等。

A选项用例描述：属于文本描述，不是UML构造块中的图。错误。

B选项活动：是事物的一种，不是用于表达集合的构造块。错误。

C选项图：能够表达多个事物及其关系的集合，正确。

D选项关系：描述事物之间的联系，但不是事物集合。错误。

所以选择 C。

问题2：

规则是UML构造块如何组合的规定，包括命名、范围、可见性、完整性和执行等方面。

A选项命名、范围、可见性和一致性：缺少完整性和执行，不全面。错误。

B选项范围、可见性、一致性和完整性：缺少命名和执行，不全面。错误。

C选项命名、可见性、一致性和执行：缺少范围和完整性，不全面。错误。

D选项命名、范围、可见性、完整性和执行：覆盖了所有关键规则，正确。

所以选择 D。

问题3：

公共机制包括规格说明、修饰、公共分类和扩展机制。其中**规格说明（Specification）**是关于事物语义的细节描述。

A选项规格说明：正确。

B选项事物标识：不属于UML公共机制，错误。

C选项类与对象：是构造块中的事物，不是公共机制。错误。

D选项扩展机制：是公共机制之一，但用于扩展元模型，不是用于语义细节描述。错误。

所以选择 A。

(2018年5月系统分析师真题-第2题)

UML2.0所包含的图中，（ ）描述由模型本身分解而成的组织单元，以及它们之间的依赖关系。

问题（1）

（A）组合结构图

（B）包图

（C）部署图

（D）构件图

（正确答案）B

（解析）本题考察的是UML图类型及其用途的基本概念。

A选项组合结构图：用于描述一个类或协作中的内部结构，及其内部元素之间的连接方式，关注的是类内部的实现结构，不是用于描述组织单元及依赖关系。

B选项包图：用于表示系统中的包（组织模型元素的容器）之间的依赖关系，是用于从高层次组织模型结构的图，能够展示系统中不同包之间的依赖情况，符合题干描述。

C选项部署图：用于展示系统在物理环境中的部署方式，描述节点（如服务器、设备）以及它们之间的通信路径，不用于描述模型的组织单元和依赖关系。

D选项构件图：主要用于描述系统中各个构件之间的关系和交互，用于建模组件结构，通常关注的是系统的模块化实现，也不用于描述模型的组织结构。

因此，正确答案是 B。

(2019年5月系统分析师真题-第3题)

在线学习系统中，课程学习和课程考试都需要先检查学员的权限，"课程学习"与"检查权限"两个用例之间属于（）；课程学习过程中，如果所缴纳学费不够，就需要补缴学费，"课程学习"与"缴纳学费"两个用例之间属于（）；课程学习前需要课程注册，可以采用电话注册或者网络注册，"课程注册"与"网络注册"两个用例之间属于（）。

问题（1）

- (A) 包含关系
- (B) 扩展关系
- (C) 泛化关系
- (D) 关联关系

问题（2）

- (A) 包含关系
- (B) 扩展关系
- (C) 泛化关系
- (D) 关联关系

问题（3）

- (A) 包含关系
- (B) 扩展关系
- (C) 泛化关系
- (D) 关联关系

（正确答案）A, B, C

（解析）本题考察的是面向对象分析中的用例模型中用例之间的关系。

在 UML 用例图中，用例之间常见的三种关系包括：包含关系（include）、扩展关系（extend）和泛化关系（generalization）。

包含关系：表示多个用例共享的公共行为，被提取出来形成一个独立用例，主用例在执行过程中一定会执行该被包含用例。

扩展关系：表示某个用例在特定条件下才会执行另一个用例的行为，属于可选路径。

泛化关系：表示一个用例是另一个用例的特化形式，子用例继承父用例的全部行为，并可进行扩展。

问题 1:

A选项包含关系：课程学习和课程考试都需要“检查权限”，该功能是从多个用例中抽取出来的公共部分，在执行主用例时一定会执行它，因此是包含关系，正确。

B选项扩展关系：扩展关系表示可选执行，不符合“检查权限”这种必执行的公共逻辑，错误。

C选项泛化关系：泛化用于表示父子用例，不适用此处，错误。

D选项关联关系：关联关系主要用于参与者与用例之间的联系，不适用于用例之间的共享行为，错误。

选择选项 A。

问题 2:

A选项包含关系：包含关系要求必定执行，但“缴纳学费”是在学费不足时才发生，不是必执行的公共逻辑，错误。

B选项扩展关系：当学费不足这一条件成立时，课程学习会触发“缴纳学费”，属于主用例的可选扩展逻辑，正确。

C选项泛化关系：泛化是继承关系，不适用此处，错误。

D选项关联关系：关联不表示条件触发逻辑，错误。

选择选项 B。

问题 3:

A选项包含关系：包含表示必执行的子用例，不适合描述“网络注册”是“课程注册”的一种特化形式，错误。

B选项扩展关系：扩展用于条件触发逻辑，不适用此处，错误。

C选项泛化关系：网络注册是课程注册的一种方式，继承了课程注册的基本功能，并有自己的特定实现，符合父用例-子用例的泛化关系，正确。

D选项关联关系：关联关系只表示连接，不表示继承或特化，错误。

选择选项 C。

(2019年5月系统分析师真题-第2题)

关于用例图中的参与者，说法正确的是（ ）。

问题（1）

（A）参与者是与系统交互的事物，都是由人来承担

（B）当系统需要定时触发时，时钟就是一个参与者

（C）参与者可以在系统外部，也可能在系统内部

（D）系统某项特定功能只能有一个参与者

（正确答案）B

（解析）本题考察的是用例图中的参与者（Actor）概念。

A选项参与者是与系统交互的事物，都是由人来承担：错误。参与者不一定是人，也可以是外部系统、设备或硬件装置，例如时钟、传感器等。

B选项当系统需要定时触发时，时钟就是一个参与者：正确。参与者的本质是与系统进行交互的外部实体，时钟触发系统动作，属于参与者。

C选项参与者可以在系统外部，也可能在系统内部：错误。参与者必须位于系统外部，与系统交互，不能在系统内部。

D选项系统某项特定功能只能有一个参与者：错误。一个功能用例可以对应多个参与者，例如学生和教师都可以登录系统。

因此，正确答案是 B。

(2019年5月系统分析师真题-第1题)

面向对象分析中，一个事物发生变化会影响另一个事物，两个事物之间属于（ ）。

问题（1）

（A）关联关系

（B）依赖关系

（C）实现关系

（D）泛化关系

（正确答案）B

（解析）本题考察的是面向对象分析中类与类之间的关系类型。

在UML建模中，不同的类之间可能存在多种语义上的关系，其中：

A选项关联关系：指两个类之间存在长期、稳定的联系，通常表现为一个类拥有另一个类的引用。例

如“学生”和“学校”之间存在“就读”的关联关系。这种关系通常不体现“变化影响”特性。

B选项依赖关系：正确。依赖关系是一种使用关系，表示一个类的方法中使用了另一个类的对象。如果被依赖的类发生变化，可能会影响依赖它的类，因此依赖关系体现的是“一个事物的变化影响另一个事物”的典型语义。

C选项实现关系：表示一个类实现了一个接口或抽象类，是类之间的一种结构性关系，不特指“变化影响”行为。

D选项泛化关系：也称为继承关系，用于描述一种“是……的一种”关系，强调结构和行为的复用，同样不直接反映“变化影响”语义。

因此，选项 B 正确。

(2020年5月系统分析师真题-第3题)

UML 2.0所包含的图中，（ ）将进程或者其他结构展示为计算内部一步步的控制流和数据流；（ ）描述模型本身分解而成的组织单元以及它们之间的依赖关系；（ ）描述运行时的处理节点以及在其内部生存的构件的配置。

问题（1）

- （A）用例图
- （B）通信图
- （C）状态图
- （D）活动图

问题（2）

- （A）类图
- （B）包图
- （C）对象图
- （D）构件图

问题（3）

- （A）组合结构图
- （B）制品图
- （C）部署图
- （D）交互图

（正确答案）D, B, C

（解析）本题考察的是UML 2.0中的14种图形及其作用。

问题1:

A选项用例图：用于描述系统与外部参与者的交互关系，不用于建模控制流和数据流。

B选项通信图：用于描述对象之间的交互，不用于控制流。

C选项状态图：用于描述对象的状态变化，不是过程控制流。

D选项活动图：用于描述过程或系统内部的控制流和数据流，符合题干描述，正确。

选择选项 D。

问题2:

A选项类图：描述类及其关系，不是组织单元的依赖关系图。

B选项包图：用于展示模型的分解结构，描述不同包（组织单元）之间的依赖关系，符合题干描述，正确。

C选项对象图：表示对象实例之间的关系，错误。

D选项构件图：主要描述系统的物理构件及依赖关系，不是模型组织单元层次的分解，错误。

选择选项 B。

*问题3:

A选项组合结构图：用于描述类的内部结构，不涉及运行时部署。

B选项制品图：用于描述代码产物（artifact），不是运行时节点配置。

C选项部署图：用于描述软件系统在硬件节点上的分布和配置，符合题干描述，正确。

D选项交互图：用于描述对象之间的消息交互，不涉及节点配置。

选择选项 C。

(2022年5月系统分析师真题-第5题)

UML中的（ ）主要用于参与者与系统中对象之间的交互，以及这些对象之间交互的建模。

问题（1）

（A）顺序图

（B）活动图

（C）用例图

（D）状态图

（正确答案）A

（解析）本题考察的是UML 2.0 中交互图的作用。

A选项顺序图：顺序图（Sequence Diagram）用于建模对象之间的动态交互，展示消息发送的时间顺序。它既可以描述参与者与系统对象之间的交互，也可以描述系统内部不同对象之间的交互，符合题干描述，正确。

B选项活动图：活动图主要描述业务流程或计算过程的控制流和数据流，强调系统的处理逻辑，不适合用于对象交互建模，错误。

C选项用例图：用例图用于描述系统的功能需求，反映参与者与系统用例的交互，但不能细致建模对象之间的交互过程，因此错误。

D选项状态图：状态图主要描述对象的生命周期状态变化及状态转换条件，不涉及对象之间的交互，错误。

因此，正确答案是 A. 顺序图。

第10章第4小节——结构化分析方法

(2024年11月系统分析师真题-第45题)

在 DFD 中，（ ）描述了与系统交互的事物，（ ）描述了对数据流的变换，（ ）基于DFD做详细描述，对其中所有命名元素进行定义，赋予图形元素确切解释。

问题（1）

（A）外部实体

（B）数据字典

（C）加工

（D）数据存储

问题（2）

（A）外部实体

（B）数据字典

- (C) 加工
- (D) 数据存储

问题 (3)

- (A) 外部实体
- (B) 数据字典
- (C) 加工
- (D) 数据存

(正确答案) A, C, B

(解析) 本题考察的是结构化分析方法中数据流图 (DFD) 及其相关构件的作用和含义。

DFD 是用来描述系统中数据流动路径和处理方式的重要工具, 各元素在图中具有明确分工和含义。

问题 1:

A选项 外部实体: 指位于系统边界之外, 与系统进行数据交换的事物, 包括用户、外部系统或其他组织, 表示数据的来源或接收方, 符合题意, 因此正确。

B选项 数据字典: 是对 DFD 中命名元素的详细说明工具, 不用于直接表示交互事物, 因此错误。

C选项 加工: 表示数据处理过程, 不是外部交互对象, 因此错误。

D选项 数据存储: 表示数据保存位置, 不是交互事物, 因此错误。

选择选项 A。

问题 2:

A选项 外部实体: 表示交互对象, 不是数据处理过程, 因此错误。

B选项 数据字典: 是定义元素的工具, 不用于表示数据处理, 因此错误。

C选项 加工: 表示对输入数据进行处理、计算或转换, 形成输出数据, 是 DFD 中功能实现的核心元素, 符合题意, 因此正确。

D选项 数据存储: 表示数据保存位置, 不是数据处理过程, 因此错误。

选择选项 C。

问题 3:

A选项 外部实体: 表示交互对象, 不是用于定义图形元素的工具, 因此错误。

B选项 数据字典: 用于对 DFD 中的所有命名元素 (如数据流、数据存储、加工、外部实体) 进行详细定义, 包括数据结构、格式、取值范围等, 为图形元素提供精确的语义解释, 符合题意, 因此正确。

C选项 加工: 表示数据处理过程, 不是定义工具, 因此错误。

D选项 数据存储: 表示数据保存位置, 不用于定义元素, 因此错误。

选择选项 B。

(2023年5月系统分析师真题-第3题)

进行数据流图的正确性检查时, 以下说法不正确的是 ()。

问题 (1)

- (A) 任何一个处理至少有一个输入数据流
- (B) 任何一个处理至少有一个输出数据流
- (C) 任何一个数据流的两端都必须存在相应的处理
- (D) 任何一个数据存储都必定有流入的数据流和流出的数据流

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是数据流图 (DFD) 的正确性检查原则。

A选项任何一个处理至少有一个输入数据流：处理是对数据进行加工的功能单元，没有输入数据就无法进行加工，因此该说法正确。

B选项任何一个处理至少有一个输出数据流：处理的结果必须通过输出数据流反映出来，否则该处理毫无意义，因此该说法正确。

C选项任何一个数据流的两端都必须存在相应的处理：数据流的连接端除了处理外，还可能是外部实体（数据源或数据终点）、数据存储等，因此数据流并非一定两端都要连接处理，该说法错误，符合题干要求。

D选项任何一个数据存储都必定有流入的数据流和流出的数据流：数据存储必须有输入流才能保存数据，也必须有输出流才能将数据提供给处理，因此该说法正确。

因此，本题正确答案是 C。任何一个数据流的两端都必须存在相应的处理。

(2021年5月系统分析师真题-第3题)

数据字典中有6类条目，不同类型的条目有不同的属性描述。其中，（ ）是数据的最小组成单位；（ ）用来描述数据之间的组合关系；（ ）是数据流的来源或去向。

问题（1）

- （A）数据类型
- （B）数据流
- （C）数据模型
- （D）数据元素

问题（2）

- （A）数据项
- （B）数据结构
- （C）数据表
- （D）数据存储

问题（3）

- （A）数据库
 - （B）数据存储
 - （C）外部实体
 - （D）输入输出
- （正确答案）D, B, C

（解析）本题考察的是数据字典相关内容。

问题 1：数据字典用于记录系统中数据的各种信息。

A选项数据类型：数据类型通常是数据元素的分类，如整数、字符串等，但它并不是数据的最小组成单位。

B选项数据流：数据流描述的是数据在系统中的流动，包含一组数据元素，但数据流并非数据的最小单位。

C选项数据模型：数据模型是对数据结构和关系的抽象描述，较为复杂，不是最小的单位。

D选项数据元素：数据元素是数据的最小组成单位，例如一个数字或一段文本，它是构成数据流的基本单元。

因此，正确答案是 D。

问题 2：

A选项数据项：数据项指的是数据的一个具体值，通常是数据元素的实例，但它并不描述数据之间的

组合关系。

B选项数据结构：数据结构描述了数据元素之间的组合关系，像数组、链表等结构是通过数据结构来描述数据之间的关系的。

C选项数据表：数据表是数据库中的存储结构，描述的是数据存储的方式，而非数据元素的组合关系。

D选项数据存储：数据存储描述的是数据的存储方式或位置，但并不涉及数据之间的组合关系。

问题 3:

A选项数据库：数据库通常是用来存储和管理数据的系统，但它不直接指代数据流的来源或去向。

B选项数据存储：数据存储是系统中用来存储数据的地方，它并不直接指代数据流的来源或去向。

C选项外部实体：外部实体是数据流的来源或去向，它表示系统外部与系统交互的对象，如用户、其他系统等。

D选项输入输出：输入输出描述的是数据的流入和流出，但它并不是数据流的来源或去向的最直接描述。

因此，正确答案是 C。

(2021年5月系统分析师真题-第1题)

结构化分析方法以数据字典为核心，有三个维度的模型，分别是（ ）。

问题（1）

（A）数据模型、功能模型、架构模型

（B）功能模型、状态模型、行为模型

（C）数据模型、功能模型、行为模型

（D）数据模型、状态模型、架构模型

（正确答案）C

（解析）本题考察的是结构化分析方法中的建模体系。

结构化分析以数据字典为核心工具，通过三个不同维度对系统进行建模：

数据模型：描述系统中涉及的数据及其之间的关系，常用的建模工具是E-R图（实体-联系图）。

功能模型：描述系统的处理功能及其之间的数据流动，主要使用数据流图（DFD）作为工具。

行为模型：用于刻画系统的动态行为，反映系统在不同状态之间的转换，常用工具是状态转换图。

A选项数据模型、功能模型、架构模型：架构模型不是结构化分析中的三维模型之一，该选项错误。

B选项功能模型、状态模型、行为模型：状态模型可归入行为模型，缺失数据模型，该选项错误。

C选项数据模型、功能模型、行为模型：三者构成了结构化分析的完整建模维度，该选项正确。

D选项数据模型、状态模型、架构模型：同样混淆概念，未包含完整正确的三维模型。

(2015年5月系统分析师真题-第23题)

在进行需求开发的过程中，（ ）可能会给项目带来风险。

问题（1）

（A）对于每项需求的可行性均进行分析，以确定是否能按计划实现

（B）使用模型和原型描述一些模糊的需求

（C）评估每项新需求的优先级，并与已有工作对比，做出相应的决策

（D）采用最新的技术、工具或平台实现关键需求

（正确答案）D

（解析）本题考察的是需求开发中的风险来源与风险控制。

在需求阶段的活动中，许多方法本质上是为了降低不确定性和管理风险，而盲目采用前沿技术实现关键需求往往会引入额外的不确定性，造成技术、进度与成本风险。

A选项强调可行性分析，这是识别技术与资源约束、评估实现代价与进度可控性的过程，有助于降低风险而非增加风险。

B选项通过模型与原型澄清模糊需求，能及早发现理解偏差与可用性问题，属于风险缓解手段。

C选项对新需求做优先级评估并与既有工作权衡，有助于控制范围蔓延、保护关键路径与资源分配，同样是风险管理措施。

D选项采用最新技术、工具或平台用于关键需求，存在成熟度未知、生态不稳定、团队学习曲线陡峭、缺乏案例与支持等问题，显著增加技术与进度风险，因此本题选择D。

选择选项 D。

(2020年5月系统分析师真题-第2题)

数据流图是系统分析的重要工具，数据流图中包含的元素有（）。

问题（1）

（A）外部实体、加工、数据流、数据存储

（B）参与者、用例、加工、数据流

（C）实体、关系、基数、属性

（D）模块、活动、数据流、控制流

（正确答案）A

（解析）本题考察的是结构化分析方法中的数据流图（DFD，Data Flow Diagram）。

数据流图是功能建模的重要工具，描述了系统的功能及其之间数据的流动。

A选项外部实体、加工、数据流、数据存储：这是数据流图的四大基本要素。其中外部实体表示系统外部与系统交互的对象，加工表示对数据的处理，数据流表示数据在系统中流动的路径，数据存储表示数据的静态存放，符合题干描述，正确。

B选项参与者、用例、加工、数据流：这是用例图中的元素，不是数据流图的基本构成，错误。

C选项实体、关系、基数、属性：这是实体-联系图（E-R图）的基本元素，用于数据库概念建模，不是数据流图的元素，错误。

D选项模块、活动、数据流、控制流：这是结构图或活动图相关的元素，与数据流图不符，错误。

因此，正确答案是 A. 外部实体、加工、数据流、数据存储。

(2020年5月系统分析师真题-第1题)

系统结构化分析模型包括数据模型、功能模型和行为模型，这些模型的核心是（）。

问题（1）

（A）实体联系图

（B）状态转换图

（C）数据字典

（D）流程图

（正确答案）C

（解析）本题考察的是结构化分析方法中的建模工具及核心。

A选项实体联系图（E-R图）：用于建立数据模型，描述实体及其关系，但只是结构化分析的一部分，不是整体核心。

B选项状态转换图：用于描述系统的行为模型，表示对象或系统的状态及其转换关系，也只是一个组

成部分。

C选项数据字典：数据字典（Data Dictionary）是结构化分析的核心，用于对数据项、数据结构、数据流、数据存储和处理过程进行定义和说明。它为E-R图、DFD、状态转换图等提供数据描述，是统一和规范建模的关键，符合题干描述，正确。

D选项流程图：程序流程图用于传统程序逻辑描述，与结构化分析建模没有直接关系，错误。

因此，正确答案是 C. 数据字典。

第11章——软件架构设计

第11章第1小节——面向服务的架构风格

(2025年11月系统分析师真题-第31题)

在 Web 服务体系结构中，关于 WSDL、SOAP 和 UDDI 的作用描述，正确的是哪一项？（ ）

问题（1）

- (A) SOAP 定义接口，WSDL 描述服务，UDDI 注册地址
- (B) SOAP 用于服务注册，WSDL 用于传输数据，UDDI 用于描述服务
- (C) 客户端用 UDDI 发现服务，用 WSDL 理解服务，用 SOAP 请求服务
- (D) WSDL 提供通信协议，SOAP 定义服务内容，UDDI 传输消息

（正确答案）C

（解析）本题考察的是 Web 服务（Web Service）体系结构中的三大核心组成部分：SOAP、WSDL 和 UDDI 的作用与关系。

Web 服务体系结构是基于 XML 的分布式系统交互框架，其中各组件分工如下：

1. SOAP（Simple Object Access Protocol）：是一种基于 XML 的通信协议，用于在网络上传递消息。它定义了消息格式、编码规则和传输机制，使不同平台、不同语言的系统能够进行远程调用。
作用：执行服务调用与消息传递。

2. WSDL（Web Services Description Language）：是一种基于 XML 的描述语言，用于定义 Web 服务的接口，包括服务位置（URL）、调用方法、参数类型、返回值类型等。作用：描述服务的内容与调用方式，帮助客户端理解如何使用服务。

3. UDDI（Universal Description, Discovery and Integration）：是一个服务注册与发现机制，类似于“服务黄页”。服务提供者可以在 UDDI 注册中心登记自己的 Web 服务，服务请求者可以通过 UDDI 查找所需服务。作用：发现和注册 Web 服务。

A选项：SOAP 定义接口，WSDL 描述服务，UDDI 注册地址。SOAP 不定义接口，而是负责传输消息，因此此描述错误。

B选项：SOAP 用于服务注册，WSDL 用于传输数据，UDDI 用于描述服务。三者的作用被完全颠倒，因此错误。

C选项：客户端用 UDDI 发现服务，用 WSDL 理解服务，用 SOAP 请求服务。完全符合 Web 服务体系结构中三者的作用关系。因此该选项正确。

D选项：WSDL 提供通信协议，SOAP 定义服务内容，UDDI 传输消息。逻辑错误，与三者的实际作用不符。

选择选项 C。

(2025年5月系统分析师真题-第5题)

在 Web 应用开发中，RESTful API 的设计原则是一种常见的接口设计规范。以下关于 RESTful API

的描述中，哪一项不属于其设计原则（）。

问题（1）

- （A）无状态通信
- （B）使用 XML 格式传输数据
- （C）利用 HTTP 方法操作资源
- （D）资源通过 URI 标识

（正确答案）B

（解析）本题考察的是RESTful API 的核心设计原则。

A选项无状态通信：REST 要求服务器不保存客户端的会话状态，即每一次请求都是独立的，这种设计有助于服务的可伸缩性和简洁性，是 REST 的基本原则之一。

B选项使用 XML 格式传输数据：RESTful API 并不要求或限制必须使用 XML，相反，JSON 已成为更常见的数据格式。REST 本身是协议风格，与数据格式无关。XML 只是可选的传输格式之一，不属于 REST 的核心原则。

C选项利用 HTTP 方法操作资源：REST 强调使用标准的 HTTP 方法（如 GET、POST、PUT、DELETE）来实现对资源的操作，这是其最核心的设计理念之一。

D选项资源通过 URI 标识：REST 中每个资源都应有唯一的 URI 表示，客户端通过 URI 来定位资源，这也是 REST 的基本设计原则。

因此，B 项不属于 RESTful API 的设计原则，是正确答案。

第11章第2小节——系统架构评估方法

（2025年5月系统分析师真题-第17题）

在软件架构设计过程中，常用基于场景的架构评估方法（SAAM）对系统的某些非功能性特征进行分析和评估。以下哪一项质量属性是SAAM主要用于评估的对象（）。

问题（1）

- （A）性能
- （B）可修改性
- （C）可靠性
- （D）安全性

（正确答案）B

（解析）本题考察的是软件架构评估方法与质量属性之间的关系，架构设计师的知识点。

SAAM（Scenarios-based Architecture Analysis Method）是卡耐基梅隆大学软件工程研究所（SEI at CMU）的 Kazman 等人于1983年提出的一种非功能质量属性的架构分析方法，是最早形成文档并得到广泛使用的软件架构分析方法。最初它用于比较不同软件体系的架构，以分析系统架构的可修改性，后来实践证明它也可用于其他质量属性如可移植性、可扩充性等。

A选项性能：评估性能通常依赖于负载测试、性能建模、性能剖析等手段，不是场景法的核心目标。

C选项可靠性：可通过故障注入、可恢复性分析等手段评估，不主要依赖场景法。

D选项安全性：通常通过威胁建模、安全测试等方法评估，与场景法相关性较弱。

因此，B 项可修改性是场景法最主要评估的质量属性，是正确答案。

第11章第3小节——软件架构风格

（2025年11月系统分析师真题-第55题）

在多层体系结构中，（ ）负责处理用户界面相关的业务逻辑，如界面展示与交互控制等。

问题（1）

（A）业务逻辑层

（B）表示层

（C）数据层

（D）持久层

（正确答案）B

（解析）本题考察的是多层体系结构（即三层架构）中各层的职责划分。

三层架构通常包括：

表示层（Presentation Layer）：负责与用户交互，处理输入与输出，是用户界面所在的层。

业务逻辑层（Business Logic Layer）：负责具体的业务规则与逻辑处理，如订单计算、权限验证等。

数据层（Data Layer）或持久层（Persistence Layer）：负责数据的持久化与访问，如数据库读写、文件存取等。

A选项业务逻辑层：主要实现业务规则与逻辑运算，不直接处理用户界面。

B选项表示层：负责显示信息、接收用户输入，并将输入传递给业务逻辑层处理，是处理“用户界面相关业务”的层，正确。

C选项数据层：负责与数据库交互，不涉及界面逻辑。

D选项持久层：与数据层含义相近，用于数据存储访问，也不负责界面处理。

选择选项 B。

（2025年11月系统分析师真题-第50题）

在软件系统设计中，采用分层结构的主要优点是（ ）。

问题（1）

（A）降低耦合，增强维护性

（B）增加系统复杂度，降低可重用性

（C）降低模块内聚性，增加系统依赖性

（D）提高开发成本，减少可扩展性

（正确答案）A

（解析）本题考察的是软件体系结构中分层结构（Layered Architecture）的特点与优点。

分层结构是一种经典的软件体系结构模式，将系统按照功能或职责划分为若干层（如表示层、业务逻辑层、数据访问层等）。各层之间通过定义良好的接口进行通信，上层依赖下层，下层对上层透明。

分层结构模型的主要优点包括：

降低耦合度：层与层之间通过接口通信，减少直接依赖。

提高可维护性：修改某一层时，只需确保接口一致，其他层不受影响。

提高可扩展性与可重用性：可以替换或重用某一层的实现而不影响其他层。

便于分工与管理：不同开发团队可以独立负责不同层的开发。

A选项 降低耦合，增强维护性：正确。分层结构通过明确各层职责和接口，减少层间依赖，使系统的模块化程度提高，耦合度降低，从而便于维护和扩展。

B选项 增加系统复杂度，降低可重用性：错误。分层结构的目的是为了简化复杂系统的结构，提高可重用性。

C选项 降低模块内聚性，增加系统依赖性：错误。分层结构强调高内聚、低耦合，恰恰是减少依赖性。

D选项 提高开发成本，减少可扩展性：错误。虽然分层可能带来一定的设计工作量，但其带来的扩展性、可维护性和重用性远大于设计成本。

(2025年11月系统分析师真题-第37题)

调用返回风格不包括（ ）。

问题（1）

- （A）批处理/管道
- （B）面向对象
- （C）客户端/服务器
- （D）层次风格

（正确答案）A

（解析）本题考察的是软件体系结构风格（Software Architectural Styles）中的调用-返回风格（Call and Return Style）。

调用-返回风格包括：主程序-子程序结构、面向对象结构、层次结构、客户端/服务器结构而批处理/管道属于数据流风格，不具备调用-返回特征。

A选项 批处理/管道：属于数据流风格（Data Flow Style），数据从一个处理单元流向下一个处理单元，组件之间通过数据流通信，而不是函数调用，因此不属于调用-返回风格。

B选项 面向对象：属于调用-返回风格的一种，通过对象间的方法调用实现控制转移，因此属于调用-返回结构。

C选项 客户端/服务器：属于调用-返回风格的一种，客户端调用服务器提供的服务，通过请求-响应机制体现“调用-返回”特性。

D选项 层次风格：也是调用-返回风格的一种，层与层之间通过接口调用实现控制传递。
选择选项 A。

(2025年5月系统分析师真题-第51题)

在系统架构中，如果为了提升系统处理能力而增加服务器数量，这种方式属于哪一种扩展类型（ ）。

问题（1）

- （A）水平扩展
- （B）垂直扩展
- （C）扩展容错机制
- （D）负载均衡

（正确答案）A

（解析）本题考察的是系统架构中的扩展方式分类。

A选项水平扩展（Scale Out）：指通过增加服务器节点数量（例如新增多台服务器）来提升系统整体性能或处理能力，是现代分布式系统常用的扩展方式。

B选项垂直扩展（Scale Up）：指提升单台服务器的性能（如增加 CPU、内存、存储等），并不涉及服务器数量的变化。

C选项扩展容错机制：不是标准的扩展类型术语，偏向系统可靠性领域，非本题关键。

D选项负载均衡：是一种流量调度策略，用于分配请求到多台服务器，但本身不直接描述“扩展服务

器数量”行为，属于支持扩展的技术手段，而非扩展本身。

因此，本题正确答案是 A. 水平扩展。

(2025年5月系统分析师真题-第26题)

在软件体系结构中，黑板系统（Blackboard System）是一种典型的模式，主要特点是通过共享数据结构协调多个独立模块的协作。下列哪一项最能准确描述黑板系统所属的架构风格（）。

问题（1）

- （A）独立构件架构
- （B）解释器架构
- （C）虚拟机架构
- （D）数据为中心架构

（正确答案）D

（解析）本题考察的是软件体系结构模式中的黑板系统架构。

A选项 独立构件架构：如进程通信模型、微服务等，每个模块独立运行，通信较弱，不依赖共享数据，不符合黑板结构的核心机制。

B选项 解释器架构：常用于语言实现中，由解释器逐条执行输入命令，与黑板系统的数据协调机制无关，错误。

C选项 虚拟机架构：提供抽象的执行环境，如JVM，重点是指令的解释与执行，和黑板系统的推理协作无关，错误。

D选项 数据为中心架构：黑板系统的核心是所有模块通过一个全局的数据结构（黑板）协作工作，数据是中心、模块为周边，正是数据为中心架构的典型实例，正确。

因此，正确答案是 D. 数据为中心架构。

(2025年5月系统分析师真题-第16题)

在使用负载均衡器对客户端请求进行分发时，若后端服务器的性能存在较大差异（如 CPU、内存、带宽能力不同），以下哪种负载均衡策略最适合有效利用服务器资源、提升整体性能（）。

问题（1）

- （A）最少连接
- （B）IP 哈希
- （C）加权轮询
- （D）轮询

（正确答案）C

（解析）本题考察的是负载均衡策略的适用场景与特点。

A选项最少连接：将请求分配给当前连接数最少的服务器，适合各服务器性能相近、连接时间差异较大时使用，对性能不均情况响应不够敏感。

B选项IP 哈希：根据客户端 IP 进行请求映射，确保同一 IP 请求总是被分发到同一服务器，适合会话保持，但无法根据服务器性能分配请求，不适用于性能不均的场景。

C选项加权轮询：在普通轮询的基础上，为每台服务器分配一个“权重”，表示其处理能力，权重大者获得更多请求。这种方式能根据服务器性能进行负载均衡，非常适合处理性能不均的情况。

D选项轮询：将请求按顺序平均分配到服务器，不考虑服务器性能差异，适用于性能均衡的场景。

因此，C 项加权轮询是处理后端服务器性能不均时最合适的负载均衡策略。

(2025年5月系统分析师真题-第2题)

在高并发秒杀场景下，为避免出现库存超卖问题，某电商平台采用了分布式锁机制来控制对共享资源（如库存数量）的访问。以下选项中，最可能被用于实现这种分布式锁的是哪一项（）。

问题（1）

- (A) 文件系统互斥锁
- (B) 数据库行级锁
- (C) Redis 的 SETNX 命令
- (D) Java 的 synchronize 关键字

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是分布式锁的实现机制。

A选项文件系统互斥锁：文件系统锁通常是本地锁，在单机环境下有效，不适合在分布式系统中使用，因此不适合高并发分布式场景。

B选项数据库行级锁：虽然数据库可以通过行级锁来实现一定的并发控制，但它性能较低、可扩展性差，且不是专门设计为分布式锁机制，不是最常见的方案。

C选项Redis 的 SETNX 命令：这是常用的分布式锁实现方式，SETNX (SET if Not eXists) 可以原子地设置键，若键不存在则设置成功，从而充当“加锁”操作，配合过期时间可避免死锁，非常适用于高并发、分布式环境。

D选项Java 的 synchronize 关键字：这是Java语言提供的线程级同步机制，仅适用于同一JVM内的线程之间同步，不适用于多节点分布式系统。

因此，C 是最合适的答案。

(2024年11月系统分析师真题-第51题)

在MVC（模型/视图/控制器）模式中，视图部分描述的是（）。

问题（1）

- (A) 将应用问题域中包含的抽象领域知识呈现给用户的方式
- (B) 应用问题域中所包含的抽象类
- (C) 用户界面对用户输入的响应方式
- (D) 应用问题域中包含的抽象领域知识

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是MVC 模式中各部分的职责划分。

MVC 是一种经典的软件架构模式，将应用程序分为三部分：模型（Model）、视图（View）和控制器（Controller）。

A选项 将应用问题域中包含的抽象领域知识呈现给用户的方式：视图的主要作用就是将模型处理后的数据以用户可感知的形式（界面、图表、页面等）展示出来，是正确的描述，因此正确。

B选项 应用问题域中所包含的抽象类：这是模型（Model）的职责，模型用于表示和处理业务逻辑及数据，并不会直接面向用户，因此错误。

C选项 用户界面对用户输入的响应方式：这是控制器（Controller）的职责，控制器负责接收用户的输入，调用模型进行业务逻辑处理，再决定渲染哪个视图，因此错误。

D选项 应用问题域中包含的抽象领域知识：这同样属于模型的内容，模型封装了应用的业务逻辑和数据，而不是视图的职责，因此错误。

所以选择 A。

(2024年5月系统分析师真题-第39题)

TCP/IP 模型属于那种架构风格（ ）。

问题（1）

- (A) 层次风格
- (B) 管道风格
- (C) 黑板风格
- (D) 解释器风格
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是系统架构风格的相关概念。

A选项 层次风格: 层次化架构将系统划分为多个层, 每一层只与相邻的上下层交互, 屏蔽内部实现细节, 提供清晰接口。TCP/IP 模型正是分为应用层、传输层、网络层和链路层, 体现了典型的分层思想, 因此正确。

B选项 管道风格: 管道-过滤器架构强调数据在一系列处理步骤中的流动, 每一步作为过滤器处理输入并产生输出, 不符合 TCP/IP 的分层通信机制, 因此错误。

C选项 黑板风格: 黑板架构用于解决开放性问题, 通过多个知识源在共享的黑板上逐步构建解答, 常用于语音识别、模式匹配等领域, 与 TCP/IP 模型无关, 因此错误。

D选项 解释器风格: 解释器架构用于逐步解析和执行输入语言, 如编译器的解释执行部分, 不适用于网络协议栈的层次通信, 因此错误。

因此, 本题的正确答案是 A。

(2023年5月系统分析师真题-第28题)

软件产品线 (Software Product Line) 是一个产品集合, 这些产品共享一个公共的、可管理的特征集, 这个特征集能满足特定领域的特定需求。软件产品线主要由两部分组成, 其中, () 是领域工程的所有结果的集合, 产品线中产品构造的基础。

问题（1）

- (A) 核心资源
- (B) 产品集合
- (C) 构件
- (D) 算法和数据结构
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是软件产品线的基本组成与核心资源的定义。

A选项核心资源: 核心资源 (Core Assets) 是领域工程的所有结果的集合, 是产品线中产品构造的基础。它包含了产品线架构、可复用构件、相关测试计划、设计文档、需求说明书、领域模型、领域范围定义以及可能采用的 COTS 构件。符合题干要求, 正确。

B选项产品集合: 指由软件产品线支持构建出的具体产品的集合, 但它不是“领域工程的所有结果”, 而是产出的产品, 错误。

C选项构件: 构件是核心资源的一部分, 但并不能代表整个核心资源, 范围过小, 错误。

D选项算法和数据结构: 是软件开发中的基本技术内容, 但并不特指软件产品线的组成部分, 错误。

因此, 正确答案是 A. 核心资源。

(2023年5月系统分析师真题-第27题)

软件架构评估是软件设计阶段最重要的活动之一，目前存在多种软件架构评估方式，其中，其中架构权衡分析法（ATAM）属于基于（ ）的方式，在该方法的架构评估中，（ ）是解释或描述项目干系人怎样引发与系统的交互部分。

问题（1）

- （A）场景
- （B）度量
- （C）仿真
- （D）调查问卷

问题（2）

- （A）环境
 - （B）刺激
 - （C）响应
 - （D）制品
- （正确答案）A, B

（解析）本题考察的是软件架构评估方法分类及 ATAM 架构权衡分析法的场景描述要素。

问题1解析：

软件架构评估方法主要分为三类：基于调查问卷（或检查表）的方式、基于场景的方式、基于度量的方式。

A选项场景：ATAM（Architecture Tradeoff Analysis Method）就是典型的基于场景的架构评估方法，正确。

B选项度量：主要是通过指标和度量体系进行评估，不适用于 ATAM。

C项仿真：更多用于性能或可靠性验证，不属于 ATAM 核心。

D选项调查问卷：属于另一类评估方法，不是 ATAM 的基础。

所以答案是 A。

问题2：

在基于场景的架构评估中，场景描述通常由三个要素组成：刺激（Stimulus）、环境（Environment）、响应（Response）。

A选项环境：描述刺激发生时的条件背景，不是干系人引发交互的部分。

B选项刺激：正是场景中解释或描述干系人怎样引发与系统交互的部分，正确。

C选项响应：描述系统如何对刺激做出反应。

D选项制品：不是场景三要素之一。

所以答案是 B。

（2023年5月系统分析师真题-第26题）

SOA 是一种全新的系统架构，为了支持其特性，相关技术规范不断推出。（ ）定义了服务请求者和提供者之间的消息传输规范；（ ）提供了一种服务发布、查找和定位的方法，是服务的信息注册规范，以便被需要该服务的用户发现和使用它。

问题（1）

- （A）WSDL
- （B）REST
- （C）SOAP
- （D）SCA

问题（2）

- （A）WSDL
- （B）UDDI
- （C）XML
- （D）RDF

（正确答案）C, B

（解析）本题考察的是SOA（面向服务架构）相关技术规范。

SOA 是一种将应用功能封装为可复用服务的架构模式，需要多种规范支持服务的描述、传输、发布与发现等功能。

问题1:

- A选项 WSDL: 这是服务描述语言，用于定义服务的接口和实现细节，不是消息传输规范，错误。
- B选项 REST: 是一种基于HTTP的架构风格，不是SOA下的SOAP消息规范，错误。
- C选项 SOAP: 简单对象访问协议，基于XML格式化消息并通过HTTP等协议传输，定义了服务请求者与提供者之间的消息传输规则，正确。
- D选项 SCA: 面向服务组件架构，用于组装和部署服务，不是消息传输协议，错误。

所以选择 C。

问题2:

- A选项 WSDL: 用于描述服务，不负责注册与发现，错误。
- B选项 UDDI: 统一描述、发现与集成标准，提供服务注册、查找和定位的机制，符合题意，正确。
- C选项 XML: 标记语言，作为数据格式工具使用，不是服务注册规范，错误。
- D选项 RDF: 资源描述框架，用于Web资源元数据描述，不是SOA的注册标准，错误。

所以选择 B。

（2023年5月系统分析师真题-第25题）

在事件系统体系架构风格中，构件不直接调用一个过程，而是触发或广播一个或多个事件。在这种风格中，构件间交互的连接件往往是以过程之间的（ ）来实现的。该风格的主要优点是软件的（ ）提供了强大的支持，其缺点是（ ）。

问题（1）

- （A）显式调用
- （B）隐式调用
- （C）显式调用或隐式调用
- （D）注册

问题（2）

- （A）复用
- （B）可靠性
- （C）可用性
- （D）高性能

问题（3）

- （A）构件放弃了对系统计算的控制
- （B）难以管理大量构件
- （C）构件依赖关系复杂

(D) 缺乏事件派遣机制的设计策略

(正确答案) B, A, A

(解析) 本题考察的是系统架构设计中事件驱动体系结构(隐式调用风格)的特点。

问题1:

事件驱动风格下, 构件之间的交互并非显式过程调用, 而是通过事件的触发与广播机制实现的。过程注册在事件上, 当事件触发时, 相应过程自动被调用。

A选项显式调用: 是传统调用方式, 不符合事件驱动思想。

B选项隐式调用: 即 `implicit invocation`, 正是事件风格的核心机制, 正确。

C选项显式调用或隐式调用: 不准确, 本风格明确采用隐式调用。

D选项注册: 注册是构件内部的机制, 不是构件交互的本质方式。

所以答案是 B。

问题2:

事件驱动的一个主要优点是支持模块间的低耦合, 使得构件可以方便地复用。

A选项复用: 通过隐式调用, 构件只需注册事件, 无需关心谁触发事件, 促进了复用和可维护性, 正确。

B选项可靠性: 虽然松耦合有助于一定程度的稳定性, 但这不是该风格的主要优点。

C选项可用性: 与架构风格无直接对应。

D选项高性能: 由于事件分发, 性能可能反而降低。

所以答案是 A。

问题3:

事件驱动系统的缺点在于, 构件对系统的整体计算过程失去了直接控制, 系统行为依赖于事件调度与触发, 增加了理解和控制的难度。

A选项构件放弃了对系统计算的控制: 这是主要缺点, 正确。

B选项难以管理大量构件: 虽然可能存在管理复杂性, 但不是事件驱动风格的核心缺陷。

C选项构件依赖关系复杂: 实际上事件驱动通过隐式调用减少了直接依赖关系。

D选项缺乏事件派遣机制的设计策略: 此说法不准确, 事件分发是该风格的核心机制。

所以答案是 A。

(2018年5月系统分析师真题-第23题)

美国著名的卡内基梅隆大学软件工程学研究所针对软件工程的工程管理能力与水平进行了充分研究, 提出了5级管理能力的模式, 包括临时凑合阶段、简单模仿阶段、完成定义阶段、() 和()。

问题(1)

(A) 细化定义阶段

(B) 标准化阶段

(C) 管理阶段

(D) 规格化阶段

问题(2)

(A) 细化定义阶段

(B) 管理阶段

(C) 最佳化阶段

(D) 规格化阶段

(正确答案) C, C

（解析）本题考察的是SEI CMM（能力成熟度模型）中的管理能力等级。

SEI（软件工程研究所）提出了著名的能力成熟度模型（CMM），它将软件过程管理能力分为五个阶段：

临时凑合阶段（Initial）：缺乏规范化过程，项目成功依赖个人能力，过程不可预测。

简单模仿阶段（Repeatable）：有了基本的项目管理经验，能在类似项目中重复使用。

完成定义阶段（Defined）：制定了标准化的软件过程，并在整个组织中推广。

管理阶段（Managed）：对软件过程的执行进行度量与监控，能够通过数据进行管理。

最佳化阶段（Optimizing）：通过量化管理和持续改进，使过程不断优化，追求最高效能。

问题1：

A选项 细化定义阶段：并非 CMM 的标准阶段，因此错误。

B选项 标准化阶段：虽然有“定义”过程的含义，但不属于 SEI 官方阶段命名，因此错误。

C选项 管理阶段：CMM 的第四级就是管理阶段，正确。

D选项 规格化阶段：不是标准阶段，因此错误。

所以选择 C。

问题2：

A选项 细化定义阶段：不存在于 CMM 模型中，错误。

B选项 管理阶段：已经作为第4阶段，错误。

C选项 最佳化阶段：CMM 的第5级就是最佳化阶段（Optimizing），正确。

D选项 规格化阶段：同样不是标准阶段，错误。

所以选择 C。

（2022年5月系统分析师真题-第20题）

云计算可以按需提供弹性资源，它的体系结构由5部分组成。其中，（ ）为用户提供对资源层的各项云计算服务的封装，帮助用户构建所需的应用。

问题（1）

（A）应用层

（B）平台层

（C）用户访问层

（D）管理层

（正确答案）B

（解析）本题考察的是云计算体系结构的五层划分及其功能。

云计算的体系结构通常包括资源层、平台层、应用层、用户访问层和管理层，每一层承担不同的功能。

A选项 应用层：为用户提供各种软件服务（SaaS），如办公软件、存储服务等，不是负责封装资源层的部分，错误。

B选项 平台层：在资源层之上，提供对计算、存储、网络等资源的封装（即 PaaS），为用户构建应用提供平台支撑，正是题干所描述的功能，正确。

C选项 用户访问层：主要提供用户与云服务交互的接口和工具，方便用户访问，不负责资源层封装，错误。

D选项 管理层：负责监控、调度、计费、安全等管理功能，对各层资源和服务进行整体管控，不是直接面向用户的应用构建层，错误。

所以选择 B。

(2022年5月系统分析师真题-第21题)

相比传统 SOA 的服务实现方式，微服务更具有灵活性、可实施性以及可扩展性，其强调的是一种（ ）的软件架构模式。

问题（1）

- (A) 联合测试、独立部署、独立运行
- (B) 联合测试、独立部署、集中运行
- (C) 独立测试、独立部署、独立运行
- (D) 独立测试、独立部署、集中运行

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是微服务架构的核心特征。

微服务是对传统 SOA 的进一步演进，它强调服务之间的高度自治和松耦合。

A选项 联合测试、独立部署、独立运行：微服务的优势就在于能够独立测试和独立演进，而不是联合测试，因此错误。

B选项 联合测试、独立部署、集中运行：集中运行不符合微服务的分布式特性，错误。

C选项 独立测试、独立部署、独立运行：符合微服务架构的特征，每个服务可以独立开发、独立测试、独立部署、独立运行，互不影响，正确。

D选项 独立测试、独立部署、集中运行：集中运行依然属于单体式架构的特征，不符合微服务理念，错误。

所以选择 C。

(2022年5月系统分析师真题-第3题)

模型驱动的体系结构是一种关注模型的软件设计和实现方法，使用了UML模型的子集描述系统，创建不同抽象层次上的模型，其中不包括（ ）。

问题（1）

- (A) 计算无关模型
- (B) 计算相关模型
- (C) 平台无关模型
- (D) 平台相关模型

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是模型驱动的体系结构（MDA）的核心概念。

MDA 由 OMG（对象管理组织）提出，强调使用不同抽象层次的模型来驱动软件开发。

A选项 计算无关模型（CIM）：也叫领域模型，描述系统的业务需求和环境，与计算过程无关，是 MDA 的三类模型之一，正确。

B选项 计算相关模型：MDA 中没有这一类模型，这是干扰项，因此为正确答案。

C选项 平台无关模型（PIM）：描述系统功能，但不依赖具体技术平台，是 MDA 的三类模型之一，正确。

D选项 平台相关模型（PSM）：在 PIM 的基础上结合具体平台（如数据库、操作系统、中间件等）生成的实现模型，是 MDA 的三类模型之一，正确。

所以选择 B。

第12章——系统设计

第12章第1小节——设计模式

(2025年5月系统分析师真题-第38题)

单例模式属于下列哪种设计模式（ ）。

问题（1）

- (A) 结构型模式
 - (B) 创建型模式
 - (C) 行为型模式
 - (D) 数据访问模式
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是设计模式的分类。

设计模式一般分为三大类：创建型模式、结构型模式、行为型模式。

A选项结构型模式：关注对象或类的组合方式，如适配器模式、桥接模式、装饰器模式等。单例模式不属于这一类。

B选项创建型模式：关注对象的创建过程，单例模式（Singleton）属于这一类。它的目的是确保一个类只有一个实例，并提供一个全局访问点。

C选项行为型模式：关注对象之间的通信和职责分配，如观察者模式、策略模式、状态模式等，单例模式不属于此类。

D选项数据访问模式：如 DAO 模式，并非设计模式三大类的标准分类，而是应用场景中的一种实践模式。

因此，正确答案是 B。

(2025年5月系统分析师真题-第14题)

某电商系统在用户结算过程中，需要根据用户选择，动态切换支付方式（如支付宝、微信支付、银联等），以便调用相应的支付接口实现支付功能。为实现该功能，最合适的设计模式是（ ）。

问题（1）

- (A) 观察者模式
 - (B) 工厂模式
 - (C) 策略模式
 - (D) 装饰器模式
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是设计模式在业务可扩展性场景中的应用。

A选项观察者模式：用于对象之间的一对多依赖关系，当被观察对象状态变化时通知所有观察者。适用于事件通知、订阅发布机制，不适合处理“动态切换功能”的场景。

B选项工厂模式：用于创建对象的实例，虽然可以与策略模式配合使用来创建不同支付方式的对象，但它解决的是“如何创建对象”的问题，不是动态选择和切换行为的关键。

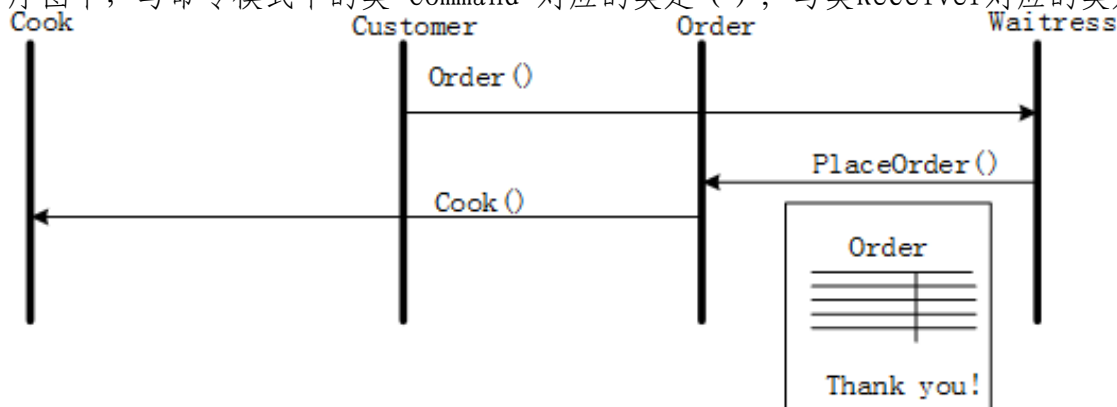
C选项策略模式：定义了一系列可互换的算法或行为类，并在运行时选择合适的策略。支付方式（支付宝、微信等）正是具有相同接口但不同实现的“策略”，系统根据用户选择动态调用不同策略，完美匹配题干需求。

D选项装饰器模式：用于在不改变对象结构的前提下动态扩展功能，不适合用于替换或选择不同算法。

因此，正确答案是 C. 策略模式。

(2012年5月系统分析师真题-第21题)

餐厅的点菜过程如下面的UML顺序图所示，现采用命令（Command）模式来实现该场景。那么下面顺序图中，与命令模式中的类"Command"对应的类是（）；与类Receiver对应的类是（）。



问题（1）

- (A) Cook
- (B) Customer
- (C) Order
- (D) Waitress

问题（2）

- (A) Cook
- (B) Customer
- (C) Order
- (D) Waitress

(正确答案) C, A

(解析) 本题考察的是**设计模式中的命令模式（Command Pattern）**及其类角色识别。

命令模式是一种行为型设计模式，它将一个请求封装成一个对象，从而使你可以用不同的请求对客户进行参数化，对请求排队或者记录请求日志，以及支持可撤销的操作。在命令模式中，主要涉及四个角色：

Command（命令）：定义执行操作的接口，通常封装了调用Receiver的方法。

ConcreteCommand（具体命令）：实现Command接口，绑定一个Receiver对象并调用其相应操作。

Receiver（接收者）：知道如何实施与执行一个请求相关的操作。

Invoker（调用者）：要求该命令执行这个请求。

Client（客户）：创建一个具体命令对象并设置它的接收者。

问题 1:

A选项 Cook：对应Receiver，负责实际执行操作，不是Command。

B选项 Customer：属于Client角色，负责创建命令并发出请求，不是Command。

C选项 Order：命令对象，封装了顾客请求，是Command。

D选项 Waitress：对应Invoker角色，负责调用命令执行。

因此，C选项 Order 正确，对应命令模式中的 Command 类。

问题 2:

A选项 Cook：对应命令模式中的 Receiver，负责实际执行命令操作（做菜）。

B选项 Customer: 属于Client, 不是Receiver。

C选项 Order: 是Command对象, 不是Receiver。

D选项 Waitress: Invoker, 不是Receiver。

因此, A选项 Cook 正确, 对应命令模式中的 Receiver 类。

(2013年5月系统分析师真题-第28题)

用于增加对象功能的设计模式是()；用于限制对象访问的设计模式是()。

问题(1)

(A) Adapter

(B) Decorator

(C) Delegation

(D) Proxy

问题(2)

(A) Adapter

(B) Decorator

(C) Delegation

(D) Proxy

(正确答案) B, D

(解析) 本题考察的是设计模式的分类与应用场景。

问题1:

A选项 Adapter (适配器模式): 主要用于接口转换, 使原本不兼容的类可以协同工作, 并不是用来增强对象功能, 错误。

B选项 Decorator (装饰者模式): 装饰者模式通过在不改变对象结构的前提下, 动态地为对象增加额外功能, 符合“增加对象功能”的要求, 正确。

C选项 Delegation (委派模式): 用于将某个任务交给其他对象完成, 本身不是为了增强功能, 错误。

D选项 Proxy (代理模式): 主要用于在访问对象时增加一层控制, 而不是单纯增加功能, 错误。
所以选择 B。

问题2:

A选项 Adapter (适配器模式): 关注接口兼容, 并非用于限制访问, 错误。

B选项 Decorator (装饰者模式): 用于增强功能, 而不是限制访问, 错误。

C选项 Delegation (委派模式): 强调任务转发, 不涉及访问限制, 错误。

D选项 Proxy (代理模式): 代理模式在客户端与目标对象之间引入代理对象, 可以控制对目标对象的访问, 从而实现权限控制、延迟加载等功能, 正确。

所以选择 D。

(2014年5月系统分析师真题-第25题)

已知一个类可以处理以英制标准 (英寸、英里等) 表示的数据, 现在需要处理一公制单位表示的数据, 则可以使用()模式来解决该问题。当()时, 可以使用该设计模式。

问题(1)

(A) Adapter

- (B) Decorator
- (C) Delegation
- (D) Proxy

问题（2）

- (A) 对一个抽象的实现部分的修改对用户不产生影响
 - (B) 想使用一个已经存在的类，而它的接口不符合用户需求
 - (C) 一个系统要独立于它的产品创建、组合和表示
 - (D) 一个对象的改变需要同时改变其他对象
- (正确答案) A, B

(解析) 本题考察的是设计模式中的适配器模式 (Adapter Pattern)。

问题 1:

A选项 Adapter: 适配器模式的作用是将一个类的接口转换成用户希望的另一个接口，使原本由于接口不兼容而不能一起工作的类能够一起工作。本题中的类只能处理英制数据，而用户希望处理公制数据，通过适配器可以将接口进行转换，因此正确。

B选项 Decorator: 装饰器模式用于在不改变对象自身的情况下，动态地给对象添加新的职责，不适合本题描述，因此错误。

C选项 Delegation: 委托模式是通过将某个任务交给其他对象来实现功能，不涉及接口不兼容问题，因此错误。

D选项 Proxy: 代理模式主要用于控制对对象的访问，并不用于接口转换，因此错误。

选择选项 A。

问题 2:

A选项 对一个抽象的实现部分的修改对用户不产生影响: 这是桥接模式 (Bridge Pattern) 的典型应用场景，不是适配器模式，因此错误。

B选项 想使用一个已经存在的类，而它的接口不符合用户需求: 这是适配器模式的典型使用场景，通过适配器将原有接口转换为所需接口，因此正确。

C选项 一个系统要独立于它的产品创建、组合和表示: 这是抽象工厂模式 (Abstract Factory) 的应用场景，因此错误。

D选项 一个对象的改变需要同时改变其他对象: 这是观察者模式 (Observer) 的应用场景，因此错误。

选择选项 B。

(2015年5月系统分析师真题-第30题)

采用以下设计思路实现下图所示的目录浏览器: 目录中的每个目录项被认定为一个类，其属性包括名称、类型 (目录或文件)、大小、扩展名、图标等。为节省内存空间，要求不能将具有相同属性 (例如类型、扩展名、图标相同) 的相同文件看作不同的对象。能够满足这一要求的设计模式是 ()。

✕	Name ▲	Size	Type	Date Modified
	 Sqlce_err.h	139KB	C/C++ Header	2007-08-29 17:44
	 Sqlce_oledb.h	586KB	C/C++ Header	2007-08-29 17:44
	 Sqlce_sync.h	134KB	C/C++ Header	2007-08-29 17:44

问题（1）

- (A) Flyweight
- (B) Proxy
- (C) Command
- (D) State

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是享元模式 (Flyweight) 在减少对象数量、共享不可变内部状态上的应用。

需求强调“有相同属性的相同文件不应当被当作不同对象”，即将类型、扩展名、图标等作为内部状态共享，将文件名、路径等作为外部状态在使用时注入，从而显著降低内存占用。

A选项 Flyweight: 通过共享具有相同内部状态的对象来减少实例数，恰好满足“相同属性的文件共享为一个对象”的要求，正确。

B选项 Proxy: 为目标对象提供一个代理以控制访问或延迟加载，侧重间接访问与控制，并不解决“相同对象共享、减少实例数”的问题，错误。

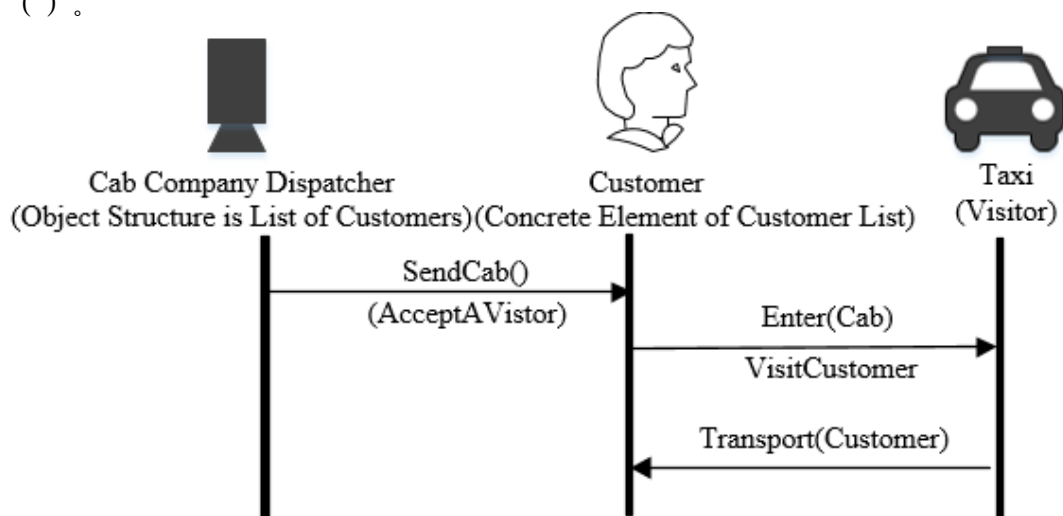
C选项 Command: 将请求封装为对象以支持撤销、排队等行为，关注行为请求的封装，与共享对象以节省内存无关，错误。

D选项 State: 将状态封装并在对象内部切换以改变行为，关注行为随状态变化而变化，不涉及跨对象共享内部不变数据来节省内存，错误。

因此，选择 A. Flyweight。

(2016年5月系统分析师真题-第21题)

对于如下所示的序列图所描述的场景，最适合于采用的设计模式是 ()；该模式适用的场合是 ()。



问题 (1)

- (A) Visitor
- (B) Strategy
- (C) Observer
- (D) State

问题 (2)

- (A) 对象的行为决定于它的状态，且必须在运行时刻根据状态改变它的行为
- (B) 定义对象结构的类很少改变，但经常需要在此结构上定义新的操作
- (C) 需要使用一个算法的不同变体

(D) 一个对象必须通知其他对象，而它又不能假定其他对象是谁

(正确答案) A, B

(解析) 本题考察的是访问者模式 (Visitor Pattern)。

访问者模式的核心思想是：将作用于对象结构元素的操作分离出来，放入独立的访问者对象中，这样可以在不改变元素类的前提下，向这些类中添加新的操作。

Cab Company Dispatcher (调度员) 持有一个客户列表 (对象结构)。

Customer (客户) 是列表中的具体元素，定义了AcceptAVisitor方法。

Taxi (出租车) 扮演Visitor (访问者)，通过**VisitCustomer () 访问客户，并执行Transport (Customer)**操作。

问题 1:

A选项 Visitor: 符合题意，正确。

B选项 Strategy: 用于算法族的切换，不符合题意。

C选项 Observer: 用于对象间的一对多通知，不符合题意。

D选项 State: 用于对象状态驱动行为变化，不符合题意。

问题 2:

A选项 (状态模式): 强调对象行为随状态变化而变化，不符合题意。

B选项 (访问者模式): 对象结构稳定 (客户类不常变化)，但需要对结构中的元素 (客户) 增加新的操作 (不同的出租车服务)，完全符合本题。

C选项 (策略模式): 强调算法的可替换性，与访问者场景不符。

D选项 (观察者模式): 强调发布-订阅通知机制，与本题场景无关。

例子如下:

```
// 访问者接口 interface Visitor { void visit(Customer customer); } // 具体访问者: Taxi
出租车 class Taxi implements Visitor { @Override public void visit(Customer customer) {
System.out.println("Taxi is transporting customer: " + customer.getName()); } } // 元素
接口 interface Element { void accept(Visitor visitor); } // 具体元素: Customer class
Customer implements Element { private String name; public Customer(String name) {
this.name = name; } public String getName() { return name; } @Override public void
accept(Visitor visitor) { // 把自己交给访问者处理 visitor.visit(this); } } // 对象结构
: CabCompanyDispatcher class CabCompanyDispatcher { private List<Customer> customers =
new ArrayList<>(); public void addCustomer(Customer customer) {
customers.add(customer); } public void sendCab(Visitor visitor) { for (Customer
customer : customers) { customer.accept(visitor); } } } // 测试 public class
VisitorPatternDemo { public static void main(String[] args) { CabCompanyDispatcher
dispatcher = new CabCompanyDispatcher(); dispatcher.addCustomer(new Customer("Alice"));
dispatcher.addCustomer(new Customer("Bob")); Visitor taxi = new Taxi(); // 调度员派出租
车访问所有客户 dispatcher.sendCab(taxi); } }
```

(2017年5月系统分析师真题-第25题)

行为型模式是对在不同对象之间划分责任和算法的抽象化，它可以分为类行为模式和对象行为模式。下列行为型模式中属于类行为模式的是 ()。

问题 (1)

(A) 职责链模式

- (B) 命令模式
- (C) 迭代器模式
- (D) 解释器模式
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是行为型设计模式的分类与特征。

行为型模式 (Behavioral Patterns) 主要分为两类: 类行为模式和对象行为模式。

类行为模式: 通过继承来在类之间分配行为。

对象行为模式: 通过组合或聚合来在对象之间分配行为。

常见的行为型模式包括: 模板方法模式、解释器模式、职责链模式、命令模式、迭代器模式、观察者模式、策略模式、状态模式、中介者模式、访问者模式、备忘录模式等。

A选项职责链模式: 通过多个对象形成责任链结构, 由对象之间的组合关系完成请求传递, 是一种对象行为模式, 错误。

B选项命令模式: 将请求封装为对象, 通过调用者和接收者之间的组合实现解耦, 属于对象行为模式, 错误。

C选项迭代器模式: 通过定义访问集合内部元素的统一接口, 迭代器对象与集合对象之间是聚合关系, 属于对象行为模式, 错误。

D选项解释器模式: 用于定义语言的语法规则并解释句子结构, 类与类之间通过继承关系建立解释规则, 属于类行为模式, 正确。

因此, 正确答案是 D. 解释器模式。

(2017年5月系统分析师真题-第24题)

下面关于观察者模式描述不正确的是 ()。

问题 (1)

- (A) 观察者模式实现了表示层和数据层的分离
- (B) 观察者模式定义了稳定的更新消息传递机制
- (C) 在观察者模式中, 相同的数据层不可以有不同的表示层
- (D) 观察者模式定义了对象之间的一种一对多的依赖关系

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是设计模式中观察者模式 (Observer Pattern) 的基本概念与特性。

A选项 观察者模式实现了表示层和数据层的分离: 正确。观察者模式的典型应用就是 MVC 架构, 主题 (数据层) 与观察者 (表示层) 解耦。

B选项 观察者模式定义了稳定的更新消息传递机制: 正确。主题状态发生变化时, 通过通知机制使观察者自动更新, 保证消息传递的一致性。

C选项 在观察者模式中, 相同的数据层不可以有不同的表示层: 错误。实际上, 观察者模式正是允许一个主题 (数据层) 拥有多个观察者, 每个观察者可以用不同的表示层展现同一份数据。例如, 一个数据对象可以同时驱动图表视图和表格视图。

D选项 观察者模式定义了对象之间的一种一对多的依赖关系: 正确。这是观察者模式的核心定义, 即一个主题对应多个观察者, 当主题状态变化时会通知所有依赖它的观察者。

因此, 正确答案是 C。

(2017年5月系统分析师真题-第3题)

关于设计模式, 下列说法正确的是 ()。

问题（1）

- （A）原型（Prototype）和模板方法（Template Method）属于创建型模式
- （B）组合（Composite）和代理（Proxy）属于结构型模式
- （C）桥接（Bridge）和状态（State）属于行为型模式
- （D）外观（Facade）和中介（Mediator）属于创建型模式

（正确答案）B

（解析）本题考察的是设计模式的分类，属于系统分析设计的重要知识点。

设计模式通常分为三大类：创建型模式、结构型模式、行为型模式。

A选项 原型（Prototype）和模板方法（Template Method）：

Prototype 是创建型模式，Template Method 是行为型模式，因此两者不属于同一类，错误。

B选项 组合（Composite）和代理（Proxy）：

Composite 和 Proxy 都是结构型模式，分别用于对象树形结构的统一表示和对象访问控制，属于同一类，正确。

C选项 桥接（Bridge）和状态（State）：

Bridge 是结构型模式，State 是行为型模式，不属于同一类，错误。

D选项 外观（Facade）和中介（Mediator）：

Facade 是结构型模式，Mediator 是行为型模式，两者都不是创建型模式，错误。

因此，正确答案为 B。组合（Composite）和代理（Proxy）属于结构型模式。

第12章第2小节——流程设计

（2012年5月系统分析师真题-第24题）

流程设计的任务是设计出系统所有模块和它们之间的相互关系，并具体设计出每个模块内部的功能和处理过程。以下关于流程设计的叙述，正确的是（ ）。

问题（1）

- （A）任何复杂的程序流程图都应该由顺序、选择、循环结构构成
- （B）IPO图不适合用来进行流程设计
- （C）PAD图是一种支持原型化设计方法的图形工具
- （D）N-S图容易表示嵌套关系和层次关系，特别适合于设计非常复杂的流程

（正确答案）A

（解析）本题考察的是流程设计的基本概念及常用工具。

流程设计在系统开发中用于明确处理逻辑，常见的工具有程序流程图、IPO图、N-S图（盒图）、PAD图、判定表、判定树等。

A选项 任何复杂的程序流程图都应该由顺序、选择、循环结构构成：这符合结构化程序设计的思想，所有复杂的逻辑都能通过顺序、选择和循环三种基本控制结构组合而成，因此此选项正确。

B选项 IPO图不适合用来进行流程设计：IPO图主要用于描述一个模块的输入、处理和输出关系，是流程设计中常用的工具之一，因此该说法错误。

C选项 PAD图是一种支持原型化设计方法的图形工具：PAD图（问题分析图）是用来进行结构化程序设计的图形工具，强调逻辑清晰和标准化，而不是原型化方法，因此该说法错误。

D选项 N-S图容易表示嵌套关系和层次关系，特别适合于设计非常复杂的流程：N-S图（盒图）确实能很好地表示嵌套和层次关系，但当流程非常复杂时，N-S图会变得庞大难以阅读，所以“特别适合于非常复杂流程”的说法是不准确的，因此错误。

所以答案选择 A。

(2017年5月系统分析师真题-第22题)

工作流参考模型 (Workflow Reference Model, WRM) 包含6个基本模块, 其中, () 是工作流管理系统的核心模块, 它的功能包括创建和管理流程定义, 创建、管理和执行流程实例。() 可以通过图形方式把复杂的流程定义显示出来并加以操作。

问题 (1)

- (A) 工作流执行服务
- (B) 工作流引擎
- (C) 流程定义工具
- (D) 调用应用

问题 (2)

- (A) 客户端应用
- (B) 工作流引擎
- (C) 流程定义工具
- (D) 管理监控工具

(正确答案) A,C

(解析) 本题考察的是工作流参考模型 (WRM) 的基本组成模块。

WRM由六个基本模块构成: 工作流执行服务、工作流引擎、流程定义工具、客户端应用、调用应用、管理监控工具。

问题1:

A选项工作流执行服务: 它是工作流管理系统的核心模块, 负责流程定义的创建和管理, 同时还能创建、管理和执行流程实例, 因此符合题意, 正确。

B选项工作流引擎: 为流程实例提供运行环境并解释执行流程, 但不是WRMS的核心模块, 错误。

C选项流程定义工具: 用于定义流程, 能够通过图形方式展示和操作, 但不是WFMS的核心模块, 错误。

D选项调用应用: 指工作流与外部应用的交互接口, 错误。

所以选择 A。

问题2:

A选项客户端应用: 主要是用户与工作流交互的接口, 不是题目要求的功能, 错误。

B选项工作流引擎: 是流程实例的执行环境, 不负责图形化定义展示, 错误。

C选项流程定义工具: 正是用于通过图形方式显示和操作复杂流程定义的工具, 符合题意, 正确。

D选项管理监控工具: 用于监控运行中的工作流, 进行统计和管理分析, 不符合题干, 错误。

所以选择 C。

(2020年5月系统分析师真题-第19题)

工作流管理系统 (Workflow Management System, WFMS) 通过 () 创建工作流并管理其执行。它运行在一个或多个工作流引擎上, 这些引擎解释对过程的定义与参与者的相互作用, 并根据需要调用其他IT工具或应用。WFMS的基本功能体现在对工作流进行建模、工作流执行和 ()。WFMS 最基本的组成部分是工作流参考模型 (Workflow ReferenceModel, WRM), 其包含6个基本模块, 分别是工作流执行服务、工作流引擎、()、客户端应用、调用应用和管理监控工具。

问题（1）

- （A）软件定义
- （B）需求定义
- （C）标准定义
- （D）实现定义

问题（2）

- （A）业务过程的实现
- （B）业务过程的设计和实现
- （C）业务过程的管理和分析
- （D）业务过程的监控

问题（3）

- （A）流程定义工具
 - （B）流程服务引擎
 - （C）标准引擎
 - （D）流程设计工具
- （正确答案）A, C, A

（解析）本题考察的是 workflow 管理系统（WFMS）的基本概念与参考模型模块。

问题1:

A选项 软件定义：WFMS 的定义中明确指出，它是通过软件定义来创建工作流并管理执行的，因此正确。

B选项 需求定义：需求定义是需求分析阶段的内容，并不是 WFMS 的定义方式，错误。

C选项 标准定义：标准是 WFMS 制定的规范，但并不是系统内部定义工作流的方式，错误。

D选项 实现定义：实现定义属于具体实现层次，不能作为 WFMS 的定义方式，错误。

所以选择 A。

问题2:

A选项 业务过程的实现：实现仅指执行，并没有包含监控与分析，范围过窄，错误。

B选项 业务过程的设计和实现：设计和实现偏向开发环节，而 WFMS 的运行时功能更强调管理与优化，错误。

C选项 业务过程的管理和分析：WFMS 的基本功能就是建模、执行和管理分析，以实现对业务流程的优化和改进，正确。

D选项 业务过程的监控：监控只是管理分析的一部分，不能代表全部，错误。

所以选择 C。

问题3:

A选项 流程定义工具：WFMS 参考模型的六大模块中明确包含“流程定义工具”，用于建模和定义业务流程，正确。

B选项 流程服务引擎：WFMS 中的核心是“工作流引擎”，不存在“流程服务引擎”，错误。

C选项 标准引擎：参考模型中没有此概念，错误。

D选项 流程设计工具：虽然与流程定义工具相似，但 WFMC 标准中统一称为“流程定义工具”，错误。

所以选择 A。

(2022年5月系统分析师真题-第27题)

workflow参考模型（Workflow Reference Model，WRM）包含6个基本模块，分别是（ ）、 workflow引擎、流程定义工具、（ ）、调用应用和管理监控工具。

问题（1）

- （A） workflow执行服务
- （B）流程服务引擎
- （C）服务标准引擎
- （D）流程设计工具

问题（2）

- （A）客户端应用
 - （B）服务端应用
 - （C）部署端应用
 - （D）网络端应用
- （正确答案）A, A

（解析）本题考察的是 workflow参考模型（WRM）的基本构成模块。

WRM 由 workflow管理联盟（WfMC）提出，用于规范 workflow管理系统（WFMS）的体系结构。WRM 的六个基本模块包括： workflow执行服务、 workflow引擎、流程定义工具、客户端应用、调用应用和管理监控工具。

问题1:

A选项 workflow执行服务：是WFMS的核心模块，负责流程定义的创建和管理、流程实例的创建、管理和执行，属于WRM的重要组成部分，正确。

B选项 流程服务引擎：这是对 workflow引擎的另一种表述，但WRM中模块名称为“ workflow执行服务”，而不是流程服务引擎，因此错误。

C选项 服务标准引擎：没有这种模块定义，错误。

D选项 流程设计工具：WRM中确实存在“流程定义工具”，但该位置应为“ workflow执行服务”，因此错误。

所以选择 A。

问题2:

A选项 客户端应用：指用户直接使用的应用模块，它通过 workflow接口与 workflow引擎交互，是WRM规定的组成部分，正确。

B选项 服务端应用：WRM中没有该模块的定义，错误。

C选项 部署端应用：不是WRM的组成模块，错误。

D选项 网络端应用：不是WRM的组成模块，错误。

所以选择 A。

（2022年5月系统分析师真题-第26题）

workflow管理系统（Workflow Management System，WFMS）通过软件定义、创建 workflow并管理其执行。其中，监控和管理进度完成情况和数据所处状态、工作分配与均衡情况等执行中的业务，体现着 workflow管理系统（ ）的基本功能。

问题（1）

- （A） workflow执行
- （B）业务过程的设计和实现
- （C）业务过程管理和分析

(D) 对 workflow 进行建模

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是 workflow 管理系统 (WFMS) 的功能模块。

根据 WPMC (workflow 管理联盟) 的参考模型, WFMS 的功能大致包括:

A 选项 workflow 执行: 主要指通过 workflow 引擎来驱动和调度流程实例运行, 属于系统的运行层面, 并不是题干中 “监控和管理进度完成情况、工作分配与均衡情况” 的功能, 错误。

B 选项业务过程的设计和实现: 这是 WFMS 的前期工作, 主要通过流程定义工具完成业务过程建模和规则设定, 并非监控与管理执行情况, 错误。

C 选项业务过程管理和分析: 侧重于对执行过程的监控、统计、优化和分析, 包括进度、数据状态、任务分配和负载均衡, 正好对应题干描述, 正确。

D 选项对 workflow 进行建模: 这是业务过程的抽象化和定义工作, 属于设计阶段, 不是题干要求的执行管理功能, 错误。

因此答案是 C. 业务过程管理和分析。

第12章第3小节——结构化设计

(2025年11月系统分析师真题-第24题)

减少模块之间的耦合, 哪种方式比较好? ()

问题 (1)

(A) 合并小模块到大模块

(B) 加长参数表

(C) 使用公共变量

(D) 使用抽象代替实现

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是软件设计中模块耦合与内聚的知识点。

模块之间的耦合度反映了它们相互依赖的紧密程度, 耦合越低, 系统的可维护性、可扩展性越好。设计目标是高内聚、低耦合。

降低耦合的常用方法包括:

通过抽象接口或 API 通信, 而非直接依赖具体实现。

避免使用全局变量。

设计清晰的模块边界, 保持单一职责。

采用松散耦合架构 (如事件驱动、服务接口化等)。

A 选项 合并小模块到大模块: 这种做法虽然减少了模块数量, 但实际上降低了模块的独立性, 增加了复杂度, 使模块功能变得臃肿, 不利于复用和维护。因此不能减少耦合, 反而会增加模块间的依赖。

B 选项 加长参数表: 参数表越长, 表示模块间交换的数据越多, 接口复杂度上升, 会导致模块间的依赖增强, 因此会增加耦合, 不是好的做法。

C 选项 使用公共变量: 公共变量是典型的高耦合方式 (称为公共耦合), 不同模块通过共享全局变量通信, 会造成数据依赖和维护困难, 是最不推荐的方式。

D 选项 使用抽象代替实现: 通过接口、抽象类或 API 定义模块之间的交互, 使模块只依赖于抽象, 不依赖于具体实现, 是降低耦合的有效方法。这种方式符合面向对象设计原则中的依赖倒置原则 (DIP), 能够大大提高系统的可扩展性和可维护性。

因此选择选项 D。

(2024年11月系统分析师真题-第34题)

软件设计模型/结构化设计，包括四个既独立又相互联系的活动，按设计顺序排序是（）。

问题（1）

- (A) 数据设计—架构设计—人机界面设计—过程设计
- (B) 架构设计—数据设计—过程设计—人机界面设计
- (C) 数据设计—过程设计—架构设计—人机界面设计
- (D) 过程设计—架构设计—数据设计—人机界面设计

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是结构化设计中设计活动的顺序。

软件设计包括4个既独立又相互联系的活动，即数据设计、软件结构设计、人机界面设计和过程设计。这4个活动完成以后就得到了全面的软件设计模型。设计方法也是以后实现设计模型的蓝图和软件工程活动的基础。这里你要理解结构化设计本质上还是数据驱动的（在分析阶段我们就用 DFD 进行分析），所以数据设计要放在第一位考虑。再此之上我们在做软件模块的搭建和设计，界面的设计，具体流程的设计放在最后。这个记住结论就行。

所以选择 A。

(2024年11月系统分析师真题-第11题)

（）耦合-多个模块都访问同一个公共的数据环境，（）内聚-处理元素相关，而且按照特定次序执行。

问题（1）

- (A) 公共耦合
- (B) 内容耦合
- (C) 数据耦合
- (D) 标记耦合

问题（2）

- (A) 过程内聚
- (B) 顺序内聚
- (C) 逻辑内聚
- (D) 时间内聚

(正确答案) A, A

(解析) 本题考察的是结构化设计中的耦合与内聚。

问题1:

耦合用于衡量模块间的相互联系程度，耦合度越低，模块独立性越强，系统越易于维护。常见的耦合类型有：

数据耦合：通过参数传递简单数据，不共享全局数据，耦合度低。

标记耦合：通过参数传递数据结构或记录信息，耦合度比数据耦合高。

控制耦合：一个模块通过参数向另一个模块传递控制逻辑。

外部耦合：多个模块依赖外部设备或数据。

公共耦合：多个模块访问同一个公共数据环境（如全局变量），符合题干描述。

内容耦合：一个模块直接访问另一个模块的内部数据或代码，耦合度最高。

因此，本题应选择 A. 公共耦合。

问题2:

内聚衡量模块内部各成分联系的紧密程度，内聚度越高，模块功能越单一，结构越合理。类型从高到低为：

功能内聚：模块完成单一功能，最优。

顺序内聚：处理元素相关且一个的输出是另一个的输入，存在数据依赖。

通信内聚：处理元素操作同一数据结构或区域。

过程内聚：处理元素相关，必须按特定次序执行，但不一定有数据传递。符合题干描述。

时间内聚：在同一时间段内执行的任务组合。

逻辑内聚：模块内各元素逻辑相关但不一定功能统一。

偶然内聚：各部分无关，仅凑在一起，最差。

因此，本题应选择 A. 过程内聚。

(2024年5月系统分析师真题-第20题)

内聚用来度量一个模块内部各个元素彼此结合的紧密程度，内聚程度最高的是（ ）。

问题（1）

（A）功能内聚

（B）通信内聚

（C）时间内聚

（D）逻辑内聚

（正确答案）A

（解析）本题考察的是结构化设计中模块内聚的类型与优劣。

内聚（Cohesion）用于衡量模块内部各个组成部分结合的紧密程度。内聚越高，模块的功能越单一、独立性越强，可维护性和可重用性也越高。根据经典的软件工程理论，模块内聚从低到高可以分为以下几类：

偶然内聚（最弱）

逻辑内聚

时间内聚

过程内聚

通信内聚

顺序内聚

功能内聚（最强）

A选项 功能内聚：模块完成一个单一且明确的功能，模块内部各成分紧密结合，这是最高级别的内聚，因此正确。

B选项 通信内聚：模块内的各成分通过相同输入数据或产生相同输出结果联系在一起，内聚度高但不如功能内聚，因此错误。

C选项 时间内聚：模块内的成分因在同一时间被执行而组合，如初始化模块，内聚度较低，因此错误。

D选项 逻辑内聚：模块的成分在逻辑上相关但通过控制信息选择执行哪部分功能，属于较低级别的内聚，因此错误。

因此，本题的正确答案是 A。

(2012年5月系统分析师真题-第20题)

以下关于软件系统模块结构设计的叙述中，正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) 当模块扇出过大时，应把下级模块进一步分解为若干个子模块
- (B) 当模块扇出过小时，应适当增加中间的控制模块
- (C) 模块的扇入大，表示模块的复杂度较高
- (D) 模块的扇入大，表示模块的复用程度高

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是软件系统模块结构中的扇入与扇出概念。

模块的扇出是指一个模块直接调用的下级模块的个数，扇出大说明该模块需要协调、控制的下级模块多，复杂度较高。模块的扇入是指直接调用该模块的上级模块的个数，扇入大说明该模块被复用的次数多，复用性高。

A选项：扇出过大时，通常是缺乏中间层次，应增加中间控制模块，而不是进一步分解下级模块，错误。

B选项：扇出过小时，一般可以将下级模块分解或合并，而不是增加中间控制模块，错误。

C选项：扇入大表示复用程度高，而不是复杂度高，错误。

D选项：扇入大说明该模块被多个上级模块调用，复用性高，正确。

因此，本题答案为 D。

(2012年5月系统分析师真题-第8题)

在 Web 服务技术体制中，（ ）是实现服务组合的事实标准。服务组合过程中需要提供对 Web 服务多种高级特性的支持，通常采取制定规范，对SOAP消息进行扩展的方式实现。例如，规范（ ）通过对SOAP消息的扩展，实现Web服务的安全性。

问题（1）

- (A) WS-CDL
- (B) WS-BPEL
- (C) WS-Choreography
- (D) WS-Orchestration

问题（2）

- (A) WS-Safety
- (B) WS-Trust
- (C) WS-Security
- (D) WS-Authorization

(正确答案) B, C

(解析) 本题考察的是Web 服务体系结构中的服务组合与安全性扩展规范。

问题1: WS-BPEL 是服务组合的事实标准。

A选项 WS-CDL (Web Services Choreography Description Language)：用于描述服务间的交互规则，属于编排的一种方式，但不是业界事实标准。

B选项 WS-BPEL (Web Services Business Process Execution Language)：用于描述业务流程中各服务调用的顺序和逻辑，是实现服务组合的事实标准，正确。

C选项 WS-Choreography：是一种协同编排思想，强调多方服务间的交互协议，非主流标准。

D选项 WS-Orchestration: 是“编排”这个概念本身, 并非具体的标准规范。

因此, 正确答案为B。

问题 2: WS-Security 规范是 Web 服务安全的关键扩展。

A选项 WS-Safety: 不存在的规范, 错误选项。

B选项 WS-Trust: 用于在 Web 服务中处理信任关系, 例如安全令牌的发布, 但不是最基础的安全规范。

C选项 WS-Security: 是用于通过扩展 SOAP 消息实现消息加密、签名、身份验证等功能的核心安全规范, 正确。

D选项 WS-Authorization: 涉及访问控制, 但不是主要负责 SOAP 消息安全性的规范。

因此, 正确答案为 C。

(2019年5月系统分析师真题-第17题)

内聚表示模块内部各部件之间的联系程度, () 是系统内聚度从高到低的排序。

问题 (1)

(A) 通信内聚、瞬时内聚、过程内聚、逻辑内聚

(B) 功能内聚、瞬时内聚、顺序内聚、逻辑内聚

(C) 功能内聚、顺序内聚、瞬时内聚、逻辑内聚

(D) 功能内聚、瞬时内聚、过程内聚、逻辑内聚

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是模块内聚类型及其强弱排序, 属于结构化设计中的基础概念题。

模块内聚 (Cohesion) 是用来衡量模块内部各成分之间功能联系的紧密程度。内聚程度越高, 模块的功能越集中、越具有独立性, 模块设计也越优良。根据内聚强度, 通常分为以下七种 (从高到低):

功能内聚 (Functional Cohesion): 模块完成单一明确的功能, 是最强的内聚。

顺序内聚 (Sequential Cohesion): 模块中各部分按照一定顺序执行, 前一个输出是后一个输入。

通信内聚 (Communicational Cohesion): 模块内的任务使用相同的数据。

过程内聚 (Procedural Cohesion): 模块中各部分执行相关的操作, 顺序要求强。

时间内聚 (Temporal Cohesion): 模块中的任务必须在同一时间段执行。

逻辑内聚 (Logical Cohesion): 模块通过控制结构 (如switch) 选择执行哪部分逻辑。

偶然内聚 (Coincidental Cohesion): 模块中各部分几乎没有关系, 是最差的内聚。

题目中选项 C 给出的顺序是: 功能内聚 → 顺序内聚 → 瞬时内聚 (即时间内聚) → 逻辑内聚, 符合从高到低的内聚顺序。

因此, 选项 C 正确。

(2019年5月系统分析师真题-第16题)

耦合表示模块之间联系的程度。模块的耦合类型通常可分为7种。其中, 一组模块通过参数表传递记录信息属于 ()。一个模块可直接访问另一个模块的内部数据属于 ()。 () 表示模块之间的关联程度最高。

问题 (1)

(A) 内容耦合

(B) 标记耦合

(C) 数据耦合

(D) 控制耦合

问题(2)

(A) 内容耦合

(B) 标记耦合

(C) 数据耦合

(D) 控制耦合

问题(3)

(A) 内容耦合

(B) 标记耦合

(C) 数据耦合

(D) 控制耦合

(正确答案) B, A, A

(解析) 本题考察的是结构化设计中模块耦合的分类与强弱关系。

耦合反映了不同模块之间的依赖程度，耦合度越高，模块独立性越差，系统可维护性越低。

常见的耦合类型从强到弱依次为：内容耦合 > 公共耦合 > 外部耦合 > 控制耦合 > 标记耦合 > 数据耦合 > 非直接耦合。

问题1:

一组模块通过参数表传递记录信息属于标记耦合。

A选项内容耦合：模块直接操作另一个模块的内部数据，不符合题干描述，错误。

B选项标记耦合：通过记录（如结构体、表格）进行通信，符合题干，正确。

C选项数据耦合：仅传递简单数据，不是记录信息，错误。

D选项控制耦合：传递控制信号或标志，不符合题意，错误。

选择选项 B。

问题2:

一个模块可直接访问另一个模块的内部数据属于内容耦合。

A选项内容耦合：访问或修改另一个模块的内部实现，是耦合度最强的情况，正确。

B选项标记耦合：是通过记录通信，不涉及直接访问内部数据，错误。

C选项数据耦合：只传递简单数据参数，不是直接访问内部，错误。

D选项控制耦合：传递控制信息，不符合题干，错误。

选择选项 A。

问题3:

关联程度最高的就是内容耦合。

A选项内容耦合：耦合度最强，正确。

B选项标记耦合：中等耦合，不是最强，错误。

C选项数据耦合：耦合度较弱，错误。

D选项控制耦合：强于数据耦合，但弱于内容耦合，错误。

选择选项 A。

(2019年5月系统分析师真题-第15题)

结构化设计 (Structured Design, SD) 是一种面向 () 的方法，该方法中 () 是实现功能的基本单位。

问题（1）

- （A）数据流
- （B）对象
- （C）模块
- （D）构件

问题（2）

- （A）模块
- （B）对象
- （C）接口
- （D）子系统

（正确答案）A, A

（解析）本题考察的是结构化设计（SD）的基本概念。结构化设计是系统分析之后进入软件设计阶段的重要方法，它强调自顶向下、逐步求精和模块化，并以数据流图和数据字典为主要依据。

问题 1:

A选项数据流：结构化设计是一种面向数据流的方法，它的设计思路主要来源于软件需求分析阶段形成的数据流图，因此正确。

B选项对象：这是面向对象设计（OOD）的方法核心，与结构化设计无关，错误。

C选项模块：模块是结构化设计中的基本单位，但题干问的是“面向什么的方法”，不是实现功能的单位，因此错误。

D选项构件：这是面向构件设计（CBD）中的概念，和SD不一致，错误。

所以正确答案是 A。

问题 2:

A选项模块：在结构化设计中，模块是实现功能的基本单位，每个模块具有相对独立的功能，模块之间通过接口进行调用，因此正确。

B选项对象：属于面向对象设计的基本单元，而不是结构化设计的核心概念，错误。

C选项接口：接口是模块间的交互方式，但不是实现功能的基本单位，错误。

D选项子系统：子系统是更高层次的系统划分，不是结构化设计中直接定义的基本单位，错误。

所以正确答案是 A。

（2018年5月系统分析师真题-第20题）

系统模块结构设计中，一个模块应具备的要素包括输入和输出、处理功能、（ ）和（ ）。

问题（1）

- （A）外部数据
- （B）内部数据
- （C）链接数据
- （D）数据格式

问题（2）

- （A）程序结构
- （B）模块结构
- （C）程序代码
- （D）资源链接

(正确答案) B, C

(解析) 本题考察的是系统模块结构设计中模块的基本要素。

在结构化设计的思想中, 一个模块被认为是一个相对独立的功能单位, 必须具备一些基本要素, 才能保证独立性和可实现性。

问题1:

A选项 外部数据: 指模块与外界交互的数据, 不是模块内部必须具备的要素, 错误。

B选项 内部数据: 模块执行任务所需要的局部数据, 保证模块的独立性和完整性, 是必须要素, 正确。

选项 链接数据: 属于模块间的接口问题, 不是模块本身的基本要素, 错误。

D选项 数据格式: 是数据的表示方式, 不是模块设计必须明确的基本要素, 错误。

因此答案为 B。

问题2:

A选项 程序结构: 指整体系统的结构层次, 不是单个模块的必备要素, 错误。

B选项 模块结构: 指模块之间的层次关系, 而不是模块内部必备的元素, 错误。

C选项 程序代码: 实现模块功能的具体代码, 是模块的核心要素之一, 正确。

D选项 资源链接: 指模块与外部环境的资源依赖, 不是模块的基本要素, 错误。

因此答案为 C。

(2020年5月系统分析师真题-第21题)

结构化设计 (Structured Design, SD) 是一种面向数据流的系统设计方法, 它以 () 等文档为基础, 是一个 ()。逐步求精和模块化的过程。SD方法的基本思想是将软件设计成由相对独立且具有单一功能的模块, 其中 () 阶段的主要任务是确定软件系统的结构, 对软件系统进行模块划分, 确定每个模块的功能、接口和模块之间的调用关系。

问题 (1)

(A) 数据流图和数据字典

(B) 业务流程说明书

(C) 需求说明书

(D) 数据说明书

问题 (2)

(A) 自底向上

(B) 自顶向下

(C) 原型化

(D) 层次化

问题 (3)

(A) 模块设计

(B) 详细设计

(C) 概要设计

(D) 架构设计

(正确答案) A, B, C

(解析) 本题考察的是结构化设计 (Structured Design, SD) 的基本概念与设计阶段划分。

问题1:

A选项数据流图和数据字典: SD 方法以系统分析阶段的成果为输入, 特别是数据流图 (DFD) 和数据

字典（DD），作为设计的基础。这是正确答案。

B选项业务流程说明书：业务流程说明书通常用于需求分析阶段，不是 SD 方法的主要设计依据。错误。

C选项需求说明书：需求说明书是更高层次的文档，SD 方法需要更具体的 DFD 和 DD 作为基础。错误。

D选项数据说明书：数据说明书偏向数据结构定义，不是 SD 的主要输入文档。错误。

所以选择 A。

问题2:

A选项自底向上：自底向上的方法更多用于面向对象或模块复用的场景，不是 SD 方法的核心思想。错误。

B选项自顶向下：SD 方法强调从系统整体到部分的逐步分解，即自顶向下、逐步求精的设计过程。正确。

C选项原型化：原型化是一种快速开发需求验证的方法，不是 SD 的主要设计策略。错误。

D选项层次化：虽然 SD 确实会产生层次化的模块结构，但核心思想是自顶向下。错误。

所以选择 B。

问题3:

A选项模块设计：模块设计偏向于详细设计阶段的具体工作，不是确定整体结构的阶段。错误。

B选项详细设计：详细设计主要解决模块内部的实现细节，不是进行系统结构划分的阶段。错误。

C选项概要设计：概要设计的主要任务是确定系统结构、模块划分、接口和调用关系，正好符合题干描述。正确。

D选项架构设计：架构设计是更宏观的层次，不是 SD 的标准术语。错误。

所以选择 C。

(2022年5月系统分析师真题-第29题)

结构化设计（Structured Design, SD）是一种面向数据流的方法，可进一步细分为（ ）两个阶段，它根据（ ）和系统结构准则，将DFD转换为系统结构图，用系统结构图来建立系统的物理模型，描述系统分层次的模块结构，以及模块之间的通信与控制关系。

问题（1）

- （A）概要设计和详细设计
- （B）数据库设计和架构设计
- （C）概要设计和架构设计
- （D）模块设计和数据设计

问题（2）

- （A）模块耦合性原则
- （B）模块独立性原则
- （C）自顶向下原则
- （D）自底向上原则

（正确答案）A, B

（解析）本题考察的是结构化设计（SD）的基本思想与设计原则。

结构化设计是在结构化分析的基础上进行的，是一种自顶向下、逐步求精、面向数据流的软件设计方法。

问题1:

- A选项 概要设计和详细设计：结构化设计的两个主要阶段。概要设计用于确定系统的模块划分及模块之间的接口关系；详细设计用于描述模块内部的处理逻辑，正确。
- B选项 数据库设计和架构设计：数据库设计是数据建模的内容，架构设计则是高层次的软件体系设计，不是SD的阶段，错误。
- C选项 概要设计和架构设计：架构设计不属于结构化设计的划分阶段，错误。
- D选项 模块设计和数据设计：模块设计可以算作概要设计的一部分，但SD并没有叫“数据设计”的阶段，错误。

所以选择 A。

问题2：

- A选项 模块耦合性原则：模块之间的耦合应尽量低，但这只是独立性原则的一部分，并不是SD的核心表述，错误。
- B选项 模块独立性原则：结构化设计的基本思想就是将系统分解为功能单一、相对独立的模块，强调高内聚低耦合，这是SD的设计核心，正确。
- C选项 自顶向下原则：SD设计确实采用自顶向下方法，但这是一种设计方法，而不是转化DFD的准则，错误。
- D选项 自底向上原则：与SD的自顶向下方法相反，错误。

所以选择 B。

第12章第4小节——界面设计

(2025年5月系统分析师真题-第22题)

在人机交互设计中，用户体验模型包含了五个层次：（ ）主要包括用户需求和产品目标，是整个设计的出发点；（ ）则是定义产品功能模块和信息内容之间的关系，起到组织和结构化信息的作用。

问题（1）

- （A）范围层
- （B）交互设计层
- （C）结构层
- （D）战略层

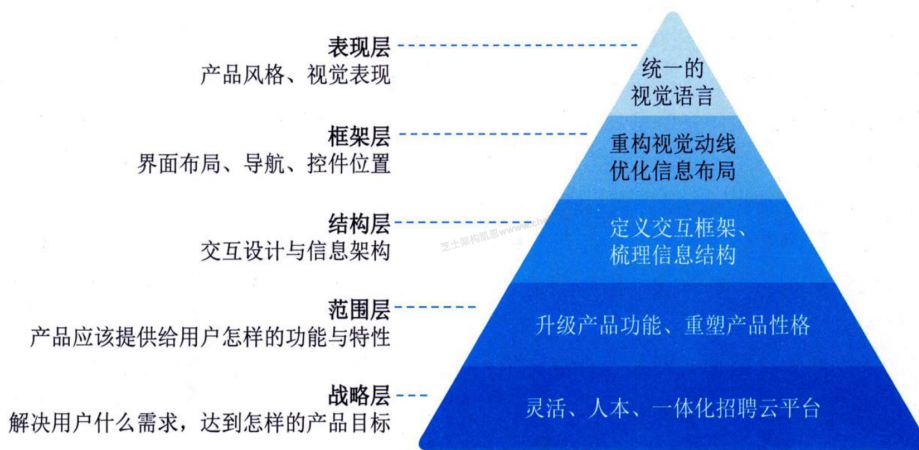
问题（2）

- （A）表现层
- （B）结构层
- （C）信息导航层
- （D）框架层

（正确答案）D, B

（解析）本题考察的是用户体验五层模型（五层用户体验架构），即战略层（Strategy）、范围层（Scope）、结构层（Structure）、框架层（Skeleton）、表现层（Surface）。

用户体验是用户在接触和使用产品过程中所建立的感受，感受是主观的，因此用户的体验也是主观的。用户体验的五层模型由杰西詹姆斯·加勒特（Jesse James Garrett）在《用户体验要素》里提出。他认为用户体验包含五个要素，可以用五层模型来体现，包括表现层、框架层、结构层、范围层和战略层。如下图所示。



第1问:

- A. 范围层: 关注功能需求与内容要求, 尚未涉及用户目标和产品战略。
- B. 交互设计层: 属于结构层的一部分, 不是最底层。
- C. 结构层: 定义系统结构, 不是起点。
- D. 战略层: 正确。定义用户需求和产品目标, 是用户体验设计的基础。

所以, 选 D。

第2问:

- A. 表现层: 最上层, 涉及视觉和感官呈现。
- B. 结构层: 正确。负责设计信息架构和交互流程, 连接功能和内容。
- C. 信息导航层: 不是五层模型标准用语。
- D. 框架层: 位于结构层之上, 关注界面布局和交互元素。

所以, 选 B。

(2012年5月系统分析师真题-第23题)

"置于用户控制之下"是用户界面设计的"黄金三原则"之一。下列叙述中, 不满足该原则的情形是 ()。

问题 (1)

- (A) 不能中断或撤销正在进行的人机交互操作
- (B) 不强迫用户采用不情愿的方式来进行操作
- (C) 用户可以定制交互方式
- (D) 用户可以和出现在屏幕上的对象直接进行交互

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是人机交互设计中的黄金三原则之一: 置于用户控制之下。

该原则强调, 用户应始终处于交互的主导地位, 能够自由地控制交互过程, 包括启动、调整、中断或撤销操作。

A选项不能中断或撤销正在进行的人机交互操作: 这明显限制了用户对交互的控制权, 是对该原则的违背, 因此是正确答案。

B选项不强迫用户采用不情愿的方式来进行操作: 尊重用户意愿, 体现了用户控制权, 是对该原则的良好支持。

C选项用户可以定制交互方式: 提供了灵活性, 增强了用户对界面的掌控感, 符合该原则。

D选项用户可以和出现在屏幕上的对象直接进行交互: 直观的操作方式让用户掌握主动权, 也体现了“置于用户控制之下”的原则。

因此，选项 A 正确。

(2017年5月系统分析师真题-第21题)

界面是系统与用户交互的最直接的层面。Theo Mandel 博士提出了著名的人机交互"黄金三原则"，包括保持界面一致、减轻用户的记忆负担和（）。

问题（1）

- (A) 遵循用户认知理解
- (B) 降低用户培训成本
- (C) 置于用户控制之下
- (D) 注意资源协调方式

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是人机交互设计的基本原则。

Theo Mandel 博士提出的人机交互“黄金三原则”是：

置于用户控制之下：用户应能自由地操作和控制界面，而不是被系统强制引导。

减少用户的记忆负担：系统应尽量让用户通过识别而非回忆来操作，比如通过菜单、图标、提示来降低记忆需求。

保持界面一致性：一致的布局、术语、操作逻辑能帮助用户快速学习和掌握系统。

A选项 遵循用户认知理解：符合可用性原则，但不是黄金三原则的原始表述。

B选项 降低用户培训成本：这是黄金三原则的间接效果，不是原则本身。

C选项 置于用户控制之下：这是黄金三原则之一，正确。

D选项 注意资源协调方式：与黄金三原则无关，错误。

因此，正确答案是 C. 置于用户控制之下。

(2018年5月系统分析师真题-第19题)

界面是系统与用户交互的最直接的层面。Theo Mandel博士在界面设计中，提出了著名的人机交互"黄金三原则"，包括保持界面一致、减轻用户的记忆负担和（）。

问题（1）

- (A) 遵循用户认知理解
- (B) 降低用户培训成本
- (C) 置于用户控制之下
- (D) 注意资源协调方式

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是人机交互设计中的“黄金三原则”。

A选项遵循用户认知理解：虽然也是人机交互中的设计指导思想之一，但并不属于黄金三原则。

B选项降低用户培训成本：是界面友好的结果之一，但不是黄金三原则的直接表达。

C选项置于用户控制之下：是黄金三原则之一，强调用户对交互过程的主动控制，该选项正确。

D选项注意资源协调方式：不属于人机交互的核心原则之一。

因此，选项 C 正确。

第12章第5小节——面向对象设计

(2025年11月系统分析师真题-第9题)

某系统的程序目前已经实现了支付宝支付功能。现在需要在不修改原有功能代码的情况下，新增信用卡支付功能。为实现这一要求，应遵循的软件设计原则是（ ）。

问题（1）

- （A）开闭原则
- （B）迪米特法则
- （C）面向接口原则
- （D）依赖倒置原则
- （正确答案）A

（解析）本题考察的是面向对象设计原则（OCP：开闭原则）的理解与应用。

开闭原则是面向对象设计的六大设计原则之一，这六大原则包括：

单一职责原则（SRP）：一个类只负责一项职责。

开闭原则（OCP）：对扩展开放，对修改关闭。

里氏替换原则（LSP）：子类可以替换父类而不影响系统功能。

依赖倒置原则（DIP）：依赖抽象，不依赖具体实现。

接口隔离原则（ISP）：接口应小而专。

迪米特法则（LOD）：最少知道原则，降低耦合。

开闭原则（Open-Closed Principle）的核心思想是：软件实体（类、模块、函数等）应当对扩展开放，对修改关闭。

也就是说，当系统需要增加新功能（如新增信用卡支付）时，应通过扩展（新增类、实现接口等）的方式实现，而不修改已有的代码，以保证系统的稳定性和可维护性。在题目中，已有“支付宝支付”功能，如果遵循开闭原则，可以通过定义支付接口（Payment接口），然后在不修改原有代码的情况下，新建一个“信用卡支付类”实现该接口，从而扩展系统功能。

A选项 开闭原则：正确。强调对扩展开放、对修改关闭，完全符合题意。

B选项 迪米特法则（最少知道原则）：强调对象之间的低耦合、少依赖，与题目中“扩展功能而不修改代码”无直接关系。

C选项 面向接口原则：强调通过接口编程而不是具体实现编程，是实现开闭原则的一种手段，但题目强调的是“不修改原实现代码而扩展新功能”，更符合开闭原则的核心思想。

D选项 依赖倒置原则：强调高层模块不依赖底层模块，二者都应依赖抽象；与系统扩展相关，但不直接体现“不修改原有代码扩展功能”的要求

所以选择选项 A。

（2025年5月系统分析师真题-第56题）

在面向对象设计原则中，开闭原则（Open-Closed Principle）强调软件实体应当对扩展开放，对修改关闭，即在新增功能或需求变化时，尽量通过扩展现有代码而非修改已有实现。如果在实现新功能时，需要修改原有代码，则说明违反了开闭原则。下列哪一项做法违反了开闭原则（ ）。

问题（1）

- （A）通过继承扩展类功能
- （B）修改已有代码来实现新功能
- （C）使用接口隔离不同模块
- （D）通过配置文件调整系统行为
- （正确答案）B

（解析）本题考察的是“开闭原则（Open-Closed Principle）”的核心理念。

开闭原则的定义是：

软件实体（类、模块、函数等）应对扩展开放，对修改关闭。

也就是说，我们应该通过扩展（如继承、实现接口等）来增加功能，而不是去修改已有的稳定代码。

A. 通过继承扩展类功能：是符合开闭原则的做法，属于“对扩展开放”。

B. 修改已有代码来实现新功能：正是开闭原则中所禁止的行为，违反“对修改关闭”的要求，因此是正确答案。

C. 使用接口隔离不同模块：这是接口隔离原则（ISP）的做法，符合开闭原则。

D. 通过配置文件调整系统行为：也是一种合规的“扩展”方式，没有修改已有代码，不违背开闭原则。

所以，本题的正确答案是：B. 修改已有代码来实现新功能。

(2025年5月系统分析师真题-第52题)

在面向对象设计方法中，若多个功能模块通过接口或抽象类进行继承与扩展，从而实现模块间的解耦和稳定性提升，这种设计体现了哪一种设计原则（）。

问题（1）

（A）开闭原则

（B）单一职责原则

（C）依赖倒置原则

（D）里氏替换原则

（正确答案）C

（解析）本题考察的是 SOLID 面向对象设计原则中的“依赖倒置原则（Dependency Inversion Principle）”。

依赖倒置原则的核心思想是：高层模块不应依赖于低层模块，二者都应依赖于抽象；抽象不应该依赖于细节，细节应该依赖于抽象。当多个功能模块都继承自同一个抽象类或接口，并通过该抽象进行协作，就实现了对抽象的依赖，而非具体实现的依赖，这正是依赖倒置原则的体现。

A选项开闭原则：强调“对扩展开放，对修改关闭”，是另一种设计目标。

B选项单一职责原则：关注的是一个类只负责一个功能。

D选项里氏替换原则：强调子类能替换父类，功能行为保持一致。

因此，本题正确答案为 C. 依赖倒置原则。

(2025年5月系统分析师真题-第42题)

在一个图形处理系统中，已有一个 Circle 类并通过统一接口 Shape 提供绘图功能。现在需要增加一个 Triangle 类，也希望通过 Shape 接口支持绘图功能。若在不修改原有接口和 Circle 类代码的前提下实现此功能，这种做法遵循了哪一种面向对象设计原则（）。

问题（1）

（A）单一职责原则

（B）开闭原则

（C）依赖倒置原则

（D）里氏替换原则

（正确答案）B

（解析）本题考察的是面向对象设计的开闭原则（OCP, Open-Closed Principle）。

开闭原则指出：软件实体（类、模块、函数等）应对扩展开放，对修改关闭。即在不修改已有代码的前提下，通过扩展（如新增类）来实现新功能。

A选项单一职责原则：强调一个类应该只有一个引起它变化的原因，即只负责一个功能，不直接涉及是否修改代码来扩展功能。

C选项依赖倒置原则：强调高层模块不应该依赖底层模块，二者都应该依赖抽象，也不是本题关键。

D选项里氏替换原则：指子类对象能够替换父类对象出现的位置，保持行为一致，虽然相关但不是重点考察点。

因此，本题正确答案是 B。开闭原则，体现了通过扩展（添加 Triangle 类），而不修改已有接口和 Circle 类，来实现系统扩展性。

(2012年5月系统分析师真题-第25题)

某网站系统在用户登录时使用数字校验码。为了增强安全性，现在要求在登录校验码中增加字母或图片。如果直接修改原有的生成登录校验码的程序代码，则违反了面向对象设计原则中的（）。

问题（1）

- (A) 开闭原则
- (B) 里氏替换原则
- (C) 最少知识原则
- (D) 组合复用原则

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是面向对象设计原则。

A选项 开闭原则：开闭原则（Open-Closed Principle, OCP）的核心思想是软件实体应对扩展开放，对修改关闭。也就是说，在增加新功能时，应通过扩展（如增加新的类、方法）来实现，而不应该去修改原有代码。题干中的做法是直接修改原有验证码生成程序，这显然违反了开闭原则，因此该选项正确。

B选项 里氏替换原则：该原则强调子类对象必须能够替换掉父类对象，并且程序的正确性不受影响。题干中的情况与继承或子类替换无关，因此该选项错误。

C选项 最少知识原则：又称迪米特法则，强调一个对象应该尽量少地了解其他对象，降低耦合。题干中没有涉及过度依赖或对象间耦合的问题，因此该选项错误。

D选项 组合复用原则：该原则强调尽量使用组合或聚合来实现代码复用，而不是单纯依赖继承。题干中没有涉及复用方式的问题，因此该选项错误。

所以答案选择 A。

(2013年5月系统分析师真题-第30题)

以下关于依赖倒置原则的叙述中，正确的是（）。

问题（1）

- (A) 要针对实现编程，而不是针对接口编程
- (B) 在程序中尽量使用具体类进行编程，而少使用抽象层类
- (C) 在程序代码中传递参数时或在组合关系中，尽量引用层次高的抽象层类
- (D) 软件实体应对扩展开放而对修改关闭

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是面向对象设计原则中的依赖倒置原则。

依赖倒置原则（Dependency Inversion Principle, DIP）是 SOLID 原则之一，其核心思想是：

高层模块不应依赖低层模块，二者都应依赖于抽象；抽象不应依赖于细节，细节应依赖于抽象。

A选项：要针对实现编程，而不是针对接口编程。这与依赖倒置原则的思想相反。依赖倒置原则强调针对接口编程，而不是针对实现编程，所以 A 错误。

B选项：在程序中尽量使用具体类进行编程，而少使用抽象层类。这也是反过来的，正确做法是尽量依赖抽象层类，而不是具体类，所以 B 错误。

C选项：在程序代码中传递参数时或在组合关系中，尽量引用层次高的抽象层类。符合依赖倒置原则的要求，通过面向抽象编程，可以减少代码耦合，提高扩展性，正确。

D选项：软件实体应对扩展开放而对修改关闭。这是**开闭原则（Open-Closed Principle）**的描述，不是依赖倒置原则，所以 D 错误。

因此答案是 C。

(2019年5月系统分析师真题-第18题)

随着对象持久化技术的发展，产生了众多持久化框架，其中，（ ）基于 EJB 技术。（ ）是 ORM 的解决方案。

问题（1）

（A）iBatis

（B）CMP

（C）JDO

（D）SQL

问题（2）

（A）SQL

（B）CMP

（C）JDO

（D）iBatis

（正确答案）B, D

（解析）本题考察的是对象持久化技术中基于 EJB（Enterprise JavaBeans）的组件持久化模型。

问题 1:

A选项 iBatis：是一种半自动化 ORM 框架，基于 SQL 映射，不依赖 EJB。

B选项 CMP（Container Managed Persistence）：是 EJB 的一种持久化机制，由容器管理实体 Bean 的生命周期和持久化，属于早期的 EJB 技术。正确。

C选项 JDO（Java Data Objects）：是 Sun 提出的独立于数据库的持久化标准，不依赖 EJB。

D选项 SQL：只是结构化查询语言，不是持久化框架。

选择选项 B。

问题 2:

本题考察的是 ORM（Object-Relational Mapping）框架的基本概念与代表实现。

A选项 SQL：不是 ORM，只是关系数据库的查询语言。

B选项 CMP：虽然和持久化有关，但不符合典型 ORM 的结构，它是一种容器管理机制。

C选项 JDO：虽然也是持久化解决方案，但其目标是与存储无关，不属于典型 ORM 方案。

D选项 iBatis：是 ORM 框架之一，虽然它不完全自动化（属于半自动 ORM），但仍通过 XML 映射将对象与 SQL 语句绑定，是一个典型的 ORM 工具。正确。

选择选项 D。

(2017年5月系统分析师真题-第23题)

类封装了信息和行为，是面向对象的重要组成部分。在系统设计过程中，类可以分为实体类、边界类和控制类。下面用例描述中属于控制类的是（ ）。

问题（1）

- (A) 身份验证
- (B) 用户
- (C) 通信协议
- (D) 窗口

（正确答案）A

（解析）本题考察的是面向对象分析与设计中的类分类（实体类、边界类、控制类）的概念。

A选项身份验证：控制类用于封装用例的特定行为，负责协调边界类和实体类之间的交互。例如身份验证过程就是一个典型的控制逻辑，属于控制类，正确。

B选项用户：用户是系统中需要存储的核心业务对象，通常包含用户名、密码、角色等信息，需要长期保存，属于实体类，而不是控制类，错误。

C选项通信协议：通信协议是系统与外部系统之间的交互机制，通常由边界类表示，错误。

D选项窗口：窗口是用户界面的一部分，属于边界类，用于与用户交互，错误。

因此，本题正确答案是 A. 身份验证。

(2017年5月系统分析师真题-第1题)

面向对象分析中，类与类之间的 "IS-A"关系的是一种（ ），类与类之间的"IS-PART-OF"关系是一种（ ）。

问题（1）

- (A) 依赖关系
- (B) 关联关系
- (C) 泛化关系
- (D) 聚合关系

问题（2）

- (A) 依赖关系
- (B) 关联关系
- (C) 泛化关系
- (D) 聚合关系

（正确答案）C, D

（解析）本题考察的是面向对象分析中的类关系。

在面向对象设计中，类之间有多种不同的关系，包括依赖、关联、聚合、组合和泛化等。

问题1:

A选项依赖关系：表示一个类的实现需要依赖另一个类的某些功能，通常是临时性的，不表示“IS-A”语义，错误。

B选项关联关系：表示两个类之间存在连接关系，但不具备继承语义，错误。

C选项泛化关系：即继承关系，表示子类是父类的一种类型，对应“IS-A”关系，例如“狗是动物的一种”，正确。

D选项聚合关系：表示整体与部分的关系，并非继承语义，错误。

所以选择 C。

问题2:

A选项依赖关系: 不表示“部分—整体”关系, 错误。

B选项关联关系: 泛指对象之间的联系, 不特指组成关系, 错误。

C选项泛化关系: 表示继承关系, 不是“IS-PART-OF”, 错误。

D选项聚合关系: 表示整体与部分的松散组合关系, 即一个对象是另一个对象的组成部分, 对应“IS-PART-OF”, 正确。

所以选择 D。

(2018年5月系统分析师真题-第21题)

类封装了信息和行为, 是面向对象的重要组成部分。在系统设计过程中, 类可以划分为不同种类。身份验证通常属于(), 用户通常属于()。

问题(1)

(A) 控制类

(B) 实体类

(C) 边界类

(D) 接口类

问题(2)

(A) 控制类

(B) 实体类

(C) 边界类

(D) 接口类

(正确答案) A, B

(解析) 本题考察的是面向对象设计中的类的分类。

在系统设计过程中, 类通常分为三类: 实体类、控制类和边界类。

问题1:

A选项 控制类: 控制类用于封装系统用例的业务逻辑与控制流程, 负责协调实体类和边界类的交互。身份验证属于典型的控制逻辑, 因此正确。

B选项 实体类: 用于描述需要长期保存的信息, 不适用于身份验证这种行为逻辑, 因此错误。

C选项 边界类: 用于封装用户与系统之间的交互界面, 如输入输出界面, 不是身份验证的职责, 因此错误。

D选项 接口类: 在UML常见分类中并不是三类划分的主要内容, 因此不符合题意。

所以选择 A。

问题2:

A选项 控制类: 控制类表示用例中的控制逻辑, 用户对象不是控制逻辑, 因此错误。

B选项 实体类: 用户是系统中需要存储的核心业务对象, 通常包含用户名、密码、角色等信息, 需要长期保存, 因此正确。

C选项 边界类: 边界类主要用于用户与系统的接口交互, 并不表示用户实体本身, 因此错误。

D选项 接口类: 同样不是系统三类划分的主要类别, 因此错误。

所以选择 B。

(2018年5月系统分析师真题-第1题)

面向对象分析中，对象是类的实例。对象的构成成分包含了（）、属性和方法（或操作）。

问题（1）

- （A）标识
- （B）消息
- （C）规则
- （D）结构
- （正确答案）A

（解析）本题考察的是面向对象设计中对象的三要素，属于基础概念题。

在面向对象方法中，对象是类的具体实例，每个对象都具有以下三大基本组成成分：

1. 标识（Identity）：用于唯一标识一个对象，即使两个对象的属性值完全相同，它们也具有不同的标识。
2. 属性（Attribute）：描述对象的静态特征，通常以变量形式存在。
3. 方法/操作（Method/Operation）：描述对象可以执行的行为或功能，是对象的动态特征。

A选项标识：正确，对象的三要素之一，能够唯一标识一个对象。

B选项消息：是对象之间交互的手段，不是构成对象的组成部分，错误。

C选项规则：是描述系统行为的手段之一，也不是构成对象的核心组成部分，错误。

D选项结构：虽然对象有结构，但它不被列为对象的三要素，错误。

因此，选项 A 正确。

（2022年5月系统分析师真题-第28题）

在面向对象方法中，一个子类有多个父类，可以从多个父类中继承特性，这种继承称为（）。对于两个类A和B，如果A是B的子类，则B是A的（）。

问题（1）

- （A）多重继承
- （B）单一继承
- （C）多例继承
- （D）单例继承

问题（2）

- （A）聚合
- （B）泛化
- （C）聚类
- （D）耦合
- （正确答案）A, B

（解析）本题考察的是面向对象方法中的继承与泛化关系。

继承是面向对象编程的核心机制之一，描述了类之间的层次结构和属性、方法的复用关系。

问题1:

A选项 多重继承：指一个子类同时拥有多个父类，可以继承它们的属性和方法，这是面向对象方法中的概念，正确。

B选项 单一继承：指子类只能有一个父类，不符合题干“多个父类”的描述，错误。

C选项 多例继承：并不是继承关系中的常用术语，错误。

D选项 单例继承：混淆了“单例模式”的概念，不是继承的一种形式，错误。

所以选择 A。

问题2:

A选项 聚合: 表示类之间的“整体一部分”关系, 而不是继承关系, 错误。

B选项 泛化: 继承关系中, 若 A 是 B 的子类, 则 B 就是 A 的泛化类, 这是 UML 建模中的标准概念, 正确。

C选项 聚类: 是一种数据分析方法, 与类之间的继承关系无关, 错误。

D选项 耦合: 描述模块之间的依赖程度, 而非继承关系, 错误。

所以选择 B。

第12章第6小节——设计概论

(2017年5月系统分析师真题-第20题)

系统设计是根据系统分析的结果, 完成系统的构建过程。系统设计的主要内容包括(); 系统总体结构设计的主要任务是将系统的功能需求分配给软件模块, 确定每个模块的功能和调用关系, 形成软件的()。

问题(1)

(A) 概要设计和详细设计

(B) 架构设计和对象设计

(C) 部署设计和用例设计

(D) 功能设计和模块设计

问题(2)

(A) 用例图

(B) 模块结构图

(C) 系统部署图

(D) 类图

(正确答案) A, B

(解析) 本题考察的是系统设计阶段的基本概念与主要产出物。

问题1:

A选项 概要设计和详细设计: 正确。系统设计分为概要设计(系统总体结构设计)和详细设计。概要设计是将系统功能分配到模块, 明确模块关系; 详细设计则针对具体模块的输入、输出、处理流程、数据结构等进行详细描述。

B选项 架构设计和对象设计: 这是软件工程中面向对象方法的一个设计分类, 但不是系统设计的基本内容表述, 错误。

C选项 部署设计和用例设计: 这是面向 UML 的具体建模活动, 不是系统设计阶段的总体分类, 错误。

D选项 功能设计和模块设计: 功能与模块设计都是系统设计的部分工作, 但并不是标准的两个阶段划分, 错误。

所以选择 A。

问题2:

A选项 用例图: 用于需求分析阶段表示用户与系统交互, 不是系统总体结构设计的主要成果, 错误。

B选项 模块结构图: 正确。概要设计的核心任务是将功能分配到模块并确定调用关系, 其结果就是模块结构图(系统结构图)。

C选项 系统部署图：表示软件与硬件的物理映射关系，属于实现阶段的成果，错误。

D选项 类图：用于面向对象建模，主要在详细设计阶段使用，不是概要设计阶段的产物，错误。
所以选择 B。

(2018年5月系统分析师真题-第18题)

系统设计是根据系统分析的结果，完成系统的构建过程。其中，（ ）是为各个具体任务选择适当的技术手段和处理流程；（ ）的主要任务是将系统的功能需求分配给软件模块，确定每个模块的功能和调用关系，形成软件的（ ）。

问题（1）

- （A）详细设计
- （B）架构设计
- （C）概要结构设计
- （D）功能设计

问题（2）

- （A）详细设计
- （B）架构设计
- （C）概要结构设计
- （D）模块设计

问题（3）

- （A）用例图
 - （B）模块结构图
 - （C）系统部署图
 - （D）类图
- （正确答案）A, C, B

（解析）本题考察的是系统设计阶段的层次划分与成果物。

系统设计通常分为概要设计和详细设计两个阶段：概要设计侧重于系统的模块划分与功能分配，详细设计则关注具体实现技术和处理流程。

问题1:

A选项 详细设计：在概要设计的基础上，对模块内部逻辑、数据结构、输入输出接口等进行细化，确定具体的技术手段和处理流程，符合题干描述，正确。

B选项 架构设计：是系统整体框架设计，侧重高层结构，不涉及具体任务的处理流程，错误。

C选项 概要结构设计：主要任务是模块划分和功能分配，不是具体任务的技术实现，错误。

D选项 功能设计：偏向需求阶段的功能确认，不是系统设计阶段的任务，错误。

因此答案为 A。

问题2:

A选项 详细设计：是技术实现层面的设计，而不是功能分配和模块划分，错误。

B选项 架构设计：关注系统整体架构和非功能需求，不是模块层次划分，错误。

C选项 概要结构设计：即概要设计，主要任务是将系统的功能需求划分到不同模块，并明确模块之间的调用关系，符合题干描述，正确。

D选项 模块设计：概念模糊，不是标准系统设计阶段的术语，错误。

因此答案为 C。

问题3:

A选项 用例图：属于需求分析阶段，描述用户与系统的交互，不是系统设计产物，错误。

B选项 模块结构图：概要设计的重要成果之一，用于描述模块的层次结构和调用关系，符合题干描述，正确。

C选项 系统部署图：描述系统运行时的物理部署结构，不是概要设计成果，错误。

D选项 类图：面向对象分析设计的产物，用于描述类及其关系，不是模块功能分配的图，错误。

因此答案为 B。

第12章第7小节——UML

(2025年11月系统分析师真题-第47题)

用例图的参与者（Actor）指的是与系统交互的外部实体。下列关于参与者的描述中，正确的是（ ）。

问题（1）

（A）可以是外部系统、设备

（B）只能是具体的用户

（C）只能是人类操作者

（D）不能与系统交互

（正确答案）A

（解析）本题考察的是UML 用例图中“参与者（Actor）”的概念与分类。

参与者（Actor）是指在系统外部，与系统交互、使用系统功能或被系统服务的任何实体。它不一定是人，也可以是外部系统、设备或组织等。参与者的作用是触发系统的某个用例或与系统交换信息。

A选项：可以是外部系统、设备。正确。参与者可以是人（如“用户”）、其他软件系统（如“银行系统”）、硬件设备（如“传感器”）等。

B选项：只能是具体的用户。错误。参与者不仅限于人类用户。

C选项：只能是人类操作者。错误，同理，外部系统或设备也可作为参与者。

D选项：不能与系统交互。错误，参与者的定义就是与系统交互的外部实体。

(2025年11月系统分析师真题-第34题)

UML2.0 中，描述由模型本身分解而成的单元及依赖关系的是（ ），由顺序图和活动图组合而成的是（ ）。

问题（1）

（A）包图

（B）顺序图

（C）通信图

（D）交互概览图

问题（2）

（A）包图

（B）顺序图

（C）通信图

（D）交互概览图

（正确答案）A, D

(解析) 本题考察的是 UML2.0 各类结构图与行为图的用途和区别。

在 UML2.0 中: 包图 (Package Diagram) 用于描述模型单元的分解与依赖。交互概览图 (Interaction Overview Diagram) 结合了顺序图与活动图, 用于描述多个交互的逻辑流程。

包图用于对模型进行分层组织和管理, 通过包 (Package) 来表示模型中的逻辑单元, 并用依赖关系 (Dependency) 表示包之间的关系。它有助于描述系统的模块化结构和模型间的依赖。因此, 第一问答案是 A 包图。

第二问这是在考查 UML2.0 中新增的一种交互类型图——交互概览图 (Interaction Overview Diagram)。交互概览图结合了**顺序图 (Sequence Diagram) 和活动图 (Activity Diagram)** 的特征, 用活动图的流程控制符号表示交互之间的控制流程, 用顺序图或通信图表示具体的交互内容。它适用于描述多个交互之间的逻辑控制关系。因此, 第二问答案是 D 交互概览图。

(2024年11月系统分析师真题-第56题)

在 UML 图中, 用于描述系统与外部系统或用户之间的交互的是哪一种图 ()。

问题 (1)

(A) 用例图

(B) 活动图

(C) 交互图

(D) 状态图

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是 UML 各类图在建模中的应用范围, 尤其是系统与外部交互的建模工具。

A. 用例图: 专门用于描述系统与外部参与者 (用户、外部系统) 之间的功能交互, 展示系统提供的服务及其触发者, 是建模 “谁和系统交互了什么” 的标准方式。

B. 活动图: 描述流程控制或操作顺序, 常用于系统内部逻辑的建模, 如业务流程或算法流程。

C. 交互图: 包括序列图、协作图等, 主要用于系统内部多个对象之间的消息通信建模, 不关注系统边界。

D. 状态图: 用于建模一个对象在生命周期内所经历的各种状态及其转换关系, 不用于系统与用户的功能交互建模。

因此, 正确答案是 A. 用例图, 其专职描述系统与外部系统或用户之间的功能交互。

(2025年5月系统分析师真题-第55题)

在 UML 图中, 主要用于描述系统动态行为的是 ()。用于描述系统与外部系统或用户之间的交互的是 ()。

问题 (1)

(A) 组件图

(B) 部署图

(C) 序列图

(D) 类图

问题 (2)

(A) 用例图

(B) 活动图

(C) 交互图

(D) 状态图

(正确答案) C, A

(解析) 本题考察的是 UML 各类图的作用分类，特别是用于描述“动态行为”的图。

问题 1:

A选项组件图：用于表示系统的模块化结构，描述组件之间的静态依赖关系，属于结构视图，非动态行为。

B选项部署图：描述系统在物理环境中的部署方式（如节点、设备、通信），属于物理视图，也不是动态行为图。

C选项序列图：专门用于展示对象之间在时间维度上的消息交互过程，清晰反映了系统在某个用例或场景中的动态行为，是动态建模的主要工具之一，因此为正确答案。

D选项类图：描述类及其关系（如继承、关联、依赖等），是 UML 中最常见的静态结构图，不是用于动态行为描述。

所以正确答案是 C. 序列图（Sequence Diagram）。

问题 2:

A. 用例图：专门用于描述系统与外部参与者（用户、外部系统）之间的功能交互，展示系统提供的服务及其触发者，是建模“谁和系统交互了什么”的标准方式。

B. 活动图：描述流程控制或操作顺序，常用于系统内部逻辑的建模，如业务流程或算法流程。

C. 交互图：包括序列图、协作图等，主要用于系统内部多个对象之间的消息通信建模，不关注系统边界。

D. 状态图：用于建模一个对象在生命周期内所经历的各种状态及其转换关系，不用于系统与用户的功能交互建模。

因此，正确答案是 A. 用例图，其专职描述系统与外部系统或用户之间的功能交互。

第13章——系统实现与测试

(2025年11月系统分析师真题-第41题)

支付系统新增了指纹登录功能后，导致原账号密码登录方式报错，最可能是因为哪一步操作出现问题（）。

问题（1）

(A) 开发对原账号密码登录方式没有做回归测试

(B) 需求文档模糊，对于指纹登录与密码登录的互斥关系没有明确

(C) 测试没有使用真实的指纹进行测试

(D) 开发在集成新功能时修改了公共认证模块导致兼容性问题

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**软件回归测试（Regression Testing）**的概念与重要性。

回归测试是指在修改软件（增加功能、修复缺陷、优化性能等）后，重新对已测试过的部分进行测试，以确认新增或修改的部分没有引入新的缺陷，也没有破坏原有功能。

A选项 开发对原账号密码登录方式没有做回归测试：新增指纹登录后，登录模块代码被修改。若开发或测试阶段未对原有“账号密码登录”进行回归测试，就可能破坏原功能，导致原方式报错。这是最直接、最可能的原因。

B选项 需求文档模糊：虽然需求不清晰可能造成功能冲突，但题干描述是“原账号密码登录报错”，属于程序实现缺陷，而非需求歧义问题。

C选项 测试没有使用真实指纹测试：影响的是新功能（指纹登录）的验证，不会导致旧功能（账号密码登录）出错。

D选项 开发在集成新功能时修改了公共认证模块导致兼容性问题：该选项描述了一种技术上的可能原因，但根本问题在于没有进行充分的回归测试去发现和避免这种兼容性错误。

因此选择选项 A。

(2025年11月系统分析师真题-第1题)

自底向上测试需要编写大量（ ）用例。

问题（1）

（A）桩程序

（B）驱动程序

（C）算法用例

（D）测试用例

（正确答案）B

（解析）本题考察的是软件测试方法中集成测试策略——自顶向下与自底向上测试的基本概念。

在集成测试阶段，系统各模块之间需要逐步组合并验证它们的接口和交互是否正确。常见的两种策略是：

自顶向下测试：从系统的高层模块开始测试，逐步向下集成。未完成的下层模块需用桩程序（Stub）来模拟。

自底向上测试：从最底层模块开始测试，逐步向上集成。未完成的上层模块需用驱动程序（Driver）来模拟。

A选项桩程序：用于自顶向下测试中，替代未开发的下层模块，提供虚拟接口以支持上层模块测试，因此不符合自底向上测试的需求。

B选项驱动程序：用于自底向上测试中，模拟调用上层模块的功能以测试底层模块，是正确答案。自底向上测试需要编写大量驱动程序，以便逐步测试底层模块。

C选项算法用例：指针对算法逻辑设计的测试输入，不特定于集成测试策略，描述不准确。

D选项测试用例：泛指所有测试活动中设计的输入与预期输出集合，虽然测试活动都需要测试用例，但题干中特指“自底向上测试需要编写大量……”，应是驱动程序而非测试用例。

因此，正确答案是 B 驱动程序。

(2025年5月系统分析师真题-第49题)

关于软件工程中的“代码重用方法”，下列哪组选项更准确地反映了代码可复用的典型单元（ ）。

问题（1）

（A）代码，方法，文件，项目

（B）属性、实例、接口，构件，方法

（C）函数、类、对象、算法

（D）模块、服务、脚本、包

（正确答案）C

（解析）本题考察的是代码重用的常见技术单元和结构方式。

A选项：虽然提到了方法和项目等可复用实体，但“代码”和“文件”太宽泛，不具有结构性。

B选项：将面向对象的属性、实例等与系统级构件混用，粒度混杂。

C选项：函数、类、对象、模块、算法是最常见的可复用单元，是标准答案。

D选项：模块、服务、脚本、包也属于可复用单元，尤其在现代微服务、脚本自动化、Python/R 包管理中很常见，但其表述偏系统部署和运行级别，不如 C 精准聚焦“代码结构”层面。

因此，正确答案为 C。

(2025年5月系统分析师真题-第41题)

在软件测试中，关注软件的功能行为而不考虑其内部结构的测试方法称为（ ）；而关注程序内部逻辑结构、路径覆盖及数据流的测试方法称为（ ）。

问题（1）

- （A）黑盒测试
- （B）白盒测试
- （C）灰盒测试
- （D）单元测试

问题（2）

- （A）黑盒测试
 - （B）白盒测试
 - （C）灰盒测试
 - （D）单元测试
- （正确答案）A, B

（解析）本题考察的是黑盒测试与白盒测试的基本概念与应用范围。

黑盒测试，又称功能测试，它关注软件输入与输出的正确性，不涉及程序的内部实现逻辑。适用于验证软件是否满足用户需求和功能规范。

白盒测试，也称结构测试，它要求测试人员了解程序内部逻辑，通过代码结构设计测试用例，比如语句覆盖、分支覆盖、路径覆盖等，用于发现内部逻辑错误和边界情况问题。

其他选项中的顺序或测试类型不符，因此均排除。

选择选项 A，B。

(2025年5月系统分析师真题-第27题)

某系统中包含文件上传功能和另一个独立功能，这两个模块在各自测试时均表现正常。但在系统集成后发现文件上传模块的数据无法存储到数据库。针对这一情况，最应该进行以下哪种测试（ ）。

问题（1）

- （A）冒烟测试
 - （B）集成测试
 - （C）单元测试
 - （D）确认测试
- （正确答案）B

（解析）本题考察的是软件测试类型与适用场景的判断能力。

A选项 冒烟测试：属于初步验证测试，通常用于检查系统是否能启动或运行关键功能，不能深入发现模块之间的交互问题，不符合本题的需求。

B选项 集成测试：专注于各模块之间的接口与协作逻辑，本题描述的问题正是模块集成后出现的交互错误（如接口调用、数据传输、依赖关系等问题），应通过集成测试来定位和解决，因此选此项正确。

C选项 单元测试：针对最小功能单元（如函数、类）进行的测试，本题模块分别测试已通过，不是单元级的问题，不选。

D选项 确认测试：用于验证系统是否满足用户需求，属于验收测试阶段，无法发现集成阶段的模块协作问题，不符合当前场景，不选。

因此，正确答案是 B. 集成测试。

(2024年11月系统分析师真题-第44题)

在软件测试中，若要对条件判断语句" $\text{if}(-1 \leq a \leq 1) \dots$ "设计测试用例，现采用 $a=-1.001$ 、 $a=-1$ 、 $a=1$ 、 $a=1.001$ 四组数据进行验证，这种测试方法属于典型的（ ）。

问题（1）

(A) 边界值分析

(B) 等价类划分

(C) 因果图

(D) 错误推测

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是黑盒测试方法中的边界值分析法。

边界值分析 (Boundary Value Analysis) 是黑盒测试中最常用的一种方法，它关注的是输入或输出的边界情况，认为程序最容易在边界处出错，因此设计测试用例时特别关注边界本身及其相邻值。

本题中条件为 $-1 \leq a \leq 1$ ，所设计的测试数据：

1.001：略小于下边界

1：正好等于下边界

1：正好等于上边界

1.001：略大于上边界

这些测试用例恰好覆盖了边界值及边界附近值，完全符合边界值分析法的特征。

B选项 等价类划分：强调将输入划分为有效等价类和无效等价类，从每类中挑一个典型值进行测试，本题选取的数据分布明显聚焦于边界，而非代表性分类值。

C选项 因果图：是将输入条件和输出之间的关系图示化，适合分析多条件组合的测试用例设计，不适用于本题。

D选项 错误推测：基于经验和直觉来预测可能的错误位置并设计测试数据，本题的数据来源有明确的边界逻辑，并非基于推测。

因此，选项 A 正确。

(2024年11月系统分析师真题-第43题)

软件测试方法可分为静态测试和动态测试。静态测试是指不运行被测程序本身，仅通过分析或检查源程序的语法、结构、过程、接口等来检查程序的正确性。动态测试是指通过运行被测程序，检查运行结果与预期结果的差异，并分析运行效率和健壮性等性能指标。下列方法属于动态测试的是（ ），属于静态测试的是（ ）。

问题（1）

(A) 代码审查

(B) 代码扫描

(C) 桌面扫描

(D) 路径覆盖

问题 (2)

(A) 代码审查

(B) 功能测试

(C) 性能测试

(D) 安全测试

(正确答案) D, A

(解析) 本题考察的是静态测试与动态测试的区别和典型方法。

问题1:

动态测试需要运行程序，通过输入数据并观察程序运行结果来判断正确性。

A选项代码审查：通过人工检查代码发现问题，不运行程序，属于静态测试，错误。

B选项代码扫描：使用工具扫描源代码缺陷，不运行程序，属于静态测试，错误。

C选项桌面扫描：指对设计文档、配置等进行检查，也不运行程序，属于静态测试，错误。

D选项路径覆盖：需要运行程序并执行特定的路径，以验证代码逻辑是否覆盖全面，属于动态测试，正确。

所以选择 D。

问题2:

静态测试是指通过人工或工具检查源代码、设计文档等，而不运行程序。

A选项代码审查：是典型的静态测试方法，通过集体审查发现代码逻辑和规范问题，不需要运行程序，正确。

B选项功能测试：需要运行软件验证功能正确性，属于动态测试，错误。

C选项性能测试：需要运行软件在不同负载下测试性能，属于动态测试，错误。

D选项安全测试：需要运行程序进行漏洞扫描和渗透测试，属于动态测试，错误。

所以选择 A。

(2024年11月系统分析师真题-第33题)

在一定时间内，系统能够正确执行其功能的数量或比例用 () 来衡量。

问题 (1)

(A) 效率

(B) 正确率

(C) 可靠率

(D) 鲁棒性

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是系统测试中的性能与质量指标。

不同指标衡量系统不同方面的特性。

A选项效率：强调系统在单位时间内完成任务的速度以及资源利用率，比如事务处理速度、CPU 占用率等，不涉及“正确执行功能的比例”，因此错误。

B选项正确率：指系统在运行过程中，能够正确执行其功能的数量或比例，正是题干中描述的内容，符合题意，因此正确。

C选项可靠率：是指系统在规定条件下和规定时间内无故障运行的概率，更侧重于系统长期稳定性，而不是直接衡量正确功能执行的比例，因此错误。

D选项鲁棒性：强调系统在面对异常输入或恶劣环境时依然能保持正常运行或避免崩溃的能力，与题

干的“在一定时间内正确执行功能的比例”无关，因此错误。

所以选择 B。

(2024年11月系统分析师真题-第31题)

系统性能测试中不用考虑的是（ ）。

问题（1）

（A）并发数

（B）响应时间

（C）吞吐量

（D）成本

（正确答案）D

（解析）本题考察的是系统性能测试的主要指标。

性能测试主要关注系统在特定条件下的运行表现，包括速度、稳定性和资源利用率等方面，而不是经济指标。

A选项并发数：表示系统同时承载的用户数，是性能测试的重要指标之一，正确属于性能测试范畴。

B选项响应时间：表示系统对请求作出响应的的时间，是衡量用户体验的核心性能指标，正确属于性能测试范畴。

C选项吞吐量：指单位时间内系统处理的请求数量，常用于衡量系统的整体处理能力，正确属于性能测试范畴。

D选项成本：指开发成本、运维成本等经济方面的指标，不属于性能测试范畴，因此正确答案是成本。

所以选择 D。

(2024年11月系统分析师真题-第30题)

白盒测试中覆盖最弱的是（ ）

问题（1）

（A）语句覆盖

（B）条件覆盖

（C）路径覆盖

（D）判定覆盖

（正确答案）A

（解析）本题考察的是白盒测试中覆盖标准的强弱比较。

白盒测试通过对程序内部逻辑结构的分析，设计覆盖性测试用例，不同覆盖标准的强度不同。

A选项语句覆盖：要求每条语句至少执行一次，是最基本、最弱的覆盖标准。它可能漏掉很多逻辑错误，因此覆盖能力最弱，正确。

B选项条件覆盖：要求判定中的每个条件至少取一次“真”和“假”，覆盖强于语句覆盖，错误。

C选项路径覆盖：要求程序中的所有可能路径至少执行一次，是最强的覆盖标准之一，远强于语句覆盖，错误。

D选项判定覆盖：要求判定的每个分支至少执行一次，覆盖能力也比语句覆盖强，错误。

所以选择 A。

(2023年5月系统分析师真题-第5题)

以下关于系统测试原则的说法中，不正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) 应尽早地和不断地进行测试
- (B) 测试用例仅由测试输入数据组成
- (C) 设计测试用例时，不仅应当包括合理的测试输入数据，还应包括不合理的测试输入数据
- (D) 系统测试需开展非功能性测试

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是软件测试原则与测试用例设计。

A选项应尽早地和不断地进行测试：这是软件测试的基本原则之一，强调在软件开发生命周期的早期就应开始测试，并持续进行，以尽早发现和修复缺陷，因此正确。

B选项测试用例仅由测试输入数据组成：这是错误的。根据 GB/T 15532—2008 标准，一个完整的测试用例应包括名称与标识、追踪关系、用例说明、初始化要求、测试输入、期望结果、评价准则、操作步骤、前提条件、约束条件、终止条件等，而不仅仅是输入数据，因此该说法错误。

C选项设计测试用例时，不仅应当包括合理的测试输入数据，还应包括不合理的测试输入数据：正确。这样才能检验系统对异常情况和非法输入的处理能力，保证系统的健壮性。

D选项系统测试需开展非功能性测试：正确。系统测试不仅包含功能性测试，还应包括性能测试、可靠性测试、安全性测试、可移植性测试等非功能性测试。

因此，本题正确答案是 B。测试用例仅由测试输入数据组成。

(2012年5月系统分析师真题-第3题)

面向对象系统的单元测试包括方法层次的测试、类层次的测试和类树层次的测试。在常见的测试技术中，（ ）属于方法层次的测试，（ ）属于类层次的测试。

问题（1）

- (A) 等价类划分测试和多态消息测试
- (B) 不变式边界测试和递归函数测试
- (C) 组合功能测试和非模态类测试
- (D) 不变式边界测试和模态类测试

问题（2）

- (A) 等价类划分测试和多态消息测试
- (B) 不变式边界测试和递归函数测试
- (C) 组合功能测试和非模态类测试
- (D) 不变式边界测试和模态类测试

(正确答案) A, D

(解析) 本题考察的是面向对象系统的单元测试层次与对应的测试方法。

根据面向对象测试理论，单元测试分为方法层次、类层次和类树层次，每个层次有相应的测试技术。

问题1:

A选项 等价类划分测试和多态消息测试：等价类划分和多态消息都作用于方法级别，前者是常用的输入划分技术，后者验证方法在多态环境下的行为，正确。

B选项 不变式边界测试和递归函数测试：不变式边界测试属于类级别，递归函数测试属于方法级别

，层次混合，不正确。

C选项 组合功能测试和非模态类测试：组合功能测试属于方法级别，但非模态类测试属于类级别，层次混合，不正确。

D选项 不变式边界测试和模态类测试：二者均属于类级别，不属于方法层次，不正确。

因此选择 A。

问题2:

A选项 等价类划分测试和多态消息测试：均为方法层次测试，不属于类层次，不正确。

B选项 不变式边界测试和递归函数测试：不变式边界测试属于类层次，但递归函数测试属于方法层次，层次混合，不正确。

C选项 组合功能测试和非模态类测试：组合功能测试属于方法层次，非模态类测试属于类层次，层次混合，不正确。

D选项 不变式边界测试和模态类测试：二者均属于类层次测试，符合题意，正确。

因此选择 D。

(2014年5月系统分析师真题-第24题)

() 是系统分析阶段结束后得到的工作产品，() 是系统测试阶段完成后的工作产品。

问题(1)

(A) 系统设计规格说明

(B) 系统方案建议书

(C) 程序规格说明

(D) 单元测试数据

问题(2)

(A) 验收测试计划

(B) 测试标准

(C) 系统测试计划

(D) 测试分析报告

(正确答案) B, D

(解析) 本题考察的是软件生命周期各阶段的产出文档，依据 GB8567-2006 标准。

问题1:

系统分析阶段的任务是调研与分析用户需求，并提出可行的系统解决方案。阶段结束的主要工作产品应是能够反映需求与方案的文档。

A选项 系统设计规格说明：属于设计阶段的产物，错误。

B选项 系统方案建议书：用于说明系统总体方案与可行性，最接近系统分析阶段的产出，正确。

C选项 程序规格说明：属于实现阶段的详细设计产物，错误。

D选项 单元测试数据：属于测试准备环节，错误。

所以选择 B。

问题2:

系统测试阶段完成的工作产品是对测试活动的总结，形成正式报告。

A选项 验收测试计划：属于测试前的计划文档，错误。

B选项 测试标准：一般作为测试依据，而不是测试完成后的产出，错误。

C选项 系统测试计划：同样是测试前的计划文档，错误。

D选项 测试分析报告：记录测试结果与分析，是系统测试阶段完成后的工作产品，正确。

所以选择 D。

(2016年5月系统分析师真题-第22题)

软件产品的 Alpha 测试和 Beta 测试属于（ ）。

问题（1）

- (A) 回归测试
- (B) 性能测试
- (C) 集成测试
- (D) 确认测试
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是软件测试类型的分类。

A选项 回归测试：是指在软件修改之后重新执行测试，以确认修改没有引入新的缺陷，也没有影响已有的功能。它关注的是修改的正确性，而不是产品的最终确认，因此与题干描述无关。

B选项 性能测试：是为了验证系统在特定负载条件下的响应时间、吞吐量、并发能力等性能指标，属于非功能性测试，不涉及 Alpha 和 Beta 测试。

C选项 集成测试：是将各个模块组装起来，在接口处进行验证的测试，重点在于检查模块之间的交互，而不是面向用户的最终确认测试，因此不符合题干。

D选项 确认测试：是为了验证系统是否满足用户需求，包括 Alpha 测试和 Beta 测试。Alpha 测试通常在开发方内部进行，由内部人员或少数用户参与；Beta 测试则由真实用户在实际环境中使用，反馈结果，最终确认软件是否可以发布。题干所述情况正是确认测试的范畴。

因此，正确答案是 D. 确认测试。

第14章——项目管理

(2025年11月系统分析师真题-第25题)

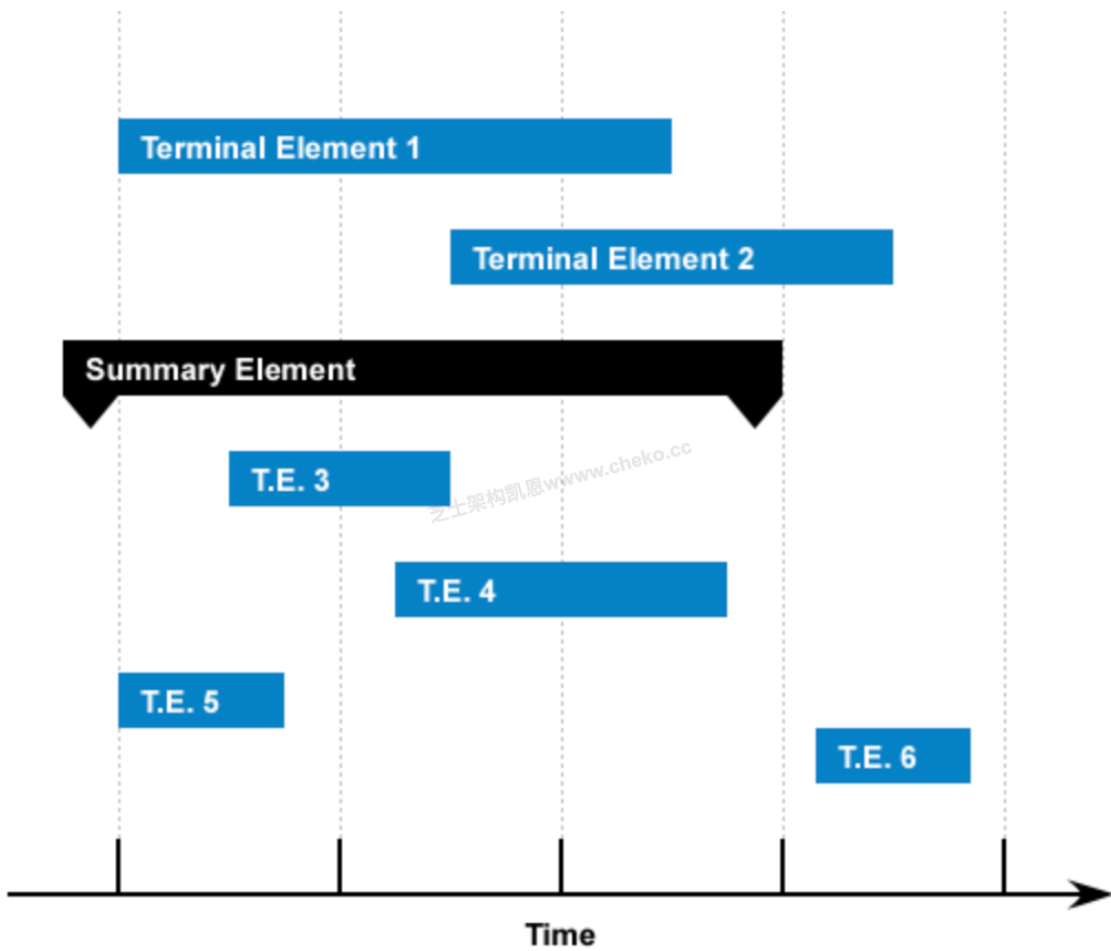
包含活动结点并以箭头表示活动之间依赖关系的图属于哪种图（ ）。

问题（1）

- (A) 前导图
- (B) 甘特图
- (C) 因果图
- (D) 蒙特卡洛图
- (正确答案) A

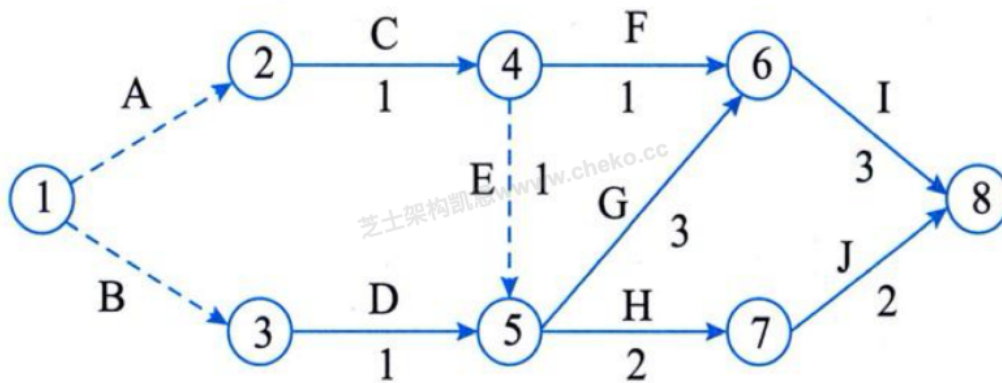
(解析) 本题考察的是项目管理中网络计划图的类型这一知识点。

在项目进度管理中，常见的进度表示方法包括甘特图（Gantt Chart）和网络图（Network Diagram）。

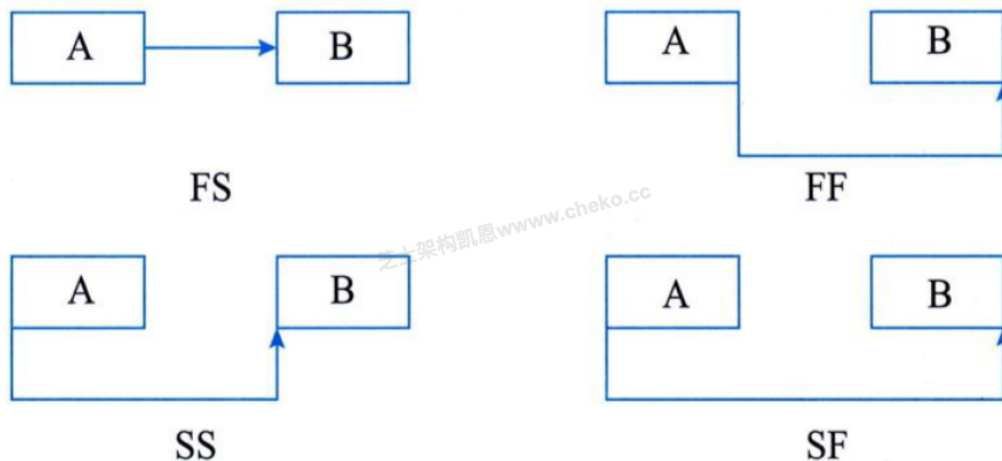


网络图又可分为两种表示方式：

箭线图（AOA, Activity On Arrow）：活动用箭线表示，节点表示事件。



前导图（AON, Activity On Node）：活动用节点表示，箭线表示活动之间的依赖关系。



所以选择选项 A。

(2025年11月系统分析师真题-第15题)

创建 WBS（工作分解结构）必须遵守的规则是（ ）。

问题（1）

- (A) 100%原则
- (B) 对称原则
- (C) 编号原则
- (D) 一次性分解原则

(正确答案) A

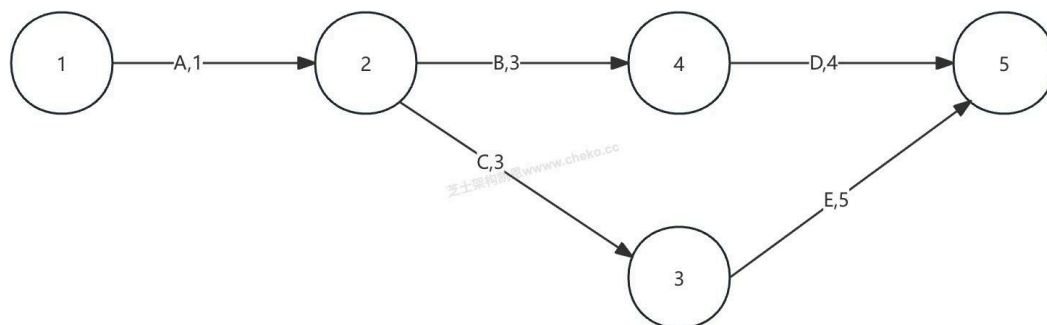
(解析) 本题考察的是项目管理中 WBS（Work Breakdown Structure，工作分解结构）的编制原则

WBS 是项目范围管理中的核心工具，它将项目目标逐层分解为可管理的工作单元，直至可以明确责任、时间和成本的层级。创建 WBS 时有多条规范原则，其中最核心的就是 100% 原则。该原则确保工作分解完整、无重叠、无遗漏，是项目范围控制的基础。

因此，正确答案为 A。

(2025年11月系统分析师真题-第14题)

某项目完成项目工期的双代号网络图如下，每个项目加班一天所需要的费用见下表，若项目需要缩减2天，最少加班花费是（ ）。



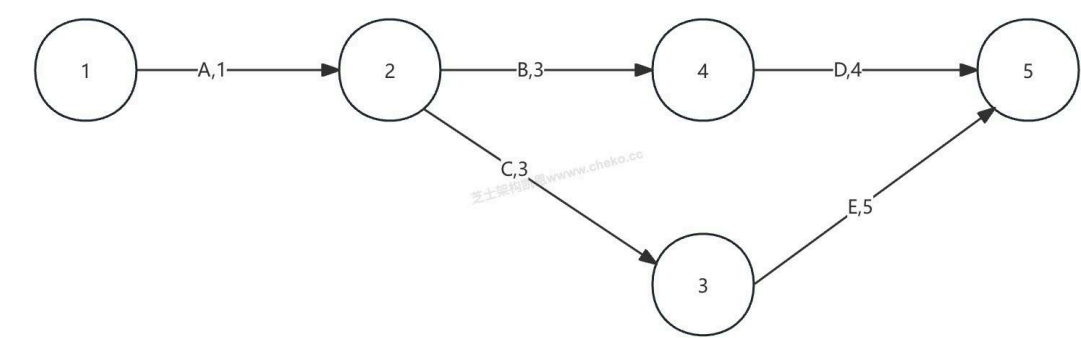
项目	A	B	C	D	E
费用/天	3	2	3	2	1

问题（1）

- (A) 4
- (B) 2
- (C) 6
- (D) 5
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是项目进度管理中的工期压缩（赶工分析）。

从图中可以看到，ACE 是一条关键路径，长度是 9，另一条路径 ABD 的路径长度是 9。那么先压缩 ACE，让它的长度变成 8。看表，可以看到压缩 E 的代价最小为 1，所以压缩 E 的进度。



此时关键路径有两条，分别是 ACE 和 ABD。此刻要同时缩短这两条关键路径才有用。我们可以让 A 赶工一天，代价只要 3，就可以让两条关键路径同时缩短。同时也可以让 B 缩短1天（代价 2），E 缩短 1 天（代价1），此时也能让两条关键路径同时缩短。所以最小代价就是 $1+3 = 3$ 或则 $1+2+1=4$ ，最小代价就是 4。

(2025年11月系统分析师真题-第4题)

关于德尔菲法（Delphi法），下列说法中正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) 根据历史数据进行回归分析
- (B) 多名专家经过多轮匿名投票
- (C) 通过投票表决得出结论
- (D) 项目经理直接决定
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是软件成本估算方法中的专家判断法——德尔菲法（Delphi Method）的基本原理。

德尔菲法是一种基于专家经验的主观估算方法，常用于软件项目早期无法获取完整数据时的工作量或成本预测。

其基本特点包括：

- 专家匿名：每位专家独立提供估算意见，避免权威效应和从众心理。
- 多轮迭代：主持人（协调人）对专家的意见进行统计和反馈，让专家在多轮中不断修正自己的判断。

趋于一致：经过多轮匿名反馈后，专家意见逐渐收敛到较一致的范围，从而形成较可靠的估算结果。

A选项 根据历史数据回归分析：属于经验模型法（如COCOMO），不是德尔菲法的特征。

B选项 多名专家经过多轮匿名投票：准确描述了德尔菲法的核心过程——匿名、多轮、反馈、收敛，因此该选项正确。

C选项 投票表决：普通投票不能保证专家匿名，也没有多轮反馈过程，不符合德尔菲法特征。

D选项 项目经理决定：属于个人判断法，与德尔菲法的“群体匿名专家意见汇总”理念相悖。因此，正确答案是 B 多名专家经过多轮匿名投票。

(2025年11月系统分析师真题-第3题)

软件成本估算中，（ ）以静态单变量代码行数去估算（ ）。

问题（1）

（A）COCOMO基础模型

（B）COCOMO中级模型

（C）功能点估算

（D）类比估算

（正确答案）A

（解析）本题考察的是COCOMO（Constructive Cost Model，构造性成本模型）软件成本估算方法的基本原理。

COCOMO模型由 Barry Boehm 于1981年提出，是一种经典的软件成本估算模型。它根据软件规模（代码行数 KLOC）与若干影响因素来估算软件的开发工作量、开发时间和人员需求等。

COCOMO 模型分为三个层次：1. 基础COCOMO模型（Basic COCOMO）：以代码行数（KLOC）为唯一自变量，属于静态单变量模型。它忽略环境和项目特征，仅根据系统规模来估算软件开发成本。2. 中级COCOMO模型（Intermediate COCOMO）：在基础模型的基础上，增加了15个成本驱动因子（Cost Drivers），考虑软件、硬件、人员、项目等方面的特征。3. 详细COCOMO模型（Detailed COCOMO）：在中级模型的基础上，进一步将成本分配到各个软件开发阶段，更加精确。

A选项 COCOMO基础模型：采用静态单变量——代码行数（KLOC）作为估算依据，因此该项正确。

B选项 COCOMO中级模型：考虑了多个成本驱动因子，是多变量动态模型，不属于静态单变量模型。

C选项 功能点估算：基于功能需求、输入输出、文件与接口数量等进行规模估算，不依赖代码行数。

D选项 类比估算：通过对比类似项目的历史数据进行估算，属于经验法，不依赖固定数学模型。因此，正确答案是 A COCOMO基础模型。

(2025年5月系统分析师真题-第43题)

根据下表给出的项目活动信息，求活动 G 的最早开始时间（ES）和最晚开始时间（LS）分别是（ ）（以天为单位）。

活动名称	前置活动	活动时长
A	-	10
B	-	5
C	B	3
D	A,C	4
E	A,C	2
F	E	2
G	D,F	4
H	-	6
I	H	8
J	I	8

问题（1）

(A) 16, 18

(B) 14, 16

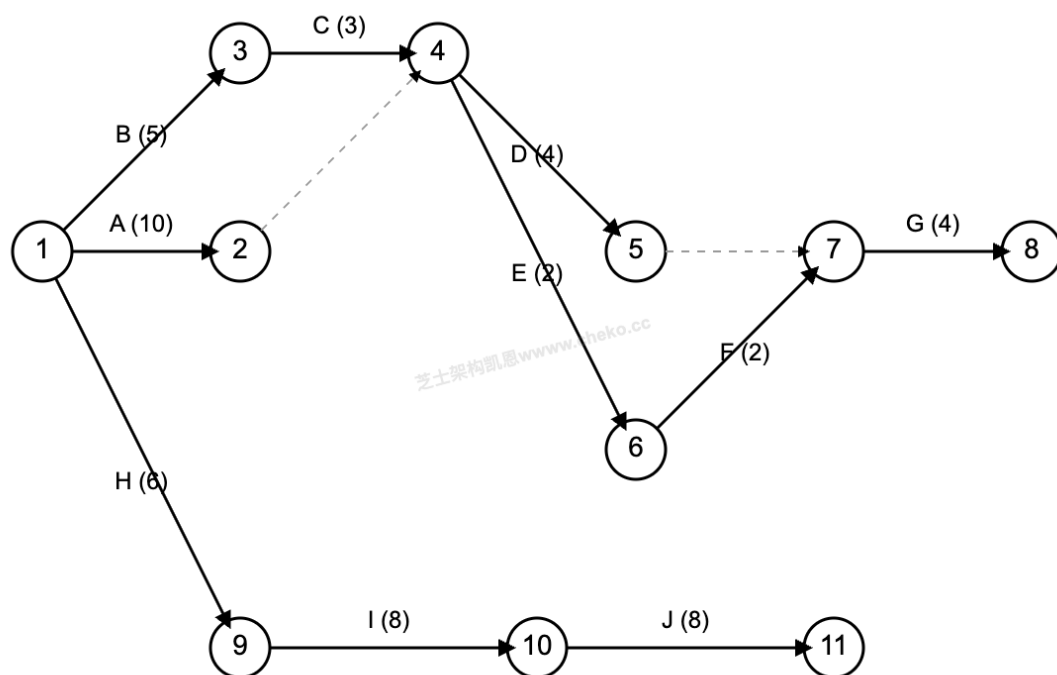
(C) 14, 18

(D) 15, 19

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是项目管理中进度计划分析（关键路径法 CPM）中的最早开始时间（ES）和最晚开始时间（LS）计算方法。

先画出对应的单代号网络图：



路径一（通往 G）：G 最早可从第 14 天开始。G 的 ES = 14

路径二（独立关键路径）：H → I → J = 6+8+8 = 22 天，项目总工期 = 22 天

所以 G 的最晚开始时间 = 总工期 22 - G 的持续时间 4 = LS = 18

因此, G 的最早开始时间 ES = 14, 最晚开始时间 LS = 18。

选项 C 正确。

(2025年5月系统分析师真题-第34题)

某项目在实施过程中, 需求频繁变更, 导致质量控制面临较大挑战。为了有效应对这种情况并保障项目质量, 项目经理最应该采取以下哪项措施 ()。

问题 (1)

- (A) 建立变更控制委员会
- (B) 加强测试工作, 确保每次变更后系统质量
- (C) 选择敏捷开发方法, 以更好地适应变化
- (D) 选择支持业务扩展性的架构设计

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是项目管理中对需求变更的控制机制。

当项目需求变更频繁时, 首要问题是如何有序管理变更, 防止无序的修改导致项目质量下降、进度混乱。此时, 应该从项目管理角度着手建立制度性手段来审批和控制变更, 这就是变更控制委员会 (Change Control Board, CCB) 的职责。

A选项: 建立变更控制委员会, 是最核心的管理手段。变更控制委员会负责评估每项变更对范围、时间、成本和质量的影响, 并决定是否批准。这有助于在变更频繁的情况下维持项目的整体可控性, 是项目经理的首要措施。

B选项: 加强测试工作, 虽有助于发现和修复变更引发的问题, 但这是被动响应, 而非控制变更的根本策略。

C选项: 选择敏捷开发方法, 虽然敏捷强调适应变化, 但是否采用敏捷方法应在项目初期决策, 而非作为应对变更频繁的补救措施。而且敏捷开发仍然需要严格的变更管理流程。

D选项: 选择支持业务扩展性的架构设计, 有助于系统的可演进性, 但这属于技术架构层面, 不能直接解决变更频繁导致的管理混乱。

因此, 正确答案是 A。

(2025年5月系统分析师真题-第30题)

在系统开发过程中, 需求跟踪矩阵 (Requirements Traceability Matrix, RTM) 的主要作用是什么 ()。

问题 (1)

- (A) 实现代码的版本控制
- (B) 跟踪需求、记录变更
- (C) 管理项目的进度与资源
- (D) 提高用户参与度

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是需求跟踪矩阵的作用与使用场景。

需求跟踪矩阵是一种将需求与其来源、设计、实现、测试等活动之间建立映射关系的工具, 它的核心目的是确保所有的需求都得到了充分的实现和验证, 并能在需求发生变更时快速定位相关工作。

A选项代码版本控制: 这是配置管理中的内容, 不属于需求跟踪矩阵的职能, 因此不正确。

B选项跟踪需求、记录变更: 这是需求跟踪矩阵的主要用途, 确保每个需求都可以在生命周期中被追

踪，是正确选项。

C选项项目进度与资源管理：这是项目管理的范畴，如使用甘特图、进度表等，不是RTM的功能。

D选项提高用户参与度：这属于需求获取或沟通策略中的目标，不是RTM直接支持的内容。

因此，正确答案是 B。

(2024年11月系统分析师真题-第42题)

在软件配置管理中，版本库的核心功能是（ ）。

问题（1）

- (A) 数据管理
 - (B) 项目管理
 - (C) 自动化测试
 - (D) 跟踪历史文件的更改历史
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是软件配置管理（SCM）中版本库的核心功能。

版本库是软件配置管理系统的基础，用于支持版本控制和团队协作。

A选项数据管理：数据管理范围更广，包含数据收集、存储、清洗、分析等内容，而版本库仅负责源代码及相关文件的版本跟踪，不能等同于全面的数据管理，因此错误。

B选项项目管理：版本库的提交记录确实可以为项目进展提供参考，但项目管理包括范围、进度、成本、质量等多个方面，不是版本库的核心功能，因此错误。

C选项自动化测试：自动化测试需要测试框架和执行环境，版本库本身并不具备此功能，因此错误。

D选项跟踪历史文件的更改历史：这是版本库的核心功能，能记录每次修改的内容、时间和操作者，方便版本回溯与协作开发，因此正确。

所以选择 D。

(2023年5月系统分析师真题-第44题)

某项目共有A-G七道工序，各道工序所需的时间(天数)以及工序之间的运行关系如下表。该项目计划的最短工期为（ ）天。假设每道工序只需要一人做，每个人都可以做所有各道工序，但不能同时做多道工序，那么该项目至少需要（ ）人。

工序	A	B	C	D	E	F	G
紧前工序		A	A		C,D	D	B,C
所需天数	7	5	7	7	5	4	10

问题（1）

- (A) 11
- (B) 19
- (C) 22
- (D) 24

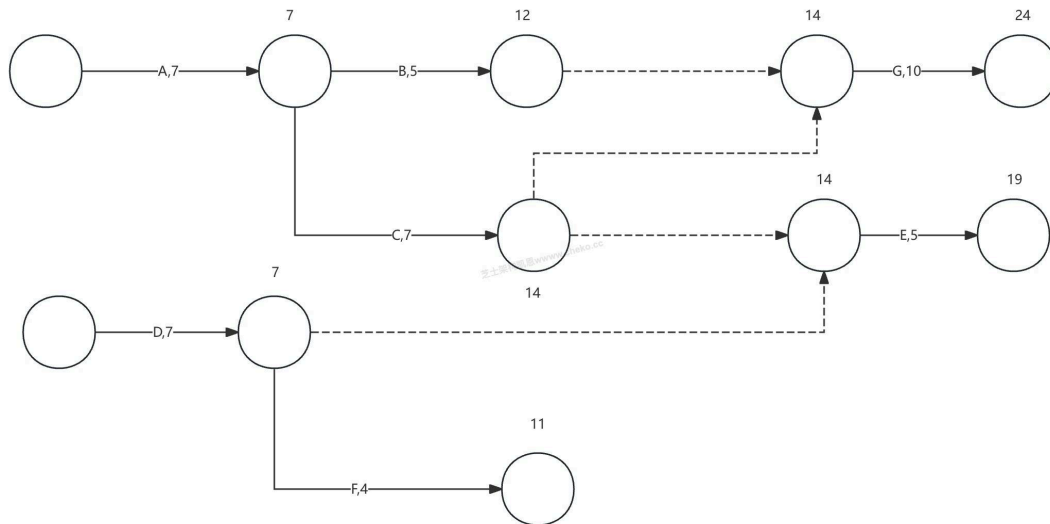
问题（2）

- (A) 1
- (B) 2

(D) 4

(解析) 此题考察PERT网络图的相关知识。

用双代号网络图非常直观可以看到。



问题 2:

这里用代入法可以看到，在人数为 2 的时候，可以通过合理规划，让甲做 ABG 的工作，让乙做 DCEF 的工作即可。

某项目包括8个作业A~H，每天需要间接费用5万元，完成各作业所需的时间与直接费用、赶进度时每天需要增加的费用以及作业之间的衔接关系见下表。根据这些数据，以最低成本完成该项目需要（ ）天。

作业	A	B	C	D	E	F	G	H
所需时间 (天)	4	8	6	3	5	9	4	3
紧前作业	-	-	B	A	A	A	B,D	E,G
正常进度需要的直接费用 (万元)	20	30	15	5	15	40	10	15
赶进度需要增加的费用 (万元/天)	5	6	3	2	4	7	3	6

(A) 13

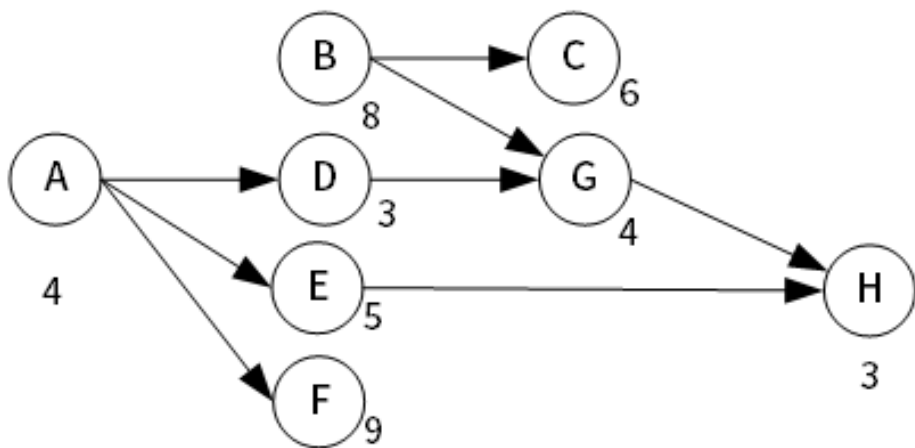
(B) 14

(C) 15

(D) 16

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是网络计划(关键路径)及工期-费用权衡(赶工)。



先依据前后关系绘图：起点作业A、B；C紧跟B；D、E、F紧跟A；G紧跟B、D；H紧跟E、G。各作业工期：A4、B8、C6、D3、E5、F9、G4、H3。

计算最早完成时间：B→G→H为8+4+3=15天；B→C为8+6=14天；A→E→H受G约束，H最早由G决定为12开始，完工仍为15天。

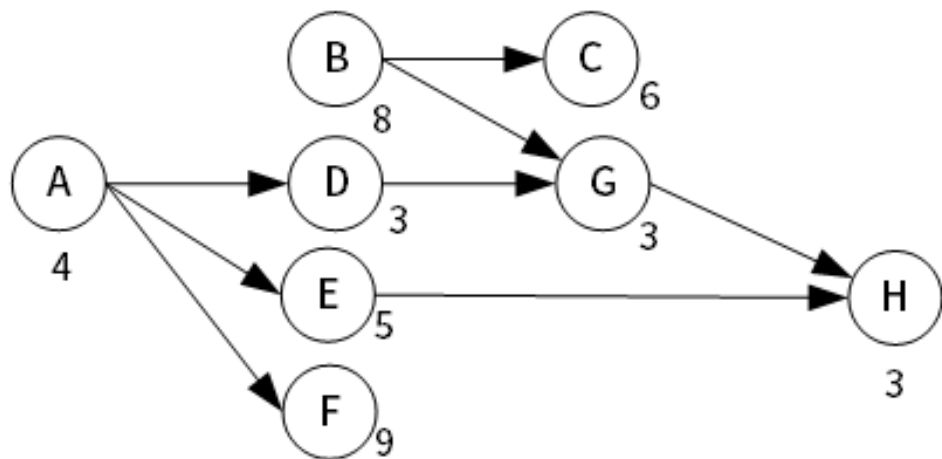
故正常工期为15天，总直接费为20+30+15+5+15+40+10+15=150万元，总成本=直接费+间接费=150+15×5=225万元。

为降低总成本，应在关键路径上以最小日赶工费率进行赶工，且每赶1天可节约间接费5万元/天。

关键路径BGH的日赶工费率分别为B6、G3、H6（万元/天）。先赶工G 1天，费用增加3万元，但间接费减少5万元，净降2万元，工期变为14天。此时形成两条关键路径：BGH与BC，均为14天。若再压缩1天，必须同时压缩两条关键路径：

- ①赶工B 1天可同时缩短两条路径，费用+6，间接费5，净**+1万元**；
- ②或同时赶工C与G各1天，费用+3+3=6，间接费5，净**+1万元**；
- ③或同时赶工C与H各1天，费用+3+6=9，间接费5，净**+4万元**。

上述继续压缩均使总成本上升，因此最低成本对应工期为14天，总成本为150+14×5+3=223万元。因此，选B。



在信息物理系统（CPS）设计时，风险分析工作贯穿在整个系统生命周期的各个阶段。通常，风险分为基本风险和特定风险。特定风险是指与人为因素或物理环境因素突变有关的事件，可能使系统进入不安全状态，进而导致系统故障。以下关于风险因素描述中，不属于特定风险的是（ ）。

问题（1）

- （A）CPS 是集人机交互、物理过程和计算过程于一体的安全关键嵌入式系统，彼此之间相互融合，不可分割。由于CPS要处于不同的恶劣环境，因此，在计算系统设计时，由于环境变化所引发芯片失效的风险应作为特定风险加以考虑。
- （B）人为因素需要考虑触发及参与CPS运行的执行者，以及执行者为完成具体任务针对CPS所做的一系列动作。
- （C）物理因素的行为是一个随着时间变化的连续过程。外界的物理变化通过传 感器被监测、感知，进一步将监测的信号发送给计算系统。当外界物理参数随着时间变化到某一数值会影响传感器的正常运行，从而导致系统发生状态的变迁。
- （D）环境中的冰雹、冰、雪、雷击、单粒子事件效应、温度和振动等因素都属于特定风险，其自然现象因素都有可能引起CPS系统的失效。

（正确答案）A

（解析）本题考察的是CPS 系统设计中的风险类型划分及其识别方法。

在风险管理中，基本风险是指由不可控的、广泛性社会或自然因素造成的风险，个人难以控制和预防；而特定风险则是与某一具体系统、个人或组织相关，具有一定可控性和可防范性。

A选项描述的是由恶劣环境变化引起的芯片失效问题，这种问题通常由于温度、湿度、电磁干扰等外部自然条件造成，具有广泛性、不可控性，由于题干没有给出具体是什么环境变化，所以属于基本风险，不应归入特定风险范畴，因此该选项不属于特定风险，正确。

B选项涉及人为操作对系统的影响，执行者的行为具有明确目标和可预期性，因此是可以管理和防范的特定风险。

C选项强调外界物理参数变化影响传感器运行的情形，这种变化在设计时可以进行建模、监控与响应，具有可控性，属于特定风险。

D选项中的自然现象（如冰雹、雷击等）虽然看似不可控，但在 CPS 系统中通常可以通过硬件抗干扰设计、系统冗余等手段来防范这些突发事件的影响，因此在 CPS 风险管理中被视为特定风险。

因此，选项 A 正确。

(2012年5月系统分析师真题-第39题)

某项目包括A、B、C、D、E五个作业，各个作业的紧前作业、所需时间和所需人数如下表：

作业	A	B	C	D	E
紧前作业	—	—	A	A	B, C
所需时间（周）	1	1	2	1	1
所需人数	10	10	5	8	15

假设该项目的起始时间为0（单位：周），为使该项目各作业的进度和人力资源安排更合理，各作业的起始时间应分别为（ ）。

问题（1）

- （A）0， 0， 1， 1， 3
- （B）0， 2， 1， 2， 3

(C) 0, 1, 2, 4, 5

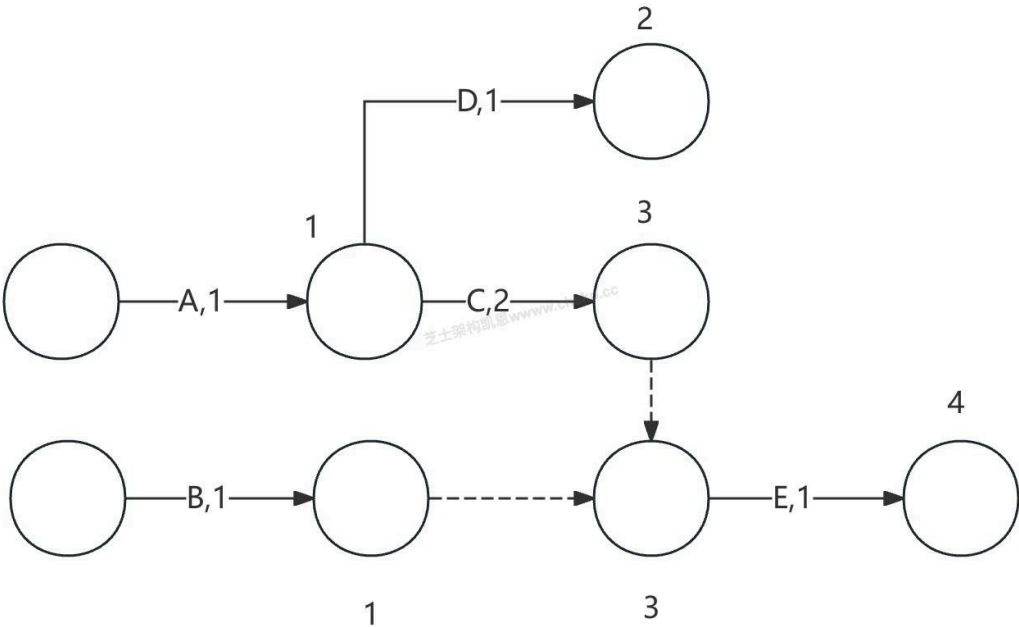
(D) 0, 2, 1, 1, 3

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是PERT/CPM网络计划与资源均衡（资源平衡）。

先据紧前关系绘制网络：关键路径为A→C→E，总工期4周。

故A最早从第0周开始；C须在A后，历时2周，合理安排为第1～2周；E在C后，最早第3周开始。



现在需要再考虑人力资源的合理安排。既然题目给出了最多 15 人的隐含条件。会发现可以凑出下列表格：

1	2	3	4
A (10)	C (5)	E (15)	
	B (10)		
		D (8)	

各周需要的人数为10、15、13、15。

还有一种方案如下，

1	2	3	4
A (10)	C (5)	E (15)	
	D (8)	B (10)	

下面这种方案的优势在于用工人数是，各周需要的人数为10、13、15、15。调度更加方便，所以选择选项 D。

就是 ABCD 分别在 0, 2, 1, 1, 3 开始，此时只要 15 人就可以达到最优工期。

(2014年5月系统分析师真题-第40题)

某工程项目包括8个作业A~H。各作业的紧前作业、所需天数、所需人数见下表：

作业	A	B	C	D	E	F	G	H
紧前作业	—	—	—	—	B	C	D,F	E,G
所需天数	3	3	2	3	3	2	3	4
所需人数	7	2	2	8	2	7	6	1

该项目共有10人，各作业必须连续进行，至少需要（ ）天才能完成。

问题（1）

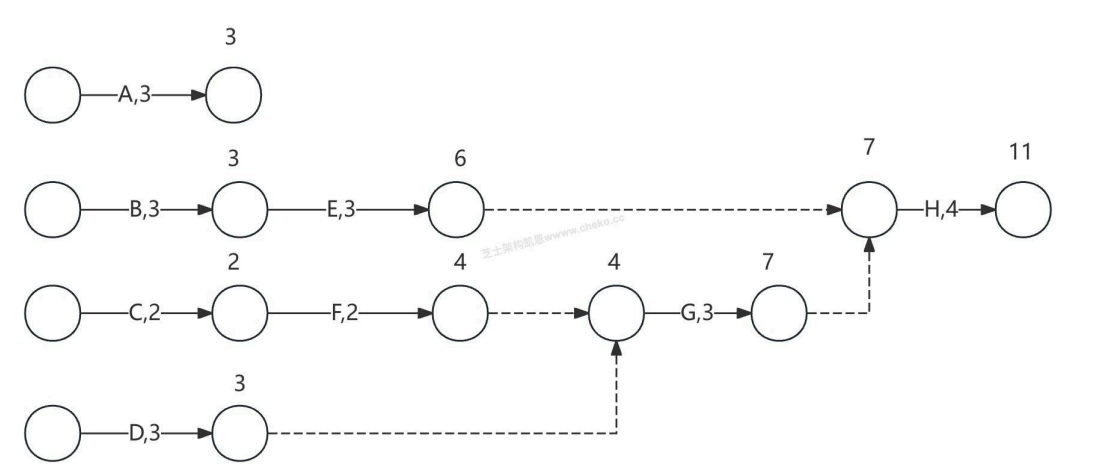
- (A) 11
- (B) 12
- (C) 13
- (D) 14

（正确答案）B

（解析）本题考察的是网络计划与资源受限进度优化（资源平衡）。

问题 1:

在不受资源约束时，由作业关系得到关键路径为C→F→G→H，历时为2+2+3+4=11天。



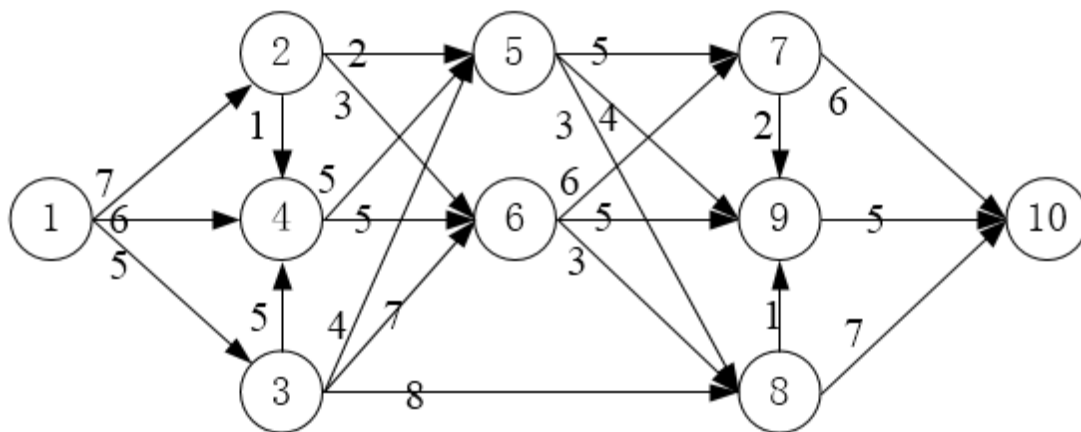
问题 2:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D (3,8)			F (2,7)		G (3,6)			A (3,7)			
C (2,2)		B (3,2)			E (3,2)			H (4,1)			

由于F必须在C完成后执行，而受10人上限的限制，F无法与D重叠，只能等D结束后再进行，致使关键线路比无资源约束时顺延1天，因此最短工期为12天。

(2015年5月系统分析师真题-第42题)

某工程的进度计划网络图如下图所示，其中包含了①~⑩10个结点，结点之间的箭线表示作业及其进度方向，箭线旁标注了作业所需的时间（单位：周）。设起始结点①的时间为0，则结点⑤的最早时间和最迟时间分别为（ ）周。

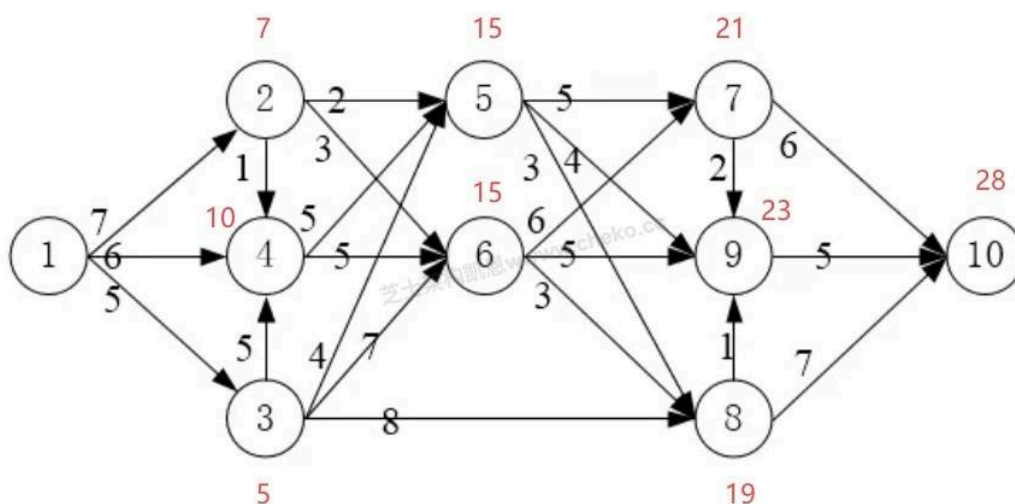


问题 (1)

- (A) 9, 19
- (B) 9, 18
- (C) 15, 17
- (D) 15, 16

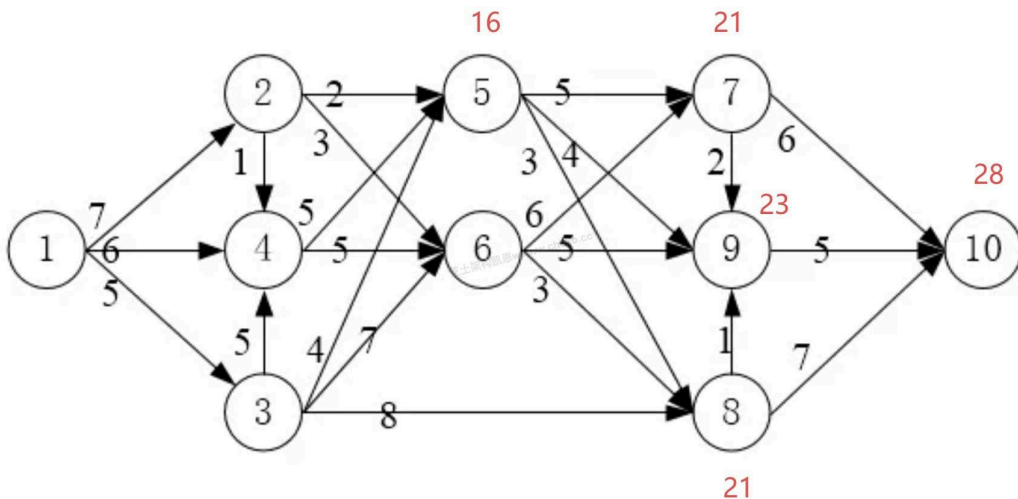
(正确答案) D

(解析) 此题考察的其实是进度管理中的网络图。



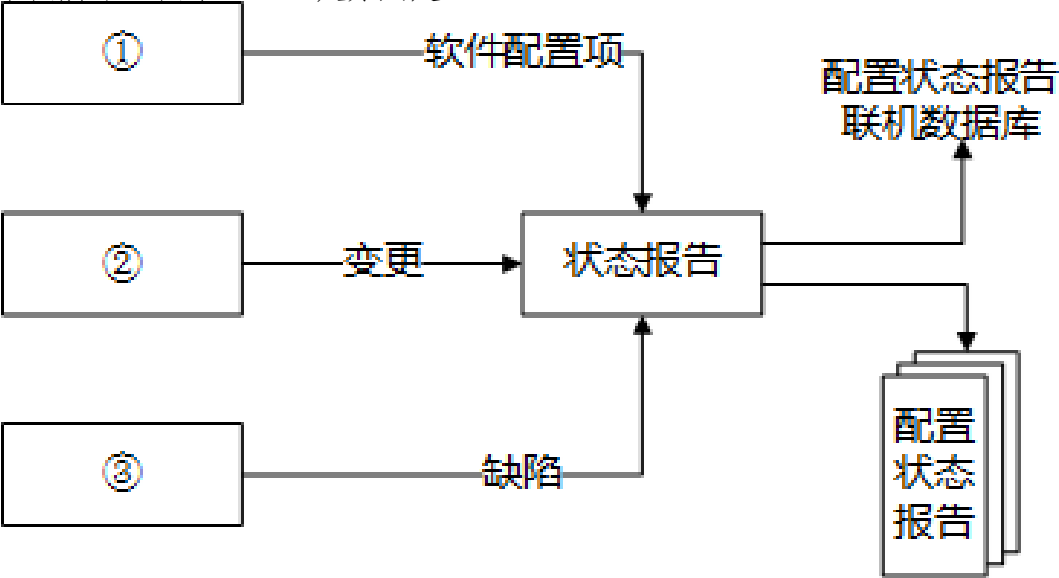
整个图的关键路径为 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 关键路径长度为 28, 所以最短工期为 28。在不影响 28 天工期的情况下, 进行逆推, 结点7的最晚开始时间为 21, 9 的最晚开始时间为 23, 8 的最晚开始时间为 21。

结点 5 的最晚开始时间不能影响到 7, 8, 9 这 3 个结点。所以最晚开始时间为16。



(2015年5月系统分析师真题-第26题)

软件配置管理中，每一项配置变更都要在配置状态报告中进行详细的记录。配置状态报告的信息流如下图所示，图中①②③处分别是（ ）。



问题（1）

- (A) 配置确定、配置审核、配置控制
 - (B) 配置审核、配置控制、配置确定
 - (C) 配置确定、配置控制、配置审核
 - (D) 配置控制、配置确定、配置审核
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是软件配置管理（SCM）的四个基本活动：配置确定、配置控制、配置状态报告、配置审核。

软件配置管理的主要目标是对软件开发过程中的各种工作产品进行系统化管理，确保软件开发过程的有序和可追溯性。

A选项配置确定、配置审核、配置控制：顺序错误。配置审核是最后阶段，不应排在第二位。

B选项配置审核、配置控制、配置确定：顺序完全颠倒，错误。

C选项配置确定、配置控制、配置审核：正确。①配置确定是识别和记录软件配置项，②配置控制负责对变更进行管理和控制，③配置审核是检查和确认配置项的一致性与完整性。

D选项配置控制、配置确定、配置审核：顺序错误，把配置控制和配置确定的位置调换了。
因此正确答案是 C。

(2015年5月系统分析师真题-第22题)

()把软件项目整体或者主要的可交付成果分解为易于管理、方便控制的若干个子项目；再将子项目继续分解为工作包。在每个分解单元中，都存在可交付成果和里程碑。该模型的主要用途是()。

问题(1)

- (A) 分层数据流图
- (B) 软件模块图
- (C) 工作分解结构 WBS
- (D) PERT 图

问题(2)

- (A) 描述软件项目的功能需求
 - (B) 定义项目边界，有助于防止需求蔓延
 - (C) 对软件的静态结构进行建模
 - (D) 刻画软件开发活动之间的依赖关系
- (正确答案) C, B

(解析) 本题考察的是项目管理范围管理中的工作分解结构(WBS)。

问题1:

A选项 分层数据流图：主要用于表示系统数据在处理过程中的流动与分解，不用于项目管理分解，错误。

B选项 软件模块图：用于表示软件系统模块的结构关系，不是项目管理工具，错误。

C选项 工作分解结构 WBS：是一种把项目分解为较小可管理部分的结构化方法，以可交付成果为导向，强调分解直到形成可管理的工作包，正确。

D选项 PERT 图：用于计划和控制项目进度，强调活动之间的依赖关系，而不是项目范围分解，错误。

选择选项 C。

问题2:

A选项 描述软件项目的功能需求：功能需求描述通常通过需求规格说明书或用例模型完成，不是WBS的用途，错误。

B选项 定义项目边界，有助于防止需求蔓延：WBS的核心作用是定义项目范围、明确边界，从而防止范围蔓延(Scope Creep)，正确。

C选项 对软件的静态结构进行建模：这是 UML 类图的作用，而非WBS，错误。

D选项 刻画软件开发活动之间的依赖关系：这是 PERT 图或关键路径法(CPM)的作用，错误。

选择选项 B。

(2015年5月系统分析师真题-第20题)

PERT 图是进度安排的常用图形描述方法之一，它能够()。在PERT图上通过()分析可以计算完成整个项目的最短工期。

问题(1)

- (A) 描述每个任务的进展情况以及各个任务之间的并行性
- (B) 反映各个任务之间的依赖关系
- (C) 以日历为基准描述项目任务
- (D) 用条形表示每个任务的持续时间

问题（2）

- (A) 松弛时间
 - (B) 依赖关系
 - (C) 关键路径
 - (D) 并行关系
- （正确答案）B,C

（解析）本题考察的是PERT 网络图与关键路径法（CPM）的基础概念。

问题1：PERT/网络图的核心是用节点与有向边表示活动与先后依赖，从而揭示活动之间的前后约束与并行关系。

- A选项强调“进展情况”，这通常通过甘特图来直观跟踪，而非PERT，错误。
- B选项指出“反映任务之间的依赖关系”，这是PERT/网络图的本质，正确。
- C选项“以日历为基准描述任务”属于甘特图的时间轴表达，错误。
- D选项“用条形表示持续时间”也是甘特图特征，错误。

选择选项 B。

问题2：项目总工期等于网络图中关键路径各活动持续时间之和。

- A选项 松弛时间用于判定是否关键（关键活动松弛为0），但“计算最短工期”的直接方法是找出关键路径本身，非最终答案，错误。
 - B选项 依赖关系是网络图的基础信息，但仅有依赖不能直接得出最短工期，错误。
 - C选项 关键路径通过前锋/后退法计算最早最迟时间，定位总时差为0的路径，其长度即为项目最短工期，正确。
 - D选项 并行关系描述并发存在，但不能直接给出最短工期，错误。
- 选择选项 C。

(2019年5月系统分析师真题-第30题)

某项目有AH八个作业，各作业所需时间（单位：周）以及紧前作业如下表：

作业名称	A	B	C	D	E	F	G	H
紧前作业	-	A	A	A	B, C	C, D	D	E, F, G
所需时间	1	3	3	5	7	6	5	1

该项目的工期为（ ）周。如果作业C拖延3周完成，则该项目的工期（ ）。

问题（1）

- (A) 12
- (B) 13
- (C) 14
- (D) 15

问题（2）

- (A) 不变
- (B) 拖延1周
- (C) 拖延2周

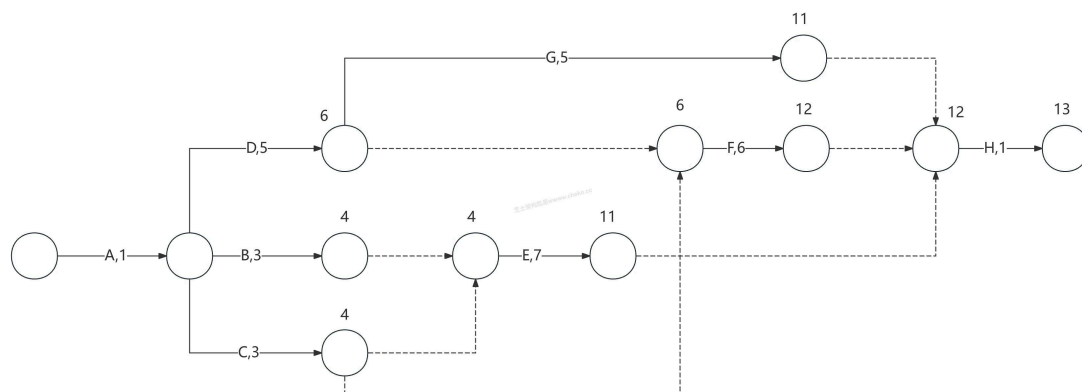
(D) 拖延3周

(正确答案) B, C

(解析) 本题考察的是关键路径法 (Critical Path Method, CPM) 与进度延迟分析。

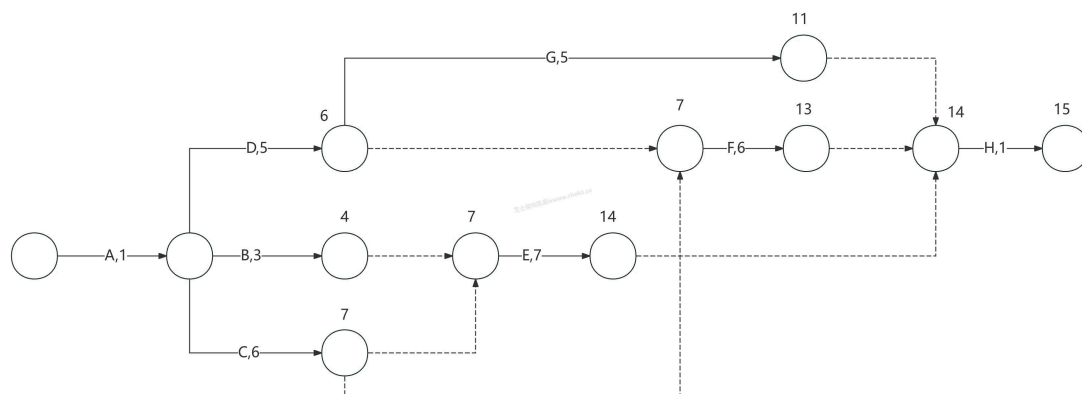
关键是作出如下所示的双代号网络图, 可以看到,

问题 1: 最短工期就是这里的最长路径, 13。



问题 2: 若C拖延 3 周, 关键路径会发生变化, 如下图所示

关键路径长度发生变化, 变成 15, 所以拖延两周。



(2016年5月系统分析师真题-第38题)

某工程包括A、B、C、D、E、F六个作业, 分别需要5、7、3、4、15、12天。A必须在C、D开始之前完成, B、D必须在E开始之前完成, C必须在F开始之前完成, F不能在B、D完成之前开始。该工程的工期至少需要 () 天。若作业E缩短4天, 则整个工期可以缩短 () 天。

问题 (1)

- (A) 21
- (B) 22
- (C) 24
- (D) 46

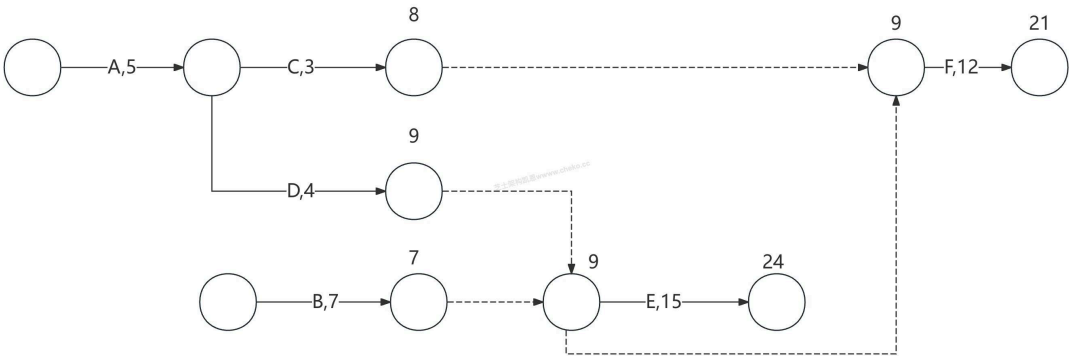
问题 (2)

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

(正确答案) C, C

(解析) 本题考察的是关键路径法 (CPM) 在网络计划中的应用与工期压缩分析。

根据题意作出如下双代号网络图。可以看到



问题 1：按照题干给出条件，最短工期就是下图的最长路径，就是24。

选择选项 C。

问题 2：若 E从 15 缩短到 11，那么 ADE 的路径就缩短到 20，此时关键路径就是 ADF，最短工期为 21。和问题 1 相比缩短 3 天。

所以选择选项 C。

(2017年5月系统分析师真题-第40题)

某工程有七个作业A~G，按计划，完成各作业所需的时间以及作业之间的衔接关系见下表：

作业名	A	B	C	D	E	F	G
所需时间（周）	5	6	5	10	8	3	4
紧后作业	C, D	C, D, E	F	G	G	-	-

按照上述计划，该工程的总工期预计为（ ）周。在工程实施了10周后，经理对进度进行了检查，结果是：作业A和作业B已经完成，作业D完成了30%，作业E完成了 25%，其他作业都还没有开始。如果随后完全按原计划实施，则总工期将（ ）完成。

问题（1）

- (A) 20
- (B) 25
- (C) 33
- (D) 41

问题（2）

- (A) 提前1周
- (B) 推迟1周
- (C) 推迟2周
- (D) 推迟3周

（正确答案）A, B

（解析）本题考察的是单代号网络图的关键路径与进度更新（滚动）计算。

画出双代号网络图可以得到答案。

问题 1：

关键路径计算：A 与 B 为并行起点；C、D 的前置均为 A、B。按最早开始时间计算：A 完 5 周，B 完 6 周；故 C 的 ES=6，EF=11；D 的 ES=6，EF=16；E（由 B 引出）ES=6，EF=14；G 受 D、E 约束，ES=max(16, 14)=16，EF=20；F 由 C 引出，EF=14。关键路径为 B→D→G，工期 6+10+4=20 周，选 A。

问题 2：

进度检查后的总工期评估：已过 10 周，D 完成 30%→已做 3 周，余 7 周；E 完成 25%→已做 2 周，余 6 周；A、B 已完，C、F、G 未开。后续从第 10 周起按原关系继续
：C: 10→15；F: 15→18；E: 10→16；D: 10→17；G 依赖 D、E: 最早 17→21 完成。故项目总历时 21 周，较原计划 20 周，推迟 1 周，小题2选 B。

(2018年5月系统分析师真题-第37题)

某项目有A~H八个作业，各作业所需时间（单位：周）以及紧前作业如下表：

作业名称	A	B	C	D	E	F	G	H
紧前作业	-	A	A	A	B, C	C, D	D	E, F, G
所需时间	1	3	3	5	7	6	5	1

该项目的工期为（ ）周。如果作业C拖延3周完成，则该项目的工期（ ）。

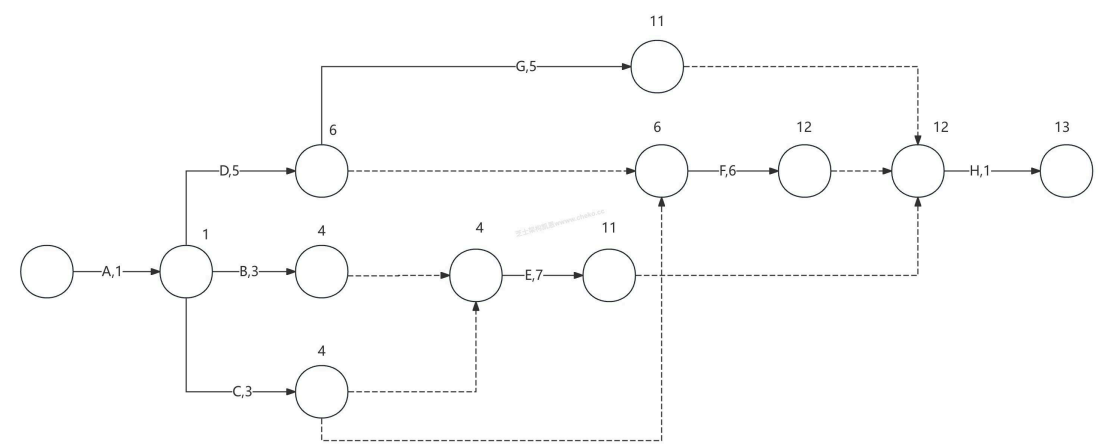
问题（1）

- (A) 12
- (B) 13
- (C) 14
- (D) 15

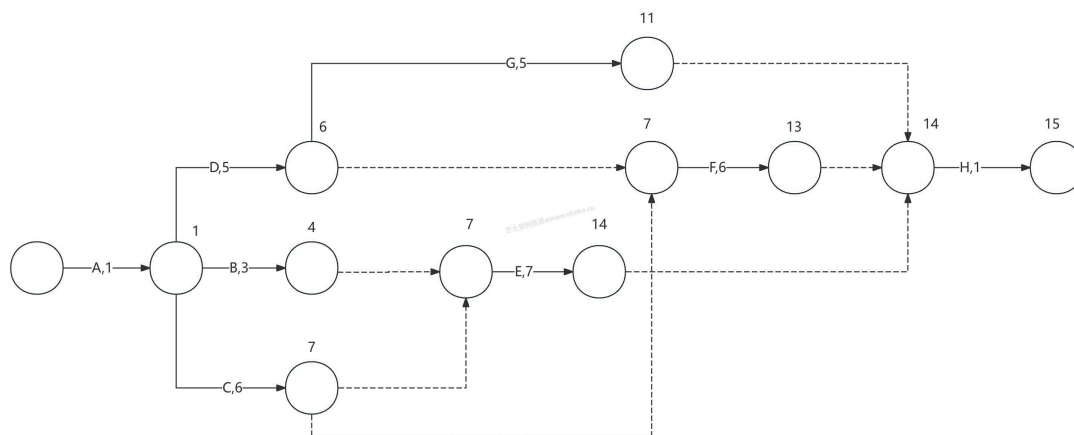
问题（2）

- (A) 不变
- (B) 拖延1周
- (C) 拖延2周
- (D) 拖延3周
- (正确答案) B, C

（解析）此题考察的其实是项目管理网络图。



从图中找出最长路径，最长路径为 ADFH，长度为 13，所以总工期 13周。
当作业 C 拖延 3 周后，关键路径发生改变，变为 ACEH，长度为 15，所以总工期从 13 周，延长至 15 周，一共拖延 2 周。



(2020年5月系统分析师真题-第32题)

某项目有8个作业A~H，每个作业的紧前作业、所需天数和所需人数见下表。由于整个项目团队总共只有9人，各个作业都必须连续进行，中途不能停止，因此需要适当安排施工方案，使该项目能尽快在（ ）内完工。在该方案中，作业A应安排在（ ）内进行。

作业	A	B	C	D	E	F	G	H
紧前作业	-	-	-	-	C	B,E	D	F,G
所需天数	3	1	2	2	2	3	2	3
所需人数	7	8	5	4	1	1	7	6

问题（1）

- (A) 10天
- (B) 11天
- (C) 12天
- (D) 13天

问题（2）

- (A) 第3~5天
- (B) 第4~6天
- (C) 第5~7天
- (D) 第6~8天

(正确答案) B, D

(解析) 本题考察的是项目进度网络计划与资源受限制度。

忽略资源时，关键线路为C-E-F-H，工期为10天；但受团队人数9人的限制，需要进行资源平衡后再确定最短可行工期与各作业时段。

首先第一问，关键是6标志图的绘制，此时关键路径为C-E-F-H，仅考虑进度分析不考虑人员安排，项目工期为10天，将10天工作安排依次记录，结果如下：

第1天	第2天	第3天	第4天	第5天	第6天	第7天	第8天	第9天	第10天
C(2,5)	C(2,5)	E(2,1)	E(2,1)	F(3,1)	F(3,1)	F(3,1)	H(3,6)	H(3,6)	H(3,6)

但是再综合人员安排"整个项目团队总共只有9人"来分析剩余作业A(3, 7)、B(1, 8)、D(2, 4)、G(2, 7)。

(1) C作业工作在第1~2天，此时D作业（无紧前作业）可以与C作业并行，此时人数需要9人，其他作业人数不够；

(2) E作业工作在第3~4天，此时B作业（无紧前作业）可以与E作业并行1天，此时人数需要9人，其他作业未充分利用；

(3) E作业工作的第4天、F作业工作的第5~7天，此时A作业和G作业都可以与E作业、F作业并行，此时所需人数分别为9人、8人，A作业和G作业共需时间5天，可以A作业安排在第4~6天且G作业安排在第7~8天，也可以G作业安排第4~5天且A作业安排在第6~8天，本题第二空B选项和D选项都是正确的。

(4) 在第8天时，由于执行了A作业（无紧前作业）或G作业（紧前作业D已完成），此时H作业无法在第8天正常工作，否则人数会超过9人，因此H作业需要后延一天开始，即工作在第9~11天。整个项目完成需要11天，第一空选择B选项。整个项目的安排如下表所示：

第1天	第2天	第3天	第4天	第5天	第6天	第7天	第8天	第9天	第10天	第11天
C(2,5)	C(2,5)	E(2,1)	E(2,1)	F(3,1)	F(3,1)	F(3,1)		H(3,6)	H(3,6)	H(3,6)
D(2,4)	D(2,4)	B(1,8)	A(3,7)	A(3,7)	A(3,7)	G(2,7)	G(2,7)			

或

第1天	第2天	第3天	第4天	第5天	第6天	第7天	第8天	第9天	第10天	第11天
C(2,5)	C(2,5)	E(2,1)	E(2,1)	F(3,1)	F(3,1)	F(3,1)		H(3,6)	H(3,6)	H(3,6)
D(2,4)	D(2,4)	B(1,8)	G(2,7)	G(2,7)	A(3,7)	A(3,7)	A(3,7)			

(2022年5月系统分析师真题-第42题)

某项目有8个作业A~H，每个作业的紧前作业、所需天数和所需人数见下表。由于整个项目团队总共只有10人，各个作业都必须连续进行，中途不能停止，因此需要适当安排施工方案，使该项目能尽快在（ ）内完工。在该方案中，作业A应安排在（ ）内进行。

作业	A	B	C	D	E	F	G	H
紧前作业	-	-	-	-	B	C	D,F	E,G
所需天数	5	2	2	2	3	2	3	4
所需人数	6	2	6	4	6	7	2	1

问题（1）

- (A) 10
- (B) 11
- (C) 12
- (D) 13

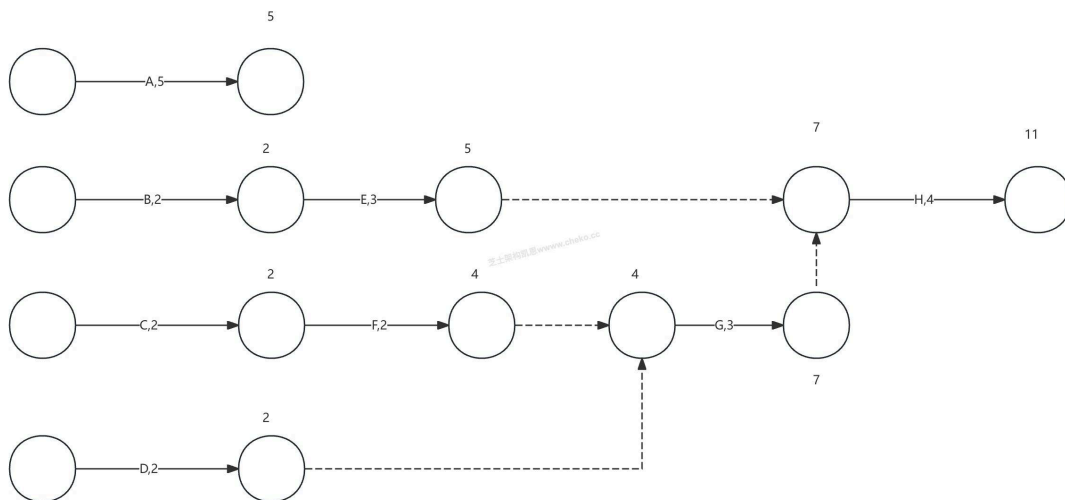
问题（2）

- (A) 第1~5天
- (B) 第3~7天
- (C) 第5~9天
- (D) 第8~12天
- (正确答案) C, D

（解析）此题考察的其实是项目管理网络图。

问题 1:

画出单代号网络图。



得到关键路径为此时关键路径为C-F-G-H，项目工期至少需要11天。但是此时还不能得到答案，因为有人数限制。

问题 2:

根据题干要求分析，项目团队一共只有10人，此时项目受到人员限制，需要调整。分析发现，A、C、E、F这4个活动因为人员不足所以不可以同时并行只能顺序执行。

根据逻辑关系可知C活动必须在F活动之前、B活动必须在E活动之前、D活动和F活动必须在G活动之前、E活动和G活动必须在H活动之前，A活动没有限制可以放在最后考虑。

因为逻辑关系限定，可以先考虑C活动和F活动，再考虑E活动，然后将其他活动并行安排在这4个活动的时间内。

综上可知，项目最快能在12天完工，此时A活动安排在第8~12天。

第15章——多媒体基础

(2024年11月系统分析师真题-第52题)

下列不属于多媒体 HDLC帧内容的是（ ）。

问题（1）

- (A) 信息帧
 - (B) 监督帧
 - (C) 无编号帧
 - (D) 确认帧
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是 HDLC (高级数据链路控制, 高-level Data Link Control) 协议中的帧结构类型。

A选项 信息帧 (Information Frame): 简称 I 帧, 是 HDLC 中最常用的帧类型之一, 用于传送用户数据, 并带有编号, 用于顺序控制, 是 HDLC 的标准帧之一, 正确。

B选项 监督帧 (Supervisory Frame): 简称 S 帧, 主要用于实现差错控制和流量控制, 如接收就绪、接收不就绪、拒绝、选择重传等, 是 HDLC 的标准帧之一, 正确。

C选项 无编号帧 (Unnumbered Frame): 简称 U 帧, 用于链路管理, 如建立连接、断开连接等控制功能, 正确。

D选项 确认帧: 不是 HDLC 中定义的帧类型名称。确认功能是由监督帧 (S帧) 中的“接收就绪”等子类型实现的, 并无独立叫“确认帧”的帧类型, 因此此项错误, 是正确答案。

因此，选择 D. 确认帧 正确。

(2021年5月系统分析师真题-第6题)

使用（ ）格式的文件存储视频动画数据可以提高网页内容的载入速度。

问题（1）

(A) jpg

(B) avi

(C) gif

(D) rm

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是网页多媒体数据格式与加载效率的基础知识。

在网页设计中，为了提升用户体验，必须兼顾内容表现和文件体积，选择合适的媒体格式对提高网页加载速度至关重要。

A选项 jpg: 是静态图像格式，适用于照片压缩，但不支持动画效果，因此不适合用来展示视频动画内容，错误。

B选项 avi: 是视频格式，文件体积较大，不适合嵌入网页以实现快速加载动画，错误。

C选项 gif: 正确。GIF 格式支持多帧图像，适用于简单的动画展示，且体积相对较小，广泛应用于网页动画展示，能有效提升加载速度。

D选项 rm: RealMedia 格式，常用于流媒体播放，但对网页友好度差，文件体积较大，不适合用于网页快速加载，错误。

因此，选项 C 正确。

(2012年5月系统分析师真题-第45题)

以下关于哈夫曼编码的叙述中，正确的是（ ）。

问题（1）

(A) 哈夫曼编码是一种有损压缩方法

(B) 编码过程中需要根据符号出现的概率来进行编码

(C) 编码过程中需要建立"词典"

(D) 哈夫曼编码方法不能用于对静态图像进行压缩

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是哈夫曼编码的基本原理及应用场景。

A选项 哈夫曼编码是一种有损压缩方法: 错误。哈夫曼编码是一种基于信源符号概率分布的熵编码技术，属于无损压缩方法，不会丢失信息。

B选项 编码过程中需要根据符号出现的概率来进行编码: 正确。哈夫曼编码通过统计信源中符号的出现频率或概率，构建哈夫曼树，高概率符号分配较短编码，低概率符号分配较长编码，从而实现压缩。

C选项 编码过程中需要建立"词典": 错误。这是词典编码（如LZW）的特点，而不是哈夫曼编码。哈夫曼编码只需构建哈夫曼树，不依赖词典。

D选项 哈夫曼编码方法不能用于对静态图像进行压缩: 错误。静态图像压缩（如JPEG）中经常结合使用哈夫曼编码作为熵编码手段，因此哈夫曼编码完全可以用于静态图像压缩。

因此，选择 B。

(2012年5月系统分析师真题-第44题)

计算机多媒体技术和设备的基本特征包括数字化、集成性、（ ）和围绕计算机而构成并受计算机的控制。

问题（1）

（A）操作性

（B）沉浸性

（C）交互性

（D）融合性

（正确答案）C

（解析）本题考察的是计算机多媒体技术的基本特征。

计算机多媒体技术是将文本、图形、图像、音频、视频等多种媒体形式，通过计算机进行数字化处理、存储、传输与交互操作的技术。其基本特征包括：

数字化：所有媒体信息都以数字形式表示与处理，是多媒体技术的基础。

集成性：将多种媒体信息在同一平台上统一管理使用。

交互性：用户可以通过计算机与多媒体系统进行实时交互，控制信息的获取和呈现方式。

围绕计算机而构成并受计算机控制：整个系统依赖计算机进行数据管理与逻辑控制。

A选项 操作性：并非多媒体技术定义中的基本特征，错误。

B选项 沉浸性：更多出现在虚拟现实（VR）相关特征中，而非多媒体技术的基本特征，错误。

C选项 交互性：用户与系统之间可进行实时控制与反馈，是多媒体技术的重要特征之一，正确。

D选项 融合性：虽有一定相关性，但不是标准术语中的基本特征，错误。

因此，本题答案为 C。

(2013年5月系统分析师真题-第44题)

MPEG-7是 ISO 制定的（ ）标准。

问题（1）

（A）多媒体视频压缩编码

（B）多媒体音频压缩编码

（C）多媒体音、视频压缩编码

（D）多媒体内容描述接口

（正确答案）D

（解析）本题考察的是多媒体标准体系。

MPEG 系列标准由 ISO/IEC JTC1/SC29 制定，用于多媒体信息的编码与表示。

A选项多媒体视频压缩编码：对应的是 MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4 等标准，主要解决视频压缩，不是 MPEG-7，错误。

B选项多媒体音频压缩编码：如 MP3（MPEG-1 Layer 3），对应音频编码，不是 MPEG-7，错误。

C选项多媒体音、视频压缩编码：MPEG-4 等标准涉及音视频压缩，但 MPEG-7 并不是压缩标准，错误。

D选项多媒体内容描述接口：MPEG-7 的核心是提供一套多媒体内容描述的框架和工具，用于对音视频及其他多媒体数据进行结构化描述，以便检索、索引和管理，正确。

因此，本题正确答案是 D。

(2013年5月系统分析师真题-第43题)

以下编码方法中，不属于熵编码（ ）。

问题（1）

- (A) 算术编码
- (B) 哈夫曼编码
- (C) 变换编码
- (D) 香农-范诺编码

（正确答案）C

（解析）本题考察的是多媒体数据压缩中的熵编码技术。

数据压缩方法通常分为无损压缩和有损压缩。熵编码属于无损压缩，常见方法有哈夫曼编码、算术编码、香农-范诺编码。

A选项算术编码：属于熵编码方法之一，它通过概率模型将符号映射到一个区间来实现压缩，正确属于熵编码。

B选项哈夫曼编码：最典型的熵编码方法，基于符号概率分布构建最优前缀码，属于熵编码。

C选项变换编码：是一种有损压缩方法，通过对信号进行变换（如DCT、FFT），再对变换系数量化和编码实现压缩，不属于熵编码，因此正确答案。

D选项香农-范诺编码：一种基于符号概率的编码方法，接近最优压缩效率，属于熵编码。

因此，本题正确答案是 C。

(2014年5月系统分析师真题-第45题)

以下压缩音频编码方法，（ ）编码使用了心理声学模型，从而实现了高效率的数字音频压缩。

问题（1）

- (A) PCM
- (B) MPEG 音频
- (C) ADPCM
- (D) LPC

（正确答案）B

（解析）本题考察的是多媒体音频编码方法及其分类。

音频压缩编码方法主要分为波形编码、参数编码和混合编码三大类。不同方法采用的技术原理和压缩效果不同。

A选项 PCM：脉冲编码调制，是最基本的波形编码方式，直接对模拟信号进行采样、量化和编码，不涉及心理声学模型，压缩效率低。错误。

B选项 MPEG 音频：属于混合编码方式，结合了波形编码和参数编码的优点，并利用心理声学模型中的听觉掩蔽效应，实现对人耳不敏感部分的音频信息舍弃，从而显著提高压缩效率。正确。

C选项 ADPCM：自适应差分脉冲编码调制，属于波形编码，通过预测和差分量化降低数据率，但不涉及心理声学模型，错误。

D选项 LPC：线性预测编码，属于参数编码方法，利用线性预测系数来表示语音信号特征，主要用于低码率语音编码，不涉及心理声学模型，错误。

因此，选项 B 正确。

(2015年5月系统分析师真题-第49题)

MPEG-1视频编码标准中定义了（ ）种不同类型的视频帧，其中没有使用帧间编码能够直接作为索引点的是（ ）。

问题（1）

- （A）2
- （B）3
- （C）4
- （D）5

问题（2）

- （A）I帧
 - （B）P帧
 - （C）B帧
 - （D）S帧
- （正确答案）B, A

（解析）本题考察的是MPEG-1视频编码标准中的帧类型与编码方式。

问题1:

A选项 2: 少于实际帧类型，不正确。

B选项 3: MPEG-1定义了I帧、P帧和B帧三种帧类型，这是正确答案。

C选项 4: 多于实际帧类型，不正确。

D选项 5: 同样多于实际帧类型，不正确。

所以选择 B。

问题2:

A选项 I帧: 独立编码的帧，不依赖其他帧，可以直接解码，是索引点，正确。

B选项 P帧: 前向预测帧，依赖前面的I帧或P帧，不能独立存在，错误。

C选项 B帧: 双向预测帧，依赖前后参考帧，不能独立存在，错误。

D选项 S帧: MPEG-1标准中不存在此帧类型，错误。

所以选择 A。

（2019年5月系统分析师真题-第35题）

使用（ ）DPI分辨率的扫描仪扫描一幅2×4英寸的照片，可直接得到300×600像素的图像。

问题（1）

- （A）100
- （B）150
- （C）300
- （D）600

（正确答案）B

（解析）本题考察的是多媒体技术中分辨率（DPI）的基本概念。

DPI（Dots Per Inch，每英寸点数）表示扫描或打印设备在一英寸范围内能采集或打印的点数。若一幅图像尺寸为 2×4 英寸，使用某 DPI 分辨率的扫描仪进行扫描，则得到的图像像素数为：

图像像素 = 图像尺寸 × DPI。

题干给定扫描后图像分辨率为 300×600 像素：

水平方向：像素数 = 2 英寸 × DPI = 300 → DPI = 150

垂直方向：像素数 = 4 英寸 × DPI = 600 → DPI = 150

因此，扫描仪分辨率为 150 DPI。

A选项 100: $2 \text{ 英寸} \times 100 = 200$, $4 \text{ 英寸} \times 100 = 400$, 不符。

B选项 150: $2 \text{ 英寸} \times 150 = 300$, $4 \text{ 英寸} \times 150 = 600$, 正确。

C选项 300: 得到 600×1200 , 过大, 不符。

D选项 600: 得到 1200×2400 , 过大, 不符。

所以，正确答案是 B. 150。

(2019年5月系统分析师真题-第34题)

矢量图是常用的图形图像表示形式，（ ）是描述矢量图的基本组成单位。

问题（1）

（A）像素

（B）像素点

（C）图元

（D）二进制位

（正确答案）C

（解析）本题考察的是多媒体技术中图形图像表示方式的基本概念。

图像的常见表示方式有位图和矢量图：

A选项 像素：像素是位图（点阵图）的基本组成单位，每个像素点通过颜色值来表示图像信息。但矢量图不是由像素构成的，所以不正确。

B选项 像素点：与像素含义相同，也是位图的基本组成单位，而不是矢量图的组成单位，不正确。

C选项 图元：矢量图的基本组成单位是图元（Graphic Primitive），它通常由点、线、圆、矩形、多边形等几何图形构成，通过数学描述和绘制指令生成图像。图元具有可缩放、不失真的特点，正确。

D选项 二进制位：二进制位是计算机数据存储的最小单位，而不是矢量图的表示单位，不正确。

因此，正确答案是 C. 图元。

(2016年5月系统分析师真题-第43题)

MPEG-1视频中的帧间编码主要采用了（ ），帧内编码主要采用了（ ）。

问题（1）

（A）算术编码

（B）基于帧间预测的霍夫曼编码

（C）行程编码

（D）基于运动补偿的帧间预测编码

问题（2）

（A）变换编码

（B）帧内预测行程编码

（C）运动补偿编码

（D）词典编码

（正确答案）D, A

（解析）本题考察的是MPEG-1 视频编码的帧间与帧内压缩原理。

MPEG-1 标准广泛用于数字视频存储和传输（如 VCD），数据率约为 1.5 Mb/s。其核心思想是同时

利用时间冗余（帧间）和空间冗余（帧内）进行压缩。帧间编码通过运动估计与补偿减少相邻帧间的差异，帧内编码通过变换压缩（如 DCT）降低单帧内部像素的相关性。

问题1:

A选项算术编码：属于熵编码技术，可提高压缩率，但它是后续编码阶段的通用方法，不是 MPEG 帧间编码的主要方法，错误。

B选项基于帧间预测的霍夫曼编码：霍夫曼编码同样属于熵编码，并非帧间预测的核心技术，错误。

C选项行程编码：用于压缩连续相同的数据序列，常用于图像无损压缩，不是 MPEG 帧间的主要方法，错误。

D选项基于运动补偿的帧间预测编码：通过计算相邻帧的运动矢量预测当前帧，仅传输预测残差，大幅减少时间冗余，正确。

因此，选择 D。

问题2:

A选项变换编码：典型是离散余弦变换（DCT），用于帧内压缩，通过能量集中性减少数据量，是 MPEG 帧内压缩的核心技术，正确。

B选项帧内预测行程编码：行程编码可能在后续熵编码阶段使用，但帧内的主要方法是变换编码，错误。

C选项运动补偿编码：这是帧间编码方法，不适用于单帧内部压缩，错误。

D选项词典编码：属于无损压缩方法（如 LZW），不是 MPEG 帧内压缩的主要方法，错误。

因此，选择 A。

(2017年5月系统分析师真题-第47题)

以下文件格式中，属于视频文件格式的是（ ）。

问题（1）

（A）RTF

（B）WAV

（C）MPG

（D）JPG

（正确答案）C

（解析）本题考察的是常见多媒体文件格式分类。

A选项 RTF: Rich Text Format，富文本文件格式，用于文档存储，不是视频文件，错误。

B选项 WAV: Waveform Audio File Format，音频文件格式，用于存储波形声音，不是视频文件，错误。

C选项 MPG: MPEG (Moving Picture Experts Group) 制定的视频压缩标准文件格式，属于视频文件格式，正确。

D选项 JPG: 图像文件格式，用于存储静态图像，不是视频文件，错误。

因此，正确答案为 C. MPG。

(2017年5月系统分析师真题-第46题)

（ ）图像通过使用彩色查找表来获得图像颜色。

问题（1）

（A）真彩色

（B）伪彩色

(C) 直接色

(D) 矢量

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是多媒体技术中的图像表示方法。

A选项 真彩色：真彩色图像直接用 RGB 各分量的数值来表示颜色（通常 24 位，R、G、B 各占 8 位），不依赖查找表，错误。

B选项 伪彩色：伪彩色图像并不直接保存像素的 RGB 值，而是保存索引号，再通过彩色查找表（CLUT, Color Look-Up Table）映射到 RGB 值来获得颜色，符合题意，正确。

C选项 直接色：直接色与真彩色类似，也是通过对基色分量的直接编码来获得颜色，不依赖查找表，错误。

D选项 矢量：矢量图像是通过数学公式描述点、线、面来绘制图像，不涉及彩色查找表，错误。

因此，正确答案为 B. 伪彩色。

(2018年5月系统分析师真题-第43题)

彩色视频信号数字化的过程中，利用图像子采样技术通过降低对（ ）的采样频率，以达到减少编码数据量的目的。

问题（1）

(A) 色度信号

(B) 饱和度信号

(C) 同步信号

(D) 亮度信号

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是视频信号数字化中的图像子采样技术与人眼视觉特性。

彩色视频信号一般采用亮度（Y）和色度（C）分量表示，如 YCbCr 格式。在数字化过程中，常见的子采样方案如 4:2:0、4:2:2 等，就是通过降低色度信号（Cb、Cr）的采样频率来压缩数据量。

A选项色度信号：色度信号反映的是图像中的颜色信息（包括色调和饱和度），人眼对亮度的敏感程度远高于对色度的敏感程度，因此可以对色度进行子采样以降低数据量，是正确选项。

B选项饱和度信号：饱和度是色度的一个组成部分，但在视频信号处理时并不会单独对“饱和度”采样，选项表述不准确，错误。

C选项同步信号：同步信号用于视频信号传输中的时序控制，不属于采样压缩的数据对象，错误。

D选项亮度信号：人眼对亮度变化极为敏感，因此亮度信号一般保留完整采样，不会降低其采样频率，错误。

因此，选项A正确。

(2018年5月系统分析师真题-第42题)

MPEG-7是ISO制定的（ ）标准。

问题（1）

(A) 多媒体视频压缩编码

(B) 多媒体音频压缩编码

(C) 多媒体音、视频压缩编码

(D) 多媒体内容描述接口

(正确答案) D

（解析）本题考察的是多媒体技术标准体系。

A选项多媒体视频压缩编码：这是 MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4 等的主要功能，不是 MPEG-7 的定位，错误。

B选项多媒体音频压缩编码：这属于 MPEG-Audio 系列的范畴，如 MP3（MPEG-1 Audio Layer 3），错误。

C选项多媒体音、视频压缩编码：这是 MPEG-1/2/4 的特点，而非 MPEG-7，错误。

D选项多媒体内容描述接口：MPEG-7 的全称是“Multimedia Content Description Interface”，它不是压缩编码标准，而是用于描述多媒体内容的标准，便于检索、管理和交换，正确。

因此，本题的正确答案是 D。

第16章——法律法规与标准化

第16章第1小节——保护范围与对象

（2024年11月系统分析师真题-第49题）

下列关于软件著作权说法正确的是（ ）。

问题（1）

（A）作品的署名权、修改权可以转让

（B）著作权是在发表后开始生效

（C）不需要自行申请

（D）自然人的软件著作权保护期为50 年

（正确答案）C

（解析）本题考察的是软件著作权的取得和保护期限相关知识。

A选项 作品的署名权、修改权可以转让：署名权、修改权属于著作权中的人身权，具有人身依附性，不得转让，因此错误。

B选项 著作权是在发表后开始生效：软件著作权自软件创作完成之日起自动产生，并非依赖发表才生效，发表只是一种公开方式，不影响著作权的生效时间，因此错误。

C选项 不需要自行申请：软件著作权属于自动取得的权利，开发完成后创作者自然拥有软件著作权，不需要自行申请登记。登记不是取得权利的必要条件，但可以作为法律维权的有力证明，因此该选项正确。

D选项 自然人的软件著作权保护期为50年：自然人的软件著作权保护期为作者终生及其死亡后50年，截止于作者死亡后第50年的12月31日，而不是单纯的50年，因此错误。

所以选择 C。

（2024年11月系统分析师真题-第48题）

软件著作权保护的内容包括（ ）。

问题（1）

（A）软件源程序和目标程序

（B）软件的运行结果

（C）软件产品的商标和品牌

（D）软件的商业秘密和市场营销策略

（正确答案）A

（解析）本题考察的是软件著作权的保护对象。

根据《计算机软件保护条例》，软件著作权保护的 范围是计算机程序及其有关文档，主要是源程序和目标程序。

A选项 软件源程序和目标程序：源程序是开发人员编写的程序代码，目标程序是源代码经过编译后生成的可执行文件，这些均属于软件著作权的保护内容，因此该选项正确。

B选项 软件的运行结果：运行结果属于软件的使用效果或服务成果，并非著作权保护的对象，错误。

C选项 软件产品的商标和品牌：商标和品牌属于商标法或知识产权的保护范围，而不是软件著作权的保护对象，错误。

D选项 软件的商业秘密和市场营销策略：商业秘密和市场策略属于反不正当竞争法或商业秘密保护的范畴，不在软件著作权保护范围内，错误。

所以选择 A。

(2023年5月系统分析师真题-第12题)

以下关于计算机软件著作权的叙述中，错误的是（ ）。

问题（1）

（A）软件著作权人可以许可他人行使其软件著作权，并有权获得报酬

（B）软件著作权人可以全部或者部分转让其软件著作权，并有权获得报酬

（C）软件著作权属于自然人的，该自然人死亡后，在软件著作权的保护期内。继承人将继承到软件著作权的所有权利

（D）以学习和研究软件内含的设计思想和原理为目的，通过安装或存储软件方式使用软件的，可以不经软件著作权人许可，不向其支付报酬

（正确答案）C

（解析）本题考察的是计算机软件著作权的继承与使用规定。

A选项：软件著作权人可以许可他人行使其权利，并收取报酬，这是《计算机软件保护条例》的明确规定，正确。

B选项：软件著作权可以全部或部分转让，转让后受让人享有相应的权利，著作权人有权获得报酬，也是正确的。

C选项：软件著作权属于自然人的，该自然人死亡后，在保护期内，其继承人只能继承除署名权外的其他软件著作权权利，署名权属于人身权，不得继承。题干表述为“继承所有权利”，这是错误的。

D选项：为了学习和研究软件的设计思想和原理，可以安装或存储软件，不必经软件著作权人许可，也无需支付报酬，这是合理使用的情形，正确。

因此，本题正确答案是 C。软件著作权属于自然人的，该自然人死亡后，在软件著作权的保护期内。继承人将继承到软件著作权的所有权利。

(2023年5月系统分析师真题-第11题)

著作权中，（ ）的保护期不受期限限制。

问题（1）

（A）发表权

（B）发行权

（C）展览权

（D）署名权

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是著作权保护期限。

A选项发表权: 发表权是指决定作品是否公开的权利, 属于作者的人身权, 但该权利在作品发表后即完成, 保护期有限, 因此不符合题意。

B选项发行权: 发行权属于著作财产权的一部分, 其保护期受著作财产权保护期限限制, 一般为作者终身及其死后 50 年或 70 年, 不是永久的, 因此错误。

C选项展览权: 展览权也是著作财产权的一部分, 保护期同样受财产权保护期限限制, 因此错误。

D选项署名权: 署名权是著作人身权的一部分, 著作权法明确规定署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制, 永久有效, 因此正确。

因此, 本题正确答案是 D. 署名权。

第16章第2小节——著作权

(2025年11月系统分析师真题-第40题)

软件著作权不保护什么()。

问题(1)

(A) 算法思想

(B) 源代码

(C) 技术文档

(D) 用户页面

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是软件著作权 (Software Copyright) 保护范围的基本概念。

软件著作权属于知识产权的一种, 受《计算机软件保护条例》和《著作权法》保护。软件著作权保护程序的具体实现形式 (源代码、文档、界面), 而不保护思想、算法、原理和方法。

A选项 算法思想: 算法、思想、原理属于智力成果的思想层面, 不属于著作权保护的对象。著作权保护的是“表达”, 而不是“思想”。因此, 算法思想不受软件著作权保护。

B选项 源代码: 源代码是程序设计的具体表达形式, 属于著作权保护的核心内容之一。

C选项 技术文档: 包括设计说明书、用户手册等, 只要是软件创作的表达形式, 也受著作权保护。

D选项 用户页面: 软件的界面布局、图形设计等若具有独创性, 也属于受保护的表达形式。

因此选择选项 A。

(2025年5月系统分析师真题-第45题)

根据《中华人民共和国著作权法》关于合理使用与法定许可的规定, 下列哪一种行为未经著作权人许可且未向其支付报酬时是不允许的()。

问题(1)

(A) 公务使用

(B) 课堂教学使用

(C) 商业复制并销售

(D) 个人学习研究

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是著作权法中合理使用与法定许可的适用范围。

A选项公务使用: 国家机关在履行公务时为公示材料等需要, 可以在合理范围内使用作品, 属于合理

使用范畴，一般无需取得许可或支付报酬。

B选项课堂教学使用：学校教学或科研机构为教学、科研目的在限定范围内使用他人已发表作品，且不向公众发行，属于合理使用。

C选项商业复制并销售：将作品大规模复制并销售以获取利润，超出合理使用范围，必须取得著作权人许可并支付报酬，未经许可属于侵权，因此不可以。

D选项个人学习研究：为个人学习、研究或者欣赏而使用已发表作品且不侵犯著作权人其他权益，属于合理使用。

所以，只有选项 C 不符合著作权法合理使用或法定许可的情形。

(2025年5月系统分析师真题-第28题)

某公司发现竞争对手在其产品中使用了本公司的网页设计页面，未经过授权。该行为最可能侵犯了下列哪一项知识产权（）。

问题（1）

- (A) 著作权
- (B) 专利权
- (C) 商标权
- (D) 商业秘密权

（正确答案）A

（解析）本题考察的是知识产权类型及适用范围的判断能力。

A选项 著作权：网页页面设计属于创作性表达内容（包括界面布局、图形设计、配色等），在不依赖登记的前提下即可自动获得著作权保护。因此，若竞争对手未经许可复制使用该页面，构成侵犯著作权，选此项正确。

B选项 专利权：主要保护技术方案、产品设计等，页面设计通常不涉及可申请专利的技术点，不符合本案情形。

C选项 商标权：主要保护企业标志、标识、品牌名称等，用于识别来源，页面设计不属于商标保护对象。

D选项 商业秘密权：保护的是未公开、能带来经济利益、经过保密措施的信息，如算法、客户资料等，页面设计通常已向公众展示，不属于商业秘密。

因此，正确答案是 A. 著作权。

(2025年5月系统分析师真题-第3题)

某企业在开发商业软件时使用了部分开源代码。根据开源许可证的要求，若该企业必须公开其全部源代码，则所使用的开源协议最可能是哪一项（）。

问题（1）

- (A) GPL
- (B) MIT
- (C) BSD
- (D) Apache 2.0

（正确答案）A

（解析）本题考察的是开源许可证的差异及其对商业软件的影响。

A选项GPL（GNU General Public License）：属于“强 copyleft”许可证，要求只要你的软件使用了 GPL 协议的代码（无论是直接引用、修改还是衍生），整个软件都必须开源，并以 GPL 协议发

布。这意味着商业软件一旦使用 GPL 代码，就必须公开其全部源代码。

B选项MIT: 是一种非常宽松的开源协议，允许在保留版权声明的前提下自由使用、修改和分发代码，不要求公开源代码，适用于商业软件。

C选项BSD: 与 MIT 类似，也属于宽松许可协议，不强制开源，只要保留原始版权声明即可。

D选项Apache 2.0: 也是宽松协议，允许商用和修改代码，只要满足一些条件（如保留许可证声明、说明修改等），不强制开源，适合企业应用。

因此，只有 A 项 GPL 强制要求公开全部源代码，是正确答案。

(2024年11月系统分析师真题-第24题)

甲公司推出了一款游戏产品，其画面和关卡设计非常受欢迎。乙公司也推出了一款游戏产品，以下哪种做法最容易侵犯甲公司的著作权（）。

问题（1）

- (A) 使用相近的名字命名游戏
- (B) 直接使用甲公司的用户界面（UI）元素
- (C) 使用与甲公司相似的游戏画面和关卡设计
- (D) 使用与甲公司相似的游戏奖励方式

（正确答案）B

（解析）本题考察的是著作权保护的范围。

著作权主要保护的是原创的表达形式，而不是思想、方法或规则。

A选项使用相近的名字命名游戏：这属于商标权或不正当竞争的问题，而不是著作权保护的范围，因此不一定构成著作权侵权。

B选项直接使用甲公司的用户界面（UI）元素：UI 设计作为一种原创美术作品，受著作权保护。乙公司未经许可直接使用甲公司的 UI 元素，属于对他人受保护作品的复制和使用，极易构成著作权侵权，因此正确。

C选项使用与甲公司相似的游戏画面和关卡设计：如果是“实质性相似”的复制，可能构成侵权，但单纯“相似”并不足以认定侵权，因此风险较 B 小。

D选项使用与甲公司相似的游戏奖励方式：游戏玩法规则属于思想、方法，不在著作权保护范围内，因此不构成著作权侵权。

所以选择 B。

(2021年5月系统分析师真题-第11题)

孙某是A物流公司的信息化系统管理员。在任职期间，孙某根据公司的业务要求开发了"物资进销存系统"，并由A公司使用。后来A公司将该软件申请了计算机软件著作权，并取得《计算机软件著作权登记证书》。证书明确软件著作名称为"物资进销存系统V1.0"，以下说法正确的是（）。

问题（1）

- (A) 物资进销存系统V1.0著作权属于A物流公司
- (B) 物资进销存系统V1.0著作权属于孙某
- (C) 物资进销存系统V1.0的著作权属于孙某和A物流公司
- (D) 物资进销存系统的软件登记公告以及有关登记文件不予公开

（正确答案）A

（解析）本题考察的是职务作品著作权归属的相关规定。

根据《著作权法》与《计算机软件保护条例》，执行本单位的任务或者主要利用本单位的物质条件

完成的计算机软件属于职务作品。

A选项 物资进销存系统 V1.0 著作权属于 A 物流公司：正确。该软件是孙某在任职期间、根据公司业务需求、利用公司条件开发的，符合职务作品的认定条件，其著作权归属公司。

B选项 著作权属于孙某：错误。虽然孙某是开发者，但其开发行为属于职务行为，著作权归公司所有。

C选项 著作权属于孙某和 A 物流公司：错误。职务作品的软件著作权不属于共有，而是直接归单位所有。

D选项 软件登记公告不予公开：错误。软件著作权登记是一种自愿登记制度，国家版权局进行登记公告，并且登记信息是公开的。

因此，选项 A 正确。

(2021年5月系统分析师真题-第10题)

某软件公司参与开发管理系统软件的程序员丁某，辞职到另一公司任职，该公司项目负责人将管理系统软件的开发署名替换为王某，该项目负责人的行为（ ）。

问题（1）

（A）不构成侵权，因为丁某不是软件著作权人

（B）只是行使管理者的权利，不构成侵权

（C）侵犯了开发者丁某的署名权

（D）不构成侵权，因为丁某已离职

（正确答案）C

（解析）本题考察的是著作权法中署名权的相关知识。

署名权是著作权中的人身权之一，它保障作者在作品上署名的权利，这一权利是永久性的，不因作者离职或其他原因而丧失。

A选项 不构成侵权，因为丁某不是软件著作权人：错误。虽然软件的财产权可能属于公司，但作为开发者，丁某享有署名权，不能被剥夺。

B选项 只是行使管理者的权利，不构成侵权：错误。管理者无权擅自更改署名权，该行为属于对开发者合法权益的侵犯。

C选项 侵犯了开发者丁某的署名权：正确。署名权属于开发者的人身权，不因劳动关系解除而丧失。项目负责人擅自将署名权归属更改为他人，侵犯了丁某的署名权。

D选项 不构成侵权，因为丁某已离职：错误。署名权不会因为离职而失效，开发者在参与作品创作时即享有署名权。

因此，选项 C 正确。

(2021年5月系统分析师真题-第9题)

以下著作权权利中，（ ）的保护期受时间限制。

问题（1）

（A）署名权

（B）修改权

（C）发表权

（D）保护作品完整权

（正确答案）C

（解析）本题考察的是著作权中人身权的保护期。

A选项 署名权：署名权属于作者人格权，强调作者对作品的身份标识，其保护期不受时间限制，永久有效。错误。

B选项 修改权：修改权允许作者对作品进行修改或授权他人修改，该权利与作者人格紧密相关，永久受保护，不因时间限制而失效。错误。

C选项 发表权：发表权是作者决定作品是否公开发表的权利，根据我国《著作权法》，其保护期为作者生前及去世后50年（现行修订版为去世后50年，2021版改为70年），因此受时间限制。正确。

D选项 保护作品完整权：该权利保证作品不被歪曲、篡改或毁损，与作者人格相关，永久受保护，不受时间限制。错误。

因此，本题正确答案是 C。

(2020年5月系统分析师真题-第11题)

以下关于软件著作权产生时间的叙述中，正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) 自软件首次公开发表时
 - (B) 自开发者有开发意图时
 - (C) 自软件开发完成之日时
 - (D) 自软件著作权登记时
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是软件著作权产生时间及自动保护原则。

A选项自软件首次公开发表时：著作权的产生不依赖于发表，发表只关系到传播，不是权利产生的前提。错误。

B选项自开发者有开发意图时：仅有开发意图并未形成具体的软件成果，不会产生著作权。错误。

C选项自软件开发完成之日时：根据《著作权法》规定，我国实行自动保护原则，著作权自作品创作完成之日起自动产生，软件属于著作权保护的客体，开发完成即产生著作权。正确。

D选项自软件著作权登记时：登记不是著作权产生的条件，只是权利归属的证明方式，具有推定效力。错误。

因此，本题答案为 C。

(2012年5月系统分析师真题-第10题)

以下关于计算机软件著作权的叙述，错误的是（ ）。

问题（1）

- (A) 软件著作权人可以许可他人行使其软件著作权，并有权获得报酬
 - (B) 软件著作权人可以全部或者部分转让其软件著作权，并有权获得报酬
 - (C) 软件著作权属于自然人的，该自然人死亡后，在软件著作权的保护期内，软件著作权的继承人可以继承各项软件著作权
 - (D) 为了学习和研究软件内含的设计思想和原理，通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的，可以不经软件著作权人许可，不向其支付报酬
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是**《计算机软件保护条例》中关于软件著作权的继承、转让与合理使用的相关规定**。

A选项：正确，根据法规，软件著作权人可以通过许可协议授权他人行使其权利，并可收取报酬。

B选项：正确，软件著作权作为一种财产权，可以全部或部分转让，转让双方应签订书面合同，并且

著作权人有权获得转让报酬。

C选项：错误。根据《计算机软件保护条例》第十五条，自然人死亡后，其软件著作权中的财产权部分可以依法继承，而署名权等人身权不可继承。因此，“可以继承各项软件著作权”这一说法过于绝对，不符合法规规定。

D选项：正确，根据合理使用条款，如果使用行为的目的是为了学习和研究软件的设计思想和原理，且不用于商业目的，是可以在不经授权、且不支付报酬的情况下进行的。

因此，选项 C 正确（即是错误的叙述）。

(2013年5月系统分析师真题-第11题)

软件著作权的保护对象不包括（）。

问题（1）

- (A) 源程序
- (B) 目标程序
- (C) 软件文档
- (D) 软件开发思想

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是软件著作权的保护范围。

依据《计算机软件保护条例》第六条：软件著作权保护的对象是软件作品的表达形式，而不包括开发软件所使用的思想、处理过程、操作方法或数学概念等。

A选项 源程序：软件源代码属于软件的具体实现表达形式，受软件著作权保护，正确但不是答案。

B选项 目标程序：由源程序编译生成的可执行文件，也是对程序的具体实现表达，受保护。

C选项 软件文档：包括用户手册、设计说明等文字资料，作为附属文档属于保护范围。

D选项 软件开发思想：思想、方法、原理不属于著作权保护范围，因此不受保护，正确答案。

因此，选择 D。

(2013年5月系统分析师真题-第9题)

王某是一名软件设计师，随着软件开发过程的完成，编写了多份软件文档，并上交公司存档。其软件文档属于职务作品，（）。

问题（1）

- (A) 著作权由公司享有
- (B) 著作权由软件设计师享有
- (C) 除署名权以外，著作权的其他权利由软件设计师享有
- (D) 著作权由公司和软件设计师共同享有

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是职务作品的著作权归属。

根据我国《著作权法》及相关规定：

A选项 著作权由公司享有：职务作品是作者为完成单位工作任务，或者主要利用单位的物质条件所完成的作品。此类作品的著作权（除署名权外）由单位享有。因此本题中王某编写的软件文档属于职务作品，著作权归公司所有，正确。

B选项 著作权由软件设计师享有：这是非职务作品的情况，与本题不符，错误。

C选项 除署名权以外，著作权的其他权利由软件设计师享有：这种情况适用于一些特殊类型的职务作品（如科学、文学、艺术类作品），但软件文档属于典型的职务作品，权利归公司，不适用，错

误。

D选项 著作权由公司 and 软件设计师共同享有：我国著作权法并未规定职务作品由个人与单位共同享有，错误。

因此，选择 A。

(2013年5月系统分析师真题-第4题)

王教授2002年3月1日自行将我国《计算机软件保护条例》译成法文，投递给某杂志社，于2002年6月1日发表。国家有关行政部门认为王教授的译文质量很高，经与王教授协商，于2003年2月10日发文将该译文定为官方正式译文。王教授对其译文享有著作权的期限为（）。

问题（1）

(A) 2002年3月1日至2052年3月1日

(B) 2002年6月1日至2052年12月30日

(C) 2002年3月1日至2003年2月10日

(D) 2002年3月1日至去世后50年

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是著作权法中关于法律法规及其官方译文的保护范围。

著作权保护的起点与终点需要根据作品性质来判断。

A选项 2002年3月1日至2052年3月1日：此计算方式假设译文属于一般作品，保护期为作者有生之年加50年或固定年限，但忽略了法律法规及其官方译文不受著作权保护的规定，因此错误。

B选项 2002年6月1日至2052年12月30日：此选项把发表日期作为保护起点，实际错误，因为著作权自作品完成时起自动产生，而非自发表时起，错误。

C选项 2002年3月1日至2003年2月10日：王教授在2002年3月1日完成译文时即享有著作权，但自2003年2月10日该译文被国家定为官方正式译文起，属于法律法规及其官方译文范畴，不再受著作权保护，因此正确。

D选项 2002年3月1日至去世后50年：这是一般自然人创作作品的正常保护期，但本题涉及的译文被采纳为官方正式译文后失去保护，所以此选项不正确。

因此，选择 C。

(2014年5月系统分析师真题-第9题)

软件著作权中的翻译权不是指将原软件（）权利。

问题（1）

(A) 由一种自然语言文字转换成另一种自然语言文字

(B) 由一种程序设计语言转换成另一种程序设计语言

(C) 操作界面中涉及的自然语言文字由一种语言文字翻译成另一种语言文字

(D) 程序中涉及的自然语言文字由一种语言文字翻译成另一种语言文字

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是软件著作权中的翻译权概念。

软件著作权包含发表权、署名权、修改权、复制权、发行权、出租权、信息网络传播权和翻译权等。

A选项由一种自然语言文字转换成另一种自然语言文字：翻译权的核心含义就是对自然语言文字进行转换，这一选项正确描述了翻译权。

B选项由一种程序设计语言转换成另一种程序设计语言：这是一种“移植”或“改写”，不属于著作

权法上的翻译权范畴，因此该选项不是翻译权的内容，是正确答案。

C选项操作界面中涉及的自然语言文字由一种语言文字翻译成另一种语言文字：操作界面文字也是自然语言文字，翻译它们属于翻译权的范围。

D选项程序中涉及的自然语言文字由一种语言文字翻译成另一种语言文字：程序中的注释、提示等自然语言文字内容翻译，也属于翻译权的范围。

因此，本题正确答案为 B。

(2015年5月系统分析师真题-第8题)

王某原是M软件公司的软件设计师，一直从事计算机网络端口优化处理的研发工作。王某退休10个月完成了网络端口优化处理程序发明，解决了计算机网络端口有效利用率技术问题。该项涉及计算机程序发明的专利申请权应由（ ）享有。

问题（1）

（A）公司

（B）王某

（C）公司、王某

（D）先申请者

（正确答案）A

（解析）本题考察的是专利法中关于职务发明创造归属的相关规定。

根据《专利法》第六条：

在执行本单位任务或者主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，是职务发明创造，申请专利的权利属于该单位。

同时，法律特别规定：离职、退休或调动工作后一年内完成的、与原单位本职工作或者分配的任务相关的发明创造，仍属于职务发明创造。

A选项公司：正确。本题中王某退休未满1年，且发明与其在原单位从事的研发任务直接相关，符合职务发明的界定，因此专利申请权属于公司。

B选项王某：错误。若退休满1年后完成相关发明，或发明与原工作任务无关，才属于个人所有。

C选项公司、王某：错误。专利申请权不由单位和个人共同享有，而是单位单独享有。

D选项先申请者：错误。本案不涉及抢先申请，而是职务发明的归属问题。

因此，正确答案是 A。

(2015年5月系统分析师真题-第7题)

王某是某公司软件设计师，每当软件开发完成后均按公司规定编写软件文档，并提交公司存档。该软件文档的著作权（ ）享有。

问题（1）

（A）应由公司

（B）应由公司和王某共同

（C）应自王某

（D）除署名权以外，著作权的其他权利由王某

（正确答案）A

（解析）本题考察的是职务作品著作权归属的相关概念。

根据《著作权法》，在执行本单位工作任务或者主要利用本单位的物质技术条件所创作的作品，属于职务作品。

A选项应由公司：正确。王某编写的软件文档是履行公司工作任务的结果，属于职务作品，著作权应归公司所有。

B选项应由公司和王某共同：错误。职务作品的著作权不由个人与单位共同享有。

C选项应自王某：错误。如果是利用业余时间、个人条件独立完成的非职务作品，才属于个人，但本题明显属于职务作品。

D选项除署名权以外，著作权的其他权利由王某：错误。职务作品的署名权归作者本人，但著作权财产权归公司，而非个人。

因此，正确答案是 A。

(2016年5月系统分析师真题-第9题)

软件著作权产生的时间是（ ）。

问题（1）

（A）软件首次公开发表时

（B）开发者有开发意图时

（C）软件得到国家著作权行政管理部门认可时

（D）软件开发完成时

（正确答案）D

（解析）本题考察的是软件著作权产生的时间点。

A选项 软件首次公开发表时：著作权不同于专利权，不以发表为前提，著作权在作品完成时自然产生，因此此选项错误。

B选项 开发者有开发意图时：仅有开发意图并未实际创作出软件，不会产生著作权，因此此选项错误。

C选项 软件得到国家著作权行政管理部门认可时：我国软件著作权可以登记，但登记是确认著作权归属的证明手段，不是著作权产生的条件，因此此选项错误。

D选项 软件开发完成时：著作权属于自然产生的权利，软件一旦创作完成即产生著作权，而无需发表或登记，这是正确答案。

因此，正确答案是 D. 软件开发完成时。

(2017年5月系统分析师真题-第9题)

计算机软件著作权的保护对象是指（ ）。

问题（1）

（A）软件开发思想与设计方案

（B）软件开发者

（C）计算机程序及其文档

（D）软件著作权权利人

（正确答案）C

（解析）本题考察的是软件著作权保护对象的范围。

《计算机软件保护条例》，软件著作权的保护对象包括计算机程序和相关文档，而不保护思想、算法和设计方案。

A选项 软件开发思想与设计方案：思想和设计方案属于理念层面的内容，不在著作权保护范围内，因此错误。

B选项 软件开发者：开发者是权利的主体，而不是著作权的保护对象，因此错误。

C选项 计算机程序及其文档：计算机程序包括源程序和目标程序，文档包括用户手册、设计说明书等，均在保护范围内，正确。

D选项 软件著作权权利人：这是享有权利的主体，而非被保护的具体成果，因此错误。
因此，选项 C 正确。

(2017年5月系统分析师真题-第8题)

某软件公司项目组开发了一套应用软件，其软件著作权人应该是（ ）。

问题（1）

（A）项目组全体人员

（B）系统设计师

（C）项目负责人

（D）软件公司

（正确答案）D

（解析）本题考察的是软件著作权归属与职务作品的相关规定。

A选项 项目组全体人员：开发人员虽然具体编写了代码，但属于公司安排的职务行为，软件著作权不归个人所有，错误。

B选项 系统设计师：系统设计师只是开发人员中的一部分，不能单独拥有整个软件的著作权，错误。

C选项 项目负责人：作为组织者和管理者，也不享有软件著作权，错误。

D选项 软件公司：软件是在公司主持、公司资源支持下完成的，属于职务作品。根据《计算机软件保护条例》，软件著作权人应为软件公司，正确。

因此，正确答案为 D. 软件公司。

(2018年5月系统分析师真题-第10题)

以下关于计算机软件著作权的叙述，错误的是（ ）。

问题（1）

（A）软件著作权人可以许可他人行使其软件著作权，并有权获得报酬

（B）软件著作权人可以全部或者部分转让其软件著作权，并有权获得报酬

（C）为了学习和研究软件内含的设计思想和原理，通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的，可以不经软件著作权人许可，不向其支付报酬

（D）软件著作权属于自然人的，该自然人死亡后，在软件著作权的保护期内，软件著作权的继承人可以继承各项软件著作权

（正确答案）D

（解析）本题考察的是软件著作权的权利内容与继承规则。

软件著作权分为财产权和人身权，其中部分权利可以继承，部分权利不能继承。

A选项：许可他人使用软件，并获得报酬，属于软件著作权人的财产权之一，正确。

B选项：软件著作权可以全部或部分转让，并获得报酬，这也是财产权的一种体现，正确。

C选项：为了学习和研究软件内含的设计思想和原理，可以通过安装、显示、传输或存储等方式使用，而不需另行许可，也不需支付报酬，这是《计算机软件保护条例》中的例外条款，正确。

D选项：软件著作权属于自然人时，该自然人死亡后，继承人只能继承其财产权部分（如复制权、发行权、信息网络传播权等），但署名权等人身权不能继承。题干说“继承各项软件著作权”，表述错误。

因此，正确答案为 D。

(2018年5月系统分析师真题-第9题)

著作权中，（ ）的保护期不受限制。

问题（1）

- (A) 发表权
- (B) 发行权
- (C) 署名权
- (D) 展览权
- (正确答案) C

(解析) 此题考察了著作权的相关概念。

根据著作权法的规定，某些权利的保护期是有限的，而其他权利则没有时间限制。

- A. 发表权：发表权是指作者对其作品首次公开的权利，其保护期为作者的终生及其死亡后的50年。因此，发表权的保护期是有限制的，不是没有限制。
 - B. 发行权：发行权是指作者控制其作品的发行方式和发布渠道的权利。与发表权相似，发行权的保护期也是有限制的，通常为作者的终生及死亡后的50年。
 - C. 署名权：署名权是指作者有权决定是否署名以及如何署名。根据著作权法，署名权的保护期是没有任何时间限制的，即不受作者生命期或其他限制的影响，因此它的保护期不受限制。
 - D. 展览权：展览权是指作者对其作品在公共场所展出、展示的权利，保护期为作者终生及死亡后的50年。因此，展览权的保护期是有限的。
- 因此，正确答案是C. 署名权，它的保护期不受时间限制。

(2018年5月系统分析师真题-第8题)

在著作权法中，计算机软件著作权保护的对象是（ ）。

问题（1）

- (A) 计算机程序及其开发文档
- (B) 硬件设备驱动程序
- (C) 设备和操作系统软件
- (D) 源程序代码和底层环境
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是软件著作权保护的范围。

- A选项 计算机程序及其开发文档：根据《计算机软件保护条例》，软件著作权的保护对象是计算机程序（包括源程序和目标程序）以及相关文档（如设计说明书、用户手册、开发文档等），正确。
 - B选项 硬件设备驱动程序：虽然驱动程序本身作为软件可以受保护，但“硬件设备”不是保护对象，描述不准确，错误。
 - C选项 设备和操作系统软件：设备属于硬件范畴，不受著作权法保护；操作系统软件属于软件，可以保护，但题干强调的是“对象”，而正确答案是更完整的“程序及文档”，错误。
 - D选项 源程序代码和底层环境：源代码属于受保护的程序部分，但“底层环境”（如硬件环境、操作系统内核接口）不是著作权保护的对象，错误。
- 因此，正确答案为 A. 计算机程序及其开发文档。

(2018年5月系统分析师真题-第7题)

孙某在书店租到一张带有注册商标的应用软件光盘，擅自复制后在网络进行传播，其行为是侵犯（ ）行为。

问题（1）

- (A) 商标权
- (B) 软件著作权
- (C) 注册商标专用权
- (D) 署名权

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是软件著作权的保护范围与侵权行为的判定。

依据我国《著作权法》以及相关司法解释，软件著作权是一种知识产权，是指软件开发者或其他权利人依法对其软件作品享有的复制权、发行权、信息网络传播权等权利。

题目中的行为为：

租借获得正版软件光盘

擅自复制

通过网络传播

这已经构成了典型的侵犯软件著作权行为，特别是侵犯了复制权和信息网络传播权，属于未经授权的非法复制与分发。

A选项商标权：主要保护商标的专有使用权，与软件内容无直接关系。错误。

B选项软件著作权：正确，孙某非法复制并传播了软件内容，侵犯了软件著作权人的法定权利。

C选项注册商标专用权：与 A 选项类似，保护的是商标的商业标识功能，不涉及复制传播内容。错误。

D选项署名权：保护的是作者署名的权利，题干中未涉及署名问题。错误。

选择选项 B。

(2019年5月系统分析师真题-第8题)

某教授于2016年6月1日自行将《信息网络传播权保护条例》译成英文，投递给某国家的核心期刊，并于2016年11月1日发表。国家相关部门认为该教授的译文质量很高，经与该教授协商，于2017年1月5日发文将该译文定为官方正式译文。下列说法，（ ）是正确的。

问题（1）

- (A) 由于该教授未经相关部门同意而自行翻译官方条例，因此对其译文不享有著作权
- (B) 该教授对其译文自2016年6月1日起一直享有著作权
- (C) 该教授对其译文自2016年6月1日至2017年1月4日期间享有著作权
- (D) 该教授对其译文自2016年11月1日至2017年1月4日期间享有著作权

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是著作权法中关于翻译作品及法律法规官方译文的著作权归属问题。

A选项：错误。翻译属于演绎作品的一种，若译文具有独创性，即使翻译的是法律法规等不受著作权保护的文本，也可以依法取得对译文的著作权。因此，教授并非因为“未经同意”而丧失著作权。

B选项：错误。虽然教授的译文自完成之日起（2016年6月1日）依法享有著作权，但当该译文于2017年1月5日被国家确定为“官方正式译文”后，根据《著作权法》规定，官方文件、法律、法规及其官方译文不受著作权保护。因此，从这一天起，教授不再享有著作权。

C选项：正确。教授在2016年6月1日完成译文后即依法享有著作权，直至2017年1月5日该译文被定为

官方正式译文为止，这一期间内教授依法享有著作权。

D选项：错误。虽然2016年11月1日是译文发表日期，但著作权的产生不以发表为前提，只要作品完成即受保护。因此，时间起点应为2016年6月1日。

因此，选项 C 正确。

(2019年5月系统分析师真题-第7题)

根据《计算机软件保护条例》，下列说法中，错误的是（ ）。

问题（1）

（A）受保护的软件必须固化在有形物体上，如硬盘、光盘、软盘等

（B）合法复制品所有人的权利包括出于学习研究目的，安装、储存、显示等方式使用复制品，必须经著作权人许可，可不向其支付报酬

（C）如果开发者在单位或组织中任职期间，所开发的软件符合一定条件，则软件著作权应归单位或组织所有

（D）接受他人委托而进行开发的软件，其著作权的归属应由委托人与受托人签订书面合同约定；如果没有签订合同，或合同中未规定的，则其著作权由受托人享有

（正确答案）B

（解析）本题考察的是《计算机软件保护条例》关于软件著作权归属和使用权的基本规定。

A选项受保护的软件必须固化在有形物体上：根据《计算机软件保护条例》第四条规定，受保护的软件必须由开发者独立开发，并已固定在某种有形物体上，因此该表述正确。

B选项合法复制品所有人的权利：合法取得的软件复制品使用者，在不以营利为目的的前提下，可以安装、储存、显示、运行该软件，无需额外取得著作权人的许可，也无需支付报酬。因此题干所述“必须经著作权人许可”是错误的。

C选项职务开发的软件著作权归属：根据条例第十六条，软件是职务开发的成果，并符合单位条件的，应当归属于单位或组织，符合规定，正确。

D选项委托开发的软件著作权归属：根据条例第十七条，委托开发的软件，其著作权应当由委托方与受托方签订合同约定；没有合同或合同未规定的，则著作权归受托方所有，因此该说法正确。

因此，本题的错误表述是选项 B。

(2019年5月系统分析师真题-第6题)

甲公司委托乙公司开发一种工具软件，未约定软件的使用权、转让权及利益分配办法，甲公司按规定支付乙公司开发费用。然而，乙公司按约定时间开发该工具软件后，在未向甲公司交付之前，将其转让给丙公司。下列说法中，正确的是（ ）。

问题（1）

（A）该工具软件的使用权属于甲公司

（B）甲和乙公司均有该工具软件的使用权和转让权

（C）乙公司与丙公司的转让合同无效

（D）该工具软件的转让权属于乙公司

（正确答案）D

（解析）本题考察的是软件著作权的归属与转让的相关法律规定。

依据《计算机软件保护条例》第十六条，委托开发的软件，著作权的归属应当在合同中约定；没有约定或者约定不明确的，著作权属于受托人，即实际开发软件的一方。本题中，甲公司与乙公司未约定软件的使用权、转让权及利益分配办法，因此著作权归乙公司所有。著作权人依法享有包括使

用权和转让权在内的各项权利。

A选项该工具软件的使用权属于甲公司：错误。由于合同未约定且未交付成果，著作权归乙公司，甲公司并未自动获得使用权。

B选项甲和乙公司均有该工具软件的使用权和转让权：错误。只有著作权人（乙公司）享有这些权利，甲公司未取得。

C选项乙公司与丙公司的转让合同无效：错误。乙公司作为著作权人，有权将其转让给丙公司，该合同合法有效。

D选项该工具软件的转让权属于乙公司：正确。著作权未约定的情况下归属乙公司，转让权自然属于乙公司。

因此，选项 D 正确。

(2020年5月系统分析师真题-第10题)

在软件使用许可中，按照被许可使用权排他性强弱的不同，可分为独占使用许可、（ ）

问题（1）

（A）排他使用许可和多用户许可

（B）排他使用许可和普通使用许可

（C）专有许可和普通使用许可

（D）专有许可和多用户许可

（正确答案）B

（解析）本题考察的是软件著作权中使用许可的分类。

A选项排他使用许可和多用户许可：其中“多用户许可”不是软件著作权法中的规范分类术语，错误。

B选项排他使用许可和普通使用许可：软件使用许可按排他性强弱分为三类：独占使用许可（最强）、排他使用许可（中等）、普通使用许可（最弱）。这一表述完全符合著作权相关规定，正确。

C选项专有许可和普通使用许可：这里的“专有许可”不是规范分类名称，容易与“独占许可”混淆。错误。

D选项专有许可和多用户许可：同样不是规范分类方式，错误。

因此，本题答案为 B。

(2020年5月系统分析师真题-第9题)

我国由国家版权局主管全国软件著作权登记管理工作，指定（ ）为软件著作权登记机构。

问题（1）

（A）著作权登记中心

（B）国家知识产权局

（C）中国版权保护中心

（D）国家专利局

（正确答案）C

（解析）本题考察的是我国软件著作权登记管理机构的相关规定。

A选项著作权登记中心：我国并没有该正式机构名称，属于干扰项。错误。

B选项国家知识产权局：主要负责专利、商标等知识产权事务，不负责软件著作权登记。错误。

C选项中国版权保护中心：根据《计算机软件著作权登记办法》第一章第六条，国家版权局认定中国版权保护中心为软件著作权登记机构，并可在地方设立登记办事机构，正确。

D选项国家专利局：该机构主要处理专利相关事务，不涉及著作权登记。错误。

因此，本题答案为 C。

(2020年5月系统分析师真题-第8题)

李某是某软件公司的软件设计师，其作为主要人员完成某软件项目开发后，按公司规定进行归档。以下有关该软件的著作权的叙述中，正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) 该软件著作权应由公司享有
- (B) 该软件著作权应由公司和李某共同享有
- (C) 该软件著作权应由李某享有
- (D) 除署名权以外的著作权其他权利由李某享有

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是著作权法中关于职务作品的归属问题。

A选项该软件著作权应由公司享有：软件项目是李某在公司任职期间，执行公司任务并利用公司物质条件完成的，属于职务作品。根据《著作权法》规定，职务作品的著作权一般由单位享有，因此正确。

B选项该软件著作权应由公司和李某共同享有：除非合同或法律另有规定，一般职务作品的著作权归单位单独享有，不属于共同享有。错误。

C选项该软件著作权应由李某享有：李某虽是主要开发人员，但系在执行职务行为下完成，不享有该软件的著作权（只保留署名权）。错误。

D选项除署名权以外的著作权其他权利由李某享有：著作权中的署名权属于作者本人，但财产权利部分（复制权、发行权、信息网络传播权等）归公司所有，不归李某享有。该说法不正确。

因此，本题答案为 A。

(2022年5月系统分析师真题-第12题)

郭一在单位运营管理部工作，负责经营报表和统计分析，为便于及时、准确完成报表，郭一利用自身软件开发基础，在下班后的业余时间与家人共同开发了一个统计软件。以下说法中，正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) 该软件没有商业用途，没有著作权的问题
- (B) 郭一在开发软件的过程中，没有利用企业的物质技术条件，该软件的著作权属于郭一
- (C) 按照软件著作权归属的一般原则，该软件的著作权归属于郭一
- (D) 该软件的著作权属于企业，因其是郭一为完成本职工作而产生的结果

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是软件著作权法中关于职务作品的归属规定。

A选项：是否有商业用途与著作权是否产生无关，软件一经创作完成即自动享有著作权，因此该说法错误。

B选项：虽然开发过程中没有利用企业的物质条件，但该软件与其本职工作高度相关，属于为完成工作任务而创作的职务作品，著作权不属于郭一本人，错误。

C选项：一般原则是作品归作者，但若是职务作品则归单位所有，该软件符合职务作品的特征，因此该说法错误。

D选项：根据《著作权法》及《计算机软件保护条例》，与本职工作任务直接相关的软件，无论是否

在业余时间完成，均属于职务作品，著作权归属于企业，正确。

所以选择 D。

(2022年5月系统分析师真题-第11题)

下列关于计算机软件著作权的叙述，错误的是（ ）。

问题（1）

（A）为了学习和研究软件内涵的设计思想和原理，通过安装、传输或存储软件等方式使用软件，可以不经软件著作权人许可，不向其支付报酬

（B）软件著作权属于自然人的，该自然人死亡后，在软件著作权的保护期内，软件著作权的继承人可以继承各项软件著作权

（C）软件著作权人可以许可他人行使其软件著作权，并有权获得报酬

（D）软件著作权人可以全部或部分转让其软件著作权，并有权获得报酬

（正确答案）B

（解析）本题考察的是软件著作权保护条例中的权利范围与继承规定。

A选项：根据《计算机软件保护条例》第十七条，出于学习和研究软件设计思想和原理目的，可以在未获授权的情况下安装、存储或运行软件，属于合理使用，因此该表述正确。

B选项：软件著作权确实可以继承，但署名权属于人身权利，不可继承。继承人只能继承除署名权之外的其他财产权利，而不是“各项软件著作权”，因此该说法错误。

C选项：软件著作权人有权许可他人使用软件，并可收取报酬，这是著作财产权的一部分，正确。

D选项：软件著作权人可以依法转让其权利，并获得报酬，符合著作权相关规定，正确。

所以选择 B。

第16章第3小节——商标法

(2013年5月系统分析师真题-第10题)

商标权权利人是指（ ）。

问题（1）

（A）商标设计人

（B）商标制作人

（C）商标使用人

（D）注册商标所有人

（正确答案）D

（解析）本题考察的是商标法中关于商标权权利人的定义。

根据《中华人民共和国商标法》第三条规定：经商标局核准注册的商标为注册商标，商标注册人享有商标专用权并受法律保护。

A选项 商标设计人：仅指设计商标的人，并不必然享有商标权，错误。

B选项 商标制作人：仅负责制作或绘制商标，与商标权利归属无关，错误。

C选项 商标使用人：可能是商标被许可人，但使用人不等于权利人，错误。

D选项 注册商标所有人：商标权利人是指依法注册的商标所有人，即商标注册人，正确。

因此，选择 D。

(2014年5月系统分析师真题-第12题)

甲、乙软件公司2012年7月12日就其财务软件产品分别申请"清山"和"青山"商标注册。两财务软件产品相似，且甲、乙软件公司第一次使用时间均为2009年5月12日。此情形下，（ ）能获准注册。

问题（1）

- (A) "清山"
 - (B) "清山"和"青山"都
 - (C) "青山"
 - (D) 由甲、乙抽签结果确定谁
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是商标法中关于近似商标申请的处理原则。

根据《商标法实施条例》第19条的规定，对于两个以上的申请人在同一天申请注册相同或近似商标在同一种商品或类似商品上使用的情形，若其首次使用时间也相同，则需先行协商。若协商不成，商标局将通过抽签方式确定一个申请人注册，驳回其他人的申请。

A选项“清山”：并不能确定一定获准，因使用时间相同，应由抽签决定。

B选项“清山”和“青山”都：两个近似商标不能同时在相同商品上注册，否则会引起混淆。

C选项“青山”：同理，无法单独确认其一定获准。

D选项由甲、乙抽签结果确定谁：符合商标法实施条例的规定，是正确选项。

因此，正确答案是 D。

(2015年5月系统分析师真题-第10题)

王某原是M软件公司的项目经理，未与M软件公司签订劳动合同及相应的保密协议。王某离职后受聘于L软件公司，先后将其在M软件公司任职期间掌握的软件开发思想、处理过程及客户信息等用于L软件公司的开发与管理活动，提高了L软件公司的经济效益。王某行为（ ）。

问题（1）

- (A) 侵犯了M软件公司的软件著作权
 - (B) 侵犯了M软件公司的商业秘密权
 - (C) 既侵犯M软件公司的软件著作权，也侵犯M软件公司的商业秘密权
 - (D) 既未侵犯M软件公司的软件著作权，也未侵犯M软件公司的商业秘密权
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是软件著作权与商业秘密权的保护范围。

A选项侵犯了软件著作权：错误。软件著作权保护的是具体的程序源代码、文档等固定形式的表达，而不保护思想、处理方法或开发理念。王某使用的只是思想和方法，因此不构成著作权侵权。

B选项侵犯了商业秘密权：错误。商业秘密需要满足“保密性、经济价值性、权利人采取保密措施”三要件。本题中王某虽掌握相关信息，但M公司未与其签订劳动合同和保密协议，未采取必要的保密措施，因此不构成商业秘密。

C选项既侵犯著作权也侵犯商业秘密权：错误。上述两点均不成立。

D选项既未侵犯两种权利：正确。王某行为虽存在职业道德问题，但在法律层面上既不构成著作权侵权，也不构成商业秘密侵权。

因此，正确答案是 D。

(2015年5月系统分析师真题-第9题)

美国甲公司生产的平板计算机在其本国享有"A"注册商标专用权，但未在中国申请注册。我国乙公司生产的平板计算机也使用"A"商标，并享有我国注册商标专用权。美国甲公司与我国的乙公司生产的

平板电脑都在我国市场上销售。此情形下，依据我国商标法（ ）商标权。

问题（1）

- （A）甲公司侵犯了乙公司的
- （B）甲公司与乙公司均未侵犯
- （C）乙公司侵犯了甲公司的
- （D）甲公司与乙公司均侵犯了

（正确答案）A

（解析）本题考察的是商标权的地域性原则。

商标权属于知识产权的一种，知识产权具有地域性，即权利的取得、效力及保护均以特定国家或地区的法律为依据。

A选项甲公司侵犯了乙公司的：正确。甲公司虽然在美国享有"A"商标权，但没有在中国注册，因此在中国市场销售带有"A"商标的产品，侵犯了乙公司在中国注册商标的专用权。

B选项甲公司与乙公司均未侵犯：错误。甲公司在中国市场使用未注册商标与已注册商标相同，构成侵权。

C选项乙公司侵犯了甲公司的：错误。乙公司在中国依法注册并享有商标权，不存在侵权。

D选项甲公司与乙公司均侵犯了：错误。乙公司在中国拥有合法注册商标专用权，因此不存在侵权。因此，正确答案是 A。

（2016年5月系统分析师真题-第8题）

以下知识产权中，（ ）的保护期限是可以延长的。

问题（1）

- （A）专利权
- （B）商标权
- （C）著作权
- （D）商业秘密权

（正确答案）B

（解析）本题考察的是不同知识产权保护期限的法律规定。

A选项 专利权：发明专利保护期为20年，实用新型为10年，外观设计为15年，均自申请日起计算，保护期满后不得延长，因此不正确。

B选项 商标权：注册商标有效期为10年，自核准注册之日起计算；期满后可以申请续展注册，每次续展有效期为10年，续展次数不受限制，因此保护期限可以延长，这是正确答案。

C选项 著作权：一般为作者终身及去世后50年（我国现行著作权法已延长为终身+50年，部分国家如欧盟和美国为终身+70年），该期限是法定的，不可延长，因此不正确。

D选项 商业秘密权：只要商业秘密未被公开，理论上可以永久受保护，但一旦公开或泄露即失去保护，不存在“延期”机制，因此不属于可以延长的保护期限。

因此，正确答案是 B. 商标权。

（2016年5月系统分析师真题-第7题）

张某购买了一张有注册商标的应用软件光盘，擅自复制出售，其行为是侵犯（ ）行为。

问题（1）

- （A）注册商标专用权

- (B) 光盘所有权
- (C) 软件著作权
- (D) 软件专利权
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是软件知识产权的保护范围。

A选项 注册商标专用权: 注册商标专用权保护的是商标标识的合法使用权, 如果张某擅自使用该软件的商标名称或标志进行销售才会侵犯商标权, 但此处他只是复制软件, 并未涉及商标使用, 因此不正确。

B选项 光盘所有权: 张某购买的光盘只赋予了他对该光盘实物的所有权, 但不能据此复制光盘或传播内容, 复制行为侵犯的不是所有权, 而是著作权, 因此不正确。

C选项 软件著作权: 软件著作权人拥有复制、发行、传播软件的专有权利, 张某擅自复制并销售, 直接侵犯了著作权, 这是正确答案。

D选项 软件专利权: 专利权一般适用于新的技术方案或发明创造, 而大多数软件受著作权保护而非专利保护, 因此不正确。

因此, 正确答案是 C. 软件著作权。

(2017年5月系统分析师真题-第11题)

以下商标注册申请, 经审查, 不能获准注册的是 ()。

问题 (1)

- (A) 凤凰
- (B) 黄山
- (C) 同心
- (D) 湖南
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是商标法关于禁止注册标志的规定。

A选项 凤凰: 属于通用词汇或文化符号, 并不直接触犯商标法禁止性条款, 可以作为商标注册 (前提是不与已有注册商标冲突), 正确。

B选项 黄山: 虽然是著名景点地名, 但如果用于非旅游相关行业, 或者作为证明商标、集体商标等特殊情况, 可能允许注册, 不属于绝对禁止, 正确。

C选项 同心: 是普通文字, 没有涉及行政区划、国家名称或禁用标志, 可以注册, 正确。

D选项 湖南: 属于省级行政区划名称, 根据《商标法》第十条, 县级以上行政区划的地名不得作为商标注册 (除非有其他特定含义且不表示行政区划), 因此不能获准注册, 错误。

因此, 正确答案为 D. 湖南。

(2022年5月系统分析师真题-第13题)

韩国甲公司生产的平板电脑在其本国享有"Upad"注册商标专用权, 但未在中国申请注册。中国乙公司生产的平板电脑也使用"Upad"商标, 并享有中国注册商标专用权, 但未在韩国申请注册。甲公司与乙公司生产的平板电脑都在中国市场上销售, 此情形下, 依据中国商标法, ()。

问题 (1)

- (A) 甲公司侵犯了乙公司的商标权
- (B) 甲公司未侵犯乙公司的商标权
- (C) 乙公司侵犯了甲公司的商标权

(D) 甲公司与乙公司均未侵犯商标权

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是知识产权地域性原则与商标法的适用。

A选项 甲公司侵犯了乙公司的商标权: 商标权具有地域性, 甲公司虽然在韩国拥有“Upad”商标权, 但在中国未注册, 因此在中国市场上使用该商标属于侵权行为。乙公司在中国注册了

“Upad”, 依法享有专用权, 因此甲公司侵犯了乙公司的商标权, 正确。

B选项 甲公司未侵犯乙公司的商标权: 与我国商标法规定相悖, 错误。

C选项 乙公司侵犯了甲公司的商标权: 乙公司在中国合法注册“Upad”, 甲公司在中国没有注册, 所以乙公司并未侵犯甲公司的商标权, 错误。

D选项 甲公司与乙公司均未侵犯商标权: 甲公司未在中国注册却在中国市场使用“Upad”, 已构成侵权, 错误。

所以选择 A。

(2022年5月系统分析师真题-第10题)

以下商标注册申请, 经审查, 不能获准注册的是()。

问题(1)

(A) 青铜

(B) 华山

(C) 湖北

(D) 麒麟

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是《中华人民共和国商标法》第十条和相关规定中对禁止注册标志的规定, 属于商标法中需重点掌握的知识点。

A选项 青铜: 该词属于常用名词, 未涉及特定地理标志、国家机关或有不良影响等情形, 不违反商标法相关禁止性条款, 一般可注册。

B选项 华山: 虽然是著名自然地理名称, 但未涉及特定地理标志, 可以通过注册(这个很特殊)。

C选项 湖北: 错误选项。湖北是我国省级行政区名称, 属于《商标法》第十条规定中“县级以上行政区划的地名”, 不得作为商标注册, 除非作为集体商标或证明商标的一部分, 或已有其他特定含义。

D选项 麒麟: 为神话动物名称, 不属于行政区划、国家机关名称或不良影响范畴, 也不具备欺骗性、民族歧视等问题, 通常可以注册。

因此, 不能获准注册的是 C. 湖北。

第16章第4小节——知识产权与专利

(2025年11月系统分析师真题-第28题)

发明专利和实用新型专利的主要区别是()。

问题(1)

(A) 发明专利注重创新, 实用新型注重进步

(B) 发明专利保护算法, 实用新型保护结构

(C) 实用新型专利保护期20年, 发明专利保护期10年

(D) 发明专利不需要实质审查, 实用新型需要实质审查

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是知识产权管理中专利类型的区别。

我国专利法规定, 专利分为三种类型: 发明专利、实用新型专利、外观设计专利。其中, 发明与实用新型的区别主要体现在创新程度、技术内容、审查方式和保护期限等方面。

A选项 发明专利注重创新, 实用新型注重进步: 正确。方法或者其改进提出的新的技术方案, 强调创造性、先进性, 要求技术水平较高。实用新型专利是对产品的形状、结构或其组合提出的新的技术方案, 强调实用性和技术改进, 创新要求相对较低。因此该选项正确。

B选项 发明专利保护算法, 实用新型保护结构: 错误。算法本身不属于可授予专利的对象, 除非算法被嵌入具体的技术方案中。实用新型确实主要保护产品的形状、结构或组合, 但发明专利的保护范围远不止算法。

C选项 实用新型专利保护期20年, 发明专利保护期10年: 错误。根据我国《专利法》规定: 发明专利保护期为 20年; 实用新型专利保护期为 10年。此选项颠倒了两者的保护期限。

D选项 发明专利不需要实质审查, 实用新型需要实质审查: 错误。情况正好相反: 发明专利需要实质审查(要验证其新颖性、创造性、实用性)。实用新型专利只进行形式审查, 不进行实质审查。

因此, 正确答案为 A。

(2024年5月系统分析师真题-第45题)

企业到国家知识产权专利局申请专利的时候, 审查员会依法审查, 对发明专利、实用新型专利主要审查()。下列各项中, 可以接受专利申请并授予专利权的是()。

问题(1)

- (A) 新颖性、创造性、实用性
- (B) 不确定性、新颖性、创造性
- (C) 创造性、可改进性、实用性
- (D) 不确定性、可改进性、实用性

问题(2)

- (A) 一种疾病的治疗和诊断方法
- (B) 一项对某种型号的汽车发动机进行改进的技术方案
- (C) 一项天文科学发现
- (D) 一项智力活动的规则和方法

(正确答案) A, B

(解析) 本题考察的是专利法的授予条件与不授予范围。

问题 1:

A选项 新颖性、创造性、实用性: 这是《中华人民共和国专利法》规定的发明和实用新型授予专利权必须具备的三性要求, 因此正确。

B选项 不确定性、新颖性、创造性: 不确定性不是审查要件, 因此错误。

C选项 创造性、可改进性、实用性: 专利法并未规定“可改进性”作为必要条件, 因此错误。

D选项 不确定性、可改进性、实用性: 两个属性不符合专利要求, 因此错误。

选择选项 A。

问题 2:

A选项 一种疾病的治疗和诊断方法: 根据《专利法》第二十五条, 疾病的诊断和治疗方案不授予专利权, 因此错误。

- B选项 一项对某种型号的汽车发动机进行改进的技术方案：属于具体的技术改进方案，符合新颖性、创造性和实用性要求，可以申请专利，因此正确。
- C选项 一项天文科学发现：科学发现不属于发明创造，不授予专利权，因此错误。
- D选项 一项智力活动的规则和方法：如数学公式、棋类规则等，不授予专利权，因此错误。
- 选择选项 B。

(2024年5月系统分析师真题-第31题)

我国发明专利从申请日期开始保护期为（ ）年。

问题（1）

- (A) 5
 - (B) 10
 - (C) 15
 - (D) 20
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是我国专利法中关于发明专利保护期限的规定。

根据我国《专利法》第四十二条的规定，发明专利权的期限为20年，从申请日开始计算。

- A选项5年：不符合任何类型专利的保护期限。
- B选项10年：这是实用新型专利的保护期限，不适用于发明专利。
- C选项15年：这是自2022年起的外观设计专利的保护期限，也不是发明专利的保护期限。
- D选项20年：是发明专利的法定保护期限，正确。
- 因此，选项 D 正确。

(2023年5月系统分析师真题-第13题)

目前国际上为保护计算机软件知识产权不受侵犯所采用的主要方式是实施（ ）。

问题（1）

- (A) 合同法
 - (B) 物权法
 - (C) 版权法
 - (D) 刑法
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是计算机软件知识产权保护的法律法规常识。

- A选项合同法：主要用于约束合同双方的权利与义务，适用于软件开发外包、授权使用等场景，但不是国际上保护软件知识产权的主要方式。错误。
- B选项物权法：主要涉及不动产和动产的物权归属，不适用于计算机软件这种无形资产的知识产权保护。错误。
- C选项版权法：目前国际上普遍采用版权法（著作权法）来保护计算机软件的知识产权，软件被认定为一种特殊的文学作品，受到版权保护。正确。
- D选项刑法：刑法在侵犯知识产权达到严重程度时可以适用，但它不是主要的国际通行保护手段。错误。
- 因此，正确答案是 C. 版权法。

(2023年5月系统分析师真题-第10题)

以下关于知识产权特点的说法中，错误的是（ ）。

问题（1）

- (A) 无形性，知识产权是一种没有形体的精神财富
 - (B) 地域性，知识产权具有严格的地域性特点
 - (C) 时间性，知识产权具有法定的保护期限
 - (D) 双重性，知识产权都具有财产权和人身权属性
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是知识产权的基本特点。

A选项无形性：知识产权是一种智力成果所产生的权利，属于无形财产，不具有物理形态，因此该说法正确。

B选项地域性：知识产权具有严格的地域性，例如在中国获得的专利权或商标权，仅在中国境内有效，若需在其他国家有效必须另行申请，因此该说法正确。

C选项时间性：知识产权均有法律规定的保护期限，例如专利权 20 年、商标权 10 年（可续展）、著作权一般为作者终身及死后 50 年或更长，因此该说法正确。

D选项双重性：知识产权确实存在财产权和人身权双重性，但不是所有知识产权都具有这种双重性。比如，著作权既有署名权等人身权属性，也有财产权属性；但专利权、商标权主要体现为财产权，发现权则仅有人身权（荣誉权），商业秘密权则仅有财产权。因此题干说“都具有双重性”是错误的。

因此，本题正确答案是 D。双重性，知识产权都具有财产权和人身权属性。

(2021年5月系统分析师真题-第8题)

下列关于计算机程序的智力成果中，能取得专利权的是（ ）。

问题（1）

- (A) 计算机程序算法
 - (B) 计算机程序代码
 - (C) 计算机编程规则
 - (D) 程序代码的测试用例
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是知识产权中的专利权适用范围，尤其是在计算机程序领域的适用情形。

A选项计算机程序算法：正确。虽然算法本身是抽象概念，按通常理解属于“智力活动的规则和方法”，不授予专利权，但若算法与技术方案相结合，用于解决特定技术问题，并产生可验证的技术效果，则构成可被授予专利的技术方案。近年来技术专利申请中，诸如图像识别、数据处理、加密算法等均属此类，符合专利保护范围。

B选项计算机程序代码：程序代码作为表达形式，主要受著作权法保护，而不是专利法。其结构、语法及内容属于作者创作成果，不具备技术方案的独立性，因此不能单独作为专利申请对象。

C选项计算机编程规则：本质属于“智力活动的规则和方法”，如编程语言规范、语法规则等，明确在《专利法》中规定不能授予专利权。

D选项程序代码的测试用例：测试用例是用于验证程序正确性的一组数据或脚本，不构成技术方案，也缺乏创新性和实用性，不符合专利申请条件。

因此，正确答案是 A。

(2012年5月系统分析师真题-第9题)

实施（ ）是目前国际上为保护计算机软件知识产权不受侵犯所采用的主要方式。

问题（1）

- （A）版权法
- （B）刑法
- （C）物权法
- （D）合同法
- （正确答案）A

（解析）本题考察的是计算机软件知识产权保护的法律依据。

计算机软件属于知识产权的一种，其保护方式主要依赖于版权法。

A选项 版权法：正确。目前国际上普遍采用版权法来保护计算机软件的知识产权，使软件创作者享有复制、发行、修改等权利。

B选项 刑法：错误。刑法主要用于惩治严重侵犯知识产权的犯罪行为，但不是主要保护方式。

C选项 物权法：错误。物权法调整的是对物质财产的占有、使用、收益和处分关系，不适用于软件这种无形资产。

D选项 合同法：错误。合同法可用于规范软件开发、转让和使用过程中的权利义务，但不是保护知识产权的主要手段。

因此，正确答案是 A。

(2014年5月系统分析师真题-第11题)

利用（ ）可以保护软件的技术信息和经营信息。

问题（1）

- （A）著作权
- （B）专利权
- （C）商业秘密权
- （D）商标权
- （正确答案）C

（解析）本题考察的是商业秘密权的保护范围。

根据《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

A选项著作权：著作权保护的是软件程序代码、文档等表达形式，而不是技术信息或经营信息本身，因此不正确。

B选项专利权：专利权主要保护创新性的技术方案，需要公开换取保护，与商业秘密保护机制不同，因此不正确。

C选项商业秘密权：商业秘密正是针对技术信息（如算法、源码实现细节）和经营信息（如客户名单、市场策略）的保护方式，符合题意，因此正确。

D选项商标权：商标权主要用于区分商品或服务来源，不涉及软件技术信息和经营信息，因此不正确。

因此，本题正确答案是 C。

(2014年5月系统分析师真题-第10题)

某学校举行程序设计竞赛，两位同学针对同一问题、按照规定的技术标准、采用相同的程序设计语言、利用相同的开发环境完成了程序设计。两个程序相似，同学甲先提交，同学乙的构思优于甲。此情形下，（ ）享有著作权。

问题（1）

- （A）同学甲
- （B）同学甲、同学乙都各自
- （C）同学乙
- （D）同学甲、同学乙都不
- （正确答案）B

（解析）本题考察的是软件著作权的取得原则。

著作权属于知识产权的一种，特点是自动保护，即作品完成时即产生著作权，无须登记或批准。

A选项同学甲：虽然甲先提交作品，但著作权的取得与提交时间无关，只要作品是独立完成的，就享有著作权。因此仅选甲是错误的。

B选项同学甲、同学乙都各自：甲、乙虽然针对同一问题，采用相同的语言和环境，但各自独立完成了程序设计，且程序构思和实现方式存在差异，因此两人的作品都属于著作权法保护的客体，正确。

C选项同学乙：乙的构思优于甲，但优劣不影响著作权的取得，故错误。

D选项同学甲、同学乙都不：不符合著作权自动保护的原则，错误。

因此，本题正确答案是 B。

(2016年5月系统分析师真题-第10题)

美国某公司与中国某企业谈技术合作，合同约定使用1件美国专利（获得批准并在有效期内），该项技术未在中国和其他国家申请专利。依照该专利生产的产品（ ），中国企业需要向美国公司支付这件美国专利的许可使用费。

问题（1）

- （A）在中国销售
- （B）返销美国
- （C）在日本销售
- （D）在韩国销售
- （正确答案）B

（解析）本题考察的是知识产权的地域性原则。

A选项 在中国销售：该专利仅在美国获得批准和保护，在中国未申请专利，因此在中国不受专利法保护，中国企业在中国销售产品不构成侵权，中国企业无需支付专利许可费。

B选项 返销美国：美国专利仅在美国境内受法律保护。如果中国企业将产品返销至美国，则构成对美国专利的实施，必须遵守美国专利法，因此需要向美国公司支付许可使用费，这是正确答案。

C选项 在日本销售：该专利未在日本申请专利，因此在日本不受保护，中国企业在日本销售产品不需要支付专利费。

D选项 在韩国销售：同理，该专利未在韩国申请专利，因此在韩国不受保护，中国企业在韩国销售产品也无需支付专利费。

因此，正确答案是 B. 返销美国。

(2017年5月系统分析师真题-第10题)

下列关于计算机程序的智力成果中，能取得专利权的是（ ）。

问题（1）

- （A）计算机程序代码
 - （B）计算机游戏的规则和方法
 - （C）计算机程序算法
 - （D）用于控制测试过程的程序
- （正确答案）C

（解析）本题考察的是计算机软件相关的知识产权保护形式，尤其是专利权的适用范围。

A选项计算机程序代码：主要受《著作权法》保护，属于“文字作品”的范畴，其结构和表达方式受保护，但本身作为指令集合、缺乏技术性，不能单独申请专利。

B选项计算机游戏的规则和方法：本质是属于“智力活动的规则和方法”，根据《专利法》明确规定此类内容不得授予专利权，因此不具备专利性。

C选项计算机程序算法：正确。虽然算法本身作为抽象的数学方法不能申请专利，但如果该算法结合具体技术场景（如工业控制、数据处理、图像识别等），并能带来技术效果，构成一种解决技术问题的技术方案，则可以申请专利，因此 C 项最符合题意。

D选项用于控制测试过程的程序：此类程序是否可专利需视具体情况而定。如果该程序与具体的测试技术方案结合，且体现出技术特征，则可以获得专利。但题干并未明确其是否具有技术性，因此存在不确定性。

综上，在默认C项所述算法与技术方案相结合的前提下，最合理的选项是 C。注意该题具有一定的表述模糊性，理解时需结合具体的专利法适用条件。

（2019年5月系统分析师真题-第9题）

甲公司从市场上购买乙公司生产的软件，作为甲公司计算机产品的部件。丙公司已经取得该软件的发明权，并许可乙公司生产销售该软件。下列说法中，正确的是（ ）。

问题（1）

- （A）甲公司的行为构成对丙公司权利的侵犯
 - （B）甲公司的行为不构成对丙公司权利的侵犯
 - （C）甲公司的行为不侵犯丙公司的权利，乙公司侵犯了丙公司的权利
 - （D）甲公司的行为与乙公司的行为共同构成对丙公司权利的侵犯
- （正确答案）B

（解析）本题考察的是知识产权中专利权许可与合法使用的基本概念。

A选项甲公司的行为构成侵权：甲公司是从乙公司合法购买软件，并作为产品部件使用。由于乙公司已经取得丙公司的许可进行生产和销售，因此甲公司通过正常渠道购买和使用软件并不构成侵权，所以该选项错误。

B选项甲公司的行为不构成侵权：乙公司已获丙公司许可生产和销售该软件，甲公司购买后使用属于合法行为，不侵犯丙公司的权利，因此该选项正确。

C选项乙公司侵犯了丙公司的权利：乙公司拥有丙公司授权，可以合法生产和销售软件，不构成侵权，因此该选项错误。

D选项甲公司和乙公司共同构成侵权：乙公司是被许可方，甲公司是合法购买方，二者均不构成侵权，因此该选项错误。

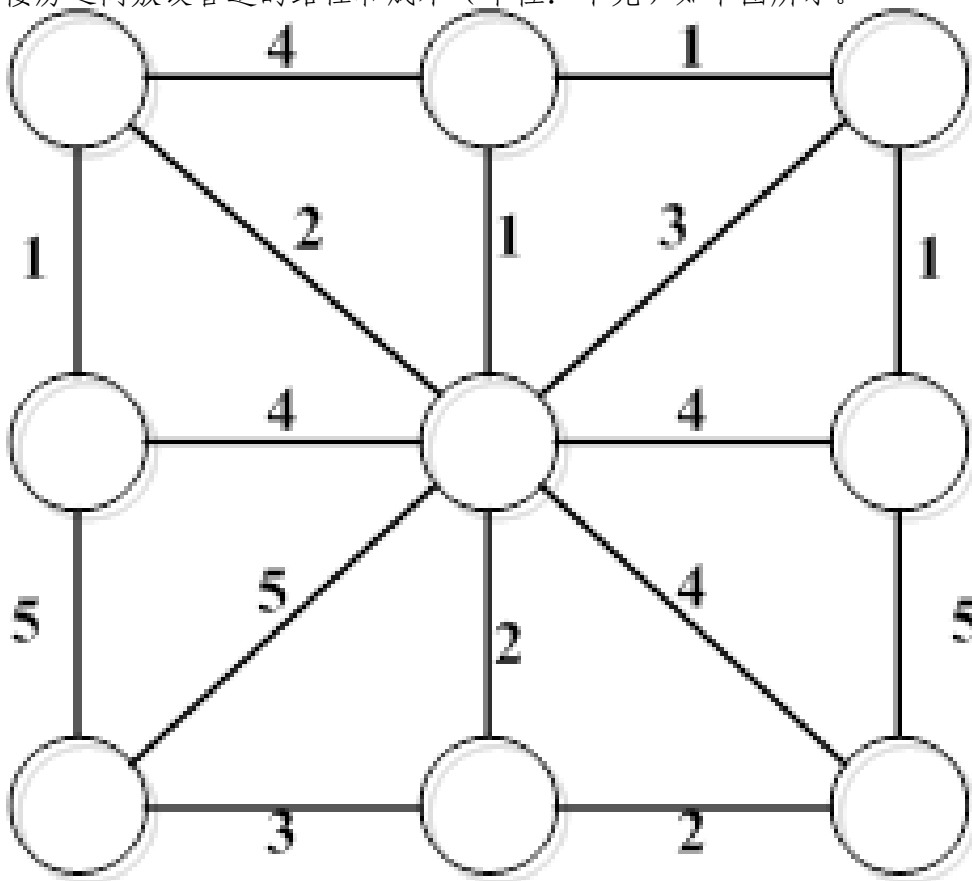
因此，本题的正确答案是 B。

第17章——数学与经济管理

第17章第1小节——最小生成树

(2012年5月系统分析师真题-第41题)

开发商需要在某小区9栋楼房之间敷设自来水管道，使各楼都能连通，又能使总成本最低。经勘察，各楼房之间敷设管道的路径和成本（单位：千元）如下图所示。



该项目的总成本至少需要（ ）千元。

问题（1）

(A) 13

(B) 14

(C) 15

(D) 16

（正确答案）A

（解析）本题考察的是最小生成树（MST）的求解。

由于“管道只能在楼房处分叉”，问题可抽象为带权连通无向图的最小生成树。求解可用Kruskal算法：将所有候选边按权值从小到大依次选取，跳过会形成回路的边，直到选满 $n-1$ 条边（本题 $n=9$ ，需选 8 条）。

按图中权值由小到大选择，可先取所有不致成环的权值为 1 的边（4条），再取能把剩余连通分量连成一体且不成环的权值为 2 的边（3条），权值为 3 的边 1 条。

这样恰好得到 8 条边，MST 总成本 = $1+2+1+1+1+2+3+2 = 13$ （千元）。

选择选项 A。

(2017年5月系统分析师真题-第42题)

已知八口海上油井（编号从1#到 8#） 相互之间的距离（单位：海里）如下表所示，其中 1#油井离海岸最近为 5 海里。现从海岸开始铺设输油管道，经 1#油井将这些油井都连接起来，管道的总长度至少为（ ）海里（为便于计量和维修，管道只能在油井处分叉）。

距离	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#
1#	1.3	2.1	0.9	0.5	1.8	2.0	1.5
2#		0.9	1.8	1.2	2.6	2.3	1.1
3#			2.6	1.7	2.5	1.9	1.0
4#				0.7	1.6	1.5	0.9
5#					0.9	1.1	0.8
6#						0.6	1.0
7#							0.5

问题（1）

- (A) 5
 - (B) 9
 - (C) 10
 - (D) 11
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是 最小生成树 (MST) 模型与 Kruskal 算法 的应用。

因为分叉只能在油井处，且从海岸只需接到 1#，所以总长度 = 海岸至 1# 的 5 海里 + 8 口井之间的最小生成树长度。

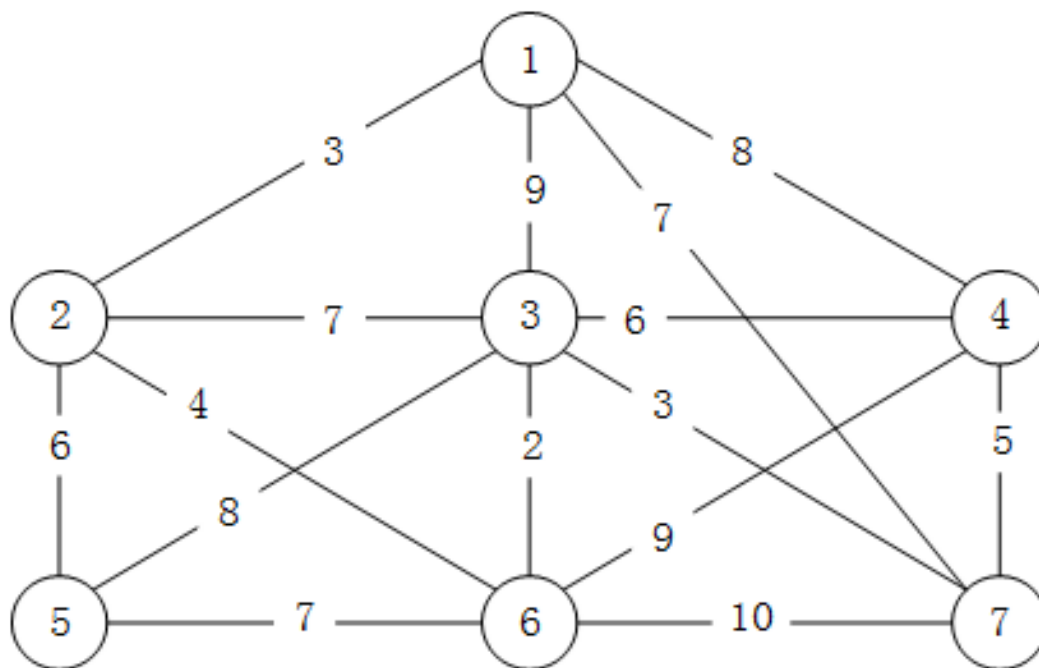
用 Kruskal 算法按权值从小到大选边并避免成环，可选取的 7 条边为：1#5# (0.5)、7#8# (0.5)、6#7# (0.6)、4#5# (0.7)、5#8# (0.8)、2#3# (0.9)、3#8# (1.0)，此时 8 个顶点全部连通。

MST 长度为 0.5+0.5+0.6+0.7+0.8+0.9+1.0=5.0 海里。 再加上海岸到 1# 的 5 海里，总最小长度为 5+5=10 海里。

选择选项 C。

(2018年5月系统分析师真题-第39题)

某小区有七栋楼房①~⑦（见下图），各楼房之间可修燃气管道路线的长度（单位：百米）已标记在连线旁。为修建连通各个楼房的燃气管道，该小区内部煤气管道的总长度至少为（ ）百米。



问题 (1)

- (A) 23
- (B) 25
- (C) 27
- (D) 29

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是带权连通无向图的最小生成树 (MST)。

可用Kruskal 算法求解。算法步骤为：将所有边按权从小到大排序，依次选取不会形成回路的边，直到选满 $n-1$ 条 (本题 $n=7$ ，需选 6 条)。

根据图中标注，权值较小的关键边有：12 (3)、36 (2)、37 (3)、24 (4)、47 (5)、25 (6)、34 (6) 等。

按 Kruskal 思路依次选择并避免成环，可得到一组满足连通且最短的边集合：36 (2)、37 (3)、12 (3)、24 (4)、47 (5)、25 (6)。

此时 7 个顶点已连通，所选 6 条边的总长度为 $2+3+3+4+5+6=23$ (百米)，即 2300 米，为最小生成树长度。

因此，最小总长度为 23 百米。

(2020年5月系统分析师真题-第37题)

某乡8个小村 (编号为1~8) 之间的距离如下表 (单位: km)。1 号村离水库最近，为5km, 从水库开始铺设水管将各村连接起来，最少需要铺设 () 长的水管 (为便于管理和维修，水管分叉必须设在各村处)。

到 从	2	3	4	5	6	7	8
1	1.5	2.5	1.0	2.0	2.5	3.5	1.5
2		1.0	2.0	1.0	3.0	2.5	1.8
3			2.5	2.0	2.5	2.0	1.0
4				2.5	1.5	1.5	1.0
5					3.0	1.8	1.5
6						0.8	1.0
7							0.5

问题（1）

- （A）6.3km
- （B）11.3km
- （C）11.8km
- （D）16.8km
- （正确答案）B

（解析）本题考察的是最小生成树（MST）与 Kruskal 算法 的应用。

由于分叉只能在村庄，且水库到村庄只能接一条主管，因此总长度 = 水库到某一村的连接长度（显然取到 1 号村的 5 km）+ 8 个村之间的最小生成树长度。

下面用 Kruskal 算法求 8 个村的 MST。

将表中边按距离从小到大选取，且不形成回路：先取（7, 8）=0.5，再取（6, 7）=0.8，随后在所有 1.0 km 的边中选取能连通且不成环的五条，例如（1, 4）=1.0、（2, 3）=1.0、（2, 5）=1.0、（3, 8）=1.0、（4, 8）=1.0。

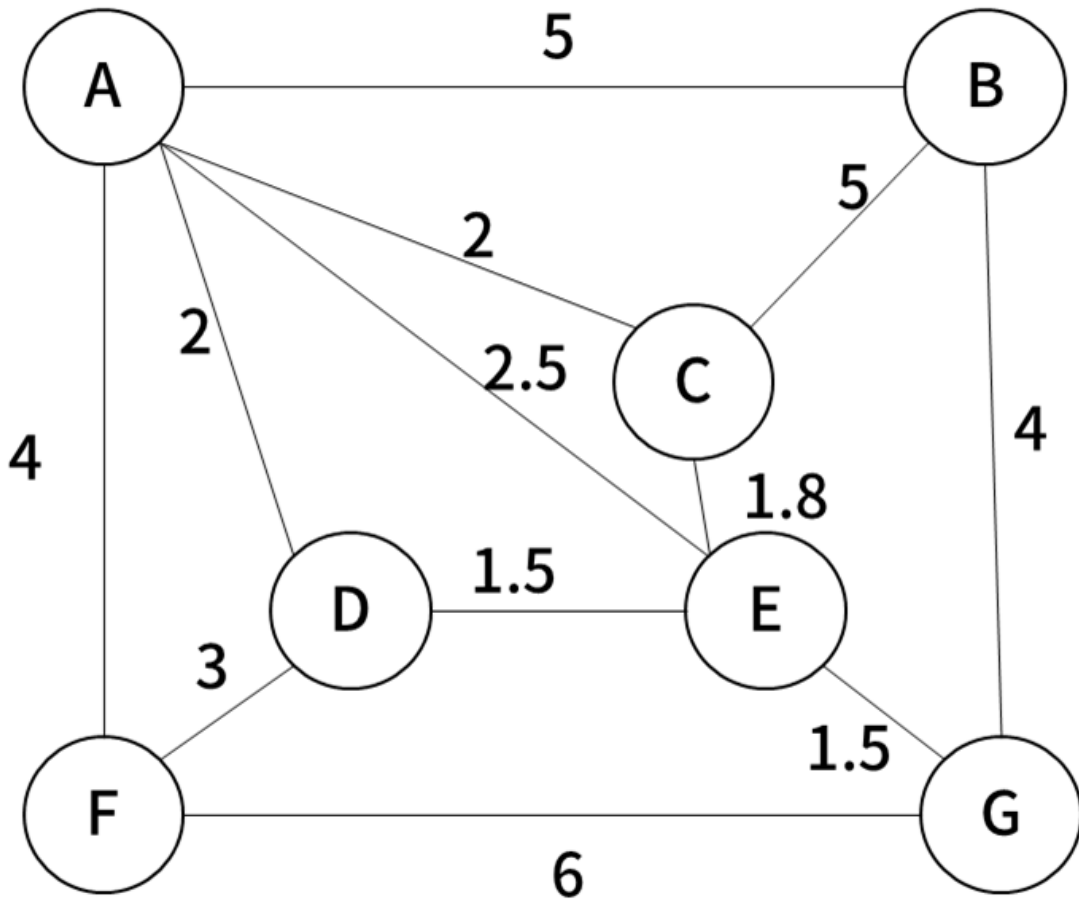
此时 7 条边已把 8 个村全部连通，得到 MST 长度 = 0.5 + 0.8 + 1.0×5 = 6.3 km。

再加上水库到 1 号村的 5 km，总最短长度为 5 + 6.3 = 11.3 km。

选择选项 B。

（2022年5月系统分析师真题-第43题）

某乡有7个小山村A~G，村与村之间原有小路可加宽修建公路的线路如下图所示（路边的数字表示路长的公里数）。为实现村村通公路，修建公路总长至少（ ）公里。若在（ ）村新建一所中学，则可以使人们从离它最远的村到该校所走的优化路程最短。



问题 (1)

- (A) 13.8
- (B) 14.3
- (C) 14.8
- (D) 15.3

问题 (2)

- (A) A
- (B) C
- (C) D
- (D) E

(正确答案) A, D

(解析) 本题考察的是图论中最小生成树和最短路径的综合应用。

主要应用Kruskal算法来求解最小生成树，并结合图的中心性分析来决定学校的最优位置。

问题 1:

要使所有村庄之间公路互通，并且总长度最小，就是求整个图的最小生成树 (Minimum Spanning Tree, MST)。这类问题常用的算法有 Prim 和 Kruskal，这里采用 Kruskal 算法。

步骤如下：

将所有边按长度升序排序。

从最短边开始依次选择，只要不构成回路，就纳入生成树中，直到选出 $n-1 = 7-1 = 6$ 条边 (因为有7个村)。

排序后的边长度为：

D-E (1.5)

E-G (1.5)

C-E (1.8)

A-D (2)

A-C (2)

F-D (3)

A-F (4)

B-G (4)

A-B (5)

B-C (5)

F-G (6)

选取以下6条边组成最小生成树:

B-G (4)

A-C (2)

D-E (1.5)

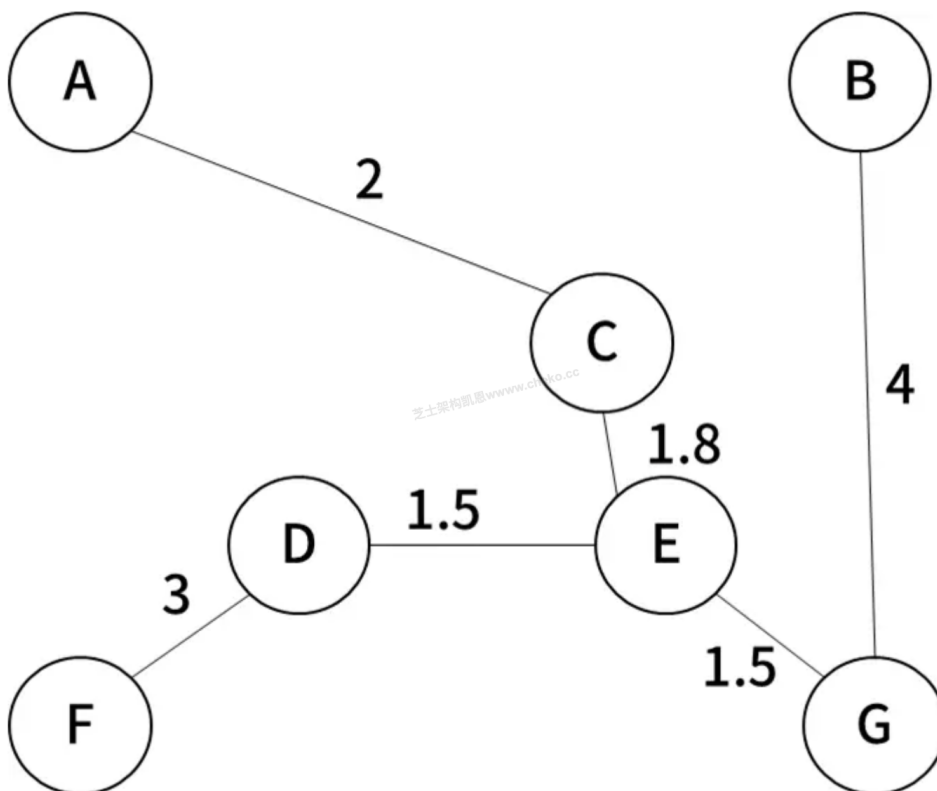
E-G (1.5)

C-E (1.8)

F-D (3)

总长为: $4 + 2 + 1.5 + 1.5 + 1.8 + 3 = 13.8$ 公里

因此, 正确答案为: A. 13.8



问题 2:

在最小生成树上选一个村庄建立中学, 目的是使所有村庄到该村的最短路径中最长的那一段最短。这属于图的中心节点 (Graph Center) 问题。

在最小生成树上计算每个点到其他点的最短距离最大值 (即该点的 “最远距离”):

以每个点为起点跑一遍 BFS/DFS，得到最大路径距离。

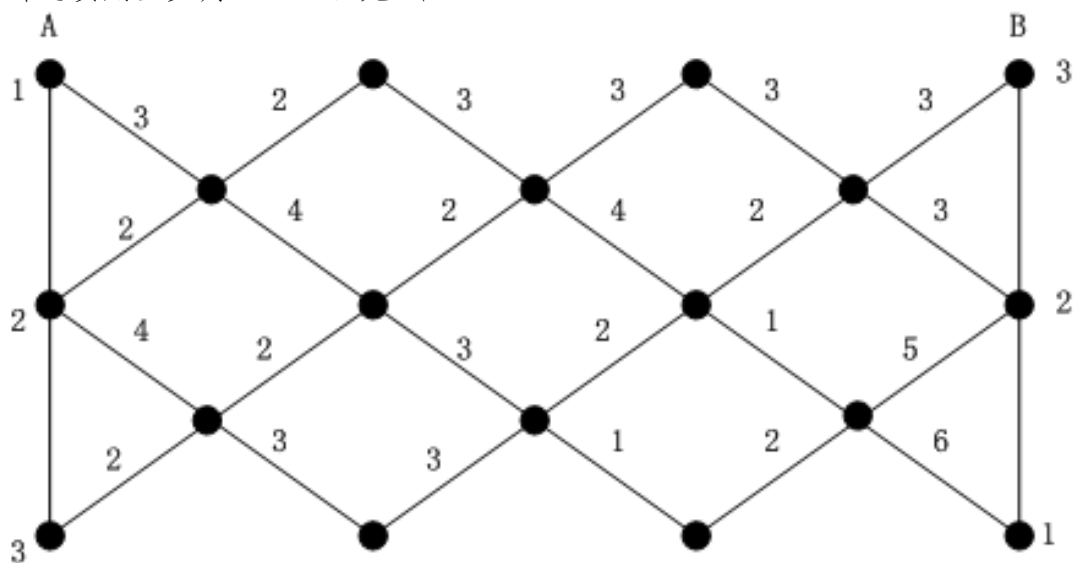
根据题意，已知经过计算后，E 村是最优中心点，也就是说，以 E 为学校建校点，其它村庄到达它的最长路径是所有村点中最短的。

因此，正确答案为：E

第17章第2小节——最短路径

(2014年5月系统分析师真题-第41题)

下面的网络图表示从城市A到城市B运煤的各种路线。各线段上的数字表示该线段运煤所需的费用（百元/车）。城市A有三个装货点，城市B有三个卸货点，各点旁标注的数字表示装/卸煤所需的费用（百元/车）。根据该图，从城市A的一个装卸点经过一条路线到城市B的一个卸货点所需的装、运、卸总费用至少为（ ）（百元/车）。



问题（1）

(A) 19

(B) 20

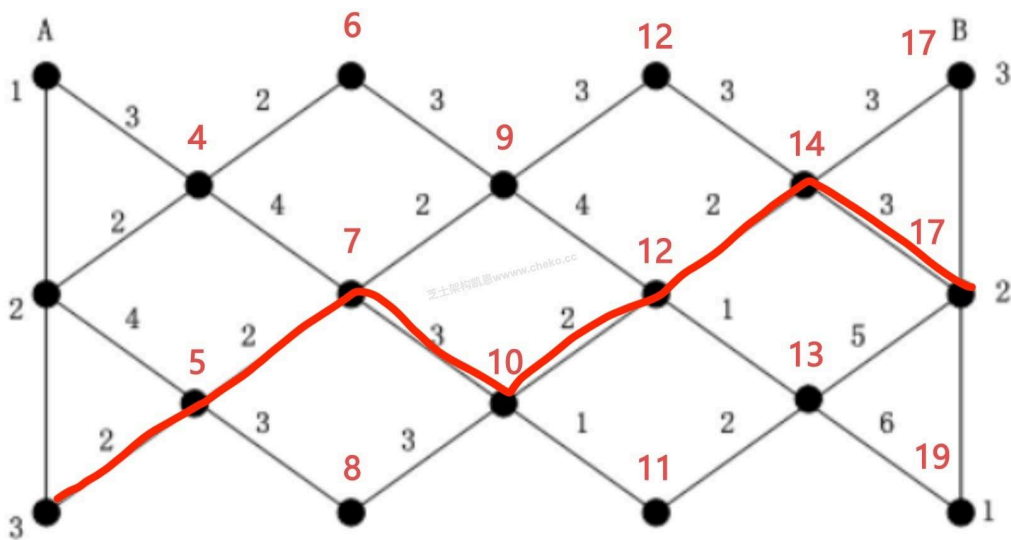
(C) 21

(D) 22

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是图论中的最短路径问题，适用于Dijkstra 算法进行求解。

我们需要从A 边的装货点（3个）中的任意一个出发，通过中间路线，到达B 边的任意一个卸货点（3个），使得总费用最小。总费用 = 起点装货费用 + 所经路径费用总和 + 终点卸货费用。



红字所在的节点是它所在前驱节点加上费用的最小值。挨个迭代直到终点。这里记得要把最后卸货的梳理算上，就是17+2=19。

(2019年5月系统分析师真题-第31题)

下表记录了六个结点A、B、C、D、E、F之间的路径方向和距离。从A到F的最短距离是（ ）。

从 \ 到	B	C	D	E	F
A	11	16	24	36	54
B		13	16	21	29
C			14	17	22
D				14	17
E					15

问题（1）

- (A) 38
- (B) 40
- (C) 44
- (D) 46

(正确答案) A

(解析) 本题实际上是求最短路径的问题。

迪杰斯科拉迭代法最为方便，就是逐个求出A到该点的最短距离。

我们从A开始，起始时A到每个节点的最短距离是：

- A → A: 0
- A → B: 11
- A → C: 16
- A → D: 24
- A → E: 36
- A → F: 54

A → B的直接路径是11，所以A到B的最短路径是11。

从A到C有两种路径：

直接从A到C，距离是 16。

从A到B，再从B到C，路径是 $A \rightarrow B \rightarrow C = 11 + 13 = 24$ 。

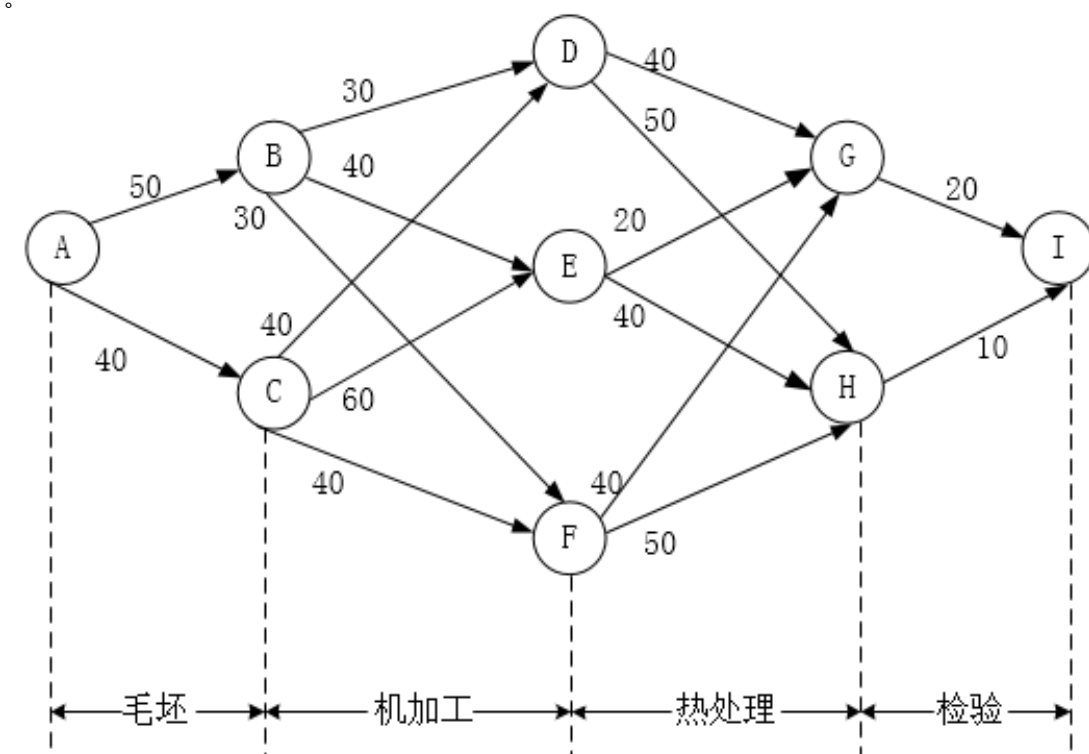
所以 $A \rightarrow C$ 的最短路径是16，直接从A到C。

不断迭代，到最后可以知道 $A \rightarrow F$ 的最短路径是38。

这个过程正是通过比较所有可能的路径，逐步迭代更新最短路径，最终找出最优解。

(2017年5月系统分析师真题-第41题)

加工某种零件需要依次经过毛坯、机加工、热处理和检验四道工序。各道工序有多种方案可选，对应不同的费用。下图表明了四道工序各种可选方案（连线）的衔接关系，线旁的数字表示该工序加工一个零件所需的费用（单位：元）。从该图可以推算出，加工一个零件的总费用至少需要（ ）元。



问题（1）

(A) 120

(B) 130

(C) 140

(D) 150

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是最短路径（分层图/用Dijkstra或动态规划）的求解方法。

思路是自左向右逐层累计最小费用，直到终点I。

起点A到各中间点的最小费用：到B为50，到C为40。

到机加工层：到D= $\min(50+30, 40+40)=80$ ；到E= $\min(50+40, 40+60)=90$ ；到F= $\min(50+40, 40+40)=80$ 。

到热处理层：到G= $\min(80+40, 90+20, 80+40)=110$ （经E最优）；到H= $\min(80+50, 90+40, 80+50)=130$ 。

到终点I： $\min(110+20, 130+10)=130$ 。

因此最短路径可为A→B→E→G→I，总费用50+40+20+20=130元。

因此，最小总费用为130元。

(2018年5月系统分析师真题-第38题)

下表记录了六个结点A、B、C、D、E、F之间的路径方向和距离。从A到F的最短距离是（ ）。

从 \ 到	B	C	D	E	F
A	11	16	24	36	54
B		13	16	21	29
C			14	17	22
D				14	17
E					15

问题（1）

- (A) 38
- (B) 40
- (C) 44
- (D) 46
- (正确答案) A

(解析) 本题实际上是求最短路径的问题。
迪杰斯科拉迭代法最为方便，就是逐个求出A到该点的最短距离。
我们从A开始，起始时A到每个节点的最短距离是：

- A → A: 0
- A → B: 11
- A → C: 16
- A → D: 24
- A → E: 36
- A → F: 54

A → B的直接路径是11，所以A到B的最短路径是11。

从A到C有两种路径：

- 直接从A到C，距离是 16。
- 从A到B，再从B到C，路径是 $A \rightarrow B \rightarrow C = 11 + 13 = 24$ 。
- 所以 A → C的最短路径是16，直接从A到C。

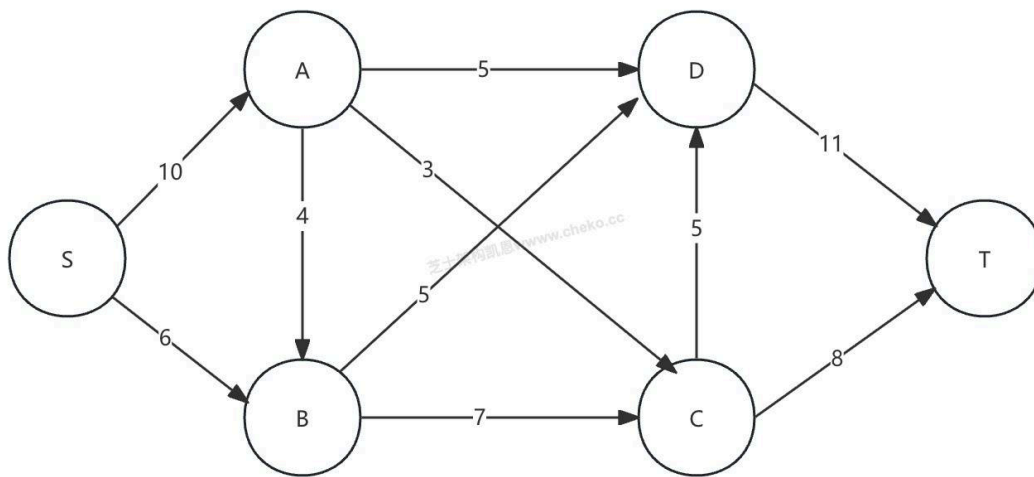
不断迭代，到最后可以知道 A → F的最短路径是38。

这个过程正是通过比较所有可能的路径，逐步迭代更新最短路径，最终找出最优解。

第17章第3小节——网络与最大流量

(2025年11月系统分析师真题-第11题)

下图所示为一条输油网络图，其中每条有向边上的数字表示管道的最大流量（单位：吨/小时）。试计算从 S 到 T 的最大流量（ ），并判断关闭哪一条路径（ ）不影响系统的最大流量。



问题 (1)

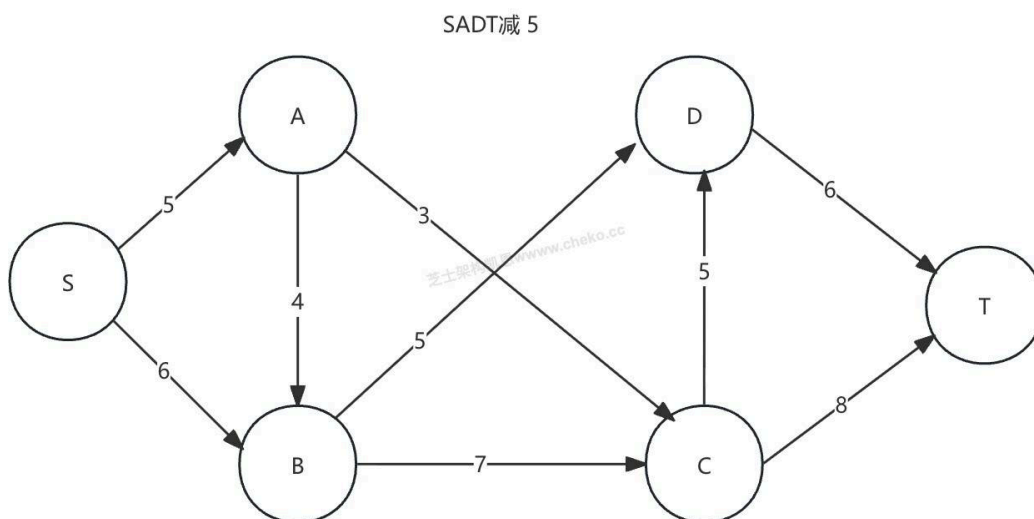
- (A) 16
- (B) 15
- (C) 14
- (D) 14

问题 (2)

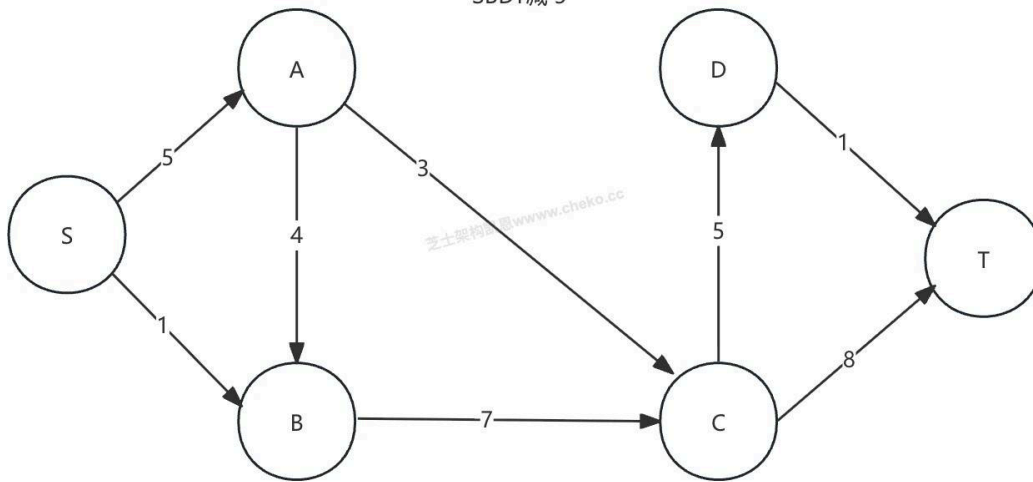
- (A) CD
- (B) AC
- (C) AD
- (D) BD

(正确答案) A, A

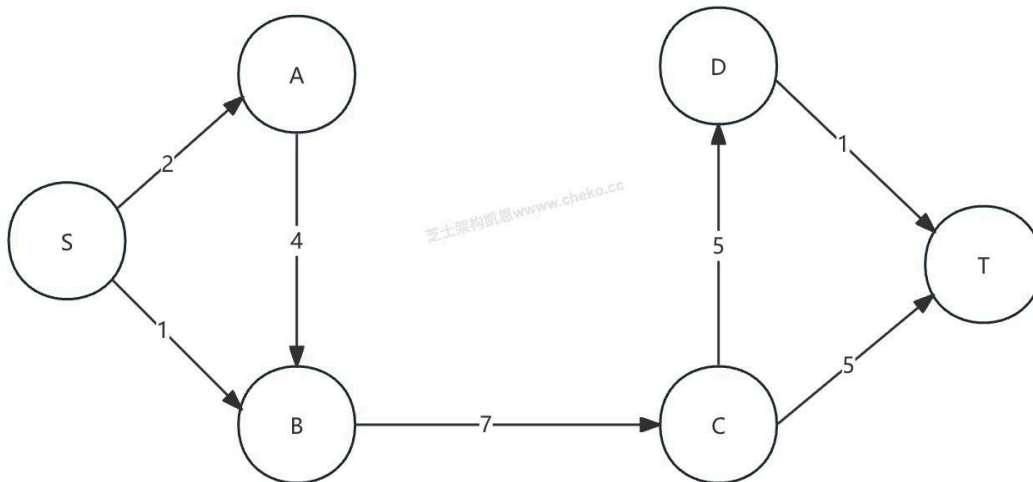
(解析) 本题考察的是网络最大流 (Max-Flow) 算法与割集分析。
直接用作图法求解。



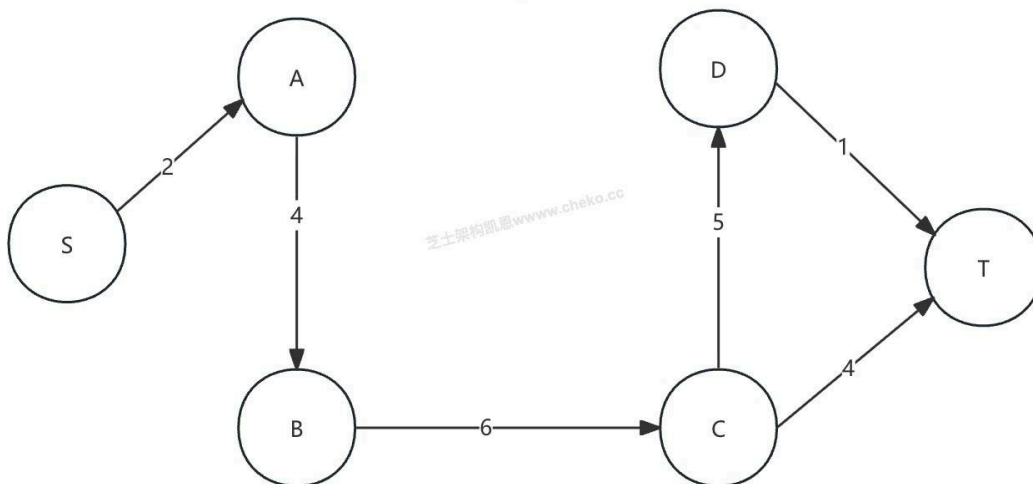
SBDT减 5

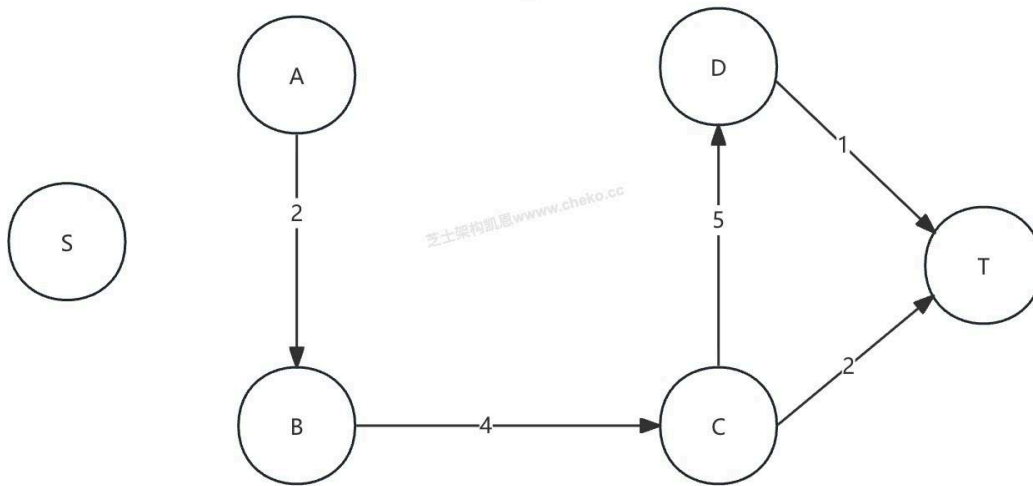


SACT减 3



SBCT减 1



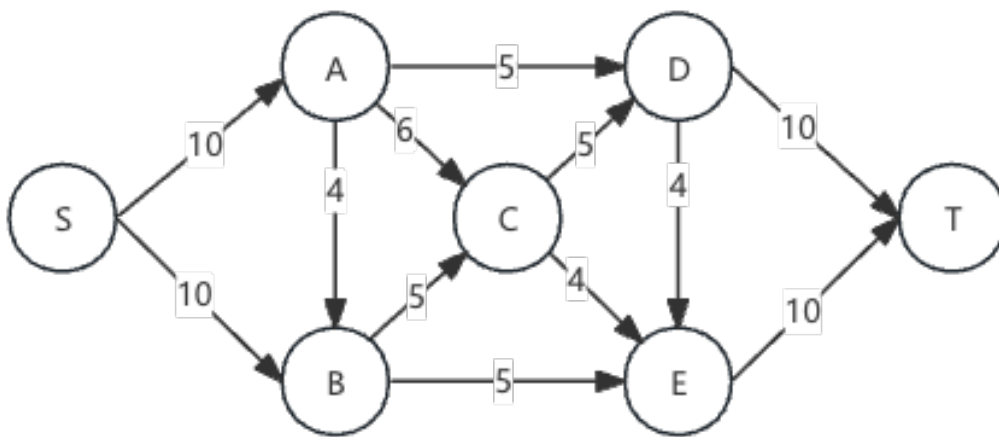


那么总的流量就是 $5+5+3+1+2 = 16$ 。从图中可以看到 CD 的通路至始至终没有利用到，所以这条管线关闭不影响最大流量。

答案选择 A，A。

(2024年5月系统分析师真题-第25题)

从油田S到大城市T经过五个中转站A、B、C、D、E的输油管道网络如下图。图中每段管道旁的数字注明了该段管道的输油能力（每天输油万吨数）。根据该图，从S到T的总输油能力为（ ）万吨/天。



问题（1）

(A) 17

(B) 18

(C) 19

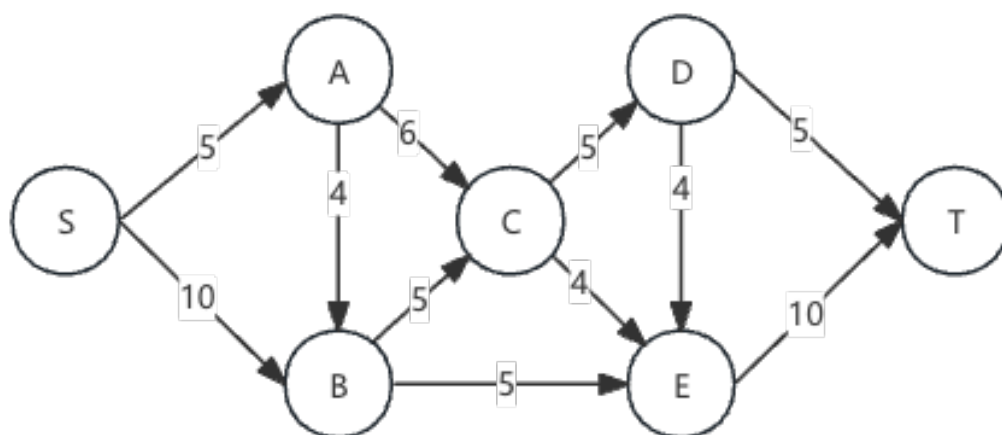
(D) 20

(正确答案) C

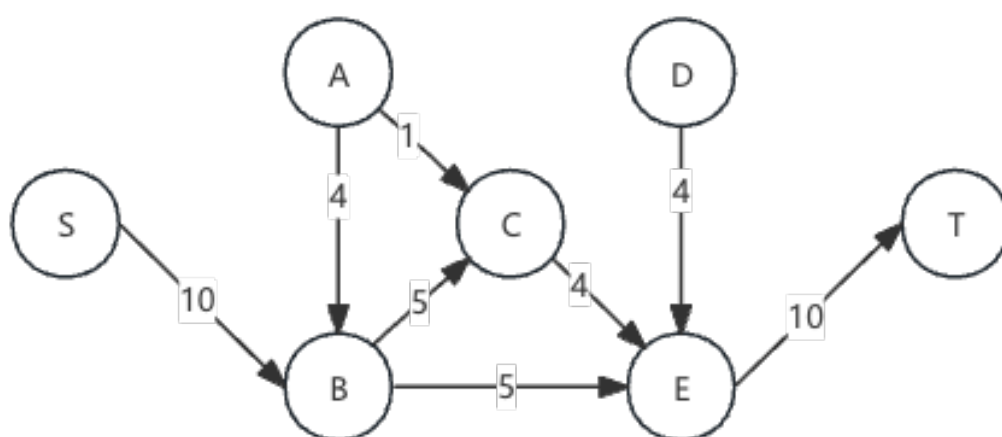
(解析) 此题考察最大流量的相关问题。具体计算方法可以看我视频（B站芝士架构凯恩最大流）。首先断开 SADT，再断开 SACDT，再断开 SBET，再断开 SBCET。

当然你可以选取其他方法（注意这种贪心算法是有缺陷的，对于此题这里的其他方法可能得不到最大流 19，但是这种方法比较简单，否则要用标号法正推逆推复杂度加倍，在真实的考试中，假如一种路径没有答案，多试几种路径选择方法）。

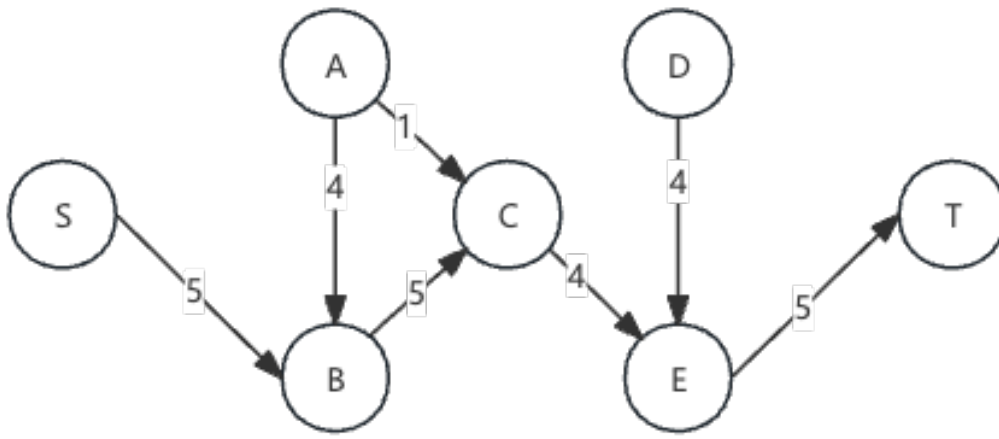
最后把流量累加 $5+5+5+4 = 19$ 。



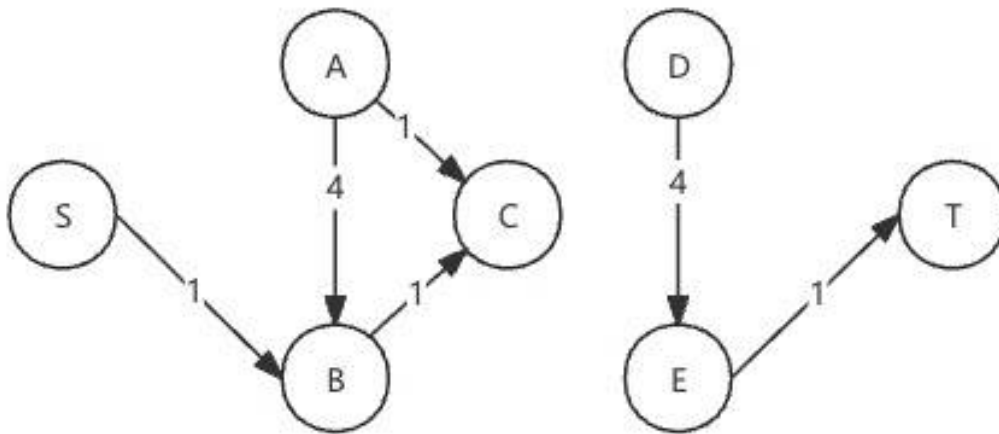
SADT 5



SACDT 5



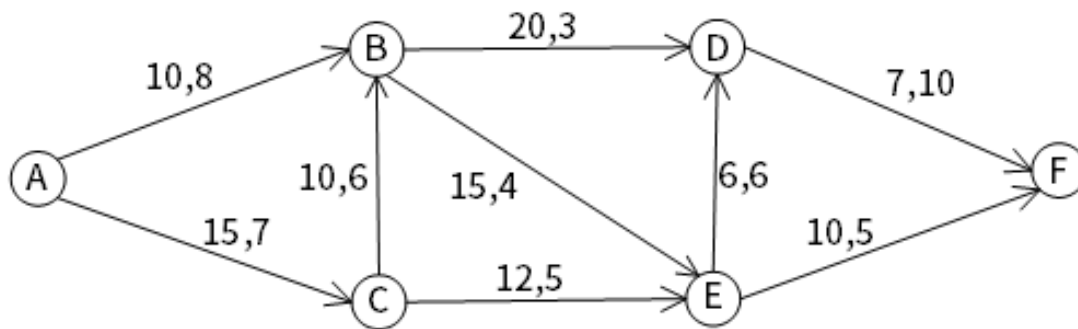
SBET 5



SBCET 4

(2021年5月系统分析师真题-第42题)

某项目要求在指定日期从结点A沿多条线路运输到结点F,其运输路线图(包括A~F6个结点以及9段线路)如下所示。每段线路都标注了两个数字。前一个数字是该段线路上单位运输量所需的费用(万元/万吨),后一个数字是每天允许通过该段线路的最大运输量(万吨)。如果对该图采用最小费用最大流算法,那么该项目可以用最低的总费用,在指定日期分多条路线运输总计()万吨的货物。



问题 (1)

(A) 11

(B) 12

(C) 13

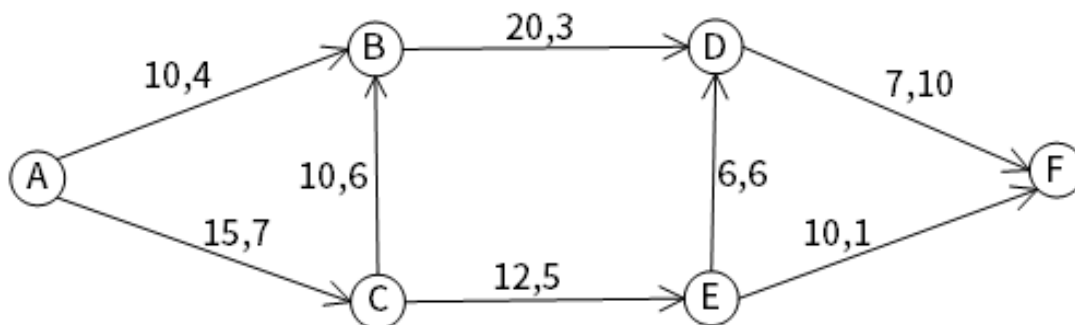
(D) 14

(正确答案) B

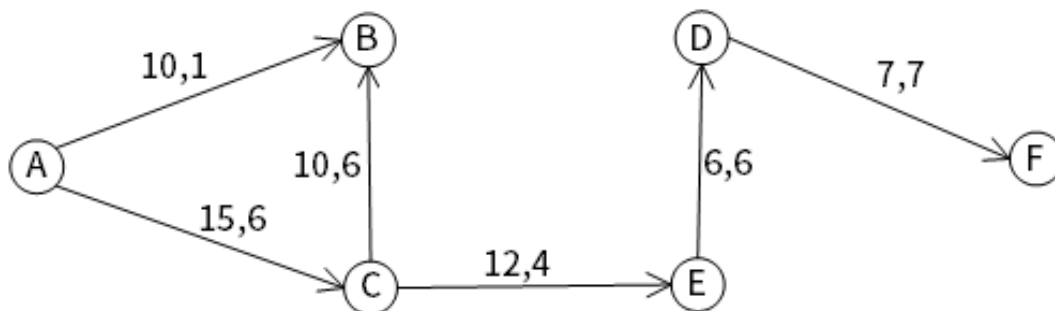
(解析) 此题考察网络与最大流量的相关概念。

最小费用最大流是比较复杂的，每次迭代都要计算最短路径。此题先计算出全部路径所需要花费的费用，ABDF 的费用是 $10+20+7=37$ ，ABEDF 的费用是 $10+15+6+7=38$ ，ABEF 的费用是 $10+15+10=35$ ，ACEF 的费用是 $15+12+10=37$ ，ACEDF 的费用是 $15+12+6+7=40$ ，ACBDF 的费用是 $15+10+20+7=52$ ，ACBEDF 的费用是 $15+10+15+6+7=53$ ，ACBEF 的费用是 $15+10+15+10=50$ 。

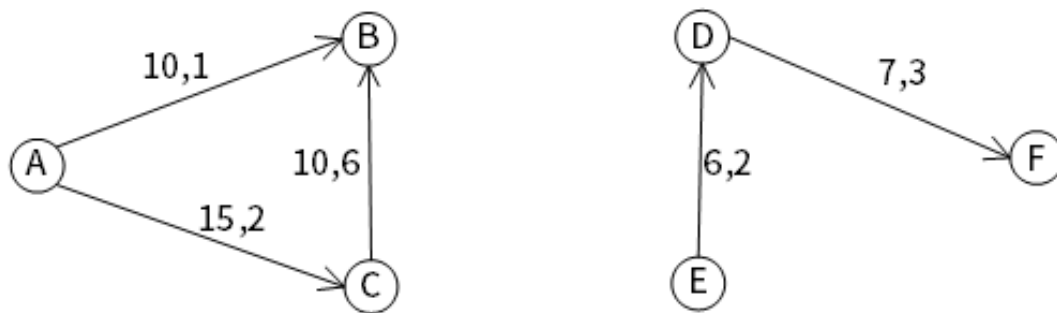
从结点 A 到 F 的最小费用路线是 ABEF，运输每万吨货物的费用为 35 万元，最多可运输 4 万吨，合计需要 $35 \times 4 = 140$ 万元。抽取 ABEF 路径上 4 万吨后运输路线图调整如下：



此时费用最小的路径是 ABDF 和 ACEF，运输每万吨货物都需要 37 万元。ABDF 最多可运输 3 万吨，合计需要 $37 \times 3 = 111$ 万元；ACEF 最多可运输 1 万吨，需要 $1 \times 37 = 37$ 万元。分别抽取 ABDF 路径上 3 万吨和 ACEF 路径上 1 万吨，共需要 148 万元。随后运输路线图调整如下：



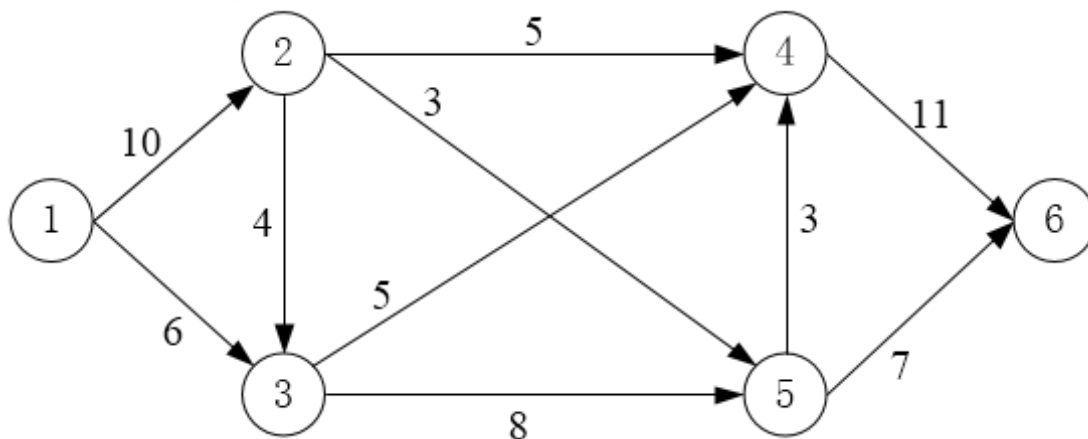
此时连通的路径只剩下 ACEDF，最大可运输 4 万吨，合计需要 $40 \times 4 = 160$ 万元。抽取 CEDF 路径上 4 万吨后运输路线图调整如下：



综上，一共可以运输 $4+3+1+4=12$ 万吨，费用为 $140+148+160=448$ 万元。答案选择B选项。

(2015年5月系统分析师真题-第43题)

某石油管理公司拥有下图所示的输油管道网。其中有6个站点，标记为①~⑥。站点①是唯一的供油站。各站点之间的箭线表示输油管道和流向。箭线边上标注的数字表示该管道的最大流量（单位：百吨/小时）。据此可算出，从站点①到达站点⑥的最大流量为（ ）百吨/小时，而且当管道（ ）关闭维修时管道网仍可按该最大流量值向站点⑥供油。



问题（1）

- (A) 14
- (B) 15
- (C) 16
- (D) 18

问题（2）

- (A) ②→③
- (B) ②→⑤
- (C) ③→④
- (D) ⑤→④

（正确答案）C, D

（解析）本题考察的是网络最大流问题和关键路径分析。

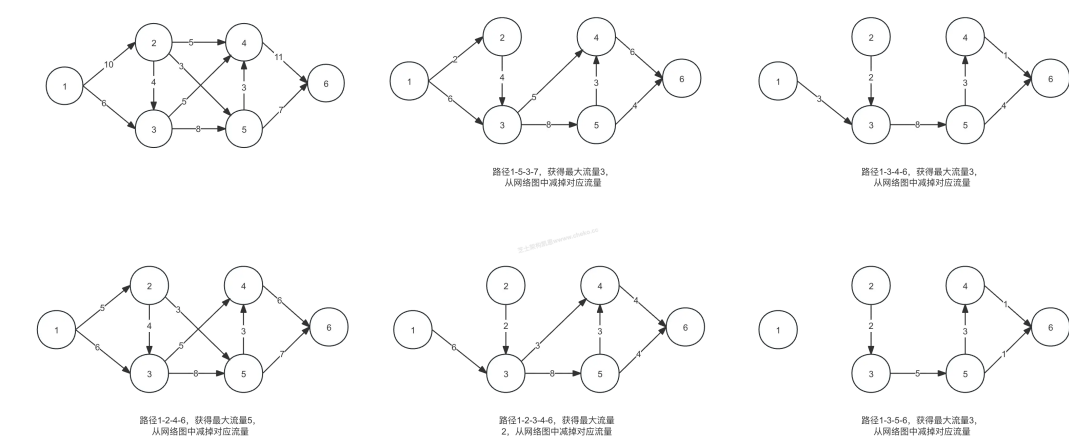
问题 1:

我们要从图中找出从源点①到汇点⑥的所有可能路径，并利用增广路径的方法反复寻找路径直到无法增广，最后所有路径的最小残余流量之和即为最大流量。在给定的残量图中，我们直接读取3条有效路径的传输量，最终得出最大流为16。

问题 2:

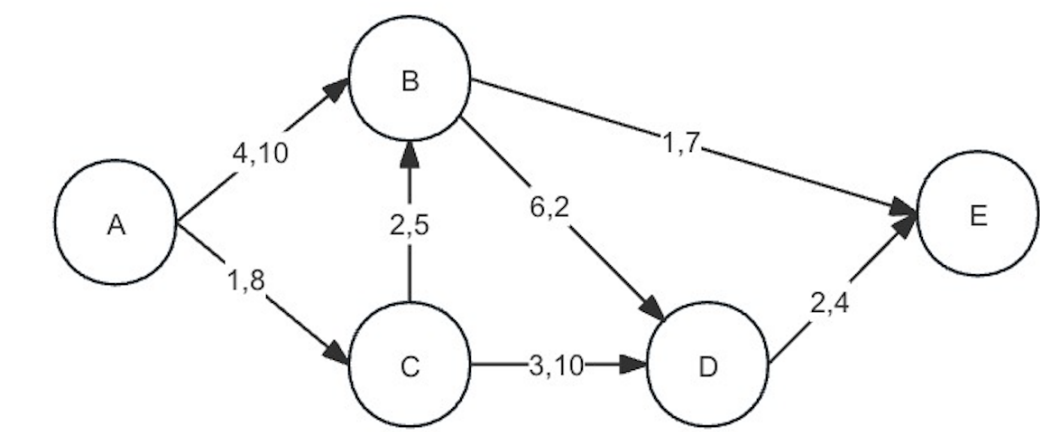
要判断某条边是否为“关键边”，即其关闭是否影响最大流，可通过观察残量图：若某边未被使用

(即其残量未发生变化)，说明其并非在最大流路径中，因此即使关闭该管道，也不影响总流量。
 在此题中，只有⑤→④这一边在最大流分配中未被使用。
 因此答案为 D。



(2020年5月系统分析师真题-第35题)

某运输网络图（见下图）有A-E五个结点，结点之间标有运输方向箭线，每条箭线旁标有两个数字，前一个是单位流量的运输费用，后一个是该箭线所允许的单位时间内的流量上限。从结点A到E可以有多种分配运输量的方案。如果每次都选择最小费用的路径来分配最大流量，则可以用最小总费用获得最大总流量的最优运输方案。该最优运输方案中，所需总费用和达到的总流量分别为（ ）。



问题（1）

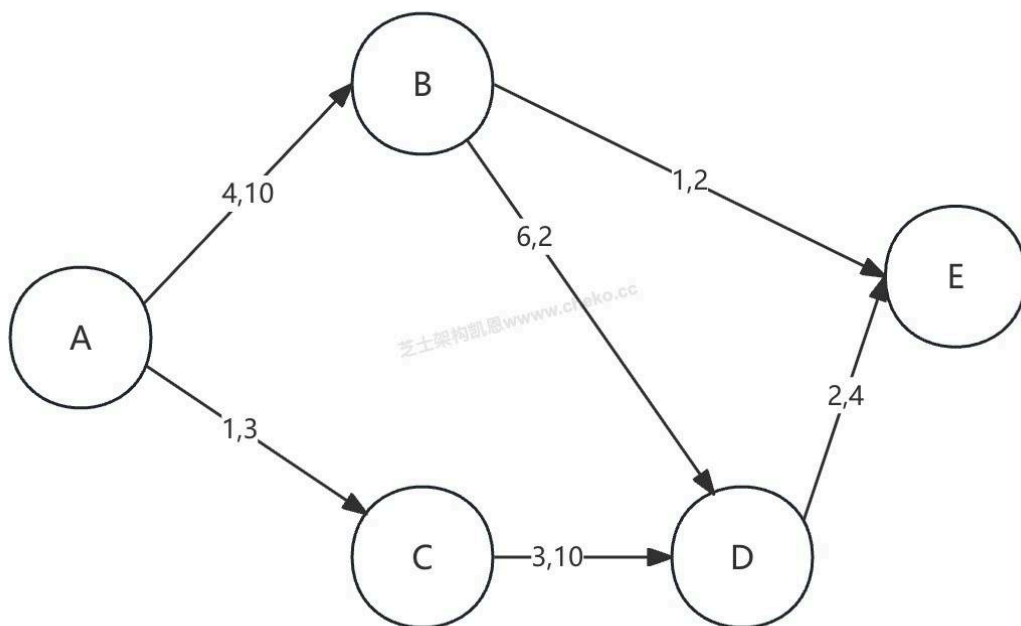
- (A) 4, 5
- (B) 12, 16
- (C) 60, 11
- (D) 71, 11
- (正确答案) C

(解析) 此题考察网络与最大流量相关概念。
 本题要求从结点1到结点6的最大流量，其实就是把从结点1到结点6所有的路径找出来，然后把每条

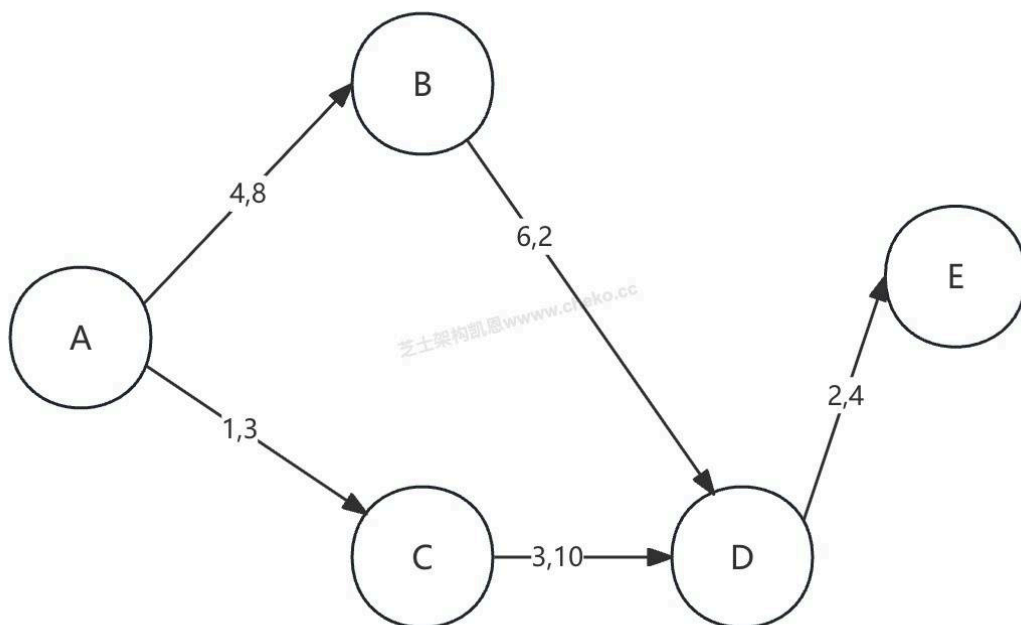
路径的流量进行累加。

因为ACBE路径总的最小费用最小，所以根据题意优先计算。

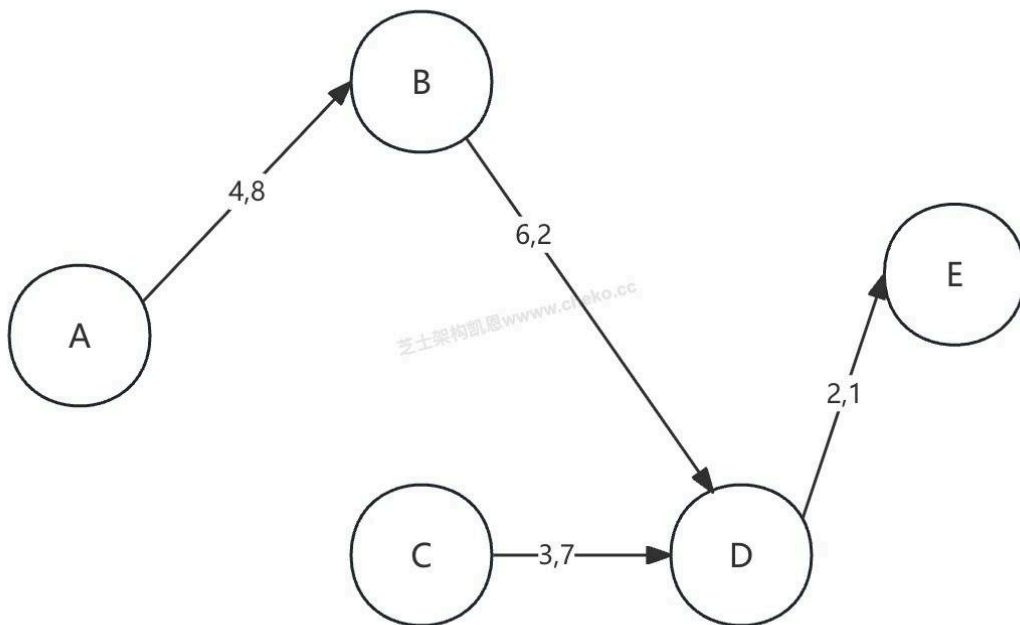
路径ACBE的最大流量为5万吨，计算过后，该路径上各段流量应都减少5万吨。从而BC之间将断开，AC之间的剩余流量是3万吨，BE之间的剩余流量是2万吨（如下图）。



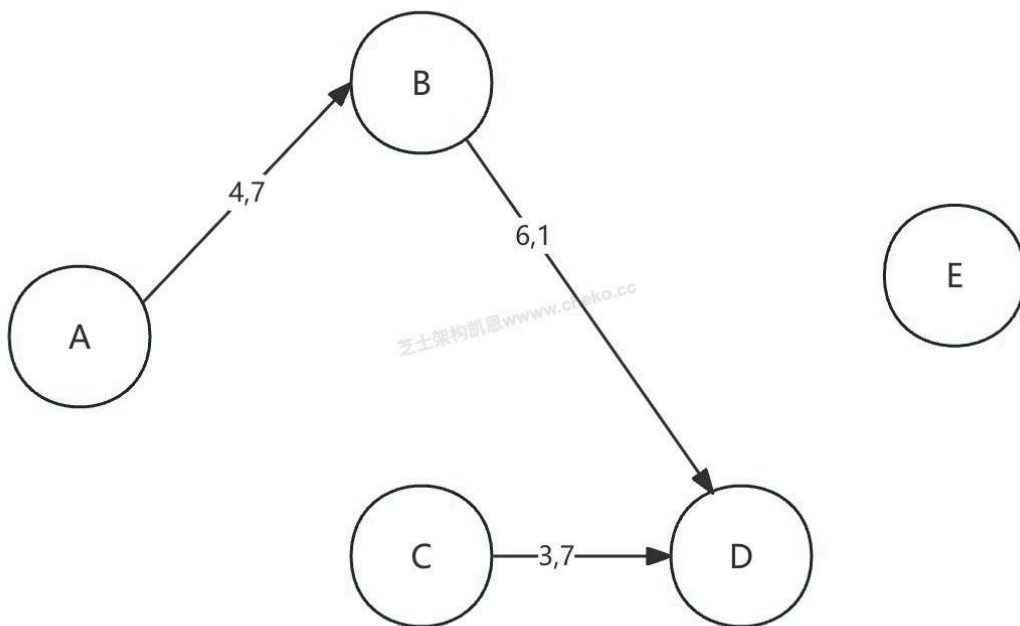
其次ABE上费用最小，所以抽取路径ABE上的最大流量，路径ABE的最大流量为2万吨，计算过后，该路径上各段流量应都减少2万吨。从而BE之间将断开，AB之间的剩余流量是8万吨（如下图）。



然后抽取路径ACDE上的最大流量，路径ACDE的最大流量为3万吨，计算过后，该路径上各段流量应都减少3万吨。从而AC之间将断开，CD之间的剩余流量是7万吨，DE之间的剩余流量是1万吨（如下图）。



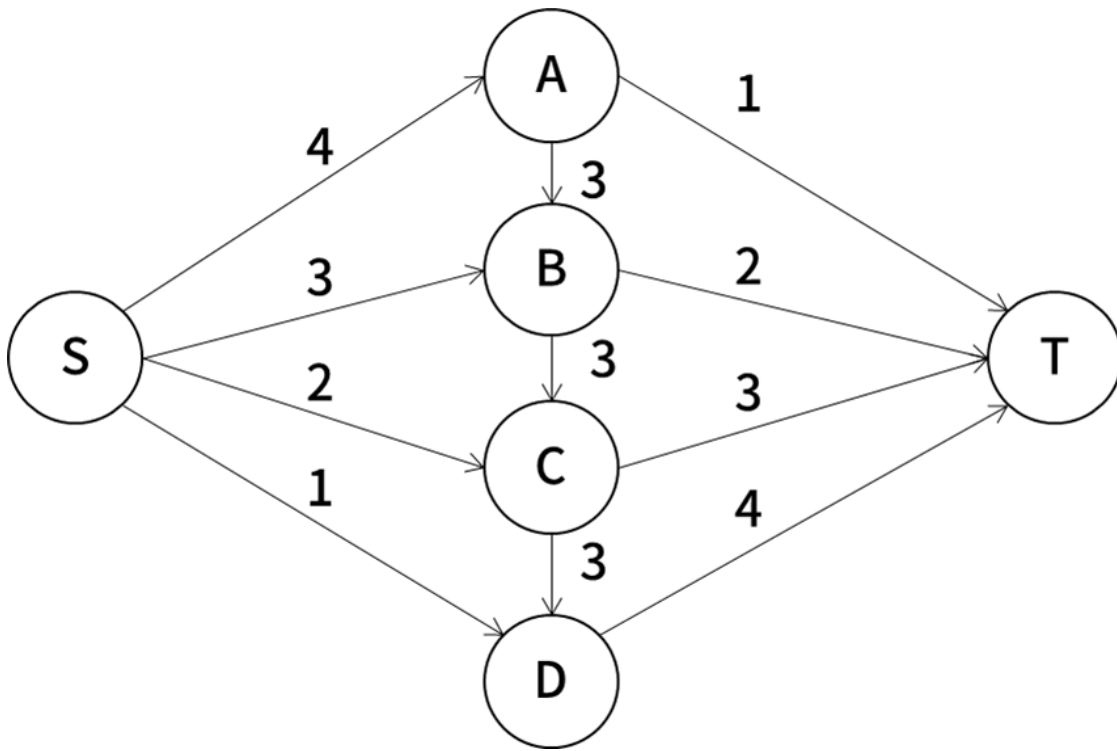
然后抽取 ABDE 上的最大流量，计算过后，该路径上各段流量应都减少1万吨，从而DE之间将断开，至此起点到终点已经没有通路，所以算法结束。



所以A到E的最大流量为 $5+2+3+1=11$ ，总费用为 $5*4+2*5+3*6+1*12=60$ 。
答案为C选项。

(2022年5月系统分析师真题-第44题)

某地天然气输送管线网络图如下，每段管线旁的数字表示输气能力（单位：万立方米/小时）。根据该图，从源S到目的地T的最大输气能力为（ ）万立方米/小时。



问题 (1)

(A) 4

(B) 8

(C) 9

(D) 10

(正确答案) C

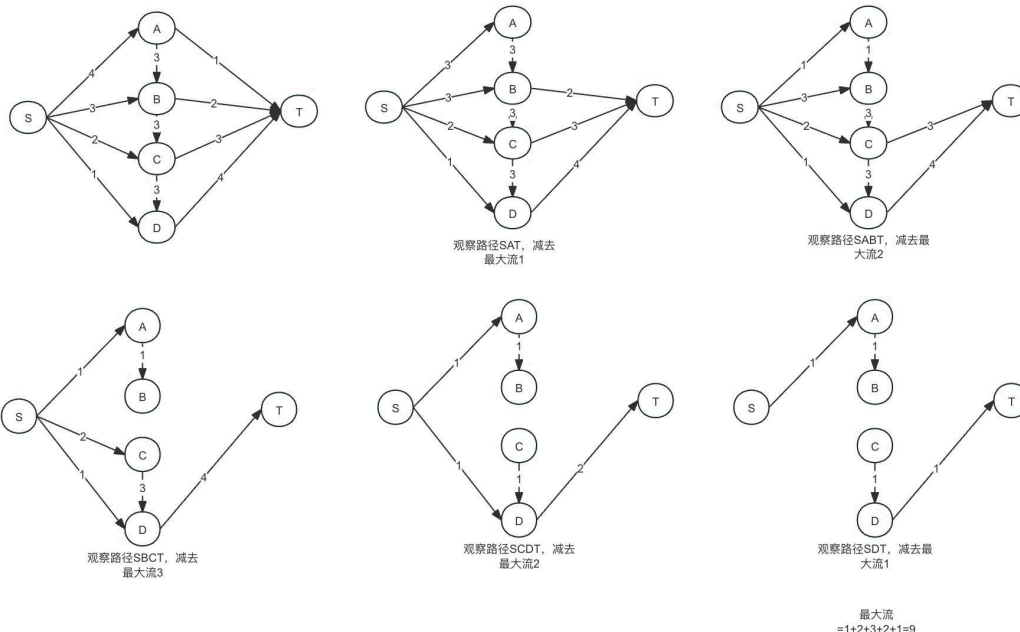
(解析) 根据题意，这是一个最大流问题，我们要找出从源点 S 到汇点 T 的最大输气能力（即最大流）。

我们采用增广路径 + 容量调整 (Ford-Fulkerson 方法) 来逐步求解。

本题要求从结点1到结点6的最大流量，其实就是把从结点1到结点6所有的路径找出来，然后把每条路径的流量进行累加。B 站芝士架构凯恩有详细的解答和案例。

此题通过分析可以知道，总共抽取流量： $3+2+2+1+1=9$ ，最大输出能力为9万立方米/小时。

需要注意的是“增广路径 + 容量调整”方法本质上是 Ford-Fulkerson 算法的核心思想，其本身并不保证每次找到的是“最优路径”，即：每次找到的增广路径不是总是“最短的”或“最大容量的”路径，因此路径的选择顺序不同，可能导致算法运行效率差，甚至需要更多次迭代才能达到最大流。



第17章第4小节——线性规划

(2025年5月系统分析师真题-第39题)

已知线性规划问题如下：约束条件： $x-1 \geq 0$, $x-y \leq 0$, $x+y-4 \leq 0$, 求 y/x 的最大值为 ()。

问题 (1)

- (A) 5
- (B) 4
- (C) 3
- (D) 2

(正确答案) C

(解析) 此题考察代数计算。

由 “ $x \leq y$ ” 和 “ $x + y \leq 4$ ” 这两个条件可推导：可得 $x+x \leq x+y \leq 4$, 即 $2x \leq 4$, 进一步得出 $x \leq 2$; 结合题目 $x-1 \geq 0$, 最终确定 x 的区间是 $[1, 2]$ 。

对于固定的 x , 要让 y 与 x 的比值 (y/x) 最大, 需要取 y 在可行范围内的最大值。

由于 $x+y \leq 4$, 所以 y 的最大值为 $4-x$ 。

此时目标函数 (y/x) 可转化为: $(4-x)/x$, 进一步整理为 $4/x - 1$ 。

这个函数随 x 增大而减小。由此可知, 函数的最大值会在 x 取最小值时 (即 $x=1$) 取得。

当 $x=1$ 时, $y=4-1=3$, 此时 $y/x=3/1=3$ 。

(2021年5月系统分析师真题-第40题)

以下关于线性规划模型的叙述中, 不正确的是 ()。

问题 (1)

- (A) 决策目标是使若干决策变量的线性函数达到极值
- (B) 一组决策变量的线性等式或不等式构成约束条件
- (C) 单纯形法是求解线性规划问题的一种方法
- (D) 线性规划模型是运输问题的一类特殊情形

(正确答案) D

（解析）本题考察的是线性规划模型的基本概念及其分类关系。

线性规划是一种数学建模方法，用于在约束条件下优化（最大化或最小化）目标函数。其广泛应用于资源配置、生产调度、物流运输等领域。

A选项 决策目标是使若干决策变量的线性函数达到极值：正确。线性规划的核心就是通过求解线性目标函数的极值来实现最优化决策。

B选项 一组决策变量的线性等式或不等式构成约束条件：正确。约束条件以线性等式或不等式的形式限制了变量的取值空间，是线性规划模型的重要组成部分。

C选项 单纯形法是求解线性规划问题的一种方法：正确。单纯形法是一种经典的线性规划算法，适用于求解具有多个变量和约束条件的问题。

D选项 线性规划模型是运输问题的一类特殊情形：错误。恰恰相反，运输问题是线性规划模型的一种特殊情形，其目标是最小化运输成本，同时满足供需平衡约束。因此本项颠倒了包含关系。

所以选择 D。

(2012年5月系统分析师真题-第35题)

线性规划问题的数学模型通常由（ ）组成。

问题（1）

- （A）初始值、线性迭代式、收敛条件
- （B）线性目标函数、线性进度计划、资源分配、可能的问题与应对措施
- （C）线性目标函数、线性约束条件、变量非负条件
- （D）网络计划图、资源分配

（正确答案）C

（解析）本题考察的是线性规划问题的数学模型基本结构。

A选项 初始值、线性迭代式、收敛条件：这是数值计算中迭代法的要素，不是线性规划模型的组成，错误。

B选项 线性目标函数、线性进度计划、资源分配、可能的问题与应对措施：其中“进度计划”和“问题应对措施”属于项目管理内容，并非数学模型组成，错误。

C选项 线性目标函数、线性约束条件、变量非负条件：这是标准线性规划问题的数学模型：

目标函数（maximize or minimize）

约束条件（线性不等式/等式）

非负约束（ $x_i \geq 0$ ）

符合定义，正确。

D选项 网络计划图、资源分配：这是项目管理工具，不是线性规划模型，错误。

因此，选择 C。

(2014年5月系统分析师真题-第39题)

某厂准备生产甲、乙、丙三种产品，生产每件产品所需的A、B两种原料数量，能获得的利润，以及工厂拥有的原料数量如下表：

	产品甲	产品乙	产品丙	拥有量
原料A（吨）	6	5	3	45
原料B（吨）	3	5	4	30
每件利润（万元）	3	4	1	

根据该表，只要安排好生产计划，就能获得最大利润（ ）万元。

问题（1）

(A) 25

(B) 26

(C) 27

(D) 28

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是线性规划的建模与求解(资源分配型)。

设甲、乙、丙的产量分别为 x 、 y 、 z ，则由原料约束与利润目标得

$6x+5y+3z \leq 45$, $3x+5y+4z \leq 30$, $x, y, z \geq 0$; 最大化 $S = 3x + 4y + 1z$ 。

将 z 看作已定，剩余资源为 A: $45-3z$, B: $30-4z$ 。此时对 (x, y) 的约束为

$6x+5y = 45-3z$, $3x+5y = 30-4z$ 在最优点同时紧(两条约束交点)。

两式相减得 $3x = 15 + z$ $x = 5 + z/3$; 代回得 $5y = 15 - 5z$ $y = 3 - z$ (要求 $z \leq 3$)。

目标函数变为 $S = 3x + 4y + z = 27 - 2z$ 。因系数为 -2 , S 随 z 增大而减小，故取最小的 $z=0$ 最优，此时

$x=5$, $y=3$, $z=0$, 利润 $S=3 \times 5+4 \times 3+0=27$ (万元)。

选择选项 C。

(2015年5月系统分析师真题-第41题)

线性规划问题不可能()。

问题(1)

(A) 没有最优解

(B) 只有一个最优解

(C) 只有2个最优解

(D) 有无穷多个最优解

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是线性规划问题的基本解的情况。

线性规划的目标函数与约束条件都是线性的，因此其最优解特性具有一定规律：

A选项 没有最优解：如果问题是无界解(目标函数可以无限增大或减小)，或者问题不可行(没有满足所有约束条件的解)，那么确实可能出现没有最优解的情况。这个是不可能的。

B选项 只有一个最优解：当最优点落在唯一的一个顶点上时，就只有一个最优解，这是可能的。

C选项 只有2个最优解：线性规划最优解如果不唯一，通常会出现在一条边甚至一个面上，这样会导致无穷多个最优解，而不可能刚好只有2个。因此这个是不可能的。

D选项 有无穷多个最优解：当最优值在一个边界的整条边或更高维面上取得时，就会有无穷多个最优解，这是可能的。

因此，正确答案是 C. 只有2个最优解。

(2017年5月系统分析师真题-第38题)

线性规划问题由线性的目标函数和线性的约束条件(包括变量非负条件)组成。满足约束条件的所有解的集合称为可行解区。既满足约束条件，又使目标函数达到极值的解称为最优解。以下关于可行解区和最优解的叙述中，正确的是()。

问题(1)

(A) 线性规划问题的可行解区一定存在

(B) 如果可行解区存在，则一定有界

- (C) 如果可行解区存在但无界，则一定不存在最优解
- (D) 如果最优解存在，则一定会在可行解区的某个顶点处达到
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是线性规划中可行解区与最优解的性质。

- A选项线性规划问题的可行解区一定存在：错误。有些线性规划问题由于约束条件矛盾（如同时要求 $x \geq 5$ 且 $x \leq 3$ ），会导致无可行解区。
- B选项如果可行解区存在，则一定有界：错误。可行解区可能是无界的。例如，约束条件只规定变量取值的某一方向限制，不限制另一方向时，就可能导致解空间无界。
- C选项如果可行解区存在但无界，则一定不存在最优解：错误。可行解区无界并不意味着没有最优解，是否存在最优解还取决于目标函数的方向。例如，在一个无界区域内目标函数在某点达到最大值（或最小值）时，最优解仍然存在。
- D选项如果最优解存在，则一定会在可行解区的某个顶点处达到：正确。根据线性规划的基本理论，最优解必定出现在可行域的一个顶点或若干个顶点构成的边界线上，这是单纯形法等算法的基础。
- 因此，选项D正确。

(2018年5月系统分析师真题-第35题)

某厂拥有三种资源A、B、C，生产甲、乙两种产品。生产每吨产品需要消耗的资源、可以获得的利润见下表。目前，该厂拥有资源A、资源B和资源C分别为12吨、7吨和12吨。根据上述说明，适当安排甲、乙两种产品的生产量，就能获得最大总利润（）。如果生产计划只受资源A和C的约束，资源B很容易从市场上以每吨0.5百万元购得，则该厂宜再购买（）资源B，以获得最大的总利润。

	产品甲（每吨）	产品乙（每吨）
资源 A（吨）	2	1
资源 B（吨）	1	1
资源 C（吨）	1	2
利润（百万元）	3	2

问题（1）

- (A) 16百万元
- (B) 18百万元
- (C) 19百万元
- (D) 20百万元

问题（2）

- (A) 1吨
- (B) 2吨
- (C) 3吨
- (D) 4吨
- (正确答案) C, A

(解析) 本题考察的是线性规划与资源优化配置。

问题 1：我们设甲产量为 x 吨，乙产量为 y 吨，资源约束条件为：

资源 A: $2x + y \leq 12$ ，资源 B: $x + y \leq 7$ ，资源 C: $x + 2y \leq 12$

目标函数为最大化利润: $Z = 3x + 2y$ ，使用图解法或代入法（线性规划最优解都在顶点处实现

) 求解, 最终解为:

$x = 5$ 吨, $y = 2$ 吨, 利润 $Z = 3 \times 5 + 2 \times 2 = 19$ 百万元

因此最优利润是 19 百万元, 选项 C 正确。

问题 2: 根据问题 1 分析, 只收 A, C 约束

资源 A: $2x + y \leq 12$, 资源 C: $x + 2y \leq 12$, 联立得到 $x=4, y=4$ 获得最大值, 此时

资源 B 需求: $4 + 4 = 8$ 吨, 实际 B 资源: 7 吨

所以需从市场购买: $8 - 7 = 1$ 吨资源 B。

因此选项 A 正确。

(2020年5月系统分析师真题-第33题)

线性规划问题由线性的目标函数和线性的约束条件(包括变量非负条件)组成。满足约束条件的所有解的集合称为可行解区。既满足约束条件, 又使目标函数达到极值的解称为最优解。以下关于可行解区和最优解的叙述中, 正确的是()。

问题(1)

(A) 可行解区一定是封闭的多边形或多面体

(B) 若增加一个线性约束条件, 则可行解区可能会扩大

(C) 若存在两个最优解, 则它们的所有线性组合都是最优解

(D) 若最优解存在且唯一, 则可以从可行解区顶点处比较目标函数值来求解

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是线性规划可行解区与最优解性质的基本概念。

A选项可行解区一定是封闭的多边形或多面体: 错误。可行解区是所有约束条件的交集, 通常是一个凸多面体(在二维时是凸多边形)。但可行解区并不一定是有界的(可能是无穷延伸的多面体), 因此说“一定是封闭的多边形或多面体”不正确。

B选项若增加一个线性约束条件, 则可行解区可能会扩大: 错误。增加约束条件只会缩小或保持不变可行域, 不可能扩大, 因为解集是多个约束交集的结果。

C选项若存在两个最优解, 则它们的所有线性组合都是最优解: 错误。正确的说法是: 如果两个不同的最优解存在, 则它们连线上的所有点(线性组合且满足可行性)都是最优解, 而不是所有线性组合。例如, 两个最优解的线性组合如果超出可行域, 就不再是解。

D选项若最优解存在且唯一, 则可以从可行解区顶点处比较目标函数值来求解: 正确。线性规划的基本性质是: 如果最优解存在, 它必定出现在可行域的一个顶点上。若解唯一, 则通过顶点比较目标函数值就能找到最优解。

因此, 选项 D 正确。

(2022年5月系统分析师真题-第41题)

各种线性规划模型都可以将其标准化。线性规划模型标准形式的特点不包括()。

问题(1)

(A) 目标函数达到最大化(或最小化)

(B) 约束条件都是线性等式

(C) 约束条件中的常数系数均为非负

(D) 所有的决策变量均为非负

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是线性规划标准型的定义。

线性规划标准型的特点有：

- 1. 目标函数必须是最大化形式（若原问题是最小化，可通过取负号转化为最大化）。
- 2. 约束条件必须是线性等式形式（若是 $\leq$ 或 $\geq$ ，可通过引入松弛变量或剩余变量转化为等式）
- 3. 方程组右端的常数项必须是非负数（若出现负数，可通过等式两边同乘 -1 处理）。
- 4. 所有的决策变量必须非负（ $x \geq 0$ ）。

A选项目标函数达到最大化（或最小化）：标准型要求目标函数是最大化形式，不包括“最小化”，因此该说法不正确，正确答案。

B选项约束条件都是线性等式：是标准型的要求，正确。

C选项约束条件中的常数系数均为非负：即右端项 $b \geq 0$ ，是标准型要求，正确。

D选项所有的决策变量均为非负：也是标准型要求，正确。

因此答案是 A。

第17章第5小节——动态规划

(2023年5月系统分析师真题-第45题)

企业从部门中选择四个部门下月做甲、乙、丙、丁四项工作，每个部门做一项工作。已知每个部门做每项工作所需的成本(单位: 万元)。

部门 工作	A	B	C	D	E
甲	4	5	4	2	8
乙	7	11	9	12	12
丙	5	6	7	11	9
丁	12	11	9	10	7

在总成本最低的方

案中，（ ）。

问题（1）

- (A) 选择部门A、B、C、D做工作，安排部门A做工作甲
 - (B) 选择部门A、B、D、E做工作，安排部门A做工作乙
 - (C) 选择部门A、B、C、E做工作，安排部门A做工作丙
 - (D) 选择部门B、C、D、E做工作，安排部门B做工作甲
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是最小成本分配的求解思路。因为不是 $n * n$ 的矩阵，所以不能用匈牙利算法。直接排除法来做。

这里可以固定选项中已指定的一对部门-工作，再在剩余部门与工作的二分匹配中取最小成本。

A选项：固定A→甲成本4，剩余{乙、丙、丁}在{B,C,D}间最优分配为B→丙6、C→乙9、D→丁10，总成本=4+6+9+10=29。不是最小。

B选项：固定A→乙成本7，剩余{甲、丙、丁}在{B,D,E}间最优分配为D→甲2、B→丙6、E→丁7，总成本=7+2+6+7=22。当前最小。

C选项：固定A→丙成本5，剩余{甲、乙、丁}在{B,C,E}间最优分配为B→甲5、C→乙9、E→丁7，总成本=5+5+9+7=26。大于22。

D选项：固定B→甲成本5，剩余{乙、丙、丁}在{C,D,E}间最优分配为C→丙7、E→丁7、D→乙12，总

成本=5+7+7+12=31。大于22。

因此，总成本最低的方案为选项B。

(2021年5月系统分析师真题-第43题)

某工厂分配四个工人甲、乙、丙、丁同时去操作四台机床A、B、C、D，每人分配其中的一台。已知每个工人操作每台机床每小时的效益值如下表所示，则总效益最高的最优分配方案共有（ ）个。

	A	B	C	D
甲	5	3	5	4
乙	3	4	5	6
丙	4	3	2	3
丁	4	2	3	5

问题（1）

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是指派问题中最优方案数量的计算，用匈牙利算法。此题属于进阶难度。需要掌握补 0 还有成本矩阵转化的技巧。

我们现在要解决的题目是：工人 × 机床的“指派问题”，每个工人对不同岗位有一个“效益值”，我们要让总效益最大。

而匈牙利算法原始设计时，是用来解决：每个人干一件事，总成本最小的问题。

两者在数学模型上是对偶关系（结构一样，但目标方向相反）：我们不能直接把最大效益套进匈牙利算法。但有一个方法可以“变形”它，让它变成可以处理的“最小化问题”。这个方法叫：效益矩阵转为成本矩阵：每个值 = 当前最大值 - 原值，这个矩阵最大值是 6，各个元素用 6 去减得到下面的矩阵，

	A	B	C	D
甲	1	3	1	2
乙	3	2	1	0
丙	2	3	4	3
丁	2	4	3	1

对于这个矩阵首先还是对矩阵进行行规约（每行元素减掉这行的最小值），得到下面的矩阵。

	A	B	C	D
甲	0	2	0	1
乙	3	2	1	0
丙	0	1	2	1
丁	1	3	2	0

再进行列规约得到下面矩阵（每列元素减掉这行的最小值）

	A	B	C	D
甲	0	1	0	1
乙	3	1	1	0
丙	0	0	2	1
丁	1	2	2	0

此时发现只要三条线就可以覆盖所有的 0 元素，小于矩阵的阶数 4，需要通过变换补全。

	A	B	C	D
甲	0	1	0	1
乙	3	1	1	0
丙	0	0	2	1
丁	1	2	2	0

根据匈牙利算法：

未覆盖元素减去最小值 1。交叉点元素加上最小值 1。覆盖线下元素保持不变。调整后矩阵：

	A	B	C	D
甲	0	1	0	2
乙	2	0	0	0
丙	0	0	2	2
丁	0	1	1	0

根据这里的零元素进行指派：

方案 S1：甲工人分配到机床 A，乙工人分配到机床 C，丙工人分配到机床 B，丁工人分配到机床 D，总效益为 $5 + 5 + 3 + 5 = 18$ 。

方案 S2：甲工人分配到机床 C，乙工人分配到机床 B，丙工人分配到机床 A，丁工人分配到机床 D，总效益同样达到 $5 + 4 + 4 + 5 = 18$ 。

方案 S3：甲工人分配到机床 C，乙工人分配到机床 D，丙工人分配到机床 B，丁工人分配到机床 A，计算得到的效益也是 $5 + 6 + 3 + 4 = 18$ 。

(2014年5月系统分析师真题-第42题)

某批发站准备向甲、乙、丙、丁四家小商店供应5箱商品。批发站能取得的利润（单位：百元）与分配的箱数有关（见下表）。

利润	甲	乙	丙	丁
1箱	4	2	3	4
2箱	6	4	6	5
3箱	7	6	7	6
4箱	7	8	8	6
5箱	7	9	8	6

批发站为取得最大总利润，应分配（ ）。

问题（1）

- (A) 给甲、丙各1箱
- (B) 给乙2箱

- (C) 给丙2箱
- (D) 给丁2箱
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是资源分配的动态规划建模与求解。

设给甲、乙、丙、丁分别分配的箱数为 x, x, x, x ，且 $x+x+x+x=5, x \geq 0$ 。各店“给 k 箱”的累计利润为：甲 $[0, 4, 6, 7, 7, 7]$ ，乙 $[0, 2, 4, 6, 8, 9]$ ，丙 $[0, 3, 6, 7, 8, 8]$ ，丁 $[0, 4, 5, 6, 6, 6]$ ($k=0 \dots 5, k=0$ 时利润为0)。

定义状态 $dp[i][j]$ 为“把前 i 家商店分配 j 箱所能取得的最大利润”。转移方程为

$$dp[i][j] = \max_{0 \leq k \leq j} \{ dp[i-1][j-k] + profit[i][k] \}。$$

初值： $dp[0][j]=0$ 。

按商店顺序（甲→乙→丙→丁）逐层计算。

加入甲后得到 $dp[1][0..5] = [0, 4, 6, 7, 7, 7]$ 。

在此基础上加入乙，逐 j 枚举 k ，有 $dp[2][0..5] = [0, 4, 6, 8, 10, 12]$ 。

再加入丙，计算得 $dp[3][0..5] = [0, 4, 7, 10, 12, 14]$ 。

最后加入丁，计算得 $dp[4][0..5] = [0, 4, 8, 11, 14, 16]$ 。因此最大总利润为16（百元）。

由最后一步回溯构造最优分配： $dp[4][5]=16$ 由分给丁1箱得到（ $dp[3][4]=12 +$ 丁分1箱得4）；而 $dp[3][4]=12$ 由分给丙2箱得到（ $dp[2][2]=6 +$ 丙分2箱得6）；

再由 $dp[2][2]=6$ 可取两种等价选择：要么甲2箱、乙0箱（6+0），要么甲1箱、乙1箱（4+2）。

于是存在两种最优方案：

甲2、乙0、丙2、丁1；或 甲1、乙1、丙2、丁1。两者总利润均为16（百元）。

选择选项 C。

(2015年5月系统分析师真题-第46题)

某团队希望在未来18天内串行选做若干个作业。供选各作业所需的实施时间（天数）、截止时间（最迟必须在指定的数天内完工）以及利润见下表：

作业名	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
所需时间(天)	4	3	3	2	7	4	3	5	2	3
截止时间	6	15	4	18	10	18	16	10	17	10
利润(万元)	2	6	5	2	8	3	4	4	3	2

该团队只要能适当选择若干个作业依次实施，就能获得最大利润（ ）万元。

问题（1）

- (A) 23
- (B) 24
- (C) 25
- (D) 26
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是带截止期的作业选择问题（单机、不可延误、最大化利润）的动态规划。

按截止期从小到大排序各作业；设 $dp[i][t]$ 表示在只考虑前 i 个作业、总用时为 t 且 t 不超过第 i 个作业截止期时的最大利润，转移为： $dp[i][t]=\max(dp[i-1][t], dp[i-1][tp_i]+w_i)$ ，其中需满足 $t \leq d_i$ 与 $tp_i \geq 0$ 。用一维数组按 t 从 d_i 到 p_i 逆序更新即可。

将作业按截止期升序排序并依次做DP，得到在总时长不超过18天时的最大利润为25。回溯可得最优组合为：T5(7天，截止10，利润8) + T3(3天, 14, 5) + T2(3天, 15, 6) + T7(3天, 16, 4) + T4(2天

, 18, 2)。按截止期顺序执行时的累计工期分别为7、10、13、16、18，均不超过相应截止期，因此可行；总利润为8+5+6+4+2=25。
因此，答案选择C. 25。

(2016年5月系统分析师真题-第37题)

用一辆载重量为10吨的卡车装运某仓库中的货物（不用考虑装车时货物的大小），这些货物单件的重量和运输利润如下表。适当选择装运一些货物各若干件，就能获得最大总利润（）元。

货物(类)	A	B	C	D	E	F
每件重量(吨)	1	2	3	4	5	6
每件运输利润(元)	53	104	156	216	265	318

问题（1）

- (A) 530
- (B) 534
- (C) 536
- (D) 538
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是背包问题（无限件/完全背包）的优化计算。
设 $f[t]$ 表示容量 t 吨的最大利润。初始化 $f[0]=0$ ；对每个物品（A...F），按容量从小到大更新 f （完全背包的标准顺序）：
 $f[t]=\max(f[t], f[tw-i]+v-i)$ 。计算到 $t=10$ ，可得到
 $f[0..10]=0, 53, 106, 159, 216, 269, 322, 375, 432, 485, 538$ 。
其中 $f[10]=538$ ，于 $t=10$ 处的最优转移来自 $f[6]+D$ 或 $f[8]+A+A$ ，均对应 $2D+2A$ 。

第17章第6小节——预测与决策

(2021年5月系统分析师真题-第41题)

某企业招聘英语翻译 2 人，日语、德语、俄语翻译各 1 人。经过统一测试的十分制评分，有5名应聘者 A、B、C、D、E 通过初选进入候选定岗。已知这 5 人的得分如下表。

应聘者	A	B	C	D	E
外语得分	日语 7 分	英语 7 分	英语 9 分	英语 8 分	英语 7 分
	俄语 6 分	德语 6 分	俄语 8 分	日语 6 分	德语 7 分

根据此表，可以获得这 5 人最大总分为（）的最优录用定岗方案（每人一岗）。

问题（1）

- (A) 34
- (B) 35
- (C) 37
- (D) 38
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是指派问题（最优分配）与组合枚举在小规模场景下的求解方法。
这里你可以可以把外语和应聘者以及得分的关系简单表示如下：
英语： B(7) C(9) D(8) E(7)

俄语： A(6) C(8)

德语： B(6) E(7)

日语： A(7) D(6)

先从选聘少的语种开始分析，减少复杂度：

1. 如果选聘 A 为日语翻译，那么俄语翻译一定为 C，此时有两种可能 1) B 为德语翻译，DE 均为英语翻译。此时得分为：7+6+8+8+7=36分。(2) E为德语翻译，BD均为英语翻译。此时得分为7+7+8+8+7=37 分。

2. 如果选聘 D 为日语翻译，那么 A 只能是俄语翻译，此时有两种可能 (1) B 为德语翻译，CE 均为英语翻译。此时得分为 6+6+9+6+7=34 分。(2) E 为德语翻译，BC 均为英语翻译。此时得分为：6+7+9+6+7=35分。

因此最终的录用定岗方案为：A 为日语翻译(7分)，B 为英语翻译(7分)，C 为俄语翻译(8分)，D 为英语翻译(8分)，E 为德语翻译(7分)，总分最大为37分。

答案选择C选项。

(2012年5月系统分析师真题-第40题)

某企业开发了一种新产品，拟定的价格方案有三种：较高价、中等价、较低价。估计这种产品的销售状态也有三种：销路较好、销路一般、销路较差。根据以往的销售经验，他们算出，这三种价格方案在三种销路状态下的收益值如下表：

收益值（万元）	销路较好	销路一般	销路较差
较高价	20	11	8
中等价	16	16	10
较低价	12	12	12

企业一旦选择了某种决策方案，在同样的销路状态下，可能会产生后悔值（即所选决策方案产生的收益与最佳决策收益值的差值）。例如，如果选择较低价决策，在销路较好时，后悔值就为8万元。因此，可以根据上述收益值表制作后悔值表如下（空缺部分有待计算）：

后悔值（万元）	销路较好	销路一般	销路较差
较高价	0		
中等价		0	
较低价	8		0

企业做定价决策前，首先需要选择决策标准。该企业决定采用最小-最大后悔值决策标准（坏中求好的保守策略），为此，该企业应选择决策方案（）。

问题（1）

- (A) 较高价
- (B) 中等价
- (C) 较低价

(D) 中等价或较低价

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是决策分析中的后悔值与最小最大后悔值 (Minimax Regret, Savage) 准则。后悔值=同一状态下的最优收益所选方案收益。先计算各状态的最优收益：销路较好为20（较高价），销路一般为16（中等价），销路较差为12（较低价）。

据此可得后悔值：较高价在三种状态下的后悔值为0、5、4；中等价为4、0、2；较低价为8、4、0。各方案的最大后悔值分别为5（较高价）、4（中等价）、8（较低价）。最小最大后悔值为4，对应中等价，因此选择中等价。

后悔值（万元）	销路较好	销路一般	销路较差
较高价	0	5	4
中等价	4	0	2
较低价	8	4	0

步骤 1：确定每种销路状态下的最优收益

销路较好：最大收益是 20万元（较高价）。销路一般：最大收益是 16万元（中等价或较低价均为16万元）。销路较差：最大收益是 12万元（较低价）。

步骤 2：计算后悔值

计算每个价格方案在每个销路状态下的后悔值：

较高价：销路较好：最大收益是20万元，选择较高价的收益也是20万元，后悔值为 $20 - 20 = 0$ 。

销路一般：最大收益是16万元，选择较高价的收益是11万元，后悔值为 $16 - 11 = 5$ 。

销路较差：最大收益是12万元，选择较高价的收益是8万元，后悔值为 $12 - 8 = 4$ 。

中等价：销路较好：最大收益是20万元，选择中等价的收益是16万元，后悔值为 $20 - 16 = 4$ 。

销路一般：最大收益是16万元，选择中等价的收益也是16万元，后悔值为 $16 - 16 = 0$ 。

销路较差：最大收益是12万元，选择中等价的收益是10万元，后悔值为 $12 - 10 = 2$ 。

较低价：销路较好：最大收益是20万元，选择较低价的收益是12万元，后悔值为 $20 - 12 = 8$ 。

销路一般：最大收益是16万元，选择较低价的收益是12万元，后悔值为 $16 - 12 = 4$ 。

销路较差：最大收益是12万元，选择较低价的收益也是12万元，后悔值为 $12 - 12 = 0$ 。

步骤 3：找出每个方案的最大后悔值

较高价：最大后悔值为 5。中等价：最大后悔值为 4。较低价：最大后悔值为 8。

步骤 4：选择最小的最大后悔值

根据最小-最大后悔值决策标准，我们选择最大后悔值最小的方案。这里，中等价的最大后悔值为4，是最小的。因此，企业应选择 中等价。

(2012年5月系统分析师真题-第38题)

某公司测试部门共有40名员工，需要测试三类构件，分别是界面构件、算法构件和数据构件。在测试过程中，要求每位测试人员至少测试1类构件，最多测试2类构件。对于任意的测试任务分配方式，至少有一种构件种类完全一致的测试任务，其测试人员不少于（ ）名。

问题（1）

(A) 7

(B) 8

(C) 9

(D) 10

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是抽屉原理 (鸽巢原理) 的应用。

测试类别一共有 3 种构件: 界面 (A)、算法 (B)、数据 (C)。

每位测试人员至少测试1类, 最多测试2类, 因此可能的测试组合为: A、B、C、AB、AC、BC, 一共 6 种情况。

40 名测试人员分别分配到这 6 种情况中。

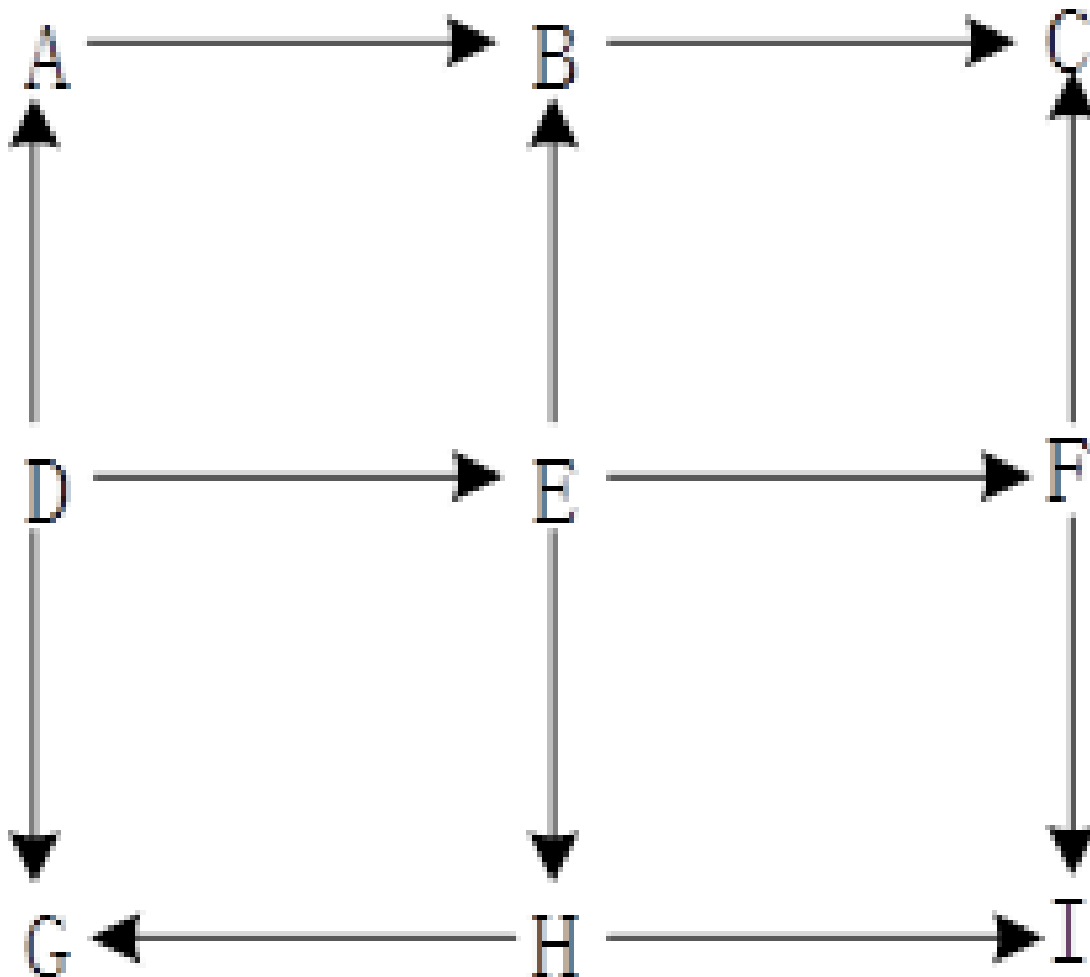
根据抽屉原理: 如果有 n 个物品放入 m 个抽屉, 则至少有一个抽屉中的物品数 $\geq n/m$ 。这里 $n = 40$, $m = 6$ 。 $40 \div 6 = 6.67 = 7$ 。

因此, 无论如何分配, 必然有至少一种测试种类完全相同的人员数不少于 7。

所以正确答案是 A. 7。

(2012年5月系统分析师真题-第37题)

已知A、B、...、I九人比赛结果排名 (没有并列名次) 的部分情况如下图所示:



图中的箭头表示"排名前于", 例如 $D \rightarrow A$ 表示D排名前于A。根据上图中表示的部分排名情况, 可以推断, 第3名可能是 ()。

问题 (1)

(A) A、E、F或H

(B) B、F或H

(C) F或H

(D) B、F、H或G

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是偏序关系与拓扑排序(部分有向图的名次推断) 的基本方法。

由图可见, D没有任何前驱, 因此D必为第1名。仅有A和E的直接前驱是D, 所以第2名只可能是A或E。

若第2名为E, 则第3名可为A、F或H(它们的前驱均已在{D,E}中); B仍需A做前驱, 不能为第3。

若第2名为A, 则第3名只能为E(B需A和E、F与H需E、G还需H)。

综合两种情况, 第3名可能为A、E、F或H。

(2013年5月系统分析师真题-第40题)

两学生分别在笔直的高速公路A、B两处对车流进行记录。设A和B相距d米, 车1和车2先后匀速行驶依次经过了A、B处, 车1经过A、B处的时间分别为 T_{1A} 和 T_{1B} , 车2经过A、B处的时间分别为 T_{2A} 和 T_{2B} , 则当车2经过B处时, 与车1的距离为() 米。

问题(1)

(A) $d|T_{2B} - T_{1B}|/(T_{1B} - T_{1A})$

(B) $d|T_{2A} - T_{1A}|/(T_{1B} - T_{1A})$

(C) $d|T_{2B} - T_{1B}|/(T_{2B} - T_{2A})$

(D) $d|T_{2B} - T_{1A}|/(T_{2B} - T_{2A})$

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是匀速直线运动公式与相对距离计算。

设车1和车2都匀速直线行驶: 车1的速度

$$v_1 = \frac{d}{T_{1B} - T_{1A}}$$

时间差(车2到达 B 时车1已离开 B 的时间)

$$\Delta t = T_{2B} - T_{1B}$$

相对距离(车1与车2在 B 点的距离)

$$s = v_1 \cdot \Delta t = \frac{d}{T_{1B} - T_{1A}} \cdot (T_{2B} - T_{1B})$$

最终简化表达式

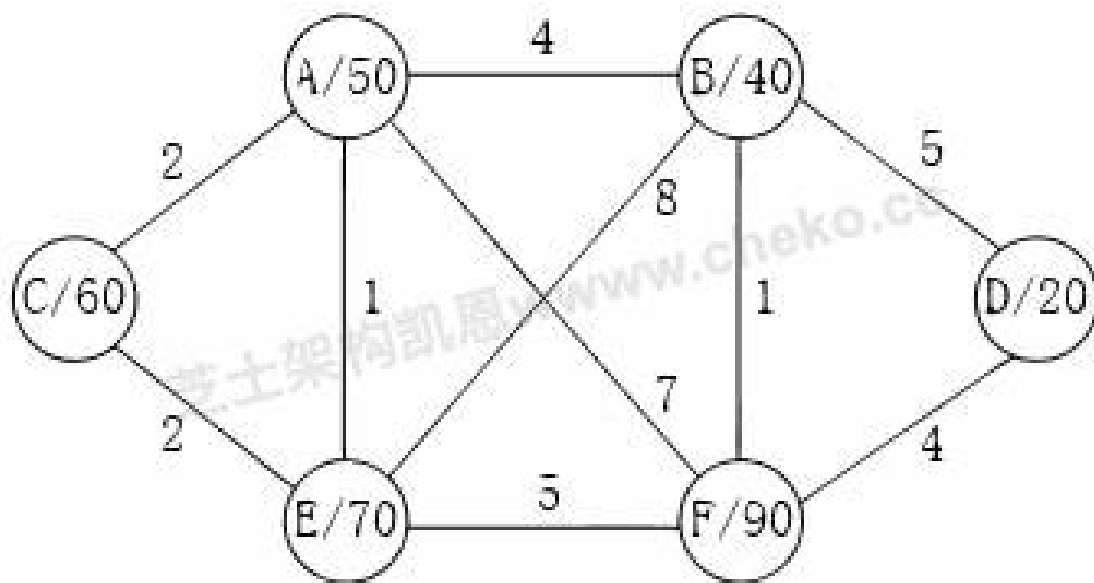
$$s = d \cdot \frac{T_{2B} - T_{1B}}{T_{1B} - T_{1A}}$$

这就是车1和车2在 B 点的时刻的相对距离。

选择选项 A。

(2013年5月系统分析师真题-第39题)

已知有6个村A~F, 相互间的道路距离(单位: 里)如下图所示。计划在其中某村建一所学校。据统计, 各村希望来上学的人数分别为: 50、40、60、20、70、90。为使全体学生上学所走的总距离最短, 学校应建在() 村。



问题（1）

- (A) A
- (B) B
- (C) E
- (D) F

（正确答案）A

（解析）本题考察的是带权最短路径总距离最小的设施选址问题。

思路是对每个候选村，取其到其它各村的最短路径距离，再与对应人数相乘并求和，谁的加权和最小就选谁。

根据图中边权，可得

若建在A村：到B为4；到C为2；到D为9（A→B→D，4+5）；到E为1；到F为5（A→B→F，4+1）。因此加权和为 50×0 （本村不计）+ $40 \times 4 + 60 \times 2 + 20 \times 9 + 70 \times 1 + 90 \times 5 = 160 + 120 + 180 + 70 + 450 = 980$ 。

若建在B村：到A为4；到C为6（B→A→C，4+2）；到D为5；到E为5（B→A→E，4+1）；到F为1，加权和为 $200 + 360 + 100 + 350 + 90 = 1100$ 。

若建在E村：到A为1；到B为5（E→A→B，1+4）；到C为2；到D为9（E→F→D，5+4）；到F为5，加权和为 $50 + 200 + 120 + 180 + 450 = 1000$ 。

若建在F村：到A为5（F→B→A，1+4）；到B为1；到C为7（F→B→A→C，1+4+2）；到D为4；到E为5，加权和为 $250 + 40 + 420 + 80 + 350 = 1140$ 。

两者比较，A村的总加权距离为980最小，因此应建在A村。

（2013年5月系统分析师真题-第38题）

某书店准备向出版社订购一批本地旅游新版书，书的定价为每本30元，订购价为每本15元。如果该书在年底前尚未售出，则不得不以每本5元的价格退回给出版社。根据以往经验，按定价售出150本、160本、170本、180本的概率分别为0.1、0.2、0.4、0.3。为获取最大期望利润，该书店应订购此书（ ）本。

问题（1）

- (A) 160
- (B) 161~169
- (C) 170

(D) 171~180

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是报童模型 (Newsvendor) 与临界分位数法。

设售价30、进价15、退回回收价5，则每卖出一册的贡献为30-15=15元，每本滞销的损失为15-5=10元。

临界分位数为 (售价-进价)/(售价-回收价)=(30-15)/(30-5)=15/25=0.6。

令累计需求分布 $F(Q) \geq 0.6$ 时取最小的Q为最优订货量。

题给需求取值150、160、170、180的累计概率依次为0.1、0.3、0.7、1.0，因此最小使 $F(Q) \geq 0.6$ 的是Q=170。

为稳妥起见，可验算期望利润：当Q=170时，期望利润为

$0.1 \times [150 \times 1520 \times 10] + 0.2 \times [160 \times 1510 \times 10] + 0.4 \times [170 \times 15] + 0.3 \times [170 \times 15] = 2450$ (元)；当Q=160时为2375 (元)，而当Q>170时，额外每本的边际期望收益为

$15 \times P(D \geq Q) - 10 \times P(D < Q) = 15 \times 0.3 - 10 \times 0.7 = -2.5 < 0$ ，期望利润下降，故不优于170。

A选项 160：累计概率 $F(160) = 0.3 < 0.6$ ，低于临界分位数，订货偏少，非最优。

B选项 161~169：此区间内 $F(Q)$ 仍 $\leq 0.3 < 0.6$ ，均偏少，非最优。

C选项 170： $F(170) = 0.7 \geq 0.6$ ，且是满足条件的最小Q，期望利润最大，正确。

D选项 171~180：超过170后，库存增加主要对应滞销损失，边际期望收益为负，期望利润下降，错误。

选择选项 C。

(2013年5月系统分析师真题-第36题)

根据近几个月的数据统计，某车次火车到站晚点时间t (分钟) 的概率分布密度函数可用函数

$f(t) = k(10-t)$ ($0 \leq t \leq 10$) 来描述，因此可以计算出其中的待定系数k= ()，晚点超过5分钟的概率为 ()。

问题 (1)

(A) 0.003

(B) 0.03

(C) 0.3

(D) 3

问题 (2)

(A) 1/32

(B) 1/16

(C) 1/8

(D) 1/4

(正确答案) A, C

(解析) 本题考察的是概率密度函数与积分求解分布概率的基本知识点。

问题 1:

题目已给出概率分布密度函数，同时也给出了t的取值范围，所以可通过积分操作求得概率，对t从0到10进行积分，可以得到全概率空间100%，即1。所以有：

$$\int_0^{10} K(10-t)^2 dt = 1$$

$$\int_0^{10} (10-t)^2 dt = \int_0^{10} (100 - 20t + t^2) dt \\ = 100 \cdot 10 - 20 \cdot \frac{10^2}{2} + \frac{10^3}{3} \\ = 1000 - 1000 + \frac{1000}{3} = \frac{1000}{3}$$

所以

$$K \cdot \frac{1000}{3} = 1 \Rightarrow K = \frac{3}{1000}$$

通过解此方程，可以求得 $k=0.003$ 。

问题 2:

接下来的问题是求晚点超过5分钟的概率，即求 t 从5到10这个区间的概率。该概率可用以下公式求得。

$$\int_5^{10} (10-t)^2 dt = \int_0^5 u^2 du = \frac{5^3}{3} = \frac{125}{3}$$

$$P(t > 5) = \frac{3}{1000} \cdot \frac{125}{3} = \frac{125}{1000} = 0.125$$

(2014年5月系统分析师真题-第38题)

设甲乙丙三人独立解决某个问题的概率分别为0.45、0.55、0.6，则三人一起解决该问题的概率约为（ ）。

问题（1）

（A）0.53

（B）0.7

（C）0.8

（D）0.9

（正确答案）D

（解析）本题考察的是概率论中独立事件的并联模型。

所谓“三人一起解决问题”，并不是要求三人都解决，而是只要至少有一人能解决即可。

设甲解决的概率为0.45，乙为0.55，丙为0.60。

那么三人都不能解决的概率 = $(1-0.45) \times (1-0.55) \times (1-0.60)$

$$= 0.55 \times 0.45 \times 0.40$$

$$= 0.099$$

因此至少一人解决（即三人一起能解决）的概率 = $1 - 0.099 = 0.901$ 。

A选项0.53：数值明显偏小。

B选项0.7：数值不足，错误。

C选项0.8：仍小于正确值，错误。

D选项0.9：与计算值0.901相符，正确。

所以答案是 D。

(2014年5月系统分析师真题-第37题)

某部门邀请3位专家对12个项目进行评选，每个专家选了5个项目。评选的结果中，有a个项目被3人都选中，有b个项目被2个选中，有c个项目被1人选中，有2个项目无人选中。据此，可以推断（ ）。

问题（1）

（A） $a > 2$

（B） $b > 5$

（C）b为偶数

（D） $c \geq a + b$

（正确答案）D

（解析）本题考察的是集合计数、代数分析与逻辑推理能力。

一共有 12 个项目，其中 2 个项目无人选中，因此被选中的项目总数为： $a + b + c = 10$ （被选中的是10个项目）

每个专家选了5个项目，3位专家共选了： $3 \times 5 = 15$ 项

计算总的“票数”，也就是总共被选的次数：被选3次的项目有 a 个，贡献 $3a$ ，被选2次的项目有 b 个，贡献 $2b$ ，被选1次的项目有 c 个，贡献 $1c$ 所以总票数为： $3a + 2b + c = 15$
列式：

$$(1) a + b + c = 10$$

$$(2) 3a + 2b + c = 15$$

两式相减：

$$(2) - (1):$$

$$(3) 2a + b = 5$$

将 (1) 与 (3) 联立可求出变量范围。

因为 $a \geq 0$, $b \geq 0$, $c \geq 0$

由 (3) 得 a 可取 0, 1, 2, 即 $a \leq 2$, A 项错；

由 (3) 得 b 可取 5, 3, 1, 即 $b \leq 5$, B 项错, C 项错；

由 $b \leq 5$ 和 (4) 得 $c + 5 \geq a + b + 5$, 即 $c \geq a + b$, D 项对。

所以选择 D。

(2015年5月系统分析师真题-第47题)

某博览会每天8:00开始让观众通过各入口处检票进场，8:00前已经有很多观众在排队等候。假设8:00后还有不少观众均匀地陆续到达，而每个入口处对每个人的检票速度都相同。根据以往经验，若开设8个入口，则需要60分钟才能让排队观众全部入场；若开设10个入口，则需要40分钟才能消除排队现象。为以尽量少的入口数确保20分钟后消除排队现象，博览会应在8:00和8:20开设的入口数分别为（）。

问题 (1)

(A) 12, 2

(B) 14, 4

(C) 16, 4

(D) 18, 6

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是平均到达-服务速率建模与方程求解。

可用工作总量=服务能力×时间的思路建立方程，并据此求最小入口数。

设8:00前已排队人数为 A ，每个入口每分钟可检票人数为 Y ，8:00后观众均匀到达速率为 Z (人/分钟)。

根据题意，有两组历史数据：开8个口，60分钟清空；开10个口，40分钟清空。故建立方程： $8 \times 60 \times Y = 60 \times Z + A$ 与 $10 \times 40 \times Y = 40 \times Z + A$ 。两式相减得 $80Y = 20Z$ ，即 $Z = 4Y$ ；将其代回任一式可得 $A = 240Y$ 。

要求在20分钟时清空排队。设8:00到8:20开设 X 个入口，则这20分钟内的服务量为 $20XY$ ，需要覆盖两部分需求：

20分钟期间的新到人数 $20Z = 20 \times 4Y = 80Y$ ，以及8:00前的存量 $A = 240Y$ 。因此有 $20XY = 80Y + 240Y = 320Y$ ，解得 $X = 16$ 。

在8:20之后已无排队，需保持系统稳定，只要服务速率 $\geq$ 到达速率，即 $\text{入口数} \times Y \geq Z = 4Y$ ，故8:20起只需4个入口。

为满足“尽量少”，还需验证 15 个是否足够：15 个入口20分钟的服务量为 $15 \times 20Y = 300Y <$

320Y，清不掉排队，故 16 为最小可行值。

(2015年5月系统分析师真题-第44题)

某公司拟将5百万元资金投放下属A、B、C三个子公司（以百万元的倍数分配投资），各子公司获得部分投资后的收益如下表所示（以百万元为单位）。该公司投资的总收益至多为（ ）百万元。

收益 子公司 \ 投资	投资					
	0	1	2	3	4	5
A	0	1.2	1.8	2.5	3	3.5
B	0	0.8	1.5	3	4	4.5
C	0	1	1.2	3.5	4.2	4.8

问题（1）

- (A) 4.8
- (B) 5
- (C) 5.2
- (D) 5.5
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是资源分配型动态规划（多项目投资DP）。

设第i个子公司为A、B、C（i=1,2,3），总投资额为K=5（单位：百万元，整数）。

定义状态f(i,k)为“只考虑前i个子公司、总投资为k时的最大收益”，则状态转移为：
 $f(i,k)=\max_{0 \leq x \leq k} [f(i-1,k-x)+g_i(x)]$ ，其中 $g_i(x)$ 为给第i个子公司投入x时的收益。

初始化：f(0,k)=0。

按照A→B→C逐层计算：

A的收益（亦即f(1,k)）：

k=0..5: 0, 1.2, 1.8, 2.5, 3.0, 3.5

将B并入，计算f(2,k)：

k=0: 0

k=1: $\max\{1.2+0, 0+0.8\}=1.2$

k=2: $\max\{1.8+0, 1.2+0.8, 0+1.5\}=2.0$

k=3: $\max\{2.5+0, 1.8+0.8, 1.2+1.5, 0+3.0\}=3.0$

k=4: $\max\{3.0+0, 2.5+0.8, 1.8+1.5, 1.2+3.0, 0+4.0\}=4.2$

k=5: $\max\{3.5+0, 3.0+0.8, 2.5+1.5, 1.8+3.0, 1.2+4.0, 0+4.5\}=5.2$

再将C并入，计算f(3,k)：

k=0: 0

k=1: $\max\{1.2+0, 0+1.0\}=1.2$

k=2: $\max\{2.0+0, 1.2+1.0, 0+1.2\}=2.2$

k=3: $\max\{3.0+0, 2.0+1.0, 1.2+1.2, 0+3.5\}=3.5$

k=4: $\max\{4.2+0, 3.0+1.0, 2.0+1.2, 1.2+3.5, 0+4.2\}=4.7$

k=5: $\max\{5.2+0, 4.2+1.0, 3.0+1.2, 2.0+3.5, 1.2+4.2, 0+4.8\}=5.5$

因此最大收益为5.5百万元。由k=5的最优取自f(2,2)+C投3可回溯出最优分配：A投1、B投1、C投3。

选择选项 D。

(2019年5月系统分析师真题-第29题)

设三个煤场A、B、C分别能供应煤12、14、10万吨，三个工厂X、Y、Z分别需要煤11、12、13万吨，从各煤场到各工厂运煤的单价（百元/吨）见下表方框内的数字。只要选择最优的运输方案，总的运输成本就能降到（ ）百万元。

	工厂 X	工厂 Y	工厂 Z	供应量 (万吨)
煤场 A	5	1	6	12
煤场 B	2	4	3	14
煤场 C	3	6	7	10
需求量 (万吨)	11	12	13	36

问题（1）

- (A) 83
- (B) 91
- (C) 113
- (D) 153

（正确答案）A

（解析）本题考察的是运输问题中的伏格尔法则（VAM）。

它是一种启发式求解运输问题的近似最优方法。它通过机会成本最大差值优先分配的方式，在初始解中就非常接近最优解。需要列表求解，步骤繁复，我在视频课中讲过，这里不再展开。

$$A \rightarrow Y: 12 \text{ 吨} \times 1 = 12$$

$$C \rightarrow X: 10 \text{ 吨} \times 3 = 30$$

$$B \rightarrow X: 1 \text{ 吨} \times 2 = 2$$

$$B \rightarrow Z: 13 \text{ 吨} \times 3 = 39$$

$$\text{总成本} = 12 + 30 + 2 + 39 = 83 \text{ 百万元}$$

(2016年5月系统分析师真题-第41题)

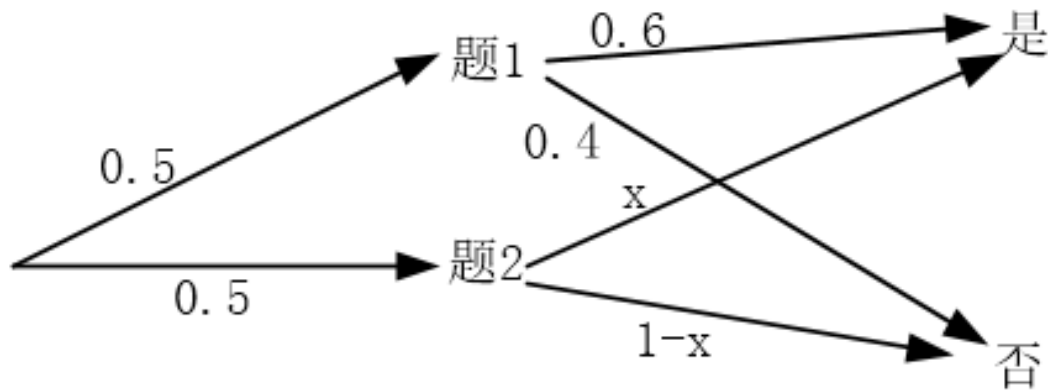
某学校希望通过问卷调查了解学生考试作弊的真实情况。若直接在问卷调查中问："你作弊了吗？"，极少有人真实作答。为此，专家设计的问卷调查表中包括两个问题：①你是男生吗？②你作弊了吗？而每个学生需要利用给自己配发的电子随机选题器选择一题并回答"是"或"否"。学校按照学生实际的男女比例，随机选择了60名男生和40名女生参与匿名答题，而电子随机选题器选择题1和题2的概率相同。学生们认为，此次调查不但匿名，还不透露自己选择了哪题，因此都如实作答。最后，学校回收到35份回答"是"，65份回答"否"，因此计算出考试作弊的比例大致为（ ）。

问题（1）

- (A) 10%
- (B) 15%
- (C) 20%
- (D) 25%

（正确答案）A

（解析）此题考查应用数学基础知识（概率统计），凯恩建议掌握。根据题意画出概率图如下（设作弊的比例为X）：



则回答"是"的比例等于 $0.5 \times 0.6 + 0.5x = 0.35$ ，因此 $x = 0.35 \times 2 - 0.6 = 0.1$ 。

(2016年5月系统分析师真题-第40题)

某工厂每年需要铁矿原料100万吨，且假设全年对这种原料的消耗是均匀的。为了减少库存费用，准备平均分多批进货。库存费按平均年库存量（每次进货量的一半）以每万吨500元计算。由于每次进货需要额外支出订单费1000元，所以每次进货次数也不能太多。为节省库存费和订货费总支出，最经济的办法是（）。

问题（1）

- (A) 每年进货2次，每次进货50万吨
- (B) 每年进货4次，每次进货25万吨
- (C) 每年进货5次，每次进货20万吨
- (D) 每年进货10次，每次进货10万吨

（正确答案）C

（解析）这个问题的目的是通过比较不同的进货次数和每次进货量，来找出能使总支出最小的方案。

我们将按照题目提供的公式进行计算：总支出 = 进货费用 + 仓库费用
其中，

进货费用是每次进货需要额外支出的费用，即每次进货1000元；

仓库费用是按平均年库存量（每次进货量的一半）计算的，每万吨500元。

方案A：每年进货2次，每次进货50万吨

进货费用：2次 $\times$ 1000元 = 2000元

仓库费用：50万吨 $\div$ 2 $\times$ 500元 = 12500元

总支出：2000 + 12500 = 14500元

方案B：每年进货4次，每次进货25万吨

进货费用：4次 $\times$ 1000元 = 4000元

仓库费用：25万吨 $\div$ 2 $\times$ 500元 = 6250元

总支出：4000 + 6250 = 10250元

方案C：每年进货5次，每次进货20万吨

进货费用：5次 $\times$ 1000元 = 5000元

仓库费用：20万吨 $\div$ 2 $\times$ 500元 = 5000元

总支出：5000 + 5000 = 10000元

方案D：每年进货10次，每次进货10万吨

进货费用：10次 $\times$ 1000元 = 10000元

仓库费用：10万吨 ÷ 2 × 500元 = 2500元

总支出：10000 + 2500 = 12500元

通过比较各方案的总支出，最经济的方案是每年进货5次，每次进货20万吨，总支出为10000元。
所以，正确答案是 C。

(2016年5月系统分析师真题-第39题)

某地区仅有甲、乙两个企业为销售同种电子产品竞争市场份额。甲企业有三种策略A、B、C，乙企业也有三种策略 I、II、III。两企业分别独立地选择各种策略时，预计甲企业将增加的市场份额（百分点）见下表（负值表示乙企业将增加的市场份额）。若两企业都采纳稳妥的保守思想（从最坏处着想，争取最好的结果），则（）。

甲企业增加市场份额		乙企业策略		
		I	II	III
甲企业策略	A	10	-1	3
	B	12	10	-5
	C	0	8	5

问题（1）

- (A) 甲选择策略B，乙选择策略III
- (B) 甲选择策略A，乙选择策略II
- (C) 甲选择策略B，乙选择策略II
- (D) 甲选择策略C，乙选择策略III

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是博弈论中的保守（悲观主义）决策准则，也叫极小极大法。

甲企业视角分析（找每个策略最坏的结果，然后选最好的那个）：

甲选 A：最坏情况是 -1（乙选策略 II）

甲选 B：最坏情况是 -5（乙选策略 III）

甲选 C：最坏情况是 0（乙选策略 I）

→ 甲从最坏中选最好的，即选策略 C

乙企业视角分析（甲的增长即为乙的损失，要最大程度减小甲的收益）：

乙选 I：最坏情况是甲得 12

乙选 II：最坏情况是甲得 10

乙选 III：最坏情况是甲得 5

→ 乙从最坏中选最好的，即选策略 III

所以最终组合是：甲选 C，乙选 III

因此，选项 D 正确。

(2016年5月系统分析师真题-第36题)

设三个煤场A1、A2、A3分别能供应煤7、12、11万吨，三个工厂B1、B2、B3分别需要煤10、10、10万吨，从各煤场到各工厂运煤的单价（百元/吨）见下表方框内的数字。只要选择最优的运输方案，总的运输成本就能降到（）百万元。

	工厂 B ₁	工厂 B ₂	工厂 B ₃	供应量 (万吨)
煤场 A ₁	1	2	6	7
煤场 A ₂	0	4	2	12
煤场 A ₃	3	1	5	11
需求量 (万吨)	10	10	10	30

问题 (1)

- (A) 30
 (B) 40
 (C) 50
 (D) 61
 (正确答案) B

(解析) 本题考查应用数学基础知识 (运筹-运输问题)，直接用伏格尔法。

A1 行: 最小=1, 次小=2 → 差=1, A2 行: 最小=0, 次小=2 → 差=2, A3 行: 最小=1, 次小=3 → 差=2, B1 列: 0 和 1 → 差=1, B2 列: 1 和 2 → 差=1, B3 列: 2 和 5 → 差=3 , 最大惩罚 : B3 列 (差值=3)

	工厂 B ₁	工厂 B ₂	工厂 B ₃	供应量 (万吨)	惩罚值
煤场 A ₁	1	2	6	7	1
煤场 A ₂	0	4	2	12	2
煤场 A ₃	3	1	5	11	2
需求量 (万吨)	10	10	10	30	
惩罚值	1	1	3		

B3 列中最小的是 A2→B3 = 2, A2 剩余 12 吨, B3 需 10 吨 分配 10 吨, 分配: A2 → B3: 10 吨, 成本 10 × 2 = 20, A2 剩 2 吨, B3 满, 划掉 B3 列。

	工厂 B ₁	工厂 B ₂	供应量 (万吨)
煤场 A ₁	1	2	7
煤场 A ₂	0	4	2
煤场 A ₃	3	1	11
需求量 (万吨)	10	10	20

更新并计算惩罚值

A1 行: 1 和 2 → 差=1, A2 行: 0 和 4 → 差=4 , A3 行: 1 和 3 → 差=2, B1 列: 0 和 1 → 差=1, B2 列: 1 和 2 → 差=1

最大惩罚: A2 行 (差=4), A2 行中最小的是 A2→B1 = 0, A2 剩 2 吨, B1 需 10 吨 分配 2 吨 , 分配: A2 → B1: 2 吨, 成本 2 × 0 = 0, A2 用完, B1 剩 8 吨, 划掉 A2 行。

	工厂 B ₁	工厂 B ₂	供应量 (万吨)	惩罚值
煤场 A ₁	1	2	7	1
煤场 A ₂	0	4	2	4
煤场 A ₃	3	1	11	2
需求量 (万吨)	10	10	20	
惩罚值	1	1		

	工厂 B ₁	工厂 B ₂	供应量 (万吨)
煤场 A ₁	1	2	7
煤场 A ₃	3	1	11
需求量 (万吨)	8	10	18

更新并计算惩罚值

A1: 1 和 2 → 差=1, A3: 1 和 3 → 差=2, B1: 1 和 3 → 差=2, B2: 1 和 2 → 差=1, 最大惩罚: A3 行或 B1 列, 任选 A3 行, 最小单价 $A3 \rightarrow B2 = 1$, A3 有 11 吨, B2 需 10 吨 分配 10 吨, 分配: $A3 \rightarrow B2: 10$ 吨, 成本 $10 \times 1 = 10$, A3 剩 1 吨, B2 满, 划掉 B2 列

	工厂 B ₁	工厂 B ₂	供应量 (万吨)	惩罚值
煤场 A ₁	1	2	7	1
煤场 A ₃	3	1	11	2
需求量 (万吨)	8	10	18	2
惩罚值	2	1		

	工厂 B ₁	供应量 (万吨)
煤场 A ₁	1	7
煤场 A ₃	3	1
需求量 (万吨)	8	8

更新并计算惩罚值

B1 还需 8 吨, 优先选 $A1 \rightarrow B1 = 1$, A1 可供 7 吨 分配 7 吨, B1 还剩 1 吨, 分配: $A1 \rightarrow B1: 7$ 吨, 成本 $7 \times 1 = 7$, A1 用完, 划掉 A1 行

	工厂 B ₁	供应量 (万吨)
煤场 A ₃	3	1
需求量 (万吨)	1	1

A3 剩 1 吨, B1 剩 1 吨 分配 1 吨, 单价 $A3 \rightarrow B1 = 3$, 分配: $A3 \rightarrow B1: 1$ 吨, 成本 $1 \times 3 = 3$, A3 用完, B1 满。

最终运输方案与成本计算: $20+10+7+3=40$

(2016年5月系统分析师真题-第35题)

某市场上某种零件由甲、乙、丙、丁四厂供货, 供货数量之比为4:3:2:1。各厂产品的合格率分别为99%、98%、97.5%和95%。某抽检员发现了一件次品, 它属于() 厂的概率最大。

问题(1)

- (A) 甲
- (B) 乙
- (C) 丙
- (D) 丁

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是条件概率与全概率公式的应用。

即在已知次品的情况下, 求次品来自哪个厂家概率最大。

首先根据供货比例, 计算各厂在总供货中的占比:

甲厂: 40%, 乙厂: 30%, 丙厂: 20%, 丁厂: 10%。

接着计算各厂的次品率 (= 占比 × 不合格率):

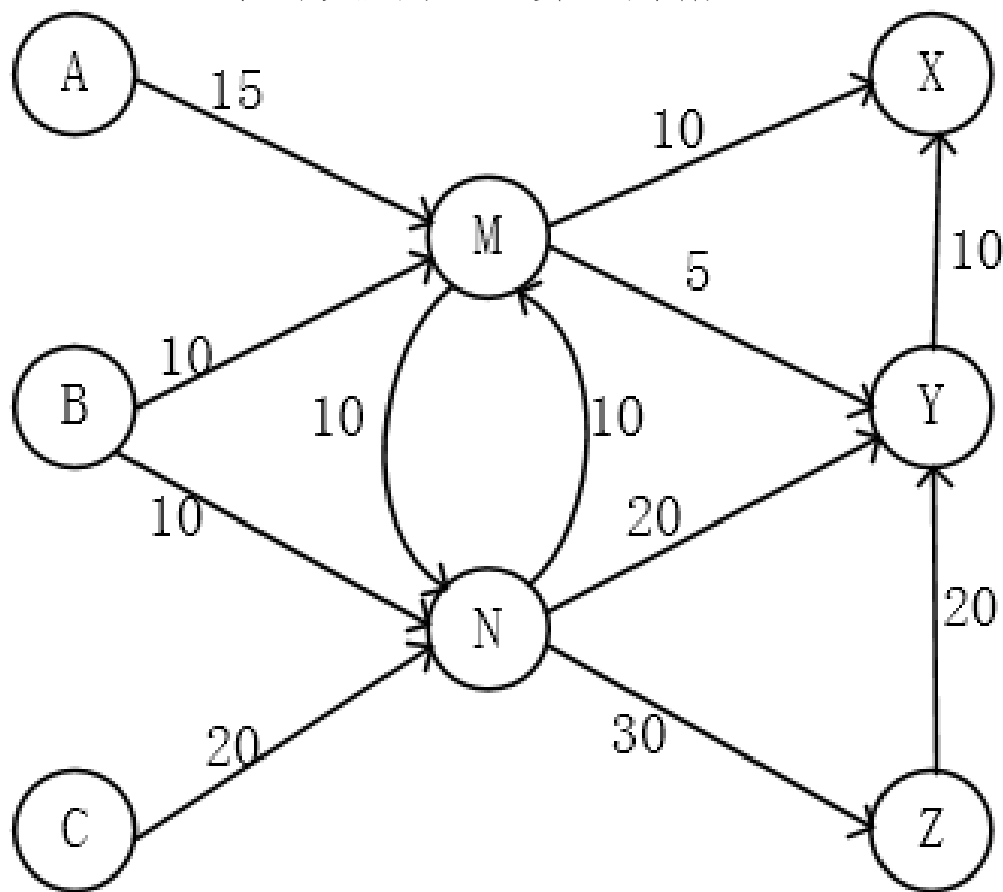
甲厂: $40\% \times (1\%) = 0.4\%$

乙厂: $30\% \times (2\%) = 0.6\%$

丙厂：20% × (2.5%) = 0.5%
丁厂：10% × (5%) = 0.5%
比较各值，次品占比最大的为乙厂（0.6%）。
因此，正确答案是 B. 乙。

(2017年5月系统分析师真题-第43题)

X、Y、Z 是某企业的三个分厂，每个分厂每天需要同一种原料 20 吨，下图给出了邻近供应厂A、B、C的供应运输路线图，每一段路线上标明了每天最多能运输这种原料的吨数。根据该图可以算出，从 A、B、C 三厂每天最多能给该企业运来这种原料共（ ）吨。



问题（1）

- (A) 45
 - (B) 50
 - (C) 55
 - (D) 60
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是网络最大流/容量约束与瓶颈分析。
三个分厂的总需求为 60 吨，但左侧供给与通道上限共同决定可达的最大供给。
由图可得左侧可供总量为：A→M 15 吨，B→M 10 吨，B→N 10 吨，C→N 20 吨，总计 15+10+10+20=55 吨，因此企业每天可获得的原料不可能超过 55 吨。
需要验证运输网络是否存在导致无法把这 55 吨运到右侧三个分厂的瓶颈。右向主通道容量之和为 M→X 10 吨、M→Y 5 吨、N→Y 10 吨、N→Z 30 吨，合计 55 吨，并且右侧还有 Z→Y 20 吨、Y→X 10 吨的“上行”调配通道，可以把到达 Z 的部分货物向上分流满足 Y、X 的需要。
例如安排：M→X 10 吨、M→Y 5 吨、N→Z 30 吨，之后由 Z→Y 15 吨、Y→X 10 吨，可使 X 获得

20 吨、Y 获得 20 吨、Z 获得 15 吨，总计 20+20+15=55 吨。因此网络能够把全部 55 吨送达，不存在额外瓶颈。

选择选项 C。

(2018年5月系统分析师真题-第36题)

设三个煤场A、B、C分别能供应煤12、14、10万吨，三个工厂X、Y、Z分别需要煤11、12、13万吨，从各煤场到各工厂运煤的单价（百元/吨）见下表方框内的数字。只要选择最优的运输方案，总的运输成本就能降到（ ）百万元。

	工厂X	工厂Y	工厂Z	供应量（万吨）
煤场A	5	1	6	12
煤场B	2	4	3	14
煤场C	3	6	7	10
需求量（万吨）	11	12	13	36

问题（1）

- (A) 83
- (B) 91
- (C) 113
- (D) 153
- (正确答案) A

（解析）本题考察的是运输问题的最小成本求解与最优性检验（Vogel近似法）。

供给为12、14、10，需求为11、12、13，总量相等，为标准平衡运输问题。

先用Vogel近似法构造初始可行解。行、列罚数比较后，优先在行A的最小单价1（A→Y）上分配，A供给12与Y需求12正好匹配，得到A→Y=12。划去 A行，Y 列。

	工厂X	工厂Y	工厂Z	供应量（万吨）	惩罚值
煤场A	5	1	6	12	4
煤场B	2	4	3	14	1
煤场C	3	6	7	10	3
需求量（万吨）	11	12	13	36	
惩罚值	1	3	3		

余下行C罚数高，按最小单价3在C→X分配C的10万吨，得C→X=10，此时X尚缺1万吨。划去 C 行。

	工厂X	工厂Z	供应量（万吨）	惩罚值
煤场B	2	3	14	1
煤场C	3	7	10	4
需求量（万吨）	11	13	36	
惩罚值	1	4		

剩余只有B行可供，按最小单价2在B→X补足1万吨，得B→X=1。最后Z列尚需13万吨，由B行供给，按单价3得到B→Z=13。

	工厂X	工厂Z	供应量（万吨）
煤场B	2	3	14
需求量（万吨）	1	13	36

得到可行方案：A→Y=12，C→X=10，B→X=1，B→Z=13。

按该方案的总运输成本（单位为百万元）为：B→X 1万吨×2=2，C→X 10万吨×3=30，A→Y 12万吨×1=12，B→Z 13万吨×3=39，总计2+30+12+39=83。

(2020年5月系统分析师真题-第36题)

根据历史数据和理论推导可知，某随机变量x的分布密度函数为f(x)=2x，（0<x<1）。这意味着

，当 Δx 充分小时，随机变量 x 落在区间 $(x, x+\Delta x)$ 内的概率约等于 $f(x) \Delta x$ 。为此，在电脑上可采用 () 来模拟该随机变量，其中， $r1$ 和 $r2$ 为计算机产生的、均匀分布在 $(0,1)$ 区间的两个伪随机数，且相互独立。

问题 (1)

(A) $\max(r1, r2)$

(B) $\min(r1, r2)$

(C) $r1*r2$

(D) $(r1+r2)/2$

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是概率分布与随机数模拟方法。

已知随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=2x$ ， $0<x<1$ 。其分布函数为：

$$F(x)=\int_0^x 2t \, dt = x, \quad 0<x<1.$$

这表明，若 $U \sim U(0,1)$ (均匀分布)，则随机变量 X 可表示为：

$$X = F(U) = \sqrt{U}.$$

现在考虑 $\max(r1, r2)$ ：

设 $r1$ 、 $r2$ 独立且均匀分布在 $(0,1)$ 。则 $\max(r1, r2)$ 的分布函数为：

$$P(\max(r1, r2) \leq x) = P(r1 \leq x, r2 \leq x) = x.$$

所以 $\max(r1, r2)$ 的概率分布函数就是 $F(x)=x$ ，其密度函数为 $f(x)=2x$ ，正好符合题目要求。

B选项 $\min(r1, r2)$ ：其分布函数为 $F(x)=1-(1-x)$ ，密度为 $2(1-x)$ ，是递减函数，不符合。

C选项 $r1*r2$ ：两个均匀变量的乘积，其分布密度偏向小值，不符合 $f(x)=2x$ 。

D选项 $(r1+r2)/2$ ：这是两个均匀分布的均值，呈凸型分布，不符合。

因此，本题正确答案是 A。

(2020年5月系统分析师真题-第34题)

甲、乙、丙、丁四个任务分配在A、B、C、D四台机器上执行，每台机器执行一个任务，所需的成本(单位:百元)如下表所示。适当分配使总成本最低的最优方案中，任务乙应由机器 () 执行。

	A	B	C	D
甲	1	4	6	3
乙	9	7	10	9
丙	4	5	11	7
丁	8	7	8	5

问题 (1)

(A) A

(B) B

(C) C

(D) D

(正确答案) C

(解析) 此题考察匈牙利算法的应用。

根据任一行，任一列各元素都减或加一常数后，并不会影响最优解的位置，只是目标值（分配方案的各项和）也减或加了这一常数这一性质。首先，用每一行的值减去该行的最小值得到如下图结果：

	A	B	C	D
甲	0	3	5	2
乙	2	0	3	2
丙	0	1	7	3
丁	3	2	3	0

然后用每一列的值减去该列的最小值得到如下图结果：

	A	B	C	D
甲	0	3	2	2
乙	2	0	0	2
丙	0	1	4	3
丁	3	2	0	0

覆盖所有的 0，最小线覆盖法，我们尝试用尽可能少的横线或竖线覆盖所有的 0：

	A	B	C	D
甲	0	3	2	2
乙	2	0	0	2
丙	0	1	4	3
丁	3	2	0	0

最小未覆盖元素是 1，我们执行调整：从未被覆盖的元素中减去 1， 在线的交点位置加 1，其余保持不变，得到下面的图：

	A	B	C	D
甲	0	2	1	1
乙	3	0	0	2
丙	0	0	3	2
丁	4	2	0	0

可以看到此时能分配 4 个独立的 0。

所以根据零元素对应的位置我们可以得到，把甲任务分配给A机器，乙任务分配给C机器，丙任务分配给B机器，丁任务分配给D机器时等达到最低成本为 $1+10+5+5=21$ ，所以答案选C。

第17章第7小节——数学建模

(2024年11月系统分析师真题-第10题)

甲机器3台，乙机器2台，甲次品率 0.3%，乙次品率 0.2%，每天一个机器能生产100个零件，某一天质检员抽到1个次品，则是甲机器生产的概率。

问题（1）

(A) 40%

(B) 50%

(C) 60%

(D) 70%

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是条件概率与贝叶斯公式的应用。

甲机器 3 台，每天每台 100 个零件，总共生产 300 个；乙机器 2 台，每天每台 100 个零件，总共生产 200 个。

甲的次品率为 0.3%，则甲机器每天的期望次品数为： $300 \times 0.003 = 0.9$ 。

乙的次品率为 0.2%，则乙机器每天的期望次品数为： $200 \times 0.002 = 0.4$ 。

总次品数为 $0.9 + 0.4 = 1.3$ 。

已知抽到一个次品，则该次品来自甲机器的概率为： $0.9 \div 1.3 = 0.692 \approx 70\%$ 。

因此，正确答案是 D。

(2024年5月系统分析师真题-第24题)

三位专家给10幅画作投票，每位专家有5票可以投给其中的5幅画作。凡是大于等于3票的画作评为A等，得2票的画作评为B等，得1票的画作评为C等。投票结果，每幅画作都有得票。据此，以下叙述中只有（ ）是正确的。

问题（1）

(A) A等最多可有5幅

(B) A等比C等少5幅

(C) B等与C等共7幅

(D) A等与B等共6幅

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是分类计数与方程约束建模。

设A、B、C三类画作数量分别为 a 、 b 、 c ，则有总幅数约束 $a+b+c=10$ ，总票数约束 $3a+2b+1c=15$ 。两式相减可得 $2a+b=5$ 。由此解得非负整数解为 $(a, b) \in \{(0, 5), (1, 3), (2, 1)\}$ ，对应 $c=10-ab$ 分别为5、6、7，并且恒有 $ca=5$ 。

A选项 A等最多可有5幅：由 $2a+b=5$ 得 $a \leq 2$ ，因此A等最多2幅，不可能达到5幅，错误。

B选项 A等比C等少5幅：由上面求解得到所有可行解都满足 $ca=5$ ，即C等始终比A等多5幅，等价于A等比C等少5幅，正确。

C选项 B等与C等共7幅：由 $a+b=5a$ 可得 $b+c=10a$ ，随 a 取0、1、2时， $b+c$ 分别为10、9、8，均不为7，错误。

D选项 A等与B等共6幅：由 $2a+b=5$ 可得 $a+b=5a$ ，随 a 取0、1、2时， $a+b$ 分别为5、4、3，均不为6，错误。

因此，选项 B 正确。

(2023年5月系统分析师真题-第43题)

线性规划模型的特点不包括()。

问题(1)

(A) 用一组未知的决策变量来表示所需求解的决策方案

(B) 用若干条直线段来描述项目内各个作业所需持续的时间

(C) 在决策变量之间存在若干个线性约束条件(等式或不等式)

(D) 有决策变量的线性目标函数，要求其达到极小值或极大值

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是线性规划模型的基本特点。

A选项：线性规划模型中确实是用一组未知的决策变量来表示方案。例如在资源分配问题中，这些变量可以表示资源分配量，属于线性规划的特点。

B选项：用若干条直线段来描述项目作业持续时间，这是**甘特图(Gantt Chart)**的特征，属于项目管理工具，不是线性规划的内容，所以该选项不属于线性规划的特点。

C选项：线性规划模型中的约束条件均是由等式或不等式构成的线性形式，这是线性规划的核心特征之一。

D选项：线性规划必须有一个目标函数，该函数由决策变量构成，并且是线性的，目标是求最大值或最小值，这也是线性规划的重要特点。

因此，正确答案是 B。

(2023年5月系统分析师真题-第42题)

运用数学模型来描述实际事物的主要优点不包括()。

问题(1)

(A) 可以对决策进行事前分析，尽量避免决策失误造成损失

(B) 可以对决策进行事后评价，便于总结经验改进管理工作

(C) 有利于对事物做更好的描述和理解，便于人们互相交流

(D) 便于研究事物之间的共性，使模型更具简洁性和适应性

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是数学建模的作用与局限性。

运用数学模型的主要优点集中在预测、决策辅助、系统理解和共性抽取等方面，主要是为了事前分析与支持决策。模型构建基于假设和数据，适用于在行动前进行评估和优化，避免错误。

A选项：正确，模型可用于模拟不同策略结果，从而指导实际决策，减少损失。

B选项：错误，是本题的正确答案。建模是面向未来的，用于预测或模拟未来状态，而事后评价更多属于数据分析和总结范畴，不属于建模的主要用途。

C选项：正确，模型以形式化方式表达复杂事物，有利于统一理解和交流。

D选项：正确，抽象建模能提取事物本质特征，提升通用性和简洁性。

因此，选项 B 正确。

(2021年5月系统分析师真题-第44题)

某班级某次考试由于教师出题太难导致大多数人的卷面百分制成绩不及格（低于60分），成绩较高的与较低的学生都很少。为了控制及格率，教师根据卷面成绩 x 做了函数变换 $y=f(x)$ ，得到最终的百分制成绩 y ，使及格率大为提高。比较公平合理的函数变换为（）。

问题（1）

(A) $y = x + 20$

(B) $y = 1.2x$

(C) $y = 10\sqrt{x}$

(D) $y = x^2/100$

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是分数非线性变换的公平性、单调性与边界保持。

合理的变换应当满足：保持百分制边界（0分仍为0分、100分仍为100分）、保持名次单调不变（高分仍高于低分）、通过凹函数压缩差距使低分段提升更多、高分段提升较少，从而提高及格率且不过度奖励高分。

A选项 $y=x+20$ ：当 $x=90$ 时 $y=110$ ，当 $x=100$ 时 $y=120$ ，超过百分制上限100，不合理；同时这是一条线性平移，对所有分数一刀切加同样的分数，没有“低分加得多、高分加得少”的压缩效果，且会产生大量超上限分数，需要截断，破坏公平性，因此不合理。

B选项 $y=1.2x$ ：当 $x=83.33\ldots$ 时 $y \approx 100$ ，若 $x > 83.33\ldots$ 则 $y > 100$ ，超出百分制上限；而且这是线性放大，分差被等比例放大，不利于提升低分群体的及格率，违背题意，因此不合理。

C选项 $y=10\sqrt{x}$ ：边界满足 $y(0)=0$ 、 $y(100)=10\sqrt{100}=100$ ；函数单调递增且为凹函数，对低分提升更明显、对高分提升较小，能在不打乱整体排序的前提下有效提高及格率。例如 $x=36$ 时 $y=10 \times 6=60$ （原本36分可达及格线）， $x=49$ 时 $y=10 \times 7=70$ ， $x=81$ 时 $y=10 \times 9=90$ ，而 $x=100$ 仍为100。通过开方实现差距压缩，低分加得多，高分加得少，最符合题意，因此正确。

D选项 $y=x/100$ ：当 $x=60$ 时 $y=3600/100=36$ ，反而把及格线以下拉得更低；该函数为凸函数，会放大分差、抑制低分，更不利于提高及格率，明显与题意相反，因此不合理。

(2021年5月系统分析师真题-第38题)

以下关于数学建模的叙述中，不正确的是（）。

问题（1）

(A) 数学建模用数学的语言量化现实世界的现象并分析其行为

(B) 数学建模用数学来探索和发展我们对现实世界问题的理解

(C) 数学建模往往是对实际问题迭代求解的过程

(D) 人们常把示例问题用作所有数学建模的模板

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是数学建模的基本概念。

数学建模是一种通过抽象、简化实际问题并建立相应的数学模型，用数学手段来解释、预测和优化实际问题的工具与方法。

A选项：数学建模确实是用数学语言量化现实世界并分析其行为，这是正确的。

B选项：数学建模不仅是解决问题的工具，还能帮助人们更深入理解现实问题，因此正确。

C选项：数学建模过程往往需要反复假设、修正和迭代求解，这是其基本特征，正确。

D选项：数学建模没有万能的模板，示例问题只是参考，不能机械套用到所有实际问题中，因此该说法错误。

所以，正确答案是 D。

(2017年5月系统分析师真题-第41题)

根据历史统计情况，某超市某种面包的日销量为 100、110、120、130、140 个的概率相同，每个面包的进价为 4 元，销售价为 5 元，但如果当天没有卖完，剩余的面包次日将以每个 3 元处理。为取得最大利润，该超市每天应进货这种面包 () 个。

问题 (1)

(A) 110

(B) 120

(C) 130

(D) 140

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是期望收益最大化的决策建模问题。

每天面包销量为 100、110、120、130、140，五种情况，概率均为 1/5。

定义：

成本：每个面包进价 4 元

正常销售利润：每个利润 = $5 - 4 = 1$ 元

剩余面包处理价 3 元，处理亏损 = $3 - 4 = -1$ 元

我们按进货数量分别为 100~140 构造表格，计算每种销量情况下的利润期望：

以进货量为 120 为例：

销量100：卖出100个正常利润100元，剩下20个亏1元 = 总利润 $100 - 20 = 80$ 元

销量110：卖110个，剩10个 = 利润 $110 - 10 = 100$ 元

销量120：卖完 = 120元

销量130、140：卖完120个，缺货 = 120元

计算期望利润：

$E(120) = (1/5)(80 + 100 + 120 + 120 + 120) = (540 / 5) = 108$ 元

重复类似计算得到各个进货量下的期望利润，比较后可知，当进货量为 120个 时，期望利润最高。

因此，选项 B 正确。

销售量	100	110	120	130	140	平均收益
概率	20%	20%	20%	20%	20%	
进 110 个	90	110	110	110	110	106
进 120 个	80	100	120	120	120	108
进 130 个	70	90	110	130	130	106
进 140 个	60	80	100	120	140	100

(2012年5月系统分析师真题-第36题)

面对复杂的实际问题，常需要建立数学模型来求解，但根据数学模型求出的解答可能不符合实际情况，故还需分析模型参数和输入数据的微小变化是否会引起输出结果的很大变化。这种分析常称为（ ）。

问题（1）

- (A) 准确度分析
 - (B) 敏感度分析
 - (C) 可靠性分析
 - (D) 风险分析
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是数学建模与误差分析中的敏感度分析 (Sensitivity Analysis)。

- A选项 准确度分析：是衡量模型或计算结果接近真实值的程度，但不涉及对输入变化的响应，错误。
- B选项 敏感度分析：指分析模型输出对输入参数微小变化的反应程度。如果模型对输入极其敏感，说明模型稳定性差。这正是题干描述的内容，是正确答案。
- C选项 可靠性分析：一般用于系统或工程中，表示系统在给定条件下和时间段内无故障运行的能力，属于系统工程范畴，非模型稳定性问题，错误。
- D选项 风险分析：主要用于项目管理、金融等领域，评估事件发生的可能性及其后果，偏向决策风险，不适用于描述数学模型的输出稳定性，错误。
- 因此，选择 B. 敏感度分析 正确。

(2013年5月系统分析师真题-第37题)

某乡规划了村村通公路网建设方案连接其所属6个村，每两个村之间至多只有一条公路相连，各条公路互不重叠。因此，各村所连接的公路条数形成一个6数序列。以下4个序列中，除（ ）外都是不可能的。

问题（1）

- (A) 5，4，3，3，2，2
 - (B) 5，5，4，3，2，1
 - (C) 5，4，4，3，1，1
 - (D) 5，4，4，3，2，2
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是图论中的度序列可图性判定，常用方法为握手定理（度和为偶数）与HavelHakimi 消去法（或 ErdsGallai 判据）。思路：先用

握手定理快速排除，再用 HavelHakimi 判断是否能化为全 0 序列。

A选项 5, 4, 3, 3, 2, 2: 度和为 $5+4+3+3+2+2=19$ ，为奇数，违反握手定理：无向简单图所有顶点度数之和必为偶数，不可能。

B选项 5, 5, 4, 3, 2, 1: 度和为20为偶数，但用HavelHakimi:
 取5，消去后得 [4, 3, 2, 1, 0]；再取4，需对后面4个减1，得到 [2, 1, 0, -1] 出现负数，故不可能。

C选项 5, 4, 4, 3, 1, 1: 度和为18为偶数，继续HavelHakimi:
 取5，得 [3, 3, 2, 0, 0]；取3，需对后面3个减1，得到 [2, 1, -1, 0] 出现负数，故不可能。

D选项 5, 4, 4, 3, 2, 2: 度和为20为偶数，继续HavelHakimi:
 取5，得 [3, 3, 2, 1, 1]；取3，得 [2, 1, 0, 1] → 重排为 [2, 1, 1, 0]；取2，得 [0, 0, 0]，成功化为全 0 序列，可图，因此是唯一可能的序列。

具体做法如下图所示：以B选项为例，分析过程如表所示。

	A	B	C	D	E	F	说明
初始序列	5	5	4	3	2	1	
去掉 A 后		4	3	2	1	0	由于 A 的度为 5，这说明 A 与除自己外的其他 5 个结点有连线，所以去掉 A 的同时，需要将 B-F 的度均减 1。
去掉 B 后			2	1	0	-1	同理，去掉 B 结点时，需要将它与 C-F 的连线去除。此时可以发现，F 的度已为-1，这说明该序列无法组成合法图。

接下来使用同样的方法分析C选项，分析过程如表所示。

	A	B	C	D	E	F	说明
初始序列	5	4	4	3	1	1	
去掉 A 后		3	3	2	0	0	由于 A 的度为 5，这说明 A 与除自己外的其他 5 个结点有连线，所以去掉 A 的同时，需要将 B-F 的度均减 1。
去掉 B 后			2	1	-1	0	同理，去掉 B 结点时，需要将它与其它 3 个点相连的线去除，但无论如何进行选择，都将出现结点度为-1 的情况，这样就形成了非法的图。

D选项分析过程如表所示。

	A	B	C	D	E	F	说明
初始序列	5	4	4	3	2	2	
去掉 A 后		3	3	2	1	1	由于 A 的度为 5，这说明 A 与除自己外的其他 5 个结点有连线，所以去掉 A 的同时，需要将 B-F 的度均减 1。
去掉 B 后			2	1	0	1	同理，去掉 B 结点时，需要将它与其它 3 个点相连的线去除，此时可选 CDE（也可选 DEF、CDF 等）。
去掉 C 后				0	0	0	此时，所有结点连线均被去除，仍属于合法的图。

(2017年5月系统分析师真题-第39题)

数据分析工作通常包括①~⑤五个阶段。目前，自动化程度比较低的两个阶段是（）。

- ①发现并提出问题 ②获取并清洗数据 ③按数学模型计算
 ④调整并优化模型 ⑤解释输出的结论

问题（1）

- (A) ①②
 (B) ①⑤
 (C) ③④
 (D) ④⑤
 （正确答案）B

（解析）本题考察的是数据分析流程中各阶段的自动化程度。

A选项 ①②：发现并提出问题（①）主要依靠人类的业务经验与洞察，确实自动化程度低；但数据获取与清洗（②）目前已有较高程度的自动化工具支持（ETL 工具、数据预处理库），所以该组合不正确。

B选项 ①⑤：发现并提出问题（①）依赖人主观分析；解释输出结论（⑤）同样需要人类结合业务

背景做出解读，自动化程度最低，因此正确。

C选项 ③④：按数学模型计算（③）和调整优化模型（④）均可高度自动化（例如机器学习平台自动建模、自动调参），所以不正确。

D选项 ④⑤：调整优化模型（④）已大量依赖自动化技术，而解释结论（⑤）确实需要人工，但组合不完全正确。

因此选择 B. ①⑤。

(2015年5月系统分析师真题-第45题)

已知17个自然数（可有重复）的最小值是30，平均值是34，中位数是35，所有各数到38的距离之和比到35的距离之和多5，由此可以推断，这17个数中只有1个（）。

问题（1）

(A) 30

(B) 34

(C) 36

(D) 37

（正确答案）D

（解析）本题考察的是中位数与绝对距离和、均值约束的综合推断。

设17个数按从小到大排列，因中位数为35，故左侧8个数 ≤ 35 ，右侧8个数 ≥ 35 ，且至少有一个35。

先比较以35与以38为基准的距离和变化：左侧8个数与中位数35共9个，每个到38的距离都比到35多3，总增量为27。题给“到38的距离和比到35多5”，故右侧8个数的距离和需减少22来抵消

（ $27-22=5$ ）。在右侧8个数中，令x、y、z、w分别计数为35、36、37、 ≥ 38 的个数，则单个数的“距离变化（到38到35）”分别为+3、+1、1、3，于是有：

$3x + y + z + 3w = 22$ ，且 $x + y + z + w = 8$ 。联立解得 $w=7$ ， $z=1$ ， $x=y=0$ ，即右侧为7个 ≥ 38 与1个37，右侧没有35和36。

再用平均值34约束：中位数及右侧8个数到34的距离和至少为 $1(35) + 3(37) + 7 \times 4$ （七个 ≥ 38 ）=32。由于均值为34，左侧8个数到34的距离和也必须恰为32。最小值为30，距34为4，要在8个数中凑出32，只能全部为30，即左侧8个都是30。最终多重集为：8个30，1个35，1个37，7个38。

A选项 30：共有8个，不是只有1个。

B选项 34：没有出现。

C选项 36：没有出现。

D选项 37：恰好出现1个，正确。

第18章——专业英语

(2025年5月系统分析师真题-第60题)

In systems analysis and design, a Data Flow Diagram (DFD) is a structured analysis tool used to represent how data flows through a system and how processes transform data. The DFD is created during the early stages of system development to provide a () understanding of the system's functionality. A DFD consists of four basic components: processes, data stores, data flows, and external entities. These components are used to model the system's () rather than its physical implementation.

The () represent the transformations of data from input to output, each typically named using a verb-noun phrase.

Data flows represent the movement of data between components. () are repositories where data is stored for future use. External entities represent actors outside the system that interact with it, such as users or external systems.

DFDs are typically developed in a top-down manner, beginning with a context diagram (or level 0 diagram), which shows the entire system as a single process and its interaction with external entities. This is followed by a (), which breaks down the main process into sub-processes for greater detail.

问题 (1)

- (A) logical
- (B) physical
- (C) detailed
- (D) structured

问题 (2)

- (A) user interface
- (B) database schema
- (C) logical functions
- (D) network behavior

问题 (3)

- (A) data stores
- (B) business rules
- (C) data models
- (D) processes

问题 (4)

- (A) metadata
- (B) data stores
- (C) flowcharts
- (D) triggers

问题 (5)

- (A) meta diagram
- (B) privilege diagram
- (C) level 1 diagram
- (D) data model

(正确答案) A, C, D, B, C

(解析) 问题 1. 正确答案: A. logical : 本题考察DFD的设计阶段定位。DFD是在系统开发早期用于表达系统功能的工具, 强调的是逻辑建模, 而非物理实现。因此, DFD提供的是对系统的logical (逻辑) 理解。

问题 2. 正确答案: C. logical functions : DFD关注的是系统的“做什么”, 即业务逻辑和数据处理, 而不是数据库结构或UI界面, 所以正确选项是logical functions, 即逻辑功能。

问题 3 . 正确答案: D. processes : 在DFD中, “processes” 是四大基本元素之一, 表示对数据

的处理和转化。通常命名为“动词+名词”，如“Process Order”。

问题 4. 正确答案: B. data stores : DFD中的“data stores”表示数据存储点，是系统中数据保留的地方，用于后续处理。其他选项如metadata、flowchart都不是DFD元素。

问题 5. 正确答案: C. level 1 diagram : DFD开发采用自顶向下的方式，从level 0（上下文图）开始，然后细化到level 1 diagram，再到level 2等，逐步展示子过程。

(2023年5月系统分析师真题-第54题)

safety-critical system are systems in which failures may affect the environment of the system and cause injury or death to the people in that environment. The principal concern of safety specification is to identify requirements that will minimize the probability that system failures will occur. Safety requirements are primarily protection requirements and are concerned with normal system operation. They may specify that the system should be shut down so that safety is maintained in deriving safety requirements. You, therefore, need to find an acceptable balance between safety and functionality and avoid overprotection. There is a unit in banking a very safe system if it does not operate in a cost-effective way. Safety specification is usually focused on the hazards that may arise in a given situation, and the events that can lead to these hazards. The activities in the general risk-based identification process map onto the safety specification process as follows.

1. (). In safety specification, this is the hazard identification process that identifies hazards that may threaten the system.
2. (). This is a process of hazard assessment to decide which hazards are the most dangerous and or the most likely to occur. These should be prioritized when deriving safety requirements.
3. (). This process is concerned with discovering the events that can lead to the occurrence of a hazard. In safety specification, the process is known as hazard analysis.
4. (). This process is based on the outcome of () and leads to identification of safety requirements. These may be concerned with ensuring that a hazard does not arise or lead to an accident or that if an accident does occur, the associated damage is minimized.

问题 (1)

- (A) Risk decomposition
- (B) Risk analysis
- (C) Risk reduction
- (D) Risk identification

问题 (2)

- (A) Risk decomposition
- (B) Risk analysis
- (C) Risk reduction
- (D) Risk identification

问题 (3)

- (A) Risk decomposition
- (B) Risk specification
- (C) Risk reduction
- (D) Risk identification

问题 (4)

- (A) Risk decomposition
- (B) Risk analysis
- (C) Risk reduction
- (D) Risk identification

问题 (5)

- (A) hazard identification
- (B) hazard assessment
- (C) safety specification
- (D) hazard analysis

(正确答案) D, B, B, A, B

(解析) 本题考察的是安全关键系统 (safety-critical system) 的安全需求规范过程与风险管理过程的映射。

在安全规范中, 通常需要识别危险、评估危险、分析危险发生的原因, 并将风险分解为具体的安全需求。

问题 1: 描述的是 “hazard identification”, 即识别可能威胁系统的危险。

A选项 Risk decomposition: 这是将风险进一步分解为可管理的部分, 不是识别风险的过程, 错误。

B选项 Risk analysis: 分析风险的严重性和可能性, 不是最初的识别环节, 错误。

C选项 Risk reduction: 是风险控制或降低的措施阶段, 不符合题干描述, 错误。

D选项 Risk identification: 是风险管理的第一步, 目的是识别可能影响系统的潜在风险, 对应 hazard identification, 正确。

所以答案是 D。

问题 2: 描述的是 “hazard assessment”, 即对已识别的危险进行分析, 评估其严重性和发生概率, 并进行优先级排序。

A选项 Risk decomposition: 强调将风险分解, 和评估无关, 错误。

B选项 Risk analysis: 风险分析正是对危险的可能性和后果进行评估, 与 hazard assessment 对应, 正确。

C选项 Risk reduction: 是风险控制措施的制定, 不是评估环节, 错误。

D选项 Risk identification: 已经在小题 1 说明, 不是评估, 错误。

所以答案是 B。

问题 3: 描述的是 “hazard analysis”, 即发现可能导致危险的事件。

A选项 Risk decomposition: 这是后续将风险分解为安全需求的环节, 不是发现事件的过程, 错误。

B选项 Risk specification: 风险规格化过程, 正对应 hazard analysis 的作用, 即明确风险触发的事件以及其条件, 正确。

C选项 Risk reduction: 指采取措施降低风险, 不是分析事件的过程, 错误。

D选项 Risk identification: 是最初识别危险, 不是分析事件的过程, 错误。

所以答案是 B。

问题 4: 描述的是基于小题 5 的结果 (hazard assessment)，提出安全需求，确保危险不会引发事故，或者事故的损害最小化。

A选项 Risk decomposition: 这是根据风险分析结果，将其分解为具体的安全需求的过程，正确。

B选项 Risk analysis: 风险分析已经发生在小题 2，不是此处要求，错误。

C选项 Risk reduction: 是最终采取的措施，不是需求分解，错误。

D选项 Risk identification: 是第一步，和这里描述不符，错误。

所以答案是 A。

问题 5: 题干明确指出 “based on the outcome of ()”，而该结果来自小题 2 的 hazard assessment。

A选项 hazard identification: 这是识别危险，不是提供优先级评估结果的环节，错误。

B选项 hazard assessment: 正是小题 2 所述的结果，提供危险的优先级和严重性，正确。

C选项 safety specification: 这是整个过程的目标，而不是中间的评估步骤，错误。

D选项 hazard analysis: 这是小题 3 的过程，不是这里的结果，错误。

所以答案是 B。

(2021年5月系统分析师真题-第53题)

The objective of the systems analysis phase is to understand the proposed project, ensure that it will support business requirements, and build a solid foundation for system development. The systems analysis phase includes four main activities. () involves fact-finding to describe the current system and identification of the requirements for the new system, such as outputs, inputs, processes, performance, and security. () refer to the logical rules that are applied to transform the data into meaningful information. () continues the modeling process by learning how to represent graphically system data and processes using traditional structured analysis techniques. () combines data and the processes that act on the data into objects. These objects represent actual people, things, transactions, and events that affect the system. In (), we will consider various development options and prepare for the transition to the systems design phase of the SDLC.

问题 (1)

(A) System logical modeling

(B) Use case modeling

(C) Requirement modeling

(D) Application modeling

问题 (2)

(A) Outputs

(B) Inputs

(C) Processes

(D) Models

问题 (3)

(A) Business modeling

- (B) Database modeling
- (C) Structure modeling
- (D) Data and process modeling

问题（4）

- (A) Object modeling
- (B) Domain analysis
- (C) Component modeling
- (D) Behavior modeling

问题（5）

- (A) feasibility analysis
- (B) development strategies
- (C) architecture design
- (D) technique outline

（正确答案）C, C, D, A, B

（解析）本题考察的是系统分析阶段的主要活动与建模方法。

问题1:

描述“fact-finding、分析当前系统、识别新系统需求（输入、输出、性能、安全等）”的是需求建模。

A选项System logical modeling: 更偏向于设计阶段，不正确。

B选项Use case modeling: 是需求获取的一种方法，但不等同于系统整体的需求建模。

C选项Requirement modeling: 全面覆盖需求收集与分析，正确。

D选项Application modeling: 多用于应用系统结构建模，不正确。

所以选择 C。

问题2:

“逻辑规则 applied to transform the data into meaningful information” 指的是过程（Processes）。

A选项Outputs: 输出是结果，不是逻辑规则。

B选项Inputs: 输入是数据来源，也不是逻辑规则。

C选项Processes: 即处理规则，将输入转化为输出，正确。

D选项Models: 是建模结果，不是规则。

所以选择 C。

问题3:

“使用传统结构化分析技术，以图形方式表示系统数据和过程”即数据与过程建模。

A选项Business modeling: 用于业务层建模，不符合题意。

B选项Database modeling: 侧重数据库结构，不符合题意。

C选项Structure modeling: 不是系统分析阶段的标准称呼。

D选项Data and process modeling: 符合题意，正确。

所以选择 D。

问题4:

“把数据和作用于数据的过程结合成对象，表示现实世界的人、事物、交易、事件”对应对象建模。

A选项Object modeling: 符合描述，正确。

B选项Domain analysis: 是面向对象分析的一个过程,但不等同于对象建模。

C选项Component modeling: 是设计阶段活动,不正确。

D选项Behavior modeling: 偏向于系统运行行为的描述,不正确。

所以选择 A。

问题5:

“考虑各种开发选项并为进入系统设计阶段做准备”,这就是开发策略。

A选项Feasibility analysis: 在系统规划阶段完成,不是此处的活动。

B选项Development strategies: 选择不同的开发方式(自建、外包、购买软件等),正确。

C选项Architecture design: 是系统设计阶段的工作,不是系统分析阶段的结尾。

D选项Technique outline: 不是系统开发生命周期中的标准环节。

所以选择 B。

(2012年5月系统分析师真题-第53题)

The traditional model for systems development was that an IT department used () which is a process-centered technique, and consulted users only when their input or approval was needed. Compared with traditional methods, many companies find that JAD allows key users to participate effectively in the (). When properly used, JAD can result in a more accurate statement of system requirements, a better understanding of common goals, and a stronger commitment to the success of the new system. RAD is a team-based technique that speeds up information systems development and produces a functioning information system. While the end product of JAD is a (an) (), the end product of RAD is the (). The RAD model consists of four phases. During the (), users interact with systems analysts and develop models and prototypes that represent all system processes, outputs, and inputs.

问题 (1)

- (A) structured analysis
- (B) object-oriented analysis
- (C) prototype analysis
- (D) process analysis

问题 (2)

- (A) initial scope definition
- (B) requirements modeling process
- (C) object modeling process
- (D) architecture design process

问题 (3)

- (A) data flow diagram
- (B) entity relationship model
- (C) requirements model
- (D) object model

问题 (4)

- (A) system proposal

- (B) system design model
- (C) new system architecture
- (D) new information system

问题 (5)

- (A) requirements planning phase
 - (B) user design phase
 - (C) construction phase
 - (D) cutover phase
- (正确答案) A, B, C, D, B

(解析) 本题考察的是系统开发方法 (传统结构化方法、JAD 与 RAD) 的差异与应用场景。

问题1:

A选项 structured analysis: 结构化分析是传统系统开发模型中常用的过程中心方法, 强调用数据流图、过程模型描述系统, 是题干描述的方法, 正确。

B选项 object-oriented analysis: 面向对象分析是后期发展出来的技术, 不符合题干传统方法的描述, 错误。

C选项 prototype analysis: 原型分析是快速建立原型的方法, 不属于传统过程中心模型, 错误。

D选项 process analysis: 不是常用的系统开发方法名称, 错误。

因此选择 A。

问题2:

A选项 initial scope definition: 初始范围定义是项目管理范畴, 不是JAD主要阶段, 错误。

B选项 requirements modeling process: JAD (联合应用开发) 主要强调用户参与需求建模, 以便明确系统的功能需求, 这是其价值所在, 正确。

C选项 object modeling process: 是面向对象方法中的阶段, 不是JAD的重点, 错误。

D选项 architecture design process: 属于系统设计阶段, 不符合题干, 错误。

因此选择 B。

问题3:

A选项 data flow diagram: 是需求建模的一种工具, 但不是JAD的最终产出, 错误。

B选项 entity relationship model: 是数据库建模工具, 不是JAD产出, 错误。

C选项 requirements model: JAD的最终成果是需求模型, 准确描述系统所需功能, 正确。

D选项 object model: 是面向对象方法产出, 错误。

因此选择 C。

问题4:

A选项 system proposal: 是传统分析阶段的产出, 而不是RAD的最终成果, 错误。

B选项 system design model: 是设计阶段成果, 而不是最终运行系统, 错误。

C选项 new system architecture: 是系统总体结构, 不是最终可运行系统, 错误。

D选项 new information system: RAD强调快速构建并交付可运行的信息系统, 因此正确。

因此选择 D。

问题5:

A选项 requirements planning phase: 是RAD的第一阶段, 主要确定目标和范围, 不是交互建模阶段, 错误。

B选项 user design phase: 在这一阶段, 用户和分析师交互建模并制作原型, 符合题干描述, 正确。

C选项 construction phase: 是系统构建阶段, 主要是实现和编码, 不符合题干, 错误。

D选项 cutover phase: 是系统切换和上线阶段, 不符合题干, 错误。

因此选择 B。

(2013年5月系统分析师真题-第52题)

Feasibility should be measured throughout the life cycle of system development. The scope and complexity of an apparently feasible project can change after the initial problems and opportunities are fully analyzed of after the system has been designed. Thus, a project that is feasible at one point may become infeasible later . The first feasibility analysis is conducted during the (). The () represents a major feasibility analysis activity since it charts one of many possible implementations as the target for systems design. () is a measure of how well the solution will work in the organization. It is also a measure of how people feel about the system. When it is determined in the later stages of the system life cycle, () is often performed with a working prototype of the proposed system. This is a test of the system's user interfaces and is measured in how easy they are to learn and to use and how they support the desired productivity levels of the users. Economic feasibility has been defined as a cost-benefit analysis. The () technique is a simple and popular method for determining if and when an investment will pay for itself.

问题 (1)

- (A) problem analysis phase
- (B) preliminary investigation phase
- (C) requirements analysis phase
- (D) decision analysis phase

问题 (2)

- (A) problem analysis phase
- (B) preliminary investigation phase
- (C) requirements analysis phase
- (D) decision analysis phase

问题 (3)

- (A) Operational feasibility
- (B) Technical feasibility
- (C) Schedule feasibility
- (D) Economic feasibility

问题 (4)

- (A) performance analysis
- (B) control analysis
- (C) usability analysis
- (D) interface analysis

问题 (5)

- (A) payback analysis

(B) return-on-investment analysis

(C) present value

(D) time value of money

(正确答案) B, D, A, C, A

(解析) 本题考察的是系统开发生命周期中的可行性分析。

在系统开发过程中，不同阶段都会进行可行性研究，以保证项目在技术、经济、运行和用户接受度等方面保持可行。

问题1:

A选项 problem analysis phase: 问题分析阶段主要是识别和理解问题，不是第一次进行可行性分析的阶段，错误。

B选项 preliminary investigation phase: 初始调研阶段是系统生命周期中进行第一次可行性分析的阶段，正确。

C选项 requirements analysis phase: 需求分析阶段主要明确用户需求，已经晚于第一次可行性分析，错误。

D选项 decision analysis phase: 决策分析在后续阶段才进行，不是第一次，错误。

因此答案选 B。

问题2:

A选项 problem analysis phase: 侧重问题识别，而不是确定目标实现方案，错误。

B选项 preliminary investigation phase: 是第一次可行性分析阶段，但题干强调的是选择系统实现方向的主要活动，错误。

C选项 requirements analysis phase: 分析用户需求，但不是题干所述的主要可行性分析活动，错误。

D选项 decision analysis phase: 该阶段会对多种可选方案进行可行性比较，并选择一个作为系统设计的目标，正确。

因此答案选 D。

问题3:

A选项 Operational feasibility: 运行可行性考察解决方案在组织中的适用性，以及用户对系统的接受程度，符合题干，正确。

B选项 Technical feasibility: 关注技术手段能否实现，并非题干所述，错误。

C选项 Schedule feasibility: 关注项目能否按期完成，不是题干所述，错误。

D选项 Economic feasibility: 关注成本效益，不是题干所述，错误。

因此答案选 A。

问题4:

A选项 performance analysis: 强调系统性能测试，不是题干所述，错误。

B选项 control analysis: 关注系统控制机制，不是题干所述，错误。

C选项 usability analysis: 可用性分析是在生命周期后期，利用原型进行用户界面测试，衡量易用性和学习性，正确。

D选项 interface analysis: 仅指界面结构分析，不是题干所述，错误。

因此答案选 C。

问题5:

A选项 payback analysis: 回收期分析是一种简单直观的方法，用于判断投资多久能收回，符合题干，正确。

B选项 return-on-investment analysis: 投资回报率分析较复杂, 并非题干所述“简单流行方法”, 错误。

C选项 present value: 现值法是财务评价方法, 但不是题干强调的常见方法, 错误。

D选项 time value of money: 货币时间价值是一个经济学原理, 而不是具体的可行性评价方法, 错误。

因此答案选 A。

(2014年5月系统分析师真题-第52题)

A requirement is simply a statement of what the system must do or what characteristics it needs to have. Requirements written from the perspective of user and focus on user needs are called (). Requirements written from the developer's perspective and describe how the system will be implemented are called (). Requirements evolve from detailed statement of business capabilities that a system should have to detailed statements of the technical way in which the capabilities will be implemented in the new system. Requirements can be either functional or nonfunctional in nature. For example, during the analysis phase of travel vehicles sales system, the system that must have the ability to search for available inventory is (). The requirement that the system should be able to work on any Web browser belongs to (). That customer personal information is protected in compliance with the Data Protection Act is a requirement of ().

问题 (1)

- (A) operational requirements
- (B) business requirements
- (C) technical requirements
- (D) system requirements

问题 (2)

- (A) operational requirements
- (B) business requirements
- (C) technical requirements
- (D) system requirements

问题 (3)

- (A) a functional requirements
- (B) a technical requirements
- (C) an operational requirements
- (D) a service requirements

问题 (4)

- (A) functional requirements
- (B) technical requirements
- (C) operational requirements
- (D) information requirements

问题 (5)

- (A) system constraint
- (B) system performance
- (C) security and control
- (D) cultural and political

(正确答案) B, D, A, C, D

(解析) 本题考察的是需求的分类。

需求可以分为业务需求、系统需求、功能需求、非功能需求，其中非功能需求又包含操作性需求、性能需求、安全需求、政治文化约束等。

问题1:

A选项 operational requirements: 是非功能需求的一种，指系统运行环境方面的要求，不符合题干。

B选项 business requirements: 从用户角度出发，关注业务目标和用户需求，正确。

C选项 technical requirements: 指实现方式上的技术约束，不符合题干。

D选项 system requirements: 从开发者角度出发，不符合题干。

所以选择 B。

问题2:

A选项 operational requirements: 运行环境需求，错误。

B选项 business requirements: 用户视角，错误。

C选项 technical requirements: 偏实现手段，错误。

D选项 system requirements: 从开发者视角出发，描述如何实现，正确。

所以选择 D。

问题3:

A选项 functional requirements: 功能性需求，系统必须能搜索库存，这是系统提供的功能，正确。

B选项 technical requirements: 描述实现技术，错误。

C选项 operational requirements: 运行环境需求，错误。

D选项 service requirements: 不常用分类，错误。

所以选择 A。

问题4:

A选项 functional requirements: 描述系统的功能，不符合“支持任何浏览器”这种运行条件。错误。

B选项 technical requirements: 实现技术要求，错误。

C选项 operational requirements: 描述系统运行环境、兼容性等要求，正确。

D选项 information requirements: 主要涉及数据处理和存储，不符合题意。错误。

所以选择 C。

问题5:

A选项 system constraint: 系统限制，错误。

B选项 system performance: 性能需求，错误。

C选项 security and control: 信息安全需求，错误。

D选项 cultural and political: 涉及法律、合规与政策方面的需求，如遵守数据保护法，正确。

所以选择 D。

(2015年5月系统分析师真题-第57题)

A requirement is simply a statement of what the system must do or what characteristics it needs to have. Requirements evolve from broad statements of overall () from the system to detailed statements of the business capabilities that a system should support to detailed technical statements of the way in which the capabilities will be implemented in the new system. () focus on describing how to create the software product that will be produced from the project. Nonfunctional requirements are primarily used in the design phase when decisions are made about the user interface, the hardware and software, and the system's underlying architecture. The system's physical and technical environments would be considered (). The speed, capacity, and reliability of the system belong to (). () describes that who has authorized access to the system under what circumstances.

问题 (1)

- (A) business needs
- (B) operation processes
- (C) technical specification
- (D) function components

问题 (2)

- (A) User requirements
- (B) Business requirements
- (C) Function requirements
- (D) System requirements

问题 (3)

- (A) a functional requirement
- (B) a technical requirement
- (C) an operational requirement
- (D) a service requirement

问题 (4)

- (A) security requirement
- (B) performance requirement
- (C) technical requirement
- (D) information requirement

问题 (5)

- (A) System constraint
- (B) Cultural requirement
- (C) Control requirement
- (D) Security requirement

(正确答案) A, C, C, B, D

(解析) 本题考察的是软件工程中的需求分类。

问题1:

A选项 business needs: 需求的最初来源是业务需求, 即系统要解决的业务问题或目标, 这是最顶

层的需求，正确。

B选项 operation processes: 指的是操作过程，不是需求起点，错误。

C选项 technical specification: 技术规格是实现层面的文档，不是最初的需求来源，错误。

D选项 function components: 功能组件是系统实现的一部分，不是需求起点，错误。

所以选择 A。

问题2:

A选项 User requirements: 是从用户角度出发的需求，不直接描述如何创建软件，错误。

B选项 Business requirements: 是业务层面的需求，不涉及实现方式，错误。

C选项 Function requirements: 描述系统必须实现的功能，重点在于如何创建和实现软件产品，正确。

D选项 System requirements: 是更全面的需求集合，不仅限于功能，错误。

所以选择 C。

问题3:

A选项 a functional requirement: 功能性需求描述的是系统应该做什么，不是环境约束，错误。

B选项 a technical requirement: 技术需求一般与实现方式相关，不是题干所指，错误。

C选项 an operational requirement: 运行需求主要包括系统运行的物理和技术环境，符合题意，正确。

D选项 a service requirement: 服务需求通常是外部接口要求，错误。

所以选择 C。

问题4:

A选项 security requirement: 安全需求关注访问控制和数据保护，不是速度和容量，错误。

B选项 performance requirement: 性能需求涵盖系统的速度、容量和可靠性，符合题意，正确。

C选项 technical requirement: 技术需求涉及实现方式，不是性能，错误。

D选项 information requirement: 信息需求是数据处理的要求，不涉及性能，错误。

所以选择 B。

问题5:

A选项 System constraint: 系统约束是对系统设计的限制，不是访问控制，错误。

B选项 Cultural requirement: 文化需求一般不涉及系统访问，错误。

C选项 Control requirement: 控制需求属于管理层约束，不是安全层次是直接描述，错误。

D选项 Security requirement: 安全需求明确规定谁能在什么条件下访问系统，符合题意，正确。

所以选择 D。

(2019年5月系统分析师真题-第45题)

During the systems planning phase, a systems analyst conducts a () activity to study the systems request and recommend specific action. After obtaining an authorization to proceed, the analyst interacts with () to gather facts about the problem or opportunity, project scope and constraints, project benefits, and estimated development time and costs. In many cases, the systems request does not reveal the underlying problem, but only a symptom. A popular technique for investigating causes and effects is called ().

The analyst has analyzed the problem or opportunity, defined the project scope and constraints, and performed () to evaluate project usability, costs, benefits, and time

constraints. The end product of the activity is (). The main content must include an estimate of time, staffing requirements, costs, benefits, and expected results for the next phase of the SDLC.

问题 (1)

- (A) case study
- (B) requirements discovery
- (C) preliminary investigation
- (D) business understanding

问题 (2)

- (A) system users
- (B) system owner
- (C) managers and users
- (D) business analysts

问题 (3)

- (A) fishbone diagram
- (B) PERT diagram
- (C) Gantt diagram
- (D) use case diagram

问题 (4)

- (A) feasibility analysis
- (B) requirement analysis
- (C) system proposal
- (D) fact-finding

问题 (5)

- (A) a report to management
- (B) a requirement definition
- (C) a project charter
- (D) a request for proposal

(正确答案) C, C, A, A, C

(解析) 本题考察的是系统开发生命周期 (SDLC) 中系统规划阶段的活动、角色和主要产出。

问题1

A选项 case study: 案例研究是对特定实例进行深入研究的方法, 但在系统规划阶段不作为首要活动, 不正确。

B选项 requirements discovery: 需求发现是需求分析阶段的主要活动, 而不是系统规划阶段的首要步骤, 不正确。

C选项 preliminary investigation: 初步调查是系统规划阶段的主要任务, 分析系统请求并提出行动建议, 正确。

D选项 business understanding: 业务理解是数据挖掘过程的一个步骤, 而不是 SDLC 的术语, 不正确。

所以选择 C。

问题2

A选项 system users: 系统用户虽然会提供部分需求信息, 但只代表单一视角, 不够全面。

B选项 system owner: 系统所有者更关注资源与战略, 但仍需结合用户意见。

C选项 managers and users: 系统分析师通常与管理人员和最终用户一起收集信息, 确保范围、约束和效益的平衡, 正确。

D选项 business analysts: 业务分析师是角色之一, 但在 SDLC 的系统规划阶段, 主要是系统分析师与用户和管理人员交互, 不正确。

所以选择 C。

问题3

A选项 fishbone diagram: 鱼骨图 (因果图) 是分析原因与结果关系的常用工具, 用来追溯系统问题的根源, 正确。

B选项 PERT diagram: PERT 图用于项目时间进度管理, 而不是因果分析, 不正确。

C选项 Gantt diagram: 甘特图用于项目排程, 不适合分析因果关系, 不正确。

D选项 use case diagram: 用例图用于需求建模, 不适合调查原因, 不正确。

所以选择 A。

问题4

A选项 feasibility analysis: 可行性分析用于评估项目的经济性、技术性、操作性及进度, 符合题意, 正确。

B选项 requirement analysis: 需求分析是后续阶段的任务, 此时还未进入, 不正确。

C选项 system proposal: 系统建议书是可行性分析的产出, 而不是分析过程, 不正确。

D选项 fact-finding: 事实调查是信息收集手段, 但不能替代可行性分析, 不正确。

所以选择 A。

问题5

A选项 a report to management: 报告是沟通形式, 但并非标准产出物, 不正确。

B选项 a requirement definition: 需求定义属于需求阶段的产出, 不是规划阶段, 不正确。

C选项 a project charter: 项目章程是系统规划阶段的最终产出, 包含范围、成本、效益、时间估算等, 是下一阶段的输入, 正确。

D选项 a request for proposal: RFP 是招标文件, 通常用于外包开发, 不是此阶段产出, 不正确。

所以选择 C。

(2016年5月系统分析师真题-第50题)

A variety of tools is available to help the analyst to discover the users' true needs. These tools are grouped into three broad techniques that are based on the degree of change anticipated in the to-be system - Business process () is used when the basic business Requirements outlined in the system request focus on employing computer technology in some aspect of the business process. Two popular activities used in the technique are (). Business process () means that the basic business requirements target moderate changes to the organization' s operations. () are three popular activities in the technique. Business process () means changing the current way of doing business and making major changes to take advantage of new ideas and new technology.

问题 (1)

- (A) automation
- (B) modeling
- (C) improvement
- (D) reengineering

问题 (2)

- (A) duration analysis and outcome analysis
- (B) problem analysis and root cause analysis
- (C) technology analysis and activity elimination
- (D) activity-based costing and informal benchmarking

问题 (3)

- (A) automation
- (B) modeling
- (C) improvement
- (D) reengineering

问题 (4)

- (A) Duration analysis, activity-based costing and informal benchmarking
- (B) Outcome analysis, technology analysis and activity elimination
- (C) Problem analysis, root cause analysis and critical path analysis
- (D) Cost-benefit analysis, schedule analysis and risk analysis

问题 (5)

- (A) automation
 - (B) modeling
 - (C) improvement
 - (D) reengineering
- (正确答案) A, B, C, A, D

(解析) 本题考察的是系统分析中的业务过程改进方法。

主要包括自动化 (Automation)、改进 (Improvement) 和重组 (Reengineering) 三种方式。

问题1:

A选项 automation: 业务过程自动化, 主要是利用计算机技术替代手工操作, 是最轻微的改动, 正确。

B选项 modeling: 业务过程建模, 是描述工具而不是三大改进技术, 错误。

C选项 improvement: 属于中等程度的变化, 不是题干强调的 “focus on employing computer technology”, 错误。

D选项 reengineering: 是彻底重组, 属于大规模变化, 不符合题干要求, 错误。

所以选择 A。

问题2:

A选项 duration analysis and outcome analysis: 持续时间分析和结果分析, 属于改进类工具, 不适用于自动化, 错误。

B选项 problem analysis and root cause analysis: 问题分析和根本原因分析, 通常用来识别可通过计算机自动化解的环节, 正确。

C选项 technology analysis and activity elimination: 是改进类工具, 不适合这里, 错误。

D选项 activity-based costing and informal benchmarking: 也是改进类工具, 不适用, 错误。

所以选择 B。

问题3:

A选项 automation: 这是最小改动, 不是题干 “moderate changes” 所说的情况, 错误。

B选项 modeling: 不是三大方法之一, 错误。

C选项 improvement: 业务过程改进, 针对中等程度的变化, 正确。

D选项 reengineering: 这是彻底重组, 变化过大, 错误。

所以选择 C。

问题4:

A选项 Duration analysis, activity-based costing and informal benchmarking: 这三种是业务过程改进的常用方法, 正确。

B选项 Outcome analysis, technology analysis and activity elimination: Outcome analysis 属于改进, 但不完全对应, 错误。

C选项 Problem analysis, root cause analysis and critical path analysis: 前两项是自动化用的, 不是改进, 错误。

D选项 Cost-benefit analysis, schedule analysis and risk analysis: 属于项目管理方法, 不是业务过程改进工具, 错误。

所以选择 A。

问题5:

A选项 automation: 这是小改动, 错误。

B选项 modeling: 不是三大方法之一, 错误。

C选项 improvement: 是中等改动, 不符合 “major changes”, 错误。

D选项 reengineering: 业务过程重组, 彻底改变当前业务流程, 采用全新的方式和技术, 正确。

所以选择 D。

(2017年5月系统分析师真题-第53题)

The purpose of systems analysis phase is to build a logical model of the new system. The first step is (), where you investigate business processes and document what the new system must do to satisfy users. This step continues the investigation that began during the (). You use the fact-finding results to build business models, data and process models, and object models. The deliverable for the systems analysis phase is the (), which describes management and user requirements, costs and benefits, and outlines alternative development strategies.

The purpose of the systems design phase is to create a physical model that will satisfy all documented requirements for the system. During the systems design phase, you need to determine the (), which programmers will use to transform the logical design into program modules and code. The deliverable for this phase is the (), which is presented to management and users for review and approval.

问题 (1)

- (A) System logical modeling
- (B) use case modeling
- (C) requirements modeling
- (D) application modeling

问题 (2)

- (A) systems planning phase
- (B) systems modeling phase
- (C) systems analysis phase
- (D) systems design phase

问题 (3)

- (A) system charter
- (B) system scope definition
- (C) system blueprint
- (D) system requirements document

问题 (4)

- (A) application architecture
- (B) system data model
- (C) system process model
- (D) implement environment

问题 (5)

- (A) system architecture description
- (B) system design specification
- (C) system technique architecture
- (D) physical deployment architecture

(正确答案) C, A, D, A, B

(解析) 本题考察的是系统开发生命周期 (SDLC) 中系统分析与系统设计阶段的主要任务与产出物。

问题1:

A选项 System logical modeling: 逻辑建模是分析阶段的核心目标, 但它不是第一步, 错误。

B选项 Use case modeling: 用例建模是需求建模中的一种技术, 而不是分析阶段的第一步, 错误。

C选项 Requirements modeling: 系统分析阶段的首要任务是需求建模, 用于理解和记录用户需求, 这是正确的。

D选项 Application modeling: 应用建模偏向于设计阶段, 而不是分析阶段的开始, 错误。

所以选择 C。

问题2:

A选项 Systems planning phase: 在规划阶段进行系统可行性分析与初步需求调查, 分析阶段继续延续规划阶段的调查, 因此正确。

B选项 Systems modeling phase: 没有单独称为“建模阶段”, 错误。

C选项 Systems analysis phase: 需求建模发生在分析阶段内部, 而不是分析阶段之前, 题干描述为“延续之前的调查”, 所以错误。

D选项 Systems design phase: 设计阶段在分析阶段之后, 错误。

所以选择 A。

问题3:

A选项 System charter: 类似项目章程, 属于项目管理文档, 而不是分析阶段的主要产出, 错误。

B选项 System scope definition: 系统范围定义是规划阶段的重要输出, 而不是分析阶段最终产出, 错误。

C选项 System blueprint: 系统蓝图是一个笼统概念, 不是标准术语, 错误。

D选项 System requirements document: 分析阶段的最终产出是系统需求说明书, 包含功能需求、非功能需求、成本效益分析等, 正确。

所以选择 D。

问题4:

A选项 Application architecture: 设计阶段的核心是确定应用体系结构, 指导程序员将逻辑设计转化为代码, 正确。

B选项 System data model: 数据模型属于分析阶段成果, 而不是设计阶段最终要确定的物理结构, 错误。

C选项 System process model: 过程模型也属于逻辑分析阶段, 而不是设计阶段的产出, 错误。

D选项 Implement environment: 实现环境通常属于部署阶段内容, 不是设计阶段的主要成果, 错误。

。

所以选择 A。

问题5:

A选项 System architecture description: 架构描述是设计的一部分, 但不足以涵盖整个设计文档, 错误。

B选项 System design specification: 设计阶段的最终成果是系统设计说明书, 描述系统的物理设计方案, 正确。

C选项 System technique architecture: 不是标准的SDLC术语, 错误。

D选项 Physical deployment architecture: 物理部署架构属于实施或运维阶段产出, 不是设计阶段的最终交付件, 错误。

所以选择 B。

(2018年5月系统分析师真题-第50题)

During the systems analysis phase, greater user involvement usually results in better communication, faster development times, and more satisfied users. There are three common team-based approaches that encourage system users to participate actively in various development tasks. 1) () is a popular fact-finding technique that brings users into the development process as active participants. The end product of the approach is a requirements model. 2) () is a team-based technique that speeds up information systems development and produces a functioning information system. The approach consists of several phases. The () combines elements of the systems planning and systems analysis phases of the SDLC. Users, managers, and IT staff members discuss and agree on business needs, project scope, constraints, and system requirements. During (), users interact with systems analysts and develop models and prototypes that represent all system processes, outputs, and inputs. 3) () attempt to develop a system incrementally by building a series of prototypes and constantly adjusting them to user requirements.

问题 (1)

(A) Questionnaires

(B) Joint application development

(C) Interviews

(D) Prototyping

问题 (2)

- (A) Object-oriented development
- (B) Model-driven development
- (C) Rapid application development
- (D) Commercial Application package

问题 (3)

- (A) requirements planning phase
- (B) business process modeling
- (C) business process improvement
- (D) scope definition phase

问题 (4)

- (A) physical architecture design
- (B) object design
- (C) prototypes design
- (D) user design phase

问题 (5)

- (A) Agile methods
- (B) The FAST framework
- (C) Reverse Engineering
- (D) Reengineering

(正确答案) B, C, A, D, A

(解析) 本题考察的是系统开发中用户参与的常见方法和系统开发生命周期 (SDLC) 的衔接方式。

问题1:

A选项 Questionnaires: 问卷调查是一种事实调查方式, 但它是单向的数据收集工具, 并不能使用户作为积极参与者参与到开发过程中, 因此错误。

B选项 Joint application development (JAD): 是一种流行的事实调查技术, 它强调通过研讨会的方式让用户、管理人员和开发人员聚在一起积极参与需求获取, 最终形成需求模型, 符合题意, 正确。

C选项 Interviews: 访谈是系统分析中常见的数据收集方式, 但它的参与形式是分析员主导, 不属于题干所说的团队协作型方法, 因此错误。

D选项 Prototyping: 原型法是逐步构建系统模型的方法, 但它并不是事实调查的主要手段, 错误。所以选择 B。

问题2:

A选项 Object-oriented development: 面向对象开发是一种开发思想, 但它不是加快开发的特定团队方法, 错误。

B选项 Model-driven development: 模型驱动开发注重通过建模驱动系统设计, 并不直接强调加快开发, 错误。

C选项 Rapid application development (RAD): 快速应用开发是一种基于团队的技术, 强调通过迭代开发和用户参与来快速构建可运行的系统, 符合题干描述, 正确。

D选项 Commercial Application package: 购买现成的软件包进行定制, 不是题干强调的团队参与方法, 错误。

所以选择 C。

问题3:

A选项 requirements planning phase: 需求规划阶段结合了系统规划和系统分析阶段, 用户、管理层和IT人员在此阶段明确业务需求、项目范围和系统要求, 符合题干描述, 正确。

B选项 business process modeling: 业务过程建模是一种分析业务流程的方法, 不是SDLC阶段, 错误。

C选项 business process improvement: 业务过程改进是一种优化管理方法, 并非RAD的阶段, 错误。

D选项 scope definition phase: 范围定义只是SDLC的一个步骤, 不等于RAD中的需求规划阶段, 错误。

所以选择 A。

问题4:

A选项 physical architecture design: 物理架构设计是后期设计环节, 不是用户交互阶段, 错误。

B选项 object design: 面向对象设计阶段也不是题干所描述的原型交互过程, 错误。

C选项 prototypes design: 原型设计只是设计活动, 不是RAD中的阶段命名, 错误。

D选项 user design phase: 用户设计阶段强调用户与分析师密切合作, 使用原型来表达系统的输入、输出和流程, 完全符合题干描述, 正确。

所以选择 D。

问题5:

A选项 Agile methods: 敏捷方法强调迭代、快速交付和用户参与, 采用增量开发方式逐步构建系统原型, 符合题干描述, 正确。

B选项 The FAST framework: FAST 是一种系统分析框架, 并不是题干强调的增量迭代开发方式, 错误。

C选项 Reverse Engineering: 逆向工程是从成品系统中提取需求和设计, 与本题无关, 错误。

D选项 Reengineering: 业务流程再造是对现有流程进行重组, 并不是增量原型开发, 错误。

所以选择 A。

(2020年5月系统分析师真题-第47题)

Unified Modeling Language (UML) is a widely used method of visualizing and documenting an information system. The UML can be used to develop (), in which an object represents a person, place, event, or transaction that is significant to the information system. Systems analysts define an object's attributes during the (). An object also has (), which are tasks or functions that the object performs when it receives a message, or command, to do so. A (n) () is a group of similar objects. If objects are similar to nouns, attributes are similar to adjectives that describe the characteristics of an object. Objects can have a specific attribute called a (n) (), which of an object is an adjective that describes the object's current status. All objects within a class share common attributes and methods, so a class is like a blueprint, or template for all the objects within the class.

问题 (1)

(A) database models

- (B) object models
- (C) event models
- (D) static system models

问题 (2)

- (A) systems maintenance process
- (B) systems implementation process
- (C) systems design process
- (D) systems testing process

问题 (3)

- (A) methods
- (B) interactions
- (C) interfaces
- (D) behaviors

问题 (4)

- (A) actor
- (B) instance
- (C) component
- (D) class

问题 (5)

- (A) state
- (B) constant
- (C) instance
- (D) member

(正确答案) B, C, A, D, A

(解析) 本题考察的是UML面向对象分析与设计的核心概念，包括对象、类、属性、方法、状态等。

问题1

A选项 database models: 用于表示数据结构和关系，属于数据库设计范畴，不是UML描述对象的主要模型，错误。

B选项 object models: UML可以用来开发对象模型，其中对象代表对信息系统重要的事物，这是正确答案。

C选项 event models: 关注事件触发与响应，不符合题意，错误。

D选项 static system models: 描述静态结构的模型，范围更广，不特指UML对象模型，错误。

所以选择 B。

问题2

A选项 systems maintenance process: 是系统运行后的维护阶段，不涉及对象属性定义，错误。

B选项 systems implementation process: 是将设计转化为实际系统的阶段，非属性定义阶段，错误。

C选项 systems design process: 对象属性在系统设计阶段由分析人员定义，正确。

D选项 systems testing process: 测试阶段是验证系统，不涉及定义属性，错误。

所以选择 C。

问题3

A选项 methods: 对象的方法是它能执行的操作或功能，符合题意，正确。

B选项 interactions: 表示对象之间的交互, 不是对象自身功能的定义, 错误。

C选项 interfaces: 定义类对外暴露的方法集合, 但不是直接描述对象功能的术语, 错误。

D选项 behaviors: 行为可以描述对象表现, 但在UML术语中, 对象的具体可执行操作叫方法, 错误。

所以选择 A。

问题4

A选项 actor: 用例图中代表与系统交互的外部实体, 不是相似对象的集合, 错误。

B选项 instance: 是类的具体实现个体, 不是类的概念, 错误。

C选项 component: 代表系统中的可替换部分, 不是对象集合, 错误。

D选项 class: 类是相似对象的集合, 具有相同的属性和方法, 正确。

所以选择 D。

问题5

A选项 state: 状态是描述对象当前情况的属性, 正确。

B选项 constant: 常量是不可变的数据, 不是描述对象状态的术语, 错误。

C选项 instance: 对象的具体化, 不是属性, 错误。

D选项 member: 成员是类中的变量或方法, 范围不同于状态, 错误。

所以选择 A。

(2022年5月系统分析师真题-第55题)

Requirements validation is the process of checking that requirements actually define the system that the customer really wants. It overlaps with analysis as it is concerned with finding problems with the requirements. Requirements validation is important because errors in a requirements document can lead to extensive rework costs when these problems are discovered during development or after the system is in service. The cost of fixing a requirements problem by making a system change is usually much greater than repairing design or coding errors. The reason for this is that a change to the requirements usually means that the system design and implementation must also be changed. Furthermore, the system must then be re-tested.

During the requirements validation process, different types of checks should be carried out on the requirements in the requirements document. These checks include:

(): A user may think that a system is needed to perform certain function. However, further thought and analysis may identify additional or different functions that are required. Systems have diverse stakeholders with different needs and any set of requirements is inevitably a compromise across the stakeholder community.

(): Requirements in the document should not conflict. That is, there should not be contradictory constraints or different descriptions of the same system function.

(): The requirements document should include requirements that define all functions and the constraints intended by the system user.

Realism checks: Using knowledge of existing technology, the requirements should be checked to ensure that they can actually be implemented. These checks should also take account of the () for the system development.

Verifiability: To reduce the potential for dispute between customer and contractor,

system requirements should always be written so that they are verifiable. This means that you should be able to write a set of tests that can demonstrate that the delivered system meets each specified () .

问题 (1)

- (A) Security checks
- (B) Validity checks
- (C) Consistency checks
- (D) Completeness checks

问题 (2)

- (A) Security checks
- (B) Safety checks
- (C) Consistency checks
- (D) Usability checks

问题 (3)

- (A) Consistency checks
- (B) Usability checks
- (C) Operational checks
- (D) Completeness checks

问题 (4)

- (A) tools
- (B) tests
- (C) models
- (D) budget and schedule

问题 (5)

- (A) requirement
 - (B) model
 - (C) design
 - (D) implementation
- (正确答案) B, C, D, D, A

(解析) 本题考察的是需求验证 (Requirements Validation) 的检查方法。

需求验证确保需求文档准确、完整、一致、可实现并且可验证，从而减少后续开发中的返工成本。

问题1:

A选项 Security checks: 是关于系统安全性的检查，与确认用户真实需求无关。

B选项 Validity checks: 有效性检查用于确认需求是否真正代表了用户的真实需求，符合题干描述，正确。

C选项 Consistency checks: 用于发现需求之间是否矛盾，而不是判断用户是否需要，错误。

D选项 Completeness checks: 是检查需求是否完整，与题干描述不符。

所以选择 B。

问题2:

A选项 Security checks: 关注系统安全性，与需求冲突无关。

B选项 Safety checks: 强调系统的安全性要求，不涉及一致性。

C选项 Consistency checks: 一致性检查保证需求文档中不出现矛盾和冲突, 符合题干描述, 正确。

D选项 Usability checks: 关注系统的可用性, 与一致性无关。

所以选择 C。

问题3:

A选项 Consistency checks: 检查需求是否前后一致, 不涉及是否遗漏。

B选项 Usability checks: 强调可用性, 与完整性无关。

C选项 Operational checks: 不是常见的需求验证类型。

D选项 Completeness checks: 完整性检查确保需求文档中所有功能与约束都被覆盖, 符合题干描述, 正确。

所以选择 D。

问题4:

A选项 tools: 工具与需求现实性无关。

B选项 tests: 测试是验证需求的手段, 而不是可行性依据。

C选项 models: 模型可以帮助分析, 但题干强调开发过程的限制。

D选项 budget and schedule: 预算与时间表是现实性检查中必须考虑的因素, 正确。

所以选择 D。

问题5:

A选项 requirement: 需求必须是可验证的, 能够通过测试来确认是否满足, 符合题干描述, 正确。

B选项 model: 模型只是分析工具, 不是验证对象。

C选项 design: 设计是需求实现的方式, 而不是测试的目标。

D选项 implementation: 实现是代码层面的产物, 但验证的对象是需求本身。

所以选择 A。

第19章——系统分析

第19章第1小节——结构化分析

(2025年11月系统分析师真题-第44题)

在系统分析阶段, 为了显示系统与外部实体之间的数据输入、输出及控制反馈关系, 通常使用哪种图 ()。

问题 (1)

- (A) 上下文图
- (B) 用例图
- (C) 事件图
- (D) 功能图

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是系统分析阶段常用建模工具与图形表示方法的知识点。

在系统分析中, 常用的图形工具包括:

上下文图 (Context Diagram): 表示系统边界及外部交互。

数据流图 (DFD): 描述数据流动与处理过程。

用例图 (UML): 描述用户需求与系统功能交互。

这些工具共同帮助分析人员明确系统的功能边界与信息交互关系。

A选项 上下文图：上下文图（Context Diagram）是数据流图（DFD）的最高层级图，主要用于表示系统的边界、外部实体以及系统与外部实体之间的输入、输出数据流。它强调系统与外部世界的交互关系，因此可以清晰地展示系统与外部环境之间的输入、输出和控制反馈。本题所述“系统与外部实体输入输出及控制反馈”正是上下文图的主要用途，故该选项正确。

B选项 用例图：用例图属于UML建模工具，用于描述系统的功能需求，主要表现参与者与系统之间的功能交互关系，但不强调数据输入输出的流向，因此与题意不符。

C选项 事件图：事件图通常用于描述系统中事件的发生顺序或触发关系，偏重于动态行为的分析，而非输入输出关系，因此不符合题意。

D选项 功能图：功能图侧重于展示系统内部的功能分解结构，用于描述系统由哪些功能模块构成，而不是描述系统与外部实体的交互关系，因此也不符合题意。

正确答案是A 上下文图。

（2025年11月系统分析师真题-第33题）

数据属性分析包含哪些（）。

问题（1）

- （A）静态分析，存储分布
- （B）动态分析，存储分布
- （C）静态分析，动态分析，存储分布
- （D）静态分析，动态分析

（正确答案）C

（解析）本题考察的是数据属性分析（Data Attribute Analysis）的内容与方法。

数据属性分析是系统分析阶段中，对数据特征进行全面研究的活动，目的是了解系统中数据的性质、变化规律、存储方式及使用方式，以便为数据库设计和系统实现提供依据。数据属性分析包括静态分析、动态分析和存储分布分析三部分。它们分别从数据的结构特征、行为特征和物理特征三个角度全面描述系统中的数据，为后续的数据库逻辑设计与物理设计提供基础。

因此，正确答案是 C。

（2013年5月系统分析师真题-第22题）

以下关于系统调查时所画的系统组织结构图的叙述，错误的是（）。

问题（1）

- （A）组织结构图中，需要根据系统功能将组织结构重新划分
- （B）根据系统分析的范围，组织结构图只要描述与系统有关的部分
- （C）组织结构图中需要标明行政隶属关系
- （D）组织结构图中需要标明信息、物质、资金的流动关系

（正确答案）A

（解析）本题考察的是系统分析阶段中系统调查方法组织结构图的作用与内容。在系统调查中，绘制组织结构图的目的是了解组织的层次结构、部门分工、职能及其上下级关系，为后续的信息流、业务流分析提供基础。

A选项：错误。系统组织结构图反映的是现行组织的管理层次与部门关系，并非根据系统功能重新划分组织结构。分析人员在系统调查阶段只能如实反映现状，而不能随意改变组织结构的划分。

B选项：正确。系统分析的范围决定了组织结构图的细化程度。只需描绘与所分析系统相关的部门和岗位，不必对整个企业做全景描述。

C选项：正确。组织结构图的主要内容之一就是反映行政隶属关系，用以说明部门间的上下级关系和职责划分。

D选项：正确。组织结构图通常还应标示主要的信息、物质、资金流动关系，帮助分析人员了解部门之间的业务联系。

因此，选项 A 错误。

第19章第2小节——面向对象分析

(2025年5月系统分析师真题-第40题)

在面向对象的分析与设计中，为了提高系统的可维护性与可扩展性，常将系统中的类分为三种基本类型：（ ），用于封装业务逻辑和数据；（ ），用于处理外部输入并协调系统行为；（ ）则负责与用户或外部系统交互。

问题（1）

- （A）实体类
- （B）控制类
- （C）边界类
- （D）衍生类

问题（2）

- （A）实体类
- （B）控制类
- （C）边界类
- （D）衍生类

问题（3）

- （A）实体类
- （B）控制类
- （C）边界类
- （D）衍生类

（正确答案）A, B, C

（解析）本题考察的是面向对象分析与设计中的三种类的职责划分（RUP建模思想）。

实体类（Entity Class）：负责封装系统的核心业务逻辑或业务数据，通常与数据库中的表相对应，比如“客户”、“订单”等。

控制类（Control Class）：充当系统操作的协调者，处理外部输入，协调多个实体类的交互，负责业务流程的控制。

边界类（Boundary Class）：也称为接口类，用于处理系统与外部交互，可能是用户界面、外部系统的接口等。

所以，A、B、C 是正确答案。

(2025年11月系统分析师真题-第45题)

在系统开发过程中，系统分析阶段的基本任务是系统分析师在充分了解用户需求的基础上，把双方对待建系统的理解表达为哪一类文档（ ）。

问题（1）

- （A）系统可行性说明书

- (B) 系统开发计划
- (C) 系统总体设计报告
- (D) 系统需求规格说明书
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是系统分析阶段的主要任务与输出文档这一知识点。

系统分析阶段的主要工作包括:

详细调查与理解用户需求;

分析现有系统问题;

定义新系统的功能、性能及接口需求;

形成标准化的系统需求规格说明书(SRS)。系统需求规格说明书是连接用户与开发人员的重要桥梁,是后续系统设计、开发和测试的依据。

A选项 系统可行性说明书: 该文档是在系统规划或可行性研究阶段编制的,主要内容是从技术、经济、运行等角度论证系统建设是否可行,不属于系统分析阶段的成果。

B选项 系统开发计划: 系统开发计划属于项目管理的范畴,用于指导项目的实施进度、资源分配和风险控制,通常在系统设计或项目实施前期制定,不是系统分析阶段的主要输出。

C选项 系统总体设计报告: 系统总体设计报告是系统设计阶段的成果,主要内容包括系统结构、功能模块划分、总体架构、接口设计等,不属于系统分析阶段的文档。

D选项 系统需求规格说明书(SRS, Software Requirements Specification): 这是系统分析阶段的核心产物。系统分析师通过与用户沟通,详细分析业务流程、数据需求、功能需求、性能需求、安全需求等,并将对系统的完整需求以书面形式规范表达,使开发人员和用户达成一致理解。

因此,本题正确答案为D。

(2025年11月系统分析师真题-第30题)

业务流程分析方法中, () 能够找出或设计出那些能够使客户满意, 实现客户价值最大化; () 处理有关客户的数据, 分析与企业的关系, 以提高企业销售; () 能够将供应商、企业内部的采购、生产及客户紧密联系起来, 对供应链上所有环节进行管理。

问题(1)

- (A) 价值链分析法
- (B) 基于 ERP 的分析方法
- (C) 客户关系分析法
- (D) 供应链分析法

问题(2)

- (A) 价值链分析法
- (B) 基于 ERP 的分析方法
- (C) 客户关系分析法
- (D) 供应链分析法

问题(3)

- (A) 价值链分析法
- (B) 基于 ERP 的分析方法
- (C) 客户关系分析法
- (D) 供应链分析法

(正确答案) A, C, B

（解析）本题考察的是业务流程分析方法的类型及其对应的分析重点。

根据《系统分析师教程（第2版）》中“业务流程分析的主要方法”部分内容，企业常用的业务流程分析方法包括：价值链分析法、客户关系分析法、供应链分析法、基于 ERP 的分析法和业务流程重组等。

价值链分析法（波特提出）：通过系统性分析企业各项活动及关联找竞争优势，分基本（核心）和辅助业务流程，聚焦客户价值最大化；

客户关系分析法（CRA）：基于 CRM，分析客户数据与企业关系，以客户为导向优化流程，提升销售、服务与成本控制效率；

供应链分析法（源于 SCM）：从内外部供应链视角分析业务流程，识别供应链核心环节；

基于 ERP 的分析法：将业务流程视为紧密供应链，集成优化内外部资源，实现动态控制与高效利用；

业务流程重组：审视价值链找比较优势，以顾客满意为核心，分解整合价值链、改造流程实现最优化。

所以选择 A、C、B。

（2025年5月系统分析师真题-第9题）

在一个在线购物系统中，用户只有在登录之后才能查看自己的购物车。因此，“用户登录”和“查看购物车”这两个用例之间的关系应属于以下哪一种（）。

问题（1）

（A）扩展

（B）泛化

（C）组合

（D）包含

（正确答案）D

（解析）本题考察的是用例图中用例之间的关系类型。

A选项扩展（extend）：表示在特定条件下，一个用例可以扩展另一个用例的行为。扩展关系通常用于可选行为，不适用于“必须先登录才能查看购物车”的必备行为。

B选项泛化（generalization）：表示一个用例是另一个用例的特化版本，类似于“继承”关系。用于表示用例之间的通用性或继承性，题干情形并非泛化。

C选项组合：不是 UML 用例图中标准的用例关系类型，排除。

D选项包含（include）：表示一个用例始终包含另一个用例的行为。即每次执行主用例时，都会调用被包含的用例。在本题中，“查看购物车”之前必须“用户登录”，说明“查看购物车”用例包含“用户登录”用例，是典型的包含关系。

因此，正确答案是 D. 包含。

（2012年5月系统分析师真题-第19题）

IDEF（Integration DEFinition method，集成定义方法）是一系列建模、分析和仿真方法的统称，每套方法都是通过建模来获得某种特定类型的信息。其中IDEF0可以用来对（）进行建模。（）可以用来对面向对象设计进行建模。

问题（1）

（A）信息

（B）过程描述

- (C) 业务流程
- (D) 组织结构

问题 (2)

- (A) IDEF1
- (B) IDEF2
- (C) IDEF3
- (D) IDEF4

(正确答案) C, D

(解析) 本题考察的是集成定义方法 (IDEF) 中的不同模型适用范围。

问题 1:

IDEF0 是 IDEF 方法中的一个子集, 用于功能建模, 主要用于表示系统或企业的业务流程和功能结构。它采用控制、输入、输出、机制 (C-I-O-M) 模型, 描述系统“做什么”和“如何做”的过程。由于其核心是对业务流程和功能的建模, 因此选项 C 正确。

A选项信息: 与 IDEF1 更相关, 主要描述数据和信息的结构, 不是 IDEF0 的应用领域。

B选项过程描述: 虽然 IDEF0 也描述过程, 但其更侧重于业务流程的功能性组织, 而非纯粹的过程细节。

D选项组织结构: 是组织建模的内容, 并非 IDEF0 所针对的领域。

选择选项 C。

问题 2:

IDEF4 是用于**面向对象设计 (Object-Oriented Design, OOD)**建模的 IDEF 方法, 它支持面向对象方法的类、对象、继承、封装等概念, 适合在软件设计过程中应用。选项 D 正确。

A选项IDEF1: 用于信息建模, 即对数据和其关系进行建模, 不适合用于面向对象设计。

B选项IDEF2: 用于动态建模, 描述系统中活动的时间和过程关系, 主要关注过程模拟。

C选项IDEF3: 用于过程描述建模, 不是专为面向对象设计建模而设。

因此, 正确答案为D。

(2012年5月系统分析师真题-第18题)

系统分析阶段的基本任务是系统分析师在充分了解用户需求的基础上, 把双方对待建系统的理解表达为 ()。

问题 (1)

- (A) 系统可行性说明书
- (B) 系统开发计划
- (C) 系统总体设计报告
- (D) 系统需求规格说明书

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是系统分析阶段的核心任务。

A选项系统可行性说明书: 这是在可行性研究阶段形成的成果, 用于判断项目是否值得开发, 不属于系统分析阶段的产出, 错误。

B选项系统开发计划: 这是项目立项或开发准备阶段的产物, 用于安排进度、人员与资源分配, 错误。

C选项系统总体设计报告: 这是系统设计阶段的成果, 主要描述系统的总体架构与模块划分, 错误。

D选项系统需求规格说明书: 这是系统分析阶段的最终成果, 用于完整、准确、无歧义地描述系统的

功能需求、性能需求、接口需求及约束条件，作为后续设计、实现和测试的重要依据，正确。
因此，正确答案是D. 系统需求规格说明书。

(2013年5月系统分析师真题-第26题)

数据动态分析中，（ ）属于数据随机变动属性，（ ）属于数据固定个体变动属性。

问题（1）

- （A）库存余额
- （B）客户基础资料
- （C）会计科目
- （D）产品月销售量

问题（2）

- （A）库存余额
 - （B）客户基础资料
 - （C）会计科目
 - （D）产品月销售量
- （正确答案）D, A

（解析）本题考察的是系统分析中的数据动态属性分类。

数据动态特性通常分为三类：固定值属性、固定个体变动属性、随机变动属性。

问题1:

- A选项 库存余额：每个商品都有库存，个体固定，数值随时变化，属于固定个体变动属性，错误。
- B选项 客户基础资料：客户资料稳定不变，属于固定值属性，错误。
- C选项 会计科目：会计科目相对固定，属于固定值属性，错误。
- D选项 产品月销售量：某些产品在某月可能没有销量，个体和数值都不确定，符合随机变动属性，正确。

所以答案是 D。

问题2:

- A选项 库存余额：每个产品（个体）相对固定，但余额随时间变化，符合固定个体变动属性，正确。
- B选项 客户基础资料：属于固定值属性，不随时间变化，错误。
- C选项 会计科目：属于固定值属性，错误。
- D选项 产品月销售量：属于随机变动属性，错误。

所以答案是 A。

(2013年5月系统分析师真题-第24题)

详细调查的目标是获取企业业务处理的方法，深入了解系统的处理流程，确定用户需求。详细调查强调科学合理，根据欲获取信息的不同，调查方法也各不相同。若想获取用户对系统的想法和建议等定性特征，则（ ）方法比较合适；若想获取系统某些较为复杂的流程和操作过程，则（ ）方法比较合适。

问题（1）

- （A）抽样调查
- （B）阅读历史文档

- (C) 开调查会
- (D) 现场观摩

问题 (2)

- (A) 抽样调查
- (B) 阅读历史文档
- (C) 开调查会
- (D) 现场观摩

(正确答案) C, D

(解析) 本题考察的是系统分析中的详细调查方法。

问题1:

A选项 抽样调查: 主要用于定量数据的获取, 如对大量业务数据进行抽样统计, 不适合用来了解用户的主观想法, 错误。

B选项 阅读历史文档: 适合了解已有的业务资料与制度, 但无法直接获取用户对系统的意见和建议, 错误。

C选项 开调查会: 通过面对面的讨论交流, 可以获取用户的意见、建议等定性信息, 是捕捉用户真实想法的最佳方法, 正确。

D选项 现场观摩: 主要用于观察复杂流程的实际执行, 而不是收集用户意见, 错误。

因此答案是 C。

问题2:

A选项 抽样调查: 偏向统计量化数据, 而不是复杂流程的分析, 错误。

B选项 阅读历史文档: 可帮助理解制度或业务, 但无法直观反映复杂流程的操作过程, 错误。

C选项 开调查会: 侧重意见交流, 但对于复杂操作过程不如现场观摩直观, 错误。

D选项 现场观摩: 调查人员直接到实际工作现场进行观察、记录和请教, 可以清楚掌握复杂流程和操作过程, 是最合适的方法, 正确。

因此答案是 D。

(2013年5月系统分析师真题-第23题)

企业业务流程包含3个要素, 分别是实体、对象和()。企业业务流程建模是业务流程分析的重要步骤, 某公司开发的信息系统具有并行、异步、分布式和随机性等特征, 这种情况下, ()建模方法比较合适。

问题 (1)

- (A) 操作
- (B) 数据
- (C) 活动
- (D) 处理

问题 (2)

- (A) 标杆瞄准
- (B) IDEF
- (C) DEMO
- (D) Petri 网

(正确答案) C, D

(解析) 本题考察的是企业业务流程的构成要素与常见建模方法。

问题1:

A选项 操作: 操作是流程中对对象执行的行为, 但不是企业业务流程的三要素之一, 错误。

B选项 数据: 数据是信息系统的基本组成部分, 但业务流程三要素是从流程角度抽象出来的, 不包含“数据”, 错误。

C选项 活动: 企业业务流程由实体、对象和活动构成, 活动是指流程中对对象进行的操作, 是业务流程最基本的组成单元, 正确。

D选项 处理: 处理是活动的一种表现形式, 但其概念不如“活动”准确, 不属于三要素, 错误。

所以答案是 C。

问题2:

A选项 标杆瞄准: 是一种企业管理方法, 用于比较和改进流程, 并不是建模工具, 错误。

B选项 IDEF: 是一类结构化建模方法, 主要用于系统功能建模, 但对并行、异步和分布式特征支持不足, 错误。

C选项 DEMO: 是一种企业建模方法, 强调事务与责任关系, 适合组织分析, 但不专门适用于并行异步复杂系统, 错误。

D选项 Petri 网: Petri 网是一种数学化与图形化结合的建模工具, 能够直观表示并行、异步、分布式和随机性等复杂特征, 非常适合描述这类信息系统, 正确。

所以答案是 D。

(2014年5月系统分析师真题-第22题)

业务流程图(Transaction Flow Diagram, TFD)是业务流程调查结果的图形化表示, 它反映现有系统各部门的业务处理过程及其之间的分工与联系, 以及连接各部门的()的传递和流动关系, 体现现有系统的边界、环境、输入/输出和数据存储等内容。某公司的系统分析师进行系统分析后, 得到了系统"员工领原材料"的业务流程描述: 员工填写领料单, 库长批准领料单, 库工查询库存账, 如果发现缺货则通知采购人员, 采购人员通知供货单位补充货物, 最终向员工提供原材料。使用TFD描述这一流程时, "供货单位"应该表示为(), "员工"应该表示为()。

问题(1)

- (A) 信息流
- (B) 控制流
- (C) 功能流
- (D) 业务流

问题(2)

- (A) 外部实体
- (B) 业务处理单位
- (C) 参与者
- (D) 数据处理

问题(3)

- (A) 外部实体
- (B) 业务处理单位
- (C) 参与者
- (D) 数据处理

(正确答案) A, A, B

(解析) 本题考察的是业务流程图(TFD)的表示方法与要素。

问题1:

A选项信息流: 业务流程图的核心是展示不同部门之间的信息传递和流动关系, 因此选项正确。

B选项控制流: 控制流通常用于系统控制图(如程序流程图), 不是TFD的重点, 错误。

C选项功能流: 不是TFD的标准概念, 错误。

D选项业务流: 虽然与业务相关, 但TFD描述的是具体的信息传递, 而不是抽象的业务流, 错误。

因此选择 A。

问题2:

A选项外部实体: "供货单位"是现有系统之外的独立角色, 不属于系统内部部门或岗位, 因此应表示为外部实体, 正确。

B选项业务处理单位: 这是系统内部角色, 如员工、库长, 错误。

C选项参与者: 并非TFD中的标准元素, 错误。

D选项数据处理: 描述数据操作, 不适合表示供货单位, 错误。

因此选择 A。

问题3:

A选项外部实体: 员工属于系统内部角色, 而非外部角色, 错误。

B选项业务处理单位: 员工是执行业务处理的核心单位, 属于业务处理单位, 正确。

C选项参与者: 不是TFD的标准符号, 错误。

D选项数据处理: 不能准确反映员工的角色, 错误。

因此选择 B。

(2014年5月系统分析师真题-第21题)

在对于现有系统进行分析时, ()方法是错误的。

问题(1)

(A) 多与用户沟通, 了解他们对现有系统的认识和评价

(B) 了解现有系统的组织结构, 输入/输出、资源利用情况和数据处理过程

(C) 理解现有系统"做什么"的基础上, 抽取其"怎么做"的本质

(D) 从对现有系统的物理模型出发, 通过研究、分析建立起其较高层次的逻辑模型描述

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是系统分析阶段的任务和方法, 核心是要区分“做什么”与“怎么做”的阶段划分。

在系统开发生命周期中, 系统分析阶段的主要任务是确定系统**“做什么”, 即分析系统的业务需求、功能需求等, 而不涉及系统的实现细节。而“怎么做”是后续系统设计阶段**的工作。

A选项 多与用户沟通: 正确, 是获取系统真实需求和使用反馈的有效方式。

B选项 了解现有系统的结构和运行方式: 正确, 有助于把握现有系统的问题与需求改进点。

C选项 理解“做什么”的基础上抽取“怎么做”的本质: 错误, 这是将分析阶段的任务和设计阶段混淆了, 分析阶段不应关注“怎么做”。

D选项 从物理模型出发建立逻辑模型: 正确, 是系统分析中常用的方式, 用于从具体到抽象地理解系统功能。

因此, 选项 C 正确(即是错误的方法)。

(2014年5月系统分析师真题-第20题)

系统分析阶段, 在确定系统的所有功能后, 还需要分析各功能之间的关系和流程, 使用()来检验

是否识别出所有的功能，判定系统分析师是否了解系统功能，也是以后进行系统设计的基础。

问题（1）

（A）系统功能体系图

（B）功能流程图

（C）数据流图

（D）实体-联系图

（正确答案）B

（解析）本题考察的是系统分析阶段的功能建模工具。

在系统分析过程中，确定功能只是第一步，还必须明确各功能之间的逻辑顺序和依赖关系，以保证系统功能完整、无遗漏，并为后续系统设计提供依据。

A选项 系统功能体系图：用于层次化分解系统功能，反映功能的分解结构，但不能明确展示功能之间的执行流程，因此不足以判定功能的完整性，不正确。

B选项 功能流程图：专门用于描述各功能之间的关系和执行顺序，可以检验功能是否识别完整，并且体现系统分析师对系统功能的理解，是后续系统设计的重要依据，正确。

C选项 数据流图：用于描述数据在系统中的流动和加工过程，重点是数据处理逻辑，而不是功能间的执行流程，容易混淆，但本题问的是功能之间的关系和流程，所以不正确。

D选项 实体-联系图：用于描述数据之间的关系，常用于数据库设计阶段，不涉及功能流程，不正确。

因此，本题正确答案是 B. 功能流程图。

（2014年5月系统分析师真题-第19题）

详细调查为系统分析和新系统逻辑模型的建立提供详尽的、准确的、完整的系统的资料。详细调查的主要内容包括现有系统的运行环境和状况、系统功能、（ ）、资源情况、约束条件和薄弱环节等。如果对某现有系统进行详细调查时，发现该系统业务复杂，涉及岗位较多，系统的历史遗留文档全面、数量很大时，可以采用（ ）方法。

问题（1）

（A）业务流程

（B）数据库模型

（C）网络传输协议

（D）编程语言

问题（2）

（A）现场观摩

（B）书面调查

（C）个别访问

（D）抽样调查

（正确答案）A, D

（解析）本题考察的是系统分析阶段的详细调查方法与内容。

详细调查是系统分析的重要环节，目的是为新系统逻辑模型的建立收集准确资料。

问题1:

A选项业务流程：业务流程是系统运作的核心内容之一，必须在详细调查中明确分析，正确。

B选项数据库模型：数据库模型属于系统设计阶段的产物，而不是详细调查的主要内容，错误。

C选项网络传输协议：这是系统实现层面的技术问题，不属于详细调查的范畴，错误。

D选项编程语言：属于实现技术，与调查阶段无关，错误。

因此本题选择 A。

问题2：

A选项现场观摩：适合了解操作性较强、实时性较强的业务，但面对复杂系统且文档很多时，效率较低，错误。

B选项书面调查：主要通过问卷或表格收集意见，但不利于深入分析复杂业务，错误。

C选项个别访问：适合获取个人意见和个别环节的详细信息，但在系统庞大复杂时，信息量过大且效率低，错误。

D选项抽样调查：当系统业务复杂、岗位多、历史文档庞杂时，可以通过选择具有代表性的部分进行抽样调查，提高效率，同时保证结果的准确性，正确。

因此本题选择 D。

(2015年5月系统分析师真题-第18题)

系统组织结构与功能分析中，可以采用多种工具，其中（ ）描述了业务和部门的关系。

问题（1）

（A）组织/业务关系图

（B）业务功能一览图

（C）组织结构图

（D）物资流图

（正确答案）A

（解析）本题考察的是系统组织结构与功能分析工具的基本应用。

组织/业务关系图用于把组织中的部门与业务活动进行对应，明确“谁做什么”“由哪个部门承担哪项业务”，体现职责划分与协同关系，因此正确。

A选项 组织/业务关系图：展示部门与业务之间的对应与分工，清晰描述业务一部门关系，是题干所述工具，正确。

B选项 业务功能一览图：侧重从功能视角罗列与分解业务功能的层次结构，帮助进行功能梳理，但不直接表达这些功能由哪些部门承担，错误。

C选项 组织结构图：表示组织的层级与隶属关系（岗位、部门的上下级关系），但不描述具体业务与部门的映射关系，错误。

D选项 物资流图：用于刻画物资/物流在系统或部门间的流向与转移，关注的是流动过程而非业务与部门归属的映射，错误。

选择选项 A。

(2016年5月系统分析师真题-第19题)

对信息系统进行建模，其目的是为了获得对系统的框架认识和概念性认识。以下关于建模方法的叙述中，正确的是（ ）。

问题（1）

（A）领域模型描述系统中的主要概念、概念的主要特征及其之间的关系

（B）用例模型描述了一组用例、参与者以及它们之间的关系

（C）IPO 图将系统与外界实体的关系体现出来，从而清晰地界定出系统的范围

（D）DFD 表达系统的数据模型，描述了主要的数据实体及其之间的关系

（正确答案）B

（解析）本题考察的是信息系统建模中的各种建模方法。

A选项 领域模型描述系统中的主要概念、概念的主要特征及其之间的关系：领域模型描述的是系统中的主要概念及其相互关系，通常聚焦于领域特定的内容，但本选项的描述没有完全准确，领域模型更侧重于对问题域内的对象和概念的抽象，而非单纯描述特征及关系。因此这个选项不完全准确。

B选项 用例模型描述了一组用例、参与者以及它们之间的关系：这是正确的。用例模型是用来描述系统的功能需求和外部交互的工具。它描述了系统如何与外部参与者交互，并包括参与者（如用户或其他系统）以及他们的用例（系统功能）之间的关系。

C选项 IPO 图将系统与外界实体的关系体现出来，从而清晰地界定系统的范围：IPO（输入-处理-输出）图主要用于描述系统的输入、处理和输出过程，虽然它描述了系统与外部的交互，但它并不完全清晰地界定系统的范围，更多的是用于功能分析。

D选项 DFD 表达系统的数据信息，描述了主要的数据实体及其之间的关系：DFD（数据流图）用于描述系统中数据流的流向和处理过程，而不只是描述数据实体之间的关系。它侧重于数据的流动，而非数据实体之间的关系，因此描述不准确。

因此，B选项为正确答案。

（2017年5月系统分析师真题-第19题）

IDEF（Integration DEFinition method）集成定义方法是一系列建模、分析和仿真方法的统称，每套方法都是通过建模来获得某种特定类型的信息。其中，IDEF0 可以进行（ ）建模；IDEF1 可以进行（ ）建模；（ ）可以进行面向对象设计建模。

问题（1）

- （A）仿真
- （B）信息
- （C）业务流程
- （D）组织结构

问题（2）

- （A）仿真
- （B）信息
- （C）业务流程
- （D）组织结构

问题（3）

- （A）IDEF2
- （B）IDEF3
- （C）IDEF4
- （D）IDEF5

（正确答案）C, B, C

（解析）本题考察的是IDEF方法及其应用。

问题 1：IDEF是一个系列的建模和分析方法，涉及多个方面的信息建模、仿真建模等。

A选项仿真：IDEF0和IDEF1不是专门针对仿真而设计的，因此不适用。

B选项信息：IDEF1确实是用于进行信息建模的，但IDEF0并不是用于信息建模的。

C选项业务流程：IDEF0是一种用于描述企业业务流程的建模方法，适合业务流程建模，因此选项C是正确的。

D选项组织结构：IDEF并不是专门用于组织结构建模的，因此不适用。

因此，正确答案为C。

问题 2:

A选项仿真：IDEF1不是用于仿真建模的，因此不适用。

B选项信息：IDEF1是专门用于信息建模的，适合描述系统中的信息流和数据关系。

C选项业务流程：IDEF0用于业务流程建模，而IDEF1不适用于业务流程建模。

D选项组织结构：IDEF没有专门针对组织结构建模的方法，因此不适用。

因此，正确答案为B。

问题 3:

A选项IDEF2：IDEF2并不专注于面向对象设计建模，它更倾向于对动态系统的建模。

B选项IDEF3：IDEF3用于过程建模和描述系统的动态行为，而非面向对象设计。

C选项IDEF4：IDEF4是专门用于面向对象设计的建模方法，因此这是正确的答案。

D选项IDEF5：IDEF5主要用于本体建模，而非面向对象设计建模。

因此，正确答案为C。

(2018年5月系统分析师真题-第17题)

业务流程分析的目的是了解各个业务流程的过程，明确各个部门之间的业务关系和每个业务处理的意义。在业务流程分析方法中，（ ）能够找出或设计出那些能够使客户满意，实现客户价值最大化；（ ）能够对供应链上的所有环节进行有效管理，实现对企业的动态控制和各种资源的集成和优化。

问题（1）

- （A）客户关系分析法
- （B）价值链分析法
- （C）供应链分析法
- （D）基于ERP的分析法

问题（2）

- （A）客户关系分析法
- （B）价值链分析法
- （C）供应链分析法
- （D）基于 ERP 的分析法

（正确答案）B, D

（解析）本题考察的是业务流程分析的方法及其适用场景。

问题1:

A选项 客户关系分析法：从CRM（客户关系管理）角度出发，分析客户关系，优化客户导向的流程，但并不是直接强调“客户价值最大化”，错误。

B选项 价值链分析法：由波特提出，通过识别和优化企业内部与外部的各项活动，设计能够提升客户价值和满意度的业务流程，是正确答案。

C选项 供应链分析法：强调的是供应链环节和资源优化，不是客户价值最大化，错误。

D选项 基于ERP的分析法：将业务流程看作供应链的整体，不是直接面向客户价值最大化，错误。

因此小题1答案为 B。

问题2:

A选项 客户关系分析法：更多关注客户互动和CRM，不涉及供应链整体优化，错误。

B选项 价值链分析法：强调客户价值，而不是供应链集成优化，错误。

C选项 供应链分析法：从供应链视角分析核心环节，但并不涉及对整个供应链环节进行动态控制与集成管理，错误。

D选项 基于ERP的分析法：将企业业务流程看作一个紧密联接的供应链，强调对所有环节的动态管理、资源集成和优化，符合题干描述，正确。

因此小题2答案为 D。

(2022年5月系统分析师真题-第24题)

基于模型的系统工程作为一种（ ），为了应对基于文档的传统系统工作模式在复杂产品和系统研发时面临的挑战，以逻辑连贯一致的多视角系统模型为桥梁和框架，实现跨领域模型的可追踪、可验证和动态关联，驱动人工系统生存周期内各阶段和各层级内的系统工程过程和活动，使其可管理、可复现、可重用，进而打破专业壁垒，破解设计和工艺、研发和制造、研制和使用维护的分离，极大地提高沟通协同效率，实现以模型驱动的方法来采集、捕获和提炼数据、信息和知识。

问题（1）

（A）形式化的建模方法学

（B）非形式化的建模方法学

（C）结构化建模方法学

（D）面向对象建模方法学

（正确答案）A

（解析）本题考察的是基于模型的系统工程（Model-Based Systems Engineering, MBSE）的核心特征。

A选项 形式化的建模方法学：MBSE 强调用形式化的模型来表达系统的各个方面，以取代传统的基于文档的方式，保证系统设计过程的可追踪、可验证和一致性，正确。

B选项 非形式化的建模方法学：与 MBSE 的核心思想相反，非形式化建模不能满足复杂系统跨领域协同的要求，错误。

C选项 结构化建模方法学：结构化方法更偏向传统的软件工程思想，而不是 MBSE 的核心，错误。

D选项 面向对象建模方法学：面向对象方法学可用于 MBSE，但 MBSE 的本质是形式化建模，而不是局限于 OO 方法，错误。

所以选择 A。

第20章——系统可靠性分析与设计

(2025年11月系统分析师真题-第8题)

某系统在30天内共发生3次故障，总故障修复时间为6小时。求该系统的平均修复时间（MTTR）为多少（ ）。

问题（1）

（A）2小时

（B）0.2小时

（C）20小时

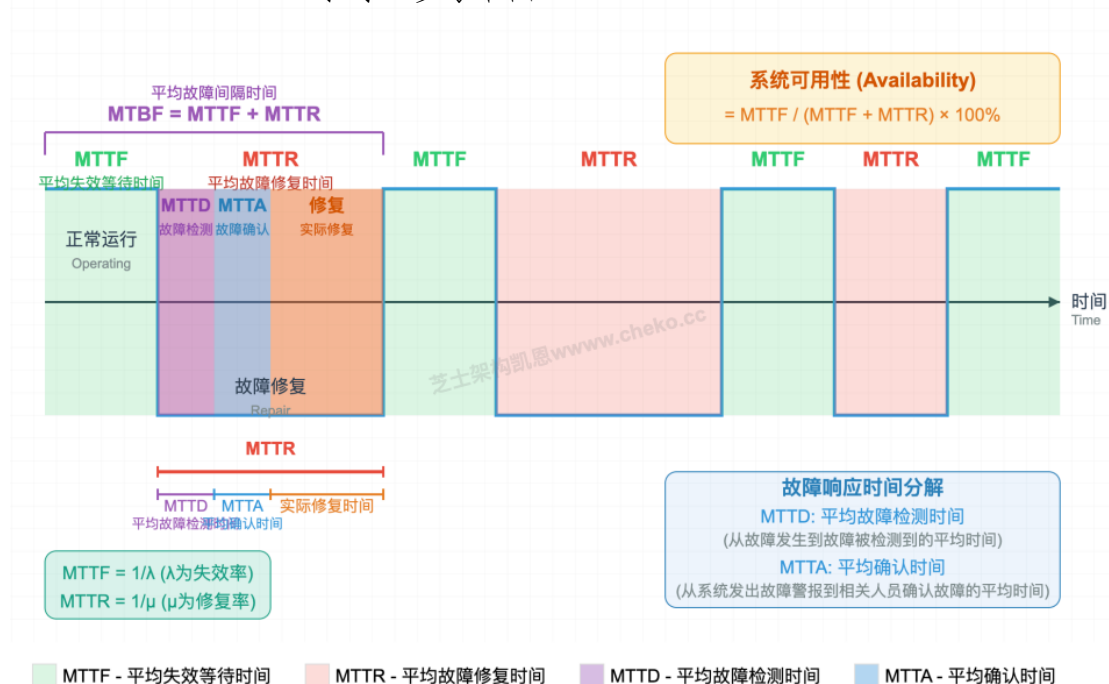
（D）200小时

（正确答案）A

（解析）本题考察的是MTTR（平均修复时间，Mean Time To Repair）的计算方法。

MTTR表示系统每次发生故障后，平均修复所需的时间，其计算公式为：

$MTTR = \text{总修复时间} / \text{故障次数}$ ，代入题目数据：总修复时间 = 6小时，故障次数 = 3次，所以： $MTTR = 6 \div 3 = 2$ 小时。参考下图。



选择选项 A。

(2021年5月系统分析师真题-第45题)

系统可靠性是系统在规定时间内及规定的环境条件下，完成规定功能的能力。系统可靠性包含四个子特征，其中（ ）是指系统避免因错误的发生而导致失效的能力；（ ）是指系统依附于与可靠性相关的标准、约定或规定的能力。

问题（1）

- (A) 成熟性
- (B) 容错性
- (C) 易恢复性
- (D) 可靠性的依从性

问题（2）

- (A) 成熟性
 - (B) 容错性
 - (C) 易恢复性
 - (D) 可靠性的依从性
- (正确答案) A, D

(解析) 此题考察系统可靠性的相关概念。

系统可靠性包括四个子特性：成熟性、容错性、易恢复性和可靠性的依从性。根据题目描述，具体每个特性有以下含义：成熟性：是指系统避免因错误的发生而导致失效的能力。容错性：是指系统在出现故障或违反指定接口的情况下，仍能够维持规定的性能级别的能力。易恢复性：是指系统能够在发生失效的情况下，重建规定的性能级别并恢复受直接影响的数据的能力。可靠性的依从性：是指系统符合与可靠性相关的标准、约定或规定的能力。

问题1：描述的是指系统避免因错误的发生而导致失效的能力，这显然是指成熟性。

- A. 成熟性：成熟性是指避免错误发生导致失效的能力，符合题意，正确答案。
- B. 容错性：容错性是指即使系统发生故障，仍能维持性能，不是错误避免。
- C. 易恢复性：易恢复性是指系统能够在发生失效时恢复性能，与题目不符。
- D. 可靠性的依从性：依从性指的是符合相关标准，并不是错误避免能力。

因此，A选项是正确答案。

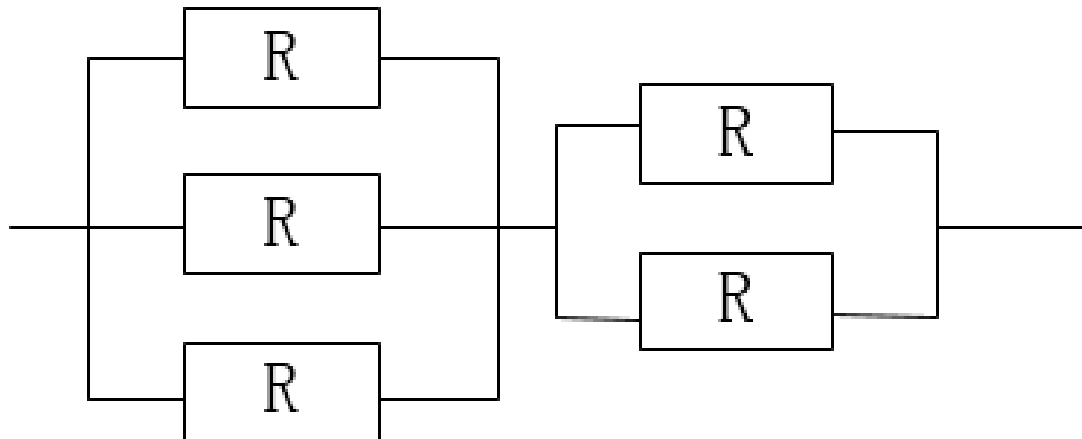
问题2：这部分问题是考察“指系统符合与可靠性相关的标准、约定或规定的能力”，这个定义与可靠性的依从性最为近。

- A. 成熟性：描述的是避免错误的能力，与题目描述不匹配。
- B. 容错性：容错性强调故障情况下的性能保持，不是指符合标准。
- C. 易恢复性：易恢复性强调系统在失效后的恢复能力，与依从性不符。
- D. 可靠性的依从性：符合标准、约定或规定的能力，与题意完全一致。

因此，D选项是正确答案。

(2012年5月系统分析师真题-第12题)

某高可靠性计算机系统由下图所示的冗余部件构成。若每个部件的千小时可靠度都为R，则该计算机系统的千小时可靠度为（ ）。



问题（1）

- (A) $(1 - R^3)(1 - R^2)$
- (B) $(1 - R^3) + (1 - R^2)$
- (C) $(1 - (1 - R)^3)(1 - (1 - R)^2)$
- (D) $(1 - (1 - R)^3) + (1 - (1 - R)^2)$

（正确答案）C

（解析）本题考查的是系统可靠性分析中串并联系统的可靠度计算。

串联系统可靠度 = 各部件可靠度的乘积。

并联系统可靠度 = $1 - \text{所有部件都失效的概率} = 1 - \prod (1 - R_i)$ 。

A选项 $(1 - R^3)(1 - R^2)$ ：错误。这里直接将并联系统错误地计算为“ $1 - R^n$ ”，忽略了并联系统应采用失效概率计算的方式。

B选项 $(1 - R^3) + (1 - R^2)$ ：错误。既没有反映乘积关系，也没有反映并联系统的可靠性公式。

C选项 $(1 - (1 - R)^3)(1 - (1 - R)^2)$ ：正确。

左边部分为三个并联部件，可靠度为 $1 - (1 - R)^3$ 。

右边部分为两个并联部件，可靠度为 $1 - (1 - R)^2$ 。

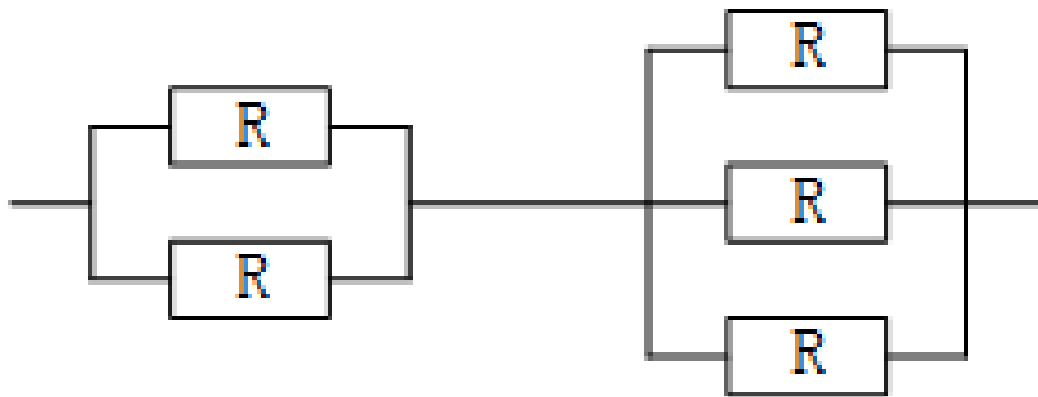
两部分之间为串联关系，系统总可靠度为两者的乘积。

D选项 $(1 - (1 - R)^3) + (1 - (1 - R)^2)$ ：错误。并联系统部分公式写对了，但整体关系应为串联乘积，而不是相加。

因此，本题正确答案为 C。

(2014年5月系统分析师真题-第15题)

某计算机系统各组成部件的可靠性模型由下图所示。若每个部件的千小时可靠度都为R，则该计算机系统的千小时可靠度为（ ）。



问题（1）

- (A) $(1 - R^2) (1 - R^3)$
- (B) $(1 - R^2) + (1 - R^3)$
- (C) $(1 - (1 - R)^2) (1 - (1 - R)^3)$
- (D) $(1 - (1 - R)^2) + (1 - (1 - R)^3)$

（正确答案）C

（解析）本题考察的是系统可靠性建模与计算的知识点。

需要区分串联系统和并联系统的可靠度计算方式。

A选项 $(1 - R)(1 - R)$ ：这是将两个子系统的失效概率相乘的形式，显然不符合并联系统和串联系统的可靠度计算规律，错误。

B选项 $(1 - R) + (1 - R)$ ：这是把两个子系统的失效概率相加，也不符合系统可靠度的计算方式，错误。

C选项 $(1 - (1 - R))(1 - (1 - R))$ ：图中系统由两个并联系统串联组成。

第一部分为两个部件并联，其可靠度为 $1 - (1 - R)$ 。

第二部分为三个部件并联，其可靠度为 $1 - (1 - R)$ 。

两部分串联，因此系统总可靠度为两者的乘积，即 $(1 - (1 - R))(1 - (1 - R))$ ，正确。

D选项 $(1 - (1 - R)) + (1 - (1 - R))$ ：这是将两个并联系统的可靠度相加，忽略了串联系统的乘积关系，错误。

因此，正确答案是 C。

(2015年5月系统分析师真题-第27题)

以下不属于软件容错技术的是（ ）。

问题（1）

- (A) 热备份或冷备份系统
- (B) 纠错码
- (C) 三模冗余

(D) 程序走查

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是软件容错技术的基本概念。

软件容错技术的目的是通过冗余和多样化的方法，在系统运行中尽可能屏蔽或纠正错误对系统功能的影响，从而提高系统的可靠性。常用方法包括 N 版本程序设计、恢复块方法、防卫式程序设计等，它们在设计和运行阶段提供容错能力。

A选项热备份或冷备份系统：属于容错系统中常用的冗余手段，通过备用系统接管运行以保障系统的连续性，属于容错技术，正确。

B选项纠错码：在数据传输或存储中增加冗余校验信息，用于检测并纠正错误，是容错的重要技术，正确。

C选项三模冗余：通过三套独立系统并行运行并采用表决机制来容错，属于经典的容错结构，正确。

D选项程序走查：是一种人工检错方法，通过人工检查程序逻辑发现潜在错误，属于静态检测技术，并不具备容错功能，因此不属于软件容错技术，正确答案。

因此，选项 D 正确。

(2019年5月系统分析师真题-第33题)

运用互联网技术，在系统性能评价中通常用平均无故障时间 (MTBF) 和平均故障修复时间 (MTTR) 分别表示计算机系统的可靠性和可用性，() 表示系统具有高可靠性和高可用性。

问题 (1)

(A) MTBF小，MTTR小

(B) MTBF大，MTTR小

(C) MTBF大，MTTR大

(D) MTBF小，MTTR大

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是计算机系统可靠性与可用性的基本概念。

A选项MTBF小，MTTR小：虽然修复时间短，但系统故障频繁，说明可靠性差，因此不具有高可靠性。

B选项MTBF大，MTTR小：系统运行时间长才出一次故障（高可靠性），而且一旦故障恢复也很快（高可用性），这是理想状态。该选项正确。

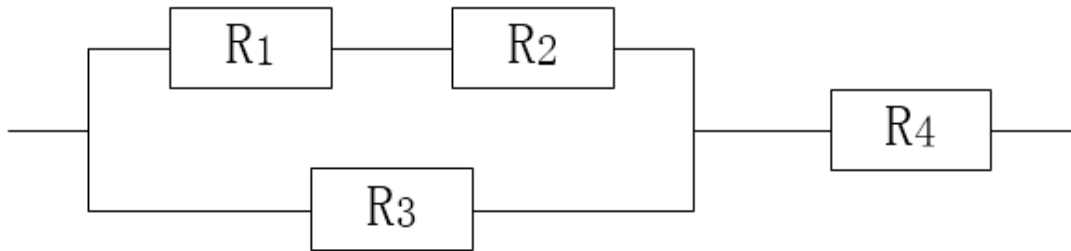
C选项MTBF大，MTTR大：虽然故障少，但每次故障修复时间长，影响了系统的整体可用性，不满足“高可用性”的要求。

D选项MTBF小，MTTR大：故障频繁且修复时间长，是最差的组合，既不可靠也不可用。

因此，正确答案是 B。

(2016年5月系统分析师真题-第11题)

某计算机系统的可靠性结构如下所示，若所构成系统的每个部件的可靠度分别为R1、R2、R3和R4，则该系统的可靠度为()。



问题（1）

- (A) $1 - (1 - R1 + R2) \times R3 + R4$
 (B) $1 - (1 - R1 \times R2) \times (1 - R3) \times R4$
 (C) $1 - R1 \times R2 \times (1 - R3) \times R4$
 (D) $1 - R1 \times (1 - R2) \times R3 \times (1 - R4)$

（正确答案）B

（解析）本题考察的是系统可靠性计算的串并联结构分析。

根据图示，R1 和 R3 构成并联，R2 和 R4 是串联在整个系统中的。可靠度的计算方式如下：
 并联系统的可靠度公式是：

$R = 1 - (1 - R1)(1 - R2)$ ，即系统只要有一个部件工作就算系统工作。

串联系统的可靠度公式是：

$R = R1 \times R2$ ，即系统中任何一个部件失效则系统失效。

根据图中结构分析：

R1 和 R3 并联 → 可靠度为： $1 - (1 - R1)(1 - R3)$

然后与 R2 串联，再与 R4 串联 → 总可靠度为：

$$(1 - (1 - R1)(1 - R3)) \times R2 \times R4$$

A选项：表示所有部件串联，错误。

B选项：正确表达了 R1 与 R3 并联后，与 R2 和 R4 串联的情况。

C选项：错误地将 R2 与 R4 也设为了并联，不符。

D选项：错误地将 R1 和 R2、R3 和 R4 分别设为了并联，不符。

因此，选项 B 正确。

（2017年5月系统分析师真题-第12题）

循环冗余校验码（CRC）是数据通信领域中最常用的一种差错校验码，该校验方法中，使用多项式除法（模2除法）运算后的余数为校验字段。若数据信息为n位，则将其左移k位后，被长度为k+1位的生成多项式相除，所得的k位余数即构成k个校验位，构成n+k位编码。若数据信息为1100，生成多项式为 $G(x) = x^3 + x + 1$ （即1011），则CRC编码是（ ）。

问题（1）

- (A) 1100010
 (B) 1011010
 (C) 1100011
 (D) 1011110

（正确答案）A

（解析）此题考察的是冗余技术中的信息冗余技术。

已知数据信息为1100，生成多项式 $G(x) = x^3 + x + 1$ ，对应的二进制编码为1011，其长度为4位，所以 $k + 1 = 4$ ，则 $k = 3$ 。

按照 CRC 校验规则，将数据信息1100左移 $k=3$ 位，得到1100000。

然后将1100000与生成多项式1011做模2除法（按位异或，11=0，00=0，10=1），得到余数为010，最后将原始信息位与余数连接起来得到：1100010。

(2018年5月系统分析师真题-第41题)

运用互联网技术，在系统性能评价中通常用平均无故障时间（MTBF）和平均故障修复时间（MTTR）分别表示计算机系统的可靠性和可用性，下列（）表示系统具有高可靠性和高可用性。

问题（1）

- (A) MTBF小，MTTR小
- (B) MTBF大，MTTR小
- (C) MTBF大，MTTR大
- (D) MTBF小，MTTR大
- (正确答案) B

（解析）本题考察的是计算机系统可靠性与可用性的基本指标。

A选项 MTBF小，MTTR小：虽然修复时间短，但故障频繁（MTBF小），系统可靠性差，因此错误。

B选项 MTBF大，MTTR小：平均无故障时间长，说明系统很少出故障，可靠性高；平均修复时间短，说明即使出故障也能快速恢复，可用性高，完全符合题意，正确。

C选项 MTBF大，MTTR大：虽然出故障的频率低，但一旦出故障恢复时间长，系统可用性差，因此错误。

D选项 MTBF小，MTTR大：既经常出故障，又修复时间长，系统可靠性和可用性都差，因此错误。
因此，本题的正确答案是 B。

第21章——新技术应用

(2025年5月系统分析师真题-第48题)

人工智能中，图像识别任务常用以下哪种方法来进行特征分类与判别（）。

问题（1）

- (A) 均值分布
- (B) 主成分分析法（PCA）
- (C) K 均值聚类
- (D) 支持向量机（SVM）
- (正确答案) D

（解析）本题考察的是图像识别中常用的分类算法方法。

A选项均值分布：不是具体算法，而是统计分布的描述，不适合作为图像识别的独立方法。

B选项主成分分析法（PCA）：是一种常用于数据降维和特征提取的方法，但不具备分类能力，通常用于图像预处理阶段，而不是直接用于识别。

C选项K均值聚类：是一种无监督学习算法，用于聚类分析，不能进行有监督分类，因此不能有效地解决带标签的图像识别问题。

D选项支持向量机（SVM）：是一种典型的有监督学习分类算法，广泛用于图像识别任务中，如人脸识别、手写数字识别等，能有效处理高维特征分类问题。

因此，图像识别使用的分类方法中，支持向量机最为准确，正确答案是 D。

(2024年11月系统分析师真题-第21题)

以下哪项不属于云计算的主要服务模型（ ）。

问题（1）

- (A) PAAS（平台即服务）
- (B) SAAS（软件即服务）
- (C) HAAS（硬件即服务）
- (D) IAAS（基础设施即服务）

（正确答案）C

（解析）本题考察的是云计算的三大主流服务模型。

根据 NIST 的定义，云计算主要包含三种服务模式：

A选项 PaaS（Platform as a Service，平台即服务）：为用户提供应用程序开发与运行的环境和平台，开发者无需管理底层硬件即可构建应用，属于主要服务模型，正确。

B选项 SaaS（Software as a Service，软件即服务）：服务商将应用部署在云端，用户通过浏览器或客户端直接使用，典型例子有 Google Workspace、Office 365，属于主要服务模型，正确。

C选项 HaaS（Hardware as a Service，硬件即服务）：虽然在某些文献或市场宣传中出现过，但并不是 NIST 定义的三大主要服务模式，通常作为干扰项，不属于云计算主要服务模型，因此正确答案是它。

D选项 IaaS（Infrastructure as a Service，基础设施即服务）：为用户提供计算、存储和网络等底层资源池，用户按需租用，典型例子是 AWS EC2、阿里云 ECS，属于主要服务模型，正确。

所以选择 C。

(2024年11月系统分析师真题-第13题)

以下哪种工具可以用在大数据实时处理场景中（ ）。

问题（1）

- (A) HADOOP
- (B) SPARK
- (C) Cassandra
- (D) MapReduce

（正确答案）B

（解析）本题考察的是大数据架构中批处理与实时处理工具的区别。

A选项 HADOOP: Hadoop 是大数据生态中的基础框架，核心包括 HDFS（分布式存储）和 MapReduce（批处理计算）。Hadoop 主要适合离线批量处理大规模数据，而不适用于实时处理场景，因此不正确。

B选项 SPARK: Spark 是一种快速通用的分布式计算框架，支持内存计算，性能远高于 MapReduce。其组件 Spark Streaming 可以对实时数据流进行处理，满足大数据实时处理需求，因此正确。

C选项 Cassandra: Cassandra 是分布式 NoSQL 数据库，主要用于大规模数据存储，支持高可用和扩展性。但它本质上是存储工具，而不是计算框架，不能直接承担实时计算任务，因此不正确。

D选项 MapReduce: MapReduce 是一种编程模型，擅长处理海量数据的离线批处理任务。但它计算延迟高，不适用于实时数据处理，因此不正确。

因此，本题答案是 B. SPARK。

(2024年11月系统分析师真题-第8题)

某企业近期业务量迅速增长，导致网络流量大幅上升，现急需快速扩展应用系统以保证服务的稳定性和流畅性，选择哪种服务最为合适（ ）。

问题（1）

（A）私有云

（B）PAAS

（C）IAAS

（D）SAAS

（正确答案）D

（解析）本题考察的是云计算的三种典型服务模式（SaaS、PaaS、IaaS）。

A选项私有云：是一种部署模式，而不是服务模式。私有云虽然能提供较高的安全性和可控性，但企业需要自己完成应用程序的部署和运维，不能满足题目中“快速扩展应用系统”的需求，不正确。

B选项PaaS：提供的是应用开发与运行平台，适合企业进行二次开发或自主开发应用，但企业仍需进行应用构建和部署，无法立刻应对业务量暴增的情况，不正确。

C选项IaaS：提供计算、存储和网络等基础设施资源，企业需自行安装操作系统和应用程序，虽然可以扩展硬件资源，但应用系统的扩展仍需额外配置和部署，不够快速，不正确。

D选项SaaS：软件即服务模式，应用已经部署在云端，企业可以直接通过互联网使用现成的应用程序，快速启用新的应用实例来应对业务量和流量的增长，最符合题目需求，正确。

因此，正确答案是 D。

(2024年11月系统分析师真题-第1题)

在当前的人工智能应用场景中，图像识别作为一项关键技术被广泛应用。对于图像识别任务而言，选择合适的技术至关重要。以下选项中，目前在图像识别领域应用最为合适的技术是（ ）。

问题（1）

（A）随机森林

（B）决策树

（C）CNN 卷积神经网络

（D）向量机

（正确答案）C

（解析）本题考察的是机器学习与深度学习在图像识别中的应用。

A选项 随机森林：随机森林属于集成学习方法，通过多个决策树投票来提升分类效果。在传统的结构化数据分类中表现良好，但对于图像识别这类高维度、局部结构性强的数据，随机森林无法自动提取空间特征，因此不适合图像识别的主流应用。

B选项 决策树：决策树是一种常见的分类与回归算法，依赖特征划分进行分类。但图像数据维度极高，且特征复杂，单一决策树难以捕捉图像的空间特征与层次关系，因此不适合图像识别。

C选项 CNN 卷积神经网络：CNN 是专为处理图像等网格结构数据设计的深度学习模型。卷积层可提取局部特征（如边缘、纹理），池化层可降维并保留关键信息。通过多层卷积和池化，CNN 能自动学习图像的层次化特征，非常适合图像识别、图像分类、目标检测与分割等任务。目前，CNN 是图像识别领域最常用且最合适的技术，因此正确答案为 C。

D选项 向量机（SVM）：支持向量机在小规模、高维数据分类问题中表现良好，曾在早期图像分类中使用。但随着数据规模扩大和图像复杂度增加，SVM 在自动特征提取与大规模训练方面不如 CNN，因此逐渐被深度学习取代。

因此，本题答案是 C. CNN 卷积神经网络。

(2024年5月系统分析师真题-第22题)

Web3.0以（ ）为基础构筑信任科技体系，打造价值互联网信任根基。

问题（1）

- (A) 人工智能
- (B) 隐私计算
- (C) 区块链
- (D) 数据治理
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是Web3.0 的核心技术支撑。

A选项 人工智能：AI 在 Web3.0 中主要用于智能推荐、自然语言处理、数据分析等，但它本身无法保证数据的可信与不可篡改，因此不是 Web3.0 的信任基础。

B选项 隐私计算：隐私计算（如联邦学习、多方安全计算、零知识证明）在 Web3.0 中用于增强数据安全与隐私保护，但它更多是区块链体系中的补充技术，而不是根基。

C选项 区块链：区块链通过去中心化、分布式账本、不可篡改、可追溯的特性，为 Web3.0 提供信任机制，是构建价值互联网的信任根基。因此正确。

D选项 数据治理：数据治理强调数据质量、数据安全性与合规性管理，在企业 IT 管理中重要，但并不是 Web3.0 的核心信任基石。

因此，本题的正确答案是 C。

(2023年5月系统分析师真题-第22题)

数字孪生是形成物理世界中某一生产流程的模型及其在数字世界中的数字化镜像的过程和方法。数字孪生有五大驱动要素，包括物理世界的传感器、（ ）、集成、分析和驱动器，以及持续更新的数字孪生应用程序。

问题（1）

- (A) 数据
- (B) 接口
- (C) 消息
- (D) 需求
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是数字孪生的驱动要素。

数字孪生 (Digital Twin) 是物理对象或过程在数字世界中的镜像，它依赖于实时数据采集、集成和分析来反映物理系统的运行状态并进行预测与优化。

A选项 数据：数据是数字孪生的核心驱动因素。物理世界中的传感器采集数据，经过集成、分析和驱动器作用，最终实现数字孪生的动态更新。符合题干描述，正确。

B选项 接口：接口是数据交互的一种手段，但并不是数字孪生五大驱动要素之一，因此错误。

C选项 消息：消息传递是系统通信的方式，但并非数字孪生的基本驱动要素，因此错误。

D选项 需求：需求属于设计和开发阶段的输入，不是数字孪生的核心驱动要素，因此错误。

因此，正确答案是 A. 数据。

(2023年5月系统分析师真题-第18题)

区块链是按照时间顺序，将数据区块以顺序相连的方式组合成的链式数据结构，是以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账本。以下选项中（ ）不是区块链具有的特征。

问题（1）

- (A) 去中心化
 - (B) 开放性
 - (C) 依赖性
 - (D) 匿名性
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是区块链的核心特征。

A选项去中心化：区块链通过分布式节点共同维护账本，不依赖中心化机构，这是区块链最重要的特征之一，正确特征。

B选项开放性：区块链通常具有开放性，任何人都可以参与查看和验证交易（不同区块链可设置权限），这也是其核心特征之一，正确特征。

C选项依赖性：区块链的特点之一正是减少依赖，它通过共识机制和密码学保证交易安全性和可信度，从而避免对单一第三方的依赖。因此“依赖性”并不是区块链的特征，错误选项。

D选项匿名性：区块链用户的真实身份通常不直接暴露，只以地址形式存在，具备一定的匿名性或伪匿名性，这也是其常见特征之一。

因此，正确答案是 C. 依赖性。

(2023年5月系统分析师真题-第17题)

麒麟操作系统是国产服务器操作系统中安全性较高的产品，其特点是内核与应用一体化的安全体系设计，它实现了内核的 KYSEC 安全框架。以下关于 KYSEC 安全框架的描述中，正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) KYSEC 是内核模块的一个安全框架，使用文件名作为安全标签，系统管理员通过将每个程序与一个安全配置文件关联，从而限制程序的功能
- (B) KYSEC基于 KYSEC 安全标记对执行程序、脚本文件、共享库、内核模块进行保护的一种安全机制
- (C) KYSEC 通过给系统所有用户、进程、文件分别赋予一个安全标记，通过安全策略规则来实施安全控制
- (D) KYSEC 安全框架的接入控制是 DAC ，其特点是资源的拥有者可以对他进行任何操作(读、写、执行)

(正确答案) B

(解析) 此题考察麒麟操作系统的相关概念，属于书本之外的内容，低频不重要凯恩建议了解即可。KYSEC是基于 kysec 安全标记对执行程序、脚本文件、共享库、内核模块进行保护的一种安全机制。除了系统默认集成的执行程序、脚本文件、共享库、内核模块，任何外来的这4种文件，如拷贝、移动、下载重新编译生成等，都必须添加到麒麟安全管理工具的相应白名单列表中，才能执行调用，会对白名单列表中的文件进行保护，保护文件不被修改、移动、删除。

(2012年5月系统分析师真题-第22题)

云计算是集合了大量计算设备和资源，对用户屏蔽底层差异的分布式处理架构，其用户与提供实际

服务的计算资源是相分离的。当（ ）时最适用于使用云计算服务。

问题（1）

- （A）必须采用图形（或文字）充分体现最终系统
- （B）要求待建系统前期投入低，并且总体拥有成本较优
- （C）待建系统功能稳定，可扩展性要求不高
- （D）待建系统规模较小，应用复杂度较低

（正确答案）B

（解析）本题考察的是云计算的适用场景。

A选项必须采用图形或文字：这是对系统表现形式的要求，与是否采用云计算无关，错误。

B选项前期投入低、总体拥有成本较优：云计算采用资源租赁方式，避免大规模硬件与运维的前期投入，能降低总体拥有成本，正是其主要优势，正确。

C选项功能稳定、可扩展性要求不高：云计算的一个核心价值就在于高扩展性和弹性，如果需求本身稳定且无扩展需求，反而不必采用云计算，错误。

D选项规模较小、复杂度低：小规模、低复杂度系统通常采用本地部署即可，使用云计算的优势不明显，错误。

因此，正确答案是B。要求待建系统前期投入低，并且总体拥有成本较优。

（2022年5月系统分析师真题-第19题）

数据中台依据企业特有的业务模式和组织架构，通过有形的产品和实施方法论支撑，构建了一套持续不断将数据变成资产并服务于业务的机制。数据中台需要具备的4个核心能力为（ ），让企业员工、客户、伙伴能够方便地应用数据。

问题（1）

- （A）数据汇聚整合、数据清洗、数据加密、数据建模
- （B）数据汇聚整合、数据清洗、数据加密、数据分发
- （C）数据汇聚整合、数据提纯加工、数据服务可视化、数据价值变现
- （D）数据清洗、数据加密、数据解密、数据建模

（正确答案）C

（解析）本题考察的是数据中台的核心能力。

数据中台是企业数字化转型和数据驱动决策的关键组件，旨在将数据转化为业务价值。为了确保数据能够服务于业务，数据中台需要具备一些核心能力。

A选项数据汇聚整合、数据清洗、数据加密、数据建模：

数据汇聚整合是数据中台的基本能力，目的是将不同来源的数据进行整合和统一管理。

数据清洗是指对数据进行筛选、清理，确保数据质量。

数据加密主要用于确保数据的机密性，但它并不直接与数据中台的核心能力相关，因为它主要关心数据安全性，而不是数据的实际应用。

数据建模涉及将数据转换为可以高效使用的格式，但它不是数据中台的核心能力之一，而是数据分析的一部分。

因此，A选项包含了与数据中台核心能力不完全相关的内容，尤其是“数据加密”和“数据建模”不完全符合数据中台的核心目标。

B选项数据汇聚整合、数据清洗、数据加密、数据分发：

数据汇聚整合和数据清洗是数据中台的基础能力。

数据加密与数据安全相关，而不直接用于数据中台的核心功能。

数据分发虽然对数据的流通有重要意义，但“数据分发”并没有突出数据的变现和价值利用。

因此，B选项的“数据加密”不属于数据中台核心能力，数据中台更关注的是数据服务的应用与价值。

C选项数据汇聚整合、数据提纯加工、数据服务可视化、数据价值变现：

数据汇聚整合是将多个数据源进行统一整理，是数据中台的首要功能之一。

数据提纯加工指对原始数据进行筛选、清洗、加工和优化，使其更具价值，这是数据中台的重要能力。

数据服务可视化是指通过可视化手段将数据转化为易于理解和使用形式，帮助用户更好地应用数据。

数据价值变现是数据中台的核心目标之一，通过不断提取、加工和服务数据，实现其业务价值。

因此，C选项准确描述了数据中台的核心能力，符合题意。

D选项数据清洗、数据加密、数据解密、数据建模：

数据清洗是数据中台的一项重要功能，旨在提高数据质量。

数据加密和数据解密主要与数据安全相关，而不属于数据中台的核心功能。

数据建模是数据分析的一部分，而不是数据中台的核心能力。

因此，D选项的“数据加密”和“数据解密”不适用于数据中台的核心能力。

因此，选项 C 正确。

第22章——系统运行与维护

(2025年11月系统分析师真题-第29题)

某商业银行需根据央行调整利率，对现有系统进行调整，属于哪一种维护（ ）。

问题（1）

(A) 适应性维护

(B) 改正性维护

(C) 完善性维护

(D) 预防性维护

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是软件维护的分类与特点。根据国际标准（如 IEEE 和 ISO/IEC 14764），软件维护可分为以下四种类型：

改正性维护 (Corrective Maintenance)：为纠正软件运行中发现的错误或缺陷而进行的维护。

适应性维护 (Adaptive Maintenance)：为使软件适应外部环境或运行环境的变化（如政策、法规、硬件、操作系统、外部接口等变化）而进行的修改。

完善性维护 (Perfective Maintenance)：为提高软件性能或增强功能而进行的维护。

预防性维护 (Preventive Maintenance)：为防止潜在问题或缺陷而进行的维护。

A选项适应性维护：央行调整利率属于外部政策环境变化，系统需要修改以适应新利率标准，这是典型的适应性维护，因此正确。

B选项改正性维护：用于修复系统中发现的缺陷或错误，本题并非修复错误，因此不正确。

C选项完善性维护：用于增强系统功能或优化性能，本题不涉及新增功能，因此不正确。

D选项预防性维护：用于提前预防可能的系统故障或问题，与本题情境无关，因此不正确。

选择选项 A。

(2016年5月系统分析师真题-第26题)

遗产系统 (Legacy System) 的演化策略分为淘汰策略、继承策略、改造策略和集成策略。具有 () 特点的系统适合用继承策略演化。实施该策略时, 应 ()。

问题 (1)

- (A) 技术含量较低, 具有较低的业务价值
- (B) 技术含量较低, 具有较高的商业价值, 目前企业的业务尚紧密依赖该系统
- (C) 技术含量较高, 基本能够满足企业业务运作和决策支持的需要
- (D) 技术含量较高, 业务价值低, 可能只完成某个部门 (或子公司) 的业务

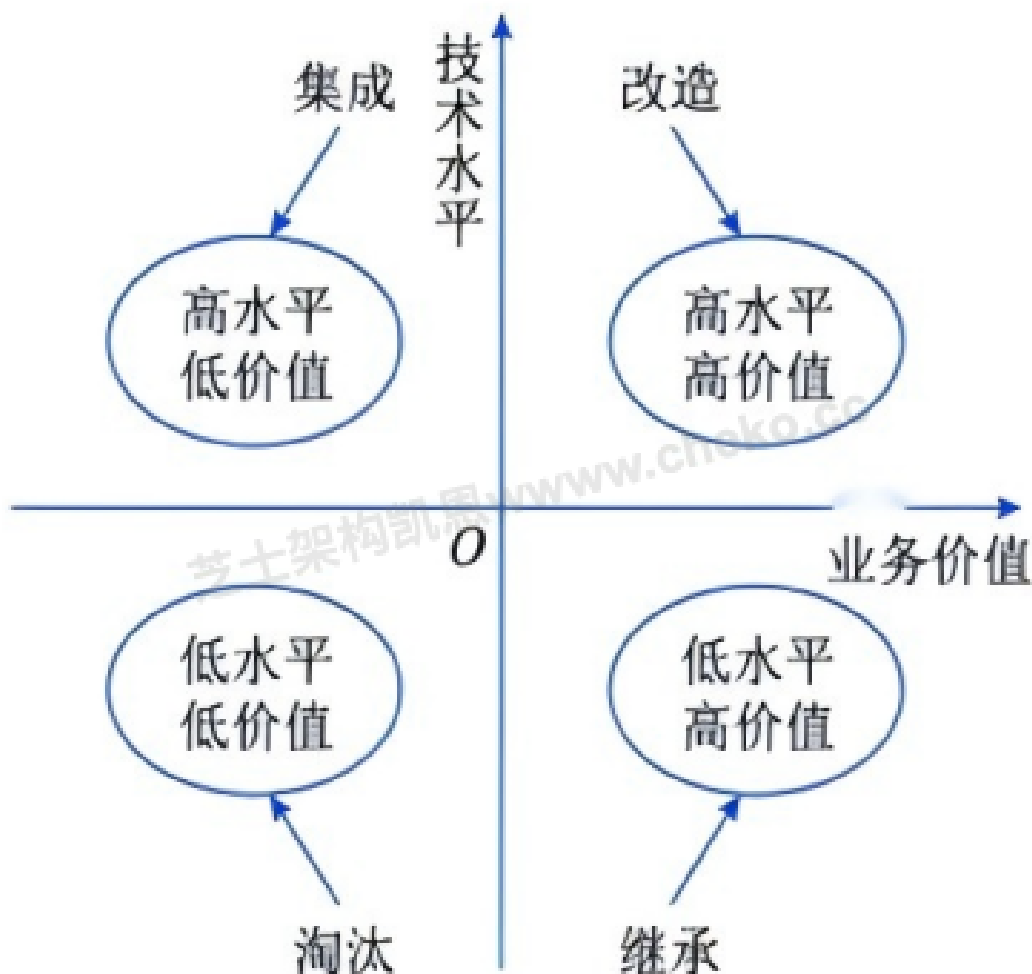
问题 (2)

- (A) 保持原有系统不变, 只在其基础上增加新的应用功能
- (B) 保持原有系统功能不变, 将旧的数据模型向新的数据模型的转化
- (C) 完全兼容遗产系统的功能模型和数据模型
- (D) 部分兼容遗产系统的功能模型和数据模型

(正确答案) B, C

(解析) 这道题考察的是遗产系统 (Legacy System) 的演化策略。

遗产系统的演化策略通常分为: 淘汰策略、继承策略、改造策略和集成策略, 红宝书有完整总结。



问题 1:

A选项: “技术含量较低, 具有较低的业务价值” 不太合适, 因为如果系统的技术含量较低且业务价值较低, 通常说明该系统不再重要, 企业会选择淘汰或不再使用它。

B选项: “技术含量较低, 具有较高的商业价值, 目前企业的业务尚紧密依赖该系统” 是正确答案

，因为这类系统通常在企业中承担着至关重要的功能，企业可能需要保留它们，即使它们的技术含量较低。该系统的商业价值较高，是因其目前支撑着关键业务。

C选项：“技术含量较高，基本能满足企业业务运作和决策支持的需求”并不符合题意。技术含量较高的系统通常更适用于现代化改造或集成，而非继续依赖。

D选项：“技术含量较高，业务价值低，可能只完成某些部门（或子公司）的业务”不符合实际情况。应该是面临集成。

因此，B选项正确。

问题 2:

A选项：“保持原有系统不变，只在其基础上增加新的应用功能”不完全符合要求。这是改造策略的一种。

B选项：“保持原有系统功能不变，将旧的数据模型向新的数据模型的转化”也不完全符合。这是改造策略的一种。

C选项：“完全兼容遗产系统的功能模型和数据模型”是正确答案。继承策略通常要求完全兼容遗产系统的原有功能和数据模型，以保证现有业务不受影响，新老系统并行运行一段时间后逐渐切换到新系统。

D选项：“部分兼容遗产系统的功能模型和数据模型”不符合要求。干扰项而已。

因此，C选项正确。

(2022年5月系统分析师真题-第48题)

遗留系统（Legacy System）是指任何基本上不能进行修改和演化以满足新的业务需求变化的信息系统。针对遗留系统的再利用问题，通常从技术水平和业务价值两个维度进行考量，对于高水平、低价值的遗留系统，通常采用（ ）策略；对于高水平、高价值的遗留系统，通常采用（ ）策略。

问题（1）

- （A）淘汰
- （B）继承
- （C）改造
- （D）集成

问题（2）

- （A）淘汰
- （B）继承
- （C）改造
- （D）集成

（正确答案）D,C

（解析）本题考察的是遗留系统演化与再利用策略。

其判断依据是系统的技术水平（高/低）和业务价值（高/低）两个维度的组合。

问题1（高水平、低价值）：

A选项淘汰：淘汰通常用于低水平、低价值系统，错误。

B选项继承：继承用于低水平、高价值系统，错误。

C选项改造：改造适用于高水平、高价值系统，错误。

D选项集成：高水平说明系统技术先进、可维护性强，但低价值意味着业务重要性不高，单独维护意义不大。通常将这类系统通过集成方式连接到其他系统中，避免形成信息孤岛，正确。

因此答案选 D。

问题2（高水平、高价值）：

A选项淘汰：与实际价值不符，错误。

B选项继承：继承不做大幅改动，不适合高水平、高价值的可维护系统，错误。

C选项改造：高水平保证了可修改性，高价值意味着业务核心地位，此类系统适合通过改造增加功能、满足新需求，正确。

D选项集成：虽然可以集成，但改造更能发挥其业务与技术优势，错误。

因此答案选 C。